



@buxdu_uz



@buxdu1



@buxdu1



www.buxdu.uz



E-ISSN 2181-1466

9 772181 146004



ISSN 2181-6875

9 772181 687004

11(1)/2025

Научный вестник Бухарского государственного университета
Scientific reports of Bukhara State University



BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI



11(1)/2025

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI
SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ilmiy-nazariy jurnal

2025, № 11, noyabr

Jurnal 2003-yildan boshlab **filologiya** fanlari bo'yicha, 2015-yildan boshlab **fizika-matematika** fanlari bo'yicha, 2018-yildan boshlab **siyosiy** fanlar bo'yicha, **tarix** fanlari bo'yicha 2023-yil 29-avgustdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar Vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnal 2000-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta chiqadi.

Jurnal O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2020-yil 24-avgust № 1103-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Muassis: Buxoro davlat universiteti

Tahririyat manzili: 200117, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko'chasi, 11-uy.

Elektron manzil: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

TAHRIR HAY'ATI:

Bosh muharrir: Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari: Samiyev Kamoliddin A'zamovich, texnika fanlari doktori (DSc), dotsent

Mas'ul kotib: Shirinova Mexrigiyo Shokirovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Kuzmichev Nikolay Dmitriyevich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor (N.P. Ogaryov nomidagi Moldova milliy tadqiqot davlat universiteti, Rossiya)

Danova M., filologiya fanlari doktori, professor (Bolgariya)

Margianti S.E., iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Indoneziya)

Minin V.V., kimyo fanlari doktori (Rossiya)

Tashqarayev R.A., texnika fanlari doktori (Qozog'iston)

Mo'minov M.E., fizika-matematika fanlari nomzodi (Malayziya)

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor

Adizov Baxtiyor Rahmonovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Rasulov To'liqin Husenovich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor

Abuzalova Mexriniso Kadirovna, filologiya fanlari doktori, professor

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor

Barotov Sharif Ramazonovich, psixologiya fanlari doktori, professor, xalqaro psixologiya fanlari akademiyasining haqiqiy a'zosi (akademigi)

Baqoyeva Muhabbat Qayumovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bo'riyev Sulaymon Bo'riyevich, biologiya fanlari doktori, professor

Jumayev Rustam G'aniyevich, siyosiy fanlar nomzodi, dotsent

Djurayev Davron Raxmonovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Umarov Baqo Bafoyevich, kimyo fanlari doktori, professor

Murodov G'ayrat Nekovich, filologiya fanlari doktori, professor

O'rayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor

Navro'z-zoda Baxtiyor Nigmatovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Hayitov Shodmon Ahmadovich, tarix fanlari doktori, professor

To'rayev Halim Hojiyevich, tarix fanlari doktori, professor

Rasulov Baxtiyor Mamajonovich, tarix fanlari doktori, professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Quvvatova Dilrabo Habibovna, filologiya fanlari doktori, professor

Axmedova Shoira Nematovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bekova Nazora Jo'rayevna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Amonova Zilola Qodirovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Nigmatova Lola Xamidovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Boboyev Feruz Sayfullayevich, tarix fanlari doktori

Jo'rayev Narzulla Qosimovich, siyosiy fanlar doktori, professor

Xolliyev Askar Ergashovich, biologiya fanlari doktori, professor

Artikova Hafiza To'ymurodovna, biologiya fanlari doktori, professor

Norboyeva Umida Toshtemirovna, biologiya fanlari doktori, professor

Hayitov Shavkat Ahmadovich, filologiya fanlari doktori, professor

Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna, kimyo fanlari doktori, professor

Rasulov Zubaydullo Izomovich, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, texnika fanlari doktori, professor

Esanov Husniddin Qurbonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent

Raupov Soyib Saidovich, tarix fanlari nomzodi, professor

Zaripov Gulmurot Toxirovich, texnika fanlari nomzodi, professor

Jumayev Jura, fizika-matematika fanlari nomzodi, professor

Qurbonova Manzila Bakiyevna, tarix fanlari nomzodi, professor

Ochilov Alisher To'lis o'g'li, tarix fanlari doktori, dotsent

Klichev Qybek Abdurasulovich, tarix fanlari doktori, dotsent

G'aybulayeva Nafisa Izattullayevna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

SERIYA: ANIQ VA TABIIY FANLAR

MUNDARIJA *** СОДЕРЖАНИЕ *** CONTENTS		
MATEMATIKA *** MATHEMATICS *** МАТЕМАТИКА		
Bekchanov S.E.	Algebraik ko'pxillikda aniqlangan golomorf funksiyaning tartibi va tipining xossasi	4
Djalilov A.A., Kakhkhorov M.J.	Nonlinear moving average models of order one and their distributions	8
Rashidov A.Sh., Ro'zmetova Z.M.	Hosila va uning tatbiqlariga oid tipik masalalarni tahlil qilish	15
Tolipov N.I., Tulakova Z.R.	On a problem for a biharmonic equation	20
Tokhirjonova Sh.D.	Olympiad problems on irreducible polynomials	24
Yangiboyev Z.Sh., Azamatova D.I., Xushvaqova Sh.J.	Giperbolik tenglamalar sistemasi uchun teskari masalaning regularizatsiyasi	29
Yusupova Sh.B., Jabborov N.M.	Matematik modellashtirish yordamida turizmning turg'un qiymatini topish (Qashqadaryo viloyati misolida)	36
Маматов Т.Ю., Баракаев Д.У.	Икки ўзгарувчи функциялар фазосида каср тартибли дифференциал операторлар	43
Маматов Т.Ю., Мустафоев Н.С.	Метод конечных элементов решения дробно-дифференциального уравнения	53
Istamov J.Z., Rizaeva B.J.	Discrete-time dynamics of linear and quadratic bistochastic operators	59
Каримов К.Т., Шокиров А.М.	Внутренне-краевая задача для уравнения смешанного типа с сингулярным коэффициентом в трёхмерном пространстве	67
Ахмедов С.А., Ахмедов О.С., Аблазова К.С.	Контрольные карты в анализе радоновых аномалий и реакций животных как не прямых предвестников землетрясений	75
Jalolov F.I., Fayzullayeva N.V.	Oddiy differensial tenglamalarni taqribiy yechish metodlari uchun algoritm	84
Jalolov O.I., Yusupova F.Q.	Python dasturida funksiyalarni yaqinlashtirish usuli	90
Jumaev J.J.	Solvability of a higher-order integro-differential parabolic equation with initial-boundary conditions	94
Xurramov A.M., Xamitov Sh.N.	Ikki o'lchamli panjaradagi ixtiyoriy ikki zarrachali sistemaga mos Shredinger operatorining spektral xossalari	100
Abduvokhidov A.L., Samsaqov O.N.	Asymptotic properties of wavelet density estimators in the proportional hazards model under random censorship	106
FIZIKA *** PHYSICS *** ФИЗИКА		
Maxmanov U.K., Tursunqulov E.A., Sattarova N.A.	Uglerod asosidagi molekulalarining binar erituvchilar tizimidagi xususiyatlari tadqiqi	110
Ro'ziyev T.R., Axmedova U.F.	Matematik fizika tenglamalarining elastiklik nazariyasidagi ahamiyati	116

Djurayev D.R., Ramazonova Z.R., Ahadov A.A.	Bi-2201 o'ta o'tkazgich kritik harorati va kristall panjara parametrlariga la va sr qo'shilma miqdorlarining ta'sirlarini tadqiq etish	121
Djurayev D.R., Akhadov A.A.	Influence of uniaxial and hydrostatic pressure on the effective mass in Hg-1223 superconductor: a simplified Casimir energy approach	127
Begimkulov Sh.A., Kakhkhorov A.G.	Multirod solar laser based on Cr:Nd:YAG	131
Dusiyorov N.Z., Haqberdiyev E.O., Berdinazarov Q.N., Ashurov N.Sh., Abdurazakov M., Ashurov N.R.	Poliefirimid (PEI) va polietilen tereftalat (PET) asosidagi polimer aralashmalarining rentgen strukturaviy va termik xossalari	136
Hojiqurbonova N.S.	Yarim o'tkazgich materiallarning turlari va ularning elektr o'tkazuvchanligi	144
Ismailov T.B.	Nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniyning magnit xususiyatlari	148
Maxmanov U.K., Musurmonov Q.N.	C ₆₀ fullerennning binar erituvchilar (ksilol+etanol) tizimidagi xususiyatlari tadqiqi	153
Ro'ziyev T.R., Nasritdinova M.Z.	Deformatsiyalar va kuchlanishlarning differensial bog'lanishlarini tahlil qilish	159
Kakhkhorov A.G., Begimkulov Sh.A.	Solar-pumped multicore nd ³⁺ -doped silica fiber lasers without a primary concentrator	163
Raxmonova M.A.	Quyosh energiyasi yordamida quritish tizimlarining samaradorlik ko'rsatkichlari va ularni konstruktiv jihatdan turlarga ajratish	169
Toshmamatov D.A., Oblakulov A.O.	Theoretical investigation of fine-tuning Cs content in FAPbI ₃ perovskite for enhanced conversion efficiency and optimized structural and optoelectronic properties	172
Axmedjanov F.R., Tugalov F.B., Ulashov A.A.	Litiy ftor kristallarida akustik so'nishga nuqtaviy nuqsonlarning ta'siri	177
Хужаёров Б.Х., Акрамов Ш.Б., Туйгунов Ж.Р.	Аномальная фильтрация жидкости с заданным граничным расходом в плоско-радиальном пласте	184
Саидханов Н.Ш.	Сравнение экспериментальных данных по центральным соударениям с предсказаниями модели FRITIOF -1	191
Имомназаров Х.Х., Умаров И.Н., Янгибоев З.Ш.	Моделирование пространственного расположения эпицентров очагов землетрясений и геологического строения среды на характер распространения сейсмических волн	197
Abdug'aniyev Y.A.	Yevropiy kirishma atomlarini monokristall kremniyga gaz holatida diffuziya qilish texnologiyasi	203
Ражабов С.Х.	Нестационарное движение вязкоупругой жидкости Максвелла в цилиндрической трубе	208
Kamalova D.I., Boymurotov B.B.	Turli zaryadlangan jismlarda elektr maydon kuchlanganligining nazariy asoslari	217

Oblaqulov A.O., Ashurov N.R., Toshmamatov D.A., Yakubova U.X., Rahimov R.Y.	Perovskit yupqa plyonkalarining optoelektron xususiyatlarini tiomochevina qo‘shimchasi bilan yaxshilash	222
Temirov O.F.	Vodorod energiyasidan foydalanish	228
Allayev B.A., Mirzayev S.Z., Trunilina O.V.	Gibrid suyuqliklar: ionogen va noionogen surfaktantlardan foydalanib barqarorlashtirish va issiqlik o‘tkazuvchanlik	233
Xo‘jayev L.H.	G‘ovak-elastik muhitlarning termodinamik mutanosiblik sharoitida saqlanish qonunlariga asoslangan differensial dinamik tenglamalar tizimini qurish va tahlil qilish	237
BIOLOGIYA *** BIOLOGY *** БИОЛОГИЯ		
Egamberdiyeva M.X., Asatova N.R., Yusufova D.R.	Oziq-ovqat mahsulotlarining biotizimida epifit mikroorganizmlarning antagonist faolligi va ularning himoya mexanizmi	242
Xolmuradov B.B., Vohobova Sh.O.	Probiotik va prebiotik komponentlar asosida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari	249
KIMYO *** CHEMISTRY *** ХИМИЯ		
Abduhomidova F.O.	Inulinning karboksimetillash jarayoni: izopropil spirtli muhitda suspenziya usuli orqali funksional hosilalar sintezi	254
Alibekov A.S., Avazgeldiyev B.P., Axmedova G., Norboyev Q.M.	Arxeologik metall topilmalarning zamonaviy fizik-kimyoviy tahlili	258
EKOLOGIYA *** ECOLOGY *** ЭКОЛОГИЯ		
Уролов С.У.	Гидрохимическая характеристика коллекторно-дренажных вод и оценка их воздействия на экологическое состояние Айдар-Арнасайской системы озёр (AACO)	266
INFORMATIKA *** INFORMATICS *** ИНФОРМАТИКА		
Muxammadiyeva M.M.	Python dasturlash tili yordamida grafik interfeys yaratish metodikasi	271
Shamshitdinov M.E.	Avtomatik boshqaruvda sun'iy intellekt sanoat jarayonlarini optimallashtirish uchun neyron tarmoqli va noaniq-mantiqiy yondashuvlar	276
Хасанов А.А.	Математическая модель и алгоритмы регуляторики совокупности фолликулярных клеток щитовидной железы	280

ALGEBRAIK KO'PXILLIKDA ANIQLANGAN GOLOMORF FUNKSIYANING TARTIBI
VA TIPINING XOSSASI

Bekchanov Sardorbek Ergash o'g'li,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

3-bosqich tayanch doktoranti

bekchanovsardor1994@gmail.com

Annotatsiya. Berilgan maqolada algebraik ko'pxillikda aniqlangan butun funksiyaning tartibi muhim xususiyat sifatida ko'rib chiqilgan. Unda avvalo, butun funksiyaning tartibi tanlangan kompakt to'plamga bog'liq emasligi qat'iy isbot qilinadi. Bu esa shuni anglatadiki, algebraik ko'pxillikning turli qismlarida tanlangan har qanday kompakt to'plam funksiyaning o'sish darajasiga ta'sir qilmaydi. Keyingi bosqichda, algebraik ko'pxillikda butun funksiyaning aniq tartibga egaligi ko'rsatiladi va bu tartib kompakt tanlovidan qat'i nazar saqlanib qolishi isbotlanadi. Mazkur natijaga erishishda esa extremal funksiyalar orasidagi munosabatlardan samarali foydalaniladi. Shu tarzda, maqola algebraik ko'pxillikdagi butun funksiyalarning tartib nazariyasiga chuqur yondashuv taklif etadi.

Kalit so'zlar: ekstremal funksiya, ko'pxillik, parabolik ko'pxillik, butun funksiya.

PROPERTY OF THE GENUS AND TYPE OF A HOLOMORPHIC FUNCTION DEFINED IN
AN ALGEBRAIC MULTIPLEX

Abstract. In the given article, the order of entire functions defined on an algebraic variety is examined as an important property. First, it is rigorously proven that the order of an entire function does not depend on the choice of a compact set. This means that in different parts of the algebraic variety, any selected compact set does not affect the growth rate of the function. Next, it is shown that the entire function on an algebraic variety possesses a well-defined order, and this order remains unchanged regardless of the choice of compact set. To achieve this result, the relationships among extremal functions are effectively utilized. In this way, the article offers a deep approach to the theory of the order of entire functions on algebraic varieties.

Keywords: extremal function, manifold, parabolic manifold, entire function.

СВОЙСТВО РОДА И ТИПА ГОЛОМОРФНОЙ ФУНКЦИИ, ОПРЕДЕЛЁННОЙ В
АЛГЕБРАИЧЕСКОМ МУЛЬТИПЛЕКСЕ

Аннотация. В данной статье порядок целых функций, определённых на алгебраическом многообразии, рассматривается как важное свойство. Прежде всего, строго доказано, что порядок целой функции не зависит от выбора компактного множества. Это означает, что в различных частях алгебраического многообразия любой выбранный компакт не влияет на скорость роста функции. Далее показано, что целая функция на алгебраическом многообразии обладает определённым порядком, и этот порядок остаётся неизменным независимо от выбора компакта. Для достижения данного результата эффективно используются взаимосвязи между экстремальными функциями. Таким образом, статья предлагает глубокий подход к теории порядка целых функций на алгебраических многообразиях.

Ключевые слова: экстремальная функция, многообразие, параболическое многообразие, целая функция.

Kirish. $A \subset \mathbb{C}^N$ bo'lsin. A kompleks o'lchovi n ga teng bo'lgan algebraik ko'pxillik deyiladi, agar har bir $a \in A$ nuqtasi uchun $U \subset \mathbb{C}^N$ ochiq atrof va $N - n$ ta ko'phad funksiyalar $f_1, f_2, \dots, f_{N-n} \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_N]$ mavjud bo'lib:

$$A \cap U = \{z \in U: f_1(z) = f_2(z) = \dots = f_{N-n}(z) = 0\},$$

va shu bilan birga Yakobi matritsasi

$$\left[\frac{\partial f_i}{\partial z_j} \right]$$

$A \cap U$ dagi nuqtalarda to'liq rangga ega bo'lsa.

1-Misol $A = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2: z_1^2 + z_2^2 = 1\}$ to'plam kompleks o'lchovi **1** bo'lgan algebraik ko'pxillik hisoblanadi.

Ko'pxillikdada aniqlangan f funksiya lokal koordinatalarda analitik bo'lsa, $f \in \mathcal{O}(A)$ deyiladi. Xuddi shuningdek, u funksiya lokal koordinatalarda plurisubgarmonik bo'lsa, $u \in \text{psh}(A)$ deyiladi.

Algebraik ko'pxillik A parabolik deyiladi. Agar $\rho(z)$ maxsus to'ldiruvchi funksiya mavjud bo'lsa va u quyidagi shartlarni qanoatlantirsa, A S-parabolik deyiladi:

1. $\rho(z) \in \text{psh}(A)$ va $\{z \in A: \rho(z) \leq c\} \Subset A$ barcha $c \in \mathbb{R}$ uchun;
2. ρ kompakt $K \Subset A$ tashqarisida maksimal bo'lib, $(dd^c \rho)^n = 0$ $A \setminus K$ da.

1-Ta'rif

Agar $p \in \mathcal{O}(A)$ uchun musbat c, d sonlar mavjud bo'lib, barcha $z \in A$ uchun

$$\ln|p(z)| \leq d \cdot \rho^+(z) + c, \quad \rho^+(z) = \max\{0, \rho(z)\},$$

tengsizlik bajarilsa, unda p ρ -ko'phad deyiladi va $\deg p \leq d$ bo'ladi.

2-Misol Affin algebraik ko'pxillikni qaraymiz: $A \subset \mathbb{C}^N$, $\dim A = n$. W. Rudin tomonidan ma'lum geometrik mezonga [1,3] ko'ra, koordinatalarni mos o'zgartirgandan so'ng:

$$A \subset \{w = (w', w'') = (w_1, \dots, w_n, w_{n+1}, \dots, w_N): \|w''\| < C(1 + \|w'\|^k)\},$$

bu yerda C va k — musbat konstantalar. Agar $\rho(w) = \ln \|w'\|$ deb olsak, $\rho|_A$ A uchun maxsus to'ldiruvchi funksiya bo'ladi. Demak, A dagi ρ -ko'phadlar oddiy ko'phadlarning A ga cheklanishidan iborat. Shu sababli $\mathcal{P}_\rho(A)$ fazosi $\mathcal{O}(A)$ da zichdir.

3-Ta'rif A algebraik ko'pxillik regulyar [2,4] deyiladi, agar ρ -ko'phadlar fazosi $\mathcal{P}_\rho(A)$ $\mathcal{O}(A)$ analitik funksiyalar fazosida zich bo'lsa.

Algebraik ko'pxillikda aniqlangan ekstremal funksiyalar.

A algebraik ko'pxillikbo'lsin va $\rho(z)$ — maxsus to'ldiruvchi funksiya [6,8,12] bo'lsin. $\mathcal{P}_\rho(A)$ bilan A dagi barcha ko'phadlar sinfini belgilaymiz.

$K \subset A$ kompakt to'plam uchun ekstremal funksiya quyidagicha aniqlanadi:

$$\Phi_A(z, K) = \sup\{|f(z)|^{1/\deg f}: f \in \mathcal{P}_\rho(A), \|f\|_K \leq 1\},$$

bu yerda $\|f\|_K = \sup_{z \in K} |f(z)|$ — tekis norma.

$\Phi_A(z, K)$ quyidagi xossalarga ega:

1-xossa Agar $K \subset K_1 \subset A$ bo'lsa, u holda

$$\Phi_A(z, K) \geq \Phi_A(z, K_1), \quad \forall z \in A.$$

2-xossa. Agar $P(z) \in \mathcal{P}_\rho^d(A)$ va $K \subset A$ kompakt bo'lsa, u holda Bernstein–Walsh tengsizlik o'rinli:

$$|P(z)| \leq \|P\|_K \cdot (\Phi_A(z, K))^{\deg P}, \quad z \in A.$$

3-xossa Agar $\widehat{K} \subset A$ kompaktning ko'phadlar bo'yicha qavariq qobig'i bo'lsa, ya'ni

$$\widehat{K} = \{z \in A: |P(z)| \leq \|P\|_K, \forall P \in \mathcal{P}_\rho(A)\},$$

unda $\Phi_A(z, \widehat{K}) \equiv \Phi_A(z, K)$.

3-Misol Green funksiyasi quyidagicha beriladi:

$$V_A(z, B_r) = \max\{0, \rho(z) - \ln r\}, \quad B_r = \{z \in A: \rho(z) \leq \ln r\}, \quad r > 0.$$

4-xossa. $V_A^*(z, K)$ funksiyasi yoki hamma joyda $+\infty$, yoki $V_A^*(z, K) < +\infty$ A da mavjud. Bundan tashqari, $V_A^*(z, K) \equiv +\infty$ bo'lishi uchun K pluripolyar to'plam bo'lishi zarur.

5-xossa Agar $K \subset A$ pluriregulyar kompakt bo'lsa, u holda Green funksiyasi uzluksiz bo'ladi:

$$V_A^*(z, K) \in C(A).$$

Shunday qilib, Siciak ekstremal funksiyasi va Green funksiyasi o'rtasidagi ekvivalentlik quyidagi teorema orqali ifodalanadi.

1-Teorema Har qanday $K \subset A$ kompakt to'plam uchun tenglik o'rinli:

$$V_A(z, K) = \ln \Phi_A(z, K),$$

bu yerda

$$\Phi_A(z, K) = \sup\{|p(z)|^{1/\deg p}: p(z) \in \mathcal{P}_\rho(A), |p(z)|_K \leq 1\}.$$

Asosiy natijalar. A da aniqlangan golomorf funksiyalar butun funksiyalar deyiladi. Klassik nazariyadagi kabi, regulyar parabolik ko'pmanifollarda butun funksiyalarning o'sish tartibi kiritiladi. Bu holatda ko'phadlar asosiy solishtirish ob'ekti sifatida xizmat qiladi (ya'ni, butun funksiyalar ichida eng kichik o'sish ko'rsatkichiga ega).

Shu maqsadda psevdoshar aniqlanadi:

$$B_R = \{z \in A: \rho(z) < \ln R\}, \quad R > 0.$$

Butun $f(z) \in \mathcal{O}(A)$ funksiya uchun:

$$M(R, f) = \sup\{|f(z)|: z \in \partial \bar{B}_R\}.$$

4-Ta'rif. Quyidagi kattalik

$$\tau(f) = \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln M(R, f)}{\ln R}$$

f butun funksiyaning o'sish tartibi deb ataladi.

Aniqlik, $0 \leq \tau(f) \leq +\infty$. Agar $\tau(f) < +\infty$ bo'lsa, quyidagi qiymat aniqlanadi:

$$\sigma(f) = \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{\ln M(R, f)}{R^\tau}.$$

$\sigma(f)$ butun funksiyaning turi deyiladi:

$K \subset A$ bo'lsin — regulyar kompakt to'plam. Ekstremal funksiyaning darajali to'plamini qaraymiz:

$$D_R = \{z \in A: \Phi_A(z, K) < R\}, \quad R > 1,$$

bu yerda

$$\Phi_A(z, K) = \sup\{|f(z)|^{1/\deg f}: f \in \mathcal{P}_p(A), \|f\|_K \leq 1\}.$$

Shuningdek,

$$M_K(R, f) = \sup\{|f(z)|: z \in \partial D_R\}, \quad \tau_K(f) = \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln M_K(R, f)}{\ln R}.$$

2-Teorema Agar (A, ρ) algebraik ko'pxillik bo'lsa, u holda har qanday regulyar kompakt $K \subset A$ uchun $\tau_K(f) = \tau(f)$ tenglik o'rinli.

Isbot. Avval $\tau_K(f) \geq \tau(f)$ tengsizlikni ko'rsatamiz. Agar

$$r = \inf\{c: \rho(z) < c, \forall z \in K\}$$

deb olsak, unda $K \subset B_r$ bo'ladi. Har qanday $P_d(z)$ ko'phad uchun $\|P_d\| \leq 1$ bo'lganda:

$$|P_d(z)|^{\frac{1}{d}} \leq \|P_d\|_{\bar{B}_r}^{\frac{1}{d}} \cdot e^{V_A(z, \bar{B}_r)} \leq \sup_{\bar{B}_r} \Phi_A(z, K) \cdot e^{\max(0, \rho(z) - \ln r)}.$$

Demak,

$$\Phi_A(z, K) \leq L \cdot \max\{1, e^{\rho(z)/r}\}.$$

Shundan kelib chiqadiki, katta R uchun $\frac{B_{Rr}}{L} \subset D_R$ bo'ladi va

$$M\left(\frac{Rr}{L}, f\right) \leq M_K(R, f).$$

Bu $\tau_K(f) \geq \tau(f)$ ni isbotlaydi.

Endi $\tau_K(f) \leq \tau(f)$ tengsizlikni ko'rsatamiz. $K \subset B_r$ bo'lgani uchun Green funksiyaning xossasidan

$$V_A(z, B_r) \leq V_A(z, K)$$

bo'ladi. Bundan

$$\max\{0, \rho(z) - \ln r\} \leq V_A(z, K) = \ln \Phi_A(z, K)$$

kelib chiqadi.

Shuning uchun

$$D_{\frac{R}{r}} = \{z \in A: \Phi_A(z, K) \leq \frac{R}{r}\}$$

to'plamini qaraymiz. Bu to'plam B_R ichida joylashadi, chunki $\rho(z) - \ln r \leq \ln \frac{R}{r}$ bo'lsa, $\rho(z) \leq \ln R$ kelib chiqadi. Demak, $D_{\frac{R}{r}} \subset B_R$.

Natijada,

$$M_K\left(\frac{R}{r}, f\right) \leq M(R, f).$$

Bu $\tau_K(f) \leq \tau(f)$ ni isbotlaydi.

Shunday qilib, ikkala tengsizlikdan

$$\tau_K(f) = \tau(f).$$

ADABIYOTLAR:

1. Griffiths P. and King J., Nevanlinna theory and holomorphic mappings between algebraic varieties, *Acta mathematica*, 130 (1973), 145-220.
2. Aytuna A., Sadullayev A., Polynomials on Parabolic Manifolds, *Contemporary mathematics* No 662, 2016, pp. 1-22.
3. Aytuna A., Sadullayev A., Polynomials on Parabolic Manifolds// *Contemporary mathematics*, 2016. №662, – pp. 1-22.
4. Bedford E., Taylor B.A., A new capacity for plurisubharmonic functions// *Acta. Math.*, 1982. Vol.149, – pp. 1-40.
5. Berndtsson B., Păun M. Quantitative extensions of pluricanonical forms and closed positive currents// *Nagoya Math. J.* 2012. Vol. 205, –pp. 25–65.
6. Coman D., Guedj V., Zeriahi A. Extension of plurisubharmonic functions with growth control// *Journal für die Reine und Angewandte Mathematik*. 2013. 676. – pp. 33–49.
7. Darvas T., Di Nezza E., Lu C. H. Monotonicity of nonpluripolar products and complex Monge–Ampère equations with prescribed singularity// *Analysis & PDE*. 2018. Vol. 11, №8, –pp. 2049–2087.
8. Demailly J.P., *Mesures de Monge-Ampère et caractérisation géométrique des variétés algébriques affines*// *Mémoires de la Société Mathématique de France*, 1985. №19, –pp. 1-128.
9. Demailly J.P., *Complex Analytic and Differential Geometry*, available online: <https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~demailly/manuscripts/agbook.pdf>
10. Griffiths P., King J., Nevanlinna theory and holomorphic mappings between algebraic varieties// *Acta mathematica*, 1973. Vol. 130, –pp. 145-220.
11. Садуллаев А. Плюрисубгармонические меры и емкости на комплексных многообразиях// *Успехи математических наук*, 1981. т. 36, №4(220), – С. 53-105.
12. Садуллаев А. Оценка полиномов на аналитических множествах// *Изв. АН СССР. Сер. матем.*, 1982, т. 46, №3, – С. 524-534.
13. Садуллаев А. Плюрисубгармонические функции// *Итоги науки и техн. Современные проблемы математики, Фундам. направления, ВИНТИ*, – М., 1985. т.8, – С. 65-113.
14. Садуллаев А.С., Чирка Е.М., О продолжении функций с полярными особенностями// *Матем. сб.*, 1987. т.132(174), №3, – С. 383-390.

NONLINEAR MOVING AVERAGE MODELS OF ORDER ONE AND THEIR DISTRIBUTIONS

Djalilov Akhtam Abdurakhmanovich,
Turin Polytechnic University in Tashkent
adzhalilov21@gmail.com

Kakhkhorov Mukhriddin Jumaboevich,
V.I. Romanovskiy Institute of Mathematics
muhridin_0191@mail.ru

Abstract. In present paper we investigate a stochastic process $X_{n+1} := \sqrt[h]{\xi_n} + \xi_{n+1}$, $h > 1, n \in \mathbb{Z}$ where ξ_n is the sequence of random variables defined on the same probability space (Ω, F, P) . Assume that the random variables ξ_n , $n \in \mathbb{Z}$ are independent and identically distributed (i.i.d.) with $\xi_1 \sim \text{Unif}([0,1])$. We establish limit theorems for stationary Markov Chain $\{X_n\}$. Moreover, we derive the autocovariance function of $\{X_n\}$ and joint distribution function of (X_n, X_{n+1})

Keywords: Moving Average process, Markov chain, stochastic stationary process, autocovariance function.

BIRINCHI TARTIBLI NOCHIZIQLI SILJUVCHI O'RTA QIYMATLI MODELLAR VA ULARNING TAQSIMOTLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz $X_{n+1} := \sqrt[h]{\xi_n} + \xi_{n+1}$, $h > 1, n \in \mathbb{Z}$ stoxastik jarayonini o'rganamiz, bu yerda ξ_n lar (Ω, F, P) ehtimollik fazosida aniqlangan tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi haqida ifodalangan. Faraz qilaylik, ξ_n lar o'zaro bog'liqsiz va bir xil taqsimlangan (i.i.d.) tasodifiy miqdorlar bo'lsin va, biz stasionar Markov zanjiri $\{X_n\}$ uchun limit teoremlari isbotlaymiz. Shuningdek, $\{X_n\}$ ning avtokovariatsiya funksiyasini va (X_n, X_{n+1}) ning birgalikdagi taqsimot funksiyasini topamiz.

Kalit so'zlar: siljuvchi o'rta qiymatli jarayon, Markov zanjiri, stoxastik stasionar jarayon, avtokovariatsiya funksiyasi.

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО ПЕРВОГО ПОРЯДКА И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Аннотация. В данной работе исследуется стохастический процесс $X_{n+1} := \sqrt[h]{\xi_n} + \xi_{n+1}$, $h > 1$, $n \in \mathbb{Z}$ где ξ_n — последовательность случайных величин, определённых на одном и том же вероятностном пространстве (Ω, F, P) . Предполагается, что случайные величины ξ_n , $n \in \mathbb{Z}$ являются независимыми и одинаково распределёнными (н.о.р.) и что $\xi_1 \sim \text{Unif}([0,1])$. В работе установлены предельные теоремы для стационарной марковской цепи $\{X_n\}$. Кроме того найдены автоковариационная функция процесса $\{X_n\}$ и совместное распределение пары (X_n, X_{n+1}) .

Ключевые слова: процесс скользящего среднего, марковская цепь, стохастический стационарный процесс, автоковариационная функция.

Introduction. Moving average (MA) processes are important tools in time series analysis [4,5]. The idea of moving averages emerged long before its formal statistical application, initially employed to smooth dataries. The terminology "moving-averages" gained wider acceptance through W. King [2], which helped establish its place in statistical methodology. The formal concept of the "moving average process" was later

developed by H. Wold in the context of time series analysis.

Let $\{\xi_n, n \in \mathbb{Z}^1\}$ be a sequence of independent, identically distributed (i.i.d.) random variables. The linear Moving Average process of order m ($MA(m)$) defined as

$$X_{n+1}(m) = \xi_{n+1} + \theta_1 \xi_n + \dots + \theta_m \xi_{n-m+1}, \quad n \in \mathbb{Z}^1 \quad (1)$$

where $\theta_1, \dots, \theta_m \in \mathbb{R}^1$ are constants. A lot of papers on time series are based on stationary and linear models, such as moving average (MA) models, autoregressive (AR) models, autoregressive-moving average (ARMA) models (see for instance [1,8]). However, there are some situations for which the linear models may not adequately describe the underline random mechanism. This leads us to consider the non-linear time series models (see for instance [9,10]). In the study of stochastic processes, determining the *joint distribution* of a sequence of random variables is essential for analyzing the structure and internal dependencies of the process.

Preliminaries. Formulation of main results. In this section, we present the necessary definitions and facts, and state our results.

Definition 1. (see [3]) A sequence of random variables $\underline{\xi} = \{\xi_n, n \in \mathbb{Z}^1\}$ with $E|\xi_n|^2 < \infty, n \in \mathbb{Z}^1$ is **stationary** if for all $n \in \mathbb{Z}^1$,

$$\begin{aligned} E\xi_n &= E\xi_0, \\ \text{Cov}(\xi_{k+n}, \xi_k) &= \text{Cov}(\xi_n, \xi_0), k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Denote by $\mathcal{B}(R^\infty)$ the Borel's σ -algebra produced by cylindric subsets of R^∞ . Let τ denotes shift map on the space of two-sided sequences.

Definition 2. (see [3]) The random sequence $\underline{\xi} = \{\xi_n, n \in \mathbb{Z}^1\}$ is **strictly stationary** if the probability distributions of $\tau^k \underline{\xi}$ and $\underline{\xi}$ are the same for every $k \geq 1$ and $m \geq 1$:

$$P((\xi_m, \xi_{m+1}, \dots) \in B) = P((\xi_{m+k}, \xi_{m+k+1}, \dots) \in B), \quad B \in \mathcal{B}(R^\infty)$$

Now we prove limit theorems for moving average models ($MA(g)$) and ($MA(1)$). First we formulate the following ergodic theorem.

Theorem 1. (see [3]) Let $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots)$ be a stationary (strict sense) random sequence with $E|\eta_1| < \infty$. Then (P-a.s. and in the mean)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \eta_k(\omega) = E(\eta_1 | F_\eta)$$

If η is also ergodic sequence, then (P-a.s. and in the mean)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \eta_k(\omega) = E(\eta_1)$$

The stationary random process $\mathbb{X}(g)$ is ergodic. Applying theorem 1 we obtain:

Theorem 2. Let $\{X_n, n \in \mathbb{Z}^1\}$ be nonlinear moving average process which is defined in (2). Then (P-a.s. and in the mean)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_n(g) = E(X_1(g)).$$

Autocovariance functions of nonlinear for moving average $MA(h)$ models

Now we consider moving average process $MA(1)$ produced by nonlinear map of the interval $[0,1]$ [7].

Consider the map g_h : defined as $g_h(x) = \sqrt[h]{x}$.

It is easy to check that

Let (Ω, F, P) be a probability space. Consider a sequence $\{\xi_n, n \in \mathbb{Z}^1\}$ of independent identically distributed (i.i.d.) random variables with uniform distribution on $[0, 1]$ i.e.

$$f_{\xi_0}(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \in [0, 1], \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (2)$$

We introduce the following sequence of random variables defined by map g_h :

$$X_{n+1}(g_h) := g_h(\xi_n) + \xi_{n+1}, n \in \mathbb{Z}^1. \quad (3)$$

The random process $\{X_{n+1}(g_h), n \in \mathbb{Z}^1\}$ is called first-order **nonlinear moving average** random process associated by map g_h and denoted by $MA(1)$. Now we formulate our main results concerning $MA(1)$ process.

Theorem 3. Let $\mathbb{X}(g_h) := \{X_n(g_h), n \in \mathbb{Z}^1\}$ be a moving average process $MA(1)$ process defined by (3). Then

1. $\{X_n, n \in \mathbb{Z}\}$ is strictly stationary;
2. $E[X_1] = \frac{h}{h+1} + \frac{1}{2}$;
3. a). $R(1) = \text{Cov}(X_n, X_{n+m}) = \frac{h}{h+2} + \frac{h}{2(h+1)} + \frac{1}{4} + \frac{h^2}{(h+1)^2} - \left(\frac{h}{h+1} + \frac{1}{2}\right)^2$, if $m=1$,
b). $R(m) = \text{Cov}(X_n, X_{n+m}) = 0$, if $m > 1$.

Corollary 1.

Let $\mathbb{X}(g_h)$ be $MA(1)$ process defined by (3) Then

1. $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N X_k(g_x) = E[X_1(g_x)] = \frac{h}{h+1} + \frac{1}{2}$ with probability 1.
2. $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N X_k X_{k+1} = E[X_1 X_2] = \frac{h^2}{(h+1)^2} + \frac{h}{2(h+1)} + \frac{h}{h+2} + \frac{1}{4}$, with probability 1.
3. $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N X_k^2 = E[X_1^2] = \frac{h}{h+1} + \frac{h}{h+2} + \frac{1}{3}$, with probability 1.

To comprehensively grasp the dynamics of the process, examining the *joint distribution* of the $\{X_n\}$ process is essential. This analysis facilitates the derivation of marginal and conditional distributions, allows for the investigation of inter-variable dependencies, and enables the study of the process's long-term behavior, provided it exists.

Theorem 4. The joint distribution $F(t_1, t_2) := F_{X_1, X_2}(t_1, t_2)$ of random vector (X_1, X_2) is a piecewise smooth function (See Fig 1).

Proof of Theorems 3. and 4.

Proof of Theorem 4. First, we will calculate joint distribution of X_1 and X_2 . [6].

$$F_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = P(X_1 < t_1, X_2 < t_2) = P(\xi_1 + g(\xi_0) < t_1, \xi_2 + g(\xi_2) < t_2) = \iiint_{(V)} f(z_0, z_1, z_2) dz_0 dz_1 dz_2,$$

where,

$$V = \{(z_0, z_1, z_2) : 0 \leq z_0 \leq 1, 0 \leq z_1 \leq 1, 0 \leq z_2 \leq 1, z_1 + g(z_0) < t_1, z_2 + g(z_1) < t_2\}$$

and $f(z_0, z_1, z_2)$ function is the joint distribution function of (ξ_0, ξ_1, ξ_2) random vector. Suppose that random variables ξ_0, ξ_1 and ξ_2 are independent identical distributed with uniform distribution on $[0, 1]$. The joint density is

$$f(z_0, z_1, z_2) = \begin{cases} 1, & \text{if } 0 \leq z_0 \leq 1, 0 \leq z_1 \leq 1, 0 \leq z_2 \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

It is clear that the problem of finding the distribution function reduced to the problem of finding the following triple integral:

$$\iiint_{(V)} f(z_0, z_1, z_2) dz_0 dz_1 dz_2$$

We will rewrite it to the repeated integral:

$$\iiint_V f(z_0, z_1, z_2) dz_0 dz_1 dz_2 = \int_0^1 dz_1 \int_0^{g^{-1}(t_1 - z_1)} dz_0 \int_0^{t_2 - g(z_1)} f(z_0, z_1, z_2) dz_2$$

It is clear that the last repeated integral depends on the parameter $t_1, t_2 \in R$ and the function g_h .

The functions g_h and $g_h^{-1}(z)$ are nonlinear functions. In order to calculate the integral, we divide the set $D = \{(t_1, t_2) : -\infty < t_1 < \infty, -\infty < t_2 < \infty\}$ into 14 subsets. (see Figure 1).

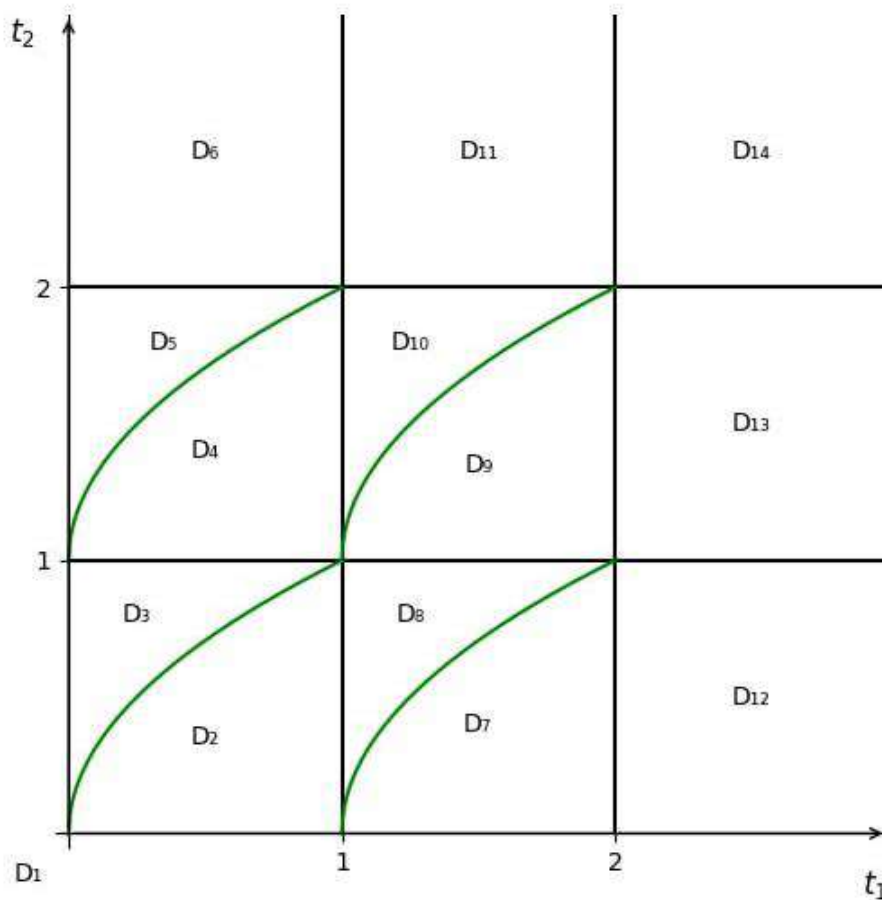


Figure 1.

We explain why the region $D = \{(t_1, t_2) : -\infty < t_1 < \infty, -\infty < t_2 < \infty\}$ is divided into 14 subregions.

D_1	$t_1 < 0, t_2 < 0$
D_2	$0 < t_1 < 1, 0 < t_2 < t_1^{\frac{1}{h}}$
D_3	$0 < t_1 < 1, t_1^{\frac{1}{h}} < t_2 < 1$
D_4	$0 < t_1 < 1, 1 < t_2 < t_1^{\frac{1}{h}} + 1$

D_5	$0 < t_1 < 1, t_1^{\frac{1}{h}} + 1 < t_2 < 2$
D_6	$0 < t_1 < 1, t_2 > 2$
D_7	$1 < t_1 < 2, 0 < t_2 < (t_1 - 1)^{\frac{1}{h}}$
D_8	$1 < t_1 < 2, (t_1 - 1)^{\frac{1}{h}} \leq t_2 \leq 1$
D_9	$1 < t_1 < 2, 1 < t_2 < (t_1 - 1)^{\frac{1}{h}} + 1$
D_{10}	$1 < t_1 < 2, (t_1 - 1)^{\frac{1}{h}} + 1 < t_2 < 2$
D_{11}	$1 < t_1 < 2, t_2 > 2$
D_{12}	$t_1 > 2, 0 < t_2 < 1$
D_{13}	$t_1 > 2, 1 < t_2 < 2$
D_{14}	$t_1 > 2, t_2 > 2$

Let's look at the differences in the calculation of the above integral for the subregions D_2 and D_3 .

1) We take $D_2 = \left\{ (t_1, t_2) : 0 < t_1 < 1, 0 < t_2 < t_1^{\frac{1}{h}} \right\}$. Then the corresponding repeated integral can be

written as

$$V_2 = \{ (z_1, z_0, z_2) : 0 < z_1 < t_2^h, 0 < z_0 < (t_1 - z_1)^h, 0 < z_2 < t_1 - z_1^{\frac{1}{h}} \}$$

And

$$\begin{aligned} F(t_1, t_2) &= \int_0^1 dz_1 \int_0^{g^{-1}(t_1 - z_1)} dz_0 \int_0^{t_2 - g(z_1)} f(z_0, z_1, z_2) dz_2 = \int_0^{t_2^h} dz_1 \int_0^{(t_1 - z_1)^h} dz_0 \int_0^{t_1 - z_1^{\frac{1}{h}}} 1 dz_2 = \\ &= -\frac{t_2}{h+1} \left((t_1 - t_2^h)^{h+1} - t_1^{h+1} \right) + t_1^{\frac{1}{h}+h+1} B\left(\frac{t_2^h}{t_1}; \frac{1}{h} + 1, h+1\right) \end{aligned}$$

So, we get the joint distribution function on D_3 .

2) If we consider $D_3 = \left\{ (t_1, t_2) : 0 < t_1 < 1, t_1^{\frac{1}{h}} < t_2 < 1 \right\}$ then it is easy to see that

$$\begin{aligned} F(t_1, t_2) &= \int_0^1 dz_1 \int_0^{g^{-1}(t_1 - z_1)} dz_0 \int_0^{t_2 - g(z_1)} f(z_0, z_1, z_2) dz_2 = \int_0^{t_2^h} dz_1 \int_0^{(t_1 - z_1)^h} dz_0 \int_0^{t_1 - z_1^{\frac{1}{h}}} 1 dz_2 = \\ &= -\frac{t_2 t_1^{h+1}}{h+1} + t_1^{\frac{1}{h}+h+1} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{h} + 1\right) \Gamma(h+1)}{\Gamma\left(\frac{1}{h} + h+2\right)} \end{aligned}$$

The above two results shows that the domains of integration D_2 and D_3 , also the joint distribution functions are different. We have to divide R^2 to calculate the integral and the division into 14 areas given in Figure 1.

Now we give the distribution function $F(t_1, t_2)$ for all these regions.

$$F(t_1, t_2) = \begin{cases} 0, & (t_1, t_2) \in D_1; \\ -\frac{t_2}{h+1} \left((t_1 - t_2^h)^{h+1} - t_1^{h+1} \right) + t_1^{\frac{1}{h}+h+1} B\left(\frac{t_2^h}{t_1}; \frac{1}{h}+1, h+1\right), & (t_1, t_2) \in D_2; \\ -\frac{t_2 t_1^{h+1}}{h+1} + t_1^{\frac{1}{h}+h+1} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{h}+1\right)\Gamma(h+1)}{\Gamma\left(\frac{1}{h}+h+2\right)}, & (t_1, t_2) \in D_3; \\ \frac{(t_1 - t_2 + 1)^{h+1}}{h+1} + t_1^{\frac{1}{h}+h+1} \left[B\left(\frac{1}{h}+1, h+1\right) - B\left(\frac{(t_2-1)^h}{t_1}; \frac{1}{h}+1, h+1\right) \right], & (t_1, t_2) \in D_4; \\ \frac{t_1^{h+1}}{h+1}, & (t_1, t_2) \in D_5; \\ \frac{t_1^{h+1}}{h+1}, & (t_1, t_2) \in D_6; \\ \frac{t_2^{h+1}}{h+1}, & (t_1, t_2) \in D_7; \\ t_2(t_1 - 1) - \frac{h}{h+1} (t_1 - 1)^{\frac{h+1}{h}} - \frac{t_2}{h+1} \left((t_1 - t_2^h)^{h+1} - 1 \right) - \\ - t_1^{\frac{h+1}{h}+1} \left[B\left(\frac{1}{t_1}; h+1, \frac{1}{h}+1\right) - B\left(1 - \frac{t_2^h}{t_1}; h+1, \frac{1}{h}+1\right) \right], & (t_1, t_2) \in D_8; \\ (t_2 - 1)^h + t_2 \left[(t_1 - 1) - (t_1 - 1)^h \right] + \frac{h}{h+1} \left[(t_2 - 1)^{h+1} - (t_1 - 1)^{\frac{h+1}{h}} \right] + \\ + t_1^{\frac{h+1}{h}+1} \left[B\left(\frac{1}{t_1}; h+1, \frac{h+1}{h}\right) - B\left(1 - \frac{1}{t_1}; h+1, \frac{h+1}{h}\right) \right], & (t_1, t_2) \in D_9; \\ t_1 - 1 - \frac{1}{h+1} \left(t_1 - (t_2 - 1)^h \right)^{h+1} - \frac{t_2}{h+1} \left((t_1 - 1)^{h+1} - (t_1 - (t_2 - 1)^h)^{h+1} \right) + \\ + t_1^{\frac{h^2+h+1}{h}} \left[B\left(\frac{1}{t_1}; \frac{h+1}{h}, h+1\right) - B\left(\frac{(t_2-1)^h}{t_1}; \frac{h+1}{h}, h+1\right) \right], & (t_1, t_2) \in D_{10}; \\ t_1 - \frac{(1 - (t_1 - 1)^{h+1})}{h+1}, & (t_1, t_2) \in D_{11}; \\ \frac{t_2^{h+1}}{h+1}, & (t_1, t_2) \in D_{12}; \\ t_2 - \frac{(1 - (t_2 - 1)^{h+1})}{h+1}, & (t_1, t_2) \in D_{13}; \\ 1, & (t_1, t_2) \in D_{14}; \end{cases}$$

Proof of Theorem 3. Since we have the joint distribution functions we can all limitic constants in statements of theorem 3. First we evaluate $E[X_1]$:

$$E[X_1] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X_1}(x) dx = \int_0^1 x x^h dx + \int_1^2 (1 - (x-1)^h) x dx = \frac{h}{h+1} + \frac{1}{2}$$

Let us find find $E[X_1 X_2]$:

$$E[X_1 X_2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t_1 t_2 f(t_1, t_2) dt_1 dt_2 = \frac{h^2}{(h+1)^2} + \frac{h}{2(h+1)} + \frac{h}{h+2} + \frac{1}{4}.$$

Finally, we evaluate $\text{Cov}(X_1, X_2)$:

$$(X_1, X_2) = E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2] = \frac{h}{h+2} + \frac{h}{2(h+1)} + \frac{1}{4} + \frac{h^2}{(h+1)^2} - \left(\frac{h}{h+1} + \frac{1}{2} \right)^2.$$

Theorem 3 is completely proved.

Proof of Corollary 1. The Corollary 1 we prove by following scheme:

- We will prove first part of Corollary 1 using Theorem 3. We set $m=1$ and $g(x) = g_h(x)$.
- Next we introduce random variables $Y_n = X_n X_{n+1}$ $n \in \mathbb{Z}$. The sequence $\{Y_n, n \in \mathbb{Z}\}$ satisfies the conditions of Theorem 1.1, that is, the sequence $\{Y_n, n \in \mathbb{Z}\}$ is stationary and ergodic. Therefore, it is possible to apply Theorem 3 for the sequence $\{Y_n, n \in \mathbb{Z}\}$.
- For proving part 3 we assume $Y_n = X_n^2$ and will apply Theorem 3.

REFERENCES:

1. G. U. Yule. *Journal of the Royal Statistical Society*, 72, 721-730, 1909.
2. W.I.King. *Elements of Statistical Method*. Copyright 1912. Macmillan company, New York.
3. Shiryaev A. N. *Probability*. 2016. New York: Graduate Texts in Mathematics (GTM).
4. Brockwell P. J. Davis R. A. *Time Series: Theory and Methods*. 2016. New York: Springer (Third Edition).
5. James D.H. *Time Series Analysis*. 1994. New Jersey: Princeton University Press.
6. Hossein P. *Introduction to Probability, Statistics and Random Processes*. 2014. Athens: Kappa Research, LLC.
7. Coelho Z., Lopes A., da Rocha L.F. Absolutely continuous invariant measure for a class of affine interval exchange maps. *Proceedings of American Mathematical Society*. 1995. Vol 123, Issue 11, pp. 3533-3542.
8. John E.A. A Central Limit Theorem For Autoregressive Integrated Moving Average Processes. *Mathematical and Computer Modelling*. 1993. Vol 17, Issue 10, pp. 3-9.
9. Robinson P.M.: *The Estimation Of A Nonlinear Moving Average Model*. *Stochastic Processes and their Applications*. 1977. Vol 5, Issue 1, pp. 81-90.
10. Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish.: *Probability and statistics*. 2012. 4th ed. Pearson Education. 55-76.

HOSILA VA UNING TATBIQLARIGA OID TIPIK MASALALARNI TAHLIL QILISH

Rashidov Anvarjon Sharipovich,

Buxoro davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika kafedrası dotsenti

Ro‘zmetova Zuhra Murodbek qizi,

Buxoro davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika ta‘lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hosila tushunchasining matematik mohiyati, uning xossalari va amaliy tatbiqlari tahlil qilingan. Hosilaning geometrik va fizik ma‘nosi, shuningdek, u yordamida funksiyalarning o‘sish va kamayish oralig‘larini, ekstremum va egrilik nuqtalarini aniqlash usullari ko‘rsatib berilgan. Maqolada hosilaning fizikadagi — harakat tezligi va tezlanishni aniqlashda, iqtisodiyotdagi — marjinal tahlil masalalarida, hamda boshqa tabiiy va texnik fanlardagi qo‘llanilishiga oid tipik misollar keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, hosila matematik analizning markaziy tushunchalaridan biri bo‘lib, uning yordamida real jarayonlarning o‘zgarish qonuniyatlarini aniqlash va optimallashtirish masalalarini yechish mumkinligi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: hosila, limit, funksiya, ekstremum, o‘sish oralig‘i, tatbiq, analiz.

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Аннотация. В данной статье анализируется математическая сущность понятия производной, её свойства и практические приложения. Показаны геометрический и физический смысл производной, а также методы определения с её помощью интервалов возрастания и убывания функций, экстремумов и точек кривизны. В статье приведены типичные примеры применения производной в физике – при определении скорости и ускорения движения, в экономике – в задачах предельного анализа, а также в других естественных и технических науках. По результатам исследования производная является одним из центральных понятий математического анализа, с её помощью доказано, что можно определять законы изменения реальных процессов и решать задачи оптимизации.

Ключевые слова: производная, предел, функция, экстремум, интервал роста, приложение, анализ.

ANALYSIS OF TYPICAL PROBLEMS RELATED TO DERIVATIVES AND ITS APPLICATIONS

Abstract. This article analyzes the mathematical essence of the concept of derivative, its properties and practical applications. The geometric and physical meaning of the derivative, as well as methods for determining the intervals of increase and decrease of functions, extrema and curvature points with its help, are shown. The article presents typical examples of the application of the derivative in physics - in determining the speed and acceleration of motion, in economics - in problems of marginal analysis, as well as in other natural and technical sciences. According to the results of the research, the derivative is one of the central concepts of mathematical analysis, with its help it is proven that it is possible to determine the laws of change of real processes and solve optimization problems.

Keywords: derivative, limit, function, extremum, growth interval, application, analysis.

Kirish. Matematika fanining asosiy bo‘limlaridan biri bo‘lgan analizning muhim tushunchalaridan biri – hosila va uning tatbiqlari bo‘lib, ular nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy masalalarni yechishda ham keng qo‘llaniladi. Hosila tushunchasi o‘quvchilarda funksiyaning o‘zgarish tezligi, ekstremumlarni topish, grafiklarni tahlil qilish, iqtisodiy va fizika jarayonlarini modellashtirish kabi ko‘plab muhim tushunchalarni shakllantiradi. Shu boisdan, hosila va uning tatbiqlariga oid tipik masalalarni tahlil qilish matematika ta‘limida muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada hosila va uning tatbiqlariga oid masalalarning didaktik ahamiyati, ularni bosqichma-bosqich tahlil qilish usullari, shuningdek, o‘quvchilarda matematik tafakkurni rivojlantirishdagi

roli yoritilgan. Maqolada, shuningdek, turli darajadagi tipik masalalar misolida ularni yechish metodikasini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan.

Tipik masalalar — bu ma'lum bir mavzuga oid eng ko'p uchraydigan, asosiy tushunchani o'rgatuvchi, namunaviy masalalardir. Ular o'quvchilarga yoki talabalarga mavzuni yaxshiroq tushunish, formulalarni amalda qo'llay olish, hamda turli vaziyatlarda o'xshash masalalarni mustaqil yechish ko'nikmasini beradi.

Ta'rif. $y = f(x)$ funksiya (a, b) intervalda aniqlangan bo'lib, x_0 nuqtadagi funksiya Δy orttirmasining Δx argument orttirmasiga nisbatining, argument orttirmasi nolga intilgandagi limitiga, $y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deyiladi. Bu limit

$$y', f'(x_0), \frac{dy}{dx}, \frac{df}{dx}$$

simvollardan biri bilan belgilanadi.

Shunday qilib, ta'rifga asosan

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

bo'ladi, bu limit mavjud bo'lsa, hosila x_0 nuqtada mavjud deyiladi.

Hosilani topish jarayoni differensiyallash deb ataladi.

Biz o'rganayotgan $y = f(x)$ funksiya orqali qanday jarayon tavsiflanmasin, uning hosilasi $y = f(x)$ fizik nuqtayi nazardan shu jarayon kechishining tezligini ifodalaydi.

τ vaqt, Q biror reaksiya natijasida olingan moddaning τ momentdagi miqdori bo'lsa, demak Q τ ning funksiyasi bo'ladi. Q dan olingan hosila, reaksiya kechishining tezligini ifodalaydi. τ vaqt, Q biror o'tkazgich kesim yuzidan vaqt birligida o'tayotgan elektr miqdori bo'lsa, Q hosila tok kuchining o'zgarish tezligini ifodalaydi. Q isitilayotgan jismning o'zgaruvchi temperaturasi tavsiflasa, Q' hosila isish tezligini ifodalaydi.

Funksiya hosilasini hosila ta'rifiga asosan topishga bir necha misollar qaraymiz:

Hosilaning geometrik ma'nosi. Hosila muhim geometrik ma'noga ega. Bu funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi uning grafigiga $M(x_0, f(x_0))$ nuqtada o'tkazilgan urinmaning OX o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagining tangensiga teng. $y = f(x)$ egri chiziqqa $M_0(x_0, y_0)$ nuqtadan o'tkazilgan urinma tenglamasi

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

bo'ladi, bunda $y_0 = f(x_0)$. Funksiya grafigiga urinish nuqtasi $M_0(x_0, y_0)$ da o'tkazilgan normalning tenglamasi

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0), (f'(x_0) \neq 0)$$

bo'ladi.

1-misol. $y = \frac{x^3}{3} + 4$ egri chiziqqa absissasi $x_0 = 2$ nuqtada o'tkazilgan urinma va normalning tenglamasini yozing.

$$\text{Yechish. } y_0 = \frac{20}{3}, \quad y'(2) = 2^2 = 4, \quad y - \frac{20}{3} = 4(x - 2)$$

yoki

$3y - 20 = 12(x - 2), \quad 12x - 3y - 4 = 0$, bu $M_0(2, 20/3)$ nuqtadano'tkazilgan urinmaning tenglamasi. Normalning burchak koeffitsiyenti

$$-\frac{1}{f'(x_0)} = -\frac{1}{4}, \quad \text{demak,}$$

$$y - \frac{20}{3} = -\frac{1}{4}(x - 2)$$

yoki

$$12y - 80 = -3(x - 2),$$

$$3x + 12y - 86 = 0$$

bo'lib, bu M_0 nuqtadan o'tkazilgan normalning tenglamasi bo'ladi.

Murakkab funksiya hosilasi

1). Agar $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, ya'ni $y = f[\varphi(x)]$ murakkab funksiya bo'lsa, $y = f(u)$ funksiyaning x o'zgaruvchi bo'yicha hosilasi

$$y' = f'(u) \cdot u'$$

bo'ladi.

Agar $y = f(x)$ va $x = \varphi(y)$ lar o'zaro teskari funksiyalar bo'lsa,

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}$$

bo'ladi.

Hosilaga oid tipik masalalarning amaliy tatbiqlari

1. Fizik tatbiq — tezlik va tezlanish

Agar jismning yo'li $s(t)$ vaqtga bog'liq bo'lsa:

$$v(t) = s'(t) \text{ (tezlik), } a(t) = s''(t) \text{ (tezlanish)}$$

2. Iqtisodiy tatbiq- chegaraviy qiymatlar.

Iqtisodiyotda hosila chegaraviy tushunchalarni beradi:

- Chegaraviy foyda: $P'(x)$
- Chegaraviy xarajat: $C'(x)$;
- Chegaraviy daromad: $R'(x)$.

3. Texnik tatbiq - optimal qiymatlarni topish.

Hosila yordamida maksimum va minimum qiymatlar aniqlanadi.

4. Biologik tatbiq- o'sish tezligi.

Aholi yoki bakteriya soni $N(t)$ bilan ifodalansa, $N'(t)$ bu aholining yoki bakteriyaning o'sish

tezligi.

Endi hosilaga oid tipik masalalarga misollar keltiramiz:

2-misol. Funksiya $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$ ning ekstremumlarini toping.

Yechish:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3)$$

$$f'(x) = 0, \quad x = 1, \quad x = 3$$

Ikkinchi hosila: $f''(x) = 6x - 12$

- $f''(1) = -6 < 0 \rightarrow x = 1$ - maksimum
- $f''(3) = 6 > 0 \rightarrow x = 3$ - minimum

3-misol. Yo'l $s(t) = 5t^2 + 2t$. Tezlik va tezlanishni toping.

$$v(t) = s'(t) = 10t + 2, \quad a(t) = s''(t) = 10$$

4-misol. $y = x^2 + 1$ egri chiziqqa $x = 2$ nuqtadagi tangens tenglamasini toping.

$$y' = 2x \rightarrow y'(2) = 4$$

Nuqta: $(2; 5)$

Tangens tenglamasi:

$$y - 5 = 4(x - 2) \rightarrow y = 4x - 3$$

5-misol. $y = x^3 - 3x^2 + 2$ funksiyaning o'suvchi va kamayuvchi oraliqlarini toping.

Yechish:

$$y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

- Agar $x < 0; y' > 0 \rightarrow$ o'sadi
- $0 < x < 2; y' < 0 \rightarrow$ kamayadi
- $x > 2; y' > 0 \rightarrow$ yana o'sadi.

6-misol. $y = x^2 - 4x + 3$ funksiyaning ekstremumini toping.

Yechish:

$$y' = 2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2$$

Demak,

$$x = 2; \quad y'(2) = -1$$

7-misol. $y = x^2 + 3x$ funksiyaning $x = 1$ nuqtasidagi urinma tenglamasini toping.

Yechish:

$$y' = 2x + 3 \rightarrow y'(1) = 5$$

Urinma tenglamasi:

$$y - 4 = 5(x - 1) \rightarrow y = 5x - 1$$

8-misol. Modda harakati $s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$ bilan berilgan.

- a) Tezlik funksiyasini toping.
- b) $t = 2$ da tezlikni hisoblang

Yechish:

$$v(t) = s'(t) = 6t^2 - 18t + 12$$

$$v(2) = 6 * 4 - 18 * 2 + 12 = 0$$

Demak, $t = 2$ da jism to'xtaydi.

9-misol. $y = x(10 - x)$ funksiyaning eng katta qiymatini toping.

Yechish:

$$y' = 10 - 2x = 0 \rightarrow x = 5$$

$$y(5) = 5 * (10 - 5) = 25 - \text{eng katta qiymat}$$

$$y_{\max} = 25$$

Xulosa qiladigan bo'lsak, "Hosila va uning tatbiqlariga oid tipik masalalarni tahlil qilish" jarayonida o'quvchilarda matematik tafakkur, mantiqiy fikrlash hamda tahliliy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biridir. Mazkur tadqiqotda keltirilgan 9 ta misol orqali hosilaning nazariy asoslari bilan bir qatorda uning amaliy qo'llanish sohalari, xususan, ekstremumlarni topish, grafiklarni tahlil qilish, tezlik va o'sish sur'atlarini aniqlash kabi masalalarning o'quvchilarga chuqur o'rgatilish zarurligi asoslab berildi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, hosila mavzusini o'rganish jarayonida o'quvchilar matematik model yaratish, funksiyalar orasidagi bog'liqlikni aniqlash hamda real hayotdagi jarayonlarni matematik tilda ifodalash ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Tipik masalalarni bosqichma-bosqich tahlil qilish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Shu boisdan, hosila va uning tatbiqlariga oid mavzularni o'qitishda o'qituvchi tomonidan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, vizual vositalar va muammoli o'qitish metodlaridan samarali foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu esa o'quvchilarning matematik tayyorgarligini mustahkamlash, ularni yuqori bosqichdagi tahliliy fikrlash va amaliy qo'llash ko'nikmalariga tayyorlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. To'xtayev A., Jo'rayev A. *Matematika. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik*. — Toshkent: "O'qituvchi", 2019.
2. G'ulomov A., Xo'jayev M. *Matematik analiz. I qism: Hosila va uning tatbiqlari*. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018.
3. Arifov A.A., Xo'jayev M. *Matematik analiz kursi*. — Toshkent: "Fan", 2016.
4. Stewart J. *Calculus: Early Transcendentals*. — Boston: Cengage Learning, 2015.
5. Demidovich B.P. *Сборник задач и упражнений по математическому анализу*. — Москва: Наука, 2014.
6. Rashidov A.Sh., Ro'zmetova Z.M. *"Hosila va uning tatbiqlari" - metodik qo'llanma*. 2024.
7. <https://www.khanacademy.org/math/differential-calculus> (Differensial hisobning asosiy tushunchalari bo'yicha onlayn manba).
8. Rashidov A.Sh. *Matematika fanlaridan talaba yoshlar ijodiy tafakkurini rivojlantirish*. // *Fan va jamiyat* №3. С 45-46.
9. A.Sh. Rashidov *замонавий таълим ва инновацион технологиялар соҳасидаги илгор тажрибалар*. // *Центр научных публикаций*. 2021 yil. - 3-son. - 68-72 bet.

ON A PROBLEM FOR A BIHARMONIC EQUATION

Tolipov Nodirjon Isaqovich,

Doctoral student at Fergana State University
nodirjontolipov23098@gmail.com

Tulakova Ziyodaxon Rivojodinovna,

Fergana State Technical University, Senior Teacher, PhD
ziyodacoders@gmail.com

Abstract. This article is devoted to the study of a boundary value problem for the biharmonic equation. The problem requires finding a function $U(x, y)$ satisfying equation $\Delta^2 U(x, y) = 0$ in the domain $D = \{(x, y) : 0 < x < \pi, 0 < y < +\infty\}$, conditions $U_y(x, a) = f(x)$, $0 < x < \pi$, $U(x, a) = 0$, $0 \leq x \leq \pi$ on the line $y = a$, conditions $U(0, y) = 0$, $\Delta U(0, y) = 0$, $\Delta U(\pi, y) = 0$, $U(\pi, y) = 0$, $0 < y < +\infty$ on the vertical boundaries, and conditions $\lim_{y \rightarrow \infty} U(x, y) = 0$, $\lim_{y \rightarrow \infty} U_y(x, y) = 0$ at infinity.

Keywords: biharmonic equation, ill-posed problem, stability estimate, regularization, family of operators.

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ БИГАРМОНИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию граничной задачи для бигармонического уравнения. Требуется найти функцию $U(x, y)$, удовлетворяющую уравнению $\Delta^2 U(x, y) = 0$ в области $D = \{(x, y) : 0 < x < \pi, 0 < y < +\infty\}$, условиям $U_y(x, a) = f(x)$, $0 < x < \pi$, $U(x, a) = 0$, $0 \leq x \leq \pi$ на прямой $y = a$, условиям $U(0, y) = 0$, $\Delta U(0, y) = 0$, $\Delta U(\pi, y) = 0$, $U(\pi, y) = 0$, $0 < y < +\infty$ на вертикальных границах и условиям $\lim_{y \rightarrow \infty} U(x, y) = 0$, $\lim_{y \rightarrow \infty} U_y(x, y) = 0$ на бесконечности.

Ключевые слова: бигармоническое уравнение, некорректная задача, оценка устойчивости, регуляризация, семейство операторов.

BIGARMONIK TENGLAMA UCHUN BIR MASALA HAQIDA

Annotatsiya. Ushbu maqola bigarmonik tenglama uchun qo'yilgan chegaraviy masalani o'rganishga bag'ishlangan. $D = \{(x, y) : 0 < x < \pi, 0 < y < +\infty\}$ sohasida $\Delta^2 U(x, y) = 0$ bigarmonik tenglamani qanoatlantiruvchi $U(x, y)$ funksiyani topish talab qilinadi, bunda $U_y(x, a) = f(x)$, $0 < x < \pi$, $U(x, a) = 0$, $0 \leq x \leq \pi$ shartlar $y = a$ chiziqda, $U(0, y) = 0$, $\Delta U(0, y) = 0$, $\Delta U(\pi, y) = 0$, $U(\pi, y) = 0$, $0 < y < +\infty$ shartlar vertikal chegaralarda va $\lim_{y \rightarrow \infty} U(x, y) = 0$, $\lim_{y \rightarrow \infty} U_y(x, y) = 0$ shartlar cheksizlikda bajariladi.

Kalit so'zlar: bigarmonik tenglama, nokorrekt masala, turg'unlik bahosi, regulayizatsiya, operatorlar oilasi

1. Task. You want to find a function $U(x, y)$ that satisfies the following conditions:

$$\Delta^2 U(x, y) = 0 \text{ in } D = \{(x, y) : 0 < x < \pi, 0 < y < +\infty\} \quad (1)$$

$$U_y(x, a) = f(x), \quad 0 < x < \pi, \quad (2)$$

$$U(x, a) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi, \quad (3)$$

$$U(0, y) = \Delta U(0, y) = \Delta U(\pi, y) = U(\pi, y) = 0, \quad 0 < y < +\infty, \quad (4)$$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} U(x, y) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow \infty} U_y(x, y) = 0 \quad (5)$$

where $0 < a < +\infty$ $f(x)$, is a given function, Δ is a Laplace operator.

2. Let us show that in the problem there is no continuous dependence of the solution on the data. Indeed, the function

$$U_m(x, y) = (y - a) \varepsilon e^{-m(y-a)} \sin mx \quad (6)$$

is the solution of problem (1)-(5) with $f(x) = \varepsilon \sin mx$.

It follows from (6) that for any constants $0 < \varepsilon < 1, c > 0$ and variables $x \in (0, \pi), y \in (0, a)$ it is possible to select such ε and m , so that the inequalities are met

$$\|\varepsilon \sin mx\|_{L_2(0, \pi)} \leq \varepsilon; \quad \|U_m(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} > c.$$

3. The following theorem is valid, characterizing the stability of the solution of problem (1)-(5).

Theorem. If the function $U(x, y)$ satisfies the relations:

$$\|U(x, 0)\|_{L_2(0, \pi)} \leq M, \quad (7)$$

$$\|U_y(x, a)\|_{L_2(0, \pi)} \leq \varepsilon, \quad (8)$$

then the inequality is fulfilled

$$\|U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} \leq |y - a| \cdot \left(\frac{M}{a}\right)^{1-\frac{y}{a}} \varepsilon^{\frac{y}{a}}, \quad (9)$$

Proof. The solution of problem (1)-(5) can be written in the form of:

$$U(x, y) = (y - a) \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-k(y-a)} \sin kx \quad (10)$$

From (7), (8), (13) it follows that

$$\|U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)}^2 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} U^2(x, y) dx = (y - a)^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 e^{-2k(y-a)}, \quad (11)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 e^{2ka} \leq \frac{M^2}{a^2}, \quad (12)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 \leq \varepsilon^2 \quad (13)$$

The sum in the right-hand side (11) reaches the conditional maximum at $a_k = 0, k \neq p, q$ and a_p, a_q satisfies one of the three relations [1]:

$$\left. \begin{aligned} a_p^2 + a_q^2 &= \varepsilon^2 \\ a_p^2 e^{2pa} + a_q^2 e^{2qa} &= \frac{M^2}{a^2} \end{aligned} \right\}, \quad (14)$$

$$a_p = 0, \quad (15)$$

$$a_q = 0, \quad (16)$$

where p, q ($p < q$) are some numbers.

Let the ratio (14) take place. Then

$$a_p^2 = \frac{\varepsilon^2 e^{2qa} - \frac{M^2}{a^2}}{e^{2qa} - e^{2pa}} \quad (17)$$

$$a_q^2 = \frac{\frac{M^2}{a^2} - \varepsilon^2 e^{2pa}}{e^{2qa} - e^{2pa}} \quad (18)$$

From (17), (18) it follows that

$$\frac{M}{ae^{qa}} \leq \varepsilon \leq \frac{M}{ae^{pa}} \quad (19)$$

By virtue of (10), (17) - (19) we will get

$$\|U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} \leq |y - a| \cdot \left(\frac{M}{a}\right)^{1-\frac{y}{a}} \varepsilon^{\frac{y}{a}}, \quad (20)$$

Let the ratio (15) now take place. Then

$$\|U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)}^2 = (y - a)^2 e^{2qa} a_q^2$$

and by virtue of (12), (13)

$$\begin{aligned} a_q^2 &\leq \varepsilon^2 \\ a^2 e^{2qa} a_q^2 &\leq M^2 \end{aligned}$$

Hence

$$\|U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} \leq |y - a| \cdot \left(\frac{M}{a}\right)^{1 - \frac{y}{a}} \varepsilon^{\frac{y}{a}}, \quad (21)$$

If there is a ratio (16), the inequality (21) is similar.

The statement of the theorem follows from (20) and (21).

4. Consider a family of linear operators B_n dependent on an integer parameter, defined as follows:

$$B_n f(x) = (y - a) \sum_{k=1}^n a_k e^{-k(y-a)} \sin kx \quad (22)$$

here a_k are the Fourier coefficients of the function $f(x)$. The family of operators B_n will be regular, if we consider $f(x)$ the $U(x, y)$ solution as elements of Hilbert spaces $L_2(0, \pi)$ [2]. Now we will get an estimate of the efficiency of applying this family to the solution of the problem of constructing an approximate solution from approximate data. Suppose that the problem (1)-(5) is conditionally correct and the set of correctness is determined by the inequality (7).

Let it $f_\delta(x)$ be known with precision δ , i.e. the element $f_\delta(x)$:

$$\|f_\delta(x) - f(x)\|_{L_2(0, \pi)} \leq \delta \quad (23)$$

Let us take as an approximate solution of problem (1)-(4) the function:

$$U_{n\delta}(x, y) = B_n f_\delta(x) = (y - a) \sum_{k=1}^n \bar{a}_k e^{-k(y-a)} \sin kx, \quad (24)$$

Where is

$$\bar{a}_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f_\delta(x) \sin kx dx$$

The exact solution of the problem (1)-(5) in the set of correctness (6) has the form:

$$U(x, y) = (y - a) \sum_{k=1}^\infty a_k e^{-k(y-a)} \sin kx; \quad (25)$$

In here

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin kx dx \quad (26)$$

Let's estimate the difference between $U_{n\delta}(x, y)$ and $U(x, y)$:

$$\begin{aligned} \|U(x, y) - U_{n\delta}(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} &= \|U(x, y) - U_n(x, y) + U_n(x, y) - U_{n\delta}(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} \leq \\ &\leq \|U_n(x, y) - U_{n\delta}(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} + \|U(x, y) - U_n(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} = \\ &= \|B_n f(x) - B_n f_\delta(x)\|_{L_2(0, \pi)} + \|B_n f(x) - U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} = \\ &= \|B_n[f(x) - f_\delta(x)]\|_{L_2(0, \pi)} + \|B_n[f(x) - U(x, y)]\|_{L_2(0, \pi)} \leq \\ &\leq \delta \|B_n\|_{L_2(0, \pi)} + \|B_n f(x) - U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} \end{aligned} \quad (27)$$

From (24), (25) it follows that

$$\|B_n\|_{L_2(0, \pi)} = e^{-n(y-a)}, \quad (28)$$

$$\|B_n f(x) - U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)}^2 = (y - a)^2 \sum_{k=n+1}^\infty a_k^2 e^{-2k(y-a)} \quad (29)$$

Amount on the right side (29) provided

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 e^{2ka} \leq \frac{M^2}{a^2}$$

reaches the maximum value when the coefficients a_k are equal to:

$$a_k = 0, \quad k \neq n+1; \quad a_{n+1} = \frac{M}{a} e^{-(n+1)a}$$

and, therefore,

$$\|B_n f(x) - U(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} \leq |y - a| \frac{M}{a} e^{-(n+1)a} \quad (30)$$

Therefore

$$\|U(x, y) - U_{n\delta}(x, y)\|_{L_2(0, \pi)} \leq \omega(M, n, \delta) \quad (31)$$

Where is

$$\omega(M, n, \delta) = |y - a| \left[\delta e^{-n(y-a)} + \frac{M}{a} e^{-(n+1)y} \right]$$

With a fixed accuracy δ approximated to the given value of the parameter n at which it is achieved, $\inf \omega(M, n, \delta)$ will be optimal in the sense of estimation (31).

REFERENCES:

1. Атаходжаев М.А. Ахмедов З.А. Об одной условно-корректной задаче для бигармонического уравнения. Изв. АН. Р.Уз. Серия физ-мат. наук, 1980, №1
2. Лаврентьев М.М. Некорректные задачи для дифференциальных уравнений, Новосибирск, 1981.
3. Isaqovich, Tolipov Nodirjon. "Chorak doira tashqarisida bigarmonik tenglama uchun nokorrekt qo'yilgan masala". // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. 1.18 (2023): 73-83 b.
4. Tolipov, N., Isaxonov, X., & Zunnunov, M. (2023). Shar tashqarisidagi soha uchun garmonik davom ettirish masalasi. // Research and implementation.
5. Tolipov, N., Xudoynazarov, Q., & Munavarjonov, S. (2023). Об одной некорректной задаче для бигармонического уравнения в полушаре. // Research and implementation.
6. Толипов, Н. И., Насриддинов, О. У., & Бозорқулов, А. А. (2023). Об одной некорректной задаче для бигармонического уравнения вне кругового сектора.// Prospects and main trends in modern science, 1(5), 90-93.
7. Tojiboyev, I., & Tolipov, N. (2024). mp Xususiy hosilali differensial tenglamalarning bir sinfi uchun yoyish formulalariga misol: Hususiy hosilali differentsial tenglamalarning bir sinfi uchun yoyish formulalariga misol. // Modern problems and prospects of applied mathematics, 1(01).
8. Isaqovich, T. N., & Muxammadjon o'g'li, N. R. (2023). To'g'ri to'rtburchakda laplas tenglamasi uchun shartli korrekt qo'yilgan masala. // IMRAS, 6(6), 90-94.
9. Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения. Т. 1986 г.
10. Ахмедов З.А. О некоторых некорректных задачах для бигармонического уравнения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ-мат. наук. Т., 1983г.
11. Бицадзе А.В. Некоторые классы уравнений в частных производных. М. Наука, 1981.
12. Лаврентьев М.М. О некоторых некорректных задачах математической физики. Новосибирск. 1962г.
13. Лаврентьев М.М. Некорректные задачи для дифференциальных уравнений. Новосибирск. 1981г.
14. Салоҳиддинов М.Ҳ. Математик физика тенгламалари. - Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
15. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М. Наука. 1974г.
16. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М. Наука. 1979г.

OLYMPIAD PROBLEMS ON IRREDUCIBLE POLYNOMIALS

Tokhirjonova Shoxsanam Dilmurod qizi,
Andijon davlat universiteti talabasi
toxirjonovashoxsanam07@gmail.com

Abstract. This article is dedicated to the concept of irreducible polynomials, which are widely encountered in mathematical olympiads and their applications. Irreducible polynomials, which are polynomials that cannot be factored into polynomials of a smaller degree, play a crucial role in solving various algebraic problems. The article analyzes the main methods for identifying irreducible polynomials, including the root test method, deduction based on degree, Eisenstein's criterion, and the modulo reduction method. The advantages and disadvantages of each method are explained through examples, demonstrating the effectiveness of these techniques, particularly in solving complex problems at the Olympiad level. The methods and examples presented in the article aim to develop students' logical thinking, enhance their algebraic skills, and foster their ability to find solutions to complex mathematical problems. Furthermore, the methods discussed in the article are also significant for working with polynomials in finite fields and in practical cryptography. This article serves as a valuable resource for students, teachers, and Olympiad participants who are deeply engaged with the field of mathematics.

Key words: irreducible polynomials, reducible polynomials, Eisenstein's Criterion, monic polynomial.

AJRALMAS KO'PHADLARGA OID OLIMPIADA MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu maqola matematika olimpiadalarida keng tarqalgan ajralmas ko'phadlar tushunchasi va ularning qo'llanilishiga bag'ishlangan. Ajralmas ko'phadlar, ya'ni o'zidan kichikroq darajali ko'phadlarga ko'paytuvchilarga ajratilmaydigan ko'phadlar, turli algebraik masalalarni yechishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada ajralmas ko'phadlarni aniqlashning asosiy usullari, jumladan, ildiz tekshirish usuli, darajaga qarab xulosa chiqarish, Eynshteyn kriteriyasi hamda mod reduksiya usullari tahlil qilinadi. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari misollar orqali tushuntirilib, ayniqsa, olimpiada darajasidagi murakkab masalalarni yechishda bu usullarning samaradorligi ko'rsatiladi. Maqolada keltirilgan uslublar va misollar talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, algebraik ko'nikmalarini oshirish hamda murakkab matematik muammolarga yechim topish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Shuningdek, maqolada ko'rsatilgan usullar chekli maydonlarda ko'phadlar bilan ishlashda va amaliy kriptografiyada ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maqola matematika fani bilan chuqurroq shug'ullanuvchi o'quvchilar, o'qituvchilar va olimpiada ishtirokchilari uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ajralmas ko'phadlar, ajraluvchi ko'phadlar, Eynshteyn Kriteriyasi, bosh koeffitsiyenti bir bo'lgan ko'phad.

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО НЕПРИВОДИМЫМ МНОГОЧЛЕНАМ

Аннотация. Данная статья посвящена понятию неприводимых многочленов, которые широко встречаются в математических олимпиадах и их приложениях. Неприводимые многочлены, которые нельзя разложить на многочлены меньшей степени, играют ключевую роль в решении различных алгебраических задач. В статье анализируются основные методы определения неприводимых многочленов, включая метод проверки корней, вывод на основе степени, критерий Эйзенштейна и метод приведения по модулю. Преимущества и недостатки каждого метода объясняются на примерах, демонстрируя эффективность этих техник, особенно в решении сложных задач олимпиадного уровня. Методы и примеры, представленные в статье, направлены на развитие логического мышления учащихся, совершенствование их алгебраических навыков и формирование умения находить решения сложных математических задач. Кроме того, обсуждаемые в статье методы также имеют важное значение для работы с многочленами в конечных полях и в практической криптографии. Эта статья служит ценным ресурсом для учащихся, преподавателей и участников олимпиад, которые глубоко вовлечены в область математики.

Ключевые слова: неприводимые многочлены, приводимые многочлены, критерий Эйзенштейна, унитарный многочлен.

Introduction. In the vast landscape of algebra, polynomials serve as fundamental building blocks, akin to prime numbers in arithmetic. Just as prime numbers cannot be factored into smaller integers (other than 1 and themselves), irreducible polynomials are those that cannot be factored into a product of two or more non-constant polynomials with coefficients from a given field. This seemingly simple concept holds profound implications across various branches of mathematics, from abstract algebra and number theory to coding theory and cryptography. Understanding irreducibility is crucial for constructing finite fields, designing efficient algorithms, and ensuring the security of modern communication systems. This article delves into the definition, significance, and methods for identifying these indivisible algebraic entities.

Irreducible polynomials are a fundamental concept in mathematics, and many great mathematicians have contributed to their study. Carl Friedrich Gauss conducted foundational research on irreducible polynomials and their factorization, notably through his "Gauss's lemma." Evariste Galois introduced the idea of using irreducible polynomials to construct finite fields, which became foundational for coding theory and cryptography. Leopold Kronecker refined methods for polynomial factorization. Later, the work of mathematicians like David Hilbert and Emmy Noether in abstract algebra and ring theory further generalized and expanded the concept of irreducibility. The contributions of these pioneers have elevated the theory of irreducible polynomials into a crucial and widely applicable area of modern mathematics.

Definition. An *irreducible polynomial* is a non-constant polynomial that cannot be factored into the product of two non-constant polynomials with coefficients in the same field or ring. These polynomials act as the "prime numbers" of polynomial rings.

For example, $x^2 - 2$ is irreducible over the rational numbers ($\mathbb{Q}$), while $x^2 + 1$ is irreducible over the real numbers ($\mathbb{R}$) but reducible over the complex numbers ($\mathbb{C}$) because it factors into $(x + i)(x - i)$.

Main result. This Eisenstein criterion is often used to solve some Olympiad problems. Its application depends on the student's skill.

Theorem. (Eisenstein's Criterion.) Suppose

$$P(x) = a_d x^d + a_{d-1} x^{d-1} + \dots + a_0$$

is a polynomial with integer coefficients and there is a prime p that does not divide a_d , but does divide all of

$$a_{d-1}, a_{d-2}, \dots, a_0 \text{ and } p^2 \text{ does not divide } a_0.$$

Then $P(x)$ is irreducible over the integers.

Proof. Suppose on the contrary $P(x) = f(x)g(x)$ where $f(x) = b_0 + b_1 x + \dots$ and $g(x) = c_0 + c_1 x + \dots$ are non-constant polynomials with integer coefficients. Since the product of the leading coefficients of f and g is a_d which is not a multiple of p , the leading coefficients of f and g are not multiples of p . Hence there is some least index k such that b_k is not a multiple of p and there is some least index m such that c_m is not a multiple of p . Then from the coefficient of x^{k+m} we get

$$a_{k+m} = (b_0 c_{m+k} + \dots + b_{k-1} c_{m+1}) + b_k c_m + (b_{k+1} c_{m-1} + \dots + b_{m+k} c_0).$$

Every term on the right hand side of this equation except the middle one is a multiple of p , because $b_0, \dots, b_k$ and $c_{m-1}, \dots, c_0$ are multiples of p . Since the middle term is not a multiple of

p , it follows that a_{m+k} is not a multiple of p . Thus $m + k = d$. But this means that $b_k x^k$ and $c_m x^m$ must be the leading terms of f and g . In particular, $k, m > 0$ so b_0 and c_0 are both multiples of p . But this would make a_0 a multiple of p^2 , contrary to the hypothesis. This is a contradiction and hence $P(x)$ is irreducible over the integers.

Now, we will present examples of problems and their solutions related to irreducible polynomials, which are frequently encountered in international and republican science Olympiads:

Problem 1. Let n be even and $p > n^n$ be a prime number. Prove that the polynomial

$$Q(x) = (x - 1)(x - 2) \cdot \dots \cdot (x - n) + p$$

is irreducible.

Solution. Assume that $Q(x) = f(x)g(x)$, where $f(x)$ and $g(x)$ are non-constant polynomials with integer coefficients. Note that whenever $x > n$ or $x < 0$ we have $Q(x) > 0$. Moreover, for all $x \in [0, n]$ we have

$$(x - 1)(x - 2) \cdot \dots \cdot (x - n) + p > -nn + p > 0.$$

Thus for all real numbers x , we have $f(x)g(x) > 0$. Without loss of generality, assume that $f(x) > 0$ and $g(x) > 0$. Then for all $k = 1, 2, \dots, n$ we have $f(k)g(k) = p$ implies that $f(k)$ and $g(k) \in \{1, p\}$. Define the polynomial $f(x) + g(x) - p - 1$, which is zero at $k = 1, 2, \dots, n$, but the degree of this polynomial is at most $n - 1$. Thus it must be the zero polynomial and we have $f(x) + g(x) = p - 1$ for

all x . But since f and g are positive this forces $0 < f(x), g(x) < p - 1$ for all x . Since $f(x)$ and $g(x)$ are non-constant, this is impossible.

Problem 2. (Mathematical Reflections J124) Let a and b be integers such that $|b - a|$ is an odd prime.

Prove that the polynomial

$$P(x) = (x - a)(x - b) - p$$

is irreducible over $\mathbb{Z}[x]$ for any prime p .

Solution. The quadratic polynomial $P(x) = (x - a)(x - b) - p$ will be reducible if and only if it has a rational (hence an integer root since $P(x)$ is a monic) root. Let n be such an integer root. Then

$$(n - a)(n - b) = p, \text{ so } \{n - a, n - b\} = \{1, p\} \text{ or } \{n - a, n - b\} = \{-1, -p\}. \text{ In either case } |b - a| = |(n - a) - (n - b)| = p - 1$$

is even and hence cannot be an odd prime as required by the statement.

Problem 3. (Mathematical Reflections S40) Let f and g be irreducible polynomials with rational coefficients and let a and b be complex numbers such that $f(a) = g(b) = 0$. Prove that if $a + b$ is a rational number, then f and g have the same degree.

Solution. Consider $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ such that $h(x) = g(a + b - x)$. Clearly,

$$h(a) = g(b) = f(a) = 0.$$

Since $f(x)$ is irreducible, then $f(x)$ is the minimal polynomial of a and then $h(x)$ must be divisible by $f(x)$.

Thus $\deg f(x) \leq \deg h(x) = \deg g(x)$. In the same way, we can prove that $\deg g(x) \leq \deg f(x)$. It follows that f and g have the same degree.

Problem 4. (Mongolian Mathematical Olympiad 2010) Let $P(x)$ be a monic irreducible polynomial with integer coefficients such that $|P(0)| = 2010$. Prove that the polynomial $Q(x) = P(x^{2010})$ is irreducible.

Solution. First we prove the following lemma.

Lemma. Let $f(x)$ be a monic polynomial with integer coefficients. Then the following statements are equivalent:

- (i) The polynomial $f(x^2)$ is reducible over $\mathbb{Q}[x]$.
- (ii) The polynomial $f(x)$ is reducible over $\mathbb{Q}[x]$ or there are polynomials $G(x), H(x) \in \mathbb{Z}[x]$ such that

$$\pm f(x) = (G(x))^2 - x(H(x))^2.$$

Proof. Let $\pm f(x) = (G(x))^2 - x(H(x))^2$. Then

$$\begin{aligned} \pm f(x^2) &= (G(x^2))^2 - x^2(H(x^2))^2 \\ &= (G(x^2) - xH(x^2))(G(x^2) + xH(x^2)), \end{aligned}$$

so the polynomial $f(x^2)$ is reducible. Now assume that $f(x^2)$ is reducible. Then there are polynomials $g(x), h(x)$ with integer coefficients such that

$$f(x^2) = g(x)h(x).$$

We can further assume that g is irreducible (otherwise replace g by one of its irreducible factors and move the other factors to h). Write

$$g(x) = G(x^2) + xL(x^2), \quad h(x) = H(x^2) + xT(x^2).$$

Then

$$\begin{aligned} f(x^2) &= g(x)h(x) \\ &= G(x^2)H(x^2) + x^2L(x^2)T(x^2) + xG(x^2)T(x^2) + xL(x^2)H(x^2), \end{aligned}$$

$$\text{Hence } f(x^2) - G(x^2)H(x^2) - x^2L(x^2)T(x^2) = xG(x^2)T(x^2) + xL(x^2)H(x^2).$$

Since the left-hand side is an even polynomial and the right-hand side is an odd polynomial, we see that both sides must be zero. Thus

$$f(x) = G(x)H(x) + xL(x)T(x)$$

and

$$G(x)T(x) + L(x)H(x) = 0.$$

Now if $LT = 0$, the first of these reduces to $f(x) = G(x)H(x)$, which leads to the reducibility of $f(x)$. Thus we may assume $LT \neq 0$. Since g is irreducible $G(x)$ and $L(x)$ are relatively prime. Then from the second equality, we find that $T(x)$ is divisible by $L(x)$.

Writing $T(x) = M(x)L(x)$, we get that $H(x) = -M(x)G(x)$ and hence

$$f(x) = M(x)(G(x)^2 - xL(x)^2).$$

If M is non-constant, then we get that f is irreducible and if M is constant, then since $f(x)$ is monic, we have $M = \pm 1$ and we are done.

Then we get the following corollary.

Corollary. Let $f(x)$ be a monic irreducible polynomial with integer coefficients such that $|f(0)|$ is not a square. Then the polynomial $f(x^2)$ is irreducible.

Proof. Note by the above lemma, if $f(x^2)$ is reducible then either $f(x)$ is reducible or $\pm f(x) = G(x^2) - xH(x^2)$. Since $f(x)$ is irreducible then the latter must be true. If $x = 0$, we find that $\pm f(0) = G(0)^2$, then $|f(0)|$ must be a square.

Back to our problem, we can easily find that $Q_1(x) = P(x)^2$ is irreducible. Now we define a sequence of polynomials by the following recursive relation

$Q_{n+1}(x) = Q_n(x^2)$. It is obvious that $|Q_n(0)| = 2010^n$, thus by our lemma and corollary we conclude that $Q_n(x)$ is irreducible.

Problem 5. Let p be a prime and let n be an integer greater 4. Prove that if a is an integer that is not divisible by p , then the polynomial

$$f(x) = ax^n - px^2 + px + p^2$$

is irreducible over $\mathbb{Z}[x]$.

Solution. Assume the contrary, hence there exist non-constant polynomials

$$B(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$$

$$C(x) = \sum_{j=0}^{n-m} c_j x^j$$

with integer coefficients such that $f(x) = B(x)C(x)$, where clearly $1 \leq m \leq n-1$. Since $b_0 c_0 = p^2$, assume without loss of generality $b_0, c_0 > 0$ (since we may change the sign of $B(x)$ and $C(x)$ simultaneously without altering the problem). Then either $b_0 = c_0 = p$ or without loss of generality $b_0 = p^2, c_0 = 1$.

In the first case we have $b_0 c_1 + b_1 c_0 = p$, i.e. $b_1 + c_1 = 1$, hence b_1 and c_1 cannot be multiples of p simultaneously. Now, $b_0 c_2 + b_1 c_1 + b_2 c_0 = -p$, which gives $p \mid b_1 c_1$. Without loss of generality, we can assume that b_1 is divisible by p . For all integer j such that $n > j \geq 3$, by comparing the coefficient of x^j we find that

$$b_0 c_j + b_1 c_{j-1} + \dots + c_0 b_j = 0$$

Hence, $b_1 c_{j-1} + b_2 c_{j-2} + \dots + c_1 b_{j-1}$ is a multiple of p for all $n > j \geq 3$. Taking $j = 3$, then $p \mid b_2 c_1$, hence $p \mid b_2$. By induction if $p \mid b_1, b_2, \dots, b_k$, taking $j = k+2$, we obtain that $b_{k+1} c_1$ is divisible by p , hence b_{k+1} is divisible by p . Now take $j = n-1$. Since b_0 is divisible by p we find that $p \mid b_0, b_1, \dots, b_{n-2}$ (with $b_{m+1} = b_{m+2} = \dots = b_{n-2} = 0$ if $m < n-1$). Since $a = b_m c_{n-m}$ is not divisible by p , then $m = n-1$ and $C(x) = c_1 x + p$. Set $-c_1 = q$, so $b_{n-1} = -\frac{a}{q}$ and for all $n-1 \geq j \geq 3$, we have

$$0 = b_{j-1} c_1 + b_j c_0 = -q b_{j-1} + p b_j$$

Then, by induction $b_2 = -\frac{p^{n-3}a}{q^{n-2}}$. Now, $b_1 c_1 + b_2 c_0 = -p$ or

$$b_1 = \frac{(b_2 + 1)p}{q} = \frac{p^{n-2}a + pq^{n-2}}{q^{n-1}}.$$

Since $\gcd(p, q) = 1$ (otherwise a would be divisible by p), then $q^{n-1} \mid a$. Note also that

$f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$, hence

$$\frac{p}{q} = p^{n-2} \cdot \frac{a}{q^{n-1}} + q + 1 \in \mathbb{Z},$$

So $q = 1$, which implies that p is a root of the original polynomial. We conclude that $p^4 < |ap^n| = |p^2(p-2)| < p^3$, contradiction.

In the second case, since c_0 is a multiple of p , but

$$p \mid (b_0c_j + b_1c_{j-1} + \dots + c_0b_j)$$

for $j = 0, 1, \dots, n-1$, after trivial induction we conclude that b_jc_0 and then b_j is a multiple of p for all $j = 0, 1, \dots, n-1$ and since $m \leq n-1$, then $p \mid a = b_m c_{n-m}$, contradiction.

Conclusion. This article has explored the significant role of irreducible polynomials in the realm of mathematical olympiads. We have delved into the fundamental definition of irreducible polynomials and contrasted them with reducible ones, establishing the groundwork for their analytical treatment. Key methods for identifying irreducibility, such as the direct root testing, degree-based deductions, the powerful Eisenstein's Criterion, and the modulo reduction technique, have been thoroughly examined and illustrated with examples. These methods provide a robust toolkit for contestants facing polynomial-related challenges.

The practical application of these techniques in solving olympiad-level problems has been demonstrated, highlighting how understanding and applying irreducibility properties can unlock solutions to otherwise complex algebraic questions. Beyond their direct use in problem-solving, irreducible polynomials are foundational concepts in abstract algebra and number theory, with applications extending to fields such as finite fields and cryptography.

Ultimately, this article aims to equip students, educators, and aspiring mathematicians with the necessary knowledge and strategic approaches to effectively tackle problems involving irreducible polynomials, thereby fostering deeper mathematical insight and problem-solving prowess. Mastery of these concepts not only aids in competitive mathematics but also strengthens the fundamental understanding of algebraic structures.

REFERENCES:

1. Lidl, R., & Niederreiter, H. *Introduction to Finite Fields and Their Applications*. Cambridge University Press, 1994.
2. Lidl, R., & Niederreiter, H. *Finite Fields*. *Encyclopedia of Mathematics and Its Applications*, Vol. 20. Cambridge University Press, 1997.
3. Dummit, D. S., & Foote, R. M. *Abstract Algebra*. 3rd ed., Wiley, 2004.
4. Jacobson, N. *Basic Algebra I & II*. Dover Publications, 2009.
5. Artin, M. *Algebra*. 2nd ed., Pearson, 2010.
6. Hoffman, K., & Kunze, R. *Linear Algebra*. 2nd ed., Prentice Hall, 1971.
7. Hungerford, T. W. *Algebra*. *Graduate Texts in Mathematics*, Springer, 1974.
8. Van der Waerden, B. L. *Modern Algebra*. Frederick Ungar Publishing, 1953.
9. Lang, S. *Algebra*. *Graduate Texts in Mathematics*, Vol. 211. Springer, 2002.
10. Cohen, S. D. "The Distribution of Polynomials over Finite Fields." *Acta Arithmetica*, Vol. 17, 1970, pp. 255–271.

GIPERBOLIK TENGLAMALAR SISTEMASI UCHUN TESKARI MASALANING
REGULYARIZATSIYASI

Yangiboyev Zoyir Shoberdiyevich,

Qarshi davlat universiteti,

“Matematik analiz va differensial tenglamalar”

kafedrası dotsenti, f.-m.f.f.d., PhD

Azamatova Dilnoza Islomovna,

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti,

Matematika kafedrası 2-kurs magistranti

dilnozaazamatova@gmail.com

Xushvaqova Shohsanam Jo'ra qizi,

Qarshi davlat universiteti

Amaliy matematika kafedrası 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yarim fazoni to'ldiruvchi bir jinsli bo'lmagan g'ovak muhitda seysmik SH-to'lqinlarning tarqalishiga bag'ishlangan matematik model tadqiq qilinadi. Komponentalararo ishqalanish koeffitsiyenti hisobga olingan holda energiyaning yutilishi bilan bog'liq giperbolik tipdagi differensial tenglamalar sistemasi tuzildi. Avval to'g'ri masala kanonik formaga keltirilib, chegaraviy va boshlang'ich shartlar asosida yechimning mavjudligi hamda yagonaligi isbotlandi. Keyinchalik muhit parametrlarini aniqlashga oid teskari masala ko'rib chiqildi va u Volterra tipidagi chiziqli bo'lmagan integral tenglamaga ekvivalent ekanligi ko'rsatildi. Ushbu tenglamaga regulyarizatsiya usuli qo'llanib, yechimning barqarorligi va aprior baholashlar olindi. Teoremlarda operatorning xossalari, yaqinlashish ketma-ketligi va funksiya fazosida yechimning mavjudligi asoslab berildi. Olingan natijalar g'ovak muhitlarning elastik xossalari aniqlash, seysmik jarayonlarni matematik modellash va amaliy geofizikada kuzatuv ma'lumotlarini qayta ishlashda muhim qo'llanishlarga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: g'ovak muhit, SH-to'lqin, to'g'ri masala, teskari masala, Volterra tenglamasi, regulyarizatsiya, differensial tenglama, operator usuli.

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ

Аннотация. В данной статье исследуется математическая модель распространения сейсмических SH-волн в неоднородной пористой среде, заполняющей полупространство. С учётом коэффициента трения между компонентами построена система дифференциальных уравнений гиперболического типа, описывающая процесс поглощения энергии. Сначала прямая задача приведена к канонической форме, и на основе граничных и начальных условий доказано существование и единственность решения. Далее рассматривается обратная задача по определению параметров среды, которая сведена к нелинейному интегральному уравнению типа Вольтерра. Для данного уравнения применён метод регуляризации, получены априорные оценки и показана устойчивость решения. В теоремах обоснованы свойства операторов, построена последовательность приближений, и доказано существование решения в функциональных пространствах. Полученные результаты могут быть использованы для определения упругих характеристик пористых сред, математического моделирования сейсмических процессов и обработки наблюдательных данных в прикладной геофизике.

Ключевые слова: пористая среда, SH-волна, прямая задача, обратная задача, уравнение Вольтерра, регуляризация, дифференциальное уравнение, операторный метод.

REGULARIZATION OF THE INVERSE PROBLEM FOR A SYSTEM OF HYPERBOLIC
EQUATIONS

Abstract. This paper investigates a mathematical model of seismic SH-wave propagation in an inhomogeneous porous medium occupying a half-space. Taking into account the inter-component friction coefficient, a system of hyperbolic-type differential equations is derived to describe energy absorption in the medium. First, the direct problem is transformed into canonical form, and based on boundary and initial

conditions, the existence and uniqueness of the solution are proved. The inverse problem of determining medium parameters is then studied and shown to be equivalent to a nonlinear Volterra-type integral equation. A regularization method is applied to this equation, providing a priori estimates and demonstrating the stability of the solution. Theorems establish operator properties, construct approximation sequences, and prove the existence of solutions within functional spaces. The obtained results can be applied to the determination of elastic properties of porous media, mathematical modeling of seismic processes, and the processing of observational data in applied geophysics.

Keywords: porous medium, SH-wave, direct problem, inverse problem, Volterra equation, regularization, differential equation, operator method.

Kirish. Ko'pgina fizik jarayonlarning matematik modeli differensial yoki integral, yoki integro-differensial tenglamalar ko'rinishda ifodalanadi. Matematik-fizikada asosan quyidagicha ko'rinishdagi masalalar qo'yiladi. Differensial tenglama va tenglamani yechimi qanoatlantiruvchi biror qo'shimcha shartlar berilgan bo'ladi. Qoidaga ko'ra bu qo'shimcha shartlar differensial tenglamaning umumiy yechimlaridan bittasini ajratib beradi. Differensial tenglamalarning klassifikatsiyasi mavjud. Differensial tenglamalarning har bir sinfiga mos turli masalalar bo'ladi. Masalan, giperbolik va parabolik tipdagi tenglamalar uchun Koshi va aralash masalalar, elliptik tipdagi tenglamalar Dirixle va Neyman masalalari mavjud. Bu masalalar korrekt qo'yilgan. Korrekt qo'yilgan masalalar matematik fizikada to'g'ri masalalar deb ataladi.

To'g'ri masalada bir qator funksiyalarning berilishi faraz qilinadi. Bu funksiyalar differensial tenglamaning koeffitsiyentlari, bir qismi chegaraviy shartning funksiyalari bo'ladi. Endi shu funksiyalarning ba'zilarini noma'lum deb faraz qilamiz. Ularni topish muhim ahamiyatga egadir. Bu funksiyalarni topish uchun to'g'ri masalaning yechimi haqida qo'shimcha ma'lumotlar berilgan bo'lsin. Natijada noma'lum funksiyalarni topish masalasiga kelamiz. Matematik fizikada bunday masalalar teskari masala deb ataladi.

Metodlar. Aytaylik, $z > 0$ yarim fazo bir jinsli bo'lmagan g'ovak muhit bilan to'ldirilgan bo'lsin. Undagi komponentlararo ishqalanish koeffitsiyenti $b(z) = \rho_l(z)\chi(z)$ bilan shartlangan energiyaning yutilishini inobatga olingan holdagi seysmik SH to'lqin tarqalish tenglamasi

$$\begin{cases} \rho_s(z)u_{tt} = (\mu(z)u_z)_z - \rho_l(z)b(z)(u_t - v_t), \\ \rho_l(z)v_{tt} = \rho_l(z)b(z)(u_t - v_t), \end{cases} \quad (1)$$

giperbolik tenglamalar sistemasi bilan ifodalanadi. Bu yerdagi $u(z, t)$ va $v(z, t)$ mos ravishda $\rho_s(z)$ va $\rho_l(z)$ parsial zichlikli elastik g'avok jism va suyuqlik zarralarining aralashish tezligi vektorining komponentalari.

Faraz qilaylik, g'avok muhit $t < 0$ da tinch holatda bo'lsin.

$$u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, \quad (2)$$

$$v|_{t=0} = v_t|_{t=0} = 0. \quad (3)$$

G'avok yarim fazoning chegarasi $z = 0$ da

$$\mu u_z|_{z=0} = \delta(t), \quad (4)$$

kuch ta'sir etsin. Bunda $\delta(t)$ -Dirak funksiyasi.

Aytaylik, (4) ma'lumotga va berilgan bir marta uzluksiz differensiallanuvchi musbat $\rho_s(z)$, $\mu(z)$, uzluksiz musbat $\rho_l(z)$, $b(z)$ funksiyalarga ko'ra (1)-(4) masaladan ikki marta uzluksiz differensiallanuvchi $u(t, z)$, $v(t, z)$ funksiyani topish talab qilinsin. Bunday masalani g'avok muhitda SH to'lqinli tenglama uchun to'g'ri masala deb ataymiz.

Tatbiqlarda eng muhimi differensial tenglamaning o'zgaruvchili koeffitsiyentlarini aniqlash haqida masala hisoblanadi. Bu differensial tenglamalar fizik jarayonlarni bayon qilishi, tenglamaning koeffitsiyentlari esa bu jarayonlar kechayotgan muhitning fizik xarakteristikalarini bilan bog'langanlini izohlaydi. To'g'ridan-to'g'ri bu koeffitsiyentlarni bevosita o'zgartirish mumkin emas. Jismning xossalari aniqlash haqidagi masala teskari masala bo'ladi.

(1) sistemadan $u(t, z)$, $v(t, z)$ funksiyalardan boshqa qolgan $\rho_s(z)$, $\rho_l(z)$, $b(z)$ koeffitsiyentlarni ma'lum deb g'avok jismning siljish moduli (yoki $c_t(z) = \sqrt{\mu(z)/\rho_s(z)}$ ko'ndalang to'lqinning tarqalish tezligi) noma'lum bo'lsin. Buning uchun

$$u|_{z=0} = \phi(t) \quad (5)$$

qo'shimcha ma'lumotga egamiz.

Avvalo (1)-(4) masalani kanonik formaga keltiraylik. z ni o'rniga x koordinatani ushbu ko'rinishda

$$x = \int_0^z \frac{d\xi}{c_t(\xi)}$$

almashtirish bajaramiz. x koordinataga o'tkanimizda g'avok muhitda seysmik to'lqin tarqalish tezligi birga teng bo'ladi. Shuningdek, hosila ushbu

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{c_t} \frac{\partial}{\partial x},$$

ko'rinishda olinsa (1) sistema ushbu

$$u_{tt} - u_{xx} = (\ln \sigma)' u_x - b(x) \frac{\rho_l(x)}{\rho_s(x)} (u_t - v_t), \quad x > 0, \quad v_t = b(x)(u - v), \quad x > 0, \quad (6)$$

kanonik ko'rinishga keladi. Chegaraviy va boshlang'ich shartlar esa

$$u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, \quad (7)$$

$$v|_{t=0} = 0, \quad (8)$$

$$u_x|_{x=0} = \delta(t)/\sigma(0). \quad (9)$$

ko'rinishga keladi. (6) formuladagi $\sigma(x) = \sqrt{\mu(x)\rho_s(x)}$ - akustik qattiklik $\sigma > 0$.

Faraz qilaylik,

$$0 < \rho_{0s} \leq \rho_s(x) \leq \rho_{00s} < \infty, \quad 0 < \rho_{0l} \leq \rho_l(x) \leq \rho_{00l} < \infty, \\ 0 < b_0 \leq b(x) \leq b_{00} < \infty, \quad (10)$$

tengsizliklar o'rinli bo'lsin. bunda $\rho_{0s}, \rho_{00s}, \rho_{0l}, \rho_{00l}, b_0, b_{00}$ -berilgan o'zgarmaslar.

Endi (1)-(5) teskari masala quyidagicha ifodalanadi: $[0, T]$ segmentda

$$u|_{x=0} = \phi(t), \quad t \in [0, T], \quad (11)$$

funksiya berilgan bo'lsin va $\sigma(x), x \in [0, T/2]$ funksiyani aniqlash talab qilinsin. A operator orqali to'g'ri masalani yechimini belgilasak, $\phi = A \ln \sigma$, $\sigma \in C^1[0, T/2]$ bo'ladi va ϕ orqali $C^1[0, T/2]$ fazoni $C^1[0, T/2]$ fazoga A akslantirish ta'siridagi obrazini belgilaymiz. $\phi - C^1[0, T]$ sinfga tegishli to'plam va

$$\Phi = \left\{ \phi \in C^1[0, T] : \phi(0) < 0, \|\psi\|_{L_2(0, T)}^2 + \int_{-T/2}^{T/2} \int_{-T/2}^{T/2} \phi'(|t-s|) \psi(t) \psi(s) dt ds \geq 0, \forall \psi \in L_2(0, T) \right\}$$

tenglik bilan aniqlanadi, A - operator $C^1[0, T]$ ning ϕ ga gomeomorfizmdir. $\phi = A \ln \sigma$ funksiya o'rniga uning $\tilde{\phi} \in C^1[0, T]$, $\|\phi - \tilde{\phi}\| \leq \delta$ taqribiy qiymati berilgan bo'lsin. Agar $\phi \in \Phi$ bo'lsa, u holda A^{-1} operatorning Φ to'plamda uzluksizligidan σ ning taqribiy qiymati sifatida $\tilde{\sigma} = \exp[A^{-1}\tilde{\phi}]$ deb olish mumkin.

Faraz qilaylik, $\tilde{\phi} \in C^1[0, T]$, $\tilde{\phi}(0) < 0$ bo'lsin, lekin umuman olganda Φ to'plamga tegishli emas. Bu holda taqribiy qiymatni topishning an'anaviy usullariga ko'ra Φ to'plamdagi A^{-1} teskari operatorning approksimatsiyalovchi va butun Φ to'plamda aniqlangan

$$R : \tilde{\Phi} \rightarrow C^1[0, T/2], \quad \tilde{\Phi} = \{\phi \in C^1[0, T] : \phi(0) < 0\}$$

akslantirishni tuzamiz.

Qaralayotgan teskari masala Volterra tipidagi chiziqli bo'lmagan tenglamaga keladi. Avvalo A operatorni $C^1[0, T/2]$ dan $C^1[0, T]$ fazoga ta'sir etishini va $(A \ln \sigma)(0) = -1/\sigma(0) < 0$ ekanligini ko'rsatamiz. $\sigma(x) \in C^1[0, T/2]$ bo'lsin. (6)-(9) masalani yechimini bo'lakli-silliqlik funksiyalar sinfidan

$$u(x, t) = \theta(t-x) u_\Delta(x, t), \quad v(x, t) = \theta(t-x) v_\Delta(x, t).$$

ko'rinishda izlaymiz.

Bu yerda $\theta(t)$ -Xevisayda funksiya, $u_\Delta, v_\Delta - u, v$ funksiyaning $\Delta = \{(x, t) : 0 \leq x \leq t\}$, $u_\Delta, v_\Delta \in C^1(\Delta)$ sohadagi davomi.

U holda (6)-(9) dan ixtiyoriy $T > 0$ da u, v funksiylarning $\Delta(T) = \{(x, t) : 0 \leq x \leq t \leq T - x\}$, uchburchakdagi davomini yana u, v orqali belgilasak, ular

$$Lu \equiv u_{tt} - u_{xx} = (\ln \sigma)' u_x - b(x) \frac{\rho_l(x)}{\rho_s(x)} (u_t - v_t), \quad 0 < x < t < T - x,$$

$$v_t = b(x)(u - v), \quad 0 < x < t < T - x, \quad (12)$$

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad 0 < t < T, \quad (13)$$

$$u(x, x) = -\frac{1}{\sqrt{\sigma(0)\sigma(x)}} e^{-\int_0^x \frac{b(y)\rho_l(y)}{2\rho_s(y)} dy}, \quad 0 \leq x \leq T/2, \quad (14)$$

$$v|_{t=0} = 0, \quad 0 \leq x \leq T/2 \quad (15)$$

munosabatlarni qanoatlantirishi kelib chiqadi.

(12)-(15) masala

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \omega\left(\frac{t+x}{2}\right) + \omega\left(\frac{t-x}{2}\right) - \omega(0) - \frac{1}{2} \int_0^x (\ln \sigma)'(\xi) d\xi \int_{t-x+\xi}^{t+x-\xi} U(\xi, \varsigma) d\varsigma + \\ & + \frac{1}{2} \int_0^{(t+x)/2} (\ln \sigma)'(\xi) d\xi \int_{\xi}^{t+x-\xi} U(\xi, \varsigma) d\varsigma + \frac{1}{2} \int_0^{(t-x)/2} (\ln \sigma)'(\xi) d\xi \int_{\xi}^{t-x-\xi} U(\xi, \varsigma) d\varsigma + \\ & + \frac{1}{2} \int_0^{(t+x)/2} b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} d\xi \int_{t-x+\xi}^{t+x-\xi} \left(W(\xi, \varsigma) - b(\xi) \int_0^{\xi} e^{-b(\xi)(\varsigma-s)} u(\xi, s) ds \right) d\varsigma - \\ & - \frac{1}{2} \int_0^{(t+x)/2} b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} d\xi \int_{\xi}^{t+x-\xi} \left(W(\xi, \varsigma) - b(\xi) \int_0^{\xi} e^{-b(\xi)(\varsigma-s)} u(\xi, s) ds \right) d\varsigma - \\ & - \frac{1}{2} \int_0^{(t-x)/2} b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} d\xi \int_{\xi}^{t-x-\xi} \left(W(\xi, \varsigma) - b(\xi) \int_0^{\xi} e^{-b(\xi)(\varsigma-s)} u(\xi, s) ds \right) d\varsigma, \end{aligned} \quad (16)$$

$$v(x, t) = b(x) \int_0^t e^{-b(x)(t-s)} u(x, s) ds \quad (17)$$

tenglamalarga ekvivalent. Bu yerda $U = u_x, W = u_t, \omega(x) = -1/\sqrt{\sigma(0)\sigma(x)} e^{-\int_0^x \frac{b(y)\rho_l(y)}{2\rho_s(y)} dy}$. (16) ni x va t bo'yicha differensiallab $U(x, t), W(x, t), u(x, t)$ funksiylarga nisbatan integral tenglamalarni hosil qilamiz. Bu tenglamalar $C(\Delta(t))$ sinfda yechimi mavjud va yagona. $U(x, t), W(x, t)$ funksiylarni (16) ga qo'yamiz, (12), (14), (15) masalani $u(x, t)$ yechimini (C^1 sinfda) topamiz. $u(x, t)$ yechimni (17) ga qo'yib, (13), (15) Koshi masalasini $v(x, t)$ yechimini topamiz. Bundan xususiyl holda $\phi(t) = u|_{x=0}$ funksiya $C^1[0, T]$ sinfga tegishli va $\phi(0) = -1/\sigma(0) < 0$, ya'ni $\phi \in \tilde{\Phi}$. Endi $A \ln \sigma = \phi, \phi \in \Phi$ tenglamani Volterra tenglamasiga ekvivalent ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun qaralayotgan Z banax fazosida

$$z(x, t) = (z_1(x, t), z_2(x, t), z_3(x), z_4(x))$$

vektor-funksiyani kiritamiz. $\Delta(T)$ to'plamda uzluksiz, $C(\Delta(T))$ norma kabi $\|z\| = \max\{\|z_1\|, \|z_2\|, \|z_3\|, \|z_4\|\}$ norma aniqlangan. Z fazodan elementlari

$$z_0(x, t) = (P\phi)(x, t) \equiv \left\{ \frac{1}{2} \phi'(t+x) - \frac{1}{2} \phi'(t-x), \frac{1}{2} \phi'(t+x) + \frac{1}{2} \phi'(t-x), \phi'(2x), 1/\phi(0) \right\}, \phi \in \tilde{\Phi} \quad (18)$$

ko'rinishida bo'lgan $\tilde{Z}_0$ qism to'plamni ajratamiz. $\tilde{Z}_0$ va ϕ orasida o'zaro bir qiymatli moslik mavjud. Agar (15) dan $\phi \in \tilde{\Phi}$ bo'lsa, $z_0 \in Z$ deb yozamiz. Ushbu

$$\begin{aligned} (M(z, \alpha))_1(x, t) &= \int_0^x f(z, \alpha)(\xi) [z_1(\xi, t+x-\xi) + z_1(\xi, t-x+\xi)] d\xi + \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^x b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} \{ z_1(\xi, t+x-\xi) + \\ &\quad + z_1(\xi, t-x+\xi) + z_2(\xi, t+x-\xi) + z_2(\xi, t-x+\xi) - b(\xi) \int_0^{t+x-\xi} e^{-b(\xi)(t+x-\xi-s)} z_2(\xi, s) ds - \\ &\quad - b(\xi) \int_0^{t-x+\xi} e^{-b(\xi)(t-x+\xi-s)} z_2(\xi, s) ds \} d\xi, \\ (M(z, \alpha))_2(x, t) &= \int_0^x f(z, \alpha)(\xi) [z_1(\xi, t+x-\xi) - z_1(\xi, t-x+\xi)] d\xi + \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^x b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} \{ z_1(\xi, t+x-\xi) - \\ &\quad - z_1(\xi, t-x+\xi) + z_2(\xi, t+x-\xi) - z_2(\xi, t-x+\xi) - b(\xi) \int_0^{t+x-\xi} e^{-b(\xi)(t+x-\xi-s)} z_2(\xi, s) ds + \\ &\quad + b(\xi) \int_0^{t-x+\xi} e^{-b(\xi)(t-x+\xi-s)} z_2(\xi, s) ds \} d\xi, \\ (M(z, \alpha))_3(x) &= 2 \int_0^x f(z, \alpha)(\xi) z_1(\xi, 2x-\xi) d\xi + \int_0^x b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} \{ z_1(\xi, 2x-\xi) + z_2(\xi, 2x-\xi) - \\ &\quad - b(\xi) \int_0^{2x-\xi} e^{-b(\xi)(2x-\xi-s)} z_2(\xi, s) ds \} d\xi, \\ (M(z, \alpha))_4(x) &= - \int_0^x f(z, \alpha)(\xi) z_4(\xi) d\xi, \end{aligned} \quad (19)$$

formulalar bilan aniqlanadigan $M: Z \times \bar{\mathbb{R}}_+ \rightarrow Z$, $\bar{\mathbb{R}}_+ = \{t: t \geq 0\}$ operatorni kiritamiz. Bu yerda $f(z, \alpha) = z_3 z_4 / (1 + \alpha z_3^2)(1 + \alpha z_4^2)$.

Natijalar. Lemma. $z = z_0 + M(z, 0)$, $z_0 \in \tilde{Z}_0$ tenglama Z da yechiladi, faqat va faqat $z_0 \in Z$ bo'lsa.

Isbot. $z_0 \in \tilde{Z}_0$ bo'lsin. Z_0 va Φ to'plamlarning ta'riflanishiga ko'ra, shunday, $\sigma \in C^1[0, T/2]$, $\sigma > 0$, funksiya mavjudki, $A \ln \sigma = \phi$, bo'ladi. Bunda ϕ (18) ga ko'ra z_0 funksiyani bir qiymatli aniqlaydi. $\phi(t) = u|_{t=0}$, $t \in [0, T]$ aniqlanishiga ko'ra, $u(x, t)$ - (12), (14), (15) masalani yechimi $\sigma = \exp[A^{-1}\phi]$ teng bo'ladi.

Endi

$$z(x, t) = \left(u_x(x, t), u_t(x, t), [u(x, x)]', 1/u(x, x) \right)$$

vektor-funksiyani $z = z_0 + M(z, 0)$ tenglamani qanoatlantirishini ko'rsatamiz. Haqiqatan ham, $\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ to'lqin operatorini $u|_{x=0} = \phi(t)$, $u_x|_{x=0} = 0$ Koshi shartlari asosidagi D'alamber formulasidan va (15) munosabat

$$f(z, 0) + \frac{b\rho_l}{2\rho_s} = \frac{u'}{u} + \frac{b\rho_l}{2\rho_s} = -\frac{1}{2}(\ln \sigma)'$$

ga ko'ra,

$$u(x, t) = \frac{1}{2}\phi(t+x) + \frac{1}{2}\phi(t-x) + \int_0^x f(z, 0)(\xi) d\xi \int_{t-x+\xi}^{t+x-\xi} z_1(\xi, \zeta) d\zeta +$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{2} \int_0^x b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} d\xi \int_{t-x+\xi}^{t+x-\xi} \left\{ z_1(\xi, \zeta) + z_2(\xi, \zeta) - b(\xi) \int_0^\zeta e^{-b(\xi)(\zeta-s)} z_2(\xi, s) ds \right\} d\zeta \\
 & + z_2(\xi, \zeta) - b(\xi) \int_0^\zeta e^{-b(\xi)(\zeta-s)} z_2(\xi, s) ds \Big\} d\zeta.
 \end{aligned} \tag{20}$$

Buni x bo'yicha differensiallab

$$z_1(x, t) = z_{01}(x, t) + (M(z, 0))_1(x, t)$$

tenglama olamiz. (20) tenglikni ikkala tomonini t vaqt bo'yicha differensiallab,

$$z_2(x, t) = z_{02}(x, t) + (M(z, 0))_2(x, t)$$

tenglikka kelamiz. Keyin (20) da $t = x$ deb, differensiallab,

$$z_3(x) = z_{03}(x) + (M(z, 0))_3(x)$$

tenglikni olamiz.

$$z_4'(x) = -z_3(x)z_4^2(x)$$

ekanligidan,

$$z_4(x) = z_{04}(x) + (M(z, 0))_4(x)$$

tenglik kelib chiqadi.

Teskarisi, $z \in \tilde{Z}$

$$z = z_0 + M(z, 0), \quad z_0 \in \tilde{Z}_0$$

tenglamaning yechimi bo'lsin. U holda $z_4(x) \in C^1[0, T/2]$ funksiya

$$z_4' + f(z, 0)z_4 = 0$$

munosabatni $z_4(0) = 1/\phi(0) < 0$ shart bilan qanoatlantiradi. Shuningdek, u butun fazoda manfiy. Faraz qilaylik,

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \phi(t) + \int_0^x z_1(\xi, t) d\xi, \quad (x, t) \in \Delta(T), \\
 \sigma(x) &= -z_4^2(x) e^{-\int_0^x b(y) \frac{\rho_l(y)}{\rho_s(y)} dy}, \quad x \in [0, T/2],
 \end{aligned} \tag{21}$$

bo'lsin. Bunda $\phi(t)$ funksiya $\tilde{\Phi}$ dan olingan, z_0 ga mos funksiya. (u, σ) juftligini (12), (14), (15) tengliklarni qanoatlantirishini ko'rsatamiz. Haqiqatan ham,

$u_x = z_1$, $\sigma'/\sigma = 2z_4'/z_4 = -2f(z, 0)$ aniqlanishiga ko'ra,

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \phi(t) + \frac{1}{2} \int_0^x \frac{\partial}{\partial \xi} \left\{ \phi(t + \xi) + \phi(t - \xi) - \int_0^\xi \frac{\sigma'(\eta)}{\sigma(\eta)} d\eta \int_{t-\xi+\eta}^{t+\xi-\eta} u_\eta(\eta, \zeta) d\zeta + \right. \\
 & + \int_0^\xi b(\eta) \frac{\rho_l(\eta)}{\rho_s(\eta)} d\eta \int_{t-\xi+\eta}^{t+\xi-\eta} \left\{ u_\zeta(\eta, \zeta) - b(\eta) \int_0^\zeta e^{-b(\eta)(\zeta-s)} u_s(\eta, s) ds \right\} d\zeta \Big\} d\xi = \\
 & = \frac{1}{2} \phi(t+x) + \frac{1}{2} \phi(t-x) - \frac{1}{2} \int_0^x \frac{\sigma'(\xi)}{\sigma(\xi)} d\xi \int_{t-x+\xi}^{t+x-\xi} u_\xi(\xi, \zeta) d\zeta + \\
 & + \frac{1}{2} \int_0^x b(\xi) \frac{\rho_l(\xi)}{\rho_s(\xi)} d\xi \int_{t-x+\xi}^{t+x-\xi} \left\{ u_\zeta(\xi, \zeta) - b(\xi) \int_0^\zeta e^{-b(\xi)(\zeta-s)} u_s(\xi, s) ds \right\} d\zeta.
 \end{aligned} \tag{22}$$

kelib chiqadi.

Bundan ko'rinadiki, $u \in C^1(\Delta(T))$ va (12), (14) tengliklar bajariladi. (15) ni bajarilishini tekshiramiz. (21) da $t = x$ deb va differensiallab,

$$\frac{d}{dx} u(x, x) = z_3(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{z_4(x)} \right)$$

bo'lishini topamiz. $z_4 < 0$ ekanligidan (21) dan

$$z_4(x) = -\sqrt{\sigma(0)\sigma(x)} e^{\int_0^x b(y) \frac{\rho_l(y)}{2\rho_s(y)} dy}$$

tenglik kelib chiqadi. U holda

$$u(x, x) + 1/\sqrt{\sigma(0)\sigma(x)} e^{-\int_0^x \frac{b(y)\rho_1(y)}{2\rho_s(y)} dy} = u(0, 0) + 1/\sigma(0) = \phi(0) - 1/z_4(0) = 0$$

Shunday qilib, (u, σ) juftlik, bunda $u \in C^1(\Delta(T))$, $\sigma \in C^1[0, T/2]$, $\sigma > 0$ (12)-(16) tenglikni qanoatlantiradi. Φ to'plamning aniqlanishiga ko'ra bundan $\phi(t) = u|_{x=0}$ funksiya Φ ga tegishli. Demak, $z_0 \in \tilde{Z}_0$. Lemma isbotlandi.

Shunday qilib,

$$A \ln \sigma = \phi, \phi \in \Phi$$

va

$$z = z_0 + M(z, 0), z_0 \in \tilde{Z}_0$$

tenglamalarning yechimlari teng kuchli ekanligi ko'rsatildi.

Xulosa. Maqolada g'ovak muhitda SH-to'lqin tarqalishi uchun tuzilgan to'g'ri masala va unga asoslangan teskari masala tadqiq qilindi. To'g'ri masala kanonik ko'rinishga keltirilib, yechimning mavjudligi va yagonaligi ko'rsatildi. Teskari masala Volterra tipidagi chiziqli bo'lmagan integral tenglamaga ekvivalentligi isbotlandi va regularizatsiyalash orqali yechimni barqaror topish usullari ishlab chiqildi. Olingan natijalar g'ovak muhitlarning elastik parametrlarini aniqlashda samarali nazariy asos bo'lib xizmat qiladi va seysmik diagnostika masalalarida qo'llanishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1968. 496 с.
2. Денисов. Введение в теорию обратных задач. Москва. Наука. 1999 г.
3. Романов. Обратные задачи математической физики. 1984 г. Москва. Наука.
4. Янгибоев З.Ш. Одномерные обратные динамические задачи для уравнения SH волн в пористых средах с неизвестным источником. Дис-я. 2019 г.
5. Янгибоев З.Ш. Об устойчивости одной обратной динамической задачи для уравнения SH волн в пористом полупространстве. // ЎзМУ хабарлари» 2012 г. №4. сс. 65-72.
6. Белишев М. И., Благоевский А.С. Динамические обратные задачи теории волн. СПб. Изд-во СПб.ун-та. 1999.
7. Имомназаров Х. Х., Имомназаров Ш. Х., Рахмонов Т. Т., Янгибоев З. Ш. Регуляризация в обратных динамических задачах для уравнения SH волн в пористой среде // Владикавказский математический журнал, 2013, т.15. №2. с. 46-58.
8. Жабборов Н.М., Имомназаров Х.Х. Некоторые начально-краевые задачи механики двухскоростных сред. Ташкент, 2012. 212с.
9. Blokhin A.M., Dorovsky V.N. Mathematical modelling in the theory of multivelocit continuum. – New York: Nova Science, 1995, 192p.
10. Гервер М. Л. Обратная задача для одномерного волнового уравнения с неизвестным источником колебаний. М. Наука, 1974.
11. Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа. М.: Наука. 1978. 351 с.
12. Тихонов А.Н. О решении некорректно поставленных задач и методе регуляризации // ДАН СССР. 1963. Т. 151. № 3. С. 501-504.
13. Алексеев А.С. Обратные динамические задачи сейсмики. В кн.: Некоторые методы и алгоритмы интерпретации геофизических данных. - М.: Наука, 1967, с.9-84.
14. Алексеев А.С. Обратные динамические задачи сейсмики // Некоторые методы и алгоритмы интерпретации геофизических данных, Москва Наука, 1967. с.9-84.
15. Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Шишатский С.П. Некорректные задачи математической физики и анализа. М.: Наука, 1980. - 286 с.
16. Бухгейм А.Л. Уравнения Вольтерра и обратные задачи. Новосибирск: Наука, 1983. - 207 с.

**MATEMATIK MODELLASHTIRISH YORDAMIDA TURIZMNING TURG'UN
QIYMATINI TOPISH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)**

Yusupova Shaxlo Baxtiyor qizi,

Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy-texnik
kvalifikatsiyalar instituti tayanch doktoranti

shaxlo.yusupova@gmail.com

Jabborov Nasriddin Mirzoodilovich,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
jabborovnasridin@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda Qashqadaryo viloyatida turizm rivojlanishini matematik modellashtirish maqsadida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy omillar o'zaro bog'liq bo'lgan noxiziq differensial tenglamalar tizimi ishlab chiqildi. Model parametrlarini aniqlash uchun Qashqadaryo viloyatining so'nggi yillardagi turizmga oid statistik ko'rsatkichlari, shu jumladan, sayyohlar soni, ekologik ko'rsatkichlar, ijtimoiy bosim, investitsiyalar hajmi va iqtisodiy foyda bo'yicha rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlar tahlil qilindi.. Grafik tahlillar orqali modelning vaqt bo'yicha o'zgarish tendensiyalari va parametrlarning ta'sir darajasi aniqlangan.

Kalit so'zlar: barqaror turizm, matematik modellashtirish, chiziqli bo'lmagan tizimlar, antropogen bosim, ekologik imkoniyatlar.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Аннотация. В данной работе разработана система нелинейных дифференциальных уравнений, в которой экономические, экологические и социальные факторы взаимосвязаны для математического моделирования развития туризма в Кашкадарьинской области. Для определения параметров модели были проанализированы статистические показатели Кашкадарьинской области за последние годы, относящиеся к туризму, включая данные из официальных источников о числе туристов, экологических показателях, социальном давлении, объёмах инвестиций и экономической прибыли. Графический анализ выявил тенденции изменения модели во времени и степень влияния параметров.

Ключевые слова: устойчивый туризм, математическое моделирование, нелинейные системы, антропогенное давление, экологическая ёмкость.

**FINDING THE STAGNANT VALUE OF TOURISM USING MATHEMATICAL
MODELING(ON THE EXAMPLE OF THE KASHKADARYA REGION)**

Abstract. In this work, a system of nonlinear differential equations has been developed, in which economic, environmental and social factors are interconnected in order to mathematically model the development of tourism in the Kashkadarya region. To determine the model parameters, statistical indicators of the Kashkadarya region regarding tourism in recent years, including data from official sources on the number of tourists, environmental indicators, social pressure, volume of investments and economic profit, were analyzed. Graphical analysis has revealed the trends of change in the model in time and the degree of influence of the parameters.

Keywords: sustainable tourism, mathematical modeling, nonlinear systems, anthropogenic pressure, environmental carrying capacity.

Kirish. O'zbekistonda turizm, ayniqsa, Qashqadaryo viloyati kabi janubiy hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Biroq turizm industriyasining jadal rivojlanishi tabiiy muhitga antropogen yukning ortishi bilan birga keladi, bu esa mintaqaning ekotizimlari va madaniy landshaftlarining barqarorligiga tahdid soladi.

Ushbu ishda ekologik holat, turistik faollik va antropogen ta'sir darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni miqdoriy tahlil qilish muammosi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi haqiqiy mintaq sharoitida

“turizm-ekologiya-ifloslanish” tizimining barqaror xatti-harakatlarini tavsiflovchi chiziqli bo‘lmagan dinamik modelni qurishdadir. Ishning asosiy maqsadi turizmning barqarorligini belgilovchi jarayonlarni rasmiylashtirish va ekologik va iqtisodiy barqaror muvozanatga erishish mumkin bo‘lgan sharoitlarni izlashdan iborat. Natijalar Qashqadaryo viloyatida turizmni barqaror rivojlantirishni rejalashtirish va atrof-muhitga ta’sirini baholash uchun qo‘llaniladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Modelning tuzilishi barqaror rivojlanish nazariyasi, ekologik-iqtisodiy tizimlar dinamikasi va ijtimoiy muhit modellaridan olingan. Asosiy manbalar: Casagrandi R., Rinaldi S. (2002). *A Theoretical Approach to Tourism Sustainability*. Conservation Ecology, Lotka A. J. (1925). *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins Company, Volterra V. (1931). *Leçons sur la Théorie Mathématique de la Lutte pour la Vie*. Gauthier-Villars.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu ishda bir qancha metodlardan foydalanildi. Quyidagi 1-jadvalda qaysi metodlardan, maqolaning qaysi qismida foydalanilganligi ko‘rsatilgan.

1-jadval.

Foydalanilgan metodlar	
Metod nomi	Mazmuni
Python (SciPy, Matplotlib)	Modellarni yechish (solve_ivp) va grafiklar chizish uchun ishlatilgan.
Parametrlarni statistik moslashtirish	Turizmga oid real statistik ma’lumotlar (YAHM, ekologik ifloslanish, ijtimoiy ko‘rsatkichlar) asosida parametrlar baholangan.
Korrelatsion tahlil va normalizatsiya	O‘zaro bog‘liqliklarni aniqlashda foydalanilgan. Iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar nisbiy birliklarda ifodalangan.

Tahlil va natijalar. Mazkur model, uch omil o‘rtasidagi chiziqli bo‘lmagan o‘zaro ta’sirlarni birgalikda hisobga olish orqali, turizmning uzoq muddatli barqarorligini tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv yordamida real statistik ma’lumotlar asosida parametrlarni aniqlab, barqarorlik holatlari va ularning hududiy sharoitlarga mosligini baholash mumkin.[5,6,7,8]

Model:

$$\begin{cases} \frac{dE}{dt} = a_1 E \left(1 - \frac{E}{K_E} \right) + b_1 S - c_1 Q \\ \frac{dS}{dt} = a_2 S \left(1 - \frac{S}{K_S} \right) + b_2 E - c_2 Q \\ \frac{dQ}{dt} = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q \end{cases}$$

Statsionar nuqta (E^*, S^*, Q^*) (yoki muvozanat holati) barcha hosilalari nolga teng bo‘lgan holat sifatida aniqlanadi. Ya’ni, statsionar nuqtada tizim tenglamalarni qondiradi:

Muvozanat holatlari (statsionar nuqtalar). Muvozanatga quyidagi hollarda erishiladi:

$$\frac{dE}{dt} = 0, \quad \frac{dS}{dt} = 0, \quad \frac{dQ}{dt} = 0$$

Bu tenglamalar sistemasini analitik tarzda hal qilish qiyin, ammo muvozanat nuqta atrofidagi o‘zgarishlarni o‘rganish mumkin (mahalliy tahlil).

Ushbu chiziqli bo‘lmagan algebraik tenglamalar tizimining yechimi statsionar qiymatlar (E^*, S^*, Q^*) ni beradi. Analitik yechim topish qiyin, shuning uchun raqamli modellashtirishga murojaat qilamiz. Biz dastlabki tizimni boshlang‘ich shartlari va parametrlar qiymatlarini quyidagicha kiritdik:

$$E(0) = 20, \quad S(0) = 15, \quad Q(0) = 30, \quad t = 100$$

$$a_1 = 0.1, \quad a_2 = 0.05, \quad a_3 = 0.02,$$

$$b_1 = 0.02, \quad b_2 = 0.03, \quad b_3 = 0.05,$$

$$c_1 = 0.04, \quad c_2 = 0.03, \quad d_3 = 0.01,$$

$$K_E = 100, \quad K_S = 80.$$

(Masalan, Eyler usuli yordamida kichik vaqt qadami bilan hisoblash amalga oshiriladi.) Natijada $E(t)$ (iqtisodiyot), (ijtimoiy barqarorlik) $S(t)$ va $Q(t)$ (ekologiya) bilan berilgan boshlang'ich sharoitlarda birlashtiramiz. Vaqt o'tishi bilan ushbu funksiyalar statsionar holatga yaqinlashishi kuzatiladi.

Sonli yechim. Simulyatsiya paytida, vaqtinchalik jarayonlardan so'ng, $E(t)$, $S(t)$, $Q(t)$ qiymatlari doimiy qiymatlarga moyilligi kuzatiladi. Hozirgi vaqtda o'zgaruvchilar deyarli o'zgarishsiz qolmoqda, bu muvozanatga erishilganligini ko'rsatadi. Biz taxminan statsionar yechimni olamiz:

$$(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$$

Ya'ni, muvozanat holati taxminan $(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$ ga teng. E'tibor bering, S ning E ga ijobiy ta'siri va aksincha, E ning S ning muvozanat qiymatlari ularning avtonom chegara darajalari $K_E = 100$ va $K_S = 80$ dan oshadi (har bir populyatsiyaning o'zi o'zining ekologik imkoniyatlarini oshira olmaydi, lekin o'zaro yordam va Q ning qiymatining kamayishi kattaroq natijalarga erishish imkonini beradi). Tekshirish uchun, topilgan E , S , Q muvozanat tenglamalariga almashtiriladi va ularni nolga aylantiradi (kichik sonli xato bilan), bu hisoblangan statsionar yechimning to'g'riligini tasdiqlaydi.

Har bir parametr qiymatiga asosli formulalar yoki nisbiy ko'rsatkichlar orqali baho beramiz. 2022–2024-yillarga oid **Qashqadaryo** viloyat statistikasi asosida 11 ta muhim parametr uchun real yoki analitik asoslangan qiymatlar tanlab olindi (**YAHM**, atmosfera ifloslanishi, ijtimoiy ko'rsatkichlar, xizmatlar sohasi, sarmoya holatidan ham foydalanildi). [1,2,3]

2-jadval.

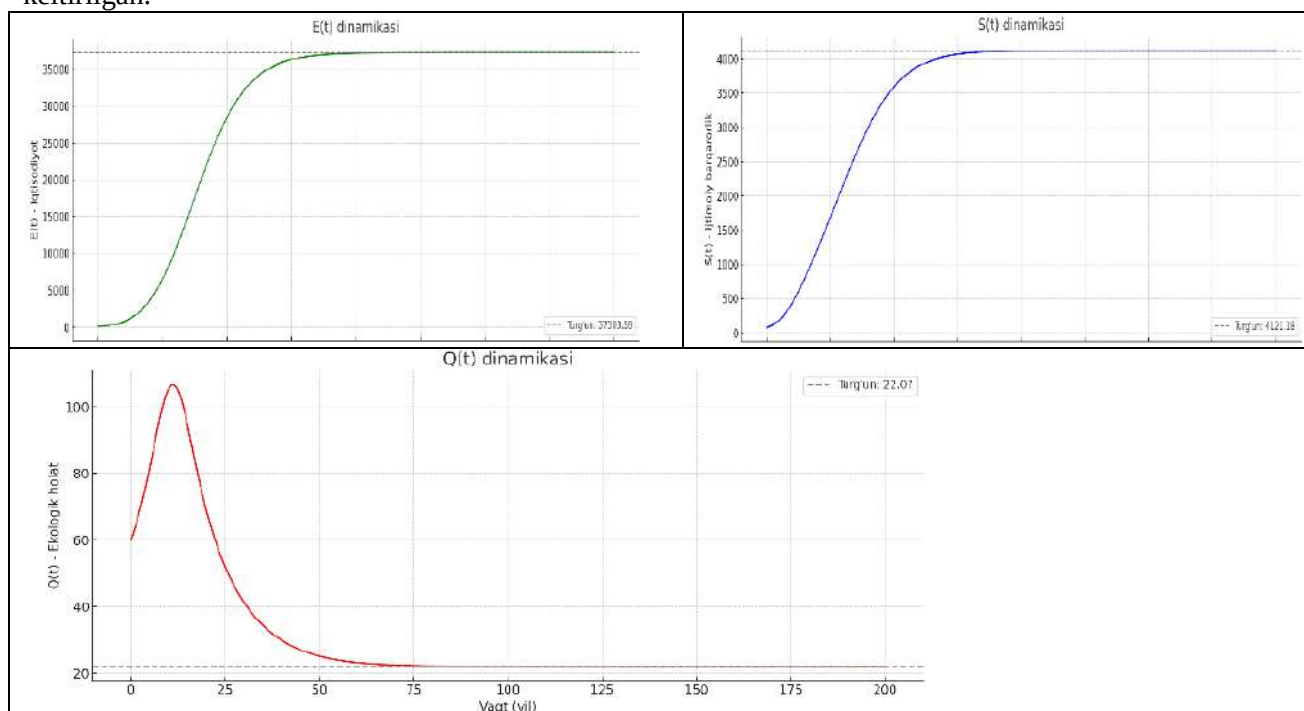
Parametrlar aniqlanishi

Parametr	Qiymat	Ma'nosi	Qanday topiladi /formulasi/asos
a_1	0.056	Iqtisodiy tizimning tabiiy o'sish sur'ati	$a_1 \approx \frac{GRP \text{ o' sishi (\% yil)}}{100}$ YAHM — hududiy yalpi mahsulot o'sish foizi. YAHM o'sish sur'ati $\approx 5.6\%$ (Tahliliy baho)
K_E	25000 m lrd UZS	Iqtisodiy imkoniyat sig'imi	Qashqadaryo YAHM maksimal qiymatlari asosida yoki uzoq muddatli prognoz qiymat. Viloyat YAHM maksimal yillik hajmi (2024 reja)
b_1	0.25	Ijtimoiy barqarorlikning iqtisodiyotga ta'siri	Korrelatsiya asosida: $b_1 = \frac{\Delta E}{\Delta S}$ agar S va E mos vaqtli ma'lumotlar mavjud bo'lsa. Subyektiv baho asosida (ijtimoiy xizmatlar ko'payishi)
c_1	0.1	Ekologik salbiy ta'sir iqtisodiyotga	Korrelatsiya asosida: $c_1 = -\frac{\Delta E}{\Delta Q}$ yoki teskari proporsional tahlil. Ifloslanish $\rightarrow$ iqtisodiy yo'qotish (mos baho)
a_2	0.045	Ijtimoiy tizimning tabiiy o'sishi	Aholining ijtimoiy ishonch ko'rsatkichlari yillik o'sishi (so'rovnomma yoki subyektiv baho asosida) Ish o'rinlari, xizmatlar o'sishi- 5%
K_S	100 ball	Ijtimoiy sig'im — maksimal barqarorlik holati	Normal ijtimoiy ishonch yoki qulaylik darajasi 100% deb olinadi
b_2	0.2	Iqtisodiyotning ijtimoiy barqarorlikka ta'siri	$b_2 = \frac{\Delta S}{\Delta E}$ korrelatsion baho
c_2	0.15	Ekologik yukning ijtimoiy barqarorlikka ta'siri	$c_2 = -\frac{\Delta S}{\Delta Q}$ katta Q – norozilikning ortishi. Ifloslanish $\rightarrow$

MATHEMATICS

Parametr	Qiymat	Ma'nosi	Qanday topiladi /formulasi/asos
			norozilik (tahliliy)
a_3	0.0005	Iqtisodiy faoliyat va ekologik degradatsiya darajasi	$a_3 = \frac{\text{ifloslanish tezligi}}{EQ}$ agar chiqindi yoki zarar statistikasi mavjud. Ifloslanish hajmi $\frac{(E \cdot Q)}{(YAHM * 100)}$ — 117.7
b_3	0.1	Ijtimoiy faollikning ekologiyaga foydasi	Ekoharakatlar $b_3 = \frac{(\text{aksiyalar, tozalash, eko-loyihalar soni})}{S}$ asosida. Tabiiy resurslarni tiklash, ekoaksiyalar
d_3	0.03	Ekologik resurslarning tabiiy yo'qolish darajasi	Ekotizim o'zini tiklashga yetmaydigan yillik yo'qotish: $d_3 = \frac{y.d.}{Q}$. y.d.- yillik degradatsiya Qashqadaryodagi yillik yo'qotish tahlili asosida

Quyida Qashqadaryo viloyatining statistikasi asosida qurilgan model bo'yicha **grafik tahlillar** keltirilgan.



1-rasm. Iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlik grafiklari.

3-jadval.

Turg'un (yakuniy) qiymatlar

O'zgaruvchi	Ma'nosi	Turg'un qiymati ($t \approx 200$)
$E(t)$	Iqtisodiyot holati	37304
$S(t)$	Ijtimoiy barqarorlik	4121
$Q(t)$	Ekologik holat	22.07

Grafik tahlil (har bir o'zgaruvchi bo'yicha): 1. $E(t)$ – Iqtisodiyot. Dastlab tez o'sadi ($E_0 = 100$), keyin sezilarli darajada ortib, 37 mingdan oshgan. Barqarorlashish kuzatiladi, lekin ekologik holat yomonlashuvi (Q pasayishi) bu o'sishni sekinlashtirgan. Ko'rsatkich juda yuqori bo'lgani uchun modelda

iqtisodiy hajm xaqqoniy ravishda ko'rilgan deb qabul qilinadi (soddalashtirilgan birliklarda). 2. $S(t)$ – Ijtimoiy barqarorlik. Iqtisodiy faollik ta'sirida o'sib boradi. Lekin ekologik ifloslanish ijtimoiy norozilikni kuchaytirib, turg'un holatga 4121 darajasida olib keladi. Bu juda katta 3. $Q(t)$ – Ekologik holat. Iqtisodiy yuk va ekologik yo'qotish natijasida $Q(t)$ kamayadi. Lekin ijtimoiy faollik S orqali tiklanish omili mavjudligi sababli 22.07 darajasida barqarorlashadi. Bu ekologik muhit salbiy ta'sirga uchragan, ammo butunlay halokatli emas.

Natija: Modellash natijalariga ko'ra, Qashqadaryo viloyatining statistik ko'rsatkichlari asosida turizmga ijobiy iqtisodiy va ijtimoiy ta'sir mavjud, ammo: ekologik muhitga barqaror bosim saqlanib qoladi, ekologik tiklanish sur'ati juda sekin (bu b_3 va d_3 parametrlariga bog'liq), model barqaror holatga erishadi, bu nazariy jihatdan turizm tizimining o'zini boshqarish qobiliyatini ko'rsatadi.

4-jadval.

Solishtirma jadval. Model qiymatlari va real (Qashqadaryo) qiymatlar

Parametr	Ma'nosi	Nazariy model qiymatlari	Qashqadaryo statistikasi asosidagi qiymat	Izoh
a_1	Iqtisodiy o'sish sur'ati	0.1	0.056	Iqtisodiy o'sish sur'ati yuqoriroq (realda)
K_E	Iqtisodiy sig'im	100	25000 mlrd UZS	YAHM bo'yicha kattaroq potentsial qamrov
b_1	$S \rightarrow E$ ta'siri koefitsienti	0.03	0.25	Ijtimoiy ta'sir kuchliroq (realda)
c_1	$Q \rightarrow E$ salbiy ta'siri	0.04	0.1	Mos tushgan
a_2	Ijtimoiy o'sish sur'ati	0.05	0.045	Ijtimoiy tizim faolligi kuchliroq (realda)
K_S	Ijtimoiy sig'im	80	100 ball	Mos
b_2	$E \rightarrow S$ ta'siri	0.03	0.2	Iqtisodiyot ijtimoiy tizimga kuchli ta'sir qilmoqda
c_2	$Q \rightarrow S$ salbiy ta'siri	0.03	0.15	Ekologik ta'sir realda bir oz pastroq
a_3	E va Q o'zaro zarar koefitsienti	0.02	0.0005	Yaqin qiymat, ifloslanish statistikasiga mos
b_3	$S \rightarrow Q$ foydali ta'siri	0.05	0.1	Ijtimoiy faoliyat realda yuqoriroq
d_3	Ekologik resurs yo'qolish sur'ati	0.01	0.03	Mos

Natija. Yuqoridagi solishtirma jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, nazariy modeldan olingan parametrlar bilan Qashqadaryo viloyatining haqiqiy statistik ko'rsatkichlari orasida sezilarli farqlar mavjud. Bu farqlar hududning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanish xususiyatlari bilan bevosita bog'liqdir.

Xulosa va takliflar.

1. Iqtisodiy blok bo'yicha: a_1 (iqtisodiy o'sish sur'ati) nazariy modelda yuqori 0.1 deb qabul qilingan bo'lsa, Qashqadaryo uchun real qiymat pastroq 0.056 chiqdi. Bu viloyatda iqtisodiy o'sishning mavjud imkoniyatlariga qaramay, u to'liq amalga oshmayotganini ko'rsatadi. K_E (iqtisodiy sig'im) bo'yicha esa Qashqadaryo juda katta salohiyatga ega 25000, bu nazariy qiymatdan 100 bir necha baravar yuqori.

Demak, viloyat iqtisodiy bazasi keng, lekin uni samarali safarbar etishdagi tizimli muammolar mavjud. *YAHM* salohiyati yuqori, biroq iqtisodiy o'sish sur'ati past.

2. Ijtimoiy blok bo'yicha: a_2 (ijtimoiy o'sish sur'ati) nazariy qiymatdan 0.05 biroz past 0.045. Bu ijtimoiy tizim faolligi yuqori bo'lsa-da, iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan uyg'unlik yetarli emasligini bildiradi. b_1 (ijtimoiy $\rightarrow$ iqtisodiy ta'sir) va b_2 (iqtisodiy $\rightarrow$ ijtimoiy ta'sir) parametrlarida real qiymatlar ancha yuqori 0.25 va 0.2. Bu ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarning kuchliligi, ya'ni aholining turmush tarzi va ijtimoiy barqarorligi iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini bildiradi. Aholining faolligi, ijtimoiy barqarorlik va tizim sig'imi yuqori bo'lib, iqtisodiyot va ekologiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. K_s (ijtimoiy sig'im) ham nazariy qiymatdan yuqori (80 o'rniga 100 ball), bu ijtimoiy tizimning tashqi yuklamalarga chidamliligini bildiradi.

3. Ekologik blok bo'yicha: c_1 (ekologiya $\rightarrow$ iqtisodiyot salbiy ta'siri) va c_2 (ekologiya $\rightarrow$ ijtimoiy tizim salbiy ta'siri) real qiymatlari nazariy modeldan yuqoriroq 0.1 va 0.15. Bu ekologik muammolar iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarga real hayotda kuchliroq salbiy ta'sir qilayotganini anglatadi. d_3 (ekologik resurslarning yo'qolish sur'ati) ham yuqoriroq 0.03. Bu viloyatda tabiiy resurslarning tezroq kamayishi va ekologik muhitning zaiflashuvini ko'rsatadi. Shu bilan birga, a_3 juda kichik qiymatga 0.0005 ega bo'lib, nazariy modeldan 0.02 keskin farq qiladi. Bu ekologik ifloslanish hajmi bo'yicha statistikaning real holatda nazariy qiyosiy tahlillardan ancha pastligini bildiradi.

4. Ijtimoiy-ekologik ijobiy ta'sir: b_3 (ijtimoiy tizimning ekologiyaga foydali ta'siri) real qiymatlarda yuqoriroq 0.1. Bu esa aholining ekologik ongli harakatlari, davlat va jamoat tashkilotlarining ekologiyani tiklashdagi faoliyati ancha kuchli ekanini anglatadi.

Iqtisodiy salohiyatni samarali safarbar qilish uchun ekologik barqarorlikni hisobga oluvchi integrallashgan rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilishi lozim. Turizmga barqarorlikni ta'minlash uchun ijtimoiy faollik va ekologik ongni qo'llab-quvvatlovchi siyosatlar kuchaytirilishi kerak. Ekologik resurslar yo'qolish sur'atini kamaytirish uchun investitsiya oqimlari ekologik sohalarga yo'naltirilishi talab etiladi. Nazariy model va real statistik ma'lumotlar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish maqsadida doimiy ravishda **parametr sezgirliги tahlillari** o'tkazib borilishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. *Qashqadaryo umumiy ko'rsatkichlari 01.12.2022.* – Qarshi: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi, 2022. – P. 5–14; 20–28.
2. *Turizm maqsadli ko'rsatkichlari 01.08.2024.* – Qarshi: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi, 2024. – P. 3–12; 18–24.
3. *Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar.* – Qarshi: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi, 2022. – P. 4–10; 15–18.
4. Кузнецова З. В. Математическое моделирование социально-экономических систем – Москва: Финансы и Статистика, 2010. – С. 57–68; 210–225.
5. Casagrandi R., Rinaldi S. A theoretical approach to tourism sustainability // *Conservation Ecology*. – 2002. – Vol. 6, No. 1. – Article 13. – P. 1–15.
6. Verhulst P.-F. Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement // *Correspondance Mathématique et Physique*. 1838. Vol. 10. P. 113–121.
7. Murray J. D. *Mathematical Biology I: An Introduction*. – 3rd ed. – New York: Springer-Verlag, 2002. – P. 73–85; 302–310.
8. Lotka A. J. *Elements of Physical Biology*. – Baltimore: Williams & Wilkins Company, 1925. – P. 123–135; 350–360.
9. Volterra V. *Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically* // *Nature*. – 1926. – Vol. 118, No. 2972. – P. 558–560.
10. Bianchi R. V. The 'Critical Turn' in Tourism Studies: A radical critique // *Tourism Geographies*. – 2009. – Vol. 11, No. 4. – P. 484–490; 497–504.
11. The International Ecotourism Society (TIES). *Ecotourism and Sustainability Guidelines*. – Ecotourism.org, 2020. – P. 7–19; 35–42.
12. Батлер Р. Эволюция туристических территорий и её значение для управления ресурсами // *Canadian Geographer*. 1980. – Т. 24, № 1. С. 5–12.

13. Coccossis H., Mexa A. *The Challenge of Tourism Carrying Capacity Assessment*. – Aldershot: Ashgate, 2004. – 300 p.
14. Holden A. *Environment and Tourism*. 3rd ed. London: Routledge, 2016. 280p.
15. Gössling S., Hall C. M. *Tourism and Global Environmental Change: Ecological, Social, Economic and Political Interrelationships*. London: Routledge, 2006. 350p.
16. Murray J. D. *Математическая биология. Введение*. Москва: Мир, 2003. 728с.
17. Zurlini G., Müller F. *Modelling the environment: techniques and tools for ecological risk assessment* // *Ecological Modelling*. 2008. Vol. 217. P. 123–134.

ИККИ ЎЗГАРУВЧИЛИ ФУНКЦИЯЛАР ФАЗОСИДА КАСР ТАРТИБЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОПЕРАТОРЛАР

Маматов Тўлқин Юсупович,

Бухоро давлат техника университети доценти
mamatovtulkin7@gmail.com

Баракаев Дилишод Умедович,

Бухоро давлат техника университети ассистенти

Аннотация. Ушбу мақолада Маршо формасидаги аралаш каср тартибли ҳосиланинг асосий хусусиятлари таҳлил қилиниб, уларнинг функциялар синфларидаги роли ва амалий қўлланилиши кенг ёритилган. Хусусан, икки ўзгарувчилик функциялар учун оддий ва аралаш Гельдер шартларига асосланган вазнсиз Гельдер фазоларидаги операторларнинг чегараланганлиги масаласи кўриб чиқилган. Бунда Маршо туридаги аралаш каср ҳосилаларнинг мавжудлиги, уларнинг интеграл-дифференциал операторлар билан боғлиқ боғланишлари ҳамда чегараланиш хусусиятлари таҳлил этилган. Мақолада, вазнсиз Гельдер фазоларидаги операторлар учун чегараланганлик шартлари аниқланиб, бу операторларнинг амал қилиш соҳаларидаги қонуниятлар изоҳлаб берилган. Ушбу натижалар Гельдер фазоларидаги функционал таҳлил ва каср ҳосилалар назариясини бойитишига ҳамда аралаш турдаги операторлар билан боғлиқ чегараланганлик масалаларини чуқурроқ ўрганишига хизмат қилади. Тадқиқотда қўлланилган усуллар оператор назарияси, каср тартибли ҳосилалар ва Гельдер континуумлари соҳаларидаги илгариги натижаларни умумлаштириши ҳамда янги йўналишда ривожлантириши имконини беради. Олинган натижалар икки ўзгарувчилик функциялар таҳлилида, айниқса, чегараланган операторлар билан боғлиқ масалаларни ечишида, назарий ва амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: икки ўзгарувчилик функция, Маршо формаси, аралаш каср тартибли ҳосила, аралаш каср тартибли интеграл, аралаш орттирма, Гельдер фазолари.

ДРОБНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ФУНКЦИЙ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Аннотация. В данной статье проведён анализ основных теоретических свойств смешанной дробной производной в форме Маршо, а также раскрыта её роль и практическое применение в различных классах функций. В частности, рассматривается вопрос об ограниченности операторов в невзвешенных гёльдеровских пространствах, определяемых с помощью простых и смешанных условий Гёльдера для функций двух переменных. В исследовании изучаются существование смешанных дробных производных типа Маршо, их взаимосвязь с интегро-дифференциальными операторами и свойства ограниченности. В статье установлены необходимые и достаточные условия ограниченности операторов в невзвешенных гёльдеровских пространствах, а также подробно разъяснены закономерности их действия в соответствующих функциональных областях. Полученные результаты способствуют дальнейшему развитию теории функционального анализа в гёльдеровских пространствах и теории дробных производных, а также углублённому изучению вопросов, связанных с ограниченностью смешанных операторов. Применённые методы позволяют обобщить существующие результаты в области теории операторов, дробных производных и гёльдеровских континуумов и развивать их в новом научном направлении. Полученные научные результаты имеют важное теоретическое и практическое значение при анализе функций двух переменных, особенно при решении задач, связанных с ограниченными операторами.

Ключевые слова: функция двух переменных, форма Маршо, смешанная дробная производная, смешанный дробный интеграл, смешённая приращение, гёльдеровские пространства.

FRACTIONAL DIFFERENTIAL OPERATORS IN THE SPACE OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES

Abstract. This paper analyzes the main theoretical properties of the mixed fractional derivative in the Marchaud form and explores its role and practical applications within various classes of functions. In particular, it investigates the boundedness of operators in unweighted Hölder spaces defined by simple and

mixed Hölder conditions for functions of two variables. The study examines the existence of mixed fractional derivatives of the Marchaud type, their relationships with integro-differential operators, and their boundedness properties. The paper establishes the necessary and sufficient conditions for the boundedness of operators in unweighted Hölder spaces and provides a detailed explanation of the laws governing their operation within the corresponding functional domains. The obtained results contribute to the enrichment of the theory of functional analysis in Hölder spaces and the theory of fractional derivatives, as well as to a deeper understanding of problems related to the boundedness of mixed-type operators. The applied methods generalize previous findings in operator theory, fractional derivatives, and Hölder continua, offering new perspectives for further theoretical development. The presented results have significant theoretical and practical importance for the analysis of two-variable functions, particularly in solving problems associated with bounded operators.

Keywords: function of two variables, Marchaud form, mixed fractional derivative, mixed fractional integral, mixed increment, Hölder spaces.

Кириш. Дунёда каср тартибли интегро-дифференциал операторларнинг турли фазоларда хоссаларини ўрганишга доир имлий изланишлар олиб борилмоқда. Шу жумладан, каср тартибли дифференциал операторларнинг кўп ўзгарувчили функцияларнинг Гельдер фазоларида хоссаларини ўрганиш ва уларни тўғридан-тўғри кўп ўзгарувчиларга кенгайтириш (ёйиш) энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Кўп илмий ишлар бир ўзгарувчили функцияларнинг Гельдер фазоларида каср тартибли интеграл-дифференциал операторларнинг хатти-ҳаракати ҳақидаги масалаларига бағишлангандир. Илк аниқ натижалар Г.Х.Ҳарди ва Дж.Е.Литтлвудга тегишлидир [11]. Кейинчалик Ҳарди-Литтлвудларнинг бу натижалари турли йўналишларда умумлаштирилган [2], [8], [10]. Б.С.Рубин [9] ва Б.Г.Вакуловлар [12] бу натижаларни вазнли ҳолда умумлаштирди. Кейинчалик Н.К.Карапетянц, Л.Д.Шанкишвили Гельдер фазосида Ҳарди-Литтлвуд теоремасининг қисқача исботини келтирдилар [1].

Икки ўзгарувчили функцияларнинг Гельдер фазоларида Риман-Лиувиллнинг аралаш каср тартибли интеграл операторларига доир бундай тасдиқлар ўрганилган бўлиб [3]-[7], каср тартибли дифференциал операторлар ўрганилмаган. Ушбу мақола шундай масалага қаратилган бўлиб, Маршо формасидаги аралаш каср тартибли ҳосиланинг хусусиятларидан фойдаланиб, оддий ва аралаш Гельдер шартлари билан аниқланган икки ўзгарувчили функцияларнинг вазнсиз Гельдер фазоларини акслантирувчи аралаш каср тартибли интеграл операторнинг чегараланганлиги ҳақидаги теоремалар исботланган.

Методология. Биз икки ўзгарувчи функцияларнинг Гельдер фазоларида (α_1, α_2) тартибли Маршо формасидаги аралаш каср тартибли ҳосиласи олинган:

$$(D_{0+,0+}^{\alpha_1,\alpha_2} \varphi)(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha_1)\Gamma(1-\alpha_2)} \left[\frac{\varphi(x_1, x_2)}{x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}} + \alpha_1 \alpha_2 \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{\varphi(x_1, x_2) - \varphi(t_1, t_2)}{(x_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_1 dt_2 \right], \quad (1)$$

бунда $x_i > 0$, $0 < \alpha_i < 1$, $i = 1, 2$.

Тадқиқот ишида интеграл операторлар усуллари, кўп ўзгарувчили функциялар назарияси ва каср тартибли интеграллар назариясидан фойдаланилган.

$\mathbf{R}^2$ да $\varphi(x_1, x_2)$ узуксиз функция аниқланган бўлсин. Қуйида келгусида зарур бўладиган белгилашларни киритамиз:

$$\begin{aligned} \left(\Delta_{h_1}^{1,0} \varphi \right)(x_1, x_2) &= \varphi(x_1 + h_1, x_2) - \varphi(x_1, x_2), \quad \left(\Delta_{h_2}^{0,1} \varphi \right)(x_1, x_2) = \varphi(x_1, x_2 + h_2) - \varphi(x_1, x_2), \\ \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right)(x_1, x_2) &= \left(\Delta_{h_1}^{1,0} \left(\Delta_{h_2}^{0,1} \varphi \right) \right)(x_1, x_2) = \\ &= \varphi(x_1 + h_1, x_2 + h_2) - \varphi(x_1 + h_1, x_2) - \varphi(x_1, x_2 + h_2) + \varphi(x_1, x_2). \end{aligned}$$

Юқоридаги белгилашларга асосан, ушбу

$$\varphi(x_1 + h_1, x_2 + h_2) = \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right)(x_1, x_2) + \left(\Delta_{h_1}^{1,0} \varphi \right)(x_1, x_2) + \left(\Delta_{h_2}^{0,1} \varphi \right)(x_1, x_2) + \varphi(x_1, x_2) \quad (2)$$

айният ўринли бўлади.

Ушбу $\varphi(x_1, x_2)$ функция $Q = \{ (x_1, x_2): 0 \leq x_1 \leq b_1, 0 \leq x_2 \leq b_2 \}$ тўғри тўртбурчакда аниқланган бўлсин.

1-таъриф. $\lambda_i \in (0, 1]$, $i = 1, 2$ бўлсин. Агар барча $(x'_1, x'_2), (x''_1, x''_2) \in Q$ учун ушбу

$$|\varphi(x'_1, x'_2) - \varphi(x''_1, x''_2)| \leq C_1 |x'_1 - x''_1|^{\lambda_1} + C_2 |x'_2 - x''_2|^{\lambda_2}$$

шарт бажарилса, у ҳолда $\varphi(x_1, x_2) \in H^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ Гельдер фазосига қарашли дейилади, бунда C_1, C_2 ўзгармаслар. Юқоридаги шарт

$$\left| \left(\Delta_{h_1}^{1,0} \varphi \right) (x_1, x_2) \right| \leq C_1 |h_1|^{\lambda_1} \text{ ва } \left| \left(\Delta_{h_2}^{0,1} \varphi \right) (x_1, x_2) \right| \leq C_2 |h_2|^{\lambda_2}$$

(3)

шартларга эквивалентдир

Q тўғри тўртбурчакнинг чегаравий нуқталарида нолга тенг бўлувчи $H^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ функциялар фазосининг қисм фазосини $H_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ орқали белгилаймиз.

2-таъриф. Агар $\varphi(x_1, x_2) \in H^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ ва

$$\left| \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2) \right| \leq C_{12} |h_1|^{\lambda_1} |h_2|^{\lambda_2}$$

бўлса, у ҳолда $\varphi(x_1, x_2) \in \tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ дейилади, бунда $\lambda_i \in (0, 1]$, $i = 1, 2$.

Ушбу $\tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ синфни аралаш Гельдер синфи деб атаимиз.

Агар $\varphi(x_1, x_2) \in \tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ ва $\varphi(x_1, x_2)|_{x_i=0} \equiv \varphi(x_1, x_2)|_{x_i=b_i} \equiv 0$, $i = 1, 2$ бўлса, у ҳолда $\varphi(x_1, x_2) \in \tilde{H}_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ дейилади.

Бу фазолар Банах фазолари бўлиб, уларнинг нормалари стандарт усулда аниқланиб, улар қуйидагича

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_{H^{\lambda_1, \lambda_2}} &:= \|\varphi\|_{C(Q)} + \sup_{\substack{x_1, x_1+h_1 \in [0, b_1] \\ x_2 \in [0, b_2]}} \frac{\left| \left(\Delta_{h_1}^{1,0} \varphi \right) (x_1, x_2) \right|}{|h_1|^{\lambda_1}} + \sup_{\substack{x_2, x_2+h_2 \in [0, b_2] \\ x_1 \in [0, b_1]}} \frac{\left| \left(\Delta_{h_2}^{0,1} \varphi \right) (x_1, x_2) \right|}{|h_2|^{\lambda_2}}, \\ \|\varphi\|_{\tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}} &:= \|\varphi\|_{H^{\lambda_1, \lambda_2}} + \sup_{\substack{x_1, x_1+h_1 \in [0, b_1] \\ x_2, x_2+h_2 \in [0, b_2]}} \frac{\left| \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2) \right|}{|h_1|^{\lambda_1} |h_2|^{\lambda_2}}. \end{aligned}$$

Агар $\varphi \in H^{\lambda_1, \lambda_2}$ бўлса, у ҳолда $\forall \theta \in [0, 1]$ учун қуйидаги ўринлидир

$$\left| \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2) \right| \leq C_\theta |h_1|^{\theta \lambda_1} |h_2|^{(1-\theta) \lambda_2}$$

(4)

бу ерда $C_\theta = 2C_1^\theta C_2^{1-\theta}$. θ ихтиёрий бўлгани учун (4) тенгсизлик қуйидаги тенгсизликка эквивалентдир

$$\left| \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2) \right| \leq C \min \{ |h_1|^{\lambda_1}, |h_2|^{\lambda_2} \}.$$

(5)

3-таъриф. $\mathbf{R}^2$ да аниқланган $\rho(x_1, x_2)$ — манфиймас функция бўлсин. $\rho(x_1, x_2) \varphi(x_1, x_2) \in \tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ ни қаноатлантирувчи $\varphi(x_1, x_2)$ функциялар синфини $\tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}(\rho) = \tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}(Q; \rho)$ орқали белгилаймиз. Бу синф вазнли аралаш Гельдер фазоси деб аталади.

Q тўғри тўртбурчакнинг чегаравий нуқталарида нолга тенг бўлувчи $\varphi(x_1, x_2)\rho(x_1, x_2)$ функциялар $\tilde{H}^\lambda = \tilde{H}^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ фазосининг қисм фазосини $\tilde{H}_0^\lambda = \tilde{H}_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ орқали белгилаймиз.

Биз куйида бир ўзгарувчи функция учун маълум бўлган таърифлар, белгилашлар, ёрдамчи маълумотлар ва каср тартибли интеграл операторнинг асосий тасдиқлари баён қиламиз. Ушбу тасдиқлардан фойдаланиб асосий натижаларни исботлашда фойдаланамиз.

1-лемма [11]. Агар $f(x) \in H^\lambda([a, b])$ ва $0 < \alpha < \lambda$ бўлса, у ҳолда

$$g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{|x - a|^\alpha} \in H^{\lambda - \alpha}([a, b]) \text{ ва } \|g\|_{H^{\lambda - \alpha}} \leq C \|f\|_{H^\lambda},$$

бу ерда $C = \text{const}$ $f(x)$ га боғлиқ эмас.

Исбот. $h > 0$, $x, x + h \in [a, b]$ бўлсин. Куйидаги орттирмани қараймиз

$$|g(x + h) - g(x)| \leq \frac{|f(x + h) - f(x)|}{(x + h - a)^\alpha} + |f(x) - f(a)| \left| \frac{1}{(x - a)^\alpha} - \frac{1}{(x + h - a)^\alpha} \right|.$$

Лемма шартига кўра $f(x) \in H^\lambda([a, b])$ бўлгани учун куйидаги тенгсизликлар ўринлидир:

$$|f(x + h) - f(x)| \leq Ch^\lambda \text{ ва } |f(x) - f(a)| \leq C(x - a)^\lambda.$$

Бу тенгсизликлардан фойдаланиб, юқоридаги орттирмани куйидагича ифодалаб оламиз:

$$|g(x + h) - g(x)| \leq C \left[h^\lambda (x + h - a)^\alpha + (x - a)^\lambda \left| \frac{1}{(x - a)^\alpha} - \frac{1}{(x + h - a)^\alpha} \right| \right] = \Delta_1 + \Delta_2.$$

Бундан $\Delta_1 \leq Ch^{\lambda - \alpha}$ тенгсизликнинг ўринлигига шубҳа қолмайди.

Энди Δ_2 ни баҳолаймиз. Бунда $x - a \leq h$ ва $x - a > h$ бўлган ҳолларни қараймиз. Биринчи ҳолда

$$|\sigma_1^\mu - \sigma_2^\mu| \leq |\sigma_1 - \sigma_2|^\mu, \quad (\sigma_1 \neq \sigma_2)$$

тенгсизликни эътиборга олсак, у ҳолда куйидагига эга бўламиз

$$\Delta_2 \leq C(x - a)^\lambda h^{-\alpha} \leq Ch^{\lambda - \alpha}.$$

Иккинчи ҳолда эса $(1 + x)^\mu - 1 \leq \mu x$, ($0 \leq \mu \leq 1$, $x \geq 0$) тенгсизликни қўллаб, куйидагига эга бўламиз

$$\Delta_2 \leq C(x - a)^\lambda (x + h - a)^{-\alpha} \left[\left(1 + \frac{h}{x - a} \right)^\alpha - 1 \right] \leq Ch(x + h - a)^{-\alpha} (x - a)^{\lambda - 1} \leq Ch^{\lambda - \alpha}.$$

Кесмаларда бир ўзгарувчи функцияларнинг Маршо формасидаги каср тартибли ҳосиласи куйидаги кўринишга эга

$$(\mathbf{D}_{a+}^\alpha f)(x) = \frac{1}{\Gamma(1 - \alpha)} \left(\frac{f(x)}{(x - a)^\alpha} + \alpha \int_a^x \frac{f(x) - f(t)}{(x - t)^{1 + \alpha}} dt \right), \quad x > a. \quad (6)$$

1-теорема [11]. Агар $f(x) \in H^\lambda([a, b])$, $\alpha < \lambda \leq 1$ бўлса, у ҳолда

$$(\mathbf{D}_{a+}^\alpha f)(x) = \frac{f(a)}{\Gamma(1 - \alpha)(x - a)^\alpha} + \psi(x),$$

бу ерда $\psi(x) \in H^{\lambda - \alpha}([a, b])$ ва $\psi(a) = 0$, шу билан бирга $\|\psi\|_{H^{\lambda - \alpha}} \leq C \|f\|_{H^\lambda}$ ўринли.

Исбот. (6) тенгликни куйидагича ифодалаб оламиз:

$$(\mathbf{D}_{a+}^\alpha f)(x) = \frac{1}{\Gamma(1 - \alpha)} \left(\frac{f(a)}{(x - a)^\alpha} + \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^\alpha} + \alpha \int_a^x \frac{f(x) - f(t)}{(x - t)^{1 + \alpha}} dt \right) = \frac{1}{\Gamma(1 - \alpha)} \frac{f(a)}{(x - a)^\alpha} + \psi(x),$$

бу ерда

$$\psi(x) = \frac{1}{\Gamma(1 - \alpha)} \left(\frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^\alpha} + \alpha \int_a^x \frac{f(x) - f(t)}{(x - t)^{1 + \alpha}} dt \right) = \frac{1}{\Gamma(1 - \alpha)} (g(x) + \alpha \psi_1(x)).$$

1-леммага кўра $\|g\|_{H^{\lambda-\alpha}} \leq C\|f\|_{H^{\lambda}}$. Биз бу ерда энди $\|\psi_1\|_{H^{\lambda-\alpha}} \leq C\|f\|_{H^{\lambda}}$ бажарилишини кўрсатишимиз етарлидир.

$h > 0$, $x, x+h \in [a, b]$ бўлсин. Қуйидаги орттормани қараймиз

$$\begin{aligned} \psi_1(x+h) - \psi_2(x) &= \int_0^{x-a} (f(x) - f(x-t)) \left[(t+h)^{-1-\alpha} - t^{-1-\alpha} \right] dt + \int_{-h}^0 \frac{f(x+h) - f(x-t)}{(t+h)^{1+\alpha}} dt + \\ &+ \int_0^{x-a} \frac{f(x+h) - f(x)}{(t+h)^{1+\alpha}} dt = I_1 + I_2 + I_3. \end{aligned}$$

Қуйидаги баҳоларнинг ўринлигини кўриш қийинмас:

$$\begin{aligned} |I_1| &\leq C \int_0^{\infty} t^{\lambda} \left| (t+h)^{-1-\alpha} - t^{-1-\alpha} \right| dt = C_1 h^{\lambda-\alpha}, \text{ бу ерда } C_1 = C \int_0^{\infty} t^{\lambda} \left| (t+1)^{-1-\alpha} - t^{-1-\alpha} \right| dt < \infty, \\ |I_2| &\leq C \int_{-h}^0 (t+h)^{\lambda-\alpha-1} dt = Ch^{\lambda-\alpha} \text{ ва } |I_3| \leq Ch^{\lambda} \int_0^{\infty} (t+h)^{\alpha-1} dt = Ch^{\lambda-\alpha}. \end{aligned}$$

Юқоридаги баҳоларга асосланадиган бўлса, у ҳолда $|\psi_1(x)| \leq C \int_0^{x-a} t^{\lambda-\alpha-1} dt$ бўлади, бундан

$\psi_1(a) = 0$ эканлиги келиб чиқади.

Натижалар. Биз (1) кўринишдаги каср тартибли интеграл операторни K тўғри тўртбурчакда қараймиз.

2-лемма. $\varphi(x_1, x_2) \in H^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$, $\alpha_i < \lambda_i \leq 1$, $i = 1, 2$ бўлсин, у ҳолда (1) учун қуйидаги тенглик ўринлидир

$$\left(\mathbf{D}_{0+,0+}^{\alpha_1, \alpha_2} \varphi \right)(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha_1)\Gamma(1-\alpha_2)} \left[\frac{\varphi(0,0)}{x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}} + \frac{\alpha_1}{x_2^{\alpha_2}} \psi_1(x_1) + \frac{\alpha_2}{x_1^{\alpha_1}} \psi_2(x_2) + \alpha_1 \alpha_2 \psi(x_1, x_2) \right], \quad (7)$$

ва шу билан бирга

$$|\psi_1(x_1)| \leq C_1 x_1^{\lambda_1+\alpha_1}, \quad |\psi_2(x_2)| \leq C_2 x_2^{\lambda_2+\alpha_2}, \quad |\psi(x_1, x_2)| \leq C_{12} x_1^{(\lambda_1+\alpha_1)\theta} x_2^{(\lambda_2+\alpha_2)(1-\theta)} \quad (8)$$

тенгсизликлар бажарилади, бу ерда

$$\begin{aligned} \psi_1(x_1) &= \frac{\varphi(x_1, 0) - \varphi(0, 0)}{x_1^{\alpha_1}} + \int_0^{x_1} \frac{\varphi(x_1, 0) - \varphi(t_1, 0)}{(x_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\ \psi_2(x_2) &= \frac{\varphi(0, x_2) - \varphi(0, 0)}{x_2^{\alpha_2}} + \int_0^{x_2} \frac{\varphi(0, x_2) - \varphi(0, t_2)}{(x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2, \\ \psi(x_1, x_2) &= \frac{\left(\Delta_{x_1, x_2}^{1,1} \varphi \right)(0, 0)}{x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}} + \frac{1}{x_2^{\alpha_2}} \int_0^{x_1} \frac{\left(\Delta_{x_1-t_1, x_2}^{1,1} \varphi \right)(t_1, 0)}{(x_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1 + \frac{1}{x_1^{\alpha_1}} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right)(0, t_2)}{(x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2 + \\ &+ \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1-t_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right)(t_1, t_2)}{(x_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_1 dt_2. \end{aligned}$$

Исбот. (1) да (2) тенгликдан фойдалансак, у ҳолда (7) ни ҳосил қиламиз. Лемма шартига кўра $\varphi(x_1, x_2) \in H^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ бўлгани учун (8) тенгсизликлар ўринлидир. Бу баҳоларнинг ўринлигини (3) ва (4) тенгсизликлардан фойдаланиб исботлаш мумкин.

2-теорема. Агар $0 \leq \lambda_i \leq 1$, $0 < \alpha_i < 1$ ва $\alpha_i < \lambda_i \leq 1$, $i = 1, 2$ бўлса, у ҳолда $H_0^{\lambda_1+\alpha_1, \lambda_2+\alpha_2}(Q)$ фазони $H_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ фазога акслантирувчи $\mathbf{D}_{0+,0+}^{\alpha_1, \alpha_2}$ оператор чегаралангандир.

Исбот. Теорема шартига кўра $\varphi(x_1, x_2) \in H_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ бўлгани учун (7) дан $(D_{0+,0+}^{\alpha_1, \alpha_2} \varphi)(x_1, x_2) = \psi(x_1, x_2)$ ни ҳосил қиламиз. $h_1 > 0$, $x_1, x_1 + h_1 \in [0, b_1]$ бўлсин. Қуйидаги орттормани қараймиз

$$\begin{aligned} \psi(x_1 + h_1, x_2) - \psi(x_1, x_2) = & x_2^{-\alpha_2} \left[\frac{\left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right)(0, 0)}{(x_1 + h_1)^{\alpha_1}} + \left(\Delta_{x_1, x_2}^{1,1} \varphi \right)(0, 0) \left(\frac{1}{(x_1 + h_1)^{\alpha_1}} - \frac{1}{x_1^{\alpha_1}} \right) \right] + \\ & + \int_0^{x_1} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2}^{1,1} \varphi \right)(x_1, 0)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1 + \int_0^{x_1} \left(\Delta_{x_1-t_1, x_2}^{1,1} \varphi \right)(t_1, 0) \left[(x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1 + \\ & + \int_{x_1}^{x_1+h_1} \frac{\left(\Delta_{x_1+h_1-t_1, x_2}^{1,1} \varphi \right)(t_1, 0)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1 + \frac{1}{(x_1 + h_1)^{\alpha_1}} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right)(0, t_2)}{(x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2 + \\ & + \left[\frac{1}{(x_1 + h_1)^{1+\alpha_1}} - \frac{1}{x_1^{1+\alpha_1}} \right] \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right)(0, t_2)}{(x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2 + \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right)(x_1, t_2) dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} + \\ & + \int_{x_1}^{x_1+h_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1+h_1-t_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right)(t_1, t_2) dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} + \\ & + \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1-t_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right)(t_1, t_2)}{(x_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} \left[\frac{1}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} - \frac{1}{(x_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} \right] dt_1 dt_2. \end{aligned}$$

$\varphi(x_1, x_2) \in H_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ ва $\theta \in [0, 1]$ бўлгани учун $\theta = 1$ ҳолни қараймиз. Натижада қуйидагига эга бўламиз

$$\begin{aligned} |\psi(x_1 + h_1, x_2) - \psi(x_1, x_2)| \leq & C_1 \left[\frac{h_1^{\lambda_1}}{(x_1 + h_1)^{\alpha_1}} + x_1^{\lambda_1} \left| \frac{1}{(x_1 + h_1)^{\alpha_1}} - \frac{1}{x_1^{\alpha_1}} \right| + h_1^{\lambda_1} \int_0^{x_1} \frac{dt_1}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} + \right. \\ & \left. + \int_{x_1}^{x_1+h_1} \frac{dt_1}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1-\lambda_1}} + \int_0^{x_1} (x_1 - t_1)^{\lambda_1} \left[(x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1 \right]. \end{aligned}$$

1-лемма ва 1-теоремаларнинг исботларидаги баҳолашлардан фойдаланиб, қуйидаги тенгсизликни ҳосил қиламиз

$$|\psi(x_1 + h_1, x_2) - \psi(x_1, x_2)| \leq C_1 h_1^{\lambda_1 - \alpha_1}.$$

Худди шундай амалларни иккинчи ўзгарувчи бўйича ҳам бажариб, қуйидаги тенгсизликка эга бўламиз

$$|\psi(x_1, x_2 + h_2) - \psi(x_1, x_2)| \leq C_2 h_2^{\lambda_2 - \alpha_2}.$$

3-теорема. Агар $0 \leq \lambda_i \leq 1$, $\alpha_i < \lambda_i \leq 1$, $0 < \alpha_i < 1$, $i = 1, 2$ бўлса, у ҳолда $\tilde{H}_0^{\lambda_1 + \alpha_1, \lambda_2 + \alpha_2}(Q)$ фазони $\tilde{H}_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ фазога акслантирувчи $D_{0+,0+}^{\alpha_1, \alpha_2} \varphi$ оператор чегараланган бўлади.

Исбот. Теорема шартига кўра $\varphi(x_1, x_2) \in \tilde{H}_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$ бўлгани учун $(D_{0+,0+}^{\alpha_1, \alpha_2} \varphi)(x_1, x_2) = \psi(x_1, x_2)$ бўлади. Бу ерда асосий масала, бу бошқа ўзгарувчилар бўйича олинган баҳоларни йўқотмасдан ҳар бир ўзгарувчи учун энг яхши баҳоларни олишга имкон берувчи мос орттормани топишдан иборатдир. Қуйидаги аралаш орттормани қараймиз:

$$\left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \psi \right)(x_1, x_2) := \sum_{k=1}^{25} J_k,$$

бу ерда

$$\begin{aligned}
 J_1 &= \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2) (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} (x_2 + h_2)^{-\alpha_2}, \\
 J_2 &= \left(\Delta_{h_1, x_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, 0) (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} [x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2}], \\
 J_3 &= \left(\Delta_{x_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (0, x_2) (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} [x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1}], \\
 J_4 &= \left(\Delta_{x_1, x_2}^{1,1} \varphi \right) (0, 0) [x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1}] [x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2}], \\
 J_5 &= (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2+h_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, t_2)}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2, \\
 J_6 &= (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2)}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2, \\
 J_7 &= [x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1}] \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2+h_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (0, t_2)}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2, \\
 J_8 &= (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \int_{x_1}^{x_1+h_1} \frac{\left(\Delta_{x_1+h_1-t_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, x_2)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\
 J_9 &= (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \int_0^{x_1} \frac{\left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\
 J_{10} &= [x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2}] \int_{x_1}^{x_1+h_1} \frac{\left(\Delta_{x_1+h_1-t_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, 0)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\
 J_{11} &= (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \int_0^{x_2} \left(\Delta_{h_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, t_2) [(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2}] dt_2, \\
 J_{12} &= (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \int_0^{x_1} \left(\Delta_{x_1-t_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, x_2) [(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1}] dt_1, \\
 J_{13} &= [x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2}] \int_0^{x_1} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, 0)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\
 J_{14} &= [x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1}] \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (0, x_2)}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2, \\
 J_{15} &= [x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1}] \int_0^{x_2} \left(\Delta_{x_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (0, t_2) [(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2}] dt_2, \\
 J_{16} &= [x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2}] \int_0^{x_1} \left(\Delta_{x_1-t_1, x_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, 0) [(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1}] dt_1,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 J_{17} &= \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, x_2) dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}}, \\
 J_{18} &= \int_0^{x_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2+h_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, t_2) dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}}, \\
 J_{19} &= \int_{x_1}^{x_1+h_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{h_1+x_1-t_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, h_2) dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}}, \\
 J_{20} &= \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{h_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (x_1, t_2)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_1 dt_2, \\
 J_{21} &= \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1-t_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, x_2)}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1 dt_2, \\
 J_{22} &= \int_{x_1}^{x_1+h_1} \int_0^{x_2} \frac{\left(\Delta_{x_1+h_1-t_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, t_2)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_1 dt_2, \\
 J_{23} &= \int_0^{x_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{\left(\Delta_{x_1-t_1, x_2+h_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, t_2)}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1 dt_2, \\
 J_{24} &= \int_{x_1}^{x_1+h_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{\left(\Delta_{x_1+h_1-t_1, x_2+h_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, t_2) dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}}, \\
 J_{25} &= \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \left(\Delta_{x_1-t_1, x_2-t_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, t_2) \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_1 dt_2
 \end{aligned}$$

Теорема шартига кўра $\varphi(x_1, x_2) \in \tilde{H}_0^{\lambda_1, \lambda_2}(Q)$, бундан:

$$\begin{aligned}
 |J_1| &\leq C_{12} h_1^{\lambda_1} h_2^{\lambda_2} (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} (x_2 + h_2)^{-\alpha_2}, \\
 |J_2| &\leq C_{12} h_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \left[x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \right], \\
 |J_3| &\leq C_{12} x_1^{\lambda_1} h_2^{\lambda_2} (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \left[x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \right], \\
 |J_4| &\leq C_{12} x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} \left[x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \right] \left[x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \right], \\
 |J_5| &\leq C_{12} (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{h_1^{\lambda_1}}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2-\lambda_2}} dt_2, \\
 |J_6| &\leq C_{12} (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \int_0^{x_2} \frac{h_1^{\lambda_1} h_2^{\lambda_2}}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} dt_2, \\
 |J_7| &\leq C_{12} \left[x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \right] \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{h_1^{\lambda_1}}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2-\lambda_2}} dt_2, \\
 |J_8| &\leq C_{12} (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \int_{x_1}^{x_1+h_1} \frac{h_2^{\lambda_2}}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1-\lambda_1}} dt_1,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |J_9| &\leq C_{12} (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \int_0^{x_1} \frac{h_1^{\lambda_1} h_2^{\lambda_2}}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\
 |J_{10}| &\leq C_{12} \left[x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \right] \int_{x_1}^{x_1+h_1} \frac{\left(\Delta_{x_1+h_1-t_1, h_2}^{1,1} \varphi \right) (t_1, 0)}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\
 |J_{11}| &\leq C_{12} h_1^{\lambda_1} (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \int_0^{x_2} (x_2 - t_2)^{\lambda_2} \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_2, \\
 |J_{12}| &\leq C_{12} (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} h_2^{\lambda_2} \int_0^{x_1} (x_1 - t_1)^{\lambda_1} \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1, \\
 |J_{13}| &\leq C_{12} \left[x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \right] \int_0^{x_1} \frac{h_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2}}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} dt_1, \\
 |J_{14}| &\leq C_{12} x_1^{\lambda_1} h_2^{\lambda_2} \left[x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \right] \int_0^{x_2} \frac{dt_2}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}}, \\
 |J_{15}| &\leq C_{12} x_1^{\lambda_1} \left[x_1^{-\alpha_1} - (x_1 + h_1)^{-\alpha_1} \right] \int_0^{x_2} (x_2 - t_2)^{\lambda_2} \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_2, \\
 |J_{16}| &\leq C_{12} x_2^{\lambda_2} \left[x_2^{-\alpha_2} - (x_2 + h_2)^{-\alpha_2} \right] \int_0^{x_1} (x_1 - t_1)^{\lambda_1} \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1, \\
 |J_{17}| &\leq C_{12} h_1^{\lambda_1} h_2^{\lambda_2} \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}}, \\
 |J_{18}| &\leq C_{12} h_1^{\lambda_1} \int_0^{x_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2-\lambda_2}}, \\
 |J_{19}| &\leq C_{12} h_2^{\lambda_2} \int_{x_1}^{x_1+h_1} \int_0^{x_2} \frac{dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1-\lambda_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}}, \\
 |J_{20}| &\leq C_{12} h_1^{\lambda_1} \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{(x_2 - t_2)^{\lambda_2}}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1}} \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_1 dt_2, \\
 |J_{21}| &\leq C_{12} h_2^{\lambda_2} \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \frac{(x_1 - t_1)^{\lambda_1}}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2}} \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1 dt_2, \\
 |J_{22}| &\leq C_{12} \int_{x_1}^{x_1+h_1} \int_0^{x_2} \frac{(x_2 - t_2)^{\lambda_2}}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1-\lambda_1}} \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_1 dt_2, \\
 |J_{23}| &\leq C_{12} \int_0^{x_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{(x_1 - t_1)^{\lambda_1}}{(x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2-\lambda_2}} \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] dt_1 dt_2, \\
 |J_{24}| &\leq C_{12} \int_{x_1}^{x_1+h_1} \int_{x_2}^{x_2+h_2} \frac{dt_1 dt_2}{(x_1 + h_1 - t_1)^{1+\alpha_1-\lambda_1} (x_2 + h_2 - t_2)^{1+\alpha_2-\lambda_2}}, \\
 |J_{25}| &\leq C_{12} \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} (x_1 - t_1)^{\lambda_1} (x_2 - t_2)^{\lambda_2} \left[(x_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} - (x_1 + h_1 - t_1)^{-1-\alpha_1} \right] \left[(x_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} - (x_2 + h_2 - t_2)^{-1-\alpha_2} \right] dt_1 dt_2
 \end{aligned}$$

Ушбу барча ҳадларни баҳолашда 1-лемма ва 1-теоремаларнинг исботидаги баҳолашлардан фойдалансак, куйидагига эга бўламиз:

$$\left| \left(\Delta_{h_1, h_2}^{1,1} \psi \right) (x_1, x_2) \right| \leq C_{12} h_1^{\lambda_1 - \alpha_1} h_2^{\lambda_2 - \alpha_2}.$$

Хулоса. Икки ўзгарувчилик функцияли Гельдер фазоларида Маршо формасидаги аралаш каср тартибли ҳосила оператори хоссалари ўрганилди. Бу натижалардан шуни хулоса қилиш мумкин, агар қаралаётган оператор (1) кўринишда бўлса, у ҳолда икки ўзгарувчилик функциялар учун ҳам худди бир ўзгарувчилик функцияларда олинган теоремаларга ўхшаш теоремани олиш мумкин экан [11].

АДАБИЁТЛАР:

1. N.K. Karapetiants and L.D. Shankishvili, A short proof of Hardy-Littlewood-type theorem for fractional integrals in weighted Hölder spaces. *Fractional Calculus and Applied Analysis*. 2(2), (1999), 177-192.
2. V.A. Krasnov, Fractional derivatives of functions of several variables. [Russian] Kiev, (1976), 240-243.
3. T. Mamatov, Mixed fractional integration in mixed weighted generalized Hölder spaces, *Case Studies Journal*, 7(6), (2018), 1-8.
4. T. Mamatov, Mapping properties of mixed fractional differentiation operators in Hölder spaces defined by usual Hölder condition. *Journal of Computer Science and Computational Mathematics*, 9(2), (2019), 103-102.
5. T. Mamatov, Operators of Volterra convolution type in generalized Hölder spaces, *Poincare Journal of Analysis and Applications*, 7(2), (2020), 275-288.
6. T. Mamatov and N. Mustafoev, Operators of Volterra convolution type in weighted generalized Hölder space, *Poincare Journal of Analysis and Applications*, 10(1), (2023), 135-154.
7. T. Mamatov and S. Samko, Mixed fractional integration operators in mixed weighted Hölder spaces. *Fractional Calculus and Applied Analysis*. 13(3), (2010), 245-260.
8. H. Rafeiro, S. Samko, Fractional integrals and derivatives: mapping properties, *Fractional Calculus and Applied Analysis*. 19(3), (2016), 580-607.
9. B. Rubin, *Fractional Integrals and potentials*, Pitman. Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics. 82, (1996), 409-418.
10. S.G. Samko, *Hypersingular integrals and their applications*. [Russian] Rostov-on-Don, (1984), 280 pp.
11. S.G. Samko, A.A. Kilbas and O.I. Marichev, *Fractional Integrals and Derivatives. Theory and Applications*. Gordon and Breach. Sci. Publ., N.York-London, (1993), 1012 pp.
12. Вакулов Б.Г., Кочуров Е.С. Операторы дробного интегрирования и дифференцирования переменного порядка в пространствах Гельдера $H(t, x)$ // *Владикавказский мат. журнал*, 2010, Т.12, №4, С. 3-11.

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ

Маматов Тулкин Юсупович,
доцент Бухарского государственного
технического университета, PhD физ.-мат.наук
mamatov.tulkin@mail.ru

Мустафоев Немат Сафоевич,
старший преподаватель Бухарского
государственного технического университета

Аннотация. В работе представлены результаты теоретического обоснования применения метода Бубнова-Галеркина и Рунца для нахождения численного решения уравнений с операторами дробного дифференцирования. Задана структура численного решения, и получена оценка погрешности приближённого решения по метрике энергетического пространства, порождённого оператором дробного дифференцирования. Для частного случая дробно-дифференциального уравнения построена вычислительная схема метода, получены приближённые решения, и дан анализ сходимости приближённого решения к точному решению исходной задачи.

Ключевые слова: дробное дифференцирование, уравнение, метод, решение, метод Бубнова-Галеркина, метод Рунца.

CHEKLI ELEMENTLAR USULIDA KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMANI
YECHISH

Annotatsiya. Maqolada kasr tartibli differensial operatorlari bilan tenglamalarning sonli yechimini topish uchun Bubnov-Galerkin va Rits usulidan foydalanishni nazariy asoslash natijalari keltirilgan. Sonli yechimning strukturasi ko'rsatilgan va kasr tartibli differensial operatori tomonidan yaratilgan energiya fazosining metrikasiga ko'ra taxminiy yechimning xatosi bahosi olinadi. Kasr tartibli differensial tenglamaning alohida holati uchun usulning hisoblash sxemasi tuziladi, taqribiy yechimlar olinadi va taqribiy yechimning dastlabki masalaning aniq yechimiga yaqinlashish tahlili beriladi.

Kalit soz'lar: kasrli differensiallash, tenglama, usul, yechim, Bubnov-Galerkin usuli, Rits usuli.

FINITE ELEMENT METHOD FOR SOLVING THE FRACTIONAL
DIFFERENTIAL EQUATION

Abstract. The paper presents the results of theoretical justification of the application of the Bubnov-Galerkin and Ritz method for finding numerical solutions of equations with fractional differentiation operators. The structure of the numerical solution is specified and the estimation of the error of the approximate solution by the metric of the energy space generated by the fractional differentiation operator is obtained. For a special case of fractional differential equation the computational scheme of the method is constructed, approximate solutions are obtained and the convergence of the approximate solution to the exact solution of the original problem is analysed.

Keywords: fractional differentiation, equation, method, solution, Bubnov-Galerkin method, Ritz method.

Введение. В последние годы наблюдается растущий интерес в области дробного исчисления. Дробные дифференциальные уравнения привлекли повышенное внимание. Актуальность этой работы состоит в том, что дробно-дифференциальные уравнения имеют применение в различных областях науки и техники. Многие явления в механике жидкости, вязкоупругости, химии, физике, финансах и других науках можно описать моделями с помощью математических инструментов из теории дробного исчисления. Данные задачи, как правило, точно не решаются, поэтому весьма остро стоят вопросы разработки и применения приближённых методов решения с последующим их теоретическим обоснованием для этих уравнений. Отметим, что в последнее время в научной литературе появляются работы, в которых предложены численные методы для некоторых классов уравнений. Однако, несмотря на достигнутый успех в этом направлении, остаётся открытым вопрос теоретического обоснования применения приближённых методов для более общего класса подобных задач.

Методика исследования. Целью этой работы является разработка вычислительной схемы для численного решения дробно-дифференциального уравнения. В работе предлагается обобщённый метод Бубнова-Галеркина и Ритца для нахождения приближённого решения дробно-дифференциальных уравнений.

Рассмотрим уравнение:

$$D^{(\alpha)}u + Tu = f, \quad u, f \in L_2[0, 2\pi], \quad (1)$$

где $D^{(\alpha)} = \frac{1}{2 \cos\left(\frac{\pi}{2}\alpha\right)} (D_+^{(\alpha)} + D_-^{(\alpha)})$ определяется с помощью операторов дробного

дифференцирования $D_{\pm}^{(\alpha)}$, определяемых для дробных производных для функций $\varphi(x)$, заданных на отрезке $[a, b]$, по формулам:

$$(D_{a+}^{(\alpha)}\varphi)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{\varphi(t)dt}{(x-t)^\alpha}, \quad -\infty < x < \infty, \quad (2)$$

$$(D_{b-}^{(\alpha)}\varphi)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_x^b \frac{\varphi(t)dt}{(x-t)^\alpha}, \quad -\infty < x < \infty,$$

здесь $0 < \alpha < 1$. Производные (2) принято также называть производными Римана-Лиувилля порядка α , левосторонним и правосторонним, соответственно. u - неизвестная, а f - заданная функции из пространства $L_2[0, 2\pi]$. T - некоторый оператор, для которого $(D^{(\alpha)} + T)$ - линейный оператор и в общем случае неограниченный и не положительно определённый.

Для достаточно хороших функций оператор $D^{(\alpha)}$ совпадает с оператором Вейля для дробного дифференцирования и действует по правилу:

$$D^{(\alpha)}u \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^\alpha u_k e^{ikx}. \quad (3)$$

Здесь u_k - суть коэффициенты Фурье для функции u .

Рассмотрим теперь случай, когда дробная производная (2) порядков $\alpha \geq 1$, тогда её выражение задаётся следующим образом.

Число α - дробный порядок производной можно представить в виде: $\alpha = [\alpha] + \{\alpha\}$, через сумму целой и дробной частей соответственно.

Если α - целое число, то под дробной производной будем понимать обычное дифференцирование:

$$D_{a+}^\alpha = \left(\frac{d}{dx}\right)^\alpha, \quad D_{b-}^\alpha = \left(-\frac{d}{dx}\right)^\alpha, \quad \alpha = 1, 2, 3, \dots$$

Если же число α - не целое, то целесообразно ввести производные:

$$D_{a+}^\alpha f \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]} D_+^{\{\alpha\}} f = \left(-\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]+1} I_{a+}^{1-\{\alpha\}} f,$$

$$D_{b-}^\alpha f \stackrel{\text{def}}{=} \left(-\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]} D_-^{\{\alpha\}} f = \left(-\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]+1} I_{b-}^{1-\{\alpha\}} f,$$

здесь $I_{a+}^{1-\{\alpha\}} f$ и $I_{b-}^{1-\{\alpha\}} f$ дробные интегралы порядка $1 - \{\alpha\}$. Таким образом, дробные производные высших порядков задаются как:

$$D_{a+}^\alpha f = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_a^x \frac{f(t)dt}{(x-t)^{\alpha-n+1}}, \quad n = [\alpha] + 1,$$

$$D_{b-}^\alpha f = \frac{(-1)^n}{\Gamma(n-\alpha)} \left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_x^b \frac{f(t)dt}{(x-t)^{\alpha-n+1}}, \quad n = [\alpha] + 1.$$

Для оператора справедливы следующие леммы.

Лемма 1.1. $D^{(\alpha)}$ положительно определённый оператор.

Доказательство. Известно, что $D^{(\alpha)}$ будет положительно определённым оператором, если выполняется следующее условие: $(D^{(\alpha)}u, u) > 0$. Кроме того, система e^{ikx} полна в пространстве $L_2[0, 2\pi]$, то справедливо:

$$(D^{(\alpha)}u, u) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (D^{(\alpha)}u, e^{ikx})(u, e^{ikx}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^\alpha u_k^2 > 0.$$

Что и требовалось доказать.

Лемма 1.2. $D^{(\alpha)}$ - симметричный оператор.

Доказательство. Рассмотрим скалярное произведение $D_+^\alpha u$ и v для $\forall u, v \in L_2[0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} (D_+^\alpha u, v) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x-t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^\alpha e^{ikx} dt v(x) dx = \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_x^{x-2\pi} u(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^\alpha e^{ik(x-t)} dt v(x) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(x) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-ik)^\alpha e^{ikx} dx u(t) dt = (u, D_-^\alpha v). \end{aligned}$$

Аналогично для D_-^α имеем: $(D_-^\alpha u, v) = (u, D_+^\alpha v)$.

Отсюда следует, что оператор $D^{(\alpha)}$, который выражается через операторы D_+^α и D_-^α , является симметричным оператором, на основании свойства скалярного произведения.

Учитывая это, введём скалярное произведение и норму соответственно:

$$[u, v] = (D^{(\alpha)}u, v), \quad [u] = (D^{(\alpha)}u, u)^{\frac{1}{2}}.$$

В явном виде скалярное произведение будет выражено как:

$$[u, v] = (D^{(\alpha)}u, v) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k |k|^\alpha e^{ikx} v(x) dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^\alpha u_k v_k.$$

Пополняя $D(D^{(\alpha)})$ по введённой норме, получим энергетическое пространство, которое обозначим через H_D .

Умножая исходное уравнение (1) на произвольную функцию $v \in D(D^{(\alpha)})$, получим следующее уравнение:

$$[u, v] + (Tu, v) = (f, v). \quad (4)$$

Уравнение (4) допускает обобщённую постановку задачи. Обобщённым решением уравнения (1) назовём функцию, удовлетворяющую уравнению (4) для любой функции $v \in H_D$.

Согласно методу Бубнова-Галеркина, в энергетическом пространстве H_D выбирается система базисных функций φ_j , $j = \overline{1, N}$. Приближённое решение ищется в виде многочлена по выбранной системе базисных функций в виде:

$$u_N = \sum_{j=1}^N a_j \varphi_j. \quad (5)$$

Неизвестные коэффициенты a_j определяются из системы уравнений вида:

$$[u_N, \varphi_k] + (Tu_N, \varphi_k) = (f, \varphi_k), \quad k = \overline{1, N}. \quad (6)$$

Учитывая представление (5) и линейность введённого и обыкновенного скалярных произведений, получаем следующую систему линейных алгебраических уравнений:

$$\sum_{j=1}^N a_j [\varphi_j, \varphi_k] + \sum_{j=1}^N a_j (T\varphi_j, \varphi_k) = (f, \varphi_k), \quad k = \overline{1, N}. \quad (7)$$

Теорема 2.1. Пусть 1) уравнение (1) имеет единственное решение при данной правой части. 2) Форма $L(u, v) = [u, v] + (Tu, v)$ является H_D определенной и H_D ограниченной, т.е. выполняются условия:

$$L(u, u) \geq \gamma_0^2 [u]^2, \quad L(u, v) \leq \gamma_1^2 [u][v], \quad \gamma_0, \gamma_1 \equiv \text{const}.$$

3) Последовательность подпространств H_N линейных оболочек функций φ_j , $j = \overline{1, N}$ является предельно плотной в H_D .

Тогда при любом конечном N однозначно разрешима система (6) и приближённое решение u_N сходится к точному решению u при $N \rightarrow \infty$ по метрике $[\cdot]$ и справедлива оценка погрешности:

$$[u - u_N] \leq c\varepsilon(u, N),$$

где $\varepsilon(u, N)$ заданная функция от N (оценка погрешности приближения), удовлетворяющая неравенству:

$$\min_{c_j} \left\| D^{(\alpha)} \left(u - \sum_{j=1}^N c_j \varphi_j \right) \right\| \leq \varepsilon(u, N) \rightarrow 0.$$

Рассмотрим задачу:

$$D^{(\alpha)} u + qu = f(x), \quad x \in (0, 1), \quad u(0) = u(1) = 0. \quad (8)$$

Результаты и их обсуждение. Приближённое решение (8) будем искать методом Рунца, согласно которому в качестве базисных функций возьмём собственные функции оператора $A = D^{(\alpha)} + q$ с областью определения $D(A)$, состоящих из непрерывных на $[0, 1]$ и обладающих производными до второго порядка включительно функций $u(x)$, удовлетворяющих условиям $u(0) = u(1) = 0$. Отметим, что собственное значение λ_i и соответствующая ему собственная функция φ_i оператора A , имеют вид $\lambda_i = i^2 \pi^2 + q$, $\varphi_i = \sin i\pi x$, $i = 1, 2, \dots$. Тогда приближённое решение (8) будем искать в виде:

$$u_N(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \sin i\pi x, \quad (9)$$

где неизвестные коэффициенты разложения (9) задаются явно в виде:

$$\alpha_i = \frac{2}{i^2 \pi^2 + q} \int_0^1 f(x) \sin i\pi x dx.$$

Рассмотрим примеры численной реализации предложенной вычислительной схемы для задачи (1).

Возьмём для задачи (1) значения $\alpha = 2.5$, $q = 1$. Тогда уравнение примет вид:

$$D^{(2.5)} u + u = f(x), \quad x \in (0, 1), \quad u(0) = u(1) = 0, \quad (10)$$

где правая часть уравнения (10) в явном виде задана как функция:

$$f(x) = (1 + b^{2.5}) \sin bx - (1 + (\pi - b)^{2.5}) \sin(\pi - b)x.$$

Легко показать, что точное решение имеет вид:

$$u(x) = \sin bx - \sin(\pi - b)x.$$

Действительно, применим точное решение к уравнению (10) и воспользуемся равенством $D^{(\alpha)}(\sin bx) = b^\alpha \sin bx$, получим:

$$\begin{aligned} b^{2.5} \sin bx - (\pi - b)^{2.5} \sin(\pi - b)x + \sin bx - \sin(\pi - b)x &= \\ = (1 + b^{2.5}) \sin bx - (1 + (\pi - b)^{2.5}) \sin(\pi - b)x. \end{aligned}$$

В качестве иллюстрации метода приближённые решения (10) будем искать в виде тригонометрического многочлена (9), неизвестные коэффициенты которого найдём из определённого интеграла:

$$\alpha_i = \frac{2}{i^2\pi^2 + 1} \int_0^1 \left((1+b^{2.5})\sin bx - (1+(\pi-b)^{2.5})\sin(\pi-b)x \right) \sin i\pi x dx.$$

Подставляя в формулу $b=1$ получим приближённое решение для $N=10$, график которого представлен на рисунке 1. График соответствующего точного решения представлен на рисунке 2. [7]

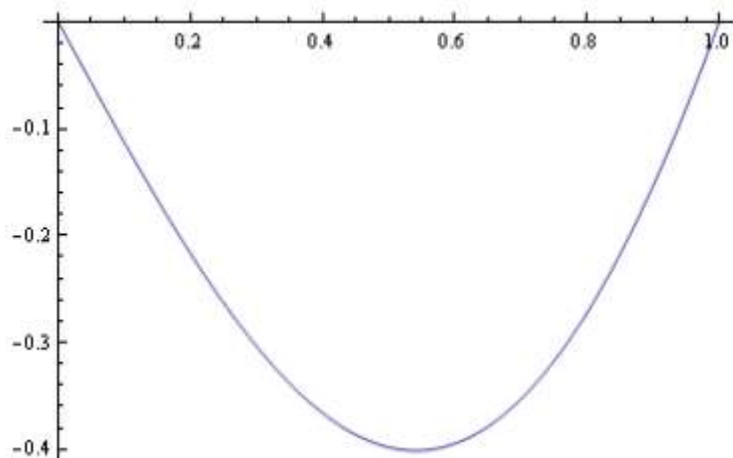


Рисунок 1. График точного решения

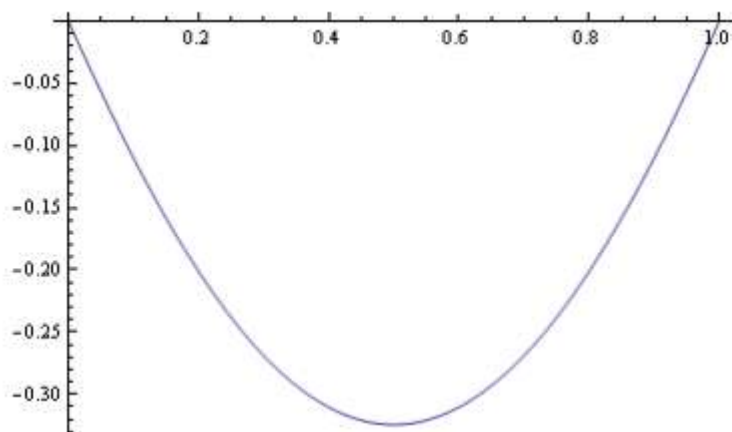


Рисунок 2. График приближённого решения $u_{10}(x)$

Нетрудно увидеть, что графики приближённого и точного решений почти совпадают. Кроме того, можно сравнить точные и приближённые значения функции в точках промежутка интегрирования (таблица 1):

Таблица 1.

x_i	$u(x_i)$	$u_{10}(x_i)$
0	0	0
0.1	-0.112693	-0.109898
0.2	-0.216672	-0.201131
0.3	-0.303631	-0.269012
0.4	-0.366226	-0.310407
0.5	-0.398157	-0.324481
0.6	-0.394782	-0.310407
0.7	-0.353214	-0.269012
0.8	-0.272511	-0.201131
0.9	-0.153749	-0.109898
1.0	0	0

Сравнивая второй и третий столбцы таблицы 1, видно, что расхождения в значениях невелики. Для получения большей точности, найдем приближённое решение исходной задачи для $N=15$.

Точные и приближённые значения заданы таблицей 2:

Таблица 2.

x_i	$u(x_i)$	$u_{15}(x_i)$
0	0	0
0.1	-0.112693	-0.109811
0.2	-0.216672	-0.201220
0.3	-0.303631	-0.268961
0.4	-0.366226	-0.310456
0.5	-0.398157	-0.324419
0.6	-0.394782	-0.310456
0.7	-0.353214	-0.268961
0.8	-0.272511	-0.201220
0.9	-0.153749	-0.109811
1.0	0	0

Дальнейшее увеличение числа N не привело к повышению точности приближения, что свидетельствует из таблицы 3.

Таблица 3.

x_i	$u(x_i)$	$u_{20}(x_i)$
0	0	0
0.1	-0.112693	-0.109793
0.2	-0.216672	-0.201197
0.3	-0.303631	-0.268947
0.4	-0.366226	-0.310455
0.5	-0.398157	-0.324425
0.6	-0.394782	-0.310455
0.7	-0.353214	-0.268947
0.8	-0.272511	-0.201197
0.9	-0.153749	-0.109793
1.0	0	0

Сравнивая значения приближённых функций при $N=10$, $N=15$, получили точность $\varepsilon = 10^{-3}$. Однако, дальнейшее увеличение N приводит к медленному увеличению точности приближения.

Заключение. В работе представлены результаты теоретического обоснования применения метода Бубнова – Галеркина и Рунге для нахождения численного решения уравнений с операторами дробного дифференцирования. Задана структура численного решения, и получена оценка погрешности приближённого решения по метрике энергетического пространства, порождённого оператором дробного дифференцирования. Для частного случая дробно-дифференциального уравнения построена вычислительная схема метода, получены приближённые решения, и дан анализ сходимости приближённого решения к точному решению исходной задачи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Barton T.A., Purnaras I.K. *Lp-solutions of singular integro-differential equations* // J. Math. Anal. Appl., 2012, № 386. – P. 830-841.
2. Ma X., Huang X. Ma, Huang C. *Numerical solution of fractional integro-differential equations by a hybrid collocation method* // Applied Mathematics and Computation, 2013. № 219. – P. 6750-6760.
3. Mamatov T and S.Samko, *Mixed fractional integration operators in mixed weighted Hölder spaces. Fractional Calculus and Applied Analysis*. vol. 13(3), 2010, p. 245-260.
4. Mamatov T, *Operators of Volterra convolution type in generalized Hölder spaces, Poincare Journal of Analysis and Applications*, vol. 7(2), 2020, p. 275-288.
5. Mamatov T and N.Mustafoev, *Operators of Volterra convolution type in weighted generalized Hölder space, Poincare Journal of Analysis and Applications*, vol. 10(1), 2023, p. 135-154.
6. Mamatov T. *Mixed Fractional Integration In Mixed Weighted Generalized Hölder Spaces*// Case Studies Journal. Vol 7(6), (2018), p.1-8.
7. Marinov T.M., Ramirez N., Santamaria F. *Fractional Integration toolbox*// Fractional Calculus and Applied Analysis, 2013. V.16, №3. – P. 670 – 681.
8. Zhu L., Fan Q. *Numerical solution of nonlinear fractional-order Volterra integro-differential equations by SCW* // Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 2013. № 18. –P. 1203-1213.

DISCRETE-TIME DYNAMICS OF LINEAR AND QUADRATIC BISTOCHASTIC OPERATORS

Istamov Jakhongir Ziyodulla ugli,

Lecturer at Department of Mathematical Analysis and
Differential Equations of Karshi State University

jahongir.istamov97@mail.ru

Rizaeva Bakhoroy Jakhongir kizi,

3rd year student at Applied mathematics
course of Qarshi State University

Abstract. This paper investigates the discrete-time dynamics of a family of linear and quadratic bistochastic operators defined on the three-dimensional simplex. First, the invariant sets and fixed points of linear bistochastic operators are analyzed. Then, based on these linear operators, a quadratic bistochastic operator is constructed, and its asymptotic behavior is studied in detail. Several theorems are proved describing the convergence of trajectories and the structure of invariant subsets. The obtained results contribute to the general theory of quadratic stochastic operators and provide new insights into the regularity and stability of discrete dynamical systems on the simplex.

Keywords: fixed point, stochastic operator, bistochastic operator, simplex.

ДИСКРЕТНАЯ ДИНАМИКА ЛИНЕЙНЫХ И КВАДРАТИЧНЫХ БИСТОХАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

Аннотация. В данной статье исследуется дискретная динамика семейства линейных и квадратичных бистокхастических операторов, определённых на трёхмерном симплексе. Сначала анализируются инвариантные множества и неподвижные точки линейных бистокхастических операторов. Затем, на основе этих линейных операторов, строится квадратичный бистокхастический оператор, и подробно изучается его асимптотическое поведение. Доказывается несколько теорем, описывающих сходимость траекторий и структуру инвариантных подмножеств. Полученные результаты вносят вклад в общую теорию квадратичных стохастических операторов и дают новые представления о регулярности и устойчивости дискретных динамических систем на симплексе.

Ключевые слова: неподвижная точка, стохастический оператор, бистокхастический оператор, симплекс.

CHIZIQLI VA KVADRATIK BISTOXASTIK OPERATORNING DISKRET VAQTLI DINAMIKASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada uch o'lchovli simpleksda aniqlangan chiziqli va kvadratik bistoxastik operatorlar oilasining diskret vaqtli dinamikasi o'rganiladi. Avvalo, chiziqli bistoxastik operatorlarning invariant to'plamlari va sobit nuqtalari tahlil qilinadi. So'ngra, ushbu chiziqli operatorlar asosida kvadratik bistoxastik operator quriladi va uning asimptotik xatti-harakati batafsil o'rganiladi. Traektoriyalarning yaqinlashuvi va invariant to'plamlarning tuzilishiga oid bir nechta teoremlar isbotlanadi. Olingan natijalar kvadratik stoxastik operatorlar umumiy nazariyasiga hissa qo'shadi hamda simpleksdagi diskret dinamik tizimlarning muntazamligi va barqarorligi haqidagi yangi tushunchalarni beradi.

Kalit so'zlar: qo'zg'almas nuqta, stoxastik operator, bistoxastik operator, simpleks.

Kirish. Quadratic stochastic operators (QSOs) form an important class of nonlinear transformations that naturally arise in population genetics, evolutionary dynamics, and probability theory. They describe discrete-time dynamical systems on the simplex, representing the evolution of states under certain stochastic or deterministic interactions. Among the many subclasses of QSOs, Volterra, I-Volterra, and bistochastic operators attract considerable attention due to their geometric structure and tractable dynamics. In particular, bistochastic operators preserve certain convex combinations of coordinates, which allows a detailed analysis of their invariant sets, fixed points, and long-term behavior.

In this paper, we introduce and analyze families of linear and quadratic bistochastic operators acting on the three-dimensional simplex. For the linear case, we describe invariant subsets and characterize all fixed points. Then we construct a quadratic bistochastic operator generated by these linear maps and study its asymptotic properties. The main results establish the convergence of trajectories and the structure of the ω -limit sets for such operators.

1. Definitions and Notations

Quadratic stochastic operators (QSO). Let

$$S^{m-1} = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in R^m : x_i \geq 0, \text{ for any } i \text{ and } \sum_{i=1}^m x_i = 1 \right\}$$

be the $(m-1)$ -dimensional simplex. A map V from S^{m-1} into itself is called a quadratic stochastic operator if

$$V : x'_k = \sum_{i,j=1}^m p_{ij,k} x_i x_j, \quad k = 1, 2, \dots, m \quad (1.1)$$

for any S^{m-1} , where

$$p_{ij,k} \geq 0, p_{ij,k} = p_{ji,k}, \sum_{i,j=1}^m p_{ij,k} = 1, \quad \text{for any } i, j, k = 1, 2, \dots, m.$$

Such operators occur in some models of mathematical biology and describe the evolution of a population consisting of several types of individuals.

For $n = 0, 1, 2, \dots$, let $\mathbf{x}^{(n+1)} = V(\mathbf{x}^{(n)})$, with $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{x}$. Then the trajectory with the initial point $\mathbf{x} \in S^{(m-1)}$ defined as the set $\{\mathbf{x}^{(n)} \in S^{(m-1)} : n = 0, 1, 2, \dots\}$. Let $\omega(\mathbf{x}^{(0)})$ be the set of limit points of the trajectory $\{\mathbf{x}^{(n)}\}$.

The main problem is investigating the asymptotical behavior of the trajectories for a given QSO. In other words, the main task is the description of the set $\omega(\mathbf{x}^{(0)})$ for any initial point $\mathbf{x}^{(0)} \in S^{(m-1)}$ for a given QSO. It is worth mentioning that this problem is an open problem, even in the two-dimensional case. It is a motivation to study QSO's in small dimensional cases.

Definition 1.1. A point $\mathbf{x} \in S^{(m-1)}$ is called a *fixed point* of a QSO V if $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, and we denote the set of all fixed points by $Fix(V)$.

A QSO V is called *regular* if the limit $\lim_{n \rightarrow \infty} V^n(\mathbf{x})$ exists for any initial point $\mathbf{x} \in S^{(m-1)}$.

Note that the limit point is a fixed point of a QSO. Thus, the fixed points of a QSO describe the trajectories' limit or long-run behavior for any initial point. The limit behavior of trajectories and fixed points play an essential role in many applied problems.

For each vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in R_+^m$ denote $\mathbf{x} \downarrow = (x_{[1]}, x_{[2]}, \dots, x_{[m]})$, where $\mathbf{x} \downarrow$ is called the permutation of $\mathbf{x}$ and $x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \dots \geq x_{[m]}$.

Definition 1.2. A vector $\mathbf{x}$ is said to be majorized by a vector $\mathbf{y}$ (or $\mathbf{y}$ majorizes $\mathbf{x}$) if

$$\sum_{i=1}^q x_{[i]} \leq \sum_{i=1}^q y_{[i]}, \quad q = \overline{1, m-1}$$

Definition 1.3. An $m \times m$ matrix $A = (a_{ij})$ is doubly stochastik (bistochastic) if $a_{ij} \geq 0$ for all $i, j = \overline{1, m}$ and

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}, \quad j = \overline{1, m}; \quad \sum_{j=1}^m a_{ij}, \quad i = \overline{1, m}.$$

A bistochastic matrix A is sometimes called a linear bistochastic operator in R^m .

Definition 1.4. A stochastic operator V is called a bistochastic operator if $V(\mathbf{x}) \prec \mathbf{x}$ for all $\mathbf{x} \in S^{(m-1)}$.

Denote by $\mathbf{e}_i = (\delta_{1i}, \delta_{2i}, \dots, \delta_{mi}) \in S^{(m-1)}$, $i = 1, 2, \dots, m$, the vertices of the simplex $S^{(m-1)}$, where δ_{ij} is the Kronecker delta symbol. Further, we set

$$\Gamma_\tau := \{\mathbf{x} \in S^{(m-1)} : x_i = 0, i \notin \tau \subset \{1, \dots, m\}\}$$

be a face of the simplex $S^{(m-1)}$ and denote by $\mathbf{c}(\tau)$ the center of the face Γ_τ , where

$$\mathbf{c}(\tau) = \begin{cases} c_i = 0, & \text{if } i \notin \tau, \\ c_i = \frac{1}{|\tau|}, & \text{if } i \in \tau, \end{cases}$$

and where $|\tau|$ is the number of elements in the set τ .

2. Dynamics of a Family of Linear Bistochastic Operators

Let $a, b \in R$ be given. For any fixed $x^{(0)} \in R$, consider the following sequence:

$$x^{(n)} = ax^{(n-1)} + b, \quad n \in N. \quad (3.1)$$

Lemma 2.1. If $|a| < 1$, the sequence $x^{(n)}$ defined by (5) converges, and $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = \frac{b}{1-a}$ holds.

Let $a^{[1]} \in (0, 1)$. Consider the family of linear bistochastic operators defined on the simplex S^3 as follows

$$B_{1,a^{[1]}}^{[1]}(\mathbf{x}) : \begin{cases} x'_1 = x_1, \\ x'_2 = x_2, \\ x'_3 = a^{[1]}x_3 + (1-a^{[1]})x_4, \\ x'_4 = (1-a^{[1]})x_3 + a^{[1]}x_4, \end{cases} \quad B_{2,a^{[1]}}^{[1]}(\mathbf{x}) : \begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_1 \\ x'_3 = a^{[1]}x_3 + (1-a^{[1]})x_4 \\ x'_4 = (1-a^{[1]})x_3 + a^{[1]}x_4. \end{cases} \quad (2.2)$$

For convenience, $u^{(0)} = \left(0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ and $u^{(0)} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right)$ let's enter the designations.

With the vertices e_1, e_2 and $u^{(0)}$ at the points S^3 we mark the triangle in the simplex with $[e_1, e_2, u^{(0)}]$. From every point $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3$, draw a perpendicular segment to the plane of the triangle $[e_1, e_2, u^{(0)}]$, which we denote as $[u^{(1)}, u^{(2)}]$, $(u^{(1)}, u^{(2)} \in \partial S^3)$. Optional $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3$ passing through a point $[u^{(1)}, u^{(2)}]$ with a cross section, $[e_1, e_2, u^{(0)}]$ the common point of a triangle is $\left(x_1, x_2, \frac{1-x_1-x_2}{2}, \frac{1-x_1-x_2}{2}\right)$ is visible. For each

$u^{(i)} = (u_1^{(i)}, u_2^{(i)}, u_3^{(i)}, u_4^{(i)})$, we define $u^{(i)} = (u_2^{(i)}, u_1^{(i)}, u_3^{(i)}, u_4^{(i)})$, $i = 1, 2, \dots$. Let us define the set S_τ as $S_\tau = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3 : x_1 + x_2 = \tau\}$.

Theorem 2.1. Let $a^{[1]} \in (0,1)$. Then:

1) $B_{1,a^{[1]}}^{[1]}$ For the operator, each $\mathbf{x} \in S^3$ passing through the point $[u^{(1)}, u^{(2)}]$ segment is an invariant set;

2) The set of fixed points of the operator $B_{1,a^{[1]}}^{[1]}$ in the simplex S^3 consists of the triangle $[e_1, e_2, u^{(0)}]$;

3) For every point $\mathbf{x}^{(0)} \in S^3 \setminus [e_1, e_2, u^{(0)}]$, the trajectory $\mathbf{x}^{(n)}$ starting from this point converges along the segment $[u^{(1)}, u^{(2)}] \subset S^3$ to the fixed point $\left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}\right) \in S^3$.

Proof. Let $a^{[1]} \in (0,1)$. 1) It is known that any segment $[u^{(1)}, u^{(2)}]$ passing through a point $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3$ can be represented as $\mathbf{x} = (x_1, x_2, t, 1-x_1-x_2-t)$, $t \in [0, 1-x_1-x_2]$. From the definition of the operator, for $\mathbf{x}' = (x_1', x_2', x_3', x_4') = B_{1,a^{[1]}}^{[1]}(\mathbf{x})$, we have $x_1' = x_1, x_2' = x_2$, which means $\mathbf{x}' \in [u^{(1)}, u^{(2)}]$.

2) The fixed points $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3$ of the operator $B_{1,a^{[1]}}^{[1]}$ satisfy the system of equations:

$$\begin{cases} x_1 = x_1, \\ x_2 = x_2, \\ a^{[1]}x_3 + (1-a^{[1]})x_4 = x_3, \\ (1-a^{[1]})x_3 + a^{[1]}x_4 = x_4, \end{cases} \quad (2.3)$$

From the third and fourth equations, we derive $x_3 = x_4$. Hence, all fixed points of $B_{1,a^{[1]}}^{[1]}$ are of the

form $\mathbf{x} = (x_1, x_2, b, b) \in S^3$. Consequently $b = \frac{1-x_1-x_2}{2}$, meaning

$\mathbf{x} = \left(x_1, x_2, \frac{1-x_1-x_2}{2}, \frac{1-x_1-x_2}{2}\right)$. The set of all such points in S^3 forms the triangle $[e_1, e_2, u^{(0)}]$.

3) For any point $\mathbf{x}^{(0)} \in S^3 \setminus [e_1, e_2, u^{(0)}]$, the trajectory $\mathbf{x}^{(n)}, n \in N$ under the action of $B_{1,a^{[1]}}^{[1]}$ is studied. Clearly, $x_1^{(n)} = x_1^{(0)}, x_2^{(n)} = x_2^{(0)}, n \in N$. Since $x_4 = 1-x_1-x_2-x_3$, we can write:

$x_3' = a^{[1]}x_3 + (1-a^{[1]})(1-x_1-x_2-x_3) = (2a^{[1]}-1)x_3 + (1-a^{[1]})(1-x_1-x_2)$. Thus, $x_3^{(n)} = (2a^{[1]}-1)x_3^{(n-1)} + (1-a^{[1]})(1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)})$. Since $a^{[1]} \in (0,1)$, it follows that $|2a^{[1]}-1| < 1$. By Lemma 2.1,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_3^{(n)} = \frac{(1-a^{[1]})(1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)})}{1-(2a^{[1]}-1)} = \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}.$$

It is known that $x_4^{(n)} = 1-x_1^{(n)}-x_2^{(n)}-x_3^{(n)}, n \in N$. Thus, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_4^{(n)} = \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}$. Therefore,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(n)} = \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}\right).$$

Theorem 2.1 is proved.

Theorem 2.2. Let $a^{[1]} \in (0,1)$. Then:

- 1) For the operator $B_{2,a^{[1]}}^{[1]}$, each $\mathbf{x} \in S^3$ passing through the point $[u^{(1)}, u^{(2)}] \cup [u^{(1)}, u^{(2)}]$ segments is an invariant set;
- 2) The set of fixed points of the operator $B_{2,a^{[1]}}^{[1]}$ in the simplex S^3 consists of the segment $[u^{(0)}, u^{(0)}]$;
- 3) For every point $\mathbf{x}^{(0)} \in S^3 \setminus [u^{(0)}, u^{(0)}]$, the following holds the trajectory $\mathbf{x}^{(n)}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(n)} = \begin{cases} \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2} \right) & \text{if } n = 2k, \\ \left(x_2^{(0)}, x_1^{(0)}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2}, \frac{1-x_1^{(0)}-x_2^{(0)}}{2} \right) & \text{if } n = 2k+1. \end{cases}$$

Proof. Let $a^{[1]} \in (0,1)$. 1) Each point $\mathbf{x} \in [u^{(1)}, u^{(2)}]$ can be represented as $\mathbf{x} = (x_1, x_2, t, 1-x_1-x_2-t)$, $t \in [0, 1-x_1-x_2]$. According to the definition of the operator $B_{2,a^{[1]}}^{[1]}$, for $\mathbf{x}' = B_{2,a^{[1]}}^{[1]}(\mathbf{x})$, we have $x_1' = x_2, x_2' = x_1$, implying $\mathbf{x}' \in [u^{(1)}, u^{(2)}]$. Similarly, for $\mathbf{x} \in [u^{(1)}, u^{(2)}]$, we obtain $\mathbf{x}' \in [u^{(1)}, u^{(2)}]$.

2) The fixed points $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3$ of the operator $B_{2,a^{[1]}}^{[1]}$ satisfy the system of equations:

$$\begin{cases} x_1 = x_2, \\ x_2 = x_1, \\ a^{[1]}x_3 + (1-a^{[1]})x_4 = x_3, \\ (1-a^{[1]})x_3 + a^{[1]}x_4 = x_4, \end{cases} \quad (2.4)$$

From the first two equations $x_1 = x_2$ and from the third and fourth equations $x_3 = x_4$. Therefore, all fixed points are of the form $\mathbf{x} = (a, a, b, b) \in S^3$. Consequently, $b = \frac{1-2a}{2}$, meaning $\mathbf{x} = \left(a, a, \frac{1-2a}{2}, \frac{1-2a}{2} \right)$, $a \in [0, \frac{1}{2}]$. The set of such points forms the segment $[u^{(0)}, u^{(0)}]$.

3) For any point $\mathbf{x}^{(0)} \in S^3 \setminus [u^{(0)}, u^{(0)}]$, the trajectory $\mathbf{x}^{(n)}$, $n \in N$ under the action of $B_{2,a^{[1]}}^{[1]}$ is studied. Clearly,

$$x_1^{(n)} = \begin{cases} x_1^{(0)}, & \text{if } n = 2k, \\ x_2^{(0)}, & \text{if } n = 2k+1, \end{cases} \quad x_2^{(n)} = \begin{cases} x_2^{(0)}, & \text{if } n = 2k, \\ x_1^{(0)}, & \text{if } n = 2k+1, \end{cases} \quad n \in N.$$

Since $x_4 = 1 - x_1 - x_2 - x_3$, we have:

$x_3' = a^{[1]}x_3 + (1 - a^{[1]})(1 - x_1 - x_2 - x_3) = (2a^{[1]} - 1)x_3 + (1 - a^{[1]})(1 - x_1 - x_2)$. Thus, $x_3^{(n)} = (2a^{[1]} - 1)x_3^{(n-1)} + (1 - a^{[1]})(1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)})$. Since $a^{[1]} \in (0, 1)$, it follows that $|2a^{[1]} - 1| < 1$. By Lemma 2.1,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_3^{(n)} = \frac{(1 - a^{[1]})(1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)})}{1 - (2a^{[1]} - 1)} = \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2}.$$

It is known that $x_4^{(n)} = 1 - x_1^{(n)} - x_2^{(n)} - x_3^{(n)}$, $n \in N$. Thus, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_4^{(n)} = \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2}$. Therefore,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(n)} = \begin{cases} \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2}, \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2} \right) & \text{if } n = 2k, \\ \left(x_2^{(0)}, x_1^{(0)}, \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2}, \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2} \right) & \text{if } n = 2k+1. \end{cases}$$

Theorem 2.2 is proved.

3. Dynamics of the Family of Quadratic Bistochastic Operators

Let us assume we are given the operators $B_{1,a^{[1]}}^{[1]}$ and $B_{2,a^{[1]}}^{[1]}$. Then, consider the following quadratic bistochastic operator:

$$B_{a^{[2]}}^{[2]} = x_1 B_{2,a^{[1]}}^{[1]} + x_2 B_{2,a^{[1]}}^{[1]} + x_3 B_{2,a^{[1]}}^{[1]} + x_4 B_{1,a^{[1]}}^{[1]} \quad (3.1)$$

Let's analyze the quadratic bistochastic operator given in equation (3.1).

Problem Setup: The task is to study the dynamics of the bistochastic operator $B_{a^{[2]}}^{[2]}$ on the simplex S^3 .

From the condition $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$ in equation (3.1), the operator $B_{a^{[2]}}^{[2]}$ takes the following form:

$$B_{a^{[2]}}^{[2]} : \begin{cases} x_1' = x_2(1 - x_4) + x_1 x_4 \\ x_2' = x_1(1 - x_4) + x_2 x_4 \\ x_3' = a^{[2]}x_3 + (1 - a^{[2]})x_4, \\ x_4' = (1 - a^{[2]})x_3 + a^{[2]}x_4, \end{cases}$$

Here $a^{[2]} = a_1^{[1]}x_1 + a_2^{[1]}x_2 + a_3^{[1]}x_3 + a_4^{[1]}x_4$, $a_i^{[1]} \in (0, 1)$, $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. It is clear that the relation $\min_{i \in \{1, 2, 3, 4\}} \{a_i^{[1]}\} \leq a^{[2]} \leq \max_{i \in \{1, 2, 3, 4\}} \{a_i^{[1]}\}$ is valid, so we have $a^{[2]} \in (0, 1)$, for all $\mathbf{x} \in S^3$.

Lemma 3.1. Let $\{a_n, n \in N\} \subset (0, 1)$ be a sequence. Then, the sequence defined by

$$b_1 = 1 - a_1, b_n = (2a_n - 1)b_{n-1} + 1 - a_n, n \in N \text{ satisfies } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}.$$

Theorem 3.1. Let $a_i^{[1]} \in (0, 1)$. Then:

1) For the bistochastic operator $B_{a^{[2]}}^{[2]}$, each set

$$S_\tau = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in S^3 : x_1 + x_2 = \tau\} \text{ is an invariant set;}$$

2) The fixed points of the operator $B_{a^{[2]}}^{[2]}$ are as follows: $\text{Fix}(B_{a^{[2]}}^{[2]}) = \left[u^{(0)}, u^{(0)} \right]$;

3) The trajectory $\mathbf{x}^{(n)}$ of any point $\mathbf{x}^{(0)} \in S^3 \setminus \text{Fix}(B_{d^{[2]}}^{[2]})$ under the action of the operator $B_{d^{[2]}}^{[2]}$ will be:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(n)} = \begin{cases} (\mathbf{x}_1^{(0)}, \mathbf{x}_2^{(0)}, 0, 0) & \text{if } \mathbf{x}^{(0)} \in \Gamma_{(12)} \text{ and } n = 2k, \\ (\mathbf{x}_2^{(0)}, \mathbf{x}_1^{(0)}, 0, 0) & \text{if } \mathbf{x}^{(0)} \in \Gamma_{(12)} \text{ and } n = 2k + 1, \\ \left(\frac{\mathbf{x}_1^{(0)} + \mathbf{x}_2^{(0)}}{2}, \frac{\mathbf{x}_1^{(0)} + \mathbf{x}_2^{(0)}}{2}, \frac{1 - \mathbf{x}_1^{(0)} - \mathbf{x}_2^{(0)}}{2}, \frac{1 - \mathbf{x}_1^{(0)} - \mathbf{x}_2^{(0)}}{2} \right) & \text{in the remaining cases.} \end{cases}$$

Proof: 1) Let $\mathbf{x} \in S_\tau$. From the definition of the operator, for $\mathbf{x}' = B_{d^{[2]}}^{[2]}(\mathbf{x})$, it follows that

$$\mathbf{x}'_1 + \mathbf{x}'_2 = (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2)(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3 + \mathbf{x}_4) = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = \tau, \text{ i.e., } \mathbf{x}' \in S_\tau.$$

2) Now, let us determine the fixed points of the operator $B_{d^{[2]}}^{[2]}$. Fixed points of $B_{d^{[2]}}^{[2]}$ are solutions to the system:

$$\begin{cases} \mathbf{x}_2(1 - \mathbf{x}_4) + \mathbf{x}_1 \mathbf{x}_4 = \mathbf{x}_1, \\ \mathbf{x}_1(1 - \mathbf{x}_4) + \mathbf{x}_2 \mathbf{x}_4 = \mathbf{x}_2, \\ a^{[2]} \mathbf{x}_3 + (1 - a^{[2]}) \mathbf{x}_4 = \mathbf{x}_3, \\ (1 - a^{[2]}) \mathbf{x}_3 + a^{[2]} \mathbf{x}_4 = \mathbf{x}_4. \end{cases} \quad (4.2)$$

From the third and fourth equations of system (4.2), we obtain $\mathbf{x}_3 = \mathbf{x}_4$ and from the first and second equations, $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$. As a result, the set of points in the simplex S^3 satisfying $\mathbf{x}_3 = \mathbf{x}_4$ and $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ forms the segment $[u^{(0)}, u^{(0)}]$. Thus, $\text{Fix}(B_{d^{[2]}}^{[2]}) = [u^{(0)}, u^{(0)}]$.

3) Consider an arbitrary $\mathbf{x}^{(0)} \in S_\tau \setminus \text{Fix}(B_{d^{[2]}}^{[2]})$, where the trajectory $\mathbf{x}^{(n)}$, $n \in N$ is formed under the influence of the operator $B_{d^{[2]}}^{[2]}$. For any $\mathbf{x}^{(0)} \in S_1 \setminus \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0 \right) \right\}$, the trajectory $\mathbf{x}^{(n)}$, $n \in N$ satisfies the following equalities:

$$\mathbf{x}_1^{(n)} = \begin{cases} \mathbf{x}_1^{(0)}, & \text{if } n = 2k, \\ \mathbf{x}_2^{(0)}, & \text{if } n = 2k + 1, \end{cases} \quad \mathbf{x}_2^{(n)} = \begin{cases} \mathbf{x}_2^{(0)}, & \text{if } n = 2k, \\ \mathbf{x}_1^{(0)}, & \text{if } n = 2k + 1, \end{cases} \quad \mathbf{x}_3^{(n)} = 0, \mathbf{x}_4^{(n)} = 0, n \in N.$$

For any $\tau \in [0, 1)$, it is known that $S_1 \cap S_\tau = \emptyset$. Consequently, for any $\mathbf{x}^{(0)} \in S_\tau$ with $\tau \in [0, 1)$ and $n \in N$, we have:

$$\mathbf{x}_3^{(n)} = a^{[2]} \mathbf{x}_3^{(n-1)} + (1 - a^{[2]}) \mathbf{x}_4^{(n-1)} > 0, \mathbf{x}_4^{(n)} = (1 - a^{[2]}) \mathbf{x}_3^{(n-1)} + a^{[2]} \mathbf{x}_4^{(n-1)} > 0. \quad \text{Additionally,}$$

since $\mathbf{x}_4^{(n)} = 1 - \tau - \mathbf{x}_3^{(n)}$ and $\mathbf{x}_3^{(n)} > 0$, it follows that $\{\mathbf{x}_4^{(n)}, n \in N \cup \{0\}\} \subset (0, 1)$. The first coordinate of the operator $B_{d^{[2]}}^{[2]}$ is given by: $\mathbf{x}'_1 = \mathbf{x}_2(1 - \mathbf{x}_4) + \mathbf{x}_1 \mathbf{x}_4 = (2\mathbf{x}_4 - 1)\mathbf{x}_1 + \tau(1 - \mathbf{x}_4)$, or equivalently:

$$\mathbf{x}_1^{(n+1)} = (2\mathbf{x}_4^{(n)} - 1)\mathbf{x}_1^{(n)} + \tau(1 - \mathbf{x}_4^{(n)}). \text{Defining } b_0 = 1 - \mathbf{x}_4^{(0)}, b_n = (2\mathbf{x}_4^{(n)} - 1)b_{n-1} + 1 - \mathbf{x}_4^{(n)}, n \in N,$$

$$\text{we have: } \mathbf{x}_1^{(n+1)} = \mathbf{x}_1^{(0)} \prod_{k=0}^n (2\mathbf{x}_4^{(k)} - 1) + \tau b_n. \text{ Since } \{\mathbf{x}_4^{(n)}, n \in N \cup \{0\}\} \subset (0, 1) \text{ and by}$$

Lemma 3.1, we deduce:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_1^{(n)} = \frac{\tau}{2} = \frac{x_1^{(0)} + x_2^{(0)}}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_2^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\tau - x_1^{(n)}) = \frac{\tau}{2} = \frac{x_1^{(0)} + x_2^{(0)}}{2}.$$

Therefore,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(n)} = \begin{cases} (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, 0, 0) & \text{if } \mathbf{x}^{(0)} \in \Gamma_{(12)} \text{ and } n = 2k, \\ (x_2^{(0)}, x_1^{(0)}, 0, 0) & \text{if } \mathbf{x}^{(0)} \in \Gamma_{(12)} \text{ and } n = 2k + 1, \\ \left(\frac{x_1^{(0)} + x_2^{(0)}}{2}, \frac{x_1^{(0)} + x_2^{(0)}}{2}, \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2}, \frac{1 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}}{2} \right) & \text{in the remaining cases.} \end{cases}$$

Conclusion. In this paper, we have studied the discrete-time dynamics of a family of linear and quadratic bistochastic operators on the three-dimensional simplex. For the linear bistochastic operators, we characterized their invariant sets and fixed points, and showed that trajectories converge to specific fixed points depending on the initial conditions. Building upon these results, we constructed a quadratic bistochastic operator and analyzed its asymptotic behavior. We proved that the quadratic operator also possesses invariant sets and that its trajectories converge to fixed points or exhibit periodic behavior in certain cases. These findings contribute to the understanding of the long-term dynamics of bistochastic operators and provide a foundation for further research on more complex nonlinear operators on the simplex.

REFERENCES:

1. Lyubich, Yu. I. (1983). *Mathematical Structures in Population Genetics*. Kiev: Naukova Dumka.
2. Rozikov, U. A., & Khamraev, A. Yu. (2004). On cubic operators defined in a finite-dimensional simplex. *Ukrainian Mathematical Journal*, 56(10), 1424–1433.
3. Rozikov, U. A., & Jamilov, U. U. (2011). Volterra quadratic stochastic operators of a bisexual population. *Ukrainian Mathematical Journal*, 63(7).
4. Rozikov, U. A., & Jamilov, U. U. (2008). F-quadratic stochastic operators. *Mathematical Notes*, 83(4), 606–612.
5. Jamilov, U. U., & Rozikov, U. A. (2009). On the dynamics of strictly non-Volterra quadratic stochastic operators on a two-dimensional simplex. *Sbornik: Mathematics*, 200(9), 81–94.
6. Shahidi, F. A. (2009). On biostochastic operators defined in a finite-dimensional simplex. *Siberian Mathematical Journal*, 50(2), 463–468.
7. Prasolov, V. V. (2001). *Polynomials* (2nd ed.). Moscow: MCCME.
8. Ganikhodzhaev, R., Mukhamedov, F., & Rozikov, U. (2011). Quadratic stochastic operators and processes: Results and open problems. *Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics*, 14(2), 279–335.
9. Jamilov, U. U., Khamraev, A. Yu., & Ladra, M. (2018). On a Volterra cubic stochastic operator. *Bulletin of Mathematical Biology*, 80(2), 319–334.
10. Mamurov, B. J., & Rozikov, U. A. (2016). On cubic stochastic operators and processes. *Journal of Physics: Conference Series*, 697, 012017.
11. Mukhamedov, F., & Ganikhodzhaev, N. (2015). *Quantum Quadratic Operators and Processes*. *Lecture Notes in Mathematics*, Vol. 2133. Springer.
12. Nickalls, R. W. D. (2006). Vieta, Descartes and the cubic equation. *The Mathematical Gazette*, 90(518), 203–208.

ВНУТРЕННЕ-КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА С СИНГУЛЯРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Каримов Камолиддин Туйчибоевич,

доцент Ферганского государственного университета,
Внс Института Математики им. В.И. Романовского

karimovk80@mail.ru

Шокиров Асроржон Муроджонович

докторант Ферганского государственного университета
asrorshokirov87@gmail.com

Аннотация. В работе исследована внутренне-краевая задача для трёхмерного уравнения смешанного типа с сингулярным коэффициентом в области, состоящей из четверти цилиндра и четырёхпрямоугольной треугольной призмы. Методом спектрального анализа доказаны существование и единственность поставленной задачи. Решение исследуемой задачи построено в виде суммы двойного ряда.

Ключевые слова: внутренне-краевая задача, уравнения смешанного типа, сингулярный коэффициент, спектральный метод, собственные функции, функция Бесселя.

**UCH O'LCHOVLI FAZODA BITTA SINGULAR Koeffitsiyentga EGA BO'LGAN
ARALASH TIPDAGI TENGLAMA UCHUN ICHKI CHEGARAVIY MASALA**

Annotatsiya. Ushbu ishda singulyar koeffitsiyentli uch o'lchovli aralash tipdagi tenglama uchun chorak silindr va to'rtta to'g'ri burchakli uchburchakli prizmalardan tashkil topgan sohada ichki-chegaraviy masala tadqiq qilingan. Spektral analiz usuli yordamida qo'yilgan masalaning mavjudligi va yagonaligi isbotlangan. Tadqiq qilinayotgan masalaning yechimi ikki karrali qator yig'indi ko'rinishida qurilgan.

Kalit so'zlar: ichki-chegaraviy masala, aralash tipdagi tenglamalar, singulyar koeffitsiyent, spektral usul, xos funksiyalar, Bessel funksiyasi.

**INTERIOR BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A MIXED-TYPE EQUATION WITH A
SINGULAR COEFFICIENT IN THREE-DIMENSIONAL SPACE**

Abstract. This paper investigates an interior boundary value problem for a three-dimensional mixed-type equation with a singular coefficient in a domain consisting of a quarter cylinder and a quadrilateral triangular prism. Using spectral analysis, the existence and uniqueness of the problem are proven. The solution to the problem is constructed as a double-series sum.

Keywords: Interior boundary value problem, mixed-type equations, singular coefficient, spectral method, eigenfunctions, Bessel function.

Введение. Постановка задачи. С 1969 года для уравнений смешанного типа, в том числе для уравнений эллиптического и гиперболического типов, начаты исследования задач с нелокальными условиями. Например, в работе [1] для равномерно эллиптического уравнения сформулирована и исследована задача с условием, поточечно связывающим значения искомой функции на граничных и внутренних точках области рассмотрения уравнения, а в работе [2] – для уравнения гиперболического типа с условием, поточечно связывающим значения искомой функции (или её производной) в точках двух граничных характеристик. Вслед за этими работами, задачи с такими условиями сформулированы и исследованы и для уравнений смешанного типа. Обзор этих работ можно найти, например, в книгах [3], [4], [5].

Согласно общему определению и классификации нелокальных задач для уравнений с частными производными [6], задача с нелокальным условием, поточечно связывающим значения искомой функции (или её производной) в граничных и внутренних точках области рассмотрения уравнения, называется внутренне-краевой задачей. За прошедшие годы изучению внутренне-краевых задач для уравнений с частными производными посвящены многочисленные работы, среди которых отметим работы [7], [8], [9] и др. В работах А.К.Уринова и его учеников была развита и развивается теория

внутренне-краевых задач для дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами [10], [11], [12], [13].

Перечисленные работы, посвящённые данной проблеме, преимущественно затрагивают двумерные задачи. Трёхмерные внутренне-краевые задачи для уравнений смешанного типа с сингулярными коэффициентами до сих пор остаются малоизученными.

В настоящей работе для уравнения:

$$\operatorname{sgn}(x+y)\left[\operatorname{sgn} x \cdot U_{xx} + \operatorname{sgn} y \cdot U_{yy}\right] + U_{zz} + \frac{2\gamma}{z} U_z = 0 \quad (1)$$

сформулированы и исследованы внутренне-краевые задачи в области $D = \Omega \times (0, c)$, где $\gamma = \operatorname{const} \in R$, причём $\gamma \in (-\infty, 1/2)$, а Ω – конечная односвязная область плоскости xOy , ограниченной дугой $\bar{\sigma}_0 = \{(x, y): x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ и отрезками

$$\overline{MM^*} = \{(x, y): y - x = 1, 0 \leq y \leq 1\}, \quad \overline{M^*O} = \{(x, y): -1 \leq x \leq 0, y = 0\}, \quad \overline{OP^*} = \{(x, y): x = 0, -1 \leq y \leq 0\}, \\ \overline{PP^*} = \{(x, y): x - y = 1, 0 \leq x \leq 1\}.$$

Введём обозначения: $\Omega_0 = \Omega \cap \{y > 0\}$, $\Omega_1 = \Omega \cap \{(x, y): y < 0, x + y > 0\}$, $\Omega_2 = \Omega \cap \{y < 0, x + y < 0\}$, $\Omega_3 = \Omega \cap \{(x, y): x < 0, x + y > 0\}$, $\Omega_4 = \Omega \cap \{(x, y): x < 0, x + y < 0\}$, $D_j = \Omega_j \times (0, c)$, $j = \overline{0, 4}$, $\overline{OP} = \bar{\Omega}_0 \cap \bar{\Omega}_1$, $\overline{OQ} = \bar{\Omega}_1 \cap \bar{\Omega}_2$, $\overline{OM} = \bar{\Omega}_0 \cap \bar{\Omega}_3$, $\overline{OK} = \bar{\Omega}_3 \cap \bar{\Omega}_4$, $O(0, 0)$, $M(0, 1)$, $M^*(-1, 0)$, $P(1, 0)$, $P^*(0, -1)$, $K(-1/2, 1/2)$, $Q(1/2, -1/2)$.

Уравнения (1) в области D принадлежат смешанному типу, а именно: в области D_0 – эллиптическому типу, а в областях D_j , $j = \overline{1, 4}$ – гиперболическому типу. Прямоугольники $OP \times (0, c)$ и $OM \times (0, c)$ являются плоскостями изменения типа, а $z = 0$ плоскостями сингулярности коэффициента уравнения (1). Кроме того, при переходе из области D_1 в D_2 , а также из D_3 в D_4 (и наоборот) через прямоугольники $OQ \times (0, c)$ и $OK \times (0, c)$ коэффициенты уравнения терпят разрыв первого рода.

Под регулярным в области D решением уравнения (1), будем понимать функцию из класса:

$$C(\bar{D}) \cap C^1\left(\left(D \cup \left(M^*O \cup OP^*\right) \times (0, c)\right) \setminus KQ \times (0, c)\right) \cap C_{x,y,z}^{2,2,2}\left(\bigcup_{j=0}^4 D_j\right), \quad (2)$$

удовлетворяющую уравнению (1) в областях D_j , $j = \overline{0, 4}$.

Для уравнения (1) в области D исследуем следующую задачу:

Задача $F^{(4)}$. Найти в области D регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям:

$$U(x, y, z) = 0, \quad (x, y) \in \bar{\sigma}_0, \quad z \in [0, c], \quad (3)$$

$$U(0, y, z) = 0, \quad y \in [-1, 0], \quad z \in [0, c], \quad U(x, 0, z) = 0, \quad x \in [-1, 0], \quad z \in [0, c], \quad (4)$$

$$U_x(0, y, z) + kU_x(0, -y, z) = 0, \quad y \in (-1, 0), \quad z \in (0, c), \quad (5)$$

$$U_y(x, 0, z) + kU_y(-x, 0, z) = 0, \quad x \in (-1, 0), \quad z \in (0, c), \quad (6)$$

$$U(x, y, 0) = f_1(x, y), \quad U(x, y, c) = f_2(x, y), \quad (x, y) \in \bar{\Omega}, \quad (7)$$

где $f_1(x, y)$ и $f_2(x, y)$ – заданные функции, а $k = \pm 1$.

Так как условия (5) и (6) связывают значения производных искомого решения в граничных и внутренних точках области D , то задача $F^{(4)}$ является задачей типа, предложенной в [14], т.е. внутренне-краевой задачей. В данной работе докажем существование и единственность решения этой задачи.

Исследуем двумерную задачу Коши-Гурса для уравнения:

$$\operatorname{sgn} x \cdot u_{xx} + \operatorname{sgn} y \cdot u_{yy} + \lambda u = 0, \quad (8)$$

где $\lambda \in R$, в областях Ω_1 и Ω_3 . При этом под регулярным в области Ω_1 решением уравнения (8) понимается функция $u(x, y) \in C_{x,y}^{2,2}(\Omega_1)$, удовлетворяющая уравнению (8) в области Ω_1 и

обладающая свойствами $u(x, y) \in C(\bar{\Omega}_1)$, $u(x, 0) \in C[0, 1] \cap C^2(0, 1)$, $\lim_{y \rightarrow 0} u_y(x, y) \in C^2(0, 1)$, причём $\lim_{y \rightarrow 0} u_y(x, y)$ может иметь особенность порядка меньше единицы при $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow 1$. Регулярное в области Ω_3 , решение уравнения (8), определяется аналогично. Введём обозначения:

$$\tau_1(x) = u(x, 0), \tau_2(y) = u(0, y), \quad x, y \in [-1, 1]; \quad v_1(x) = u_y(x, 0), \quad v_2(y) = u_x(0, y), \quad x, y \in (-1, 1). \quad (9)$$

Задача Коши-Гурса. Найти регулярное в области Ω_1 решение уравнения (8), удовлетворяющее условиям $u_y(x, 0) = v_1(x)$, $x \in (0, 1)$, $u(x, -x) = \psi_1(x)$, $x \in [0, 1/2]$, где $v_1(x)$ и $\psi_1(x)$ – заданные функции, причём $v_1(x) \in C^2(0, 1)$ может иметь особенность порядка меньше единицы при $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow 1$, а $\psi_1(x) \in C^1[0, 1/2] \cap C^{(2, \delta)}(0, 1/2)$, $\delta > 0$.

Пользуясь результатами работы [15], нетрудно убедиться, что решение этой задачи в области Ω_1 существует, единственно и представимо в виде:

$$u(x, y) = \int_0^{x+y} v(t) J_0 \left[\sqrt{\lambda(x+y-t)(x-y-t)} \right] dt + \psi_1 \left(\frac{x+y}{2} \right) + \psi_1 \left(\frac{x-y}{2} \right) - \\ - \psi_1(0) J_0 \left(\sqrt{\lambda(x^2 - y^2)} \right) - \int_0^{x-y} \psi_1(z/2) B_z(0, z; x+y, x-y) dz, \quad (10)$$

где $J_\nu(x)$ – функция Бесселя первого рода порядка ν [16],

$$B(t, z; x+y, x-y) = \begin{cases} J_0 \left[\sqrt{\lambda(x+y-t)(x-y-t)} \right], & z > x+y, \\ J_0 \left[\sqrt{\lambda(x+y-t)(x-y-z)} \right] + J_0 \left[\sqrt{\lambda(x+y-z)(x-y-t)} \right], & z < x+y. \end{cases}$$

Теперь перейдём к исследованию задачи Коши-Гурса в области Ω_3 .

Задача Коши-Гурса. Найти регулярное в области Ω_3 решение уравнения (8), удовлетворяющее условиям $u_x(0, y) = v_2(y)$, $y \in (0, 1)$, $u(-y, y) = \psi_2(y)$, $y \in [0, 1/2]$ где $v_2(y)$ и $\psi_2(y)$ – заданные функции, причём $v_2(y) \in C^2(0, 1)$ может иметь особенность порядка меньше единицы при $y \rightarrow 0$ и $y \rightarrow 1$, а $\psi_2(y) \in C^1[0, 1/2] \cap C^{(2, \delta)}(0, 1/2)$, $\delta > 0$.

Поставленная задача, заменой $s = y$, $t = x$ сводится к задаче Коши-Гурса в области Ω_1 относительно функции $\mathcal{A}(s, t) = u(t, s)$. Решая эту задачу и возвращаясь к переменным x и y , получим решение задачи Коши-Гурса в области Ω_3 :

$$u(x, y) = \int_0^{y+x} v_2(t) J_0 \left[\sqrt{\lambda(y+x-t)(y-x-t)} \right] dt + \psi_2 \left(\frac{y+x}{2} \right) + \psi_2 \left(\frac{y-x}{2} \right) - \\ - \psi_2(0) J_0 \left(\sqrt{\lambda(y^2 - x^2)} \right) - \int_0^{y-x} \psi_2(z/2) B_z(0, z; y+x, y-x) dz. \quad (11)$$

2. Построение нетривиальных решений задачи {(1)-(6)}

Находим нетривиальные решения уравнения (1), удовлетворяющие условиям (2)-(6). Разделив переменные по формуле $U(x, y, z) = u(x, y)Z(z)$, из уравнения (1) и условий (2)-(6) получим уравнение:

$$Z''(z) + \frac{2\gamma}{z} Z'(z) - \lambda Z(z) = 0, \quad 0 < z < c, \quad (12)$$

и следующая задача на собственные значения: найти значения параметра λ и соответствующие им нетривиальные регулярные в области Ω решения уравнения:

$$\operatorname{sgn} x \cdot u_{xx} + \operatorname{sgn} y \cdot u_{yy} + \lambda \operatorname{sgn}(x+y)u = 0, \quad (x, y) \in \Omega \setminus (OP \cup OM \cup KQ), \quad (13)$$

и удовлетворяющие условиям:

$$u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^1 \left((D \cup M^*O \cup OP^*) \setminus KQ \right) \cap C_{x,y}^{2,2}(\Omega \setminus (OP \cup OM \cup KQ)), \quad (14)$$

$$u(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \bar{\sigma}_0, \quad (15)$$

$$u(0, y) = 0, \quad y \in [-1, 0], \quad u_x(0, y) + ku_x(0, -y) = 0, \quad y \in (-1, 0), \quad (16)$$

$$u(x, 0) = 0, \quad x \in [-1, 0], \quad u_y(x, 0) + ku_y(-x, 0) = 0, \quad x \in (-1, 0). \quad (17)$$

Для удобства эту задачу назовём через $F_\lambda^{(4)}$.

В области Ω_1 рассмотрим функцию $V(x, y) = u(x, y) - u(\xi, \eta)$, где $\xi = -y$, $\eta = -x$. Очевидно, если $(x, y) \in \Omega_1$, то $(\xi, \eta) \in \Omega_2$. Принимая это во внимание, а также свойства функции $u(x, y)$ и равенство $\lim_{y \rightarrow -x-0} u(x, y) = \lim_{y \rightarrow -x+0} u(x, y)$, $0 \leq x \leq 1/2$, которое следует из постановки задачи $F_\lambda^{(4)}$, нетрудно убедиться, что функция $V(x, y)$ является регулярным решением уравнения (13) в области Ω_1 , удовлетворяющим условию $V(x, -x) = 0$. Тогда, согласно формуле (10), оно представимо в виде

$$V(x, y) = \int_0^{x+y} V_y(t, 0) J_0 \left[\sqrt{\lambda(x+y-t)(x-y-t)} \right] dt.$$
 Полагая в этой формуле $y=0$ и учитывая (9), получим:

$$\tau_1(x) - \tau_2(-x) = \int_0^x [v_1(t) + v_2(-t)] J_0 \left[\sqrt{\lambda}(x-t) \right] dt, \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (18)$$

Принимая во внимание условия (16), из (18) получим соотношение между $\tau_1(x)$, $v_1(x)$ и $v_2(x)$:

$$\tau_1(x) = \int_0^x [v_1(t) - kv_2(t)] J_0 \left[\sqrt{\lambda}(x-t) \right] dt, \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (19)$$

Аналогичным образом, с помощью краевых условий (17), равенства $\lim_{x \rightarrow -y-0} u(x, y) = \lim_{x \rightarrow -y+0} u(x, y)$, $0 \leq y \leq 1/2$ и обозначения (9), из (11) находим функциональное соотношение между $\tau_2(x)$, $v_1(x)$ и $v_2(x)$:

$$\tau_2(x) = \int_0^x [v_2(t) - kv_1(t)] J_0 \left[\sqrt{\lambda}(x-t) \right] dt, \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (20)$$

Умножая равенство (20) на k и сложив полученное равенство с равенством (19), с учётом $k^2 = 1$, имеем:

$$\tau_1(x) = -k\tau_2(x), \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (21)$$

Следовательно, задача $F_\lambda^{(4)}$ в области Ω_0 эквивалентна следующей задаче C'_λ на собственные значения в области Ω_0 : найти значения параметра λ и соответствующие им нетривиальные в области Ω_0 решения уравнения (13), принадлежащие классу $C(\bar{\Omega}_0) \cap C^1(\Omega_0 \cup OM \cup OP) \cap C^2(\Omega_0)$ и удовлетворяющие условиям (15), (19) и (21).

Решим эту задачу. Для этого в области Ω_0 переходим к полярным координатам по формуле $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \text{arctg}(y/x)$ и нетривиальное решение задачи C'_λ ищем в виде $u(x, y) = R(r)\Phi(\varphi)$.

Тогда задача C'_λ распадается на две задачи относительно $R(r)$ и $\Phi(\varphi)$:

$$r^2 R(r) + rR(r) + (\lambda r^2 - \omega^2)R(r) = 0, \quad r \in (0, 1), \quad R(0) = 0, \quad R(1) = 0; \quad (22)$$

$$\Phi''(\varphi) + \omega^2 \Phi(\varphi) = 0, \quad \varphi \in (0, \pi/2), \quad \Phi(0) + k \cdot \Phi(\pi/2) = 0, \quad (23)$$

$$R(x)\Phi(0) = [\Phi'(0) + k \cdot \Phi'(\pi/2)] \int_0^x t^{-1} R(t) J_0 \left[\sqrt{\lambda}(x-t) \right] dt, \quad x \in [0, 1], \quad (24)$$

где ω^2 – константа разделения.

Нетрудно показать, что функция

$$R(r) = J_\omega(\sqrt{\lambda}r), \quad \text{Re } \omega > 0 \quad (25)$$

удовлетворяет уравнению (22) и $R(0) = 0$.

Подставляя функцию (25) в равенство (24) и вычисляя полученный интеграл по формуле [17]

$$\int_0^u J_p(c\xi) J_q(cu - c\xi) \frac{d\xi}{\xi} = \frac{1}{p} J_{p+q}(cu), \quad u, \operatorname{Re} p > 0, \operatorname{Re} q > -1,$$

находим второе краевое условие для определения функции $\Phi(\varphi)$:

$$\omega \Phi(0) - [\Phi'(0) + k \cdot \Phi'(\pi/2)] = 0. \quad (26)$$

В итоге относительно $\Phi(\varphi)$, имеем задачу на собственные значения $\{(23), (26)\}$. При исследовании этой задачи и задачи C'_λ отдельно рассмотрим случаи $k = -1$ и $k = 1$.

Пусть $k = -1$. Тогда общее решение уравнения (23)б имеет вид:

$$\Phi(\varphi) = c_1 \cos(\omega\varphi) + c_2 \sin(\omega\varphi), \quad (27)$$

где c_1 и c_2 - произвольные постоянные.

Удовлетворяя функцию (27) условием (23) и (26) (при $k = -1$), получим

$$\begin{cases} c_1 [1 - \sin(\omega\pi/2)] - c_2 [1 - \cos(\omega\pi/2)] = 0, \\ c_1 [1 - \cos(\omega\pi/2)] - c_2 \sin(\omega\pi/2) = 0. \end{cases} \quad (28)$$

Система (28) имеет нетривиальные решения, если ω удовлетворяет уравнению $2\cos(\omega\pi/2) + \sin(\omega\pi/2) = 2$. Решая это уравнение, легко убедиться, что задача $\{(23), (26)\}$ имеет две серии счётного числа собственных значений $\omega_n^{(1)} = 4n$, $\omega_n^{(2)} = 4(n-1) + (4/\pi)\operatorname{arccctg} 2$, $n \in N$.

Эти собственные значения в объединённой форме запишутся следующим образом:

$$\omega_n = 2n + \left[(-1)^n - 1\right] \left(1 - \frac{2}{\pi} \operatorname{arccctg} 2\right), \quad n \in N. \quad (29)$$

Подставляя в (29) $\omega = \omega_n$ и принимая во внимание первое равенство из (28), находим нетривиальные решения задачи $\{(23), (26)\}$:

$$\Phi_n(\varphi) = c_2 \sqrt{1 + \left(1 - (-1)^n\right)^2} \cos\left[\omega_n \varphi - \operatorname{arccctg}(1 - (-1)^n)\right], \quad n \in N. \quad (30)$$

Отметим, что система функций (32) полна в пространстве $L_2(0, \pi/2)$ [18].

Далее, подставляя в (25) $\omega = \omega_n$, $n \in N$ и удовлетворяя второе из условий (22), получим:

$$J_{\omega_n}(\sqrt{\lambda}) = 0, \quad n \in N. \quad (31)$$

Известно, что по теории функции Бесселя [16], если $\omega_n \geq -1$, то каждое из уравнений (31) имеет счётное число вещественных корней. Обозначая через β_{nm} - m -ый положительный корень уравнения (31), получим собственные значения задачи (22):

$$\lambda_{nm} = \beta_{nm}^2, \quad n, m \in N. \quad (32)$$

Соответствующие собственным значениям (32), собственные функции, согласно (25), имеют вид:

$$R_{nm}(r) = J_{\omega_n}(\beta_{nm} r), \quad n, m \in N. \quad (33)$$

Согласно [16], система функций (33) ортогональна и полна в пространстве $L_2(0, 1)$ с весом r .

Подставляя (33) и (30) (не нарушая общности можно считать $c_2 = 1$) в $u(x, y) = R(r)\Phi(\varphi)$, получим нетривиальные решения задачи C'_λ :

$$u_{nm}^{(0)}(x, y) = d_n \cos\left[\omega_n \varphi - \operatorname{arccctg}(1 - (-1)^n)\right] J_{\omega_n}(\beta_{nm} r), \quad (x, y) \in \Omega_0, \quad (34)$$

где $n, m \in N$, $d_n = \sqrt{1 + \left(1 - (-1)^n\right)^2}$.

Теперь находим, в области Ω_1 собственные функции задачи $F_\lambda^{(4)}$ соответствующие собственным значениям (32). С этой целью, следуя [31], в области Ω_1 введём новые переменные

$\xi = \sqrt{x^2 - y^2}$, $\eta = x^2 / \xi^2$. В координатах $\xi O \eta$ найдём общее решение уравнения (13) и, возвращаясь к переменным x и y , имеем:

$$u(x, y) = J_\rho \left(\sqrt{\lambda(x^2 - y^2)} \right) \left[c_3 \left(\frac{x-y}{x+y} \right)^{\rho/2} + c_4 \left(\frac{x+y}{x-y} \right)^{\rho/2} \right], \quad (x, y) \in \Omega_1, \quad (35)$$

где c_3 и c_4 – произвольные постоянные, $\rho \in \mathbb{R}^+$.

Теперь докажем, что числа (32) являются собственными значениями задачи $F_\lambda^{(4)}$. При этом воспользуемся функциями (34). Из них находим:

$$u_{nm}^{(0)}(x, 0) = \left[1 - (-1)^n \right] J_{\omega_n}(\beta_{nm}x), \quad x \in [0, 1], \quad \frac{\partial}{\partial y} u_{nm}^{(0)}(x, 0) = \omega_n x^{-1} J_{\omega_n}(\beta_{nm}x), \quad x \in (0, 1). \quad (36)$$

В качестве нетривиальных в области Ω_1 функций берём функции, удовлетворяющие уравнению (13) при $\lambda_{nm} = \beta_{nm}^2$, $n, m \in \mathbb{N}$ в области Ω_1 и условиям (36). Согласно формуле (35) и условиям (36), эти решения имеют вид:

$$u_{nm}^{(1)}(x, y) = \frac{1}{2} \left[-(-1)^n \left(\frac{x-y}{x+y} \right)^{\omega_n/2} + \left(2 - (-1)^n \right) \left(\frac{x+y}{x-y} \right)^{\omega_n/2} \right] J_{\omega_n} \left[\beta_{nm} \sqrt{x^2 - y^2} \right], \quad (x, y) \in \Omega_1, \quad n, m \in \mathbb{N}. \quad (37)$$

Аналогичным образом с помощью функции (34) соответственно в областях Ω_2, Ω_3 и Ω_4 найдём нетривиальные решения в виде:

$$u_{nm}^{(2)}(x, y) = \frac{(-1)^n}{2} \left[- \left(\frac{y-x}{y+x} \right)^{\omega_n/2} + \left(\frac{y+x}{y-x} \right)^{\omega_n/2} \right] J_{\omega_n} \left[\beta_{nm} \sqrt{y^2 - x^2} \right], \quad (x, y) \in \Omega_2, \quad n, m \in \mathbb{N}. \quad (38)$$

$$u_{nm}^{(3)}(x, y) = \frac{(-1)^n}{2} \left[(-1)^n \left(\frac{y-x}{y+x} \right)^{\frac{\omega_n}{2}} - \left(2 - (-1)^n \right) \left(\frac{y+x}{y-x} \right)^{\frac{\omega_n}{2}} \right] J_{\omega_n} \left[\beta_{nm} \sqrt{y^2 - x^2} \right], \quad (x, y) \in \Omega_3, \quad n, m \in \mathbb{N}. \quad (39)$$

$$u_{nm}^{(4)}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x-y}{x+y} \right)^{\omega_n/2} - \left(\frac{x+y}{x-y} \right)^{\omega_n/2} \right] J_{\omega_n} \left[\beta_{nm} \sqrt{x^2 - y^2} \right], \quad (x, y) \in \Omega_4, \quad n, m \in \mathbb{N}. \quad (40)$$

Полагая в уравнении (12) $\lambda = \beta_{nm}^2$, найдём его общее решение [19]:

$$Z_{nm}(z) = c_5 z^{1/2-\gamma} I_{1/2-\gamma}(\beta_{nm}z) + c_6 z^{1/2-\gamma} K_{1/2-\gamma}(\beta_{nm}z), \quad z \in [0, c], \quad (41)$$

где c_5 и c_6 – произвольные постоянные, $I_l(x)$ и $K_l(x)$ – функция Бесселя мнимого аргумента, и функция Макдональда порядка l [16] соответственно.

3. Единственность решения задачи $F^{(4)}$

Теорема 1. Если существует решение задачи $F^{(4)}$, и выполняется условие $V_\varphi(r, \pi/2, z) = -V_\varphi(r, 0, z)$, $V(r, \pi/2, z) = V(r, 0, z)$, то оно единственно, где $V(r, \varphi, z) = U(x, y, z) = U(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \arctg(y/x)$.

Доказательство. Пусть $U(x, y, z)[V(r, \varphi, z)]$ – решение задачи $F^{(4)}$ в области D_0 . С помощью функции $V(r, \varphi, z)$ и собственных функций (34), составим следующую функцию:

$$\mathcal{G}_{nm}(z) = d_n \int_0^{1/\pi} \int_0^{2\pi} V(r, \varphi, z) r J_{\omega_n}(\beta_{nm}r) \cos(\omega_n \varphi - \varphi_{0n}) dr d\varphi, \quad n, m \in \mathbb{N}, \quad (42)$$

где $\varphi_{0n} = \arccctg(1 + (-1)^n)$.

С помощью функции (42) и уравнения (1) вычислим выражение $\mathcal{G}_{nm}''(z) + \frac{2\gamma}{z} \mathcal{G}_{nm}'(z)$, и применяя правило интегрирования по частям, из (42), учитывая (2), (3) и равенства $J_{\omega_n}(\beta_{nm}) = 0$, а также условия теоремы 1, получим равенство $\mathcal{G}_{nm}''(z) + (2\gamma/z) \mathcal{G}_{nm}'(z) - \lambda_{nm} \mathcal{G}_{nm}(z) = 0$, $z \in (0, c)$.

Следовательно, функция $\mathcal{G}_{nm}(z)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению (12) при $\lambda = \lambda_{nm}$.

Кроме того, в силу граничных условий (7), из (42) следует, что функция $\mathcal{G}_{nm}(z)$ удовлетворяет следующим граничным условиям:

$$\mathcal{G}_{nm}(0) = f_{1nm}, \quad \mathcal{G}_{nm}(c) = f_{2nm}, \quad (43)$$

$$\text{где } f_{lm} = s_{nm} \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \tilde{f}_l(r, \varphi) r J_{\omega_n}(\beta_{nm} r) \sin(\omega_n \varphi + \varphi_{0n}) dr d\varphi, \quad \tilde{f}_l(r, \varphi) = f_l(r \cos \varphi, r \sin \varphi), \quad l = \overline{1, 2}. \quad (44)$$

Отсюда следует, что функция $\mathcal{G}_{nm}(z)$, которая имеет вид (42), является решением уравнения (12) при $\lambda = \lambda_{nm}$, удовлетворяющим условиям (43). Поэтому, подчиняя общее решение (41) уравнения (12) (при $\lambda = \lambda_{nm}$) условиям (43), находим $\mathcal{G}_{nm}(z) [Z_{nm}(z)]$:

$$\mathcal{G}_{nm}(z) = P_{nm}(z) f_{2nm} + [\bar{K}_{1/2-\gamma}(\beta_{nm} z) - P_{nm}(z) \bar{K}_{1/2-\gamma}(\beta_{nm} c)] f_{1nm}, \quad (45)$$

где $P_{nm}(z) = (z/c)^{1/2-\gamma} I_{1/2-\gamma}(\alpha_{nm} z) / I_{1/2-\gamma}(\alpha_{nm} c)$.

Для доказательства теоремы, достаточно доказать, что однородная задача $F^{(4)}$ имеет только тривиальные решения. Пусть $f_1(x, y) = f_2(x, y) \equiv 0$, т.е. $\tilde{f}_1(r, \varphi) = \tilde{f}_2(r, \varphi) \equiv 0$. Тогда $f_{lm} = 0$, $l = \overline{1, 2}$ при всех $n, m \in N$. На основании этого, из (45) и (42) следует, что $\mathcal{G}_{nm}(z) = 0$, $z \in [0, c]$. Отсюда, в силу полноты системы собственных функций (33), в пространстве $L_2(0, 1)$ с весом r и $V(r, \varphi, z) \in C(\bar{D}_0)$, следует $\int_0^{\pi/2} V(r, \varphi, z) \cos(\omega_n \varphi - \varphi_{0n}) d\varphi = 0$, $r \in [0, 1]$, $z \in [0, c]$. Если учесть полноту системы собственных функций (32) в пространстве $L_2(0, \pi/2)$ и $V(\rho, \varphi, z) = U(x, y, z) \in C(\bar{D}_0)$, то из последнего равенства вытекает, что $V(\rho, \varphi, z) = U(x, y, z) \equiv 0$ в $\bar{D}_0$.

Пользуясь этим равенством и $U(x, y, z) = V(\rho, \varphi, z)$, легко убедиться, что $U(x, +0, z) \equiv 0$, $x \in [0, 1]$, $z \in [0, c]$, $U_y(x, +0, z) \equiv 0$, $x \in (0, 1)$, $z \in (0, c)$.

Тогда, в силу условий (2), справедливы равенства:

$$U(x, -0, z) \equiv 0, \quad x \in [0, 1], \quad z \in [0, c], \quad U_y(x, -0, z) \equiv 0, \quad x \in (0, 1), \quad z \in (0, c). \quad (49)$$

Из результатов работы [20] следует, что решение уравнения (1) в области D_1 , удовлетворяющее условиям (49) и (7) (при $f_1(x, y) = f_2(x, y) = 0$), тождественно равно нулю, т.е. $U(x, y, z) \equiv 0$, $(x, y, z) \in \bar{D}_1$.

Заменяя переменные $(x, y, z) \in \bar{D}_1$ на $(-y, -x, z), (y, x, z), (-x, -y, z)$, соответственно получим задачи в областях D_2, D_3, D_4 , для которых решения тождественно равны нулю. Следовательно, $U(x, y, z) \equiv 0$, $(x, y, z) \in \bar{D}$. Теорема 1 доказана.

4. Построение и обоснование решения задачи $F^{(4)}$

Построим решения задачи $F^{(4)}$ в виде:

$$U(x, y, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} u_{nm}^{(j)}(x, y) \mathcal{G}_{nm}(z), \quad (x, y, z) \in \bar{D}_j, \quad j = \overline{0, 4}, \quad (50)$$

где функции $u_{nm}^{(0)}(x, y), u_{nm}^{(1)}(x, y), u_{nm}^{(2)}(x, y), u_{nm}^{(3)}(x, y), u_{nm}^{(4)}(x, y)$ и $\mathcal{G}_{nm}(z)$ соответственно определяются формулами (34), (37), (38), (39), (40) и (45).

Теорема 2. Пусть $\gamma \in (-\infty, 1/2)$ и функции $f_1(x, y) = \tilde{f}_1(r, \varphi)$ и $f_2(x, y) = \tilde{f}_2(r, \varphi)$ удовлетворяют условиям: I. $\tilde{f}_l(r, \varphi) \in C_{r, \varphi}^{4,7}(\bar{\Pi})$, где $\Pi = \{(r, \varphi) : r \in (0, 1), \varphi \in (0, \pi/2)\}$; II. $(\partial^{2j}/\partial \varphi^{2j}) \tilde{f}_l(r, \pi/2) = 0$, $(\partial^k/\partial \varphi^k) \tilde{f}_l(r, 0) = 0$, $j = \overline{0, 3}$, $k = \overline{0, 6}$; III. $(\partial^j/\partial r^j) \tilde{f}_l(1, \varphi) = 0$, $(\partial^k/\partial r^k) \tilde{f}_l(0, \varphi) = 0$, $j = \overline{0, 2}$, $k = \overline{0, 3}$, $l = \overline{1, 2}$.

Тогда решение задачи $F^{(4)}$ существует и определяется формулой (50).
Доказательство этой теоремы проводится аналогично, как и в работе [20].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бицадзе А.В., Самарский А.А. О некоторых простейших обобщениях линейных эллиптических краевых задач // Докл. АН СССР. – М., 1969. Т. 185. – № 4. – С. 739-740.
2. Нахушев А.М. О некоторых краевых задачах для гиперболических уравнений и уравнений смешанного типа // Дифференциальные уравнения. – М., 1969. Т. 5. – № 1. – С. 44-59.
3. Нахушев А.М. Задачи со смещением для уравнений в частных производных. – М.: Наука. 2006. – 288 с.
4. Салахитдинов М.С., Мирсабуров М. Нелокальные задачи для уравнений смешанного типа с сингулярными коэффициентами. – Ташкент: Universitet, 2005. – 224 с.
5. Салахитдинов М.С., Исломов Б. Уравнения смешанного типа с двумя линиями вырождения. – Ташкент: Mumtoz so'z, 2009. – 262 с.
6. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. – М.: Высшая школа, 1995. – 301 с.
7. Абрегов М.Х. Некоторые задачи типа задачи Бицадзе-Самарского для уравнения смешанного типа // Дифференциальные уравнения. – Минск, 1974. Т. 10. – № 1. – С. 3-6.
8. Алимов Ш.А. Об одной спектральной задаче типа Бицадзе-Самарского // Докл. АН СССР. – М., 1986. Т. 287. – № 6. – С. 1289-1290.
9. Нагорный А.М. Краевые задачи для вырождающегося уравнения гипербола-параболического типа // Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1981. – № 2. – С. 32-36.
10. Уринов А.К., Каримов К.Т. Нелокальная задача для уравнения смешанного типа с двумя сингулярными коэффициентами // Докл. АН РУз. – Ташкент, 2008. – № 2. – С. 15-19.
11. Уринов А.К., Каримов К.Т. Нелокальные задачи на собственные значения для уравнения смешанного типа с двумя сингулярными коэффициентами // Докл. АН РУз. – Ташкент, 2010. – № 2. – С. 19-24.
12. Каримов К.Т. Внутренне-краевая задача для уравнения смешанного типа с двумя сингулярными коэффициентами // Узбекский математический журнал. – Ташкент, 2010. – № 1. – С. 79-89.
13. Уринов А.К., Нишонов Ш.Т. Об одной задаче типа задачи Франкля для уравнения смешанного типа с сингулярными коэффициентами // Узбекский математический журнал. – Ташкент. 2012. № 1. – С. 139-150.
14. Бицадзе А.В., Самарский А.А. О некоторых простейших обобщениях линейных эллиптических краевых задач // Докл. АН СССР. – М., 1969. Т. 185. – № 4. – С. 739-740.
15. Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. – М.: Наука, 1970. – 296 с.
16. Ватсон Г. Н. Теория бесселевых функций. – М.: Т.И.Изд. ИЛ., 1949. – 798 с.
17. Moiseev, E.I., Abbasi, N. On the basis property of eigenfunctions of the Frankl problem with a nonlocal parity condition. Diff Equat 44, №6, 855–860 (2008).
18. Салахитдинов М.С., Уринов А.К. К спектральной теории уравнений смешанного типа. – Ташкент: Mumtoz So'z. – 2010. – 355 с.
19. Каримов К.Т. Об одной задаче для трёхмерного эллиптического уравнения с операторами Бесселя. Челябинский физико-математический журнал. 2024. Т. 9, вып. 3. – С. 375–388.
20. Shokirov A.M. The gellerstedt problem for a three-dimensional mixed-type equation with three singular coefficients // Scientific Bulletin of NamSU, No 1, 2025, pp. 26-32.

КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ В АНАЛИЗЕ РАДОНОВЫХ АНОМАЛИЙ И РЕАКЦИЙ ЖИВОТНЫХ КАК НЕПРЯМЫХ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Ахмедов Сохибжон Акбарович,
доцент кафедры физики и математики
Андижанского филиала Кокандского университета (КУАФ)
akhmedov.soxibjon@gmail.com
Ахмедов Одильжон Сахибжонович,
доцент кафедры физики и математики
Андижанского филиала Кокандского университета (КУАФ)
odiljon.ahmedov@gmail.com
Аблазова Камола Сахибовна,
Андижанский филиал Кокандского университета (КУАФ)
кафедра физики и математики
k.s.ablazova@gmail.com

Аннотация. В работе рассматриваются не прямые предвестники землетрясений на основе анализа радоновых аномалий и поведенческих реакций животных. Для исследования временных рядов концентрации радона в атмосфере и грунтовых водах применялись контрольные карты Шухарта. Корреляция между динамикой радоновых выбросов и биологическими реакциями животных оценивалась при помощи контрольных карт, построенных на основе критерия Кендалла. Сравнение контрольных (несейсмическая зона) и экспериментальных (сейсмически активная зона) групп животных выполнено с использованием контрольных карт, основанных на χ^2 -критерии Пирсона. Полученные результаты представлены в виде диаграмм контрольных карт, что позволило выявить статистически значимые взаимосвязи между радоновыми аномалиями и реакцией животных. Предложенный подход демонстрирует эффективность методов статистического контроля качества в задаче краткосрочного прогноза сейсмической активности.

Ключевые слова: землетрясение, радоновые аномалии, поведение животных, не прямые предвестники, контрольные карты Шухарта, критерий Кендалла, χ^2 -критерий Пирсона, статистический анализ.

CONTROL CHARTS IN THE ANALYSIS OF RADON ANOMALIES AND ANIMAL RESPONSES AS INDIRECT EARTHQUAKE PRECURSORS

Abstract. This study focuses on indirect earthquake precursors through the analysis of radon anomalies and animal behavioral responses. Time series of radon concentrations in the atmosphere and groundwater were investigated using Shewhart control charts. The correlation between radon emissions and biological responses of animals was assessed with control charts based on Kendall's rank correlation criterion. A comparison between control groups (selected in non-seismic areas) and experimental groups (selected in seismic hazard zones) was carried out using control charts constructed on Pearson's chi-square criterion. The results are presented in the form of control chart diagrams, revealing statistically significant relationships between radon anomalies and animal behavior. The findings highlight the applicability of statistical quality control methods in addressing the problem of short-term earthquake prediction.

Keywords: earthquake, radon anomalies, animal behavior, indirect precursors, Shewhart control charts, Kendall's criterion, Pearson's χ^2 criterion, statistical analysis.

RADON ANOMALIYASI VA HAYVONLAR REAKSIYALARINI TAHLIL OLISHDA NAZORAT CHATTALARI ZILZILALARNING BILGIBIST PREKURSORLARI SIFATIDA

Annotatsiya. Ushbu maqola radon anomaliyalari va hayvonlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish asosida bilvosita zilzila prekursorlarini o'rganadi. Shewhart nazorat jadvallari atmosfera va er osti suvlaridagi radon kontsentratsiyasining vaqt qatorlarini o'rganish uchun ishlatilgan. Radon emissiyasi dinamikasi va hayvonlarning biologik javoblari o'rtasidagi bog'liqlik Kendall mezonidan foydalangan holda tuzilgan nazorat jadvallari yordamida baholandi. Nazorat (seysmik bo'lmagan zona) va eksperimental (seysmik faol zona) guruhlarini taqqoslash Hayvonlar sinovi Pearson χ^2 testiga asoslangan nazorat

jadvallari yordamida amalga oshirildi. Natijalar nazorat diagrammasi sifatida taqdim etildi, bu bizga radon anomalionalari va hayvonlarning reaksiyalari o'rtasidagi statistik jihatdan muhim munosabatlarni aniqlash imkonini berdi. Taklif etilayotgan yondashuv seysmik faollikni qisqa muddatli prognozlash muammosida sifatni statistik nazorat qilish usullarining samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: zilzila, radon anomalionalari, hayvonlarning xatti-harakati, bilvosita prekursorlar, Shewhart nazorat jadvallari, Kendall testi, Pearson χ^2 testi, statistik tahlil.

Введение. Проблема надёжного прогноза землетрясений остаётся одной из наиболее сложных задач современной геофизики. Несмотря на значительный прогресс в сейсмологии и математическом моделировании, предсказание времени, места и силы будущих землетрясений в строгом смысле остаётся нерешённым. В связи с этим активно исследуются не прямые предвестники, включая изменения в геофизических, геохимических и биологических системах. Особое внимание уделяется радоновым аномалиям и поведению животных как потенциальным индикаторам приближающихся сейсмических событий.

Ещё с 1966-х годов учёные Узбекистана заметили, что перед землетрясениями в ряде регионов наблюдаются аномальные выбросы радона в почве и грунтовых водах [1]. Радон, являясь продуктом радиоактивного распада урана, легко мигрирует по трещинам в земной коре. Перед сейсмическими событиями, из-за изменения напряжённого состояния горных пород, может происходить его усиленное выделение.

Корейские исследования последних лет подтверждают эту гипотезу. Так, в работе [2] проведены систематические измерения концентрации радона в закрытом помещении в городе Кёнчжу (Южная Корея) в период 2017–2019 гг. Авторы отметили, что в большинстве случаев (9 из 11 зарегистрированных землетрясений) наблюдались выраженные аномалии радона за несколько дней до события.

С древности известно, что животные нередко ведут себя необычно перед землетрясениями. Современные исследования подтверждают, что это может быть связано с восприятием ими геофизических и геохимических изменений (электромагнитные колебания, радон, инфразвук, микроколебания грунта).

Например, [13] описали случаи массового ухода жаб из прудов перед землетрясением в Л. Аквиле (Италия, 2009) В Китае и Японии проводились попытки систематически регистрировать необычное поведение собак, кошек и сельскохозяйственных животных.

В ряде экспериментов использовались контрольные и экспериментальные группы животных для статистического сопоставления (например, реакции на изменения в воде, содержание радона и электромагнитные поля). Такие исследования указывают на корреляцию между частотой аномального поведения и сейсмической активностью.

Интересным направлением становится изучение корреляции между радоновыми выбросами и поведением животных. Существует гипотеза, что повышенные уровни радона (или продуктов его распада) могут действовать как стрессовый фактор, изменяя поведение животных.

Таким образом, радоновые аномалии и биологические индикаторы являются перспективными направлениями для разработки комплексных систем краткосрочного прогноза землетрясений. Несмотря на то, что пока отсутствуют точные модели, способные с высокой вероятностью предсказывать время и силу будущего события, совмещение геофизических, геохимических и биологических данных может существенно повысить надёжность прогноза.

Целью настоящего исследования является использование контрольных карт Шухарта и новых контрольных карт, основанных на критерии Кендалла и Пирсона для прогноза землетрясений на основе анализа не прямых предвестников, в частности, радоновых аномалий и изменений в поведении животных. В рамках исследования:

- объектом анализа выступают аномальные выбросы радона в грунтовых водах и закрытых помещениях;
- изучается корреляция между динамикой концентрации радона и реакцией животных;
- проводится статистическое сопоставление контрольных и экспериментальных групп животных с целью выявления достоверных закономерностей.

Методы исследования. Основные результаты исследования базируются на использовании классических контрольных карт Шухарта и их модификаций, основанных на статистических критериях Кендалла и Пирсона. Такой подход позволяет выявлять аномальные изменения в динамике показателей концентрации радона в воде и воздухе, а также поведенческих реакций животных.

1. Изучение аномалий концентрации радона и поведение животных в землетрясении методом контрольных карт Шухарта.

Метод контрольных карт Шухарта является классическим инструментом статистического контроля. Его суть состоит в том, что последовательные наблюдения $X_1, X_2, \dots, X_n$ сравниваются с границами допустимых колебаний, определяемыми, исходя из математического ожидания и дисперсии случайного процесса. Наиболее часто используются: - карты средних ($\bar{X}$ -карты) — анализируют динамику средних значений выборок; - карты размахов (R-карты) — фиксируют изменчивость внутри выборки; - карты индивидуальных значений (X-MR карты) — применяются, когда наблюдения поступают по одному. Границы контроля строятся как: $UCL = \mu + q\sigma$, $CL = \mu$, $LCL = \mu - q\sigma$, где UCL — верхняя граница контроля, CL — центральная линия, LCL — нижняя граница контроля, μ — среднее значение показателя, σ — стандартное отклонение, q — коэффициент.

Контрольные карты Шухарта обладают рядом преимуществ при анализе результатов: - позволяют проводить оперативный анализ изменений показателей землетрясений во времени; - облегчают визуальное выявление отклонений от нормы; - при переводе процесса в автоматизированную систему метод контрольных карт может стать одним из эффективных методов раннего прогнозирования землетрясений. В данной работе, в отличие от [3;4], анализ данных представлен на основе простых методов Шухарта без поиска распределений индикаторов землетрясений, что соответствует идеям последователей Шухарта [5].

2. Изучение аномальных поведений животных перед землетрясением методом новых контрольных карт, основанных на критерии Пирсона.

В настоящее время для научного изучения аномального поведения домашних животных перед землетрясениями используются различные методы и инструменты. Этот процесс обычно включает экспериментальные и статистические методы. В данной статье мы представляем наши размышления и наблюдения о прогнозировании землетрясений с использованием метода, основанного на принципе экспериментально-контрольной группы. В работе сравниваются контрольная группа животных (животные из зоны низкого сейсмического риска) и экспериментальная группа (животные из зоны высокого сейсмического риска).

Заранее сложно точно определить, где произойдут землетрясения, поэтому формирование экспериментальных и контрольных групп требует особого методического подхода. Существуют различные научные подходы к решению этой проблемы:

1) Для корректного разделения экспериментальных и контрольных групп по географическому признаку используются зонально-временные подходы, при которых экспериментальная группа состоит из животных, находящихся в районах с высокой сейсмической активностью (например, вблизи границ тектонических плит). Контрольная группа состоит из животных, находящихся в районах с низкой сейсмической активностью или в состоянии покоя (например, в районах с редкой сейсмической активностью).

2) В данной статье мы проанализируем процесс землетрясения с помощью контрольной карты, разработанной с использованием критерия χ^2 (хи-квадрат), путем формирования экспериментальной и контрольной групп, состоящих из собак, чувствительных к землетрясениям как домашние животные. Основные этапы эксперимента следующие:

А) Определение реакции собак на землетрясения; В) Расчёт частот и сбор данных; С) Проверка следующей гипотезы с помощью контрольной карты. Нулевая гипотеза (H_0): Частоты реакций на землетрясения в экспериментальной и контрольной группах схожи. Альтернативная гипотеза (H_1): Собаки в экспериментальной группе проявляют значительно большую тревожность.

Если контрольная карта показывает, что альтернативная гипотеза верна, то это указывает на риск землетрясения. Теперь представим контрольную карту χ^2 (КК - χ^2), найденную в наших предыдущих исследованиях.

Критерий проверки гипотез H_0 и H_1 можно записать следующим образом[14]:

$$\hat{\chi}_{n_1, n_2}^2 = \frac{1}{\omega(1-\omega)} \left(\sum_{j=1}^L \omega_j v_{1j} - n_1 \omega \right).$$

Здесь $v_{1j} = (v_{11}, v_{12}, \dots, v_{1L})$, а $v_{2j} = (v_{21}, v_{22}, \dots, v_{2L})$ — частоты, соответствующие категориям, $\omega_j = v_{1j} / (v_{1j} + v_{2j})$, $\omega = n_1 / (n_1 + n_2)$, n_1 и n_2 — количество собак в экспериментальной и контрольной группах соответственно.

Здесь в качестве категорий мы принимаем важные неестественные изменения, происходящие у собак во время землетрясений, например, в качестве характеристик берём:

- * количество лаев (X);
- * количество сердечных сокращений (Y);
- * температура тела (T);
- * количество неопределённых движений (N).

Теперь определим характеристики КК - χ^2 , проверяющего гипотезы, на основе следующей теоремы:

Теорема 1 [14]. Пусть $\alpha = 0,05$, $L \geq 2$ и гипотеза H_0 верна, тогда имеют место следующие формулы:

$g = \sum_{j=1}^L \omega_j v_{1j}$ - контролируемая величина;

$UCL_{\chi^2} = n_1 \omega + 0,352 \cdot \omega(1 - \omega)$ - верхняя граница КК.

Следствие. Если при данных выполняется неравенство $g > UCL_{\chi^2}$, то статистически будет верной гипотеза H_1 .

3. Изучение корреляции между концентрациями радона и поведения животных перед и после землетрясениями при помощи контрольных карт, основанное на критерии Кендалла.

Исследования, посвящённые влиянию радона на животных в контексте землетрясений, ограничены. Известно, что выбросы радона из земной коры могут предшествовать сейсмической активности. Однако конкретные механизмы, через которые животные могут воспринимать предвестники землетрясений, остаются предметом научных исследований. Таким образом, хотя существует предположение о связи между выбросами радона и поведением животных перед землетрясениями, прямых научных доказательств влияния радона на животных в этих условиях пока недостаточно.

На практике выбросы радона и поведение животных измеряются в разных шкалах, поэтому для определения связи удобно использовать коэффициент ранговой корреляции Кендалла [15]. Пусть в единичные моменты времени $t = 1, 2, \dots, m$ требуется определить корреляцию между выбросами радона и поведением животных. Для этого в момент t измерим значения этих величин объёмом $n > 10$ и находим ранг каждого измерения, т.е. номер места, занимаемого в вариационном ряду.

Значения рангов обозначим:

$$\bar{X} = \{x_{1t}, x_{2t}, \dots, x_{nt}\}, \bar{Y} = \{y_{1t}, y_{2t}, \dots, y_{nt}\}.$$

При этом традиционно степень корреляции определяется при помощи коэффициента Кендалла:

$$\tau = 1 - 4K / n(n-1)$$

где K — число инверсий, то есть число пар (x_{it}, y_{it}) , $i = 1, 2, \dots, n$; $t = 1, 2, \dots, m$, таких что:

$$(x_i > x_j \text{ и } y_i < y_j) \quad \text{или} \quad (x_i < x_j \text{ и } y_i > y_j).$$

Здесь корреляция считается:

Корреляция считается сильной при $\tau > 0,70$; средней — если $0,50 < \tau < 0,69$; достаточной — если $0,30 < \tau < 0,49$; и слабой — если $\tau < 0,29$.

Заметим, что чем меньше K , тем больше τ . При помощи τ при уровне значимости α проверяют гипотезы:

$$H_0 : \tau = 0 \quad \text{против} \quad H_1 : \tau \neq 0.$$

Отметим, что при $n \leq 10$ следует использовать биномиальный критерий. Методом доказательства Теоремы 1 можно доказать следующую теорему:

Теорема 2. Пусть верна гипотеза H_0 при уровне значимости $\alpha = 0,01$. Тогда при постоянном n характеристики контрольной карты определяются следующими формулами:

$$g = K; LCL = -0,43(n(n-1)(2n+5))^{1/2} + 0,25n(n-1);$$

$$UCL = 0,43(n(n-1)(2n+5))^{1/2} + 0,25n(n-1)$$

Следствие. Если при данных выполняется неравенство $g > UCL_{\chi^2}$ или $g < LCL_{\chi^2}$, то статистически будет верной гипотеза H_1 .

Результаты.

1. Анализ концентрации радона в атмосферном воздухе при помощи КК средних ($\bar{X}$) и размахов (R).

Для определения связи между концентрацией радона и сейсмической активностью в провинции Кёнчжу и Похане, Корея, были проанализированы суточные значения концентрации радона и их среднесезонные значения за два года с 1 июня 2017 года по 31 мая 2019 года. На основе данных об изменениях концентрации радона в закрытом помещении, измеренных в здании университета, были изучены 11 землетрясений для определения наличия аномалий радона перед землетрясением. С помощью специальных приборов изменения концентрации радона в помещениях были отображены графически в виде временных рядов (см. [2], рисунки 2.1 и 3.1).

В целом, метеорологические переменные влияют на концентрацию радона в атмосфере. При трёх землетрясениях магнитудой 4 и выше было обнаружено, что переменные окружающей среды (почва, температура воздуха, осадки, давление, влажность и скорость ветра) не влияли на радоновую аномалию. В данном случае радоновая аномалия определялась по её значению, превышающему сумму среднесезонной концентрации радона на два стандартных отклонения. Корейские учёные наблюдали резкое увеличение концентрации радона за 1-4 дня до землетрясения, постепенное снижение перед землетрясением и внезапное снижение в день землетрясения. При анализе данных они использовали формулы для зависимости магнитуды землетрясения от максимального измеренного расстояния от эпицентра.

Мы определили данные, необходимые для построения контрольных карт, зависящих от среднего и размаха, на основе этого графика. Для построения контрольной карты мы создали $k=37$ подгрупп с $n=5$ точками данных в каждой. На рисунках 1 и 2 ниже наблюдались 9 землетрясений (длина синих вертикальных линий равна значению «Magnitude», эти значения показаны на правой стороне диаграммы. Количество концентрации радона отмечено на левой стороне). На рисунке 1 в диаграмме наблюдалось резкое увеличение количества радона перед землетрясением $M=5,4$ а затем резкое уменьшение во время землетрясения (на пересечении синей линии с горизонтальной осью) (это также показано на графике временного ряда в [2]). Аналогичные ситуации наблюдаются и в других 8 землетрясениях. Это хорошо видно при высоком «magnitude», и мы замечаем, что $\bar{g}$ отклоняется от линии UCL.

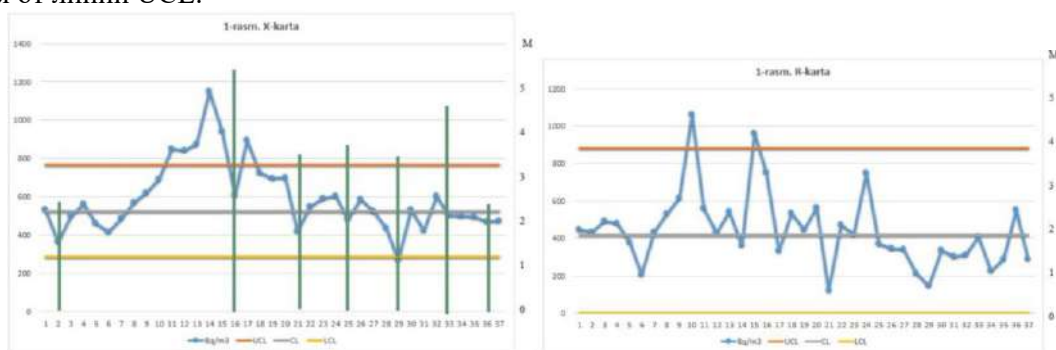


Рисунок 1. Средняя концентрация радона при землетрясениях

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что вариация до землетрясения отклонилась от CL и превысила UCL. Во время землетрясения она приблизилась к LCL и опустилась ниже него. Аналогичные выводы можно сделать для рисунков 2.

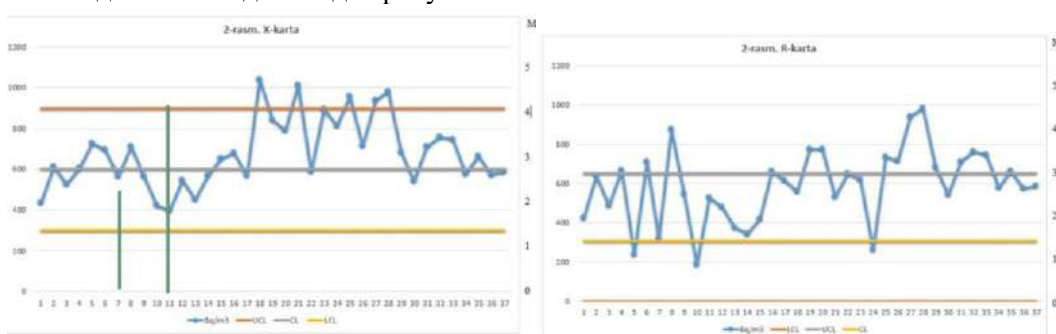


Рисунок 2. Средняя концентрация радона при землетрясениях

2. Индикатор землетрясений – концентрация радона в подземных водах.

Основываясь на выше изложенном, мы не ошибёмся, если скажем, что основные идеи научных исследований в этой области принадлежат узбекским учёным. В качестве доказательства, например,

достаточно рассмотреть проблемы, проанализированные в диссертации [1]. Поскольку данных, использованных в данной работе, нам показалось недостаточно, мы выбрали в качестве объекта данные авторов статьи [6]. В данной статье в период с 2010 по 2016 год было зафиксировано 22 землетрясения. На рисунке 4 данной статьи анализируются изменения концентрации гелия и радона в подземных водах до и после землетрясений 12 мая 2014 года и 22 ноября 2016 года в виде дискретного минутного ряда. Мы провели повторный анализ ситуации с контрольной картой индивидуальных значений на основе данных, собранных на этом графике. Результаты представлены на диаграммах рисунка 3 ниже.

На рисунке 3 мы также наблюдаем условия, представленные на рисунках 1 и 2, то есть в диаграмме контрольной карты концентрация радона в воде увеличилась перед землетрясением. Это подтверждается тем, контрольная величина превысила верхнюю контрольную линию, в то время как размах превысила норму.

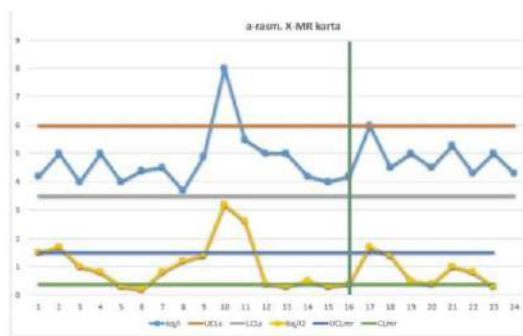


Рисунок 3. Аномалии радона в подземных водах

3. Среднее количество лаев овчарок, определяющих землетрясения. Корреляция между концентрацией радона и поведением животных.

Исследования воздействия радона на животных во время землетрясений немногочисленны. Однако известно, что выбросы радона из земной коры могут предшествовать сейсмической активности. Можно предположить, что животные обладают способностью воспринимать эти изменения и реагировать на них. Изучение возможных механизмов сейсмической чувствительности животных, включая их способность ощущать малейшие колебания грунта, изменения электромагнитных полей и выбросы подземных газов, таких как радон и углекислый газ, может привести к определённым положительным результатам. Однако в настоящее время научных исследований, подтверждающих реакцию животных на эти события, немного [7–13].

В настоящее время накоплено множество свидетельств необычайной бдительности животных перед землетрясениями. Специфические механизмы, с помощью которых животные могут передавать сигналы о землетрясениях, остаются предметом научных исследований, поэтому, хотя существуют предположения о связи между выбросами радона и конкретными животными, подвергающимися воздействию землетрясений, непосредственное воздействие радона на животных в этих условиях всё ещё остаётся предметом научных исследований.

В этой статье мы проанализируем статистические данные, полученные от собак, одних из лучших животных, обнаруживающих землетрясения, и попытаемся описать сенсорные способности собак с помощью контрольных карт Шухарта, построенных для альтернативных симптомов.

Известно, что количество лаев собаки в день зависит от породы, темперамента, окружающей среды и других факторов. В спокойные дни собака может лаять от нескольких до десятков раз, в зависимости от таких стимулов, как шум, прохожие, другие животные или желание привлечь внимание. При приближении землетрясения многие собаки могут испытывать беспокойство из-за острого восприятия изменений в окружающей среде, таких как колебания земли, изменения магнитного поля или звуки и запахи, которые не воспринимаются человеком. В таких ситуациях их лай может значительно усиливаться. Точное количество лаев зависит от конкретной собаки, но обычно их поведение более тревожное, и они могут лаять чаще и дольше, чтобы предупредить своих хозяев об угрозе. Конкретное количество лая, которое собака издаёт в день, может сильно варьироваться в зависимости от породы. Например, доступна следующая статистика: Немецкая овчарка – в спокойные дни: около 20-30 раз в день (при наличии раздражителей); перед землетрясением: лай может усилиться в 1,5-2 раза, собака беспокойна и может лаять до 50-60 раз. Терьер – в обычные дни: до 50 раз (терьеры шумят чаще); перед землетрясением: частота лая может увеличиться в 70-100 раз, лай раздражает. Ретривер – в спокойные дни: около 10-20 раз, так как они обычно менее склонны к лаю; перед землетрясением: они могут лаять до 30-40 раз, что показывает

беспокойство через другое поведение (скуление, хождение по кругу). Чихуахуа – в обычные дни: до 70 раз (очень активна и реагирует на малейший шум); перед землетрясением: лай может усиливаться до 100–120 раз, что сопровождается дрожью и беспокойством. Сибирский хаски – в спокойные дни: около 5–15 раз; перед землетрясением: лай усиливается до 20–30 раз, может сменяться воем.

Ниже представлена контрольная карта средних значений и размаха, созданная на основе лая овчарок до и во время землетрясения, при $n=4$ и $k=30$ (рисунок 4). Из диаграммы видно, что перед и во время землетрясения контрольные величины выходят за пределы контрольных границ. Причины увеличения количества лая собак требуют корреляционного анализа.



Рисунок 4. Увеличение среднего лая собак во время землетрясения.

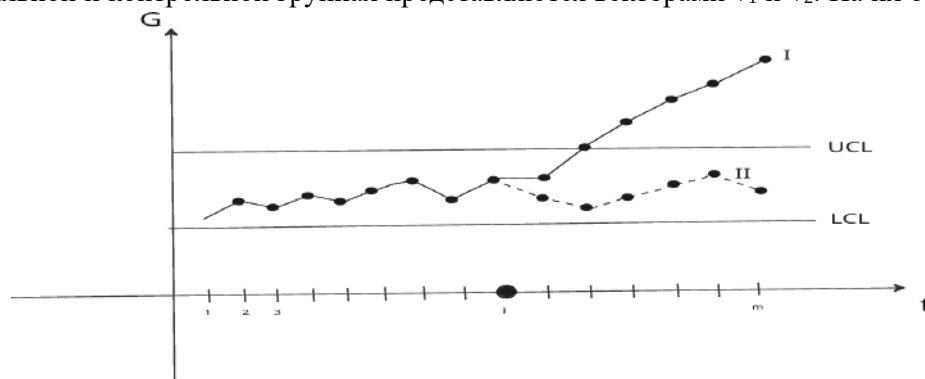
Теперь на основе теоремы 2 объясним на примере одной диаграммы КК- τ , влияет ли на поведение животных концентрация радона перед землетрясением. В рисунке 5 жирная точка на оси времени означает начало аномалий в концентрации радона. Если продолжение диаграммы имеет вид I, то это означает, что аномалия радона влияет на поведение животных, если II – не влияет.

Замечание. Достоверный вывод, конечно, зависит от правильной постановки эксперимента.

4. Определение начала землетрясения сравнением поведений контрольных и экспериментальных групп собак.

Мы используем теорему 1 с $L=4$ и собираем данные по отдельности характеристик: X, Y, T и N .

Эксперимент проводится в единичные моменты времени $t = 1, 2, \dots, m$ и частоты в экспериментальной и контрольной группах представляются векторами v_1 и v_2 . На их основе значения



величины g , приведённой в теореме 1, отмечаются на диаграмме контрольной карты по каждой характеристике. Значение UCL КК - χ^2 находится по данным X, Y, T и N в состоянии покоя и наносится на диаграмму. При этом UCL для каждой характеристики имеет отдельное значение. Для простоты здесь берём среднее этих величин. В противном случае мы имели четыре диаграммы контрольных карт. Пусть после эксперимента диаграмма КК - χ^2 до и после землетрясения имеет такой вид.

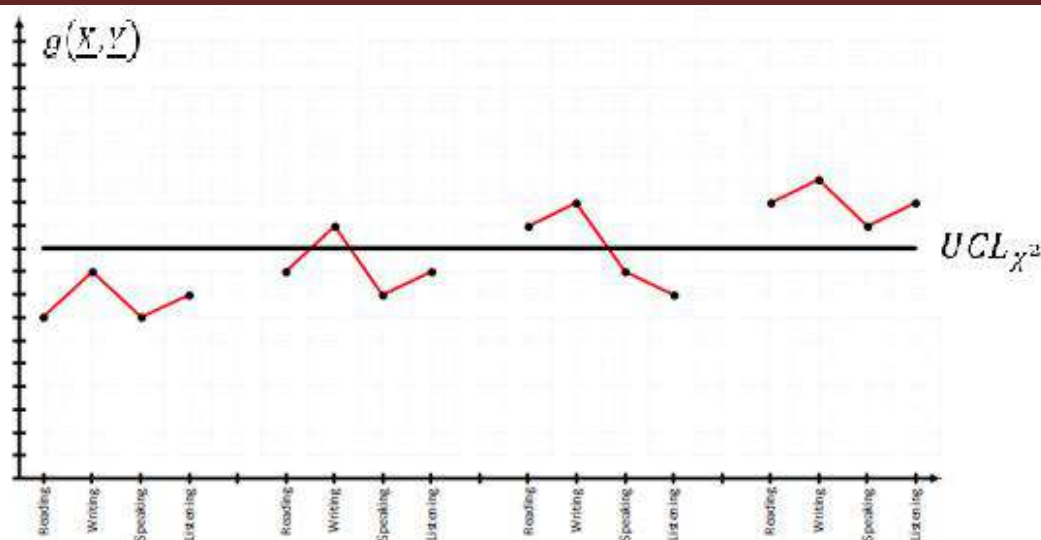


Рисунок 5. Определение начала землетрясения сравнением данных контрольных и экспериментальных групп собак

Как видно из диаграммы, в первом эксперименте землетрясение не было зафиксировано (значения g всех характеристик находятся ниже UCL), во втором – значение g характеристики Y , в третьем значения g X и Y , а в четвёртом значения g всех характеристик вышли за пределы UCL , то есть диаграмма контрольной карты указывает на возможность землетрясений.

Заключение. Целью настоящего исследования являлось использование контрольных карт Шухарта и новых контрольных карт, основанных на критерии Кендалля и Пирсона для прогноза землетрясений на основе анализа не прямых предвестников. Методика решения этих задач показана на диаграммах соответствующих контрольных карт (Рис.1-5). По этой методике можно организовать и провести испытания.

Основные результаты настоящей статьи основываются на методах контрольных карт Шухарта и новых контрольных карт, основанных на критерии Кендалля и Пирсона, нами разработаны:

математическая модель для изучения аномальных выбросов радона в атмосфере и грунтовых водах перед и после землетрясения при помощи Шухартовских контрольных карт средних значений и размахов или картами индивидуальных значений.

Математическая модель для изучения лаев собак при помощи Шухартовских контрольных карт средних значений – размахов и корреляции между концентрациями радона и поведения животных перед и после землетрясения при помощи контрольных карт основанный на критерий Кендалля.

Математическая модель для изучения сопоставления контрольных и экспериментальных групп животных перед и во время землетрясения при помощи контрольных карт основанный на критерий Пирсона.

Мы считаем, что данный метод исследования повышает потенциал метода временных рядов, и использование в реальных ситуациях даёт определённые результаты. В нашем методе не требуется определение детерминированных или периодических составляющих временных рядов, а также коэффициентов временного ряда, так как мы составляем сезонные контрольные карты для изучения не прямых предвестников землетрясений.

Теоретическая значимость исследования

Работа вносит вклад в развитие концепции не прямых предвестников землетрясений, объединяя геофизические (радоновые аномалии) и биологические (поведенческие реакции животных) индикаторы.

Формируется методологическая база для статистического анализа корреляций между различными типами предвестников.

1. Результаты могут быть использованы для дальнейшего развития математических моделей, описывающих вероятностные механизмы сейсмической активности.

Практическая значимость исследования

1. Полученные результаты могут служить основой для разработки методик краткосрочного прогноза землетрясений.

2. Предложенный подход может быть применён для создания систем раннего предупреждения на локальном уровне (например, в сейсмоопасных регионах).

3. Систематизация данных о поведении животных и радоновых аномалиях позволит разработать рекомендации для мониторинга в зоопарках, сельских хозяйствах и жилых помещениях.

4. Применение статистического сопоставления контрольных и экспериментальных групп повышает достоверность выявления закономерностей и снижает вероятность ложных прогнозов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закиров Т.З. Особенности распределения концентрации радона в подземных водах некоторых сейсмоактивных зон Узбекистана (в связи с поисками предвестников землетрясений). Диссертация на соискание учёной степени к.г.-м.н., Т.1984.

2. Je Vuk Kim, Xon Yosh Joon , Yosh Seo Kim , Hyun Jeong , Joo Hyun Moon. Temporal changes in the indoor radon concentration as an earthquake precursor. *International Journal of GEOMATE*, May, 2022, Vol.22, Issue 93, pp.36-43.

3. Fariha Taskin, Mohammad Shahed Masud. "Application of Statistical Control Charts to Detect Unusual Frequency of Earthquake in the World". *Research Gate*, 2018. https://www.researchgate.net/publication/349190745_Application_Of_Statistical_Control_Charts_To_Detect_Unusual_Frequency_Of_Earthquake_In_The_World.

4. S. A. Durrani, A. V. Radolic. "Tukey Control Chart for Radon Monitoring in Relation to the Seismic Activity", *Wiley Online Library*, 2021. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2021/9999500>.

5. Уилер Д., Чамберс Д. Статистическое управление процессами: Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. Москва. ООО «Альпина Бизнес Букс» – 2009. С.409.

6. Р.М.Семенов, Н.М. Лопатин, В.В. Чечельницкий. Изучение концентраций растворённых гелия и радона в подземных водах южного Прибайкалья в связи с сейсмическими процессами. *Geodynamics & Tectonophysics*. 2020, Vol.11, Issue 1, P. 63-74.

7. T.K. Fuller. "Analysis of Animal Movements Using Statistical Methods" Springer, 2014.

8. N. W. Galwey. "Animal Behavior: An Evolutionary Approach". Wiley-Blackwell, 2006.

9. John Alcock. "The Role of Statistical Methods in Behavioral Ecology". 1997.

10. D. L. Reeder, T. A. Smit. "Tracking Earthquake Precursors in Animal Behavior: A Data Mining Approach". *Biology and Medicine Computers*, 2012.

11. H. Sato, Y. Nakamura. "Predicting Seismic Activity through Animal Behavior: A Statistical Approach". *Journal of Statistical Physics*, 2010.

12. K. Tanaka, M. Suzuki. "Time Series Analysis of Animal Activity as an Indicator of Earthquake Events". *Earthquake Science*, 2015

13. Grant R.A., Halliday T. Predicting the unpredictable; evidence of pre-seismic anticipatory behaviour in the common toad. *J. Zool.*, 281(4), 2010, 263–271.

14. Akhmedov S.A., Yuldashev Kh. Statistical analysis of current pedagogical experiments using control charts. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. Finland Academic Research Science Publishers. SSN: 2945-4492 (online)

15. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика: учебник. М.: Изд. ЛКИ, 2010.

ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI TAQIRIBIY YECHISH METODLARI UCHUN ALGORITM

Jalolov Farhod Isomidinovich,
Buxoro davlat universiteti o‘qituvchisi
o_jalolov@mail.ru, f.i.jalolov@buxdu.uz
Fayzullayeva Nilufar Vahobjon qizi,
Buxoro davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. *Differensial tenglamalar tabiatdagi ko‘plab jarayonlarni – mexanik harakat, issiqlik almashinuvi, elektr zanjirlari, biologik populyatsiyalar o‘shishi, iqtisodiy dinamik jarayonlar kabi holatlarni matematik modellashtirishda keng qo‘llaniladi. Ammo ko‘pchilik real jarayonlarni ifodalovchi differensial tenglamalar analitik tarzda (ya‘ni, aniq formulali) yechimga ega emas. Shu sababli ularni sonli usullar bilan yechish zarur bo‘ladi. Ushbu ishda oddiy differensial tenglamalarni (ODT) taqribiy yechishning asosiy sonli metodlari Eyler, Eyler-Koshi va Runge–Kutta usullari o‘rganilgan. Amaliy misollar orqali ushbu metodlarning ishlash prinsiplari, aniqlik darajalari hamda hisoblash natijalari tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: ODT, ayirmali sxema, chekli elementlar, turg‘unlik, approksimatsiya, Eyler, Eyler-Koshi, Runge–Kutta, algoritim, Python.

АЛГОРИТМ ДЛЯ МЕТОДОВ ПРИБЛИЖЁННОГО РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Аннотация. *Дифференциальные уравнения широко используются при математическом моделировании многих процессов в природе – механического движения, теплопередачи, электрических цепей, роста биологических популяций, экономических динамических процессов и т. д. Однако большинство дифференциальных уравнений, описывающих реальные процессы, не имеют аналитического (т.е. точного) решения. Поэтому для их решения необходимо использовать численные методы. В данной работе изучаются основные численные методы приближённого решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) – методы Эйлера, Эйлера-Коши и Рунге-Кутты. На практических примерах анализируются принципы работы, уровни точности и результаты расчетов этих методов.*

Ключевые слова: ОДУ, разностная схема, конечные элементы, устойчивость, аппроксимация, Эйлер, Эйлер-Коши, Рунге-Кутта, алгоритм, Python.

ALGORITHM FOR METHODS OF APPROXIMATE SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

Abstract. *Differential equations are widely used in mathematical modeling of many processes in nature – mechanical motion, heat transfer, electrical circuits, growth of biological populations, economic dynamic processes, etc. However, most differential equations describing real processes do not have an analytical (i.e. accurate) solution. Therefore, numerical methods must be used to solve them. In this paper, we study the main numerical methods for the approximate solution of ordinary differential equations (ODEs) – the Euler, Euler-Cauchy and Runge-Kutta methods. The principles of operation, accuracy levels, and calculation results of these methods are analyzed using practical examples.*

Keywords: ODE, difference scheme, finite elements, stability, approximation, Euler, Euler-Cauchy, Runge-Kutta, algorithm, Python.

Kirish. *Tabiiy hodisalarni o‘rganishda fan va texnikaning turli sohalariga tegishli ko‘plab amaliy masalalarni yechishda qaralayotgan jarayonlarga mos keluvchi qonuniyatlarni aks ettiruvchi matematik modellar oddiy differensial tenglamalar yoki xususiy hosilali differensial tenglamalar shaklida ifodalanadi. Fan va texnika taraqqiyoti sharoitida ko‘plab tabiiy, texnologik, iqtisodiy hamda fizik jarayonlarni matematik modellashtirishda oddiy differensial tenglamalar (ODT) muhim o‘rin tutadi. Ular jarayonlarning o‘zgarish tezligi, vaqt bo‘yicha dinamikasi yoki boshqa o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘lanishlarni ifodalaydi[1,3].*

Ko'plab differensial tenglamalarning analitik (aniq) yechimi mavjud emas yoki ularni qo'l bilan yechish murakkabdir. Shu sababli amaliy hisoblashlarda sonli (taqribiy) metodlardan foydalanish zarur bo'ladi. Bunday metodlar yordamida differensial tenglamalarning yechimi oraliqda ma'lum qadam h bilan ketma-ket hisoblab chiqiladi va natijada yechimning taqribiy qiymatlari olinadi.

Differensial tenglamalarni taqribiy yechishning bir nechta asosiy metodlari mavjud bo'lib, ulardan eng ko'p qo'llaniladigani:

- Eyler usuli – eng sodda, ammo aniqligi past;
- Eyler–Koshi (yaxshilangan Eyler) usuli – Eyler usuliga nisbatan aniqroq;
- Runge–Kutta 4-tartibli usuli esa yuqori aniqlikka ega bo'lib, amaliy hisoblashlarda eng samarali hisoblanadi;

Ushbu ishda oddiy differensial tenglamalarni taqribiy yechishning mazkur metodlari uchun algoritmlar ishlab chiqildi hamda Python dasturlash tili yordamida ularning dasturiy realizatsiyasi bajarildi. Dastur foydalanuvchiga boshlang'ich shartlarni kiritish, yechimlarni hisoblash va natijalarni grafik tarzda ko'rish imkonini beradi.

Mazkur ishning dolzarbligi shundaki, differensial tenglamalarni taqribiy yechish metodlari matematikaning nazariy bo'limlari bilan bir qatorda muhandislik, fizika, iqtisodiyot, biologiya va boshqa ko'plab sohalarida amaliy masalalarni yechishda keng qo'llaniladi.

Masalaning qo'yilishi. Differensial tenglama deb erkli o'zgaruvchi, noma'lum funksiya va uning turli tartibli hosilalari yoki differensiallarini bog'lovchi tenglamaga aytiladi.

Agar noma'lum funksiya bitta argumentga (o'zgaruvchiga) bog'liq bo'lsa, bunday differensial tenglama oddiy differensial tenglama, agar u bir nechta argumentga bog'liq bo'lsa, xususiy hosilali differensial tenglama deb ataladi [4,5].

Differensial tenglamaning tartibi deb unga kiruvchi yuqori hosilaning (yoki differensialning) tartibiga aytiladi. Masalan, birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalar quyidagi ko'rinishlarning birida beriladi:

$$F(x, y, y') = 0, \quad (1)$$

$$y'(x) = f(x, y), \quad (2)$$

$$M(x, y) \cdot dx + N(x, y) \cdot dy = 0. \quad (3)$$

Berilgan differensial tenglamani qanoatlantiradigan har qanday $y = \varphi(x)$ funksiya, ya'ni tenglamada $y(x)$ ni va uning hosilalarini $\varphi(x)$ va uning tegishli hosilalari bilan almashtirilganda berilgan tenglamani ayniyatga aylantiradigan funksiya differensial tenglamaning yechimi deb ataladi.

Differensial tenglamaning yechimini analitik ko'rinishda topish aniqmas integralni hisoblashga keltiriladi. Shuning uchun ham yechim o'zgarmas c parametrga bog'liq bo'lib, y differensial tenglamaning umumiy yechimi deb ataladi va quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$y = \varphi(x, c) \quad (4)$$

umumiy integral esa $\Phi(x, y, c) = 0$ ko'rinishga ega bo'ladi.

Shunday qilib, differensial tenglama yechimga ega bo'lsa, yechimni ifodalovchi funksiyalar cheksiz ko'p bo'ladi. Bu funksiyalardan birini ajratib olish uchun argumentni birorta qiymatiga mos keladigan yechim qiymatini ko'rsatish kerak, ya'ni

$$x = x_0 \text{ da } y(x_0) = y_0 \quad (5)$$

ko'rinishdagi shart berilishi zarur. Bunday shart boshlang'ich shart deyiladi.

Yuqorida keltirilgan (1)-(3) tenglamalardan birini (5) boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi $y(x) = \varphi(x)$ yechimi shu differensial tenglamaning xususiy yechimi (yoki xususiy integrali) deb ataladi.

Differensial tenglamaning berilgan boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechimini topish Koshi masalasi nomi bilan yuritiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, ko'plab amaliy masalalar yechimni analitik ko'rinishda olib bo'lmaydigan differensial tenglamalarga keltiriladi. Bunday hollarda taqribiy yechish usullariga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Hozirgi zamon hisoblash matematikasida differensial tenglamalarning yechimini istalgan aniqlik bilan son ko'rinishda olish mumkin bo'lgan ko'plab taqribiy (sonli) yechish usullari yaratilgan.

Asosiy natija. Faraz qilaylik, bizga quyidagi Koshi masalasi berilgan bo'lsin

$$y' = f(x, y), \quad (6)$$

$$y(x_0) = y_0. \quad (7)$$

Bu masalani yechishni turli xil usullarini ko'rib chiqamiz.

Quyida turli tartibli Runge-Kutta usuli bo'yicha hisoblash formulalarini keltiramiz [5,6]:

Birinchi tartibli usul

$$y(x+h) = y(x) + hf(x, y).$$

Ikkinchi tartibli usul

$$1) \quad y(x+h) = y(x) + \frac{h}{2} [f(x, y) + f(x+h, y + hf(x, y))],$$

$$2) \quad y(x+h) = y(x) + hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(x, y)\right),$$

$$3) \quad y(x+h) = y(x) + \frac{h}{4} \left[f(x, y) + f\left(x + \frac{2}{3}h, y + \frac{2h}{3} f(x, y)\right) \right].$$

Uchinchi tartibli usul

$$1) \quad y(x+h) = y(x) + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3),$$

$$k_1 = hf(x, y), \quad k_2 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_1}{2}\right), \quad k_3 = hf(x+h, y - k_1 + 2k_2).$$

To'rtinchi tartibli usul

$$1) \quad y(x+h) = y(x) + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad k_1 = hf(x, y), \quad k_2 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_1}{2}\right),$$

$$k_3 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_2}{2}\right), \quad k_4 = hf(x+h, y + k_3)$$

$$2) \quad y(x+h) = y(x) + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2}k_1 + \frac{3}{2}k_2 + \frac{1}{2}k_3 + \frac{1}{2}k_4 \right],$$

$$k_1 = hf(x, y), \quad k_2 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_1}{2}\right),$$

$$k_3 = hf\left(x + \frac{h}{2}, y - \frac{k_1}{2} + k_2\right), \quad k_4 = hf\left[x+h, y + \frac{1}{2}k_2 + \frac{1}{2}k_3\right].$$

Runge-Kutta 4-usulini dasturini Pythonda ko'rib chiqamiz[2,7]:

Misol. $y' = x + y$, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $x \in [0, 1]$, $h = 0.1$ qadam bilan differensial tenglamani yechamiz.

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Funksiya aniqlanishi
```

```
def f(x, y):
```

```
    return x + y # misol uchun: y' = x + y
```

```
# Boshlang'ich shartlar
```

```
x0 = 0    y0 = 1    h = 0.1    xn = 1
```

```
# Runge-Kutta 4-tartibli usuli
```

```
x_values = [x0]    y_values = [y0]
```

```
x = x0    y = y0
```

```
while x < xn:
```

```
    k1 = h * f(x, y)
```

```
    k2 = h * f(x + h/2, y + k1/2)
```

```
    k3 = h * f(x + h/2, y + k2/2)
```

```
    k4 = h * f(x + h, y + k3)
```

```
    y = y + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6
```

```
    x = x + h
```

```
    x_values.append(x)    y_values.append(y)
```

```
# Natijani chiqarish
```

```
for i in range(len(x_values)):
```

```
    print(f"x = {x_values[i]:.2f}, y = {y_values[i]:.6f}")
```

```
# Grafik
```

```
plt.plot(x_values, y_values, 'o-', label='Runge-Kutta 4-tartibli')
```

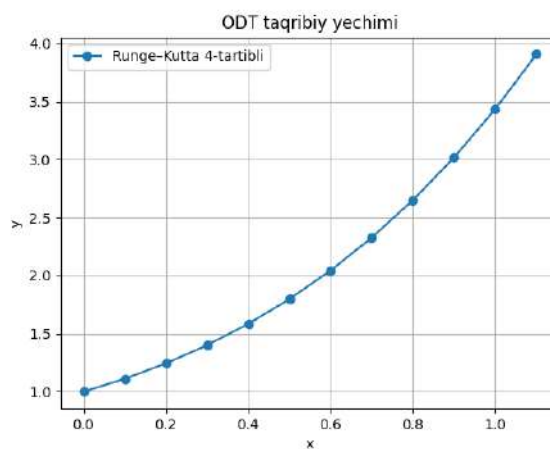
```
plt.xlabel('x')
```

```
plt.ylabel('y')
```

```
plt.title("ODT taqribiy yechimi")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Dastur natijasi

```
x = 0.00, y = 1.000000
x = 0.10, y = 1.110342
x = 0.20, y = 1.242805
x = 0.30, y = 1.399717
x = 0.40, y = 1.583648
x = 0.50, y = 1.797441
x = 0.60, y = 2.044236
x = 0.70, y = 2.327503
x = 0.80, y = 2.651079
x = 0.90, y = 3.019203
x = 1.00, y = 3.436559
```



1-rasm. Differensial tenglama yechimi grafigi

Eyler va Eyler-Koshi usullari. (6), (7) masala yechimini taqribiy qiymati $y(x_i) \cong y_i$ quyidagicha aniqlansa

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), \quad i = 0, 1, \dots$$

bu usul Eyler usuli (Runge-Kutta usullarida $k=0$ bo'lgan hol).

Eyler usulining quyidagi modifikatsiyalarini keltiramiz [1]:

$$\text{I. } y_{i+1} = y_i + hf_{i+\frac{1}{2}}, \quad i = 0, 1, \dots \quad (8)$$

bu yerda

$$f_{i+\frac{1}{2}} = f\left(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}\right), \quad x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}, \quad y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f_i.$$

$$\text{II. } y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(f_i + \bar{f}_{i+1}), \quad i = 0, 1, \dots \quad (9)$$

bu yerda

$$\bar{y}_{i+1} = y_i + hf_i,$$

$$\bar{f}_{i+1} = f(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1}).$$

Agar (6), (7) masalaning taqribiy yechimini

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + hf(x_i, y_i) \text{ deb uni quyidagi}$$

$$y_{i+1}^{(k)} = y_i + \frac{h}{2}(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(k-1)})), \quad k = 1, 2, \dots \quad (10)$$

iteratsion jarayon bilan berilgan aniqlik miqdorida topish mumkin, ya'ni $\left| y_{i+1}^{(k+1)} - y_{i+1}^{(k)} \right| < \varepsilon$ bo'lsa

$y_{i+1} \approx y_{i+1}^{(k+1)}$ deyiladi, so'ng keyingi nuqtadagi yechim uchun (10) iteratsion jarayon quriladi.

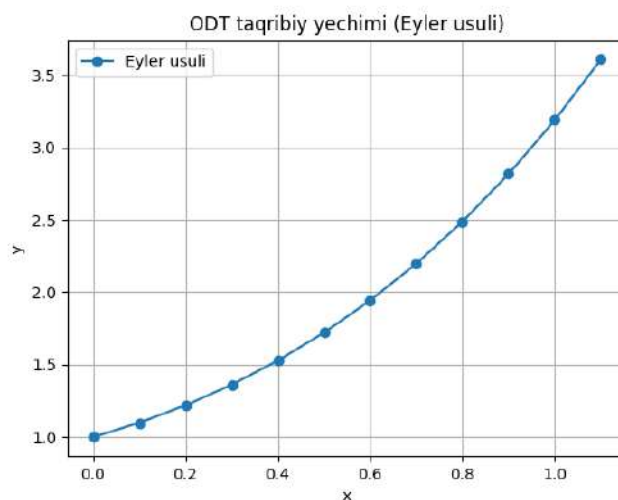
Eyler usulini dasturini Pythonda ko'rib chiqamiz:

Misol. $y' = x + y$, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $x \in [0, 1]$, $h = 0.1$ qadam bilan differensial tenglamani yechamiz.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Funksiya aniqlanishi
def f(x, y):
    return x + y # misol uchun y' = x + y
# Boshlang'ich shartlar
x0 = 0  y0 = 1  h = 0.1  xn = 1
x_values = [x0]
y_values = [y0]
x = x0  y = y0
while x < xn:
    y = y + h * f(x, y)
    x = x + h
    x_values.append(x)
    y_values.append(y)
# Natijalar
print("Euler usuli natijalari:")
for i in range(len(x_values)):
    print(f"x = {x_values[i]:.2f}, y = {y_values[i]:.6f}")
# Grafik
plt.plot(x_values, y_values, 'o-', label='Euler usuli')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title("ODT taqribiy yechimi (Euler usuli)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Dastur natijasi

```
x = 0.00, y = 1.000000
x = 0.10, y = 1.100000
x = 0.20, y = 1.220000
x = 0.30, y = 1.362000
x = 0.40, y = 1.528200
x = 0.50, y = 1.721020
x = 0.60, y = 1.943122
x = 0.70, y = 2.197434
x = 0.80, y = 2.487178
x = 0.90, y = 2.815895
x = 1.00, y = 3.187485
```



2-rasm. Differensial tenglama yechimi grafigi

Xulosa. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, Runge–Kutta 4-tartibli usuli Eyler va Eyler–Koshi usullariga nisbatan ancha yuqori aniqlik beradi. Oddiy differensial tenglamalarni taqribiy yechish metodlari murakkab analitik yechim mavjud bo'lmagan holatlarda samarali qo'llaniladi. Ushbu metodlar yordamida differensial tenglamalarni modellashtirish, fizika, mexanika va iqtisodiyotdagi masalalarni sonli yechish imkonini beradi. Runge–Kutta 4-tartibli usuli yuqori aniqlikka ega bo'lib, amaliy hisoblashlarda eng samarali hisoblanadi. Ushbu metodlarning Python tilidagi dasturiy realizatsiyasi differensial tenglamalarni avtomatik yechish, turli xatoliklarni solishtirish va natijalarni grafik ko'rinishda ko'rsatish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR:

1. *Исроилов М.И. Ҳисоблаш методлари. Тошкент, Ўқитувчи, 1-қисм, 2003.*
2. *Chapra S. C., Canale R. P. “Applied Numerical Methods with Python” – New York: McGraw-Hill Education, 2021.*
3. *Abduqahhorov R. “Hisoblash matematikasi va dasturlash asoslari” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.*
4. *Ф.В.Зенков. Численные методы. Учебн. пособ. Екатеринбург. Издательство Уральского университета- 2016 г.*
5. *Исматуллаев Ф.П., Жўраев Г.У. Ҳисоблаш усулларидан методик қўлланма. Тошкент, Университет. 2007.*
6. *Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М, Наука. 1977г. 456с.*
7. *Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. “Numerical Recipes in Python”, Cambridge University Press, 2022.*

PYTHON DASTURIDA FUNKSIYALARNI YAQINLASHTIRISH USULI

Jalolov Ozodjon Isomidinovich,

Buxoro davlat universiteti dotsenti, f.-m.f.n.

o_jalolov@mail.ru, o.i.jalolov@buxdu.uz

Yusupova Feruza Qahramon qizi,

Buxoro davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu ishda Python dasturlash tilidan foydalangan holda funksiyalarni yaqinlashtirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Funksiyalarni yaqinlashtirish matematik analiz va hisoblash matematikasining muhim bo‘limlaridan biri bo‘lib, murakkab yoki analitik ifodasi noma‘lum bo‘lgan funksiyalarni soddaroq ko‘rinishlarda ifodalash imkonini beradi. Ishda polinomial yaqinlashtirish, interpolyatsiya va splayn usullarining nazariy asoslari keltirilib, ular Python kutubxonalari – NumPy, SciPy va Matplotlib yordamida amaliy tarzda bajarilgan. Natijalar grafik ko‘rinishda taqdim etilib, yaqinlashtirishning aniqligi tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari funksional bog‘lanishlarni model qilish, eksperimental ma‘lumotlarni qayta ishlash va sonli hisoblashlarda qo‘llanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: funksiyani yaqinlashtirish, interpolyatsiya, ekstrapolyatsiya, algoritm, splayn, Python, NumPy, SciPy, Matplotlib.

МЕТОД АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИЙ В PYTHON

Аннотация. В данной работе рассматривается задача аппроксимации функций с использованием языка программирования Python. Аппроксимация функций является одним из важных разделов математического анализа и вычислительной математики, позволяющим представлять сложные или аналитически невыраженные функции в более простых формах. В работе приведены теоретические основы полиномиальной аппроксимации, интерполяции и сплайновых методов, а также их практическая реализация с помощью библиотек NumPy, SciPy и Matplotlib. Результаты представлены в графической форме, и проведён анализ точности аппроксимации.

Полученные результаты могут быть применены при моделировании функциональных зависимостей, обработке экспериментальных данных и в численных расчётах.

Ключевые слова: аппроксимация функций, интерполяция, экstrapоляция, алгоритм, сплайн, Python, NumPy, SciPy, Matplotlib.

FUNCTION APPROXIMATION METHOD IN PYTHON

Abstract. This paper examines the problem of function approximation using the Python programming language. Function approximation is an important area of mathematical analysis and computational mathematics, allowing complex or analytically unexpressed functions to be represented in simpler forms. This paper presents the theoretical foundations of polynomial approximation, interpolation, and spline methods, as well as their practical implementation using the NumPy, SciPy and Matplotlib libraries. The results are presented graphically, and an analysis of the approximation accuracy is provided.

These findings can be applied to modeling functional dependencies, processing experimental data, and performing numerical calculations.

Keywords: function approximation, interpolation, extrapolation, algorithm, spline, Python, NumPy, SciPy, Matplotlib.

Kirish. Interpolatsiya matematik analizda muhim tushunchalardan biri bo‘lib, u berilgan nuqtalar orasidagi noma‘lum qiymatlarni aniqlash jarayonini ifodalaydi. Interpolatsiya usullari yordamida biz ma‘lum nuqtalardagi funksiyaning qiymatlari asosida funksiyaning oraliq nuqtalardagi qiymatini aniqlaymiz. Bu jarayon ko‘plab fanlarda fizika, texnika, iqtisodiyot, biologiya va boshqa sohalarida keng qo‘llaniladi. Masalan, tajriba ma‘lumotlarining o‘rtasidagi zarur qiymatlarni topish yoki o‘lchov natijalarini silliqlashda interpolatsiya usullari katta ahamiyat kasb etadi.

Python dasturi bugungi kunda ilmiy va muhandislik hisob-kitoblari uchun eng qulay dasturlash vositalaridan biridir. Unda mavjud bo‘lgan NumPy, SciPy va Matplotlib kabi kutubxonalar interpolatsiya,

differensial tenglamalarni yechish, statistik tahlil va grafik tasvirlash imkoniyatlarini beradi. Shu sababli interpolatsiya jarayonini Python dasturida amalga oshirish orqali biz matematik nazariyani amaliy dasturlash bilan uyg'unlashtiramiz.

Masalaning qo'yilishi. Interpolatsiya — bu mavjud ma'lumotlar to'plami orasida noma'lum qiymatlarni topish jarayonidir. Agar bizda $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ nuqtalar berilgan bo'lsa, ularning orasidagi noma'lum y qiymatlarni topish uchun interpolatsiya usuli qo'llaniladi. Interpolatsiya ekstrapolyatsiyadan farqli ravishda faqat berilgan oraliqdagi qiymatlarni aniqlaydi.

Interpolatsiyaning asosiy g'oyasi berilgan nuqtalardan o'tuvchi polinomni topishdir. Uning umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Bu ko'phad shunday tanlanadiki, har bir nuqtada $P_n(x_i) = y_i$ tengligi bajariladi.

Pythonda interpolatsiya masalalarini bajarishda foydalaniladigan kutubxonalar. Python dasturlash tilida interpolatsiyani amalga oshirish uchun NumPy va SciPy kutubxonalari qo'llaniladi. NumPy kutubxonasida `polyfit()` va `polyval()` funksiyalari yordamida polinomlar bilan ishlash mumkin. SciPy kutubxonasining `scipy.interpolate` moduli esa Lagranj, Spline va boshqa interpolatsiya usullarini taqdim etadi.

Lagranj interpolatsiyasi nazariyasi. Lagranj usuli eng oddiy interpolatsion yondashuvlardan biridir. U quyidagi formula orqali aniqlanadi[1-3]:

$$L(x) = \sum_{i=0}^n (f(x_i) \cdot \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j})$$

Lagranj interpolatsion ko'phadida tugun nuqtalar oshib borsa hisoblash jarayonlari murakkablashib boradi. Masalan $n=2$ da quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

Asosiy natija. Python dasturlash tilida funksiyalarni yaqinlashtirish uchun quyidagi asosiy metodlar qo'llaniladi [4-6]:

Polynomial yaqinlashtirish – ma'lumotlarni ko'p hadli (polinom) orqali ifodalash.

Bunda `numpy.polyfit()` funksiyasi keng ishlatiladi.

Interpolyatsiya usuli – ma'lum nuqtalar orqali o'tuvchi funksiyani topish.

Buning uchun `scipy.interpolate.interp1d()` funksiyasi ishlatiladi.

Splayn yaqinlashtirish – ma'lumotlarni silliq egri chiziq yordamida ifodalash.

`scipy.interpolate.UnivariateSpline()` funksiyasi yordamida bajariladi.

Egri chiziqni moslashtirish (curve fitting) – ma'lumotlarga eng mos keluvchi analitik funksiyani topish.

`scipy.optimize.curve_fit()` funksiyasi ishlatiladi.

Python kutubxonalari — NumPy, SciPy va Matplotlib — ushbu metodlarni amalga oshirish va natijalarni grafik ko'rinishda tasvirlash imkonini beradi.

1) Quyidagi jadval ko'rinishda berilgan funksiyani ko'rib chiqamiz.

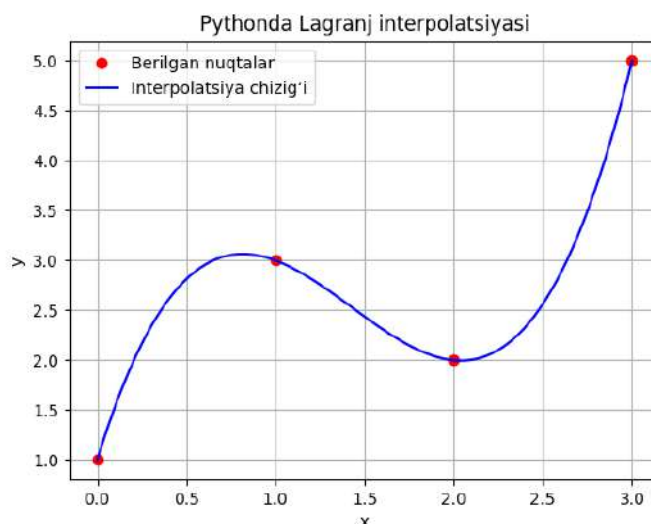
x	0	1	2	3
f	1	3	2	5

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import lagrange
x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([1, 3, 2, 5])
poly = lagrange(x, y)
print("Interpolatsion ko'phad:", poly)
x_new = np.linspace(0, 3, 100)
y_new = poly(x_new)
plt.plot(x, y, 'ro', label='Berilgan nuqtalar')
plt.plot(x_new, y_new, 'b-', label='Interpolatsiya chizig'i')
plt.legend()
plt.title("Python'da Lagrange interpolatsiyasi")
```

```
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Python dasturlash tili bizga funktsiyani quyidagi ko'rinishda aniqladi va grafigi quyidagicha bo'ladi.

$$f(x) = 1.167x^3 - 5x^2 + 5.833x + 1$$



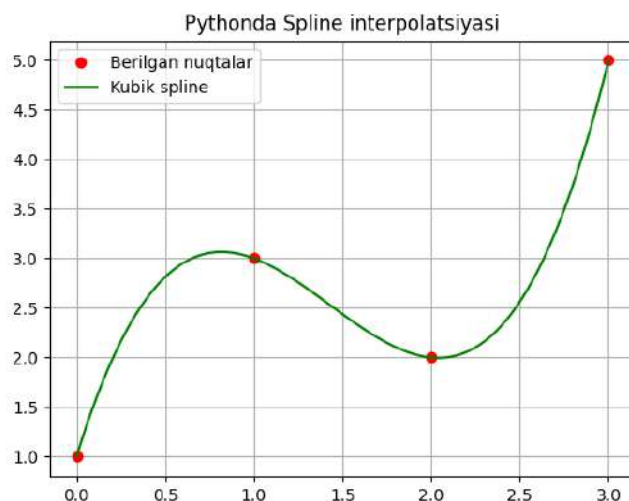
1-rasm. Lagranj interpolyatsion ko'phadi orqali aniqlangan funktsiya grafigi

Spline interpolatsiyasi nazariyasi. Spline interpolatsiyasi yuqori darajali ko'phadlar o'rniga past darajali, lekin har bir oraliq uchun alohida funktsiyalarni qo'llaydi. Har bir oraliqda quyidagi ko'rinishdagi kubik funktsiya ishlatiladi [7-10]:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Bu funktsiyalar silliqlik shartlarini qanoatlantiradi. Pythonda bu jarayon `scipy.interpolate.CubicSpline` funktsiyasi orqali amalga oshiriladi.

```
from scipy.interpolate import CubicSpline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([1, 3, 2, 5])
cs = CubicSpline(x, y)
x_new = np.linspace(0, 3, 100)
y_new = cs(x_new)
plt.plot(x, y, 'ro', label='Berilgan nuqtalar')
plt.plot(x_new, y_new, 'g-', label='Kubik spline')
plt.legend()
plt.title("Python'da Spline interpolatsiyasi")
plt.grid(True)
plt.show()
```



2-rasm. Splayn yaqinlashtirish yordamida funktsiyani grafigi

Xulosa. Ushbu ishda Python dasturlash tilida funktsiyalarni yaqinlashtirish usullari o'rganildi. Yaqinlashtirish metodlari yordamida murakkab yoki analitik ifodasi noma'lum bo'lgan funktsiyalarni soddaroq shaklda ifodalash mumkinligi amalida ko'rsatildi. Python tilining **NumPy**, **SciPy** va **Matplotlib** kutubxonalari funktsiyalarni polinomial, interpolatsion, splayn va egri chiziqli (curve fitting) usullar orqali yaqinlashtirishda qulay vositalar ekanligi ko'rsatildi. Amaliy tajribalar natijasida Lagranj interpolatsiyasi, splayn va curve fitting usullarining aniqligi va grafik ko'rinishlari tahlil qilindi. Shuningdek, Python dasturi yordamida natijalarni vizual tarzda tahlil qilish va solishtirish imkoniyatlari keng ekanligi isbotlandi. Funktsiyalarni yaqinlashtirish usullari ilmiy tadqiqotlarda, texnik hisoblashlarda, eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlashda hamda modellashtirish jarayonlarida keng qo'llanishi mumkin.

ABADIYOTLAR:

8. Karimov A.A., Tursunov B.O. "Raqamli tahlil va interpolatsiya asoslari" – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.
9. Abduqahhorov R. "Hisoblash matematikasi va dasturlash asoslari" – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
10. Burden R. L., Faires J. D. "Numerical Analysis" – Boston: Brooks/Cole, 2011.
11. Chapra S. C., Canale R. P. "Applied Numerical Methods with Python" – New York: McGraw-Hill Education, 2021.
12. Virtanen P. et al. "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python", Nature Methods, 2020.
13. Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. "Numerical Recipes in Python", Cambridge University Press, 2022.
14. Рудой Ю. А. Аппроксимация функций и интерполяция. — М.: МГУ, 2004.
15. Чебышев П. Л. Теория приближения функций. — СПб.: Изд. СПбГУ, 1999.
16. Ланчестер Г. А. Численные методы и алгоритмы. — М.: Мир, 1983.
17. Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики. — М.: Наука, 1981.

SOLVABILITY OF A HIGHER-ORDER INTEGRO-DIFFERENTIAL PARABOLIC EQUATION WITH INITIAL–BOUNDARY CONDITIONS

Jumaev Jonibek Jamolovich,

*DSc student, Institute of Mathematics named after V.I. Romanovskiy
at the Academy of sciences of the Republic of Uzbekistan,
Bukhara State University
jonibekjj@mai.ru*

Abstract. In this paper, we study a nonlinear higher-order integro-differential parabolic equation subject to given initial–boundary conditions. Such equations arise naturally in various models of diffusion, viscoelasticity, heat conduction with memory, and other processes involving hereditary effects. We begin by formulating the problem within an appropriate functional framework and introduce the notion of a generalized (weak) solution in suitable Sobolev spaces. Several auxiliary results concerning the properties of Sobolev spaces on bounded domains and corresponding norms are also presented, which play a crucial role in the analysis.

To establish well-posedness, we first derive a priori estimates for the solution by applying classical energy methods and integral inequalities. These estimates provide uniform bounds that ensure the stability of approximating sequences. Using the Poincaré inequality together with the Ehrling–Nirenberg–Gagliardo interpolation inequality, we obtain compactness results that allow us to pass to the limit in the nonlinear and integral terms. Based on these analytical tools, we prove the existence of a generalized solution. Moreover, we show that the solution is unique by employing standard energy estimates.

The results obtained in this work contribute to the mathematical theory of higher-order parabolic equations with memory, and they provide a rigorous foundation for future studies concerning the qualitative properties, regularity, and numerical approximation of such models.

Keywords: higher-order integro-differential parabolic equation, generalized solution, existence, uniqueness, Sobolev space.

РАЗРЕШИМОСТЬ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА С НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ

Аннотация. В данной работе рассматривается нелинейное интегро-дифференциальное параболическое уравнение повышенного порядка с заданными начальными и граничными условиями. Подобные уравнения естественным образом возникают в различных моделях диффузии, вязкоупругости, теплопроводности с памятью и других процессах, связанных с наследственными эффектами. Мы начинаем с формулировки задачи в соответствующей функциональной постановке и вводим понятие обобщённого (слабого) решения в подходящих пространствах Соболева. Также приводятся вспомогательные результаты, касающиеся свойств соболевских пространств на ограниченных областях и соответствующих норм, которые играют важную роль в последующем анализе.

Для установления корректной разрешимости сначала получаем априорные оценки решения с помощью классических энергетических методов и интегральных неравенств. Эти оценки обеспечивают равномерную ограниченность и устойчивость аппроксимирующих последовательностей. Используя неравенство Пуанкаре и интерполяционное неравенство Эрлинга–Ниренберга–Гальярдо, мы устанавливаем компактность, позволяющую перейти к пределу в нелинейных и интегральных членах. На основе полученных аналитических инструментов доказывается существование обобщённого решения. Кроме того, с помощью стандартных энергетических оценок показывается его единственность.

Полученные результаты вносят вклад в математическую теорию параболических уравнений повышенного порядка с памятью и создают строгую основу для дальнейших исследований, посвящённых качественным свойствам, регулярности и численному приближению подобных моделей.

Ключевые слова: интегро-дифференциальное параболическое уравнение повышенного порядка, обобщённое решение, существование, единственность, пространство Соболева.

YUQORI TARTIBILI INTEGRO-DIFFERENTIALSIAL PARABOLIK TENGLAMANING BAŞLASH-CHEGARA SHARTLARI BILAN ECHILISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich–chegaraviy shartlar bilan berilgan, yuqori tartibli integro-differensial parabolik tenglama o'rganiladi. Bunday turdagi tenglamalar diffuziya, viskoelastiklik, xotirali issiqlik o'tkazuvchanligi kabi jarayonlar va boshqa irsiy ta'sirlarga ega modellarni tavsiflashda tabiiy ravishda paydo bo'ladi. Dastlab masalani mos funksional fazoda shakllantiramiz va Sobolev fazolarida umumlashtirilgan (kuchsiz) yechim tushunchasini kiritamiz. Shuningdek, chegaralangan sohada Sobolev fazolarining xossalari va normlariga oid bir qator yordamchi natijalar keltiriladi, ular keyingi tahlilda muhim o'rin tutadi.

Masalaning yechiluvchanligini isbotlash uchun avvalo klassik energiya usullari va integral tengsizliklardan foydalanib, yechimning baholarini hosil qilamiz. Bu baholar yaqinlashuvchi ketma-ketliklarning barqarorligini va chegaralanganligini ta'minlaydi. Poincaré tengsizligi hamda Ehrling–Nirenberg–Gagliardo interpolatsion tengsizligidan foydalanib, integral va nochiziqli hadlarda limitga o'tish imkonini beruvchi kompaktlik natijalari olinadi. Ushbu analitik vositalarga tayangan holda umumlashtirilgan yechimning mavjudligi isbotlanadi. Bundan tashqari, energiya baholariga asoslanib, yechimning yagonaligi ham ko'rsatiladi.

Olingan natijalar xotirali yuqori tartibli parabolik tenglamalarning matematik nazariyasiga hissa qo'shadi va bunday modellarni sifat tahlili, turg'unligi hamda sonli usulda tadqiq qilish bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun mustahkam nazariy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: yuqori tartibli integro-differensial parabolik tenglama, umumlashtirilgan yechim, mavjudlik, yagonalik, Sobolev fazosi.

Introduction and problem statement. Consider the initial-boundary problem for the higher-order integro-differential parabolic equation in the domain $Q = [0, T] \times [0, l]$

$$(-1)^m D_t u + a(t, x) D_x^{2m} u + \sum_{j=0}^{2m-1} b_j(t, x) D_x^j u + \int_0^t k(\tau) u(t - \tau, x) d\tau = g(t, x), \quad (1)$$

initial condition

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \in [0, l], \quad (2)$$

boundary condition

$$D_x^i u|_{x=0,l} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, m-1, \quad t \in [0, T], \quad (3)$$

where $m \geq 1$ is a positive integer, $a(x, t)$, $b_j(x, t)$, $g(x, t)$, $\varphi(x)$ are given functions.

Such problems often arise in mathematical physics when studying thermal and diffusion processes in cases where the domain of the physical characteristics of the medium under consideration is inaccessible to direct measurement. At the same time, it is possible to obtain additional information about the nature of the process itself. In other diffusion-related applications, condition (4) corresponds to the specification of mass [4]. Such a condition is capable of modeling a variety of physical phenomena across many fields [17].

In this paper, a theorem on the local existence and uniqueness of a generalized solution to problem (1)–(3) is proved, which, due to the nonlinearity of the inverse problem. The technique for proving the existence and uniqueness theorems in our work is close to that used in [8, 9, 10, 11], where similar questions were studied for second-order parabolic equations and linearized Navier–Stokes systems. It is based on a priori estimates of the solutions to the corresponding direct problem obtained by S. N. Kruzhkov [12].

Questions concerning the determination of the coefficient or source function in an inverse problem with integral overdetermination for higher-order parabolic equations were previously considered in [6, 7]. A similar inverse problem for second-order equations with another type of overdetermination was studied in [13, 14]. Results close to ours, for inverse problems in hydrodynamics, were obtained in [15].

Many authors have studied the identification of memory for second-order integro-differential parabolic equations with initial or initial–boundary conditions (see [16, 17, 18, 19, 20]). In [16], the Cauchy problem for an integro-differential heat equation and the determination of the kernel in a convolution-type integral term on the right-hand side are investigated. The unique solvability of this system is established using the contraction mapping principle.

Let us introduce some notations and functional spaces that will be used later.

Let

$$Q_{t_1}^{t_2} = [t_1, t_2] \times [0, l], \quad 0 \leq t_1 < t_2 \leq T, \quad Q_t^0 \equiv Q_t, \quad Q_T \equiv Q.$$

The Banach spaces $L_2(0, l)$, $L_2(0, T)$, $L_2(Q_{t_2}^t)$, $W_2^m(0, l)$, $W_2^1(t_1, t_2)$, and Hölder spaces $C^{k, \alpha}[0, l]$ with the corresponding norms will be understood in the conventional sense.

We denote by $W_2^m(0, l)$ the Banach space of functions obtained by completing the set $C_0^\infty(0, l)$ with respect to the norm of the space $W_2^m(0, l)$.

Let us also introduce the Sobolev space $W_2^{1, 2m}(Q_t)$ of functions $u(\tau, x)$ having a finite norm

$$\|u\|_{W_2^{1, 2m}(Q_t)} = \left\{ \|u\|_{L_2(Q_t)}^2 + \|D_\tau u\|_{L_2(Q_t)}^2 + \sum_{j=1}^{2m} \|D_x^j u\|_{L_2(Q_t)}^2 \right\}^{1/2}. \quad (4)$$

For simplicity, we will further denote

$$\|\cdot\| \equiv \|\cdot\|_{L_2(0, l)}, \quad G(t) = \int_0^l g(t, x) w(x) dx.$$

In this work, we will use the following well-known inequalities: the Cauchy inequality

$$|yz| \leq \frac{\varepsilon}{2} |y|^2 + \frac{1}{2\varepsilon} |z|^2, \quad \varepsilon > 0, \quad (5)$$

valid for arbitrary $y, z \in \mathbb{R}^1$; the Poincaré inequality[1]

$$\|v\| \leq \theta \|D_x^m v\|, \quad \theta \equiv \theta(m, l) > 0, \quad (6)$$

valid for all functions $v(x) \in W_2^m(0, l)$; the Ehrling–Nirenberg–Gagliardo inequality (see, e.g., [1, p. 236])

$$\|D_x^j v\|^2 \leq \sigma^2 \left(\varepsilon \|D_x^m v\|^2 + \varepsilon^{-\frac{j}{m-j}} \|v\|^2 \right), \quad \sigma \equiv \sigma(m, j) > 0, \quad \varepsilon \in (0, 1], \quad (7)$$

valid for all functions $v(x) \in W_2^m((0, l))$, $j = 1, 2, \dots, m-1$.

Regarding the input data of problem (1)-(3), we assume that the functions involved are measurable and satisfy the following conditions:

A1) $\Lambda_1 \leq a(t, x) \leq \Lambda_2$, $(t, x) \in Q$;

A2) $|b_j(t, x)| \leq K_b$, $j = 0, 1, \dots, 2m-1$, $(t, x) \in Q$;

A3) $g(t, x) \in L^2(Q)$, $\|g\|_{L^2(Q)} \leq K_g$;

A4) $\varphi(x) \in W_2^m(0, l)$, $\|\varphi\|_{W_2^m(0, l)} \leq M_0$;

Here, the constants $\Lambda_1, \Lambda_2, K_b, K_w, K_\varphi, \Phi_0$ are positive, and M_0, K_b are non-negative constants.

We now define a generalized solution to problem (1)-(3).

Definition 1. A function $u(t, x)$, is called a generalized solution of the problem (1)-(3) if

$$u(t, x) \in C([0, T]; W_2^m(0, l)) \cap W_2^{1, 2m}(Q),$$

these function satisfy equation (1) almost everywhere in Q , and the function $u(t, x)$ satisfies conditions (2)-(3) in the usual sense.

For convenience, we introduce the notation $r(t) = \int_0^t k(s) ds$ and get following equation from (1)

$$(-1)^m D_t u + a(t, x) D_x^{2m} u + \sum_{j=0}^{2m-1} b_j(t, x) D_x^j u + r(t) \varphi(x) + \int_0^t r(s) u_s(t-s, x) ds = g(t, x). \quad (8)$$

Investigation of the direct problem. In what follows, we will need information about the solvability of the direct problem (8), (2), (3) with a known coefficient $r(t) \in L^2(0, T)$, as well as estimates of the generalized solution to such a problem. Using the proof technique from [10], it is not difficult to generalize these results to the case, namely, the following hold.

Theorem 1. Let us consider in Q the problem (8), (2), (3), where $r(t) \in L^2(0, T)$ is a known function, and moreover,

$$\|r(t)\|_{L^2(0, T)} \leq r_0, \quad r_0 = \text{const} > 0. \quad (9)$$

Let conditions (A1)-(A4) also be satisfied. Then there exists a unique generalized solution $u(t, x) \in C([0, T]; W_2^m(0, l)) \cap W_2^{1, 2m}(Q)$ of the problem (8), (2)-(3), and the following estimate holds for this solution

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\| + \|u\|_{W_2^{1, 2m}(Q)} \leq C_1 \{ \|D_x^m \varphi\|^2 + \|g\|_{L^2(Q)}^2 \}, \quad (10)$$

where C_1 is a positive constant that depends only $m, l, T, \theta, \sigma, \Lambda_1, \Lambda_2, K_b, r_0$.

Proof. Let us first prove the a priori estimate (10) under the assumption that a solution to the problem (8),(2)-(3) exists. To do this, we multiply equation (8) by $D_x^{2m}u$ and integrate over the rectangle Q_t for some $t \in (0, T)$. Taking into account conditions (A1) and (A2), we obtain the inequality

$$\begin{aligned} & \int_0^t \int_0^l (-1)^m D_\tau u D_x^{2m} u dx d\tau + \Lambda_1 \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\ & \leq K_b \sum_{j=0}^{2m-1} \iint_{Q_t} |D_x^j u D_x^{2m} u| dx d\tau + \iint_{Q_t} |g(\tau, x)| |D_x^{2m} u| dx d\tau \\ & + |\iint_{Q_t} \int_0^\tau r(s) u_s(\tau - s, x) ds D_x^{2m} u d\tau dx| + |\iint_{Q_t} r(\tau) \varphi(x) D_x^{2m} u dx d\tau|. \end{aligned} \quad (11)$$

Let us apply integration by parts to the first term of inequality (11), we hold

$$\int_0^t \int_0^l (-1)^m D_\tau u D_x^{2m} u dx d\tau = \frac{1}{2} \|D_x^m u\|^2 - \frac{1}{2} \|D_x^m \varphi\|^2.$$

Using (5), (7), for the first and second terms on the right-hand side of (11), we see that

$$\begin{aligned} & K_b \sum_{j=0}^{2m-1} \iint_{Q_t} |D_x^j u D_x^{2m} u| dx d\tau \leq m\varepsilon \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{K_b^2}{2\varepsilon} \sum_{j=1}^{2m-1} \|D_x^j u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\ & + \frac{K_b^2}{2\varepsilon} \|u\|_{L^2(Q_t)}^2 \leq m\varepsilon \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{K_b^2}{2\varepsilon} \|u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\ & + \frac{K_b^2}{2\varepsilon} \sum_{j=1}^{2m-1} \sigma^2 (\varepsilon \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \varepsilon^{-\frac{2j}{2m-j}} \|u\|_{L^2(Q_t)}^2) \\ & \leq m\varepsilon \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \|D_x^m u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{K_b^2}{2\varepsilon} (2m-1) \sigma^2 \varepsilon \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\ & + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sum_{j=1}^{2m-1} \sigma^2 \varepsilon^{-\frac{2j}{2m-j}} \|D_x^m u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\ & \leq m\varepsilon \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sqrt{t} \sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\|_{L^2(0, l)}^2 + \frac{K_b^2}{2\varepsilon} (2m-1) \sigma^2 \varepsilon \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\ & + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sum_{j=1}^{2m-1} \sigma^2 \varepsilon^{-\frac{2j}{2m-j}} \sqrt{t} \sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\|^2. \end{aligned}$$

Using the Cauchy inequality, we obtain the following estimate for the second term of the (11)

$$\iint_{Q_t} |g(x, \tau)| |D_x^{2m} u| dx d\tau \leq \frac{\varepsilon}{2} \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{1}{2\varepsilon} \|g\|_{L^2(Q_t)}^2.$$

Similarly, we get for the next terms

$$\begin{aligned} & |\iint_{Q_t} \int_0^\tau r(s) u_s(\tau - s, x) ds D_x^{2m} u d\tau dx| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\ & + \frac{1}{2\varepsilon} \iint_{Q_t} (\int_0^\tau r(s) u_s(\tau - s, x) ds)^2 dx d\tau \leq \frac{\varepsilon}{2} \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{t^2 l}{2\varepsilon} \|r\|^2 \|u_t\|_{L^2(Q_t)}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & |\iint_{Q_t} r(\tau) \varphi(x) D_x^{2m} u dx d\tau| \leq \int_0^t r(\tau) \int_0^l (D_x^m \varphi)^2 dx \int_0^l (D_x^m u)^2 dx d\tau \\ & \leq \sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, T)} \|D_x^m \varphi\|^2 + \sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, T)} \sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\|^2. \end{aligned}$$

Putting all the estimates together, we arrive at

$$\frac{1}{2} \|D_x^m u\|^2 + \Lambda_1 \|D_x^{2m}u\|_{L^2(Q_t)}^2$$

$$\begin{aligned}
 &\leq \frac{1}{2} \|D_x^m \varphi\|^2 + m\varepsilon \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sqrt{t} \sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\|_{L^2(0, l)}^2 + \\
 &+ \frac{K_b^2}{2\varepsilon} (2m-1) \sigma^2 \varepsilon \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sum_{j=1}^{2m-1} \sigma^2 \varepsilon^{-\frac{2j}{2m-j}} \sqrt{t} \sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\|^2 \\
 &+ \frac{\varepsilon}{2} \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{1}{2\varepsilon} \|g\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{\varepsilon}{2} \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \frac{t^2 l}{2\varepsilon} \|r\|_{L^2(0, T)}^2 \|u_t\|_{L^2(Q_t)}^2 \\
 &+ \sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, T)} \|D_x^m \varphi\|^2 + \sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, T)} \sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\|^2.
 \end{aligned} \tag{12}$$

It is known that the inequality (12) involves the term $\|u_t\|_{L^2(Q_t)}^2$. Therefore, taking equation (8) into account, we can estimate the norm $\|u_t\|_{L^2(Q_t)}^2$:

$$\begin{aligned}
 \|u_t\|_{L^2(Q_t)}^2 &\leq (2m+3)(\Lambda_1 \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 + K_b \sum_{j=0}^{2m-1} \|D_x^j u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\
 &+ \|r\|_{L^2(0, T)}^2 \|\varphi\|_{L^2(0, l)}^2 + \|g\|_{L^2(Q_t)}^2) + (2m+3) \|r\|_{L^2(0, T)}^2 \int_0^t \|u_s\|_{L^2(Q_s)}^2 ds.
 \end{aligned} \tag{13}$$

Using Gronwall's inequality and (6), (7), we obtain the following estimate for $\|u_t\|_{L^2(Q_t)}^2$:

$$\begin{aligned}
 \|u_t\|_{L^2(Q_t)}^2 &\leq (2m+3) e^{t\|r\|_{L^2(0, T)}^2 (2m+3)} [(\Lambda_1 + \sigma^2 K_b (2m-1)\varepsilon) \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\
 &+ K_b \theta (\sum_{j=1}^{2m-1} \varepsilon^{-\frac{j}{2m-j}} \sigma^2 + 1) \|D_x^m u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \|r\|_{L^2(0, T)}^2 \|\varphi\|_{L^2(0, l)}^2 + \|g\|_{L^2(Q_t)}^2]
 \end{aligned} \tag{14}$$

After that, we substitute the last estimate into equation (14)

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{2} \|D_x^m u\|^2 + \Lambda_1 \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 \leq \frac{1}{2} \|D_x^m \varphi\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon} \|g\|_{L^2(Q_t)}^2 + \\
 &\frac{t^2 l}{2\varepsilon} \|r\|^2 (2m+3) e^{t\|r\|_{L^2(0, T)}^2 (2m+3)} [\|r\|_{L^2(0, T)}^2 \|\varphi\|_{L^2(0, l)}^2 + \|g\|_{L^2(Q_t)}^2] \\
 &+ \sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, T)} \|D_x^m \varphi\|_{L^2(0, l)}^2 + (m\varepsilon + \frac{K_b^2}{2} (2m-1) \sigma^2 \varepsilon + \varepsilon \\
 &+ \frac{t^2 l}{2\varepsilon} \|r\|^2 (2m+3) e^{t\|r\|_{L^2(0, T)}^2 (2m+3)} (\Lambda_1 + \sigma^2 K_b (2m-1)\varepsilon)) \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 + \\
 &+ (\sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, T)} + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sqrt{t} + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sum_{j=1}^{2m-1} \sigma^2 \varepsilon^{-\frac{2j}{2m-j}} \sqrt{t} \\
 &+ \frac{t^2 l}{2\varepsilon} \|r\|^2 (2m+3) e^{t\|r\|_{L^2(0, T)}^2 (2m+3)} K_b \theta (\sum_{j=1}^{2m-1} \varepsilon^{-\frac{j}{2m-j}} \sigma^2 + 1)) \sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u(t, \cdot)\|_{L^2(0, l)}^2.
 \end{aligned} \tag{15}$$

Let $t = t_1$ be a number that satisfies the following equality

$$\begin{aligned}
 &\frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sqrt{t} + \frac{K_b^2 \theta^2}{2\varepsilon} \sum_{j=1}^{2m-1} \sigma^2 \varepsilon^{-\frac{2j}{2m-j}} \sqrt{t} + \sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, l)} \\
 &+ \frac{t^2 l}{2\varepsilon} \|r\|^2 (2m+3) e^{t\|r\|_{L^2(0, T)}^2 (2m+3)} K_b \theta (\sum_{j=1}^{2m-1} \varepsilon^{-\frac{j}{2m-j}} \sigma^2 + 1) \leq \frac{1}{4}
 \end{aligned} \tag{16}$$

and we choose $\varepsilon = \varepsilon_0 > 0$, a constant that satisfies the following equality

$$\begin{aligned}
 &(2m+2 + (2m-1)K_b^2 \sigma^2 \\
 &+ \frac{t^2 l}{2\varepsilon} \|r\|^2 (2m+3) e^{t\|r\|_{L^2(0, T)}^2 (2m+3)} (\Lambda_1 + \sigma^2 K_b (2m-1)\varepsilon)) \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\Lambda_1}{2}.
 \end{aligned} \tag{17}$$

We get an estimate

$$\begin{aligned}
 &\sup_{0 \leq t \leq T} \|D_x^m u\|^2 + 2\Lambda_1 \|D_x^{2m} u\|_{L^2(Q_t)}^2 \\
 &\leq 6 \|D_x^m \varphi\|^2 + \frac{6}{\varepsilon_0} \|g\|_{L^2(Q_t)}^2 + 4\sqrt{t} \|r\|_{L^2(0, T)} \|D_x^m \varphi\|_{L^2(0, l)}^2
 \end{aligned}$$

$$+\frac{6t_1^2l}{\varepsilon_0}\|r\|^2(2m+3)e^{t\|r\|_{L^2(0,T)}^2(2m+3)}[\|r\|_{L^2(0,T)}^2\|\varphi\|_{L^2(0,t)}^2+\|g\|_{L^2(Q_t)}^2].$$

Since the choice of t_1 in (17) does not depend on the initial data $u_0(x)$, by repeating the above reasoning for $\tau \in [t_1, 2t_1]$, $\tau \in [2t_1, 3t_1]$, etc., we finally arrive at the estimate.

$$\sup_{0 \leq t \leq T} (\|D_x^m u(t, \cdot)\| + \|D_x^{2m} u\|_{L_2(Q)}) \leq C_1 (\|D_x^m \phi\|^2 + \|g\|_{L_2(Q)}^2),$$

from which, by virtue of the interpolation inequalities (17) and taking into account the equation (8) to estimate the norm $\|D_t u\|$, it follows (10).

After obtaining the estimate (10), the proof of the existence and uniqueness of the solution to problem (8),(2), (4) is carried out in the standard way. Theorem 1 is proved.

REFERENCES:

1. Besov O. V., Ilyin V. P., Nikol'skii S. M. *Integral Representations of Functions and Embedding Theorems*. Moscow: Nauka, 1975.
2. Evans L. C. *Partial Differential Equations*. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2010.
3. Mikhailov V. P. *Partial Differential Equations*. Mir Publishers, 1978.
4. Rudin W. *Real and Complex Analysis*. McGraw–Hill, 1987.
5. Dubinskii Y. A. High-order nonlinear parabolic equations. *J. Math. Sci.* 56, 2557–2607 (1991). <https://doi.org/10.1007/BF01097353>
6. Kamynin V. L., Saroldi M. Nonlinear inverse problem for a higher-order parabolic equation. *Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.*, 38(10), 1683–1691 (1998); *Comput. Math. Math. Phys.*, 38(10), 1615–1623 (1998).
7. Kamynin V. L., Franchini E. An inverse problem for a higher-order parabolic equation. *Mat. Zametki*, 64(5), 680–691 (1998).
8. Cannon J. R., Lin Y. Determination of a parameter $p(t)p(t)p(t)$ in some quasilinear parabolic differential equations. *Inverse Problems*, 4(1), 35–45 (1988).
9. Cannon J. R., Lin Y. Determination of a parameter $p(t)p(t)p(t)$ in Hölder classes for some semilinear parabolic equations. *Inverse Problems*, 4(3), 595–606 (1988).
10. Kostin A. B. Inverse problem for the heat equation with integral overdetermination. In: *Inverse Problems for Mathematical Modeling of Physical Processes*. Moscow: MEPhI, 1991, 45–49. (in Russian)
11. Kamynin V. L. On convergence of the solutions of inverse problems for parabolic equations with weakly converging coefficients. In: *Elliptic and Parabolic Problems (Pont-à-Mousson, 1994)*. Pitman Research Notes in Mathematics, vol. 325. London: Longman Sci. Tech., 1995, 130–151.
12. Vasin I. A. On some inverse problems of the dynamics of a viscous incompressible fluid in the case of integral overdetermination. *Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.*, 31(7), 1071–1079 (1992). (in Russian)
13. Prilepko A. M., Solov'ev V. V. On the solvability of inverse boundary value problems for determining the coefficient before the lower-order derivative in a parabolic equation. *Differentsial'nye Uravneniya*, 23(1), 136–143 (1987). (in Russian)
14. Prilepko A. I., Kostin A. B. On inverse problems of determining a coefficient in a parabolic equation. *Siberian Mathematical Journal*, 33(3), 595–606 (1992). (in Russian)
15. Prilepko A. I., Vasin A. I. A nonlinear inverse problem of determining a coefficient in the system of equations of viscous incompressible fluid dynamics. *Doklady Akademii Nauk*, 330(2), 161–163 (1993). (in Russian)
16. Durdiev D. K., Zhumaev Zh. Zh. Problem of determining the thermal memory of a conducting medium. *Differential Equations*, 56(6), 785–796 (2020).
17. Durdiev D. K., Nuriddinov J. Z. Uniqueness of the kernel determination problem in an integro-differential parabolic equation with variable coefficient. *Russian Mathematics (Iz. VUZ)*, 67(11), 1–11 (2023).
18. Durdiev D. K., Jumayev J. J., Atoev D. D. Kernel determination problem in an integro-differential equation of parabolic type with nonlocal condition. *Vestnik Udmurtskogo Universiteta. Matematika. Mekhanika. Komp'yuternye Nauki*, 33(1), 90–102 (2023).
19. Janno J., Wolfersdorf L. V. Inverse problems for identification of memory kernels in heat flow. *J. Inverse Ill-Posed Problems*, 4(1), 39–66 (1996).
20. Colombo F. An inverse problem for a parabolic integro-differential model in the theory of combustion. *Physica D*, 236(2), 81–89 (2007).

IKKI O'LCHAMLI PANJARADAGI IXTIYORIY IKKI ZARRACHALI SISTEMAGA MOS
SHREDINGER OPERATORINING SPEKTRAL XOSSALARI

Xurramov Abdimajid Molikovich,

fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O'zbekiston

xurramov@mail.ru

Xamitov Shoxzod Normurodovich,

Samarqand davlat pedagogika instituti

Matematika kafedrası assistenti

xamitovshaxzod97@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki o'lchamli panjarada harakatlanayotgan ixtiyoriy ikkita zarrachadan tashkil topgan kvant sistemaning Hamiltonianiga mos Shredinger operatorining spektral xossalari tadqiq etilgan. Operatorning qo'zg'atuvchi qismi kompakt bo'lgani uchun Veyl teoremasiga asosan uning muhim spektri erkin Hamiltonian spektri bilan ustma-ust kelishi ko'rsatilgan. Muhim spektrdan tashqarida yotuvchi xos qiymatlarning mavjud bo'lishi, ularning soni va joylashuvi operator parametrlariga (zarrachalar massalari, potensial koeffitsiyentlari va panjara impulsiga) bog'liq holda aniq shartlar asosida topilgan. Shuningdek, unitar ekvivalentlik yordamida operatorning xarakteristik funksiyasi hosil qilinib, uning nollariga mos holda xos qiymatlarning mavjudligi va **karraliligi** to'liq tasniflangan. Olingan natijalar ikki zarrali sistema Hamiltonianining diskret spektrini to'liq tavsiflash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: ikki o'lchamli panjara, muhim spektr, xos qiymat, karrali xos qiymat.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОПЕРАТОРА ШРЁДИНГЕРА,
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДВУХЧАСТИЧНОЙ СИСТЕМЕ НА
ДВУМЕРНОЙ РЕШЁТКЕ

Аннотация. В данной работе исследуются спектральные свойства оператора Шрёдингера, соответствующего гамильтониану системы двух произвольных частиц, движущихся на двумерной решётке. С использованием теоремы Вейля показано, что существенный спектр рассматриваемого оператора совпадает со спектром свободного гамильтониана. Установлены условия существования собственных значений, лежащих вне существенного спектра, а также определены их количество и расположение в зависимости от параметров оператора. Посредством унитарного преобразования оператор приведён к эквивалентному виду, что позволило выписать явное выражение характеристической функции. Получены полные критерии существования и кратности дискретных собственных значений гамильтониана двухчастичной системы.

Ключевые слова: двумерная решётка, существенный спектр, собственное значение, кратное собственное значение.

SPECTRAL PROPERTIES OF THE SCHRÖDINGER OPERATOR CORRESPONDING TO
AN ARBITRARY TWO-PARTICLE SYSTEM ON A TWO-DIMENSIONAL LATTICE

Abstract. This paper investigates the spectral properties of the Schrödinger operator associated with the Hamiltonian of a system of two arbitrary particles moving on a two-dimensional lattice. By applying Weyl's theorem, it is shown that the essential spectrum of the operator coincides with that of the free Hamiltonian since the perturbation is compact. Conditions for the existence of eigenvalues lying outside the essential spectrum are obtained, and the number and location of these eigenvalues are determined in terms of the operator parameters, including particle masses, interaction coefficients, and the lattice quasi-momentum. Using an appropriate unitary transformation, the operator is reduced to an equivalent form, which yields an explicit characteristic function whose zeros correspond to discrete eigenvalues. As a result, a complete classification of the existence and multiplicity of the discrete spectrum of the two-particle Hamiltonian is achieved.

Keywords: two -dimensional lattice, essential spectrum, eigenvalue, multiple eigenvalue

Kirish. $T = (-\pi, \pi]$, $L_2(T^2) - T^2$ da aniqlangan kvadrati bilan integrallanuvchi funksiyalarning Hilbert fazosi bo'lsin. $L_2(T^2)$ fazoda quyidagi formula orqali aniqlangan :

$$h(k) = h_0(k) - v \quad (1)$$

operatorni qaraymiz, bu yerda $h_0(k)$ ushbu

$$\varepsilon_k(p) = \frac{1}{m_1} \varepsilon(p) + \frac{1}{m_2} \varepsilon(k-p), \quad \varepsilon(p) = \sum_{i=1}^2 (1 - \cos 2p_i)$$

funksiyaga ko'paytirish operatori va v esa

$$v(p-s) = \mu \sum_{i=1}^2 \cos l(p_i - s_i) + \lambda \sum_{i=1}^2 \cos n(p_i - s_i)$$

yadroli integral operator. m_1 va m_2 lar mos holda 1- va 2- zarrachalarning massalari, l va n - natural sonlar bo'lib, yig'indisi toq.

1-lemma. (1) formula orqali aniqlangan $h(k)$ operator o'z-o'ziga qo'shma va chegaralangandir.

Ma'lumki, Veyl teoremasiga asosan $h(k)$ operatorning muhim spektri $h_0(k)$ operatorning spektri bilan ustma-ust tushadi, ya'ni $h(k)$ operatorning qo'zg'atuvchi qismi kompakt ekanligidan uning muhim spektri o'zgarmasdan qoladi. Shuning uchun $\sigma_{ess}(h(k))$ to'plam $\varepsilon_k(p)$ funksiyaning qiymatlar sohasidan iborat bo'ladi, ya'ni

$$\sigma_{ess}(h(k)) = \sigma(h_0(k)) = [m(k); M(k)]$$

bu yerda $m(k) = \min_p \varepsilon_k(p)$, $M(k) = \max_p \varepsilon_k(p)$.

$v \geq 0$ ekanligini hisobga olsak, u holda quyidagi tengsizlikka ega bo'lamiz :

$$\sup(h(k)f, f) \leq \sup(h_0(k)f, f) = M(k)(f, f), \quad f \in L_2(T^2).$$

Shuning uchun $h(k)$ operator muhim spektrdan o'ng tomonda xos qiymatga ega emas, ya'ni

$$\sigma(h(k)) \cap (M(k), +\infty) = \emptyset.$$

1-faraz. Faraz qilaylik, $m = m_1 = m_2$ va biror $i \in \{1, 2\}$ da $k_i = \pm \frac{\pi}{2}$, bo'lsin.

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$\mu_0^{(i)}(k) = \frac{1}{s_l^{(i)}(k; m(k))}, \quad \lambda_0^{(i)}(k) = \frac{1}{s_n^{(i)}(k; m(k))}, \quad (2)$$

$$c_r^i(k; z) = \int_T \frac{\cos^2 r s_i ds}{\tilde{z}_k(s) - z}, \quad s_r^i(k; z) = \int_T \frac{\sin^2 r s_i ds}{\tilde{z}_k(s) - z}, \quad r = l, n, i = 1, 2, \quad (3)$$

$$\tilde{\varepsilon}_k(p) = \sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} - \sqrt{\frac{1}{m_1^2} + \frac{2}{m_1 m_2} \cos 2k_i + \frac{1}{m_2^2} \cos 2p_i} \right).$$

$$\alpha_i(\mu, \lambda) = \begin{cases} 0, & \text{agar } \mu \leq \mu_0^{(i)}(k), \quad \lambda \leq \lambda_0^{(i)}(k) \\ 1, & \text{agar } \mu > \mu_0^{(i)}(k), \lambda \leq \lambda_0^{(i)}(k) \text{ yoki } \mu \leq \mu_0^{(i)}(k), \lambda > \lambda_0^{(i)}(k) \\ 2, & \text{agar } \mu > \mu_0^{(i)}(k), \quad \lambda > \lambda_0^{(i)}(k), i = 1, 2. \end{cases}$$

1-teorema. 1-faraz bajarilsin.

1-hol $k = (k_1, k_2)$ bitta koordinatasi $k_i = \pm \frac{\pi}{2}$ bo'lsin. U holda ixtiyoriy $\mu, \lambda \in R_+$ sonlar uchun $h(k)$ operatorning muhim spektrdan chapda karraligi bilan hisoblanganda $6 + \alpha_j(\mu, \lambda), j \neq i$ ta xos qiymatga ega.

2-hol va agarda $k = (k_1, k_2)$ ikkala koordinatasi $k_i = \pm \frac{\pi}{2}$ bo'lsin u holda ixtiyoriy $\mu, \lambda \in R_+$ sonlar uchun $h(k)$ operatorning muhim spektrdan chapda karraligi bilan hisoblanganda 8 ta xos qiymatga ega, bunda

$$z_1 = \frac{4}{m} - 2\mu\pi^2 \text{ to'rt karrali xos qiymat va } z_2 = \frac{4}{m} - 2\lambda\pi^2 \text{ to'rt karrali xos qiymat}$$

bo'ladi.

2-teorema. 1-faraz bajarilmasin. U holda ixtiyoriy $\mu, \lambda \in R_+$ sonlar uchun $h(k)$ operatorning muhim spektrdan chapda karraligi bilan hisoblanganda

$$4 + \sum_{i=1}^2 \alpha_i(\mu, \lambda)$$

ta xos qiymatga ega.

$h(k)$ operatorning xos qiymatlari.

$L_2(T^2)$ fazoda $\tilde{h}(k)$ operatorni quyidagi

$$\tilde{h}(k) = \tilde{h}_0(k) - v$$

formula orqali aniqlaymiz, bu yerda $\tilde{h}_0(k)$ quyidagi

$$\tilde{\varepsilon}_k(p) = \sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} - \sqrt{\frac{1}{m_1^2} + \frac{2}{m_1 m_2} \cos 2k_i + \frac{1}{m_2^2} \cos 2p_i} \right)$$

funksiyaga ko'paytirish operatori.

Ushbu unitar $U: L_2(T^2) \rightarrow L_2(T^2)$ operator quyidagi formula orqali aniqlangan bo'lsin:

$$(Uf)(p) = f\left(p - \frac{1}{2}\theta(k)\right),$$

bu yerda

$$\theta(k) = (\theta_1(k), \theta_2(k)), \theta_i(k) = \arccos \frac{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \cos 2k_i}{\sqrt{\frac{1}{m_1^2} + \frac{2}{m_1 m_2} \cos 2k_i + \frac{1}{m_2^2}}}, \quad i = 1, 2.$$

U holda ushbu

$$(U^{-1}f)(p) = f\left(p + \frac{1}{2}\theta(k)\right), \quad f \in L_2(T^2)$$

tenglik o'rinli.

2-lemma. $h(k)$ operator $\tilde{h}(k)$ operator bilan unitar ekvivalent, ya'ni

$$\tilde{h}(k) = U^{-1}h(k)U$$

tenglik o'rinli.

Isbot.

$$\varepsilon_k(p) = \sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} - \sqrt{\frac{1}{m_1^2} + \frac{2}{m_1 m_2} \cos 2k_i + \frac{1}{m_2^2} \cos(2p_i - \theta_i(k))} \right)$$

ekanligidan

$$\begin{aligned} (h_0(k)Uf)(p) &= \\ &= \left(\sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} - \sqrt{\frac{1}{m_1^2} + \frac{2}{m_1 m_2} \cos 2k_i + \frac{1}{m_2^2} \cos(2p_i - \theta_i(k))} \right) \right) f\left(p - \frac{1}{2}\theta(k)\right). \end{aligned}$$

Bundan osongina quyidagi

$$\begin{aligned} (U^{-1}(h_0(k)Uf))(p) &= \\ &= \left(\sum_{i=1}^2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} - \sqrt{\frac{1}{m_1^2} + \frac{2}{m_1 m_2} \cos 2k_i + \frac{1}{m_2^2} \cos 2p_i} \right) \right) f(p), \end{aligned}$$

ya'ni

$$U^{-1}h_0(k)U = \tilde{h}_0(k)$$

tenglikni hosil qilamiz. Ma'lumki,

$$\begin{aligned} (U^{-1}vUf)(p) &= U^{-1} \left(\int_T v(s-p) f\left(s - \frac{1}{2}\theta(k)\right) ds \right) = \\ &= \int_{T^2} v\left(s - \left(p + \frac{1}{2}\theta(k)\right)\right) f\left(s - \frac{1}{2}\theta(k)\right) ds. \end{aligned}$$

Oxirgi integralda quyidagicha $s - \frac{1}{2}\theta(k) = t$ almashtirish olib, natijada

$$(U^{-1}vUf)(p) = \int_{T^2} v(t-p) f(t) dt$$

ni hosil qilamiz, ya'ni

$$U^{-1}vU = v$$

tenglik bajariladi. 2-lemma isbotlandi.

3-lemma. $z, z < m(k)$ soni $\tilde{h}(k)$ operatorning xos qiymati bo'lishi uchun

$$\Delta(k; z) = 0$$

bo'lishi zarur va yetarli, bu yerda

$$\Delta(k; z) = \prod_{i=1}^2 \left(1 - \mu c_l^{(i)}(k; z)\right) \left(1 - \mu s_l^{(i)}(k; z)\right) \left(1 - \lambda c_n^{(i)}(k; z)\right) \left(1 - \lambda s_n^{(i)}(k; z)\right).$$

Bu holda $\Delta(k; \cdot)$ funksiyani noli $h(k)$ operatorning xos qiymatlari bilan ustma-ust tushadi.

Isbot. $z < m(k)$ soni $\tilde{h}(k)$ operatorning xos qiymati bo'lsin va f — unga mos xos vektor bo'lsin, ya'ni

$$\tilde{h}(k)f = zf$$

tenglamaning noldan farqli yechimi bo'lsin. Bundan

$$f = r_0(z)vf \quad (4)$$

bu yerda $r_0(z)$ — quyidagi $\frac{1}{\tilde{z}_k(p)-z}$ funksiyaga ko'paytirish operatori.

Quyidagi belgilashni kiritamiz:

$$\varphi_r^{(i)} = \int_{T^2} \cos r s_i f(s) ds, \quad r = l, n \quad (5)$$

$$\psi_r^{(i)} = \int_{T^2} \sin r s_i f(s) ds, \quad r = l, n \quad (6)$$

U holda (4) quyidagi ko'rinishga keladi:

$$f(p) = \mu \sum_{i=1}^2 \frac{\varphi_l^{(i)} \cos lp + \psi_l^{(i)} \sin lp}{\tilde{z}_k(p)-z} + \lambda \sum_{i=1}^2 \frac{\varphi_n^{(i)} \cos np + \psi_n^{(i)} \sin np}{\tilde{z}_k(p)-z} \quad (7)$$

(7) ifodani (5) va (6) larga qo'yib hamda $\tilde{z}_k(p)$ funksiyani juft ekanligini hisobga olib, quyidagi tenglamalar sistemasini hosil qilamiz:

$$\varphi_l^{(i)} = \mu \int_{T^2} \frac{\cos l s_i \cos r s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \varphi_r^{(i)}, \quad \varphi_n^{(i)} = \lambda \int_{T^2} \frac{\cos n s_i \cos r s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \varphi_r^{(i)}, \quad r = l, n, \quad (8)$$

$$\psi_l^{(i)} = \mu \int_{T^2} \frac{\sin l s_i \sin r s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \psi_r^{(i)}, \quad \psi_n^{(i)} = \lambda \int_{T^2} \frac{\sin n s_i \sin r s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \psi_r^{(i)}, \quad r = l, n, \quad (9)$$

Quyidagi

$$I_l^{(i)}(z) = \int_{T^2} \frac{\cos l s_i \cos r s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds = 0, \quad \text{agar } l \neq r, \quad (10)$$

(10) tenglikni isbotlaymiz. $s_i = t_i + \pi$ almashtirish olib

$$I_l^{(i)}(z) = -I_l^{(i)}(z)$$

tenglikka ega bo'lib (10) ni hosil qilamiz.

(10) munosabatdan (8) va (9) tengliklar quyidagi kurinishni oladi

$$\varphi_l^{(i)} = \mu \int_{T^2} \frac{\cos^2 l s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \varphi_l^{(i)}, \quad \varphi_n^{(i)} = \lambda \int_{T^2} \frac{\cos^2 n s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \varphi_n^{(i)},$$

$$\psi_l^{(i)} = \mu \int_{T^2} \frac{\sin^2 l s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \psi_l^{(i)}, \quad \psi_n^{(i)} = \lambda \int_{T^2} \frac{\sin^2 n s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds \psi_n^{(i)},$$

Shularga asosan, agarda $z < m(k)$ — soni $\tilde{h}(k)$ operatorning xos qiymati bo'lsa, u holda

$$\Delta(k; z) = \prod_{i=1}^2 \left(1 - \mu c_l^{(i)}(k; z)\right) \left(1 - \mu s_l^{(i)}(k; z)\right) \left(1 - \lambda c_n^{(i)}(k; z)\right) \left(1 - \lambda s_n^{(i)}(k; z)\right) = 0$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Teskarisi,

$$1 - \mu \int_{T^2} \frac{\cos^2 l s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds = 0, \quad 1 - \lambda \int_{T^2} \frac{\cos^2 n s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds = 0,$$

$$\left(1 - \mu \int_{T^2} \frac{\sin^2 l s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds = 0, \quad 1 - \lambda \int_{T^2} \frac{\sin^2 n s_i}{\tilde{z}_k(s)-z} ds = 0\right)_{i=1,2}$$

bo'lsin. U holda unga mos $z < m(k)$ larga $\frac{\cos lp_i}{\tilde{z}_k(p)-z}, \frac{\cos np_i}{\tilde{z}_k(p)-z}, \left(\frac{\sin lp_i}{\tilde{z}_k(p)-z}, \frac{\sin np_i}{\tilde{z}_k(p)-z}\right) \tilde{h}(k)$ operatorning xos vektorlari mos keladi. Shunga ko'ra $\Delta(k; \cdot)$ funksiyani nolining karraligi $\tilde{h}(k)$ operatorning xos qiymatining karraligi bilan ustma-ust tushadi. 3-lemma isbotlandi.

Asosiy natijalarning isboti

1-teoremaning isboti. 1-faraz bajarilsin. Bunda ikkita hol o'rinli bo'ladi. 1-hol $k_1 = \pm \frac{\pi}{2}$ va

demak, $k = (\pm \frac{\pi}{2}, k_2)$ u holda $\tilde{\varepsilon}_k(s) \equiv \frac{4}{m} - \frac{\sqrt{2}}{m} \sqrt{1 + \cos 2k_2}$ bundan

$$\int_{T^2} \frac{\sin^2 r s_1}{\tilde{\varepsilon}_k(s) - z} ds = \pi \int_T \frac{1}{\frac{4}{m} - \frac{\sqrt{2}}{m} \sqrt{1 + \cos 2k_2 \cos 2s_2} - z} ds_2, r = l, n$$

tenglik o'rinli. Bundan $\Delta(k; \cdot)$ funksiyaning nollari soni kamida oltita ekanligini hosil qilamiz.

2-hol $k_1 = \pm \frac{\pi}{2}$ va $k_2 = \pm \frac{\pi}{2}$ va demak $k = (\pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{\pi}{2})$ bo'ladi, bundan $\tilde{\varepsilon}_k(s) \equiv \frac{4}{m}$ ekanini va

$$\Delta(k; z) = \left(1 - \mu \frac{2\pi^2}{\frac{4}{m} - z}\right)^4 \left(1 - \lambda \frac{2\pi^2}{\frac{4}{m} - z}\right)^4 \text{ ni hosil qilamiz, bundan } z_1 = \frac{4}{m} - 2\pi^2 \mu \text{ to'rt karrali va}$$

$$z_2 = \frac{4}{m} - 2\pi^2 \lambda \text{ to'rt karrali noli bo'lishini hosil qilamiz.}$$

2-3-lemmalarga asosan bu sonlar $h(k)$ operatorning xos qiymatlari bo'ladi. Osongina ko'rsatish mumkinki, bu xos qiymatlarga mos xos vektorlar mos ravishda ushbu

$$\varphi_r^{(i)}(p) = \frac{\cos r p_i}{\mu_r \pi}, \quad \psi_r^{(i)}(p) = \frac{\sin r p_i}{\mu_r \pi}, \quad r = l, n, i = 1, 2.$$

funksiyalardan iborat. 1-teorema isbotlandi.

2-teoremaning isboti. 1-faraz bajarilmasin, u holda ixtiyoriy $k \in T^2$ uchun (2) formula orqali aniqlangan $\mu_0^{(i)}(k)$ va $\lambda_0^{(i)}(k)$ sonlar chekli bo'ladi.

Quyidagi munosabatlar o'rinli:

$$1 - \mu c_l^i(k; z) = \begin{cases} 1 & \text{agarda } z \rightarrow -\infty \\ -\infty & \text{agarda } z \rightarrow m(k) \\ \text{monoton kamayuvchi ixtiyoriy } z \in (-\infty, m(k)) \end{cases}$$

$$1 - \mu s_l^i(k; z) = \begin{cases} 1 & \text{agarda } z \rightarrow -\infty \\ \geq 0 & \text{agarda } \mu \in (0, \mu_0^{(i)}(k)) \text{ ixtiyoriy } z \in (-\infty, m(k)) \\ < 0 & \text{agarda } \mu > \mu_0^{(i)}(k), \quad z = m(k). \end{cases}$$

$$1 - \lambda c_n^i(k; z) = \begin{cases} 1 & \text{agarda } z \rightarrow -\infty \\ -\infty & \text{agarda } z \rightarrow m(k) \\ \text{monoton kamayuvchi ixtiyoriy } z \in (-\infty, m(k)) \end{cases}$$

$$1 - \lambda s_n^i(k; z) = \begin{cases} 1 & \text{agarda } z \rightarrow -\infty \\ \geq 0 & \text{agarda } \lambda \in (0, \lambda_0^{(i)}(k)) \text{ ixtiyoriy } z \in (-\infty, m(k)) \\ < 0 & \text{agarda } \lambda > \lambda_0^{(i)}(k), \quad z = m(k). \end{cases}$$

Ta'kidlash joizki, (3) formula orqali aniqlangan $c_l^i(k; \cdot)$, $s_l^i(k; \cdot)$, $c_n^i(k; \cdot)$, $s_n^i(k; \cdot)$, $i = 1, 2$ funksiyalar $(-\infty, m(k))$ orliqda musbat va monoton o'suvchi bo'ladi. Shuning uchun oxirgi munosabatni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$1 - \mu c_l^i(k; z) \text{ funksiyaning istalgan } \mu > 0 \text{ da yagona noli mavjud,}$$

$$1 - \lambda c_n^i(k; z) \text{ funksiyaning istalgan } \lambda > 0 \text{ da yagona noli mavjud,}$$

$$1 - \mu s_l^i(k; z) = \begin{cases} \text{agar } \mu \in (0, \mu_0^{(i)}(k)] \text{ bo'lsa,} & \text{noli mavjud emas} \\ \text{agar } \mu \in (\mu_0^{(i)}(k), +\infty) \text{ bo'lsa,} & \text{yagona noli mavjud,} \end{cases}$$

$$1 - \lambda s_n^i(k; z) = \begin{cases} \text{agar } \lambda \in (0, \lambda_0^{(i)}(k)] \text{ bo'lsa,} & \text{noli mavjud emas} \\ \text{agar } \lambda \in (\lambda_0^{(i)}(k), +\infty) \text{ bo'lsa,} & \text{yagona noli mavjud.} \end{cases}$$

Shularga asosan hamda 2- va 3-lemmalarga ko'ra 2-teoremaning isboti kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR:

1. Reed M., Simon B. *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. 4. Analysis of Operators.* Moscow: Mir, 1982.

2. Muminov M.E., Khurramov A.M. *Spectral properties of a two-particle Hamiltonian on a one-dimensional lattice*. *Ufa Mathematical Journal*, 6(2), 2014, pp. 102–110.
3. Albeverio S., Gesztesy F., Høegh-Krohn R., Holden H. *Solvable Models in Quantum Mechanics*. AMS Chelsea, 2005.
4. Lakaev S.N. *The discrete spectrum of a model operator in Fock space*. *Theoretical and Mathematical Physics*, 1993.
5. Zhislin G.M. *Discussion of the spectrum of Schrödinger operators*. AMS Translations, 1960.
6. Simon B. *The bound state of weakly coupled Schrödinger operators*. *Annals of Physics*, 1976.
7. Exner P. *Leaky Quantum Graphs: A Review*. *Mathematical Physics Studies*, 2008.
8. Birman M.Sh., Solomyak M.Z. *Spectral Theory of Selfadjoint Operators in Hilbert Space*. Springer, 1987.
9. Lakaev S., Rasulov T. *Spectral properties of three-particle Schrödinger operators on lattices*. *Journal of Physics A*, 2007.
10. Muminov M.E., Rasulov T.H. *On the spectrum of the two-particle discrete Schrödinger operator*. *Uzbek Mathematical Journal*, 2001.
11. Lakaev S.N., Muminov M.E. *Two-particle bound states on a lattice*. *Reports of the Academy of Sciences of Uzbekistan*, 1998.

ASYMPTOTIC PROPERTIES OF WAVELET DENSITY ESTIMATORS IN THE PROPORTIONAL HAZARDS MODEL UNDER RANDOM CENSORSHIP

Abduvokhidov Alisher Latifovich,

Associate Professor, Department of Algebra
and Analysis, Andijan State University
alisherabdulvohidovl@gmail.com

Samsakov Odilbek Nizomiddin ugli,

Andijan State University Foundation doctoral student
osamsaqov5@gmail.com

Abstract. This paper develops a systematic approach to constructing Dulac-Cherkas functions for planar dynamical systems. This paper presents a wavelet-based approach for estimating the density function under the simple proportional hazards model with random right censoring. The proposed estimator utilizes nonlinear wavelet thresholding techniques to handle incomplete data efficiently and provides an explicit expression for the asymptotic Mean Integrated Squared Error (MISE). It is shown that the wavelet estimator achieves asymptotic equivalence to classical estimators derived for complete data, thus demonstrating its robustness in censored-data environments. The study contributes to the development of adaptive statistical tools for survival analysis, reliability engineering, and applied econometrics.

Key words: dual wavelet estimation, proportional hazards model, random right censoring, nonlinear thresholding, survival analysis.

TASODIFIY SENZURLIK SHAROITIDA PROPORSIONAL XAVFLAR MODELIDA TO'LQINLI ZICHLIK BAHOLOVCHILARINING ASIMPTOTIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasodifiy o'ng senzurlanish bilan oddiy proporsional xavf modeli ostida zichlik funksiyasini baholash uchun to'lqinli yondashuv taqdim etilgan. Taklif etilgan baholovchi to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni samarali qayta ishlash uchun nochiziqli to'lqinli chegaralash usullaridan foydalanadi va asimptotik o'rtacha integral kvadratik xato (MISE) uchun aniq ifodani beradi. To'lqinli baholovchi to'liq ma'lumotlar uchun olingan klassik baholarga asimptotik ekvivalentlikka erishishi ko'rsatilgan, shu bilan senzurlangan ma'lumotlar sharoitida o'zining bardoshlilikini namoyon etadi. Tadqiqot omon qolish tahlili, ishonchlilik muhandisligi va amaliy ekonometrika uchun moslashuvchan statistik vositalarni rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: to'lqinli baholash, proporsional xavflar modeli, tasodifiy o'ng senzurlash, nochiziqli chegaralash, omon qolish tahlili.

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЙВЛЕТ-ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ В МОДЕЛИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ЦЕНЗУРИРОВАНИИ

Аннотация. В данной работе разработан системный подход к построению функций Дулака-Черкаса для плоских динамических систем. В статье представлен вейвлет-подход к оценке функции плотности в простой модели пропорциональных рисков со случайным правосторонним цензурированием. Предлагаемый метод оценки использует нелинейные техники вейвлет-пороговой обработки для эффективной работы с неполными данными и предоставляет явное выражение для асимптотической среднеинтегральной квадратичной ошибки (MISE). Показано, что вейвлет-оценка достигает асимптотической эквивалентности с классическими оценками, полученными для полных данных, тем самым демонстрируя свою надежность в условиях цензурированных данных. Исследование способствует разработке адаптивных статистических инструментов для анализа выживаемости, инженерии надежности и прикладной эконометрики.

Ключевые слова: оценка вейвлетов, модель пропорциональных рисков, случайное правое цензурирование, нелинейная пороговая обработка, анализ выживаемости.

Introduction. Wavelet analysis has emerged as a powerful mathematical tool with broad theoretical and practical applications across modern science and engineering. Initially developed for signal and image processing, the wavelet methodology has proven to be a versatile framework for statistical estimation, data

compression, and functional approximation. Its adaptive local properties make it particularly effective for analyzing irregular or non-smooth data structures, where classical methods such as Fourier or kernel-based techniques often encounter limitations.

In survival analysis, one frequently faces the problem of incomplete data due to censoring, where the exact lifetime or event time of some subjects remains unknown. Estimating the underlying density or hazard function under such circumstances is a fundamental challenge in biostatistics, reliability engineering, and econometrics. Traditional kernel density estimators may perform poorly in the presence of discontinuities or heteroscedastic variance structures, motivating the exploration of alternative techniques such as wavelet-based estimators.

The present paper focuses on developing a wavelet density estimator within the simple proportional hazards model (PHM) under conditions of random right censoring. The proportional hazards model is a cornerstone of modern survival analysis, widely used to describe how covariates affect the rate at which an event occurs. However, in this study, we concentrate on a simplified version of the PHM that facilitates the derivation of asymptotic results and provides an explicit expression for the Mean Integrated Squared Error (MISE) of the proposed estimator.

By employing nonlinear wavelet thresholding and utilizing the independence properties of censored and uncensored observations under PHM assumptions, we construct an estimator for the density function of the lifetime variable. The asymptotic MISE formula derived in this work generalizes previous results for complete data to the censored-data case and demonstrates that the estimator retains asymptotic efficiency similar to the uncensored scenario.

Results. The theoretical foundations of wavelet estimation were laid in the pioneering works of Donoho and Johnstone (1994, 1995, 1996), who introduced the concept of wavelet shrinkage and thresholding as optimal methods for nonparametric estimation under noise. Their studies demonstrated that wavelet-based estimators can adapt to unknown function smoothness and achieve near-optimal rates of convergence. Subsequently, Hall and Patil (1995) investigated the asymptotic properties of nonlinear wavelet density estimators, providing explicit formulas for MISE and establishing their superiority over traditional kernel methods in non-smooth cases.

Applications of wavelet methods to density and regression estimation have since expanded rapidly, particularly in problems involving incomplete or irregular data. In survival analysis, where data are often censored or truncated, wavelet approaches offer promising advantages due to their ability to handle localized features and discontinuities. Research on wavelet estimation under random censoring, however, remains limited. A notable contribution in this field was made by Rodriguez-Casal and de Uña-Alvarez (2002), who derived asymptotic expressions for nonlinear wavelet density estimators within the Koziol–Green simple proportional hazards model, using the Abdushukurov–Cheng–Lin (ACL) estimator of the survival function. Their work provided theoretical insights but left room for alternative formulations and simplified estimation procedures. Building upon these foundations, Abdushukurov, Muradov, and Abduvakhidov (2015) extended wavelet density estimation methods to the simple PHM framework and studied their asymptotic behavior. The present paper refines and expands upon that approach by introducing an alternative wavelet-based estimator with an easily computable form and comparable asymptotic efficiency.

Let $X_1, \dots, X_n$ be independent random variables (r.v.s) with a distribution function (d.f) F . These are censored on the right by the independent r.v.s $Y_1, \dots, Y_n$ with d.f. G , so that the observation available are the pairs (Z_k, Δ_k) , where $Z_k = \min(X_k, Y_k)$, $\Delta_k = I(Z_k = X_k)$, $1 \leq k \leq n$, and $I(\cdot)$ is the indicator function. Assume that censored X sequence and the censoring Y sequence are independent and hence $1 - H(t) = P(Z > t) = (1 - F(t))(1 - G(t))$, $t \in R$. The simple PHM is an special parametric-nonparametric model in which there exist a positive constant β , the censoring parameter, such that

$$1 - G(t) = (1 - F(t))^\beta, \quad t \in R. \quad (1)$$

There are enormous literature, where this model has been very frequently used for constructing and investigating the several estimators of functional of d.f. F (see, [1]).

Under (1), the expected proportion $p = P(\delta = 1)$ of uncensored observations is $p = 1/(1 + \beta)$ and

$$1 - F(t) = (1 - H(t))^p, \quad t \in R. \quad (2)$$

The main advantage of PHM with respect to the general random right censorship model is its characterization: (1) (or (2)) is satisfied only in the case of independence of $Z = \min(X, Y)$ and

$\Delta = I(Z = X)$. Therefore, in PHM r.v.s $\{Z_1, \dots, Z_n\}$ and $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ are independent.

Suppose now that F has a density function f with respect the Lebesgue measure on R . Then from (2) we have

$$f(t) = ph(t)(1 - H(t))^{p-1}, \quad t \in R \quad (3)$$

Where $h(t)$ is a density of $H(t)$, probabilities p and $H(t)$ can be estimated independently by their empiricals

$$p_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \Delta_k \quad \text{and} \quad H_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n I(Z_k \leq t), \quad (4)$$

respectively. Note that these statistics are independent r.v.-s by characterization of PHM. We propose estimator of $f(t)$ through wavelet estimation of density $h(t)$ and plugging in (3) the empirical estimates (4) instead of p and $H(t)$. In order to introduce the nonlinear wavelet estimator of $h(t)$ some notation are needed.

Let φ and Ψ be “father” and “mother” wavelets are bounded and compactly supported, and, for some $r \geq 1$, we have

$$\mu_k = \int y^k \Psi(y) dy = 0, \quad 0 \leq k \leq r-1, \\ \mu_r = r! \neq 0, \quad k = (r!)^{-1} \int y^r \Psi(y) dy.$$

As in [5], let's introduce the functions

$$\varphi_j(x) = q^{\frac{1}{2}} \varphi(qx - j), \quad \Psi_{i,j}(x) = q_i^{\frac{1}{2}} \Psi(q_i x - j), \quad x \in R,$$

With $q > 0, j \in Z$ and $q_i = q_2^i, i \in N \cup \{0\}$. For wavelets φ and Ψ we have

$$\int \varphi_{j_1}(x) \varphi_{j_2}(x) dx = \delta_{j_1 j_2}, \quad \int \Psi_{i_1 j_1}(x) \Psi_{i_2 j_2}(x) dx = \delta_{i_1 i_2} \cdot \delta_{j_1 j_2}, \quad \int \varphi_{j_1}(x) \Psi_{i j_2}(x) dx = 0,$$

where $\delta_{i,j}$ denotes the Kronecker delta. Furthermore, an arbitrary square-integrable function $h(t)$ ($h \in L_2(r)$) may be expanded in a generalized Fourier series of the form

$$h(t) = \sum_{j \in Z} b_j \varphi_j(t) + \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j \in Z} b_{ij} \Psi_{i,j}(t), \quad (5)$$

where

$$b_j = \int \varphi_j(x) dH(x), \quad b_{ij} = \int \Psi_{i,j}(x) dH(x),$$

and the series in (5) converges in the $\mathbb{L}_2(R)$ space. Then using the unbiased estimates

$$\widehat{b}_j = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varphi_j(Z_k), \quad \widehat{b}_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \Psi_{i,j}(Z_k),$$

of coefficients b_j and b_{ij} respectively we introduce the wavelet estimator of $h(t)$ as

$$h_n(t) = \sum_{j \in Z} \widehat{b}_j \varphi_j(t) + \sum_{i=0}^{l-1} \sum_{j \in Z} \widehat{b}_{ij} I(\widehat{b}_{ij} > \delta) \Psi_{i,j}(t), \quad (6)$$

where $\delta > 0$ is a “threshold” with role eliminating the estimated coefficients with values not significantly different from zero and $l \geq 1$ is another smoothing parameter, which introduces some truncation in the series (5). Note that, since wavelet functions are compactly supported, $\widehat{b}_j = 0$ and $\widehat{b}_{ij} = 0$ only for a finite number of indexes j 's. Hence, the series in (6) is a finite sum.

Thus, the final estimator of f is

$$f_n(t) = p_n h_n(t) (1 - H_n(t))^{p_n-1}, \quad t \in R. \quad (7)$$

It is not difficult to see that in PHM:

$$T_F = T_G = T_H = \inf\{t \in R: H(t) = 1\}.$$

Let $T < T_H$. In some conditions on $h(t)$ and parameters q, l and δ we prove following asymptotic MISE formula for estimator (7):

$$E \int_{-\infty}^T (f_n(t) - f(t))^2 dt: \frac{d\lambda}{n} + q^{-2r} k^2 (1 - 2^{-2r})^{-1} \int_{-\infty}^T h^{(r)^2}(t) dt, \quad (8)$$

where λ depends on p and $H, h^{(r)}(t) = \frac{d^r h(t)}{dt^r}$. Note that in lack of censoring, that is $p \equiv 1$ and hence

$H \equiv F, T \equiv T_H$, we have $\lambda \equiv 1$ and then (8) coincides with the corresponding results from [5].

Formula (8) is the same as in [6]. So, the estimators of $f(t)$ from [6] and (7) are asymptotical equivalent.

Conclusion. This study has presented a wavelet-based estimator for the density function under the simple proportional hazards model with random right censoring. By exploiting the independence properties inherent in the PHM, we derived explicit formulas for the estimator and established its asymptotic Mean Integrated Squared Error (MISE). The derived asymptotic expression confirms that the performance of the proposed estimator is equivalent, in the limit, to that of existing nonlinear wavelet estimators developed for uncensored data. Our findings highlight the robustness and adaptability of wavelet methods in survival analysis, extending their applicability to censored-data contexts. The results demonstrate that wavelet-based density estimation retains desirable statistical properties, such as asymptotic equivalence to classical methods, even in the presence of censoring. Future research may focus on several directions: (i) extending the analysis to multivariate or covariate-dependent PHM frameworks; (ii) exploring adaptive thresholding strategies to improve small-sample performance; and (iii) developing computational algorithms for practical implementation in biomedical and reliability studies. These extensions will further consolidate the role of wavelet methods as a central tool in modern nonparametric survival analysis.

REFERENCES:

1. Abdushukurov A.A., Muradov R.S., Abduvakhidov A.L. Wavelet density estimation in simple proportional hazards model of random censorship // *Materials of III Scientific-applied Conference "Statistics and its applications"*. 2015. p.161-163.
2. Donoho D.L., Johnstone I.M. Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage. // *Biometrika*. 1994. v.81. N.3. p. 425-455.
3. Donoho D.L., Johnstone I.M. Adapting to unknown smoothness via wavelet shrinkage. // *J.A.S.A.* 1995. v.90. p. 1200-1224.
4. Donoho D.L., Johnstone I.M., Kerkycharian G., Picard D. Density estimation by wavelet thresholding. // *Ann. Statist.* 1996. v.23. p. 508-539.
5. Hall P., Patil P. Formulas for mean integrated squared error of nonlinear wavelet-based density estimators. // *Ann. Statist.* 1995. v.23.p. 905-928.
6. Rodriguez-Casal A., de Una-Alvarez J. Nonlinear wavelet density estimation under the Koziol-Green model. // *Reports in Statistics and Operations Research*. Report 02-01. 24.05.2002.

UGLEROD ASOSIDAGI MOLEKULALARINING BINAR ERITUVCHILAR TIZIMIDAGI
XUSUSIYATLARI TADQIQI

Maxmanov Urol Kudratovich,

Ion plazma va lazer texnologiyalari instituti,
“Optika va spektroskopiya” laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.d., professor
urolmakh@gmail.com

Tursunqulov Elyor Abil o‘g‘li,

Ion plazma va lazer texnologiyalari instituti stajyor tadqiqotchisi
elyortursunqulov1@gmail.com

Sattarova Nilufar Abdulaziz qizi,

Mirzo Ulugbek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti
sattarovanilufar5@gmail.com

Annotatsiya. C_{60} fulleren molekulalari o‘zining noyob fizik va kimyoviy xususiyatlari tufayli eng ko‘p o‘rganilgan va amaliy ilovalarda foydalanilayotgan nanoobyektlardan biri hisoblanadi. Ushbu ishda C_{60} fulleren molekulalarining benzol hamda izopropil spirt (IPS) erituvchilari aralashmalarida eritish natijasida sodir bo‘ladigan fizik jarayonlar refraktometriya, areometriya, UV-Vis optik spektroskopiya metodlari yordamida tadqiq qilindi. C_{60} fulleren molekulalarining agregatsiyalashish darajasi aralashmadagi IPS konsentratsiyasiga kuchli bog‘liq. IPS miqdori ortishi bilan yirikroq agregatlar hosil bo‘lishi, shuningdek, sindirish ko‘rsatkichi, zichlik va spektral xususiyatlarda mos o‘zgarishlar bo‘lishi kuzatildi. Olingan natijalar C_{60} molekulalarining aralash binar erituvchilardagi barqarorligi va o‘z-o‘zidan tashkillanish mexanizmlarini tahlil qilishda katta ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: C_{60} fulleren, benzol izopropil spirt, agregatsiya, o‘z-o‘zidan tashkil topish, nanoagregatlar, nur sindirish ko‘rsatkichi, zichlik, UV-Vis yutilish spektri

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА В БИНАРНЫХ
СИСТЕМАХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Аннотация. Молекулы фуллерена C_{60} благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам относятся к числу наиболее изученных и широко применяемых нанообъектов. В данной работе исследованы физические процессы, происходящие при растворении молекул фуллерена C_{60} в бинарных смесях бензола и изопропилового спирта (ИПС), с использованием методов рефрактометрии, ареометрии и оптической спектроскопии (UV-Vis). Установлено, что степень агрегации молекул C_{60} сильно зависит от концентрации ИПС в смеси. При увеличении содержания ИПС наблюдается образование более крупных агрегатов, а также соответствующие изменения показателя преломления, плотности и спектральных характеристик раствора. Полученные результаты имеют важное значение для анализа устойчивости и механизмов самоупорядочения молекул C_{60} в бинарных растворителях.

Ключевые слова: фуллерен C_{60} , бензол, изопропиловый спирт, агрегация, самоупорядочение, наноагрегаты, показатель преломления, плотность, спектр поглощения UV-Vis.

STUDY OF THE PROPERTIES OF CARBON-BASED MOLECULES IN BINARY SOLVENT
SYSTEMS

Abstract. C_{60} fullerene molecules, due to their unique physical and chemical properties, are among the most extensively studied and widely applied nanostructures. In this work, the physical processes occurring during the dissolution of C_{60} molecules in binary mixtures of benzene and isopropyl alcohol were investigated using refractometry, areometry, and UV-Vis optical spectroscopy methods. The degree of aggregation of C_{60} molecules was found to be strongly dependent on the concentration of isopropyl alcohol (IPA) in the mixture. With increasing IPA content, the formation of larger aggregates was observed, accompanied by corresponding variations in the refractive index, density, and spectral characteristics. The obtained results are of great importance for understanding the stability and self-assembly mechanisms of C_{60} molecules in mixed binary solvent systems.

Keywords: C_{60} fullerene, benzene, isopropyl alcohol, aggregation, self-assembly, nanoaggregates, refractive index, density, UV-Vis absorption spectrum.

Kirish. Turli erituvchilarda sof fullerennlarning xatti-harakatlarini o'rganish nanomateriallarning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega [1]. Ayniqsa, C_{60} molekulalarining organik erituvchilar bilan o'zaro ta'siri ularning fizik-kimyoviy va strukturaviy xususiyatlarini belgilab beradi [2]. IPS/benzol kabi aralash erituvchilar bu jarayonni tadqiq qilishda muhim rol o'ynaydi.

C_{60} molekulalarida barcha uglerod atomlarining kvazi-sferik [3] shaklda joylashgani ularning eritmalarida o'ziga xos agregatsiya jarayonlarini yuzaga keltiradi. Shuningdek, fullerennlarning turli erituvchilardagi o'z-o'zidan tashkil topishi jarayonida yangi boshqariladigan xususiyatlarning paydo bo'lishi nafaqat fundamental, balki amaliy nuqtayi nazardan ham katta qiziqish uyg'otadi. Hozirgi vaqtda eng ko'p o'rganilgan fullerenn molekulalari oilasiga C_{60} molekulasiga kiradi. Ushbu molekula sferik tuzilishga ega bo'lib, o'zining noyob fizik va kimyoviy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Aynan shu xususiyatlar tufayli C_{60} fullerenn molekulalari turli sohalarda asosiy qurilish bloki sifatida katta imkoniyatlarga ega [4-6]. C_{60} fullerenga asoslangan nanostrukturalar esa molekulyar muhandislik, optik va elektroximik sensorlar, quyosh elementlari, elektromagnit qurilmalar, biologik tizimlar, dori tashuvchi tizimlar, tribologik materiallar hamda qoplamalarda qo'llanishi mumkin [7-10]. Shu sababli C_{60} fullerenn molekulalarining turli erituvchilardagi o'zini tutishi va o'z-o'zidan tashkil topish jarayonlarini o'rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy nuqtayi nazardan ham muhim hisoblanadi. Bugungi kunga qadar C_{60} fullerenga oid ilmiy tadqiqotlarda bir va ikki komponentli organik erituvchilarda uning xususiyatlarini aniqlash bo'yicha ko'plab ishlar olib borilgan. Bunday holatlarda fullerenga oid eritmalar asosan dispers tizimlar sifatida qaraladi [11], chunki C_{60} molekulasiga eritmalarida o'z-o'zidan tashkil topishga moyil bo'ladi. Yuqori konsentratsiyadagi fullerenga ega eritmalarida komplekslarning hosil bo'lishi nisbatan oson kechishi mumkin, ammo ko'pincha eritmaning tayyorlanish usuliga qarab kolloid eritmalar shakllanadi. Bunday fullerenga boy eritmalarini qutbli erituvchilar bilan aralashtirish natijasida chinakam kolloid tizimlarning hosil bo'lishi kuzatiladi. Umuman olganda, C_{60} fullerenga oid o'z-o'zidan tashkil topish jarayoni nafaqat fullerenga konsentratsiyasiga, balki ishlatilayotgan erituvchining turi va tarkibiga ham bog'liqligi haqida ilmiy dalillar mavjud.

C_{60} fullerennlarning qutbli erituvchilar bilan o'zaro ta'siri, xususan, spirtlar qo'shilganda yuzaga keladigan o'zgarishlar, ularning o'z-o'zidan yig'ilishi jarayonini chuqurroq o'rganishni taqozo etadi. IPS singari qutbli erituvchilar bilan aralashtirilgan fullerenga boy eritmalar, ularning yangi fizik-kimyoviy xossalari namoyon qilishi bilan ahamiyatlidir. Bunday tizimlarda C_{60} molekulalarining o'zini-o'zi tashkil qilishi, bir tomondan, barqaror nanostrukturallarni hosil qilish, boshqa tomondan esa eritmaning fizik xususiyatlariga ta'sir etadi [12]. Ushbu jarayonlarni to'liq tushunish molekulalararo o'zaro ta'sir mexanizmlarini ochib berishda hamda eksperimental kuzatishlarni tizimli tarzda amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu ishda C_{60} /IPS/benzol eritmalarida fullerenga asoslangan dispers tizimlarning hosil bo'lishi va ularning barqarorligi o'rganildi. Buning uchun refraktometriya, areometriya, optik yutilish spektri hamda yorug'likning dinamik sochilishi (YDS) orqali zarracha o'lchamlari aniqlandi. Tadqiqot davomida IPS ning turli foizli (2–8%) eritmalarini qo'llanildi va natijalar fullerenga konsentratsiyasi va erituvchi tarkibiga bog'liq ravishda tahlil qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tajribalarda C_{60} fullerenn (tozaligi >99,8%) kukuni (Sigma Aldrich, A Qutbli erituvchi sifatida izopropil spirt (IPS, 99,7%), qutbsiz erituvchi sifatida esa benzoldan foydalanildi hamda tozaligi >99% bo'lgan erituvchi sifatida benzoldan foydalanildi.

C_{60} fullerenn molekulasi (diametri $d_0 \approx 0,714$ nm) ikosaedrik I_h -simmetriyaga ega bo'lib, uning sindirish ko'rsatkichi $n \approx 1,96$ va dielektrik doimiysi $\epsilon \approx 3,61$.

Ishchi eritmalarini tayyorlash uchun avvalo C_{60} /benzol asosiy eritmasi tayyorlandi. Buning uchun 8 mg C_{60} fullerenn kukuni o'lchanib, 16 ml benzol erituvchisida xona temperaturasida $2 \div 2.2$ Hz chastotada 45 daqiqa davomida avtomatlashgan magnit aralashtirgich yordamida molekulyar eritma holatigacha aralashtiriladi. Natijada bir jinsli 0,5 mg/ml konsentratsiyali C_{60} /benzol eritmasi olindi. C_{60} /benzol asosiy eritmadan foydalanib C_{60} /benzol/IPS aralashmalari tayyorlandi. Aralashmalar tarkibidagi C_{60} konsentratsiyasi 0,2 mg/ml qilib saqlandi. Namunalar quyidagi nisbatlarda tayyorlandi:

- 2% IPS eritmasi: 2 ml (C_{60} /benzol) + 2,9 ml (benzol) + 0,1 ml (IPS)
- 4% IPS eritmasi: 2 ml (C_{60} /benzol) + 2,8 ml (benzol) + 0,2 ml (IPS)
- 6% IPS eritmasi: 2 ml (C_{60} /benzol) + 2,7 ml (benzol) + 0,3 ml (IPS)
- 8% IPS eritmasi: 2 ml (C_{60} /benzol) + 2,6 ml (benzol) + 0,4 ml (IPS)

Tayyorlangan C₆₀/benzol/IPS aralashmalari dastlab ultratovushli vannada (25 kHz) 10 °C haroratda 20 daqiqa davomida ishlov berildi, so'ngra 8 °C haroratda termostatda 30–40 daqiqa saqlandi. C₆₀/benzol/IPS eritmalarining fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash uchun o'lchashlar o'tkazildi.

C₆₀/benzol va C₆₀/benzol/IPS eritmalarining optik yutilish spektrlari (UV–Vis 5100) spektrofotometr yordamida o'lchandi. O'lchovlar 320–800 nm diapazonda, 0,5 nm qadam bilan bajarildi. Har bir eritma tayyorlangan zahoti va ma'lum vaqt davomida saqlangandan so'ng tekshirildi. Raman spektrlari InVia Raman spektrometri (Renishaw, Buyuk Britaniya) yordamida o'lchandi. Energiya manbai sifatida 532 nm to'lqin uzunligiga ega Cobolt CW 532 nm DPSS lazeri ishlatildi.

C₆₀/benzol va C₆₀/benzol/IPS eritmalarining sindirish ko'rsatkichi (n) yuqori sezgirlikka ega Atago PAL-BX/RI raqamli refraktometr yordamida aniqlandi (o'lchash xatoligi <0.0001). Refraktometrlarning ishlash prinsipi Snellius qonuniga asoslangan bo'lib asosan suyuqlik va yarim qattiq namunalarning nur sindirish ko'rsatkichini o'lchash uchun ishlab chiqilgan. Har bir eritma uchun sindirish ko'rsatkichi (n) qiymati kamida uchta o'lchov seriyasi bo'yicha o'rtacha qiymat sifatida olindi. O'lchash bosqichlari oralig'ida C₆₀/benzol va C₆₀/benzol/IPS eritmaları germetik yopilgan kolbalarda, qorong'i xonada saqlandi. Har bir sindirish ko'rsatkichi o'lchovi uchun eritma hajmi 0,4 ml dan oshmadi.

Fulleren eritmaları uchun sindirish ko'rsatkichi n — vakumdagi yorug'lik tezligi (c) ning eritmadagi yorug'likning fazaviy tezligiga (v) nisbatiga tengdir. Maksvellning elektromagnit nazariyasiga ko'ra, muhitning sindirish ko'rsatkichining kvadrati (1) formula orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$n^2 = \frac{\epsilon\mu}{\epsilon_0\mu_0} \quad (1)$$

bu yerda, ϵ va ϵ_0 – mos ravishda muhit va vakuumning dielektrik doimiylari, μ va μ_0 – mos ravishda muhit va vakuumning magnit singdiruvchanliklari hisoblanadi.

Natijalar va ularning tahlili. Fulleren eritmalarining sinish ko'rsatkichi (n) va zichligi haqidagi ma'lumotlar eritmadagi erituvchi va erigan modda molekulari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Yorug'lik fullerenga ega eritmadan o'tganda, fotonlar tizimdagi molekularlar hosil qilgan elektr va magnit maydonlari bilan o'zaro ta'sir qiladi. Ushbu o'zaro ta'sirlarning kuchi yorug'lik tarqalish tezligiga ta'sir ko'rsatadi va natijada eritmaning sinish ko'rsatkichini belgilaydi. Shuningdek, eritmaning zichligi molekularlarning joylashish darajasini aks ettiradi va o'z-o'zidan tashkil topish jarayonining ko'rsatkichlaridan biri bo'lishi mumkin. Fulleren C₆₀ eritmalarining sindirish ko'rsatkichi (RI) va zichlik qiymatlari eritma tarkibidagi komponentlarning o'zaro ta'sir darajasi va molekularlararo jarayonlar haqida muhim ma'lumot beradi. Yorug'lik fullerenga asoslangan eritmadan o'tganda, fotonlar eritmadagi molekularlar tomonidan hosil qilinadigan elektr va magnit maydonlari bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Bu o'zaro ta'sir kuchi eritma tarkibi va konsentratsiyasiga bog'liq holda yorug'lik tezligining sekinlashishiga va natijada sindirish ko'rsatkichining o'zgarishiga olib keladi [13–14].

Tajribada tayyorlangan paytdagi C₆₀/benzol va C₆₀/benzol/IPS (2–8%) eritmalarining sindirish ko'rsatkichi, Brix qiymatlari, harorat va zichligi o'lchandi. O'lchovlar uch martadan takrorlanib, o'rtacha qiymatlar aniqlandi. Olingan natijalarga ko'ra, tozza C₆₀/benzol eritmasida (0.5 mg/ml) sindirish ko'rsatkichi eng yuqori qiymatga ega bo'ldi ~ 1.4949. IPS ulushi oshishi bilan (n) qiymati asta-sekin kamaydi va IPS miqdori 8% bo'lgan eritmada minimal qiymat ~ 1.4851 kuzatildi. Bu esa izopropil spirtining qo'shilishi bilan eritmadagi molekularlararo o'zaro ta'sirning kuchsizlanishini va fullerenga xos nanostruktura hosil bo'lish jarayonining o'zgarishini ko'rsatadi.

1-jadval.

C₆₀/benzol/IPS eritmalarining turli xil IPS konsentratsiyalaridagi sinish ko'rsatkichi (n), zichligi (ρ)

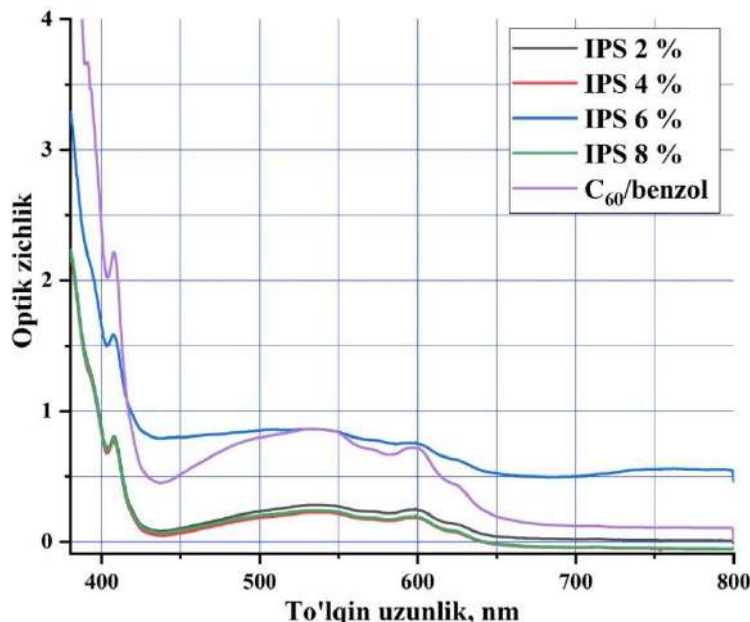
Eritma	IPS konsentratsiyasi (%)	Sinish ko'rsatkichi (n)	Zichlik (g/sm ³)
C ₆₀ /benzol/IPS	0	1,4949	0,8672
	2	1,4923	0,8636
	4	1,4906	0,8614
	6	1,4904	0,8614
	8	1,4851	0,8564

Zichlik qiymatlari ham shunga o'xshash tendensiyani ko'rsatdi: toza C₆₀/benzol eritmasida $\rho \sim 0.8672$ g/sm³, IPS konsentratsiyasi oshishi bilan esa IPS miqdori 8% eritmada $\rho \sim 0.8564$ g/sm³ gacha kamaydi. Bu holat eritmadagi molekularlararo masofaning ortishi va strukturaviy o'zgarishlar bilan izohlanadi.

O'lchangan harorat qiymatlari esa barqarorlikni ta'minlab turuvchi omil sifatida xizmat qildi (29.9–34.6°C oralig'ida).

Umuman olganda, olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, IPS konsentratsiyasi oshishi bilan C_{60} fullerenga asoslangan eritmalarida sindirish ko'rsatkichi va zichlik pasayib boradi. (1-jadval) Bu esa C_{60} fullerene molekularining o'z-o'zidan tashkillanish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va nanostrukturalarning shakllanish dinamikasini aks ettiradi [15-16].

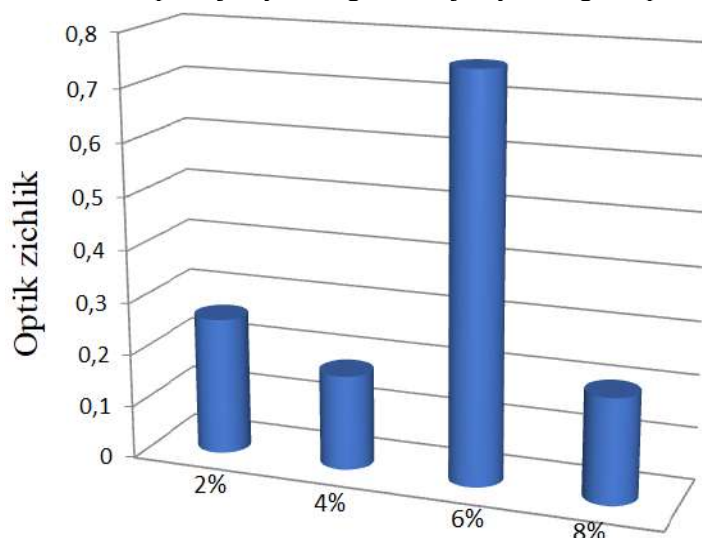
C_{60} /benzol/IPS eritmalarining optik yutilishining IPS konsentratsiyasiga bog'liqligi. 1-rasmda yangi tayyorlangan C_{60} /benzol fullerene eritmasi hamda bu C_{60} /benzol eritmasiga turli konsentratsiyalarda qo'shilgan izopropil spirt (IPS) ya'ni C_{60} /benzol/IPS eritmalarining optik yutilish qiymatlaridagi o'zgarishlar ko'rsatilgan.



1-rasm. C_{60} /benzol va C_{60} /benzol/IPS (2% IPS, 4% IPS, 6% IPS, 8% IPS) eritmalarining yutilish spektrlari

Bu eritmalarining optik yutilish spektrlari 340-800 nm diapazonida olingan. C_{60} konsentratsiyasi barcha eritmalarida 0.2 mg/ml sifatida o'zgarmas holda saqlandi. C_{60} fullerenga xos optik yutilish piklari sof benzol eritmasida 391, 407.4, 545, va 625 nm larda kuzatildi. Bu yutilish piklari fullerenga xos $\pi-\pi^*$ elektron o'tishlar va vibronik holatlari natijasidir. IPS konsentratsiyasi 2 % eritmada 407.7, 545, 598.7, 626 nm, 4 % eritmada 407.3, 598.7, 625, 6 % eritmada 407.3, 598.7, 625.2 nm 8 % eritmada 407.2, 598.7, 625 nm larda yutilish piklari qayd qilindi. Izopropil spirt (IPS) qo'shilganda spektral piklarning joylashuvi deyarli o'zgarmadi, biroq ularning intensivligi va bazaviy chizig'i sezilarli o'zgardi. 391 nm dagi monomerik pik IPS qo'shilganidan so'ng yo'qoldi bu erituvchining qutbliligi ortishi bilan C_{60} fullerene molekulari orasida $\pi-\pi$ ta'sirlar kuchayib, agregatsiya jarayonining boshlanishi bilan izohlanadi. Natijada individual molekularlarga xos o'tishlar kengayib, 407 nm atrofidagi tarmoqqa qo'shib ketadi. IPS konsentratsiyasi 2-4 % gacha bolgan eritmalarida agregatsiya boshlangan bo'lsa, 6% da optik zichlik maksimal qiymatga erishadi, bu kiritik agregatsiya konsentratsiyasi nuqtasini bildiradi. 8 % da esa yirik agregatlar cho'kish bosqichiga o'tib, natijada yutilish kamaygan bo'lishi mumkin. Bazaviy chiziqning ko'tarilishi yorug'likning sochilishi kuchayib, agregatsiya kuchli kechayotgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib, IPS qo'shilishi C_{60} /benzol eritmasining optik xossalriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. 391 nm dagi pikning yo'qolishi va 407-625 nm nm diapazondagi intensivlik o'zgarishlari eritmada molekulyar tuzilmaning monomer holatdan klaster holatiga o'tganini, ya'ni agregatsiya jarayonining optik belgisini ko'rsatadi. Ko'rinib turibdiki, yangi tayyorlangan eritmalarida IPS qo'shilishi bilan C_{60} molekularining o'z-o'zini tashkil qilish jarayoni darhol boshlanadi va yutilish qiymatlari turlicha o'zgaradi. Bu C_{60} fullerene klasterlarining barqarorligi IPS konsentratsiyasiga bog'liqligini ko'rsatadi. [17-18] 2-rasm da C_{60} /benzol/IPS eritmalarining 598.7 nm dagi agregatsiya jarayoniga sezgir pikning optik yutilish intensivliklari qiymatlarining IPS konsentratsiyasiga (2%, 4%, 6%, 8%) bog'liq holda o'zgarishi ko'rsatilgan, bunda C_{60} konsentratsiyasi 0.2 mg/ml holatida o'zgarmas bo'lgan. Yutilishning notekis o'zgarishi (giperxromik va gipoxromik effektlar) kuzatildi, bu C_{60} molekularining o'zaro ta'sirlarining ($C_{60}-C_{60}$) IPS molekulari ta'sirida kuchayishi bilan bog'liq. 2% va 8% IPS holatlarida yutilish qiymatlari past bo'lib, ba'zi diapazonlarda manfiy qiymatlarni ko'rsatdi. Bu eritmalarida C_{60} fullerene nanoagregatlarining barqarorligi yuqori IPS konsentratsiyalarida (masalan, 6%) yaxshiroq bo'lishini ko'rsatadi. 1-rasm va 2-rasm natijalarini solishtirganda, yutilishning o'zgarishi eritma tarkibidagi

komponentlarning boshlang'ich konsentratsiyasi va YDS ulushiga bog'liqligi aniq bo'ladi. IPS qo'shilishi C_{60} molekularining o'z-o'zini tashkil qilish jarayonlariga va bu jarayonning barqarorligiga ta'sir qiladi.



2-rasm. C_{60} /benzol/IPS eritmalarining ~ 598.7 nm atrofidagi optik yutilish piklari intensivligining IPS konsentratsiyasiga (2%, 4%, 6%, 8%) bog'liq qiymatlari

Ikkala eritma (C_{60} /benzol va C_{60} /benzol/IPS)da Burger-Lambert-Ber qonuni to'liq bajarilmadi. Bizning fikrimizcha, bu qonundan chetlanish eritmalarda "fulleren-fulleren" o'zaro ta'sirlarining sezilarli darajada kuchayishi bilan bog'liq. Bu ehtimol C_{60} molekularining o'z-o'zini tashkil qilish jarayonlarining ta'siri oshishi natijasida oxir-oqibat C_{60} fulleren nanoagregatlarining shakllanishiga olib keladi. Ushbu faktning yorug'likning dinamik sochilishi (YDS) usuli asosida muhokama qilish talab qilinadi. IPA qo'shilishi C_{60} /benzol eritmalarining optik yutilishiga katta ta'sir ko'rsatdi, ayniqsa tarkibida 6% IPS bo'lgan eritmada yutilish sezilarli darajada oshdi. 2% va 8% IPS bo'lgan eritmalarda yutilish intensivligi pasayishi kuzatildi.[19-20] Natijalar IPS molekulari C_{60} molekularining o'z-o'zini tashkil qilishiga va nanoagregatlar shakllanishiga ta'sir qilishini tasdiqlaydi. Ushbu jarayonlarni chuqurroq o'rganish uchun YDS va boshqa tahlil usullari zarur.

Xulosa. Mazkur ishda C_{60} fulleren molekularining benzol/izopropil spirt (IPS) aralashmasidagi o'zaro ta'siri va o'z-o'zidan tashkil topish jarayonlari eksperimental ravishda o'rganildi. O'tkazilgan tahlillar natijasida C_{60} molekularining ikkilik (benzol/IPS) erituvchi tizimida nanoagregatlar hosil qilishi isbotlandi. Aniqlanishicha, C_{60} /benzol/IPS eritmasidagi molekulararo o'zaro ta'sir darajasi IPS ulushi hamda eritmaning saqlanish vaqtiga bog'liq.

Refraktometriya va areometriya o'lchovlari natijalariga ko'ra, eritmada IPS konsentratsiyasi ortishi bilan eritmaning sindirish ko'rsatkichi va zichligi kamayadi. Bu holat eritmada "fulleren-fulleren" hamda "fulleren-erituvchi" o'zaro ta'sirlarining zaiflashishi, shuningdek, molekulararo masofaning ortishi bilan izohlanadi. 6% IPS konsentratsiyasida eritma parametrlari barqarorlashishi kuzatildi, bu esa fulleren molekularining eng muvozanatli holatda joylashishini ko'rsatadi.

Optik yutilish (UV-Vis) spektroskopiyasi tahlillari C_{60} /benzol/IPS eritmalarining optik faolligi IPS miqdoriga sezilarli darajada bog'liqligini ko'rsatdi. Eritma tarkibidagi IPS ulushi ortgan sari yutilish intensivligida giperxromik va gipoxromik effektlar kuzatilib, bu fulleren molekulari o'rtasidagi π - π o'zaro ta'sirlarning o'zgarishidan dalolat beradi. Bu natijalar nanokompozit plyonkalar, fotosezgir materiallar, organik optoelektronika va sensor texnologiyalarda fullerenga asoslangan barqaror tizimlarni loyihalash uchun nazariy va eksperimental asos yaratadi. Shu bilan birga, tadqiqot C_{60} molekularining agregatsiya kinetikasi, kolloid barqarorligi va o'z-o'zidan yig'ilish dinamikasini modellashtirish uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Deguchi S., Alargova R. G., Tsujii K. Suvda C_{60} va C_{70} fullerenlarning barqaror dispersiyalarini tayyorlash va ularning xususiyatlarini aniqlash. *Langmuir*, 2001, 17, 6013–6017. doi: 10.1021/la010651o.

2. Aich N., Boateng L. K., Sabaraya I. V., Das D., Flora J. R. V., Saleh N. B. Suv muhitida yuqori tartibli fulleren klasterlarining agregatsiya kinetikasi. *Environmental Science & Technology*, 2016, 50, 3562–3571. doi: 10.1021/acs.est.5b05447.
3. Mchedlov-Petrosyan N. O., Marfunin M. O., Tikhonov V. A., Shekhovtsov S. V. Dimetil sulfoksid va unga o'xshash tizimlarda fullerenlarning kutilmagan kolloid barqarorligi. *Langmuir*, 2022, 38, 10000–10009. doi: 10.1021/acs.langmuir.2c01408.
4. Lange H., Huczko A., Byszewski P., Mizera E., Shinohara H. Uglerod yoy plazmasida bor ta'siri va fulleren hamda nanotubalarning hosil bo'lishiga ta'siri. *Chemical Physics Letters*, 1998, 289, 174–180. doi: 10.1016/S0009-2614(98)00382-0.
5. Shaikh N., Bernhard S. P., Walker R. A. Poligidroksillangan fullerenlarning sirt faolligi va suvli eritmalaridagi agregatsiya xatti-harakati. *Langmuir*, 2022, 38, 10412–10418. doi: 10.1021/acs.langmuir.2c01052.
6. Alargova R. G., Deguchi S., Tsujii K. Qutbli organik erituvchilarda fullerenlarning barqaror kolloid dispersiyalari. *Journal of the American Chemical Society*, 2001, 123, 10460–10467. doi: 10.1021/ja010202a.
7. Kroto H. W., Heath J. R., O'Brien S. C., Curl R. F., Smalley R. E. C₆₀: Bakminsterfulleren. *Nature*, 1985, 318, 162–163. doi: 10.1038/318162a0.
8. Goodarzi S., Da Ros T., Conde J., Sefat F., Mozafari M. Fullerene: Biotibbiy muhandislar qadimiy do'stiga qaytishmoqda. *Materials Today*, 2017, 20, 460–480. doi: 10.1016/j.mattod.2017.03.017.
9. Shetti N. P., Mishra A., Basu S., Aminabhavi T. M. Sensor materiali sifatida ko'p qirrali fullerenlar. *Materials Today Chemistry*, 2021, 20, 100454. doi: 10.1016/j.mtchem.2021.100454.
10. Segura J. L., Giacalone F., Gómez R., Martín N., Guldi D. M., Luo C., Swartz A., Riedel I., Chirvase D., Parisi J. va boshq. [60]Fulleren asosidagi molekulyar materiallarning dizayni, sintezi va fotoelektr xususiyatlari. *Materials Science and Engineering C*, 2005, 25, 835–842. DOI: 10.1016/j.msec.2005.06.017.
11. Wei L., Yao J., Fu H. Erituvchi yordamida fulleren molekularining bitta kristalli, ultranozik mikro-lentachalar shaklida o'z-o'zidan yig'ilishi va ularning yuqori sezgir UV-Vis fotodetektorlardagi xususiyatlari. *ACS Nano*, 2013, 7, 7573–7582. doi: 10.1021/nn402889h.
12. Urolov I. Z., Umarov F. F., Yadgarov I. D., Rakhmanov G. T., Jabborov K. I. C₆₀ fulleren molekulasining qayta tuzilgan Si(100) sirtiga adsorbsiyasini kompyuter modellashtirish. *East European Journal of Physics*, 2024, 2, 256–262. <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-25>.
13. U.K. Makhmanov, A.M. Kokhkharov, S.A. Bakhramov, Shukurov A.X., Esanov Sh.A., Bekmurodov Z., Musurmonov K.N., Peculiarities of C₇₀ Fullerene in a Binary Mixture of Xylene and Tetrahydrofuran // *Romanian Journal of Physics*. – 2020, – Vol. 70. – No. 7-8, – pp. 617. I: <https://doi.org/10.59277/RomJPhys.2025.70.617>
14. Makhmanov U.K. (2022). Refractive and Electrophysical Properties of Dispersed Solutions of Fullerene C₆₀ in Binary Solvents // *Journal of Engineering Physics and Thermophysics*, 95 (2), 527–532. <https://doi.org/10.1007/s10891-022-02508-9>
15. Makhmanov U.K., Kokhkharov A.M., Bakhramov S.A., Esanov S.A., Erts D. (2022). Self assembly of C₆₀ fullerene molecules in the hexane-xylene solvent system // *Fullerenes, nanotubes and carbon nanostructures*, 30(1), 80–84. <https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1992390>.
16. Makhmanov U.K., Kokhkharov A.M., Aslonov B.A., Esanov Sh.A., Bekmurodov Z., Musurmonov K.N., Shukurov A.X., Chuliyev T.A. (2024). Behavior of fullerene C₆₀ in xylene/dimethylformamide binary solvents // *Uzbek Journal of Physics*, 26 (1), 1-5. <https://doi.org/10.52304/v26i1.490>
17. Schur D.V., Zaginaichenko S.Y., Veziroglu T.N. (2015). The hydrogenation process as a method of investigation of fullerene C₆₀ molecule // *International journal of hydrogen energy*, 40(6), 2742–2762. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.12.092>
18. Makhmanov U.K., Ismailova O., Kokhkharov A., Zakhidov E., Bakhramov S. Features of self-aggregation of C₆₀ molecules in toluene prepared by different methods // *Physics Letters A*, Vol. 380 (No. 24), pp. 2081–2084 (2016). <https://doi.org/10.1016/j.physleta.2016.04.030>.
19. T.E. Saraswati, U.H. Setiawan, M.R. Ihsan, R. Mohammad, I. Isnaeni, Y. Herbani. The Study of the Optical Properties of C₆₀ Fullerene in Different Organic Solvents // *Open Chemistry*. – 2019. – Vol. 17 (1), – pp. 1198–1212. <https://doi.org/10.1515/chem-2019-0117>
20. U.K. Makhmanov, A.M. Kokhkharov, S.A. Bakhramov, D. Erts. The formation of self-assembled structures of C₆₀ in solution and in the volume of an evaporating drop of a colloidal solution // *Lithuanian Journal of Physics*. – 2020, – Vol. 60. – No. 3, – pp. 194–204. <https://doi.org/10.3952/physics.v60i3.4306>

MATEMATIK FIZIKA TENGLAMALARINING ELASTIKLIK NAZARIYASIDAGI AHAMIYATI

Ro'ziyev To'liq Razzoqovich,

Buxoro davlat pedagogika instituti

Fizika kafedrası dotsenti, f.-m.f.f.d. (PhD)

ruzievtulqin@gmail.com

Axmedova Umeda Farhod qizi,

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

umidaaxmedova661@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur Elastiklik nazariyasi mexanik tizimlarning deformatsiyasi, kuchlanish holati va muvozanatini tahlil qilishda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada elastiklik nazariyasining nazariy asoslari, unda qo'llaniladigan asosiy matematik fizika tenglamalari, ularning yechim usullari hamda amaliy qo'llanilish sohalari yoritilgan. Ayniqsa, Lamé, Puasson va Bixarmonik tenglamalarining ahamiyati, ularni analitik va sonli yechim usullari bilan hal etishning afzalliklari muhokama qilinadi. Shuningdek, zamonaviy hisoblash texnologiyalari (FEM, FDM) yordamida murakkab geometriyali elastik tizimlarni modellash tirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi

Kalit so'zlar: erkin, elastiklik nazariyasi, matematik fizika tenglamalari, Lamé tenglamalari, Puasson tenglamasi, bixarmonik tenglama, chegaraviy qiymatli masalalar, sonli usullar.

ЗНАЧЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ В ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

Аннотация. Теория упругости играет важную роль в анализе деформирования, напряжённого состояния и равновесия механических систем. В данной статье рассматриваются теоретические основы теории упругости, основные уравнения математической физики, используемые в ней, методы их решения и области практического применения. В частности, обсуждается значение уравнений Ламе, Пуассона и бигармонического уравнения, преимущества их решения аналитическими и численными методами. Также рассматриваются возможности моделирования упругих систем сложной геометрии с использованием современных вычислительных технологий (МКЭ, МКР).

Ключевые слова: свободная теория упругости, уравнения математической физики, уравнения Ламе, уравнение Пуассона, бигармоническое уравнение, краевые задачи, численные методы.

THE IMPORTANCE OF MATHEMATICAL PHYSICS EQUATIONS IN THE THEORY OF ELASTICITY

Abstract. The theory of elasticity plays an important role in the analysis of deformation, stress state and equilibrium of mechanical systems. This article covers the theoretical foundations of the theory of elasticity, the main mathematical physics equations used in it, their solution methods and areas of practical application. In particular, the importance of the Lamé, Poisson and Biharmonic equations, the advantages of solving them with analytical and numerical methods are discussed. Also, the possibilities of modeling elastic systems with complex geometry using modern computational technologies (FEM, FDM) are considered

Keywords: free theory of elasticity, mathematical physics equations, Lamé equations, Poisson equation, biharmonic equation, boundary value problems, numerical methods.

Kirish. Elastiklik nazariyasi mexanika fanining eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, deformatsiyalanadigan jismlarning kuchlanish (stress) va siljish (strain) holatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu nazariya, tashqi kuchlar, harorat o'zgarishlari yoki boshqa tashqi omillar ta'sirida jismlarda hosil bo'ladigan ichki kuchlanishlar va ularning taqsimlanishini aniqlash imkonini beradi [1], [4]. Elastiklik nazariyasining asosiy maqsadi jismlarning mexanik holatini matematik modellash tirish orqali ularning mustahkamlik, barqarorlik va deformatsion xususiyatlarini bashorat qilishdir.

Matematik fizika tenglamalari elastiklik nazariyasining nazariy asosini tashkil etadi. Ushbu tenglamalar jism ichidagi kuchlanish va deformatsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi differensial

tenglamalar tizimi ko‘rinishida tuziladi [2], [8]. Ayniqsa, Lamé tenglamalari, Puasson tenglamasi va bixarmonik tenglama elastik muhitdagi deformatsiya jarayonlarini aniqlashda asosiy vosita hisoblanadi. Bu tenglamalar yordamida turli chegaraviy qiymatli masalalar, masalan, Dirixle, Neyman yoki aralash turdagi chegaraviy shartlar asosida yechiladi [3], [6].

Amaliy jihatdan, elastiklik nazariyasi va matematik fizika tenglamalari muhandislik inshootlari, aviatsiya va raketa texnikasi, mashinasozlik, qurilish, geologiya, hamda biomexanika sohalarida keng qo‘llaniladi [5], [10]. Masalan, samolyot qanotlari va ko‘priklar konstruksiyalarida kuchlanishlarning taqsimlanishini aniqlash, yer qatlamlarining harakatini modellashtirish, yoki inson suyaklarining yuklama ostidagi deformatsiyasini tahlil qilishda bu tenglamalarning amaliy ahamiyati beqiyosdir.

Zamonaviy hisoblash texnologiyalari, xususan cheklangan elementlar usuli (Finite Element Method FEM) va cheklangan farqlar usuli (Finite Difference Method FDM) orqali bu tenglamalarni sonli yechish imkoniyatlari kengaydi. Bu yondashuvlar murakkab shakldagi jismlarning mexanik xatti-harakatlarini kompyuter yordamida tahlil qilishga imkon berib, ilmiy tadqiqotlarni yanada aniq va samarali qiladi [7], [9].

Shunday qilib, elastiklik nazariyasida matematik fizika tenglamalarining ahamiyati nafaqat nazariy, balki amaliy muammolarni yechishda ham beqiyos bo‘lib, ular materiallar mexanikasi va konstruksiyalar muhandisligida fundamental o‘ringa ega.

Tadqiqot metodologiyasi. Matematik fizika tenglamalari bu fizik jarayonlarning mohiyatini matematik shaklda ifodalovchi differensial yoki integral tenglamalar tizimidir. Ular turli fizik qonuniyatlarning (masalan, Nyuton mexanikasi, issiqlik o‘tkazuvchanlik, to‘lqin tarqalishi, elektr va magnit maydonlar, deformatsiya nazariyasi va boshqalar) matematik ifodalarini beradi. Mazkur tenglamalar yordamida jism va muhitlarning dinamik yoki statik holati, energiya almashinuvi hamda kuchlanish-deformatsiya jarayonlari aniqlanadi [2], [9].

Fizik jarayonlarning murakkabligi sababli, matematik fizika tenglamalari turli shakllarda ifodalanadi. Ularning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

1. **Oddiy differensial tenglamalar (ODT)** - bir yoki bir nechta noma'lum funksiyaning bitta mustaqil o'zgaruvchiga nisbatan hosilalarini o'z ichiga olgan tenglamalardir. ODTlar asosan vaqt yoki bir o'lchamli fazoviy o'zgarish bilan bog'liq jarayonlarni tavsiflashda qo'llaniladi. Masalan, deformatsiyalanuvchi prujinaning tebranishi, issiqlik o'tkazish yoki oddiy mexanik tizimlarning dinamikasini ifodalovchi tenglamalar shu turga kiradi.

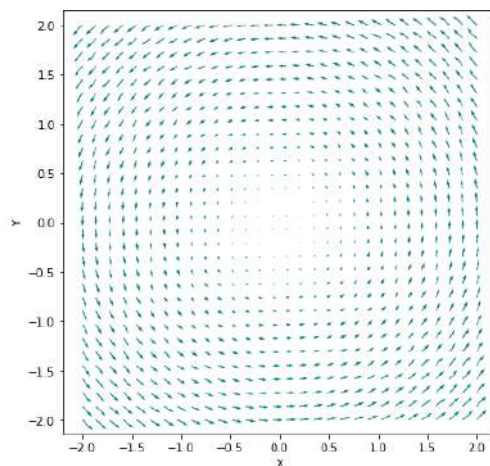
2. **Qisman differensial tenglamalar (QDT)** - bir nechta mustaqil o'zgaruvchilarga bog'liq funksiyalar uchun yozilgan va ularning qisman hosilalarini o'z ichiga olgan tenglamalardir. QDTlar fazoviy va vaqt bo'yicha o'zgaruvchi fizik jarayonlarni aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, Laplas, Puasson, to'lqin, issiqlik o'tkazuvchanlik va bixarmonik tenglamalari elastiklik nazariyasi va issiqlik uzatish masalalarining matematik modellaridir. Ular yordamida kuchlanish, deformatsiya, harorat taqsimoti yoki potentsial maydon kabi kattaliklar aniqlanadi.

3. **Integral tenglamalar** - noma'lum funksiyalar integral belgisi ostida ishtirok etadigan tenglamalar bo'lib, ular ko'plab fizik muammolarni, ayniqsa, chegaraviy va kontaktli masalalarni yechishda keng qo'llaniladi. Integral tenglamalar differensial tenglamalarning ekvivalent shakllari sifatida ishlatiladi va ular sonli usullar uchun qulay formani ta'minlaydi. Elastiklik nazariyasida integral tenglamalar deformatsiyalangan jismning har bir nuqtasida kuchlanish va siljishning o'zaro ta'sirini ifodalash uchun qo'llaniladi.

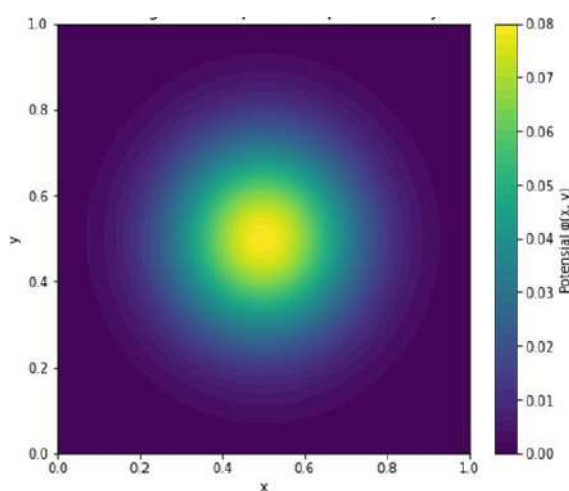
4. **Chegaraviy qiymatli masalalar** - bu turdagi tenglamalar jism yoki muhit chegaralarida berilgan fizik shartlar (masalan, siljish, kuchlanish yoki harorat) asosida yechiladi. Bunday masalalar Dirixle, Neyman yoki aralash turdagi shartlar ko'rinishida ifodalanadi. Ular elastiklik nazariyasida juda muhim o'rin tutadi, chunki real jismning mexanik holati aynan chegaralarda berilgan yuklama yoki mustahkamlash sharoitlariga bog'liq bo'ladi [3], [7].

Elastiklik nazariyasida qo‘llaniladigan asosiy tenglamalar

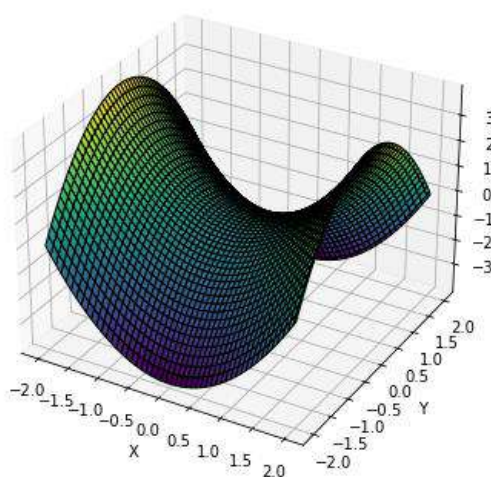
Tenglama turi	Umumiy shakli	Qo‘llanilishi
Lamé tenglamalari	$(\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F} = 0$	Elastik jismlarning statik deformatsiyasini ifodalash (1-rasm)
Puasson tenglamasi	$\nabla^2 \varphi = -f$	Potensial masalalarni yechishda (2-rasm)
Bixarmonik tenglama	$\nabla^4 \varphi = 0$	Yupqa plastinkalar nazariyasida (3-rasm)



1-rasm. Elastik jismlarning statik deformatsiyasi: Lamé tenglamasi yechimi



2-rasm. Puasson tenglamasi $\nabla^2 \varphi = -f$ asosida hisoblangan potensial maydon taqsimoti.



3-rasm. Yupqa plastinka nazariyasi: Bixarmonik tenglama yechimi

Bu tenglamalar elastik muhitning kuchlanish holatini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, Lamé tenglamasi deformatsiya va kuchlanish orasidagi bog'lanishni aniqlaydi [1], [4].

Natijalar va ularning muhokamasi. Lamé tenglamalari elastiklik nazariyasining asosiy tenglamalaridan biri bo'lib, ular qattiq jismlarda tashqi kuchlar ta'sirida hosil bo'ladigan ichki kuchlanishlar

va deformatsiyalarni o'zaro bog'laydi. Ushbu tenglamalar jismlarning deformatsion holatini, ya'ni ularning qanday cho'zilishi, siqilishi yoki burilishi jarayonlarini aniqlashga imkon beradi.

Bu tenglamalar yordamida turli geometrik shakldagi jismlarning mexanik holati o'rganiladi. Ayniqsa, silindrik va sferik shakldagi jismlar uchun Lamé tenglamalari soddalashtirilgan shaklda qo'llanilib, analitik yechimlar olish imkonini beradi. Bu esa texnik tizimlarda kuchlanish taqsimoti va deformatsiya jarayonlarini aniq tahlil qilishga yordam beradi.

Lamé tenglamalari qurilish, mashinasozlik, aerokosmik va energetika sohalarida keng qo'llaniladi. Ularning yordami bilan materialning mustahkamlik chegarasi, elastiklik moduli va deformatsiya chegarasi kabi muhim fizik xususiyatlar aniqlanadi.

Masalan, bosim ostida turgan quvurlar, rezervuarlar yoki bosimli idishlardagi ichki kuchlanishlarni aniqlashda Lamé tenglamalari qo'llaniladi. Bu hisob-kitoblar konstruksiyaning xavfsiz ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Natijada, Lamé tenglamalari mexanik tizimlarning barqarorligini, yuklamalar ta'siridagi javobini va materiallarning chidamliligini baholash uchun zarur nazariy asosni yaratadi.

Chegaraviy qiymatli masalalar. Elastiklik nazariyasida chegaraviy shartlar jismning tashqi sirtida qanday ta'sirlar yoki cheklovlar mavjudligini aniqlaydi. Ular deformatsiya jarayonining to'liq tavsifini berish uchun zarur hisoblanadi. Chegaraviy shartlar yordamida jismning sirtida siljish, kuchlanish yoki ularning kombinatsiyasi belgilanadi.

Asosiy turlari quyidagilardan iborat:

1. **Siljish (kinematik) chegaraviy sharti** – bu holatda jism sirtidagi nuqtalarning siljish qiymati yoki yo'nalishi oldindan beriladi. Masalan, sirtning ma'lum qismi qat'iy qotirilgan yoki belgilangan yo'nalishda harakatlanmaydi.

2. **Kuchlanish (statik) chegaraviy sharti** – jism sirtida ta'sir etuvchi tashqi kuch yoki bosim miqdori beriladi. Bu shart yuk ta'siridagi konstruksiyalarni hisoblashda keng qo'llaniladi.

3. **Aralash chegaraviy shart** – sirtning bir qismida siljish, boshqa qismida esa kuchlanish belgilanadi. Bu turdagi shartlar real muhandislik tizimlarida, masalan, turli tayanch va yuklanish kombinatsiyalarida uchraydi.

Chegaraviy shartlarning to'g'ri tanlanishi elastiklik tenglamalarini yechishda muhim ahamiyatga ega. Ular yordamida jismning deformatsion holati, kuchlanish taqsimoti va mustahkamlik darajasi aniq aniqlanadi. Shu bois, amaliy hisoblarda har bir sirt uchun fizik sharoitga mos chegaraviy shartlarni tanlash talab etiladi.

Masala turi	Tavsifi	Qo'llanish sohasi
Dirixle masalasi	Chegarada siljishlar beriladi	Mahkamlangan inshootlar
Neyman masalasi	Kuchlanish shartlari beriladi	Erkin yoki yuklangan sirtlar
Aralash masala	Har ikkala turdagi shartlar mavjud	Murakkab konstruksiyalar [2], [6].

Tenglamalarni yechish usullari. Elastiklik muammolarini yechishda ikki asosiy yondashuv qo'llaniladi: analitik va sonli yechimlar.

Analitik yechimlar matematik formulalar asosida olinadi. Bu usul oddiy shakldagi jismlar, masalan, to'g'ri silindr, sfera yoki prizma uchun aniq yechimlarni beradi. Analitik yondashuvning ustunligi shundaki, u yuqori aniqlikka ega bo'lib, deformatsiya va kuchlanishlarning taqsimotini aniq ifodalaydi. Ammo bu usul faqat soddaga chegaraviy shartlar va simmetrik geometrik shakllarda qo'llanilishi mumkin.

Sonli yechimlar esa murakkab shaklli jismlar va real chegaraviy shartlarga ega tizimlarni o'rganishda qo'llaniladi. Eng keng tarqalgan sonli usullar qatoriga chekli elementlar usuli (FEM), chekli farqlar usuli (FDM) va chegaraviy elementlar usuli (BEM) kiradi. Bu usullar yordamida analitik tarzda ifodalash qiyin bo'lgan muammolarni kompyuter orqali yuqori aniqlikda modellashtirish mumkin.

Zamonaviy hisoblash mexanikasida aynan FEM keng qo'llaniladi. Bu usul konstruksiyaning shakli, materiali va yuklanish holatini kichik elementlarga ajratish orqali butun tizimning mexanik javobini hisoblashga asoslanadi. Natijada, deformatsiya, kuchlanish va harakat holatlari aniq modellashtiriladi.

Matematik fizika tenglamalari elastiklik nazariyasining nazariy asosini tashkil etadi. Ularning yordamida:

1. murakkab deformatsion jarayonlar modellashtiriladi,
2. materiallarning mexanik xossalari aniqlanadi,
3. konstruksiyalarning bardoshliligi baholanadi [1], [4], [8].

Sonli yechimlar muhandislik amaliyotida keng qo'llanilib, real konstruksiyalarni modellashirishda yuqori aniqlik beradi [3], [6], [7]. Bugungi kunda ANSYS, Abaqus va COMSOL Multiphysics kabi dasturiy paketlar ushbu tenglamalarni amaliy yechishda asosiy vosita sifatida ishlatiladi [5], [9], [10]. Bu dasturlar yordamida turli yuklamalar ostidagi deformatsiya, kuchlanish va issiqlik taqsimoti jarayonlari real sharoitga yaqin natijalar bilan aniqlanadi.

Xulosa. Elastiklik nazariyasida matematik fizika tenglamalari nazariy asos va amaliy qo'llanish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega. Ushbu tenglamalar elastik jismlarning deformatsion holatini, tashqi kuchlar ta'siridagi javobini va mexanik xatti-harakatlarini aniq matematik model orqali tavsiflaydi. Ayniqsa, Lamé, Puasson va bixarmonik tenglamalari yordamida muhandislik inshootlarining mustahkamligi, barqarorligi va ishonchliligi baholanadi. Zamonaviy sonli usullar, xususan cheklangan elementlar usuli (FEM) va cheklangan farqlar usuli (FDM), ushbu tenglamalarni murakkab geometriyali tizimlarda yechish imkonini beradi. Natijada, matematika va mexanika integratsiyasi elastiklik nazariyasining yanada rivojlanishiga, yuqori aniqlikdagi modellashirish va konstruksion tahlil tizimlarining yaratilishiga katta hissa qo'shmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, *Theory of Elasticity*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1970.
2. I. N. Sneddon, *Mixed Boundary Value Problems in Potential Theory*, North-Holland, Amsterdam, 1966.
3. O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, *The Finite Element Method*, 7th ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 2013.
4. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Theory of Elasticity*, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford, 1986.
5. A. C. Ugural and S. K. Fenster, *Advanced Strength and Applied Elasticity*, 5th ed., Prentice Hall, 2011.
6. J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*, 4th ed., McGraw-Hill, 2019.
7. T. J. R. Hughes, *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*, Dover Publications, 2012.
8. E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10th ed., Wiley, New York, 2011.
9. A. E. Green and W. Zerna, *Theoretical Elasticity*, 2nd ed., Oxford University Press, 2002.
10. J. R. Barber, *Elasticity*, 4th ed., Springer, 2018.

**Bi-2201 O‘TA O‘TKAZGICH KRITIK HARORATI VA KRISTALL PANJARA
PARAMETRLARIGA La VA Sr QO‘SHILMA MIQDORLARINING TA‘SIRLARINI
TADQIQ ETISH**

Djurayev Davron Rahmonovich,

Buxoro davlat universiteti Fizika kafedrası professori,
fizika-matematika fanlari doktori

Ramazonova Zulxumor Rustam qizi,

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Ahadov Abdullo Amrullojon o‘g‘li,

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti,
Buxoro davlat tibbiyot instituti Biotibbiyot muhandisligi,
biofizika va informatika kafedrası assistenti

Annotatsiya. Hozirgi paytda vismut asosli yuqori haroratli o'ta o'tkazgichlar, jumladan, Bi-2201 o'ta o'tkazgichi bo'yicha izlanishlar sanoat, iqtisodiyot bilan bog'liq muammolarga yechimlardan biri bo'lishi ehtimolidan jadal davom etmoqda. Bi-2201 o'ta o'tkazgichining turli moddalar bilan legirlanish darajasi kristall panjara parametrlariga ta'siri o'ta o'tkazuvchanlikni ifodalovchi asosiy parametrlarda o'zgarishlarni ko'rsatib beradi. Hozirgi kunda vismut asosli o'ta o'tkazgichlarga turli moddalarni qo'shish orqali uning o'ta o'tkazuvchanlik qobiliyatini o'zgartirish, yanada yaxshilash asosiy muammolar biri sanaladi. Xususan, La va Sr qo'shilmalarni qanday miqdorlarda qo'shganda optimal legirlangan Bi-2201 o'ta o'tkazgich olish, shuningdek, panjara parametrlarini ham o'ta o'tkazuvchan holatidagi evolyutsiyasini aniqlash muhim muammolardan biri sanaladi. Shu sababdan ushbu maqolada La va Sr ning legirlanish darajasi Bi-2201 o'ta o'tkazgich kritik temperaturasi va kristall panjara parametrlari ta'sirlari o'rganilgan. Tadqiqotda natijalari shuni $Bi_2Sr_{2-x}La_xCuO_{6+\delta}$ va $Bi_2Sr_{2-x}Ca_xCuO_{6+\delta}$ o'ta o'tkazuvchan tizimlarda legirlanish darajasi x hamda **kislorod kontenti δ** o'zgarishi o'ta o'tkazuvchanlik va kristall tuzilishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kritik harorat, legirlanish darajasi, Bi-2201 o'ta o'tkazgichi, kristall panjara parametrlari.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК La И Sr
НА КРИТИЧЕСКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ
СВЕРХПРОВОДНИКА Bi-2201**

Аннотация. В настоящее время исследования высокотемпературных сверхпроводников на основе висмута, в частности, соединения Bi-2201, активно развиваются в связи с их потенциалом для решения промышленных и технологических задач. Степень легирования Bi-2201 различными элементами существенно влияет на параметры кристаллической решётки, вызывая изменения основных характеристик, определяющих сверхпроводимость. На сегодняшний день одной из главных задач является модификация и улучшение сверхпроводящих свойств висмутосодержащих материалов путём введения различных легирующих добавок. Особенно важно определить оптимальные концентрации La и Sr, при которых достигается оптимально легированное состояние сверхпроводника Bi-2201, а также исследовать эволюцию параметров решётки в сверхпроводящем состоянии. В данной работе исследовано влияние степени легирования La и Sr на критическую температуру и параметры кристаллической решётки сверхпроводника Bi-2201. Показано, что в системах $Bi_2Sr_{2-x}La_xCuO_{6+\delta}$ и $Bi_2Sr_{2-x}Ca_xCuO_{6+\delta}$ изменения степени легирования (x) и содержания кислорода (δ) оказывают существенное влияние на сверхпроводящие свойства и кристаллическую структуру материала.

Ключевые слова: критическая температура, степень легирования, сверхпроводник Bi-2201, параметр кристаллической решётки.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF La AND Sr DOPING CONCENTRATIONS ON THE CRITICAL TEMPERATURE AND CRYSTAL LATTICE PARAMETERS OF THE Bi-2201 SUPERCONDUCTOR

Abstract. At present, research on bismuth-based high-temperature superconductors, particularly the Bi-2201 compound, is rapidly progressing due to their potential to address challenges related to industry and technology. The degree of doping in Bi-2201 with various elements significantly affects its crystal lattice parameters, resulting in variations in key characteristics that determine superconductivity. Currently, one of the significant challenges is to modify and enhance the superconducting properties of bismuth-based materials by introducing different dopants. In particular, determining the optimal concentrations of La and Sr required to obtain an optimally doped Bi-2201 superconductor, as well as studying the evolution of its lattice parameters in the superconducting state, remains a significant challenge. Therefore, in this study, the effects of La and Sr doping on the critical temperature and crystal lattice parameters of the Bi-2201 superconductor have been investigated. The results show that in the $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ and $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ superconducting systems, variations in the doping level (x) and oxygen content (δ) significantly influence both superconducting behavior and crystal structure.

Keywords: critical temperature, doping degree, Bi-2201 superconductor, crystal lattice parameter.

Kirish. $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_{2n+4+\delta}$ (Bi-22($n-1$)n yoki BSCCO) formula bilan beriladigan vismut asosli yuqori haroratli o'ta o'tkazgichlar (YHO'O') oilasiga kiruvchi $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ (Bi-2201) materiali **bir qatlamli** kuprat tuzilishga ega bo'lib, u bu o'ta o'tkazgichlar guruhining eng sodda strukturali vakilidir [1–3]. Bi-2201 o'zining qatlamli tuzilishi, kimyoviy barqarorligi va qo'shilma kiritilishidagi sezuvchanligi tufayli **fundamental o'ta o'tkazuvchanlik mexanizmlarini o'rganish va sinash uchun namunaviy model** sifatida keng qo'llaniladi [4–6].

Kuprat o'ta o'tkazgichlarda o'ta o'tkazuvchanlik CuO_2 qatlamlarida zaryadtashuvchi zarralarning (kovak yoki elektron) juftlanishi natijasida hosil bo'ladi [7]. Shu bois, **kationlarning almashinuvi** ($\text{Sr}^{2+} \rightarrow \text{La}^{3+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Pb}^{2+}$ va boshqalar) orqali tashuvchilar konsentratsiyasini nazorat qilish mumkin [2, 8, 9]. Ayniqsa, **La miqdori oshishi namunalarda** ($\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ tizimi) zaryad tashuvchilar sonini kamaytirib, **kovaklar konsentratsiyasini** tartibga soladi va shu orqali **kritik harorat** T_c ning o'zgarishiga olib keladi [2, 9, 10]. La^{3+} ionlarining Sr^{2+} o'rniga kiritilishi panjara ichida zaryad balansini o'zgartirib, CuO_2 qatlamlaridagi elektron zichligini pasaytiradi, natijada T_c avval oshib, optimal legirlanish darajasidan so'ng pasayadi [9, 11]. Boshqacha qilib aytganda, $x \approx 0.3 - 0.4$ oralig'ida T_c maksimal bo'ladi, bu optimal legirlanish sohasi sifatida tanilgan [2, 12]. **Ca ionlari** esa Sr qatlamini qisman almashtirib, **kristall qatlamlar orasidagi masofani qisqartiradi**, bu esa kristall panjara **parametri** c ning kamayishiga va elektron tunellani (tunneling) kuchining ortishiga olib keladi [4, 13]. Natijada Bi-2201 ning struktura barqarorligi oshadi, lekin La miqdor o'zgarishi bilan solishtirganda T_c o'zgarishi uncha keskin emas [14].

So'nggi yillarda o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar [1, 2, 9, 15] va nazariy modelashtirish ishlari [7, 16, 17] shuni ko'rsatmoqdaki, Bi-2201 tizimida qo'shilma va legirlanish konsentratsiyasi (x , δ) o'zgarishi

nafaqat o'ta o'tkazuvchanlik xossalriga, balki kristall panjara parametrlari (a , b , c) ga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, **S. Ono va Y. Ando** [2] $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ kristallarida kovaklar konsentratsiyasiga

bog'liq qarshilik anizotropiyasi va T_c evolyutsiyasini ko'rsatgan bo'lsa, **J. Hadermann va G. Van Tendeloo**

[1] Bi-2201 fazalarida modulyatsiyalarni bostirish orqali panjara simmetriyasining T_c ga ta'sirini tahlil

qilgan. Bundan tashqari, **H. Luo va boshq.** [11] yakka $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ kristallarini o'stirish va sintez

jarayonlari davomida Tc ning oksidlanish muhitiga bog'liqligini o'rgangan, **Roslova va boshq.** [13] esa Pb bilan legirlangan Bi-2201 namunalarda strukturaviy deformatsiya va o'ta o'tkazuvchalik xossalari o'zgarishlarini batafsil tahlil qilgan.

Shunday qilib, La va Sr bilan legirlanishning Bi-2201 o'ta o'tkazgichdagi kritik harorat **hamda** kristall panjara parametrlariga (a , b , c) ta'sirini o'rganish va bu orqali yuqori haroratli o'ta o'tkazgichlarni yanada optimallashtirish va ularning elektron-strukturaviy bog'lanishlarini chuqurroq tushunish uchun dolzarb ilmiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda [5, 9, 13, 18]. Ushbu maqolada biz bu masalaga avvalgi tajriba natijalarni tahlil qilish orqali qaraymiz.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ va $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ tizimlari bo'yicha mavjud tajriba ma'lumotlari va adabiyotlar [1–5, 9, 11] tahliliga asoslandi. Har ikki tizimda legirlanish darajasi x , kislorod kontenti δ , va kristall panjara parametrlari (a , b , c) bilan kritik harorat o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi.

Adabiyotlardan olingan ma'lumotlar asosida jadvallar shakllantirildi, so'ng Python dasturida $T_c(x)$ va panjara parametrlarining x ga bog'liqligi bo'yicha grafiklar chizildi. Bu orqali optimal legirlanish sohasi va strukturaviy o'zgarishlarning T_c ga ta'siri aniqlandi [2, 4, 9]. Shuningdek, Bi-2201 da qo'shilmalar (La, Ca) kiritilishi natijasida yuzaga keladigan kovaklar konsentratsiyasi o'zgarishi va panjara deformatsiyasi sifat jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar va muhokamalar. $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ tizimida legirlanish darajasi (x) ortishi **elektronlar va kovaklar konsentratsiyasini** o'zgartiradi, bu esa CuO_2 qatlamlaridagi o'ta o'tkazuvchanlik uchun zarur bo'lgan optimal legirlanish holatini belgilaydi [2, 9]. Legirlanish darajasi juda past bo'lganda **kritik harorat** past bo'ladi, ammo ortiqcha legirlanishda elektron fazalar buzilishi (scattering, lokalizatsiya) tufayli T_c yana kamayadi. Kislorod kontenti (δ) oshishi kovaklar konsentratsiyasini ko'paytiradi, shuning uchun x va δ kombinatsiyasi bilan T_c maksimal qiymatga erishadi [2, 9]. Shunday qilib, $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ tizimida optimal legirlanish sohasi $0,3 < x < 0,4$ oralig'ida bo'lib, bu diapazonda $T_c \approx 30\text{--}38$ K ga tengdir [2].

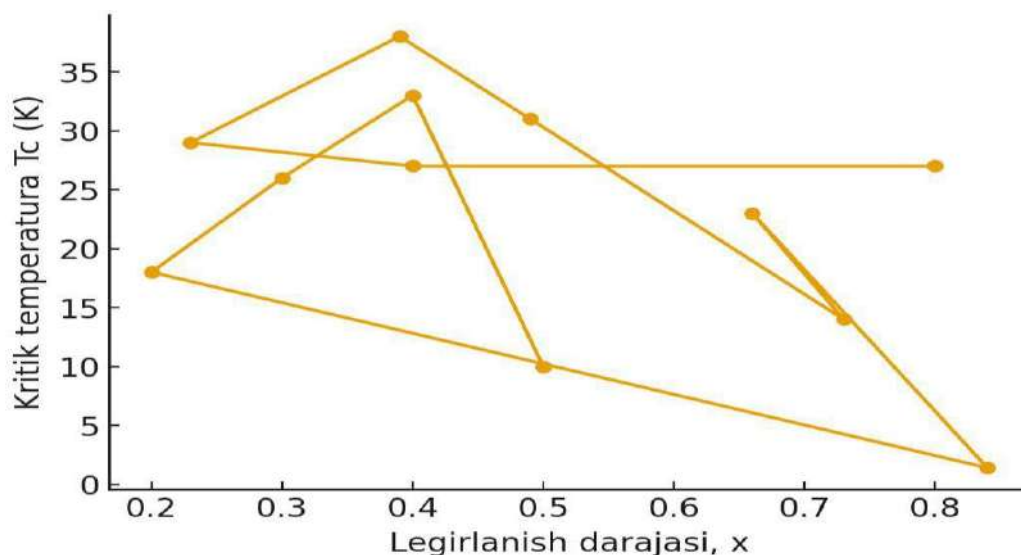
Kristall panjara parametrlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, c parametr qatlamlar orasidagi masofani belgilaydi va CuO_2 hamda Bi–O qatlamlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirga shuningdek elektron tunnellanish (tunneling) kuchiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [3, 5]. c ning qisqarishi yoki kengayishi T_c qiymatini o'zgartiradi, a va b parametrlari esa oksidlarning joylashuvi va qo'shilma elementi ionlarining radiusi bilan bog'liqdir. Eksperimental ma'lumotlarga ko'ra, $x = 0,3 - 0,4$ da T_c maksimal qiymatga ega bo'lib, bu optimal legirlanish sohasiga to'g'ri keladi. Legirlanish darajasi oshganda ($x > 0,6$) T_c keskin pasayadi va $x = 0,8$ atrofida supero'tkazuvchanlik deyarli yo'qoladi [2, 3].

1-jadval.

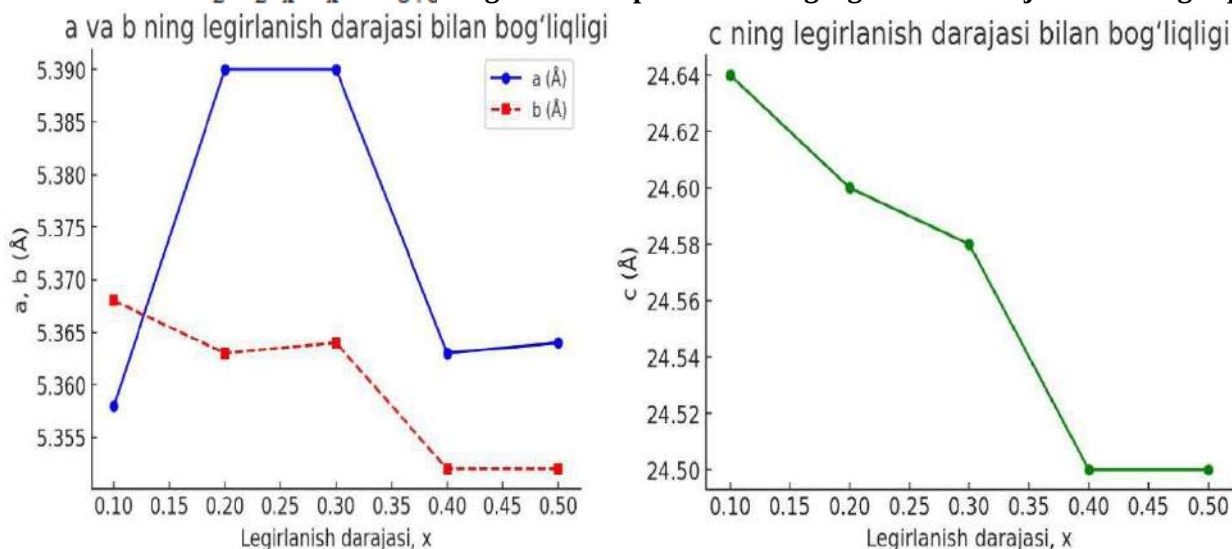
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ ning kritik temperaturasi, legirlanish darajasi va panjara parametrlari orasidagi bog'liqligi

O'a o'tkazgich	x	δ	a (Å)	b (Å)	c (Å)	T_c K	Adabiyot
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,8	0,33	5,398	5,368	24,349	27	[1]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,4	0,33	5,439	5,422	24,00	27	[1]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,23					29	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,39					38	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,49					31	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,73					14	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,66					23	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,84					1,4	[2]

$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,2	0,25	5,398	5,375	24,567	18	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,3	0,28	5,403	5,377	24,496	26	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,4	0,33	5,417	5,381	24,39	33	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,5	0,33	5,423	5,385	24,32	10	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,6	0,36	5,43	5,393	24,286	-	[2]
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,8	0,42	5,448	5,418	24,10	-	[3]



1-rasm. $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ ning kritik temperaturasi bilan bog'liqligi



2-rasm. $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ ning legirlanish darajasining kristall panjara parametrlari bilan bog'liqligi

$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ tizimida esa Ca miqdori oshishi bilan c parametrlari muntazam ravishda kamayadi, a va b qiymatlari esa deyarli o'zgarmaydi [4, 5]. Bu Ca^{2+} ionlari Sr^{2+} o'rnini egallaganda qatlamlararo masofa qisqarishini bildiradi.

2-jadval.

$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ ning legirlanish darajasi va kristall panjara parametrlari bilan bog'liqligi [4].

O'ta o'tkazgich	x	a (Å)	b (Å)	c (Å)
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,1	5,358	5,368	24,64

PHYSICS

$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,2	5,39	5,363	24,6
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,3	5,39	5,364	24,58
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,4	5,363	5,352	24,5
$\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$	0,5	5,364	5,352	24,5

Umuman olganda, La legirlanishi T_c ni oshirishda, Ca legirlanishi esa panjara barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. c parametrlarning qisqarishi elektron tunnellanishni kuchaytiradi va o'ta o'tkazuvchanlik xossalarini belgilaydi [5, 9]. Shu bois, Bi-2201 tizimida optimal $T_c \approx 35$ K atrofida

kuzatiladi va bu holat $x \approx 0.35$ qiymatida eng barqaror o'ta o'tkazuvchan fazaga mos keladi. $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ ga keladigan bo'lsak, Ca miqdori oshishi bilan c parametri aniq pasayib borgan, a va b

esa faqat kichik tebranishlar bilan deyarli o'zgarmagan. x ning (0.1-0.3) oraligida kristall panjraning a va b parametrlari deyarli o'zgarmagan bo'lsa, c silliq pasaygan.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ va $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ tizimlarida legirlanish darajasi x hamda kislorod kontenti δ o'zgarishi o'ta o'tkazuvchanlik va kristall tuzilishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1. La qo'shilma Sr^{2+} o'rniga kirganda, tashuvchilar sonini kamaytirib, optimal legirlanish sohasi ($x \approx 0.3-0.4$) da $T_c \approx 30-38$ K gacha oshishini ta'minlaydi. Bu sohada CuO_2 qatlamlaridagi teshik

konsentratsiyasi o'ta o'tkazuvchanlik uchun eng qulay qiymatga ega bo'ladi [2, 9].

2. Ca qo'shilma esa asosan kristall panjara barqarorligini ta'minlaydi. c parametrlarning pasayishi qatlamlararo masofani qisqartiradi va elektron tunnellanishni kuchaytiradi, ammo T_c o'zgarishi nisbatan kichik bo'ladi [4, 5].

3. Kislorod kontenti (δ) o'zgarishi Bi-2201 tizimida teshik zichligini boshqaruvchi asosiy omil bo'lib, δ ortganda T_c ham ma'lum darajada oshadi.

4. Umuman olganda, Bi-2201 tizimida o'ta o'tkazuvchanlik xossalarini yaxshilash uchun La legirlanishi eng samarali yo'l hisoblanadi, Ca esa strukturaviy barqarorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Shu asosda, Bi-2201 o'ta o'tkazgichi model tizim sifatida yuqori haroratli o'ta o'tkazuvchanlikning elektron va strukturaviy mexanizmlarini chuqurroq o'rganish uchun istiqbolli obyekt bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. J. Hadermann, N. R. Khasanova, G. Van Tendeloo, *Suppression of Modulations in Fluorinated Bi-2201 Phases*, *Journal of Solid State Chemistry*, 2000. DOI: 10.1006/jssc.2000.9020.
2. S. Ono, Y. Ando, *Evolution of the Resistivity Anisotropy in $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ Single Crystals for a Wide Range of Hole Doping*, arXiv:cond-mat/0205305, 2002. DOI: 10.48550/arXiv.cond-mat/0205305.
3. N. R. Khasanova, E. V. Antipov, *Bi-2201 Phases: Synthesis, Structures and Superconducting Properties*, *Physica C: Superconductivity*, 1995. DOI: 10.1016/0921-4534(95)00172-7.
4. B. Z. Sun, S. L. Zhou, H. Wang, Z. Fei, X. Lu, T. Wang, Y. Qi, *Study on the Site Preference of Ca in Superconducting Oxides $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ ($0.1 \leq x \leq 1.0$)*, *Physica C: Superconductivity*, 2001.
5. N. N. Kovaleva, A. V. Boris, T. Holden, C. Ulrich, B. Liang, C. T. Lin, B. Keimer, C. Bernhard, J. L. Tallon, D. Munzar, A. M. Stoneham, *c-axis Lattice Dynamics in Bi-based Cuprate Superconductors*, *Physical Review B*, 2004.
6. C. Timm, *Theory of Superconductivity*, Institute of Theoretical Physics, Dresden, Germany, 2003.
7. D. R. Djurayev, *O'ta o'tkazuvchanlik fizikasi*, Toshkent, 2018.
8. A. M. Abakumov, M. G. Rozova, A. M. Alekseeva, *Suppression of Modulations in Fluorinated Bi-2201 Phases*, *J. Solid State Chem.*, 2000.

9. T. Nakajima, M. Tange, T. Kizuka, H. Ikeda, R. Yoshizaki, S. Sasaki, 80 K Superconductivity in Bi-2201 Phase, *Physica C: Superconductivity*, 1994.
10. W. L. Yang, H. H. Wen, Y. M. Ni, J. W. Xiong, Z. X. Zhao, Crystal Growth and Superconductivity of Heavily La-doped Bi2201 Single Crystals, *Chinese Physics Letters*, 2000.
11. H. Luo, Y. Zhang, S. Li, L. Fang, Growth and Post-annealing Studies of $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ Single Crystals, *arXiv:0811.0634*, 2008.
12. Y. Ponomarev et al., Superconducting Properties of La-substituted Bi-2201 Crystals, *arXiv:cond-mat/0111340*, 2001.
13. M. Roslova, A. Gusev, A. Shuvaev, Floating Zone Growth of Pure and Pb-doped Bi-2201: Structure and Superconductivity, *Crystals*, 2024, 14(3), 270. DOI: 10.3390/cryst14030270.
14. C. C. Tam, A. Fujimori, et al., Charge Density Waves and Fermi Surface Reconstruction in Cuprates, *Nature Communications*, 2022.
15. M.-Y. Choi, J. S. Kim, Unusual T_c Variation with Hole Concentration in $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$, *arXiv:cond-mat/0001339*, 2000.
16. Y. G. Ponomarev, A. T. Egorov, et al., Superconducting Gap Structure in Bi-2201, *arXiv:cond-mat/0111340*, 2001.
17. F. Rullier-Albenque, H. Alloul, C. Proust, Hole Doping Dependence of Resistivity and T_c in Bi2201, *Europhysics Letters*, 2008.
18. P. Mistark, A. Kaminski, et al., Fermi-surface-free Superconductivity in Underdoped $(\text{Bi}, \text{Pb})_2(\text{Sr}, \text{La})_2\text{CuO}_{6+\delta}$, *Scientific Reports*, 2015, 5:9739. DOI: 10.1038/srep09739.

INFLUENCE OF UNIAXIAL AND HYDROSTATIC PRESSURE ON THE EFFECTIVE MASS IN Hg-1223 SUPERCONDUCTOR: A SIMPLIFIED CASIMIR ENERGY APPROACH

Djuraev Davron Rakhmanovich,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor of the Department of Physics, Bukhara State University

Akhadov Abdullo Amrullojon ugli,

Basic doctoral student of the Department of
Physics, Bukhara State University

Assistant Professor of the Department
of Biomedical Engineering, Biophysics and
Informatics, Bukhara State Medical Institute
akhadov_ abdullo@gmail.com

Abstract. This work examines how external pressure influences the in-plane effective mass of charge carriers in optimally doped Hg-1223 cuprate. Using a simplified Casimir energy approach, we show that compression along the *a*-axis decreases the effective mass, while *c*-axis pressure increases it. Under hydrostatic compression, the overall mass is reduced because in-plane effects dominate. A compact relation between lattice compressibility and the pressure derivatives of the effective mass is derived. The findings align with Uemura's correlation between critical temperature and the ratio of carrier density to effective mass, highlighting the anisotropic nature of superconductivity in Hg-1223.

Key words: Hg-1223, superconductivity, effective mass, pressure, anisotropy, Casimir energy.

Hg-1223 O'TA O'TKAZGICHDA BIR O'QLI VA GIDROSTATIK BOSIMNING EFFEKTIV MASSAGA TA'SIRI: SODDALASHTIRILGAN KAZIMIR ENERGIYASI YONDASHUVI

Annotatsiya. Ushbu maqolada tashqi bosimning optimal legirlangan Hg-1223 kupratli o'ta o'tkazgichsafi zaryad tashuvchilarning ikki o'lchamli (in-plane) effektiv massasiga ta'siri o'rganildi. Soddalashtirilgan Kazimir energiyasi yondashuvi asosida shuni ko'rsatildiki, kristall panjaraning *a* o'qi bo'yicha siqilish effektiv massani kamaytiradi, *c* o'q bo'yicha bosim esa uni oshiradi. Gidrostatik bosim ta'sirida umumiy effektiv massa kamayadi, chunki mis oksid qatlami ichidagi ta'sirlar ustunlik qiladi. Kristall panjaraning siqiluvchanligi bilan effektiv massaning bosim bo'yicha hosilalari o'rtasida ixcham bog'lanish ifodasi keltirib chiqildi. Natijalar Uemura tomonidan taklif etilgan kritik harorat va zaryad tashuvchilar zichligi hamda effektiv massa nisbati o'rtasidagi bog'liqlikka mos keladi va Hg-1223 o'ta o'tkazgichning anizotropik xususiyatini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Hg-1223, o'ta o'tkazuvchanlik, effektiv massa, bosim, anizotropiya, Kazimir energiyasi.

ВЛИЯНИЕ ОДНООСНОГО И ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНУЮ МАССУ В СВЕРХПРОВОДНИКЕ Hg-1223: УПРОЩЁННЫЙ ПОДХОД НА ОСНОВЕ ЭНЕРГИИ КАЗИМИРА

Аннотация. В данной работе исследуется влияние внешнего давления на внутриплоскостную эффективную массу носителей заряда в оптимально легированном купрате Hg-1223. Используя упрощённый подход, основанный на энергии Казимира, показано, что сжатие вдоль оси *a* приводит к уменьшению эффективной массы, тогда как давление вдоль оси *c* — к её увеличению. При гидростатическом сжатии общая эффективная масса уменьшается, поскольку доминируют внутриплоскостные эффекты. Получено компактное соотношение между сжимаемостью кристаллической решётки и производными эффективной массы по давлению. Результаты согласуются с корреляцией Уэмуры между критической температурой и отношением плотности носителей заряда к эффективной массе, что подчёркивает анизотропный характер сверхпроводимости в Hg-1223.

Ключевые слова: Hg-1223, сверхпроводимость, эффективная масса, давление, анизотропия, энергия Казимира.

Introduction. Mercury-based cuprate superconductors, especially $\text{HgBa}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{8+\delta}$ (Hg-1223), are

known for their high critical temperature ($T_c \approx 135$ K at ambient pressure) and strong anisotropy. The application of pressure is a powerful tool to explore how lattice deformation affects their superconducting properties. Experimental studies show that hydrostatic pressure increases T_c up to about 165 K, while uniaxial pressure along different crystallographic axes produces opposite effects [2, 3].

Under pressure, both the lattice spacing and carrier dynamics change. In optimally doped cuprates, where the carrier density n_s remains nearly constant, the variation of T_c mainly reflects changes in the

effective mass of charge carriers (m^*) [4]. This is consistent with the **Uemura relation**, which connects T_c

to the ratio n_s/m^* [5]. A Casimir energy-based model, introduced in recent works [1, 6], provides a

theoretical framework for relating structural compression to superconducting properties. In this framework, the interlayer coupling energy between CuO_2 planes influences both T_c and m^* . Building on our earlier work,

which applied this approach to the pressure dependence of T_c , the present study focuses specifically on how

uniaxial and hydrostatic pressures affect the **in-plane effective mass** in Hg-1223.

Model. The present analysis builds directly on the earlier work of the present authors [1, 6], where the Casimir energy framework was applied to explain the pressure dependence of the superconducting transition temperature in Hg-based cuprates. In this study, we extend that approach to examine how uniaxial and hydrostatic pressures affect the in-plane effective mass (m_{ab}^*) of charge carriers in optimally doped Hg-1223. While the previous model related external pressure to the variation of T_c , it did not explicitly address the modification of quasiparticle mass and charge dynamics under pressure. To include this effect, a dimensionless mass parameter α is introduced as $m_{ab}^* = \alpha m_e$, where m_e denotes the bare electron mass.

In layered Hg-based superconductors, the distance between neighboring CuO_2 planes (d) can be approximated by the lattice parameter c [7]. By substituting $d = c$ into the Casimir energy-induced expression for the superconducting condensation energy, the transition temperature takes the form [1, 6-8]:

$$T_c = \frac{2^{1/4} \pi^{1/2} \hbar^3/2 e^{1/2} n_s^{1/4}}{10 \eta k_B \alpha^3/4 m_e^3/4 \epsilon_0^{1/4} c^{5/4}} \quad (1)$$

Eq. (1) indicates that T_c decreases when either the interlayer distance c or the effective mass parameter α increases, whereas it rises with higher carrier density n_s .

To investigate how pressure modifies the effective mass, the total derivative of Eq. (1) with respect to pressure P is taken, which separates the effects of lattice compression, carrier density variation, and effective mass change on T_c [9]. For uniaxial pressures applied along the a - and c -axes, the following relations are obtained [6]:

$$\frac{dT_c}{dP_a} = -\frac{5T_c}{4} \frac{1}{c} \frac{\partial c}{\partial P_a} - \frac{3T_c}{4} \frac{1}{\alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial P_a} + \frac{T_c}{4} \frac{1}{n_s} \frac{\partial n_s}{\partial P_a} \quad (2)$$

$$\frac{dT_c}{dP_c} = -\frac{5T_c}{4} \frac{1}{c} \frac{\partial c}{\partial P_c} - \frac{3T_c}{4} \frac{1}{\alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial P_c} + \frac{T_c}{4} \frac{1}{n_s} \frac{\partial n_s}{\partial P_c} \quad (3)$$

At optimal doping, the carrier density n_s remains nearly constant under moderate pressure, so its derivative can be neglected ($dn_s/dP = 0$, $\partial n_s/\partial P_i = 0$). This assumption simplifies the model, allowing for a focus on how the mass parameter α responds to uniaxial pressure. Following the procedure described in [6], the pressure derivatives of α are derived as:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial P_a} = -\frac{4\alpha}{3T_c} \frac{dT_c}{dP_a} \quad (4)$$

$$\frac{\partial \alpha}{\partial P_c} = \frac{5\alpha K_c}{3} - \frac{4\alpha}{3T_c} \frac{dT_c}{dP_c} \quad (5)$$

where $K_c = -\frac{1}{c} \frac{\partial c}{\partial P} \approx -\frac{1}{c} \frac{\partial c}{\partial P_c}$ is the linear compressibility along the c -axis, which quantifies how the interlayer spacing changes with applied pressure.

The hydrostatic pressure derivative of α can be expressed as a combination of the uniaxial derivatives:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial P} = 2 \frac{\partial \alpha}{\partial P_a} + \frac{\partial \alpha}{\partial P_c} \quad (6)$$

Equations (4)–(6) represent the central theoretical results in [10]. They link the measurable uniaxial pressure coefficients of T_c to the evolution of the effective mass parameter α , and consequently the in-plane effective mass $m_{ab}^* = \alpha m_e$. This framework quantitatively describes how uniaxial and hydrostatic pressures modify the carrier mass in Hg-1223, within the simplified Casimir energy perspective proposed in earlier works.

Results and discussion. Using Eqs. (4)–(6), the pressure dependence of the in-plane effective mass m_{ab}^* for optimally doped Hg-1223 was analyzed. The input parameters were obtained from experimental and theoretical data reported in [2, 3, 7]. The hydrostatic and uniaxial pressure coefficients of the critical temperature are approximately $dT_c/dP_a = +2.8$ K/GPa, $dT_c/dP_c = -4$ K/GPa, and $dT_c/dP = 1.7$ K/GPa [3]. The linear compressibility along the c -axis, derived from neutron diffraction data [10], is $K_c = 3.6 \cdot 10^{-3}$ GPa $^{-1}$ by substituting these values into Eqs. (4)–(6), the uniaxial and hydrostatic pressure derivatives of the dimensionless parameter α , and hence m_{ab}^* , were obtained as summarized in Table 1.

1. Table 1. Estimated pressure derivatives of the effective mass parameter α for optimally doped Hg-1223.

Pressure Type	Direction	dT_c/dP_i (K/GPa)	$d\alpha/dP_i$ ($\times 10^{-3}$ GPa $^{-1}$)	Effect on m_{ab}^*	Physical Interpretation
Uniaxial	a -axis	+2.8	−3.1	m_{ab}^* decreases	Compression enhances Cu–O orbital overlap, improving carrier mobility
Uniaxial	c -axis	−4.0	+4.9	m_{ab}^* increases	Reduced interlayer spacing weakens coherence, increases localization
Hydrostatic	isotropic	+1.7	−1.0	m_{ab}^* decreases	Combined effect dominated by in-plane response

The results in Table 1 reveal an apparent anisotropy in the pressure response of the effective mass. Compression along the a -axis lowers m_{ab}^* , since in-plane bonding between Cu and O atoms becomes stronger, promoting carrier delocalization within the CuO₂ layers. In contrast, c -axis compression increases m_{ab}^* , as the interlayer tunneling amplitude is suppressed, which localizes carriers and reduces superfluid stiffness. When pressure is applied hydrostatically, these opposing effects combine, with the in-plane contribution dominating, resulting in an overall decrease in effective mass and a corresponding increase in T_c [11]. This behavior is consistent with Uemura’s universal relation ($T_c \propto n_s^*/m^*$) [5], suggesting that the central role of pressure in Hg-1223 is to enhance superconductivity by reducing the carrier mass rather than changing the carrier concentration. Such anisotropic trends were also reported for Hg-1201 and Hg-1212 in previous analyses [1], supporting the validity of the Casimir-energy-based interpretation across the Hg-12(n-1)n family.

Physically, these results can be understood in terms of the Casimir coupling between CuO₂ layers. A decrease in interlayer distance strengthens the Casimir attraction and increases the condensation energy, effectively lowering m_{ab}^* for in-plane motion. However, excessive compression along the c -axis can disrupt the interlayer coherence and produce the opposite trend. Therefore, the anisotropic nature of the response is a direct outcome of the layered crystal structure and the balance between intra- and interlayer interactions [12, 13]. At higher pressures ($P > 8$ GPa), deviations from this linear behavior are expected, as structural distortions, charge redistribution, and lattice instabilities become significant [14, 15]. Nevertheless, within the low-to-moderate pressure range considered here, the simplified Casimir energy model provides a consistent quantitative explanation for the observed variation in the in-plane effective mass in Hg-1223.

Conclusion. A simplified Casimir energy model was employed to investigate the impact of pressure on the in-plane effective mass of charge carriers in the Hg-1223 superconductor. The analysis shows that compression along the *a*-axis reduces the effective mass, while *c*-axis pressure increases it. Under hydrostatic compression, the overall effect is a decrease in m_{ab}^* , dominated by in-plane interactions. These results agree with Uemura's correlation and previous experimental observations, confirming that the enhancement of T_c in Hg-1223 mainly arises from a reduction of the effective mass.

REFERENCES:

1. Ahadov A., Dzhuraev D. *Eur. Phys. J. B* 98 (2025) 108.
2. Schilling A. et al. *Nature* 363 (1993) 56.
3. Gao L. et al. *Phys. Rev. B* 50 (1994) 4260.
4. Monteverde M. et al. *Physica C* 408 (2004) 23.
5. Uemura Y.J. et al. *Phys. Rev. Lett.* 62 (1989) 2317.
6. Ahadov A., Dzhuraev D. *Solid State Commun.* (2025) 116047.
7. Orlando M.T.D. et al. *Phys. Lett. A* 382 (2018) 1486.
8. Kempf A. J. *Phys. A: Math. Theor.* 41 (2008) 164038.
9. Orlando M.T.D. et al. *J. Phys. A: Math. Theor.* 42 (2008) 025502.
10. Novikov D.L. et al. *Physica C* 222 (1994) 38.
11. Hardy F. et al. *Phys. Rev. Lett.* 105 (2010) 167002.
12. Elizarova M.V. et al. *Physica C* 341 (2000) 1825.
13. Hirata Y. et al. *Physica C* 470 (2010) S44.
14. Klehe A.K., Schilling J.S. et al. *Physica C* 223 (1994) 313.
15. Chu C.W. et al. *Nature* 365 (1993) 323.

MULTIROD SOLAR LASER BASED ON Cr:Nd:YAG

Begimkulov Sherzod Abdurasulovich,Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies AN RUz PhD
sherzod_begimkulov@iplt.uz**Kakhkhorov Abdulla Gafurovich,**Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies AN RUz PhD
abdulla.gafurovich@iplt.uz

Abstract. A simulation model of a solar laser was developed using the Monte Carlo photon tracing method. This model was employed to determine the most efficient active element for single-rod Nd:YAG, Ce:Nd:YAG, and Cr:Nd:YAG solar lasers. For the single-rod Cr:Nd:YAG active medium, the optimal reflectivity of the output mirror of the resonator was determined. To verify the operation of the multirod solar laser simulation model, the rod was divided into optimal configurations, and the corresponding laser output powers were obtained. Considering absorption efficiency and the influence of temperature, it was found that dividing a single active element into multirod configurations can increase the overall efficiency of the solar laser. It was found that the overall efficiency could reach 7.4% in the seven-rod Cr:Nd:YAG configuration.

Key words: multirod configuration, Cr:Nd:YAG, Ce:Nd:YAG, Nd:YAG, absorption spectrum, overall efficiency, solar pumped laser, simulation model of the solar laser.

МНОГОСТЕРЖНЕВОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ Cr:Nd:YAG

Аннотация. С использованием метода Монте-Карло для отслеживания пути фотонов была разработана симуляционная модель солнечного лазера. С помощью данной модели определён наиболее эффективный активный элемент для одностержневых лазеров на Nd:YAG, Ce:Nd:YAG и Cr:Nd:YAG. Для одностержневой активной среды на основе Cr:Nd:YAG определён оптимальный коэффициент отражения выходного зеркала резонатора. Для проверки работы симуляционной модели многостержневого солнечного лазера стержень был разделён на оптимальные конфигурации, и были получены соответствующие выходные мощности лазерного излучения. С учётом эффективности поглощения и влияния температуры установлено, что разделение одного активного элемента на многостержневые конфигурации позволяет повысить общую эффективность солнечного лазера. Было установлено, что общая эффективность может достигать 7.4% при семистержневой конфигурации Cr:Nd:YAG.

Ключевые слова: многостержневая конфигурация, Cr:Nd:YAG, Ce:Nd:YAG, Nd:YAG, спектр поглощения, общая эффективность, солнечный лазер, модель солнечного лазера для симуляции.

Cr:Nd:YAG ASOSIDAGI KO'P STERJENLI QUYOSH LAZERI

Annotatsiya. Monte-Karlo foton yo'lini kuzatish usuli yordamida quyosh lazerining simulyatsion modeli ishlab chiqildi. Bu model yordamida bir sterjenli Nd:YAG, Ce:Nd:YAG va Cr:Nd:YAG asosidagi quyosh lazeri uchun samarali faol element aniqlandi. Cr:Nd:YAG asosidagi bir sterjenli faol muhit uchun optimal resonator chiqish ko'zgusining qaytarish koefitsiyenti aniqlandi. Ko'p sterjenli quyosh lazeri simulyatsion modelini ishlashini tekshirish uchun bu sterjenni optimal konfiguratsiyalarga ajratib uning lazer chiqish quvvatlari aniqlandi. Yutilish samaradorligi va temperatura tasirini hisobga olganda bitta faol elementni ko'p sterjenli konfiguratsiyalarga ajratish orqali quyosh lazerining samaradorligini oshirish mumkinligi aniqlandi. Yetti sterjenli Cr:Nd:YAG konfiguratsiyasida umumiy samaradorlik 7.4 % chiqishi mumkinligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: ko'p sterjenli konfiguratsiya, Cr:Nd:YAG, Ce:Nd:YAG, Nd:YAG, absorption spectrum, umumiy samaradorlik, quyosh lazeri simulyatsion modeli.

Introduction. It can be stated that active media play a crucial role in improving the efficiency of solar lasers. As a result of studies on the characteristics of active media, it was first discovered that solar laser radiation could be generated in Nd:YAG by doping transparent YAG crystals with Nd³⁺ ions [1]. Currently, solar lasers mainly employ Nd:YAG active media doped with 1% Nd³⁺ ions. For the first time, Yabe Y. et al.

proposed using a Fresnel lens with an aperture area of 1.3 m² as a primary concentrator [2]. In a side-pumping configuration, a laser output power of 24.4 W and a collection efficiency of 18.4 W/m² were achieved using a secondary concentrator [2]. A new concept was later introduced by Liang D. and Almeida J., who conducted experiments with a 0.64 m² Fresnel lens [3]. In their experimental setup, the secondary concentrator was optimized for both transversal and longitudinal pumping. The proposed model achieved a laser output power of 12.3 W with a collection efficiency of 19.3 W/m². These results demonstrated that optical pumping of active media in end-side configurations can significantly enhance the performance of solar lasers [3]. For the first time, researchers proposed the liquid light-guide lens (LLGL) model [4]. In the LLGL-type secondary concentrator operating under both transversal and longitudinal pumping regimes, one of the highest collection efficiencies of 30 W/m² was obtained [4]. The high performance of the LLGL system can be attributed to the efficient cooling of the active medium. Experimental studies have shown that doping Nd:YAG with Ce³⁺ ions to form Ce:Nd:YAG active media leads to higher laser efficiency compared to undoped Nd:YAG [5,6,7]. In secondary concentrators, a three-rod Nd:YAG configuration achieved a solar laser slope efficiency of 5.1% [8]. When the same configuration was replaced with a three-rod Ce:Nd:YAG medium, the efficiency increased to 7.64% [9]. These results indicate that the absorption spectrum of active media plays a key role in enhancing the overall efficiency of solar lasers.

Simulation model of the solar laser system. A simulation model of a solar laser was developed using the Monte Carlo photon path-tracing method [11]. The absorption spectra of the previously studied active media -Nd:YAG, Ce:Nd:YAG, and Cr:Nd:YAG are shown in Fig. 1. When the spectral overlap of these active media with the solar spectrum was calculated, the following values were obtained: Nd:YAG - 19.18%, Ce:Nd:YAG -27.5%, and Cr:Nd:YAG -51.66%. These results indicate that the higher efficiency observed in Ce:Nd:YAG compared to Nd:YAG can be attributed, in part, to its greater spectral overlap with the solar spectrum. For this reason, the absorption spectrum of Cr:Nd:YAG (doped with 0.1% Cr³⁺ ions), shown in Fig. 1(c), is of particular interest. In the simulation, a 1.5 kW solar beam was directed toward the focus of a primary heliostat–parabolic concentrator system with a total reflectivity of 78.4%. A conical secondary concentrator was positioned at the focal point (Fig. 1d). The diameters of the larger and smaller bases of the concentrator were 15 mm and 9 mm, respectively, with a total length of 30 mm. Within this secondary concentrator, the absorption efficiencies of Nd:YAG, Ce:Nd:YAG, and Cr:Nd:YAG active rods (each with a length of 30 mm and a diameter of 5 mm) were determined. The corresponding absorption efficiencies were 11.64% for Nd:YAG, 17.65% for Ce:Nd:YAG, and 23.64% for Cr:Nd:YAG. These results clearly demonstrate that the higher absorption efficiency of Cr:Nd:YAG is due to its broader spectral overlap with the solar spectrum compared to the other active media.

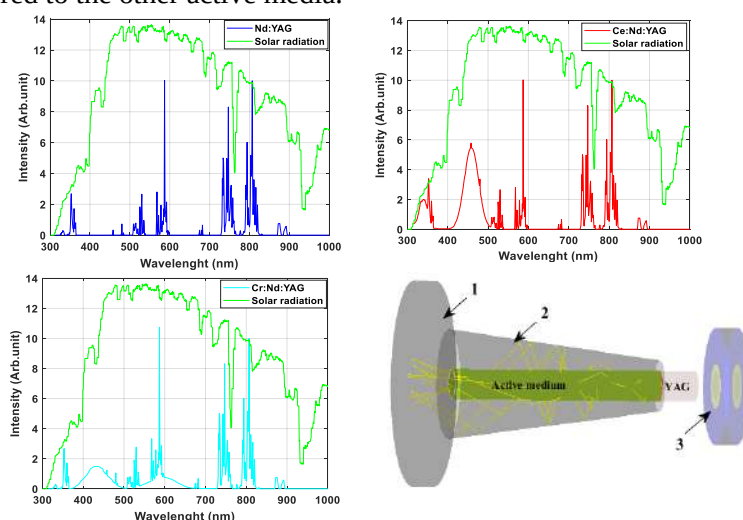


Figure 1. Absorption spectra of active media in the solar radiation spectrum: (a) Nd:YAG, (b) Ce:Nd:YAG, and (c) Cr:Nd:YAG. (d) Conical secondary concentrator: 1 – quartz window, 2 – conical chamber, 3 – reflector (reflectivity 90–96%)

The Cr:Nd:YAG active medium can be investigated as one of the most efficient materials for solar laser applications. In the secondary concentrator, the optimal radius of the active medium was determined under temperature-independent conditions, and its value was found to be 0.25 cm. The dependence of the laser output power on the reflectivity of the output mirror (element 4 in Fig. 1) of the resonator was obtained for the secondary concentrator shown in Fig. 1(d), as presented in Fig. 2.

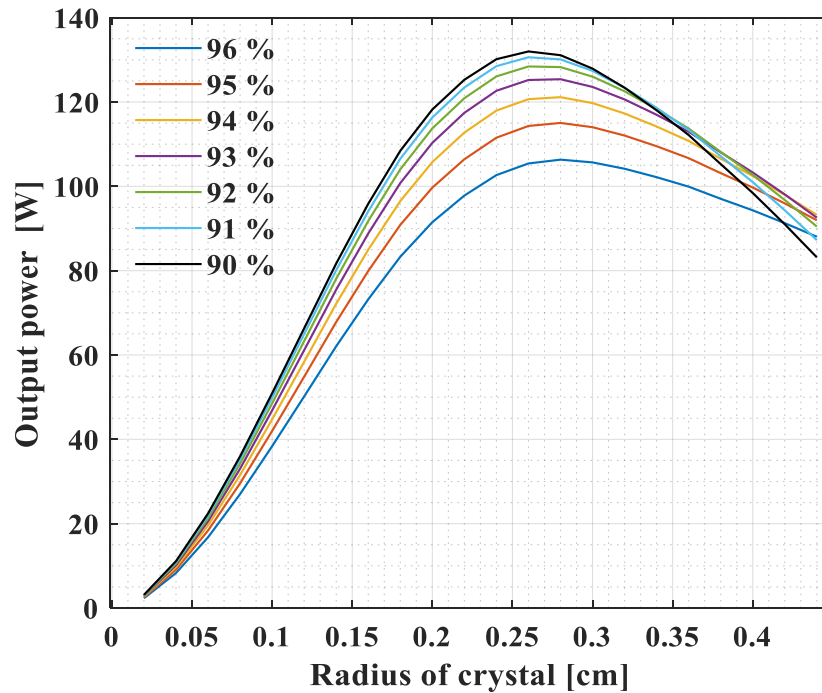


Figure 2. Dependence of the laser output power on the reflectivity of the output mirror

It can be seen from this figure that when the reflectivity of the resonator output mirror is gradually reduced to 90%, the laser achieves its maximum efficiency.

Results and Discussion. As optimal configurations, the three-rod [8,9], four-rod [10], and seven-rod [11] systems identified through experimental and numerical studies were selected. The absorption efficiencies of the Cr:Nd:YAG active medium in these configurations were determined, and their corresponding values are presented in Table 1.

Table 1. Parameters of active elements considered in the model

Number of crystals		Radius of crystal [cm]	Pump efficiency %	Number of crystals		Radius of crystal [cm]	Pump efficiency %
1		0.25	23.63	4		0.125	23.41
3		0.1443	22.42	7		0.0945	23.86

From the results presented in Table 1, it can be observed that when using multirod configurations as the laser active medium, the absorption efficiency increases with the number of rods. The photon absorption distributions in these active media are illustrated in Figure 3.

It is worth noting that in the seven-rod configuration, the absorption efficiency was found to be higher than that of a single-rod medium of the same total volume. This phenomenon can be attributed to the optimal geometric configuration and the favorable absorption spectrum of the Cr:Nd:YAG medium. The distributions show that as the number of rods increases, the absorption becomes more spatially distributed. By transforming the active medium into an optimally configured multi-rod system, a more uniform photon absorption throughout the medium volume can be achieved. As observed from Figure 3, increasing the number of rods enables the system itself to act as a homogenizer.

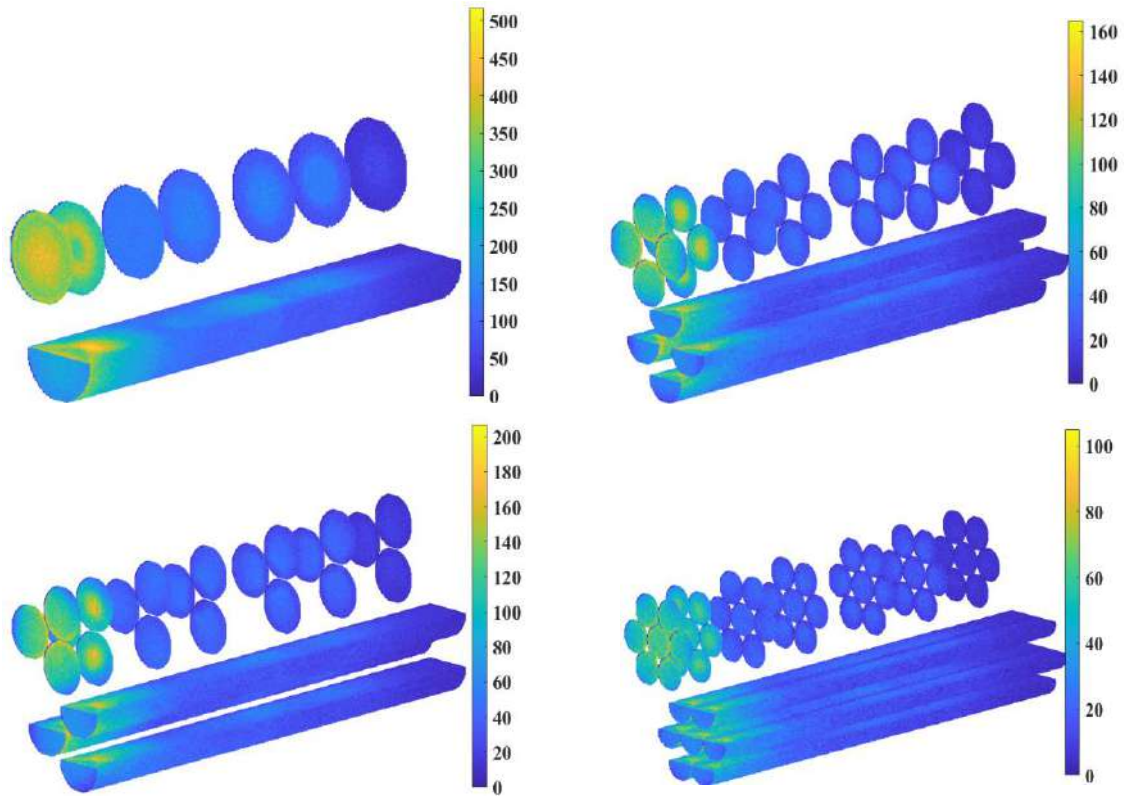


Figure 3. Photon absorption distributions in single- and multi-rod Cr:Nd:YAG active media

Based on this table, a comparative analysis of solar lasers with Cr:Nd:YAG active media was carried out, taking into account thermal effects. The comparison was performed using Equations (1–2) [11].

$$\phi = \tau_c \iiint_{\text{volume}} \frac{R_p(1+f) - fN_t / \tau}{(1+f) + V / (\phi c \sigma_e \tau |u|^2)} dV \quad (1)$$

Here, the output power is then defined as

$$P_{\text{out}} = k\phi \quad (2)$$

where $k = h\nu\gamma_2 c / 2L_e$ is the proportionality coefficient (γ_2 is the transmittance of the output mirror, L_e is the cavity length, h -Planck's constant, ν -laser frequency, c -speed of the light), which depends on resonator parameters. For multi-rod active media, the laser output powers were determined under an optical pumping power of 1500 W, taking into account the thermal effects (Figure 4).

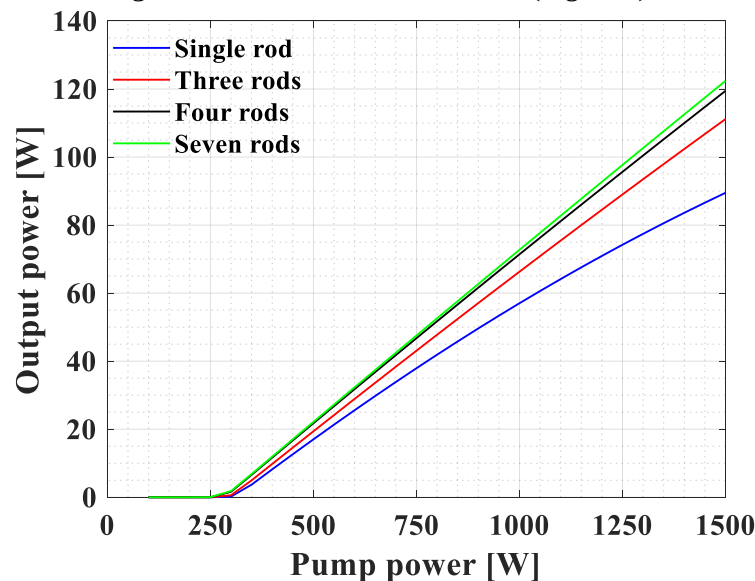


Figure 4. Laser performances when thermal effects are considered

From this figure, it can be seen that the laser output power increases with the number of rods in the optimal configurations. At an optical pumping power of 1500 W, the calculated laser output powers for the single-, three-, four-, and seven-rod solar lasers were 89.5 W, 111 W, 119.4 W, and 122.4 W, respectively. The highest overall efficiency of 7.4% was obtained for the seven-rod Cr:Nd:YAG-based solar laser configuration.

Conclusion. The simulation model of the solar laser was developed using the Monte Carlo Ray Tracing (MCRT) method. In this model, the absorption efficiencies of Nd:YAG, Ce:Nd:YAG, and Cr:Nd:YAG active media with different spectral overlaps were compared, revealing that the highest efficiency can be achieved with Cr:Nd:YAG. The superior performance of Cr:Nd:YAG can be explained by its broader absorption spectrum. One of the key factors influencing the efficiency is the use of optimally configured multi-rod active media, which can function as a homogenizer in solar laser systems. As the number of rods increases, the change in the absorption distribution leads to reduced thermal effects and higher laser output power. The highest overall efficiency of 7.4% was obtained for the seven-rod configuration. The use of multi-rod Cr:Nd:YAG in solar lasers not only serves as an alternative to existing active media but also enables achieving higher efficiency and improved performance.

REFERENCES:

1. Geusic J. E., Marcos H. M., Van Uitert L. G. *Laser oscillations in Nd-doped yttrium aluminum, yttrium gallium and gadolinium garnets* // *Applied Physics Letters*. – 1964. – T. 4. – №. 10. – C. 182-184. <https://doi.org/10.1063/1.1753928>
2. Yabe, T., Ohkubo, T., Uchida, S., Yoshida, K., Nakatsuka, M., Funatsu, T., ... & Baasandash, C. (2007). High-efficiency and economical solar-energy-pumped laser with Fresnel lens and chromium codoped laser medium. *Applied physics letters*, 90(26). <https://doi.org/10.1063/1.2753119>
3. Liang, D., & Almeida, J. (2011). Highly efficient solar-pumped Nd: YAG laser. *Optics express*, 19(27), 26399-26405. <https://doi.org/10.1364/OE.19.026399>
4. Dinh, T. H., Ohkubo, T., Yabe, T., & Kuboyama, H. J. O. L. (2012). 120 watt continuous wave solar-pumped laser with a liquid light-guide lens and an Nd: YAG rod. *Optics letters*, 37(13), 2670-2672. <https://doi.org/10.1364/ol.37.002670>
5. Garcia, D., Liang, D., Vistas, C. R., Costa, H., Catela, M., Tibúrcio, B. D., & Almeida, J. (2022). Ce: Nd: YAG solar laser with 4.5% solar-to-laser conversion efficiency. *Energies*, 15(14), 5292. <https://doi.org/10.3390/en15145292>
6. Cai, Z., Zhao, C., Zhao, Z., Zhang, J., Zhang, Z., & Zhang, H. (2023). Efficient 38.8 W/m² solar pumped laser with a Ce: Nd: YAG crystal and a Fresnel lens. *Optics Express*, 31(2), 1340-1353. <https://doi.org/10.1364/OE.481590>
7. Wang, L., Zhang, H., Xu, W., Zhao, C., & Guo, A. (2025). 89.29 W solar-pumped Ce: Nd: YAG lasers with a solar-to-laser conversion efficiency of 3.96%. *Optics Express*, 33(19), 41181-41193. <https://doi.org/10.1364/OE.576242>
8. Liang, D., Almeida, J., Garcia, D., Tiburcio, B. D., Guillot, E., & Vistas, C. R. (2020). Simultaneous solar laser emissions from three Nd: YAG rods within a single pump cavity. *Solar Energy*, 199, 192-197. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.02.027>
9. Liang D. et al. Most efficient simultaneous solar laser emissions from three Ce: Nd: YAG rods within a single pump cavity // *Solar Energy Materials and Solar Cells*. – 2022. – T. 246. – C. 111921. <https://doi.org/10.1016/j.solmat.2022.111921>
10. Costa, H., Liang, D., Almeida, J., Tibúrcio, B. D., & Vistas, C. R. (2025). Four-Ce: Nd: YAG-rod solar laser with 4.49% conversion efficiency through Fresnel lens. *Scientific Reports*, 15(1), 13354. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96239-5>
11. Sherniyozov, A., Payziyev, S., & Begimqulov, S. (2024). Enhancing solar laser performance through multirod configurations. *Journal of Photonics for Energy*, 14(2), 024501-024501. <https://doi.org/10.1117/1.JPE.14.024501>

POLIEFIRIMID (PEI) VA POLIETILEN TEREFTALAT (PET) ASOSIDAGI POLIMER ARALASHMALARINING RENTGEN STRUKTURAVIY VA TERMIK XOSSALARI

Dusiyorov Nizomiddin Zokir o‘g‘li,

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti tayanch doktoranti*

Haqberdiyev Elshod Olmosovich,

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti katta ilmiy xodimi*

Berdinazarov Qodirbek Nuridin o‘g‘li,

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti katta ilmiy xodimi*

Ashurov Nurbek Shodiyevich,

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti katta ilmiy xodimi*

Abdurazakov Muhiddin,

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti katta ilmiy xodimi*

Ashurov Nigmat Rustamovich,

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti laboratoriya mudiri
ndusiyorov@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda ekstruziya usuli yordamida turli nisbatlarda poliefirimid (PEI) va ikkilamchi polietilentereftalat (PET) polimerlari aralashtirildi. Olingan PEI/PET polimer aralashmalarining sochilgan rentgen nurlari difraktsiyasi (XRD) va termik xossalari o‘rganildi. 70/30 nisbatdagi aralashma difraktogrammasida (0–10) tekisligiga mos keluvchi, eng yuqori intensivlikka ega bo‘lgan keng kristallik refleksi aniqlandi. Debay–Sherrer tenglamasi asosida kristallitlarning o‘rtacha o‘lchami 6,9 nm deb hisoblandi. Termogravimetrik tahlil natijalariga ko‘ra, 50/50 aralashma uchun asosiy issiqlik parchalanish bosqichi 420–530 °C oralig‘ida, 70/30 aralashma uchun esa 450–570 °C diapazonda kechgan bo‘lib, degradatsiya tezligi mos ravishda 0,27 %/s va 0,23 %/s ni tashkil etdi. Tadqiqot natijalari PEI komponentining yuqori haroratbardoshligi PET polimerining issiqlikka chidamliligini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: poliefirimid (PEI), polietilentereftalat (PET), polimer aralashmalar, amorf-kristallik tuzilma, differensial skanerlovchi kalorimetriya (DSC), termogravimetrik tahlil (TGA), kristallanish darajasi, shishalanish harorati, difraktogramma, degradatsiya.

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРИМИДА (ПЭИ) И ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА (ПЭТ)

Аннотация. В данной работе методом экструзии были приготовлены полимерные смеси полиэфиримида (ПЭИ) и вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) в различных соотношениях. Изучены структурные и термические свойства полученных смесей методом рентгеновской дифракции (XRD) и термогравиметрического анализа (TGA). Для композиции ПЭИ/ПЭТ с соотношением 70/30 на дифрактограмме обнаружен широкий кристаллический рефлекс максимальной интенсивности, соответствующий плоскости (0–10). Средний размер кристаллитов, рассчитанный по уравнению Дебая–Шеррера, составил 6,9 нм. Согласно данным термогравиметрии, основной этап термического разложения для смеси 50/50 происходит в диапазоне 420–530 °C, а для смеси 70/30 — в диапазоне 450–570 °C, при скоростях деградации 0,27 %/с и 0,23 %/с соответственно. Полученные результаты показывают, что введение ПЭИ способствует повышению термостойкости ПЭТ за счёт высокой температурной стабильности полиэфиримида.

Ключевые слова: полиэфиримид (ПЭИ), полиэтилентерефталат (ПЭТ), полимерные смеси, аморфно-кристаллическая структура, дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), термогравиметрический анализ (ТГА), степень кристалличности, температура стеклования, дифрактограмма, деградация.

X-RAY STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES OF POLYMER BLENDS BASED ON POLYETHERIMIDE (PEI) AND POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)

Abstract. In this study, polymer blends of polyetherimide (PEI) and recycled polyethylene terephthalate (PET) were prepared in various ratios using the extrusion method. The structural and thermal properties of the obtained PEI/PET polymer blends were investigated by X-ray diffraction (XRD) and thermal analysis techniques. The diffraction pattern of the 70/30 PEI/PET blend exhibited a broad crystalline reflection with maximum intensity corresponding to the (0–10) plane. According to the Debye–Scherrer equation, the average crystallite size was estimated to be 6.9 nm. Thermogravimetric analysis (TGA) revealed that the main thermal degradation stage occurred within 420–530 °C for the 50/50 blend and 450–570 °C for the 70/30 blend, with respective degradation rates of 0.27 %/s and 0.23 %/s. These results indicate that the incorporation of PEI enhances the thermal stability of PET due to the high-temperature resistance inherent to the PEI component.

Keywords: polyetherimide (PEI), polyethylene terephthalate (PET), polymer blends, amorphous–crystalline structure, differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), degree of crystallinity, glass transition temperature, diffractogram, degradation.

Kirish. Zamonaviy muhandislikda zaruriy xususiyatlarga ega materiallarni ishlab chiqishda polimer aralashmalardan foydalanish muhim o‘rin tutadi. Ikki yoki undan ortiq polimerlarni aralashtirish orqali mexanik, termik, kimyoviy, qayta ishlash kabi ekspluatatsion xususiyatlarining sinergik kombinatsiyasini namoyon etadigan materiallarni yaratish mumkin bo‘lib, polimer aralashmalar alohida komponentlarning xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan material xususiyatlarini o‘zida namoyon qiladigan konstruksiyon material sifatida ko‘riladi. So‘nggi yillarda o‘rganilgan ko‘plab polimer aralashmalar orasida poliefirimid (PEI) va polietilen tereftalat (PET) polimer aralashmalari har bir polimerda mavjud bo‘lgan afzalliklar va yuqori samaradorlikka ega materiallarni yaratish imkoniyati tufayli katta e‘tibor qozondi.

Poliefirimid (PEI), sanoatda ishlab chiqarish nomi Ultem 1000 sifatida tanilgan, shishalanish harorati (T_g) 215 °C bo‘lgan chiziqli amorf yuqori samarali polimer hisoblanadi. PEI yaxshi mexanik xususiyatlar va issiqlik barqarorligiga ega biroq, PEI ning yuqori narxi va yuqori suyuqlanma qovushqoqligi va nisbatan qiyin qayta ishlaniishi uni keng miqyosida qo‘llanilishini cheklaydi. Polietilen tereftalat (PET), shishalanish harorati (T_g) 75 °C va taxminan 250 °C erish haroratiga ega bo‘lgan yarimkristalli polimer hisoblanadi. PET juda muhim va ko‘p qirrali muhandislik polimeri bo‘lib, tolalar, butilkalar, qadoqlash materiallari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi.

PEI ning sanoatda sohalarida ishlatilishida yuzaga keladigan muammolar yechilishi ahamiyati yuqoriligi sababli bir qator ilmiy tadqiqot ishlari so‘ngi yillarda dunyo ilmiy jamiyatining tadqiqot mavzulari bo‘lib kelmoqda. Xususan, J.Bijwe va uning jamoasi [1] PEI ni yuqori samarali muhandislik polimeri deya ta‘riflab, PEI uning ikkita: bittasi faqat qisqa shisha tolasi (20%), ikkinchisi esa 25% shisha tolasi va uch xil qattiq lubrikant materialini o‘z ichiga olgan kompozitlarni olishgan.

PET ning plastik ichimlik idishlari va tolalar uchun ishlatiladigan ikkita turi keng tarqalgan bo‘lib, jahon bozorida aynan shu 2 xil turdagi markalar yetakchilik qilmoqda. Ushbu turlar molekulyar massasi, qovushqoqligi, optik xususiyatlari va ishlab chiqarish texnologiyasi bilan farqlanadi [2]. Bosqichma-bosqich polimerizatsiya orqali olingan PET oligomer, monomer yoki polimerning ichki guruhlar orasidagi o‘zaro reaksiyalarni o‘z ichiga oladi [3]. Bir necha tadqiqotchilar takomillashtirilgan jarayon (nazorat qilinadigan reaksiya tezligi va esterifikatsiya) yordamida yuqori polimerlanish darajasiga ega bo‘lgan va keraksiz qoldiqlardan (glikol segmentlaridan) xoli bo‘lgan PET olishga muvaffaq bo‘lishgan [4–6]. Odatda, PET sintezi ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich esterifikatsiyaga asoslanib, etilen glikol va tereftal kislotaning reaksiyasi natijasida PET hosil bo‘ladi. Ikkinchi bosqich esa transesterifikatsiyaga asoslanib, etilen glikolning dimetiltereftalat bilan reaksiyasini o‘z ichiga oladi [7]. PET ning ichki qovushqoqligi muhim xususiyatlardan biri bo‘lib, u polimer zanjiri uzunligiga bog‘liq va polimerizatsiya jarayonida boshqariladi. PET ning kristallanish darajasi uning molekulyar massasi, zanjirning yo‘nalganlik darajasi, nukleatsiyalovchi qo‘shimchalar va boshqa omillarga bog‘liq bo‘lib, uning mexanik xususiyatlariga katta ta‘sir ko‘rsatadi [8].

Ruvolo va uning jamoasi tomonidan [9] DSK yordamida PET/PEI aralashmalarining termik xususiyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra: shisha holatga o‘tish harorati PET/PEI aralashmalarida yagona harorat mavjudligi bu aralashmalarning termodinamik nuqtai nazardan o‘zaro moyilligini tasdiqlaydi. Kristallanish darajasi PEI miqdorining ortishi bilan sezilarli darajada kamayadi. Ayniqsa, PEI tarkibida 20% dan yuqori bo‘lgan aralashmalarda PET ning kristallanish kinetikasi keskin

kamaygan. Suyuqlanish harorati PEI miqdori oshgani sari asta-sekin kamayadi. Bu PET zanjirlarining harakatchanligi va kristallanish qobiliyatining kamayishi bilan bog'liq. Flory o'zaro ta'sir parametri (χ_{12}) - 0.672 teng ekanligi aniqlangan bo'lib, bu esa PET va PEI ning o'zaro suyuqlanma holatida termodinamik nuqtai nazardan moyilligini bildiradi.

Bundan tashqari, PET ning kristallanish kinetikasini baholash uchun aktivatsiya energiyasi hisoblangan bo'lib uning qiymatlari quyidagicha: 0–10% PEI: 956 J/mol, 20% PEI: 1274 J/mol va 50% PEI: 3528 J/mol. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, PEI miqdori oshishi bilan PET ning kristallanish jarayoni susayadi, chunki PEI ning amorf zanjirlari PET kristall tuzilmalari shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

Barcha aralashmalarda faqat bitta shisha holatga o'tish harorati kuzatilishi aralashmalarning amorf fazasida to'liq termodinamik moyillikni ko'rsatadi. PEI kontentining oshishi bilan PETning kristallanish tezligi keskin kamayadi, PEI miqdori 30% dan ortiq aralashmalarda kristallanish deyarli kuzatilmaydi.

Nishi-Wang tenglamasi asosida hisoblangan o'zaro ta'sir energiyasi -5.5 kal/sm^3 aralashmalarning termodinamik moyilligini ko'rsatadi. Erish haroratining pasayishi mualliflar tomonidan termodinamik moyillikning yana bir dalili sifatida ko'rsatiladi.

Chen [10] va uning jamoasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ikkita turli erituvchi (fenol/tetraxloroetan aralashmasi va dixloroatsetat kislota) yordamida tayyorlangan PET/PEI aralashmalarining o'zaro moyilligi va kristallanish xususiyatlari DSK va optik mikroskopik usullari bilan o'rganilgan. Ikkala erituvchi ham ishlatilib, 280°C da 60 minut davomida izotermik ishlov berish orqali aralashmalarning gomogenligi ta'minlangan. 20°C/min tezlikda qizdirish davomida, shisha holatga o'tish harorati va kristallanish haroratlari aniqlangan. Optik mikroskop yordamida sferolitlar shakllanishi kuzatilgan.

Dixloroatsetat kislota yordamida tayyorlangan aralashmalar yaxshiroq segmentli aralashuvchanlikni ko'rsatgan. Fenol/tetraxloroetan aralashmasi bilan tayyorlangan namunalarda ikkita shisha holatga o'tish haroratlari kuzatilishi ularning dastlabki geterogenligini ko'rsatadi. 280°C da 60 minut davomida izotermik ishlov berish aralashmalarining moyillik darajasini sezilarli darajada oshirgan. Gordon-Taylor tenglamasi va Braun-Kovaks erkin hajm nazariyasi yordamida k va g qiymatlar tahlil qilingan va $k=0.58$ hamda $g=-0.0025$ Salbiy g qiymati PEI va PET o'rtasidagi zaif o'zaro ta'sirlashuvni ko'rsatadi.

PEI miqdorining oshishi bilan PET kristallanish tezligi keskin kamayadi, erish endotermasi PEI kontenti oshgan sari kamayib boradi. Kristallanish jarayonida PEI ning kuchli segregatsiyasi kuzatilgan, 190°C da yangi shisha holatga o'tish harorati paydo bo'lgan. Dinamik anniling tajribalari kristallanish bilan bir vaqtda suyuq fazali aralashmada fazalararo ajralish sodir bo'lishi kuzatilgan. Optik mikroskopik kuzatishlar spinodal dekompozitsiyaga o'xshash modulyatsiyalangan tuzilishni ko'rsatadi. Sferolitlarning o'lchami esa keskin kamaygan. Nukleantlar zichligining oshishining sababi mualliflar tomonidan PET fazalari chegaralarida geterogen kristallanishning yuzaga kelishi bilan izohlangan.

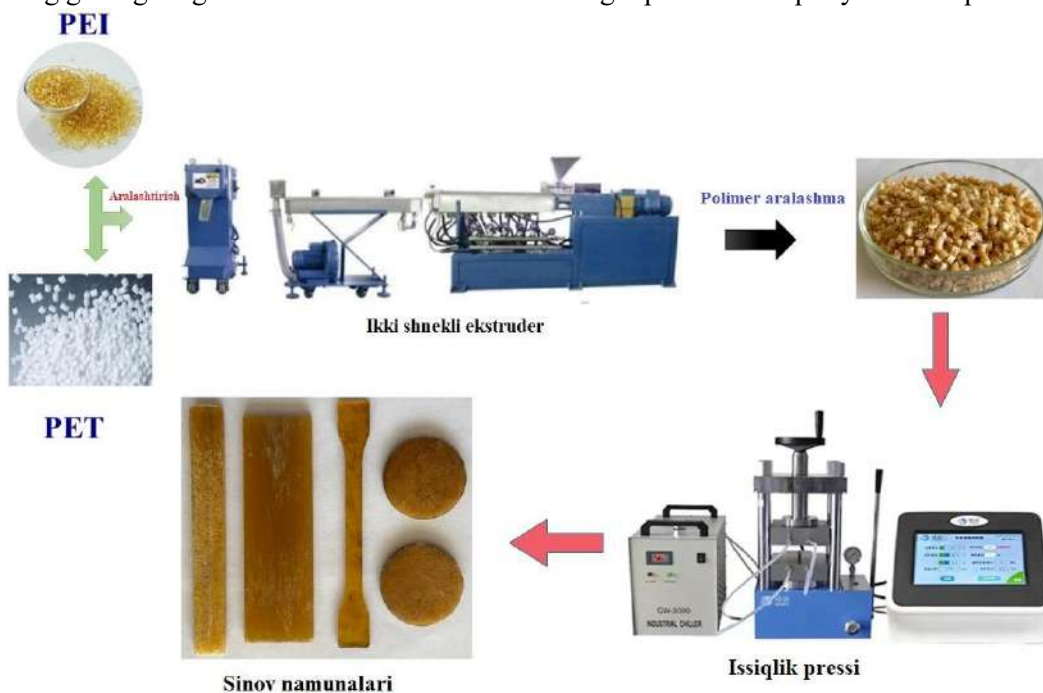
Ushbu tadqiqotda garchi eritmada polimer aralashmalar olingan bo'lsada, PET/PEI aralashmalarining noyob fazaviy xususiyatlarini chuqur o'rganib, ularning moyilligi, kristallanish va morfologik jihatlarini batafsil tahlil qilgan. Erituvchi tanlashning ahamiyati, suyuq-suyuq fazali ajralishning kristallanishga ta'siri va zaif polimer-polimer o'zaro ta'siri kabi asosiy jihatlar yoritilgan.

Materiallar va usullar. *Tadqiqot obyektlari.* PEI (Ultem 1000) bu amorf polimeri bo'lib, uning shisha o'tish harorati (T_g) 217°C ni tashkil etadi. Bundan tashqari, Ultem 1000 yanada yuqori issiqlik, kimyoviy chidamlilik va elastiklik talab qiladigan ilovalar uchun ishlab chiqilgan. PET Bu tadqiqot ishida plastik idish ikkilamchi polietilenteriflatat polimeri bo'laklaridan foydalanildi. PET o'zining eng barqaror holatida rangsiz, yarim kristalli hisoblanadi. Biroq, u boshqa yarim kristalli polimerlarga nisbatan tabiiy ravishda sekin kristallanadi. Ishlov berish sharoitlariga qarab, PET amorf (nozikkristalli) yoki kristalli holatda shakllantirilishi mumkin.

PEI va qayta ishlangan PET polimerining tayyorlanishi va quritish jarayoni. Polimer aralashtirish jarayonini boshlashdan oldin, ishlatiladigan polimerlarning namlik miqdorini kamaytirish va ularning qayta ishlash jarayonida degradatsiyaga uchrashining oldini olish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, PEI va PET polimerlari maxsus vakuumli quritish pechida 24 soat davomida quritiladi. Ushbu bosqich polimerlarning namlik ta'sirida gidrolitik degradatsiyasini oldini olishga yordam beradi, chunki yuqori harorat va namlik ta'sirida PET zanjirlari qisqarishi, o'rtacha molekulyar massasi kamayishi va mexanik xossalarning pasayishi kuzatilishi mumkin. Quritish jarayoni 110–130°C haroratda va 50–100 Pa (≈ 0.5 – 1.0 mbar) vakuum bosimi ostida olib boriladi. Ushbu sharoit PET polimeridan so'nggi namlik qoldiqlarini samarali tarzda bug'latib chiqarishga imkon yaratadi.

PEI va PET termoplast polimerlari tozalangandan keyin. PEI/PET polimer aralashmalari olish optimal sharoitlari aniqlandi. Yutuvchi qatlam uchun matritsa polimer materiallari sof PEI va PEI/PET aralashmalari asosida tayyorlanadi, bunda og'irlik nisbati 90/10, 70/30 va 50/50 bo'lishi rejalashtirilgan. Ushbu polimer

aralashmalari ikki shnekli ekstruder yordamida 235, 240, 240, 240, 240, 240, 245 $\pm$ 5 °C harorat zonalarida ekstruziya qilinadi. Ekstruziya jarayonida polimerlarning qayta ishlash xususiyatlarini optimallashtirish va aralashmalarning gomogenligini ta'minlash uchun turli texnologik parametrlar qat'iy nazorat qilinadi.



1-rasm. PEI/PET polimer aralashmalari ekstruziya jarayoni va tadqiqot sinovlari uchun namunalari

Materiallarning termik xossalarini tekshirish usuli. Polimer aralashmalarining termik tahlili dinamik rejimda Linseis PT1610 [termogravimetrik tahlil (TGA) va differensial skanerlash kalorimetri (DSK) bir vaqtning o'zida termogravimetrik analizator] uskunasi tomonidan (havo atmosferasida), belgilangan talablarga ko'ra ASTM E1131 standarti asosida 20÷1000 °C harorat oralig'ida o'tkazildi. Isitish tezligi 10°C/min, tahlil qilish uchun tortilgan namunalar og'irligi - 2 dan 100 mg gacha.

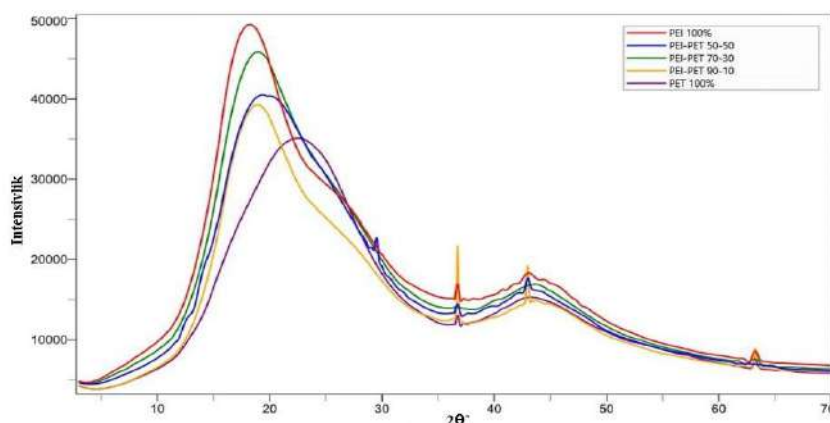
Rentgenostrukturaviy tahlil usuli. O'rganilayotgan materiallar namunalarining rentgen difraksion tahlili amalga oshirildi; Tadqiqot ishlari Rigaku Miniflex 600 (Yaponiya) uskunasi bilan 40 kV kuchlanishli, 15 mA tok kuchi va 0,02° qadam sharoitida o'tkazildi. Namunalar plyonkalar shaklida o'rganildi. Rentgen nurlari ma'lumotlari polimerning amorf yoki kristalli, aniqrog'i amorf-kristalli ekanligini aniqlashga tez va aniq imkon beradi.

Natijalar va ularning muhokamasi. *Polimer aralashmasi rentgen nurlari difraksiyasi.* O'tkazilgan rentgenostrukturaviy tadqiqotlar PEI/PET 50/50, 70/30 va 90/10 kompozit namunalari tarkibining turlicha nisbatlarda o'zgarishi difraktogrammalarning intensivligi va kengligiga ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Ushbu difraktogrammalar asosida kompozitlarning strukturaviy xususiyatlari hisoblab chiqildi.

Toza PEI va turli nisbatdagi polimer aralashmalarining difraktogrammalarida keng amorf galo kuzatilib, bu namunalar tarkibida uzoq tartibning yo'qligini ko'rsatadi. Bu holat, ehtimol namunalar tarkibida PEI miqdorining yuqoriligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Amorf-kristalli polimerlarning difraktogrammalaridagi amorf galo odatda kamida ikkita xarakterli masofa, ya'ni zanjir bo'ylab oraliqlar bilan belgilanadi. Bu galo murakkab shaklga ega bo'lib, odatda ikkita yoki undan ortiq Gauss egri chiziqlarining superpozitsiyasi orqali aniq ifodalanishi mumkin. Ularning maksimum joylashuvi ushbu polimer kristallarining rentgenografik tahlili asosida oldindan taxmin qilinishi mumkin. Bizning holatda, amorf galo bimodal shaklga ega bo'lib, uning maksimumlari $2\theta = 19.8^\circ$ va 44° sohaslarida kuzatiladi. Ushbu maksimumlar tizimning spiral tuzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Rentgenofaza tahlili shuni ko'rsatdiki, PET namunasi tarkibida triklinik singoniyaga ega kristallar mavjud bo'lib, bu adabiyot ma'lumotlari bilan yaxshi mos keladi [11]. Biroq, ularning elementar yacheyka parametrlari farqlanadi. Triklinik singoniyaga ega PET kristallarining bir qismi (2%) quyidagi panjara parametrlari bilan tavsiflanadi: $a = 4.59 \text{ \AA}$, $b = 5.90 \text{ \AA}$, $c = 11.05 \text{ \AA}$, $\alpha = 96.60^\circ$, $\beta = 120.00^\circ$, $\gamma = 111.00^\circ$. Shu bilan birga, PETning asosiy qismi (64%) quyidagi panjara parametrlari bilan aniqlanadi: $a = 4.18 \text{ \AA}$, $b = 5.56 \text{ \AA}$, $c = 13.50 \text{ \AA}$, $\alpha = 96.60^\circ$, $\beta = 118.90^\circ$, $\gamma = 112.00^\circ$.

Rentgenostruktur tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, PEI/PET (50/50) kompozitining difraktogrammasida $2\theta = 8.83^\circ, 12.58^\circ, 14.24^\circ, 17.04^\circ, 18.60^\circ, 19.38^\circ, 21.68^\circ, 25.08^\circ, 29.52^\circ, 36.75^\circ, 39.34^\circ$ va 42.49° burchaklarida kristallik reflekslar kuzatiladi. Eng yuqori intensivlikka ega bo'lgan maksimum $2\theta = 19.38^\circ$ da joylashgan bo'lib, u (01-2) kristallografik refleksiga mos keladi. Shu bilan birga, $2\theta = 43.93^\circ$ da (013) tekisligiga mos keluvchi refleksning intensivligi ancha past ekani qayd etildi (2-rasm). Biroq, dastlabki PET uchun eng yuqori intensivlikka ega bo'lgan maksimum $2\theta = 22.99^\circ$ da kuzatilib, u (1-1-1) kristallografik refleksiga mos keladi. Shu bilan birga, $2\theta = 43.91^\circ$ da (2-1-4) tekisligiga mos keluvchi kristallik refleks past intensivlikda qayd etilgan.



2-rasm. Turli nisbatlardagi PEI/PET asosidagi polimer aralashmalarining difraktogrammalari

Polimer aralashmalarining kristallanish darajasi additivlik qonuniga bo'ysunmaydi, chunki hosil bo'lgan aralashmalarda kristallanish darajasi kutilganidan yuqori qiymatlarga ega bo'lgan.

Rentgenostruktur tahlili shuni ko'rsatdiki, PEI/PET polimer aralashmaning (70/30) nisbatida olingan difraktogrammalarida $2\theta = 8.90^\circ, 19.71^\circ, 26.82^\circ$ va 44.51° da joylashgan kristallik reflekslar kuzatiladi. Shu bilan birga, (0-10) tekisligida eng yuqori intensivlikka ega bo'lgan keng kristallik refleks aniqlangan. Ushbu yo'nalish bo'yicha kristallitlarning o'lchami Debay-Sherrer tenglamasi bo'yicha hisoblanganda 6.9 nm ni tashkil etgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, PEI/PET (70/30) tarkibidagi namunada triklin singoniyaga ega kristallar mavjud bo'lib, ularning panjara parametrlari $a = 6.04 \text{ \AA}$, $b = 7.35 \text{ \AA}$, $c = 10.59 \text{ \AA}$, $\alpha = 74.57^\circ$, $\beta = 72.52^\circ$, $\gamma = 81.54^\circ$ ga teng.

PEI/PET (90/10) nisbatidagi namunaning difraktogrammalarida $2\theta = 9.6^\circ, 16.4^\circ, 18.7^\circ, 24.7^\circ, 28.2^\circ, 31.8^\circ, 36.7^\circ, 41.1^\circ, 42.9^\circ, 44.5^\circ, 56.1^\circ$ va 63.2° da maksimal kristallik reflekslar kuzatilgan. Ushbu kompozitsiyada kristallitlarning [1-22], [1-23] va [3-1-3] yo'nalishlarida o'sishi aniqlangan bo'lib, ular mos ravishda $2\theta = 36.7^\circ, 42.9^\circ$ va 63.2° da kuzatilgan (2-rasm).

Ekspperimental ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, PET ning kam miqdorda bo'lishi PEI ning kristallik reflekslarining intensivligi oshishiga olib keladi, ayniqsa $2\theta = 36.7^\circ, 42.9^\circ$ va 63.2° da (2-rasm). Bu hodisa PEI va PET strukturasiga bog'liq bo'lib, ushbu stexiometrik nisbatda yo'naltirilgan tartibli sohalarining kattalashishiga sabab bo'ladi va natijada kristallik reflekslarning intensivligi oshadi.

PEI/PET polimer aralashmasi TGA, DSK va DTA tahlili. TGA, DSK va DTA usullari polimerlarning termal xususiyatlarini chuqur o'rganish va ularning ishlash harorat doirasini aniqlash uchun asosiy vositalardir. Ushbu usullar yordamida polimer va kompozit materiallarning termik barqarorligi, kristallanish darajasi, shisha o'tish va erish haroratlari, fazaviy o'tishlar va termik parchalanish xususiyatlari aniqlanadi. Bu ma'lumotlar polimer aralashmalari va kompozit materiallarni ishlab chiqishda, ularning ishlash sharoitlarini baholashda va optimal tarkiblarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

PEI, PET hamda ularning 90/10, 70/30 va 50/50 nisbatlaridagi aralashmalari uchun termik tahlil usullari – termogravimetrik analiz (3a-rasm), differensial termik analiz (3b-rasm) va differensial skanerlovchi kalorimetriya (3c-rasm) orqali kompleks tadqiqotlar olib borildi. Quyida ularning bayoni keltiriladi.

PEI/PET 50/50, 70/30 va 90/10 aralashmalarining issiqlik parchalanish xarakteristikalarida bosqichma-bosqich parchalanish kuzatiladi. 50/50 nisbatdagi aralashma PET va PEI fazalarining birgalikdagi ta'sirini aks ettirib, ikkita degradatsiya bosqichiga ega ekanligini ko'rsatadi. Degradatsiyaning boshlang'ich bosqichi PET parchalanishiga, keyingi bosqich esa PEI strukturasining issiqlik parchalanishiga mos keladi.

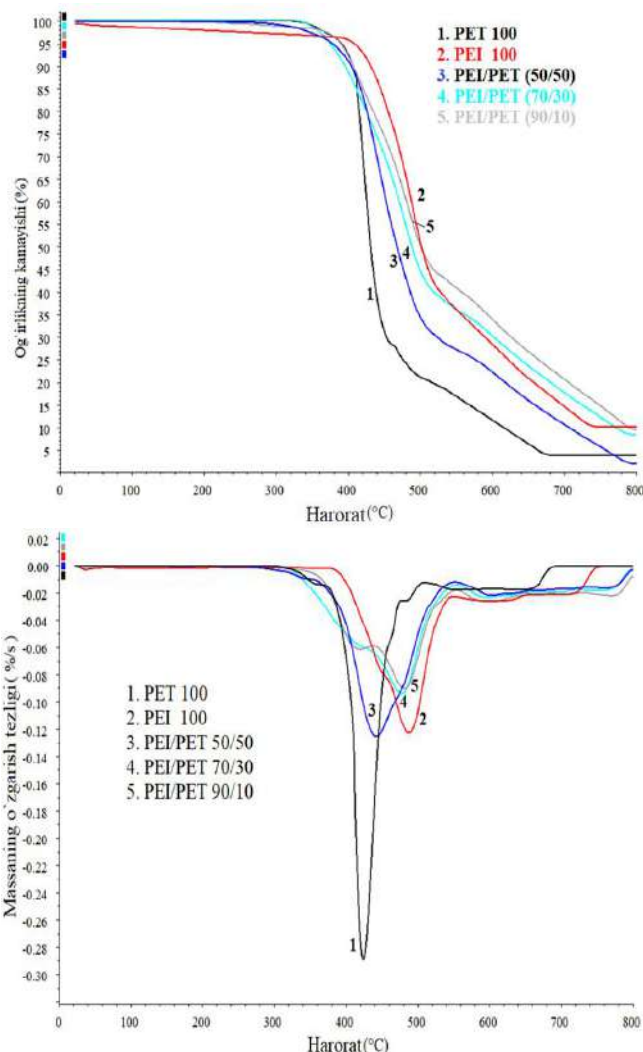
1-jadval.

№	Namuna nomi	Boshlang'ich parchalanish harorati ($T_{5\%}$)
1	PET 100	390 °C
2	PEI 100	500 °C
3	PEI/PET 50/50	450 °C
4	PEI/PET 70/30	470 °C
5	PEI/PET 90/10	490 °C

1-jadval. PEI, PET va PEI/PET aralashmalarining boshlang'ich parchalanish haroratlari

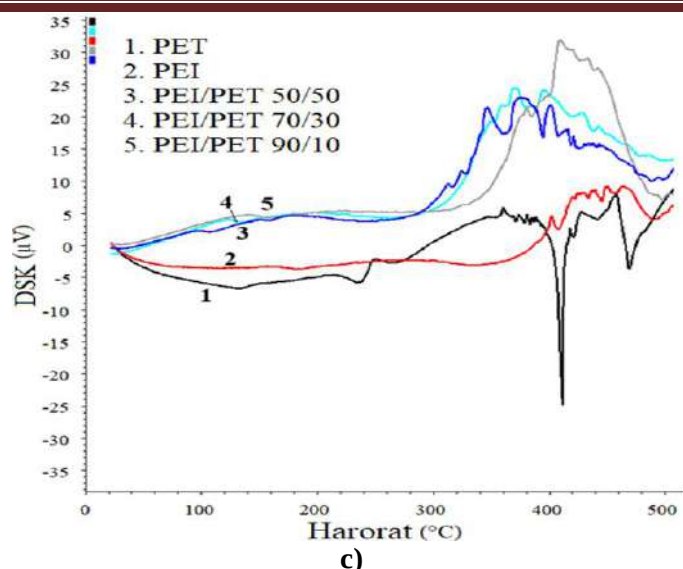
Ko'rinib turibdiki, PEI miqdori ortgan sari aralashmalarining termik barqarorligi oshadi va degradatsiya haroratlari yuqorilaydi.

PET 100% namunasi taxminan 390 – 400°C haroratda massaning tez kamayishi bilan tavsiflanadi. Ushbu degradatsiya bosqichi PET polimer zanjirlarining issiqlik parchalanishi bilan bog'liq bo'lib, dekarboksillanish va boshqa gazsimon chiqindi komponentlarning ajralib chiqishi natijasida yuzaga keladi. PET ning yakuniy qoldiq massasi taxminan 10% atrofida saqlanib qolgan. PEI 100% namunasi 500–600°C harorat oralig'ida sekin-asta parchalanadi va bu PET bilan solishtirganda ancha yuqori termal barqarorlikni ko'rsatadi. PEI ning yakuniy qoldiq massasi yuqoriroq bo'lib, taxminan 20% atrofida qolgan, bu esa uning yuqori aromatik tuzilishga egaligi va issiqlik parchalanish jarayonida uglerod qoldiqlarining hosil bo'lishi bilan bog'liq (3a-rasm).



a)

b)



3-rasm. Turli nisbatlardagi PEI/PET asosidagi polimer aralashmalarining a) TGA, b) DTA, c) DSC egriliklari

Aralashmalarining issiqlik parchalanish xususiyatlarini tahlil qilish natijasida PET miqdorining kamayishi bilan degradatsiya jarayoni yuqori harorat diapazoniga siljishi aniqlandi. PEI/PET 50/50 aralashmasi uchun asosiy issiqlik parchalanish bosqichi 420–530°C oralig'ida sodir bo'lib, maksimal degradatsiya tezligi 0.27%/s atrofida qayd etildi. Bu esa PET va PEI ning o'zaro ta'siri tufayli polimer matritsasining barqarorligining oshganligini ko'rsatadi. PEI/PET 70/30 aralashmasi uchun parchalanish jarayoni 450–570°C oralig'ida kuzatilib, eng yuqori degradatsiya tezligi 0.23%/s ni tashkil etdi. Ushbu aralashma PEI ga xos yuqori haroratbardoshlikni namoyon etib, PET ning issiqlikka chidamliligini yaxshilashga yordam beradi. PEI/PET 90/10 aralashmasi esa deyarli PEI ning degradatsiya xususiyatlariga yaqin natijalarni ko'rsatdi. Ushbu namunada asosiy degradatsiya bosqichi 480–590°C da kuzatilib, massaning o'zgarish tezligi maksimal 0.21%/s ni tashkil etdi. Bu esa PEI ning yuqori haroratga chidamlilik xususiyatlarining PET bilan aralashmalarda ham saqlanib qolishini isbotlaydi 3b-rasm.

DSK grafigidagi yuqori harorat sohasida (>400°C) PET va PEI uchun ekzotermik jarayonlar kuzatiladi. PET uchun degradatsiya jarayoni 420–450°C oralig'ida kuzatiladi, PEI esa 460–480°C da degradatsiyaga uchraydi. PEI/PET aralashmalarida esa degradatsiya harorati mos ravishda ortadi. Masalan, PEI/PET 50/50 namunasi uchun bu jarayon 440–460°C oralig'ida, PEI/PET 70/30 uchun 450–470°C va PEI/PET 90/10 uchun esa 460–475°C oralig'ida sodir bo'ladi 3c-rasm. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, PET va PEI aralashmalari o'zaro yaxshi diffuziyalanib, PET ning termal degradatsiyasini biroz orqaga suradi. PEI ning mavjudligi PET ning termal barqarorligini oshiradi, chunki PEI yuqori termal stabil polimer hisoblanadi.

Xulosalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, PEI va PET aralashmalarining o'zaro moyilligi va mikroeterogen tuzilishi ularning umumiy xususiyatlarini aniqlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Adabiyotlar tahliliga ko'ra, PEI kontenti ortishi bilan PET ning shisha o'tish harorati oshadi, bu esa aralashmaning termik barqarorligini yaxshilaydi. Shu bilan birga, PEI ning amorf zanjirlari PET ning kristallanish darajasini kamaytirib, suyuqlanish haroratining pasayishiga olib keladi. Bu jarayon PETning kristallanish kinetikasini susaytirishi tufayli yuzaga keladi.

Rentgenostruktur tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, PEI/PET polimer aralashmalarining kristallanish darajasi additivlik qonuniga bo'ysunmaydi. PEI/PET (70/30) kompozitsiyasida triklin singoniyaga ega kristallar hosil bo'lib, ularning kristallit o'lchami 6.9 nm ni tashkil etdi. PEI/PET (90/10) aralashmasida esa kristallitlarning [1-22], [1-23] va [3-1-3] yo'nalishlarida o'sishi qayd etildi.

PET ning kam miqdorda bo'lishi PEI ning kristallik reflekslarining intensivligini oshirib, yo'naltirilgan tartibli sohalarning kattalashishiga sabab bo'ldi. Bu esa PEI va PET tuzilmalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida yuzaga kelgan fazaviy o'zgarishlar bilan izohlanadi. Shu tariqa, polimer aralashmalarining rentgen difraksion tahlili ularning mikrostrukturaviy xususiyatlarini chuqur anglash imkonini beradi.

TGA tahlili natijalari esa, PEI va PET termal barqarorligi jihatidan sezilarli farqlarga ega. PET nisbatan pastroq degradatsiya haroratiga ega bo'lib, PEI esa yuqori termal barqarorlik ko'rsatadi. PEI/PET

aralashmalari esa komponentlarning nisbati oshishi bilan mos ravishda degradatsiya haroratining oshishini namoyon qiladi. Ushbu natijalar PEI va PET asosidagi polimer kompozitlarining termal xususiyatlarini modifikatsiyalash orqali yuqori issiqlikka chidamli materiallarni ishlab chiqish uchun asos yaratadi.

DTA grafigidagi tendensiyalaridan PET va PEI aralashmalari PET ning degradatsiya haroratini oshirish orqali uning termal barqarorligini yaxshilaydi. PET uchun degradatsiya jarayoni aniq bitta dominant cho'qqi orqali tavsiflansa, PEI va PEI/PET aralashmalarida degradatsiya ikki bosqichda kechishi aniqlandi. Bu esa ikki komponentning o'zaro ta'siri va PET ning PEI bilan fizik-kimyoviy ta'siri natijasida yangi degradatsiya mexanizmlarining yuzaga kelishini ko'rsatadi.

DSK natijalaridan, PEI va PET aralashmalari o'ziga xos issiqlik xususiyatlariga ega ekanligi. T_g harorati PET ning tarkibidagi PEI foizi oshgani sari yuqoriga siljiydi, bu esa aralashmalar orasidagi yaxshi interfaza o'zaro ta'sirlarni ko'rsatadi. Kristallanish jarayoni esa PEI miqdori oshgan sari pasayib boradi, bu esa PET ning amorflik darajasini oshirishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, PEI tarkibining oshishi PET ning degradatsiya haroratini yuqoriga surib, uning termal barqarorligini oshiradi.

Minnatdorchilik.

Ushbu tadqiqot ishi AL-7523011028 *“Elektromagnit ta'sirlardan himoya qilish uchun yaxlit va mikrostrukturali yuqori samaradorlikka ega sendvich shaklidagi termoplastik polimer kompozitlarni ishlab chiqish” O'zbekiston-Turkiya amaliy qo'shma hamda 2025–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Polimerlar kimyosi va fizikasi institutining nanostrukturali kompozit polimer materiallar laboratoriyasida olib borilayotgan “Funksional, jumladan nanostrukturali polimer kompozit materiallar” mavzusidagi byudjetdan moliyalashtirilgan fundamental loyihalar doirasida bajarilgan.*

Loyiha mualliflari ushbu tadqiqot ishlarini o'z vaqtida samarali bajarishda sharoit yaratib ko'maklashgan institut rahbariyatiga o'z minnatdorchiligini bildiradi.

ADABIYOTLAR:

1. Bijwe, J., Indumathi, J., Rajesh, J. J., & Fahim, M. (2001). Friction and wear behavior of polyetherimide composites in various wear modes. *Wear*, 249(8), 715-726.
2. Abt, T., & Sanchez-Soto, M. (2017). A review of the recent advances in cyclic butylene terephthalate technology and its composites. *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*, 42(3), 173-217.
3. Busot, J. C. (1969). U.S. Patent No. 3,487,049. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
4. Farr, I. E. (1950). U.S. Patent No. 2,534,028. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
5. Kemkes, J. F. (1970). U.S. Patent No. 3,497,473. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
6. Kemkes, J. F. (1970). U.S. Patent No. 3,497,473. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
7. Ji, L. N. (2013). Study on preparation process and properties of polyethylene terephthalate (PET). *Applied mechanics and materials*, 312, 406-410.
8. Demirel, B., Yaraş, A., & Elçiçek, H. (2011). Crystallization behavior of PET materials.
9. Ruvolo-Filho, A., & de Fátima Barros, A. (2001). Correlation between thermal properties and conformational changes in poly (ethylene terephthalate)/poly (ether imide) blends. *Polymer degradation and stability*, 73(3), 467-470.
10. Chen, H. L. (1995). Miscibility and crystallization behavior of poly (ethylene terephthalate)/poly (ether imide) blends. *Macromolecules*, 28(8), 2845-2851.
11. Ibe Kevin Eiogu, Uche Ibeneme, Olukemi Mosunmade Aiyejagbara. Identification of Polyethylene Terephthalate (PET) Polymer Using Xray Diffractogram Method: Part 1. *American Journal of Nano Research and Applications*. Vol. 8, No. 4, 2020, pp. 58-62.

YARIM O'TKAZGICH MATERIALLARNING TURLARI VA ULARNING
ELEKTR O'TKAZUVCHANLIGI

*Hojiburbonova Nilufar Sunnatullo qizi,
Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti
rajabovmuhsammadjon@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada yarim o'tkazgich materiallarning fizik mohiyati, ularning turlari hamda elektr o'tkazuvchanlik xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Yarim o'tkazgichlarning harorat, aralashma miqdori va tashuvchi zarralar konsentratsiyasiga bog'liq o'tkazuvchanligi formulalar orqali ifodalanadi. Shuningdek, grafik tahlil asosida o'tkazuvchanlikning o'zgarishi haroratga nisbatan tahlil qilinadi. Maqolada nazariy asoslar, amaliy qo'llanilish va ilmiy natijalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yarim o'tkazgich, elektr o'tkazuvchanlik, teshik, elektron, aralashma, toza yarim o'tkazgich, harorat, energiya zonasi.

ТИПЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

Аннотация. В данной статье научно анализируется физическая природа полупроводниковых материалов, их типы и свойства электропроводности. Электропроводность полупроводников в зависимости от температуры, содержания примесей и концентрации носителей заряда выражается формулами. Также на основе графического анализа анализируется изменение электропроводности в зависимости от температуры. В статье представлены теоретические основы, практические приложения и научные результаты.

Ключевые слова: полупроводник, электропроводность, дырка, электрон, примесь, чистый полупроводник, температура, энергетическая зона.

TYPES OF SEMICONDUCTOR MATERIALS AND THEIR ELECTRICAL
CONDUCTIVITY

Abstract. This article scientifically analyzes the physical nature of semiconductor materials, their types and electrical conductivity properties. The conductivity of semiconductors depending on temperature, impurity content and carrier particle concentration is expressed by formulas. Also, based on graphical analysis, the change in conductivity with respect to temperature is analyzed. The article presents theoretical foundations, practical applications and scientific results.

Keywords: semiconductor, electrical conductivity, hole, electron, impurity, pure semiconductor, temperature, energy band.

Kirish. Hozirgi zamon texnologiyasi va elektronika sohasining jadal rivojlanishi yarim o'tkazgich materiallarni chuqur o'rganish bilan bevosita bog'liqdir. Yarim o'tkazgichlar elektr o'tkazuvchanligi bo'yicha metall va dielektriklar orasida joylashgan noyob materiallar bo'lib, ular zamonaviy elektronika va axborot texnologiyalarining asosi hisoblanadi.

Yarim o'tkazgichlarning eng muhim jihati ularning elektr o'tkazuvchanlik darajasi tashqi omillarga juda sezgir bo'lishidir. Harorat o'zgarishi, yorug'lik ta'siri, yoki aralashmalar (legiruvchi qo'shimchalar) kiritilishi natijasida ularning o'tkazuvchanligi keskin o'zgaradi. Masalan, sof kremniy yoki germaniy issiqlik yoki nurlanish ta'sirida o'tkazuvchan holatga o'tadi, bu esa ularni turli elektron qurilmalarda ishlatish imkonini beradi.

Bugungi kunda yarim o'tkazgichlar tranzistorlar, diodlar, integral sxemalar, quyosh batareyalari, lazerlar, fotodetektorlar va mikroprotessorlar ishlab chiqarishda ajralmas material sifatida qo'llaniladi. Ayniqsa, mikroelektronika va kvant texnologiyalarida ularning roli beqiyosdir.

Maqolada yarim o'tkazgichlarning asosiy turlari (intrinsik va ekstrinsik), ularning energiya zonalari strukturasi, Fermi darajasi, shuningdek, harorat, yorug'lik va legirlash omillarining elektr o'tkazuvchanlikka ta'siri batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, yarim o'tkazgichlarning texnik xususiyatlarini yaxshilash yo'llari va ularning kelajakdagi qo'llanilish istiqbollari ham yoritib beriladi.

Bu tadqiqot yarim o'tkazgich materiallarning fizik mohiyatini tushunish, ularni amaliy elektronika sohalarida samarali qo'llash hamda yangi energiya tejamkor qurilmalar yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda yarim o'tkazgich materiallarning elektr o'tkazuvchanlik xususiyatlari, ularning harorat va aralashma (legirlovchi modda) konsentratsiyasiga bog'liqligi tahlil qilindi. Hisoblashlar nazariy formulalar, matematik modellash hamda grafik tahlil asosida amalga oshirildi. Quyida tadqiqot bosqichlari ketma-ket bayon etiladi.

1. Yarim o'tkazgichlarning fizik asoslari

Yarim o'tkazgichlar kristall panjaraga ega bo'lgan qattiq jism bo'lib, ularning valentlik va o'tkazuvchanlik zonalari orasida energiya teshigi (band gap) mavjud. Bu teshik qiymati odatda 0,5 eV dan 3 eV gacha bo'ladi.

Yarim o'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi asosan **erkin elektronlar** va **teshiklar (hole)** harakati bilan aniqlanadi.

Elektr o'tkazuvchanlikning umumiy tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) \quad (1)$$

Bu yerda:

- σ -elektr o'tkazuvchanlik (S/m),
- e - elektron zaryadi (1.6×10^{-19} C),
- n - erkin elektronlar konsentratsiyasi (m^{-3}),
- p - teshiklar konsentratsiyasi (m^{-3}),
- μ_n, μ_p - elektron va teshiklarning harakatchanligi ($m^2/V \cdot s$).

Yarim o'tkazgichlarda issiqlik energiyasi ortishi bilan valentlik zonasidagi elektronlar o'tkazuvchanlik zonasiga o'tadi, natijada ularning o'tkazuvchanligi ortadi.

2. Yarim o'tkazgich materiallarning turlari

Yarim o'tkazgichlar o'z tabiatiga va tarkibiga ko'ra **ikkita katta guruhga** bo'linadi:

2.1. Toza (intrinsik) yarim o'tkazgichlar

Toza yarim o'tkazgichlarda (masalan, kremniy Si, germaniy Ge) o'tkazuvchanlik faqat **harorat** ta'sirida paydo bo'ladi. Elektron va teshiklar soni bir-biriga teng:

$$n = p = n_i$$

bu yerda n_i - ichki tashuvchi zarralar konsentratsiyasi.

Ichki o'tkazuvchanlik haroratga quyidagicha bog'liq:

$$n_i = AT^{3/2} e^{-E_g/(2kT)} \quad (2)$$

Bu yerda:

- A -materialga bog'liq doimiy kattalik,
- E_g - energiya teshigi (eV),
- k - Boltsman doimiysi (1.38×10^{-23} J/K),
- T - mutlaq harorat (K).

2.2. Aralashmali (ekstrinsik) yarim o'tkazgichlar

Ekstrinsik yarim o'tkazgichlarda o'tkazuvchanlik maxsus aralashmalar (donor yoki akseptor atomlar) kiritilishi natijasida hosil bo'ladi.

- n-tipli yarim o'tkazgichlar – donor atomlari (masalan, fosfor, mishyak) kiritiladi, ular qo'shimcha elektron beradi.
- p-tipli yarim o'tkazgichlar – akseptor atomlari (masalan, bor, alyuminiy) kiritiladi, ular elektronni yutib teshik hosil qiladi.

3. Elektr o'tkazuvchanlik nazariyasi va formulalar

Yarim o'tkazgichning umumiy o'tkazuvchanligi ikki asosiy omilga bog'liq: tashuvchi zarralar soni va ularning harakatchanligi.

Elektron va teshik harakatchanligi harorat bilan quyidagicha o'zgaradi:

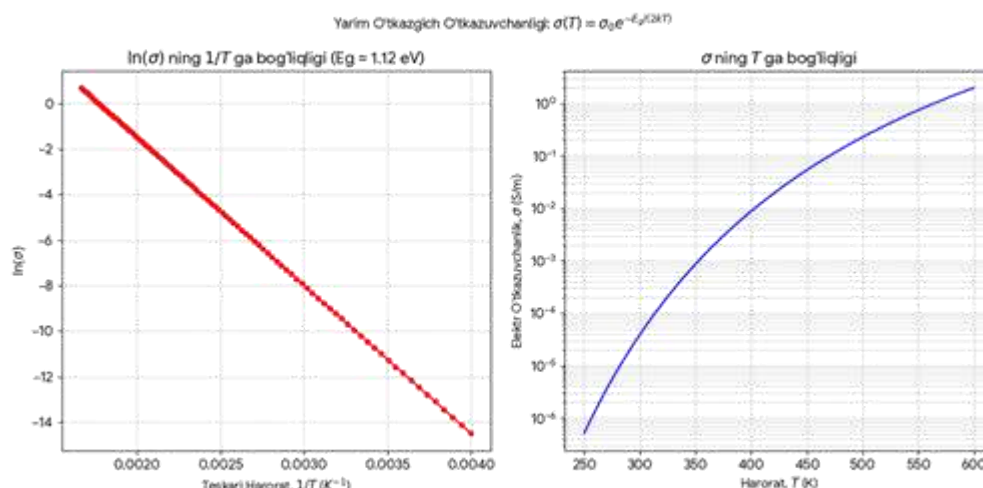
$$\mu \propto T^{-m}$$

Bu yerda $m \approx 1.5-2.5$.

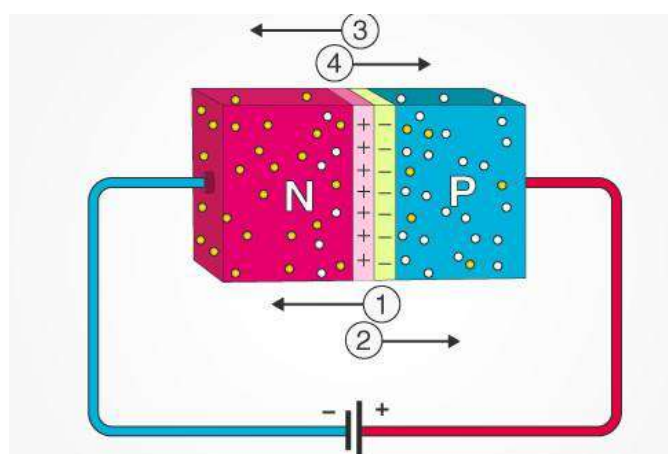
Demak, harorat oshgani sayin zarralar panjaradagi tebranishlar bilan ko'proq to'qnashadi va harakatchanlik kamayadi, lekin tashuvchilar soni ortadi. Shuning uchun umumiy o'tkazuvchanlik harorat bilan dastlab ortadi, keyin esa kamayadi.

Elektr o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi (1-rasm):

$$\sigma(T) = \sigma_0 e^{-E_g/(2kT)}$$



1-rasm. Yarim o'tkazgichning intrinsik elektr o'tkazuvchanligining haroratga bog'liqligi tahlili



2-rasm. N va P turdagi yarim o'tkazgichlarning tasviri

n va p turdagi yarim o'tkazgichlarning qiyosiy grafigi: n-tipli yarim o'tkazgichlarda elektronlar asosiy tashuvchi, p-tipda esa teshiklar asosiy tashuvchidir. Grafikda bu farq aniq ko'rinadi (2-rasm).

5. Amaliy qo'llanilish

Yarim o'tkazgich materiallarning elektr o'tkazuvchanlik xususiyatlari turli sohalarda keng qo'llaniladi:

- Elektronika: diod, tranzistor, integral mikrosxemalar.
- Optoelektronika: LED, lazer, fotodiod.
- Energetika: quyosh batareyalari (Si asosidagi).
- Sensorika: harorat va nurlanish datchiklari.

Masalan, quyosh batareyalarida p-n o'tish qatlamidagi harorat oshishi bilan fotoyorug'lik samaradorligi kamayadi. Shuning uchun issiqlik nazorati o'tkazuvchanlikni barqarorlashtirish uchun muhim.

Natijalar va muhokama. Yarim o'tkazgich materiallarning elektr o'tkazuvchanligi ularning tarkibi, harorati va aralashma miqdoriga bog'liq murakkab funksiyadir. Toza (intrinsik) yarim o'tkazgichlarda, masalan, kremniy va germaniyda, o'tkazuvchanlik faqat harorat ta'sirida yuzaga keladi. Harorat oshishi bilan valentlik zonasidagi elektronlar o'tkazuvchanlik zonasiga o'tadi, natijada erkin zaryad tashuvchilar soni ortadi va elektr o'tkazuvchanlik eksponensial tarzda oshadi. Arrhenius grafigi yordamida

o'tkazuvchanlikning logarifmi va haroratning teskari qiymati orasidagi chiziqli bog'lanish kuzatiladi, bu esa energiya teshigini tajribaviy aniqlash imkonini beradi. Aralashmali (ekstrinsik) yarim o'tkazgichlarda o'tkazuvchanlik donor yoki akseptor atomlari soniga bog'liq bo'lib, n-tipli materiallarda elektronlar, p-tipli materiallarda esa teshiklar asosiy tashuvchilar hisoblanadi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, aralashmali yarim o'tkazgichlarda o'tkazuvchanlik haroratga sezilarli bog'liq bo'lsa-da, asosiy rol aralashma konsentratsiyasiga tegishli. Toza yarim o'tkazgichlarda harorat oshishi bilan tashuvchilar soni ortadi, ammo ularning harakatchanligi panjaradagi termal tebranishlar sababli pasayadi; shuning uchun umumiy o'tkazuvchanlik dastlab ortadi, yuqori haroratlarda esa stabilizatsiya yoki kamayish kuzatiladi. n va p turdagi yarim o'tkazgichlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, elektronlar yoki teshiklar asosiy tashuvchilar sifatida turli materiallarda farq qiladi, bu esa turli elektron qurilmalarda materiallarni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Natijalar shuningdek yarim o'tkazgichlarning amaliy qo'llanilishi bilan bog'liq xulosalarni beradi: ularning elektr o'tkazuvchanlik xususiyatlari elektronika (diod, tranzistor, mikrosxemalar), optoelektronika (LED, lazer), energetika (quyosh batareyalari) va sensorika (harorat va yorug'lik datchiklari) sohalarida keng qo'llaniladi. Misol uchun, quyosh batareyalarida p-n o'tish qatlamidagi harorat oshishi bilan fotoyorug'lik samaradorligi kamayadi, shuning uchun issiqlik nazorati o'tkazuvchanlikni barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, yarim o'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligini chuqur o'rganish zamonaviy elektronika va energiya qurilmalarining samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi, va hozirda eng keng qo'llaniladigan materiallar kremniy, germaniy va galliy arseniddir.

Xulosa. Yarim o'tkazgich materiallarning elektr o'tkazuvchanligi ularning tarkibi, harorati va kiritilgan aralashmalarga bog'liq murakkab jarayon hisoblanadi. Toza yarim o'tkazgichlarda o'tkazuvchanlik harorat oshishi bilan eksponensial tarzda ortadi, bu esa elektronlarning valentlik zonasidan o'tkazuvchanlik zonasiga o'tishi bilan izohlanadi. Aralashmali (ekstrinsik) yarim o'tkazgichlarda esa o'tkazuvchanlik donor yoki akseptor atomlari konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi, n-tip materiallarda elektronlar, p-tipda esa teshiklar asosiy zaryad tashuvchilar sifatida qatnashadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yarim o'tkazgichlarning elektr xususiyatlarini chuqur o'rganish zamonaviy elektronika, optoelektronika, energetika va sensorika qurilmalarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda kremniy, germaniy va galliy arsenid asosidagi materiallar eng keng qo'llaniladigan yarim o'tkazgichlardir va ularning kelajakdagi qo'llanilishi yangi energiya tejankor va yuqori samarali elektron qurilmalar yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Sultonov Sh. *Yarim o'tkazgichlar fizikasi*. –Toshkent, 2019.
2. Karimov A. *Fizika asoslari va zamonaviy texnologiyalar*. –Toshkent, 2020.
3. Sze, S.M. *Physics of Semiconductor Devices*. Wiley, 2006.
4. Pierret, R.F. *Semiconductor Device Fundamentals*. Addison-Wesley, 1996.
5. Kasap, S.O. *Principles of Electronic Materials and Devices*. McGraw-Hill, 2017.
6. Neamen, D.A. *Semiconductor Physics and Devices*. McGraw-Hill, 2011.

NIKEL KIRISHMA ATOMLARI BILAN LEGIRLANGAN KREMNIYNING MAGNIT XUSUSIYATLARI

Ismailov Timur Baxramovich,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

"Umumiy fizika" kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

temurismoilov734@gmail.com

Annotatsiya. Monokristall kremniyning (mono-Si) boyitilgan sirt qatlamida hosil bo'lgan nikel kirishma atomlari nanoklastlarining ferromagnit xususiyatlari tadqiq qilindi. Tadqiqot natijasida namunalar tarkibida ferromagnit holat mavjudligi eksperimental tarzda aniqlandi. Kremniy yuzasida hosil bo'lgan nikel nanoklastlarining topografiyasi atom-kuch mikroskopi (AKM) yordamida tadqiq qilindi. SQUID magnetometri yordamida namunalarning gisterezis halqasi olindi va $T = 400$ K haroratda qoldiq magnitlanish, to'yingan magnitlanishi hamda koertsitiv kuch parametrlari aniqlangan. Eksperimental ma'lumotlar tahlili asosida nanoklastlarning o'lchamlari hamda ularning nikel bilan legirlangan kremniyning ferromagnit xususiyatlariga ta'siri aniqlangan. Olingan natijalar spintotronika qurilmalarida qo'llash uchun yangi kremniy asosidagi magnit material yaratish imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: nanoklast, ferromagnetizm, harorat, kirishma atom, magnitlanish, SQUID, AKM.

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ПРИМЕСНЫМИ АТОМАМИ НИКЕЛЯ

Аннотация. Изучены ферромагнитные характеристики кластеров примесных атомов никеля, формирующихся в обогащённом поверхностном слое монокристаллического кремния (mono-Si). Экспериментально выявлено наличие ферромагнитного состояния в исследованных образцах. Топография никелевых кластеров, образованных на поверхности кремния, исследовалась методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). С применением СКВИД-магнитометра зарегистрированы петли гистерезиса, на основании которых определены значения остаточной намагниченности, намагниченности насыщения и коэрцитивной силы при температуре $T = 400$ К. Анализ экспериментальных данных позволил установить размеры нанокластеров и их вклад в ферромагнитные свойства кремния, легированного атомами никеля. Полученные результаты демонстрируют возможность создания нового кремния - основного магнитного материала, перспективного для применения в спинтронных устройствах.

Ключевые слова: нанокластер, ферромагнетизм, температура, примесь, намагниченность, SQUID, АСМ.

MAGNETIC PROPERTIES OF SILICON DOPED WITH NICKEL IMPURITY ATOMS

Abstract. The ferromagnetic properties of clusters of impurity nickel atoms formed in the enriched surface layer of mono-Si were investigated and ferromagnetic properties were found. The topography of the clusters obtained on the silicon surface was studied using atomic force microscope (AFM). The hysteresis loop of the samples was obtained and the parameters of residual magnetization, saturation magnetization and coercivity at temperature $T=400$ K were determined using SQUID – magnetometer. The sizes of nanoclusters forming on the surface of silicon samples and ferromagnetic properties of these nanoclusters, as well as ferromagnetic properties at temperature $T=400$ K of silicon doped with impurity Ni atoms were determined from the results of the study. A new silicon-based magnetic material for use in spintronics devices is described.

Keywords: nanocluster; ferromagnetism; temperature; impurity; magnetisation; SQUID, АСМ.

Kirish. Bugungi kunda jahonda Si, Ge kabi yarimo'tkazgich materiallarni va $A^{III}B^V$ yarimo'tkazgich birikmalarni Mn, Ni, Cr, Fe va Co kabi temir o'tish guruhi elementlari bilan legirlab tubdan yangi xususiyatga ega magnit materillar olish dolzarb masala hisoblanmoqda [1, 9, 10]. Olimlar va soha mutaxassislari yangi magnit materiallar asosida yuqori tezlikda ishlaydigan magnit sensorlar yaratish hamda ularni spintronika sohasida qo'llashga katta e'tibor qaratmoqdalar [2, 11].

Yuza morfologiyasi modulyatsiyalangan past o'lchamli (low-dimensional) yupqa metall yoki yarimo'tkazgich plyonkalar struktura va magnit xususiyatlari – nafaqat fundamental tadqiqotlar, balki amaliy ishlanmalar nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega bo'lib, olimlar va muhandislarning diqqatini tortmoqda [3]. Turli ferromagnit materiallar ichida so'nggi yillarda nikelning yupqa plyonkalari o'zining fizik xususiyatlari va potentsial qo'llanilishi tufayli alohida qiziqish uyg'otmoqda; ular ma'lumot saqlash elementlari, spin-klapanlar, yarimo'tkazgich magnit sensorlari va rezistiv o'tkazgichli kalitlar kabi sohalarida keng qo'llanilishi mumkin [4].

Ushbu tadqiqot ishda yuzada va boyitilgan qatlam ichida hosil bo'luvchi nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniyning (SI) ferromagnit xususiyatlari tadqiq qilindi. Nikel kirishma atomlarining kremniyga kiritilishi purkalgan (yotqizilgan) qatlamdan diffuziya yo'li bilan amalga oshirildi – bu usul yarimo'tkazgich qurilmalar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Bundan tashqari, kristall panjara tugunlar aro joylashgan, elektron jihatdan faol bo'lmagan nikel kirishma atomlarining qismi nanoklasterlar, pretsipitatlar va magnit silidsidlar shaklida yig'ilib, ham magnit xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Misol uchun, nikel atomlari yuzada osonlik bilan mikroklastlar, pretsipitatlar va silidsidlar hosil qiladi; natijada yuzaga yaqin elektron jihatdan neytral (noelektr faol) nikel konsentratsiyasi taxminan $N_{Ni} = 10^{20} - 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ diapazonda bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, elektr jihatdan faol bo'lgan nikel konsentratsiyasi odatda $N_{Ni} \lesssim 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ni tashkil etadi, shuning uchun kremniy nikel bilan diffuzion legirlash namunalari elektrofizik parametrlari ustida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmaydi [5].

Tadqiqot metodikasi. Nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniyning magnit xususiyatlarini tadqiq etish uchun dastlabki material sifatida p -tur o'tkazuvchanlikka ega KDB-0,5 markali kremniy plastinkalari ishlatildi. Plastinkalarning qalinligi $d = 200 \text{ }\mu\text{m}$, solishtirma elektr qarshiligi esa $\rho = 0,5 \text{ Om}\cdot\text{sm}$ ni tashkil etdi. Boshlang'ich kremniydagi bor atomlarining konsentratsiyasi $N_B = 4 \cdot 10^{16} \text{ sm}^{-3}$ ga teng edi.

Nikel kirishma atomlari kremniyga vakuumda yotqizilgan metall qatlami orqali diffuziya yo'li bilan kiritildi. Yotqizilgan nikel qatlami qalinligi $d = 1 \text{ }\mu\text{m}$ bo'ldi. Diffuziya jarayoni $T = 850 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratda $t = 0,5$ soat davomida amalga oshirildi. Diffuziyadan so'ng kremniy namunalariga $T = 600 \div 800 \text{ }^\circ\text{C}$ harorat oralig'ida $t = 0,5$ soat davom etgan termik ishlov (termik bo'shatish, "otjig") berildi. Bu jarayon nikel kirishma atomlarining kremniy sirtidan hajmga chuqurroq kirib borishini ta'minladi.

Metall purkash jarayoni "DILB832" rusumli vakuum qurilmasida bajarildi.

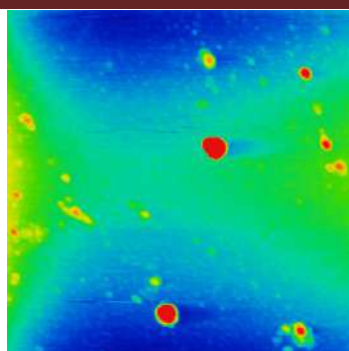
Legirlangan kremniy namunalari elektrofizik parametrlarini – o'tkazuvchanlik turi, solishtirma qarshilik, zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi va ularning harakatchanligini – Van-der Pauw usuli asosida "Ecopia HMS-7000" (Ecopia Corporation, Janubiy Koreya) qurilmasi yordamida o'lchandi.

Nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniy yuzasining topografiyasi atom-kuch mikroskopi (AKM) yordamida "SPM-9700HT" markali qurilmada (Shimadzu, Yaponiya) tadqiq qilindi.

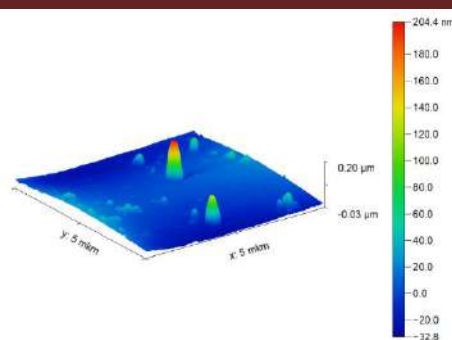
Namunalarning magnitlanish darajasi SQUID (Superconducting Quantum Interference Device – "O'ta o'tkazuvchan kvant interferometri") markali "Quantum Design MPMS-3 SQUID VSM" (AQSh) magnetometri yordamida o'lchandi. Qurilmaning sezgirliigi $2 \cdot 10^{-8} \text{ emu}$ dan kam bo'lmagan qiymatga ega bo'lib, o'lchovlar $T = 400 \text{ K}$ (xona harorati) da amalga oshirildi.

Natijalar va ularning tahlili. 1-rasmning (a) va (b) qismlarida nikel nanoklasterlarining 2D va 3D o'lchovlardagi atom-kuch mikroskopik (AKM) tasvirlari keltirilgan. Rasmda kremniy sirtida diffuziya jarayonidan so'ng hosil bo'lgan nikel nanoklasterlarining morfologik tuzilishi aniq ko'rinadi. Tahlil natijalariga ko'ra, nikel nanoklasterlarining o'lchamlari kremniy kristall panjarasi doirasida 100–200 nm diapazonda joylashganligi kuzatildi. Bu esa diffuziya jarayonida nikel atomlarining sirtga yaqin qatlamlarda to'planib, nanostrukturaviy klasterlar hosil qilganligini ko'rsatadi.

Diffuziya jarayonidan so'ng va har bir termik ishlov (issiqlik bilan qayta ishlash) bosqichidan keyin nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniy namunalari elektrofizik parametrlarini o'lchash ishlari olib borildi. O'lchovlar "Ecopia HMS-7000" (Janubiy Koreya) qurilmasida Van der Pauw usuli yordamida amalga oshirildi.



2D a



3D b

1-rasm. Nikel kirishma atomlari diffuziyasidan so'ng olingan kremniy yuzasining topografiyasi (atom-kuch mikroskopi yordamida olingan).

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, kremniy namunalarning elektrofizik parametrlari – o'tkazuvchanlik turi, solishtirma elektr qarshiligi, zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi va ularning harakatchanligi – nikel kirishma atomlari kiritilgandan so'ng ham deyarli o'zgarmagan.

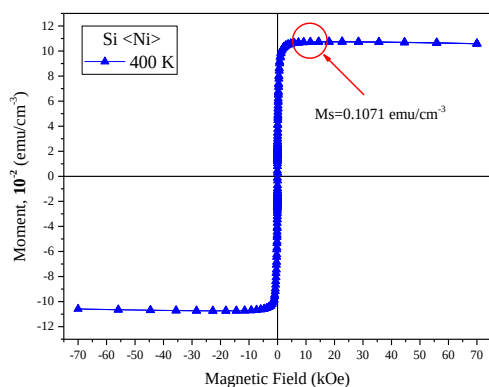
Bu holat nikelning kremniy kristall panjarasiga kirish jarayonida asosan elektron faol bo'lmagan (interstitsial) pozitsiyalarni egallashi, ya'ni o'tkazuvchanlikni belgilovchi asosiy zaryad tashuvchilar soniga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligidan dalolat beradi. Shunday qilib, nikelning diffuzion usul bilan legirlanishi kremniyning elektrofizik xususiyatlarini deyarli o'zgartirmagan holda, sirt qatlamida magnit nanoklasterlar hosil bo'lishiga sharoit yaratgan.

1-jadval.

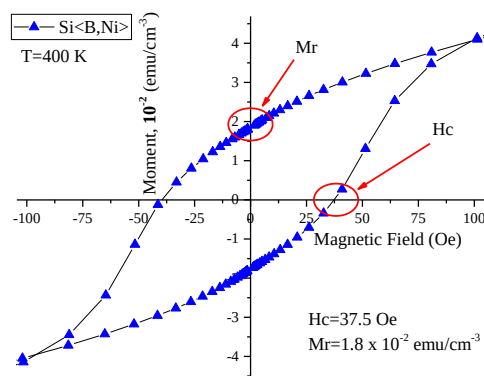
Namuna	Diffuziya harorati T , °C	O'tkazuvchanlik turi	Solishtirma elektr qarshiligi, $\Omega \cdot \text{cm}$	Konsentratsiya, $p, n \text{ cm}^{-3}$	Zaryad tashuvchilarning harakatchanligi, $\mu, \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$
Dastlabki Si	-	p	0.5	$4 \cdot 10^{16}$	300
Si<Ni>	850	p	0.5	$4 \cdot 10^{16}$	285
Si<Ni>	800	p	0.5	$4 \cdot 10^{16}$	275

Olingan eksperimental natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, ma'lum termodinamik sharoitlarda kremniy kristall panjarasida joylashgan nikel kirishma atomlari elektron neytral hamda ko'p zaryadli (ionlashgan) nanoklasterlar hosil qilishi mumkin. Bu holat diffuziya va keyingi termik ishlov jarayonlarida nikel atomlarining kremniy panjarasidagi harakatlanish va to'planish mexanizmlari bilan izohlanadi.

Tajriba natijalari shuningdek shuni tasdiqlaydiki, kremniy tarkibidagi nikel atomlarining mavjudligi nanoklasterlar konsentratsiyasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Nikel kirishma atomlari kremniy panjarasida o'ziga xos getterlovchi (iflosliklarni o'ziga tortuvchi boshqa kirishma atomlarini yig'uvchi) xususiyatga ega bo'lib, bu jarayon kremniy sirtida va hajmida nanoklasterlarning hosil bo'lish darajasi hamda ularning taqsimlanishiga bevosita ta'sir qiladi [6].



2-rasm. $T = 400 \text{ K}$ haroratda nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniy namunalarning magnit momentini magnit maydoniga bog'liqligi



3-rasm. $T = 400 \text{ K}$ haroratda nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniyda kuzatilgan gisterzis halqasi

Shunday qilib, o'tkazilgan tahlillar nikel kirishma atomlarining kremniy strukturasi nanoklasterlarning shakllanishi, ularning zaryad holati va konsentratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan magnit va mikrostrukturaviy xususiyatlarga muhim ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. [7,8].

2-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, $T = 400$ K haroratda nikel kirishma atomlari bilan legirlangan kremniy namunasi ferromagnit xususiyatlarni namoyon qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, namunadagi to'yinish magnitlanish (M_s) qiymati $0,1071 \text{ emu/cm}^3$ ga teng. Ushbu natija kremniy kristall panjarasida (matritsasida) nikel kirishma atomlarining diffuziyasi natijasida hosil bo'lgan magnit faol markazlar va nanoklasterlarning mavjudligini tasdiqlaydi. Bunday haroratda ferromagnit xususiyatining saqlanib qolishi nikel atomlarining kremniy kristall panjarasida barqaror holatda joylashganligini ko'rsatadi.

3-rasmda keltirilgan Si<Ni> namunalari dagi gisterezis halqasi esa kremniyda nikel nanoklasterlari hosil bo'lishi natijasida paydo bo'lgan ferromagnit tartiblanish jarayonini aniq ifodalaydi. Halqaning mavjudligi va uning shakli namunadagi magnit domenlar va ularning qayta yo'nalish jarayonlari sodir bo'layotganini ko'rsatadi.

O'lchov natijalariga ko'ra, koertsitiv kuch (H_c) qiymati $37,5 \text{ Oe}$, qoldiq magnitlanish (M_r) esa $1,8 \cdot 10^{-2} \text{ emu/cm}^3$ ni tashkil etadi. Ushbu qiymatlar nikel nanoklasterlari kremniy sirtida hamda uning boyitilgan qatlamida hosil bo'lib, ular barqaror magnit momentga ega mayda ferromagnit zarralar sifatida faoliyat yuritayotganini ko'rsatadi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalar shuni ko'rsatadiki, nikel kirishma atomlari diffuziyasi natijasida kremniy strukturasi hosil bo'lgan nanoklasterlar ferromagnit fazaning shakllanishiga sabab bo'ladi. Bunday nanostrukturallarning mavjudligi kremniyning magnit sezgirligini oshiradi va uni spintotronika, magnit sensorlar hamda axborotni saqlash texnologiyalari sohalarida qo'llash imkonini beradi..

Xulosa. Atom-kuch mikroskopi yordamida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, nikel kirishma atomlari kremniy sirtida va hajmida diffuziya jarayoni natijasida nanoklasterlar hosil qiladi. Ushbu nanoklasterlarning o'lchami taxminan $35\text{--}200$ nanometr atrofida bo'lib, ularning shakllanishi kremniy panjarasidagi atomar darajadagi o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Nikel kirishma atomlarini kiritish va keyin esa termik ishlov berish (termik diffuziya) natijalari shuni ko'rsatdiki, kremniy namunalarining sirti va hajmida solishtirma elektr qarshiligi deyarli o'zgarmagan. Bu esa kiritilgan nikel atomlari kremniy panjarasida silikid fazasini emas, balki nanoklaster holatlarini hosil qilganini isbotlaydi. Shu bilan birga, bu klasterlarning kristall tuzilmasi kremniyning elektr xususiyatlarini buzmasdan, uning magnit xossalari o'zgartiradi.

Magnit maydon ta'siridagi o'lchovlar shuni ko'rsatadiki, nikel kirishma atomlari asosida hosil bo'lgan neytral nanoklasterlar kremniyda ferromagnit holatni vujudga keltiradi. Eng e'tiborli jihati shundaki, ushbu ferromagnitlik nafaqat xona haroratida, balki undan yuqori haroratlarda ham saqlanib qoladi. Bu esa nikel bilan legirlangan kremniy spintro'nika va yuqori haroratli magnit sezgir qurilmalar uchun istiqbolli material sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR:

1. *Preparation of spintronically active ferromagnetic contacts based on Fe, Co and Ni Graphene nanosheets for Spin-Field Effect Transistor / Neetu Gyanchandani [et al.] // Materials Science and Engineering: B, Vol. 261, №114772, 2020.*
2. *Magnetic properties of thin Ni films measured by a dc SQUID-based magnetic microscope / O.V.Snigirev [et al.] // Physical Review B, Vol 55, № 21, 1997.*
3. *Clusters of impurity nickel atoms and their migration in the crystal lattice of silicon / B.K. Ismaylov N.F [et al.] // Physical Sciences and Technology, Vol. 10, p. 13-18, 2023.*
4. *Fabrication and optical properties of a self-organized ferromagnetic Ni/Si-nanocomposite / K. Rumpf [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 316, p. 114–117, 2007.*
5. *Thickness dependent ferromagnetism in thermally decomposed NiO thin films / P.Ravikumar [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol 418, p. 86-91, 2016.*
6. *Properties of magnetic nickel/porous-silicon composite powders / T.Nakamura // ADVANCES Vol. 2, 2012.*
7. *Čák M., Šob M., Hafner J. First-principles study of magnetism at grain boundaries in iron and nickel // Physical Review B. – 2008. – Vol. 78. – Issue 5. – P. 054418.*
8. *Schmidt G., Ferrand D., Molenkamp L.W., Filip A.T., van Wees B.J. Fundamental obstacle for electrical spin injection from a ferromagnetic metal into a diffusive semiconductor // Physical Review B. – 2000. – Vol. 62. – Issue 8. – P. 4790 – 4793.*
9. *Prinz G.A. Magnetoelectronics // Science. – 1998. – Vol. 282. — Issue 5394. – P. 1660 –1663.*

10. Bindra Narang S., Pubby K. Nickel spinel ferrites: A review // *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. – 2020. – Article ID: 167163.
11. Liu W., Zhang H., Shi J.-A., Wang Z., Song C., Wang X., Zhou X., Gu L., Louzguine-Luzgin D.V., Chen M., Yao K., Chen N. A room-temperature magnetic semiconductor from a ferromagnetic metallic glass // *Nature Communications*. – 2016. – Vol. 7. c. 1-6.
12. Liang T., Huang J., Wang W., Lin L., Tao H. Origin of the ferromagnetism of transition metal (Co, Ni) co-doped 4H-SiC from first-principles calculations // *Polyhedron*. – 2020. – Vol. 192. – Article ID: 114733. – DOI: 10.1016/j.poly.2020.114733.

C₆₀ FULLERENNING BINAR ERITUVCHILAR (KSILOL+ETANOL) TIZIMIDAGI XUSUSIYATLARI TADQIQI

Maxmanov Urol Kudratovich,

Ion plazma va lazer texnologiyalari instituti

“Optika va spektroskopiya” laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.d., professor,

urolmakh@gmail.com

Musurmonov Qayum Nematovich,

Ion plazma va lazer texnologiyalari instituti kichik ilmiy xodimi

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida C₆₀ fullerenining ksilol va etanol aralashmasidan tashkil topgan binar eritma tizimidagi optik va strukturaviy xususiyatlari refraktometriya, UV-Vis va Raman spektroskopiya metodlari yordamida o‘rganildi. Olingan natijalarga ko‘ra, eritmada fulleren konsentratsiyasi ortishi bilan sindirish ko‘rsatkichining oshishi aniqlandi. Bu holat molekulalararo o‘zaro ta’sir kuchlarining (“fulleren-fulleren” hamda “fulleren-erituvchi”) ortishi bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi. UV-Vis tahlillari asosida eritma tarkibida etanol hajm ulushining ortishi fulleren molekulalarining agregatlanishiga olib kelishi ko‘rsatildi. Raman spektrlari esa eritma tarkibidagi etanol hajm ulushining ortishi molekulalararo bog‘lanishlarning zaiflashuviga olib kelishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: C₆₀ fullereni, sindirish ko‘rsatkichi, optik yutilish, Raman spektri.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФУЛЛЕРЕНА C₆₀ В БИНАРНОЙ СИСТЕМЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (КСИЛОЛ+ЭТАНОЛ)

Аннотация. В данной работе с использованием рефрактометрии, УФ-видимой и рамановской спектроскопии изучены оптические и структурные свойства фуллерена C₆₀ в бинарной системе растворов, состоящей из смеси ксилола и этанола. Согласно результатам, обнаружено увеличение показателя преломления с ростом концентрации фуллерена в растворе. Установлено, что это явление связано с увеличением сил межмолекулярного взаимодействия («фуллерен-фуллерен» и «фуллерен-растворитель»). На основании УФ-видимого анализа показано, что увеличение объёмной доли этанола в растворе приводит к агрегации молекул фуллерена. Рамановские спектры показали, что увеличение объёмной доли этанола в растворе приводит к ослаблению межмолекулярных связей.

Ключевые слова: фуллерен C₆₀, показатель преломления, оптическое поглощение, Рамановские спектры.

STUDY OF THE PROPERTIES OF C₆₀ FULLERENE IN BINARY SOLVENT SYSTEM (XYLENE+ETHANOL)

Abstract. In this study, the optical and structural properties of C₆₀ fullerene in a binary solution system consisting of a mixture of xylene and ethanol were studied using refractometry, UV-Vis and Raman spectroscopy. According to the results, an increase in the refractive index was found with an increase in the fullerene concentration in the solution. It was found that this phenomenon is associated with an increase in the intermolecular interaction forces (“fullerene-fullerene” and “fullerene-solvent”). Based on UV-Vis analyses, it was shown that an increase in the volume fraction of ethanol in the solution leads to aggregation of fullerene molecules. Raman spectra showed that an increase in the volume fraction of ethanol in the solution leads to a weakening of intermolecular bonds.

Keywords: C₆₀ fullerene, refractive index, optical absorption, Raman spectrum.

Kirish. So‘nggi yillarda fullerenlarning turli eritmalaridagi xususiyatlarini o‘rganish olimlar tomonidan uglerodli molekulalarning erituvchi molekulalari bilan o‘zaro ta’sirlashuv jarayonlarini tushunish vositasi sifatida qaralmoqda [1,2]. Mazkur holatda, erituvchilar fullerenlarning fizik-kimyoviy hamda strukturaviy xususiyatlarini o‘rganishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, fullerenlarning kvazi-sferik yuzasida taqsimlangan uglerod atomlari suyuqliklarda turli noodatiy xususiyatlarini ham namoyon qiladi [3]. Suyuqliklarda bunday xususiyatlarning paydo bo‘lishi olimlar orasida fullerenlarga bo‘lgan qiziqishni yanada ortishiga sabab bo‘lmoqda [4].

Bugungi kunga kelib olimlar tomonidan eng ko'p o'rganilgan fullerenlardan biri bu C_{60} fulleren molekulasi hisoblanadi. O'zining turli noyob xususiyatlari tufayli C_{60} fulleren molekulari bugungi kunda ko'plab sohalarda faol qo'llanilmoqda. Masalan, elektronika va nanomateriallar, tibbiyot, farmatsevtika, energetika, materialshunoslik, kimyo, optika va lazer texnologiyalari shular jumlasidandir [5,8].

Undan tashqari, bir va ikki komponentli organik erituvchilarda C_{60} fullerenning xarakteristikasi bo'yicha ilmiy ishlarda fulleren eritmalari asosan dispers tizimlar sifatida qaraladi, chunki fulleren molekulari eritmalarida o'z-o'zini tartibga solishga intiladi [9]. Bunda yuqori konsentratsiyali fulleren eritmalarida fulleren komplekslarining shakllanishi oson kechadi. Biroq, bazi hollarda, bu holat eritmaning tayyorlanish jarayoniga ham bog'liq holda o'zgarishi mumkin [10]. Bunday fulleren eritmalarini qutbli erituvchilar bilan aralashtirish osonlik bilan haqiqiy kolloid sistemalarning hosil bo'lishiga olib keladi va jadallashtiradi. Demak, aytishimiz mumkinki, fullerenlarning o'z-o'zini tashkil qilish jarayoni nafaqat eritmada fulleren konsentratsiyasiga, balki erituvchilarning turi va tarkibiga ham bog'liq holda o'zgarishi mumkin.

Fullerenning etanol tizimidagi holatini o'rganish birqancha muhim (dori vositalarini yetkazib beruvchi tizimlar, fotodinamik terapiya) sohalarni rivojlantirishga xizmat qiladi [11]. Fullerenlarning bunday tizimlardagi o'ziga xos bo'lgan noyob xususiyatlari olimlarni tobora o'ziga jalb qilmoqda. Bunday eritmalarida C_{60} molekularining o'z-o'zini yig'ish mexanizmini o'rganish, bir tomondan, nanostrukturali materiallarni sintez qilish jarayonlarini boshqarish, ikkinchi tomondan, ular asosida ishlaydigan biologik tizimlarni olish uchun ham juda zarurdir.

Ushbu ishning maqsadi C_{60} fullerenning binar erituvchilar (ksilol+etanol) tizimidagi xususiyatlarini refraktometriya, optik yutilish va Raman spektroskopiyasi metodlarida tadqiq qilishdan iborat.

Foydalanilgan materiallar va metodlar. Tajribada Sigma Aldrich (AQSH) tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori tozalikka ega (99.8%) C_{60} fullereni kukuni, ksilol (C_8H_{10}) hamda etanol (C_2H_6O) erituvchilaridan foydalanildi.

C_{60} fulleren eritmasining optik yutulish spektrlari 185-900 nm to'lqin uzunligida, 0.1 nm aniqlikka ega UV-2700 UV-Vis spektrometrida (Shimadzu, Yaponiya) o'lchandi.

C_{60} /ksilol/etanol eritmasining nur sindirish ko'rsatkichi ~ 0.0001 aniqlik ko'rsatgichiga ega bo'lgan "RX-7000 Alpha" (Atago, Yaponiya) raqamli refraktometrida o'lchandi. Har bir eritma uchun sindirish ko'rsatkichining qiymati, uch martalik takroriy o'lshashlarning o'rtacha qiymatidan olindi. O'lchov jarayonlaridan holi holatda, har bir eritma germetik yopilgan idishlarda, qorong'u xonada saqlandi. O'lchov jarayonlarida olingan C_{60} eritmalarining o'rtacha hajmi 0.4ml dan oshmadi. Bu holatda fulleren eritmasining sindirish ko'rsatkichi yorug'lik tezligining vakumdagi tezligining eritmada fazafiy tezligiga nisbati bilan aniqlanadi. Maksvellning elektromagnit nazariyasiga ko'ra eritma sindirish ko'rsatkichining kvadrati quyidagiga teng:

$$n^2 = \frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0} \quad (1)$$

Bu yerda, ϵ va ϵ_0 mos ravishda muhit va vakuum uchun elektr sigdiruvchanlik bo'lsa, μ va μ_0 muhit va vakuum uchun magnit singdiruvchanlik qiymatlari hisoblanadi.

C_{60} eritmalarining Raman spektrlari InVia Raman spektrometri (Renishaw, Buyuk Britaniya) yordamida o'lchandi. Energiya manbai sifatida 532 nm to'lqin uzunligiga ega Cobolt CW 532 nm DPSS lazeri ishlatildi.

Olingan ilmiy natijalar va ularning tahlili. Fulleren eritmalarining sindirish ko'rsatkichlari erituvchi va eritma molekulari o'rtasida bo'ladigan o'zaro ta'sir jarayonlari haqida ko'p muhim ma'lumotlarni beradi. Eritma muhitidan yorug'lik nuri o'tkazilganda fotonlar, fulleren va erituvchi molekulari tomonidan tashkil qilingan elektr va magnit maydonlari o'rtasida o'zaro ta'sir kuchlari paydo bo'ladi. Bu ta'sir kuchlarining qiymati eritma komponentlari tomonidan hosil qilingan magnit va elektr maydonlarining katta kichikligiga bog'liq bo'ladi. Biz o'tkazgan tajribalardan ko'rishimiz mumkinki, eritmaning sindirish ko'rsatkichi eritmada fulleren konsentratsiyasiga hamda erituvchilarning turiga bog'liq holda o'zgaradi. 1-jadvalda C_{60} /ksilol/etanol eritmasida fulleren C_{60} konsentratsiyasi ikki xil bo'lgan holatda muhit sindirish ko'rsatkichining qiymatlari keltirilgan.

Jadval malumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, C_{60} /ksilol/etanol eritmasi tarkibida fulleren C_{60} konsentratsiyasi ortishi bilan (erituvchilar hajm ulushi o'zgarmagan holatda) muhit sindirish ko'rsatkichi ham ortib boradi. Bu holat molekulararo o'zaro ta'sir kuchlarining ortishi, hamda fulleren molekularining o'z-o'zini tashkil qilish jarayonining boshlanishi bilan izohlanadi. Undan tashqari, eritma sindirish ko'rsatkichining qiymati vaqt o'tishi bilan, dastlab ortadi, keyin kamayadi va saqlash vaqtining oxiriga borib deyarli o'zgarishsiz qolganligini ko'rishimiz mumkin.

**C₆₀/ksilol/etanol eritmasi sindirish ko'rsatkichining vaqt o'tishi bilan o'zgarishi.
Erituvchilarning hajm ulushi mos ravishda 60%:40%**

Eritmaning saqlanish vaqti, soat	Eritmadagi C ₆₀ fulleren konsentratsiyasi	
	0.3 mg/l	0.5 mg/l
0	1.4459	1.4461
48	1.4461	1.4467
72	1.4463	1.4501
96	1.4401	1.4496
120	1.4402	1.4498

Fulleren C₆₀ eritmasining sindirish ko'rsatkichlari vaqt o'tishi bilan kamayishi fulleren nanoagregatlari hajmining ortishi hamda eritma tarkibidagi fulleren molekularining kamayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikki xil konsentratsiyada ham eritmalar 96 soat saqlangandan so'ng C₆₀/ksilol/etanol aralashmasining sindirish ko'rsatkichi miqdori stabillashdi. Bu holat C₆₀/ksilol/etanol eritmasi tarkibidagi fulleren molekularining o'z-o'zidan yig'ilish jarayonining to'xtashi bilan izohlanadi.

Tajribalardan bizga ma'lumki fullerenlar qutbli erituvchilarda qutbsiz erituvchilarga qaraganda yaxshiroq eriydi. Tabiiyki, bu qonuniyat eritma muhitining sindirish ko'rsatkichiga ham ta'sir qiladi. Quyida keltirilgan 2-jadvalda C₆₀/ksilol/etanol eritmasida etanolning ulushi ortib borishi bilan muhit sindirish ko'rsatkichining o'zgarishi ko'rsatilgan.

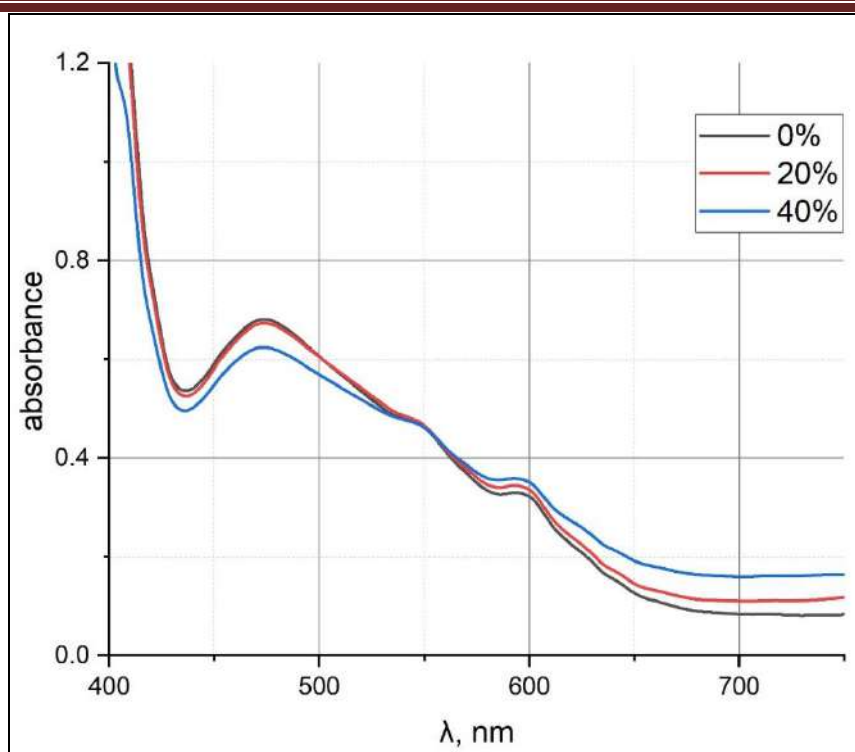
Muhit sindirish ko'rsatkichining eritma tarkibidagi etanol miqdoriga bog'liq holda o'zgarishi

Erituvchilar nisbati (ksilol:etanol), hajmiy ulush (%)	Eritmadagi C ₆₀ fulleren konsentratsiyasi	
	0.3 mg/ml	0.5 mg/ml
100:0	1.5049	1.5050
90:10	1.4899	1.4902
80:20	1.4756	1.4765
70:30	1.4611	1.4612
60:40	1.4460	1.4461

Jadvalda yangi tayyorlangan C₆₀/ksilol/etanol eritmasida etanolning mol ulushi ortishi bilan muhit sindirish ko'rsatkichining o'zgarishi ko'rsatib o'tilgan. Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, eritmadagi fulleren konsentratsiyasi ikki xil (0.3 mg/ml, 0.5 mg/ml) bo'lgan holatda ham etanolning hajmiy ulushi ortib borishi bilan muhitning sindirish ko'rsatkichining qiymati kamayib borganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holatni ikki xil sabab bilan tushuntirishimiz mumkin, birinchidan, etanolning sindirish ko'rsatkichi ksilolning sindirish ko'rsatkichidan kichik, muhitdagi etanolning ulushi ortib borishi bilan muhitning umumiy sindirish ko'rsatkichi tabiiy ravishda kamayadi. Ikkinchidan, ma'lumki, fulleren ksilolda eritilganda qutbsiz molekulyar ta'sirlar natijasida eriydi. Eritmada etanolning ulushi ortib borishi bu ta'sirlarni kamaytiradi, chunki, etanol qutbli erituvchi hisoblanadi. Natijada eritmaning optik xususiyatlari, xususan, sindirish ko'rsatkichi kamayishi kuzatiladi.

Tadqiqot davomida C₆₀/ksilol/etanol eritmalarining UV-Vis absorbsiyasini tekshirildi, eritmadagi etanol ulushining o'zgarishi bevosita eritma absorbsiyasining o'zgarishiga sabab bo'lishini kuzatildi (1-rasm).

Keltirilgan rasmdan ko'rishimiz mumkinki, eritmada etanol ulushining ortishi bilan eritma absorbsiyasi grafida turli o'zgarishlar kuzatilgan. Taxminan 550 nm to'liq uzunligida grafiklar (0%, 20%, 40%) ustma-ust tushganligini yoki deyarli bir nuqtadan o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holat bir qancha sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin, masalan, 550 nm to'liq uzunligida C₆₀ fullerenining absorbsiyasi eritma tarkibiga nisbatan sezgir emas, ya'ni, etanol ulushining ortishi bu to'liq uzunlikda elektron o'tishlarga ta'sir qilmaydi. Undan tashqari, C₆₀ fullereni UV-Vis spektrida o'ziga xos elektron o'tishlarga ega, 550 nm dagi bu hodisa, ehtimol, erituvchilardan mustaqil bo'lgan elektron o'tishlarga tegishlidir. Bundan tashqari, grafikda e'tiborni tortishi mumkin bo'lgan yana bir jihat, eritma tarkibida etanol ulushi ortishi bilan 550 nm dan katta to'liq uzunliklarda muhit absorbsiyasi ortib, kichik to'liq uzunliklarda esa kamayganligini ko'rishimiz mumkin.

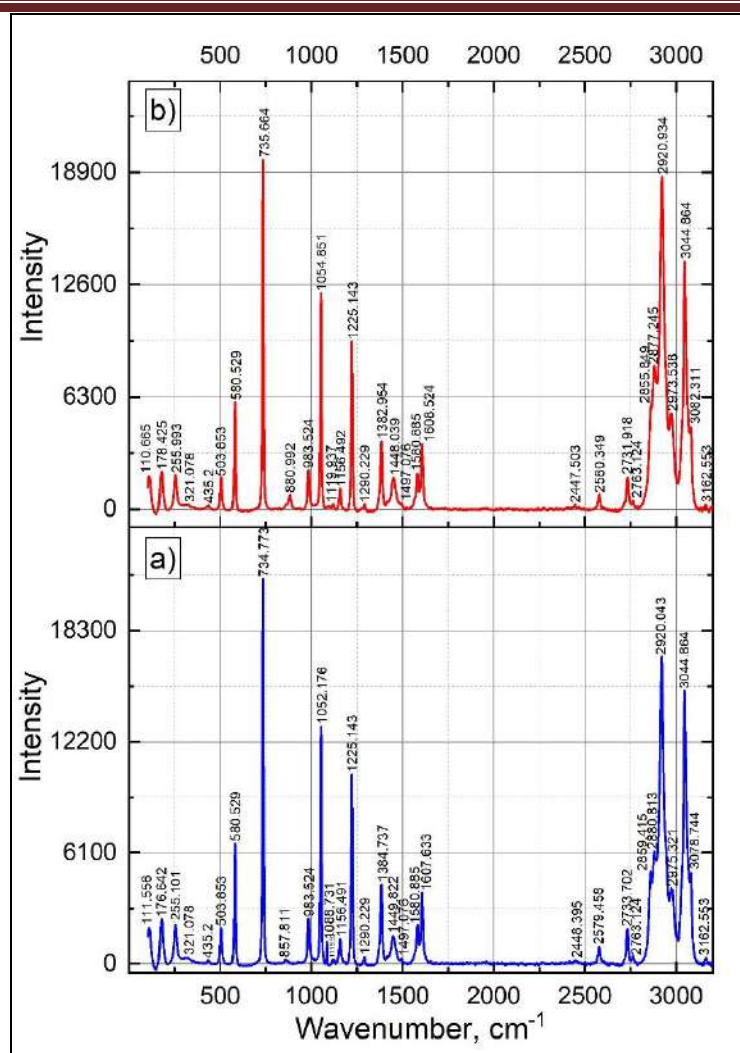


1-rasm. C_{60} /ksilol/etanol eritmalar absorbsiyasining eritmadagi etanol ulushiga bog'liq holda o'zgarishi. Eritmada C_{60} konsentratsiyasi ~ 0.3 mg/ml.

Eritmaga etanol qo'shib borilishi bilan muhit absorbsiyasining ortishiga sabab, etanol qo'shilganda C_{60} molekularining solvatatsiyalanishi kamayadi va agregatlar hosil bo'ladi. Tabiiyki, agregatlar individual molekulalarga qaraganda uzunroq to'liq uzunliklarni (kam energiyali fotonlarni) yutadi. Bu holat qizil siljish (red shift) deb ataladi va katta to'liq uzunliklarda muhit absorbsiyasining ortishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi tomondan, agregatsiyalar hosil bo'lishi bilan C_{60} molekularining optik xossalari o'zgaradi va kam energiyali fotonlarni yutushga moyilligi ortadi. Kichik to'liq uzunliklarda absorbsiyaning kamayishiga keladigan bo'lsak, individual C_{60} molekulalari yuqori energiyali fotonlarni yaxshi yutadi, etanol qo'shilganda esa bu individual molekulalarning soni (kuchsiz solvatlanish sababli) kamayadi. Natijada, yuqori energiyali sohada muhit absorbsiyasi kamayadi.

2-rasmda C_{60} fullerenining o'zgarmas konsentratsiyali (0.3 mg/ml) eritmalarining Raman spektri keltirilgan. Rasmda keltirilgan grafiklarda eritmadagi etanolning ulushi mos ravishda 0% va 40% ni tashkil qiladi. Grafiklardan ko'rishimiz mumkinki, eritmadagi etanolning miqdori ortishi bilan eritmaning Raman spektrida ayrim kichik o'zgarishlar, to'liq sonining siljishi yoki intensivlikning kamayishi kabi o'zgarishlar kuzatildi. Toza C_{60} /ksilol eritmasining Raman spektrini tahlil qiladigan bo'lsak (2-rasm, a grafik), chiziqlar pozitsiyasi C_{60} fullerenining individual spektriga mos keladi. Undan tashqari, chiziqlarning intensivligi nisbatan baland bu esa C_{60} molekularining yaxshi solvatlanganligini bildiradi. Keyingi grafikda esa (2-rasm, b grafik) chiziqlar intensivligi bir oz kamayib, Raman tebranishlarining ba'zi chastotalarida siljish kuzatilganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, 176.42/178.425, 734.773/735.664, 857.811/880.992, 1052.176/1054.851, 1607.633/1608.524, 2597.458/2580.349, 3078.744/3082.311 cm^{-1} kabi siljishlarni ko'rishimiz mumkin.

Ma'lumki, fullerenlar qutbsiz erituvchilarda yaxshi eriydi va fulleren molekulalari solvatlangan holatda bo'ladi [12]. Eritmada etanol miqdorining ortishi bilan molekulalarning solvatlanish darajasi kamayadi, chunki, etanol qutbli erituvchi hisoblanadi. Kuchli solvatlanish bo'lmaganda esa C_{60} molekulalari agregatsiyalanadi, bu esa Raman spektri chiziqlarining kengayishi hamda intensivlikning pasayishiga olib keladi. Ba'zi chiziqlarning qizil tomonga, ya'ni, kichikroq to'liq sonlari tomoniga siljishi molekulalararo o'zaro ta'sir kuchlarining ortishi natijasida bog'lanishlarning zaiflashganligini bildiradi.



2-rasm. C_{60} /ksilol va C_{60} /ksilol/etanol (ksilol va etanol 60:40% hajmiy ulushlarda) eritmalarining Raman spektrlari. Eritmada C_{60} konsentratsiyasi ~ 0.3 mg/ml.

Xulosa. Ushbu maqola C_{60} fullerén molekularining o‘zaro ta’sir kuchlari hamda o‘z-o‘zini tashkil qilish jarayonlarini binar eritmalarida o‘rganildi. Yuqori aniqlikda o‘tkazilgan tajribalarimizdan ma’lum bo‘ldiki, binar eritmalarida C_{60} fullerénning nanoagregatlari hosil bo‘ladi. C_{60} /ksilol/etanol tizimlarida molekulararo o‘zaro ta’sir jarayonlari eritma komponentlarining konsentratsiyasiga bog‘liq holda o‘zgaradi.

Refraktometriya tekshiruvlaridan ma’lum bo‘lishicha, C_{60} /ksilol/etanol eritmasida C_{60} fullerén konsentratsiyasining ortishi “fullerén-fullerén” va “fullerén-erituvchi” molekulari o‘rtasidagi bog‘lar sonining ortishiga sabab bo‘ladi, bu esa yorug‘lik fotonlari bilan ko‘proq ta’sir kuchlari paydo bo‘lishiga hamda muhitning sindirish ko‘rsatkichining ortishiga sabab bo‘ladi. Eritma konsentratsiyasini o‘zgartirmasdan xona haroratida saqlanganda, dastlab muhitning sindirish ko‘rsatkichi ortgani kuzatildi, ma’lum vaqtdan keyin bu ko‘rsatkich kamayib saqlash vaqtining oxiriga borib o‘zgarimas holatga kelgani kuzatildi. Bu holatta, vaqt o‘tishi bilan fullerén nanoagregatlari paydo bo‘lishi, natijada eritmadagi fullerén molekulari konsentratsiyasining kamayishi hamda fullerén molekularining stabil holatga kelishi bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Optik yutulish spektroskopiyasiga ko‘ra, C_{60} /ksilol/etanol eritmasining optik yutulish ko‘rsatkichlari erituvchilar hajmiy ulushlariga bog‘liq holda o‘zgarishi mumkin. Eritma komponentlari konsentratsiyasi o‘zgartirish eritmaning Raman spektrlarida ham kichik siljishlarga olib kelishi mumkin. Bunday siljishlar bir qancha sabablarga ko‘ra kuzatilishi, xususan, agregatsiya jarayoni bo‘lishi mumkin.

Ushbu ish O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining FL-8323102108 “Uglerod asosidagi funksional nanomateriallarni sintezi va modifikatsiyasi, ularning atom zarralari bilan o‘zaro ta’sirini tadqiq etish” loyihasi moliyaviy ko‘magida amalga oshirildi.

ADABIYOTLAR:

1. Avdeev M. V., Aksenov V. L., Tropin T. V. Models of cluster formation in solutions of fullerenes // *Russian Journal of Physical Chemistry* T. 84. – №. 8. – C. 1273-1283 (2010)
2. Georgakilas V., Perman J. A., Tucek J., Zboril R. Broad family of carbon nanoallotropes: classification, chemistry, and applications of fullerenes, carbon dots, nanotubes, graphene, nanodiamonds, and combined superstructures. *Chemical reviews*, 115(11), 4744-4822 (2015).
3. Acquah S. F., Penkova A. V., Markelov D. A., Semisalova A. S., Leonhardt B. E., Magi J. M. The beautiful molecule: 30 years of C₆₀ and its derivatives. *ECS Journal of Solid State Science and Technology*, 6(6), M3155 (2017).
4. Hirsch A. // *The chemistry of the fullerenes*. New-York 2008.
5. Makhmanov U. K. Refractive and Electrophysical Properties of Dispersed Solutions of Fullerene C₆₀ in Binary Solvents // *Journal of Engineering Physics and Thermophysics*. T. 95. №. 2. C. 527-532 (2022).
6. Kolyadina E. Y., Matveeva L. A., Neluba P. L., Shlapatskaya V. V. Physical properties of C₆₀ fullerene nanostructures. // *Materialwissenschaft und Werkstofftechnik*, 44(2-3), 144-149 (2013).
7. Mortazavi B. Structural, electronic, thermal and mechanical properties of C₆₀-based fullerene two-dimensional networks explored by first-principles and machine learning. // *Carbon*, 213, 118293 (2023).
8. Ekpote O. A., & Orie K. J. Fullerenes: synthesis and application. // *Faculty of Natural and Applied Sciences Journal of Scientific Innovations*, 4(1), 221-236 (2023).
9. Makhmanov U. K., Esanov S. A., Aslonov B. A., Sun M., Chuliev T. A., Yusupov D. B., Kokhkharov A. M. Self-organization of C₆₀ fullerene molecules in xylene/ethanol mixtures. // *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, 32(12), 1115-1120 (2024).
10. Baskar A. V., Benzigar M. R., Talapaneni S. N., Singh G., Karakoti A. S., Yi J., Vinu A. Self-assembled fullerene nanostructures: synthesis and applications. // *Advanced functional materials*, 32(6), 2106924 (2022).
11. Kazemzadeh H., Mozafari M. Fullerene-based delivery systems. *Drug Discovery Today*, 24(3), 898-905 (2019).
12. Saraswati T. E., Setiawan U. H., Ihsan M. R., Isnaeni I., Herbani Y. The study of the optical properties of C₆₀ fullerene in different organic solvents. // *Open Chemistry*, 17(1), 1198-1212 (2019).

DEFORMATSIYALAR VA KUCHLANISHLARNING DIFFERENSIAL BOG‘LANISHLARINI TAHLIL QILISH

Ro‘ziyev To‘lqin Razzoqovich,

Buxoro davlat pedagogika instituti

Fizika kafedrasi dotsenti, f.-m.f.f.d. (PhD)

ruzievtulqin@gmail.com

Nasritdinova Mashhura Ziyodillo qizi,

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

mashhuranasritdinova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada deformatsiya va kuchlanish orasidagi differensial bog‘lanishlar nazariy jihatdan tahlil qilindi. Materiallarning elastiklik xossalari, Guk qonuni, Puasson effekti hamda Lamé koeffitsiyentlari asosida bir, ikki va uch o‘lchovli mexanik tizimlardagi kuchlanish holatlari matematik tarzda ifodalandi. Tadqiqotda nazariy tahlil, matematik modellashirish va adabiyotlarni tahlil qilish usullari qo‘llanildi. Natijalar deformatsiya va kuchlanish o‘zgarishlarini aniq hisoblash, elastiklik chegarasini aniqlash hamda mexanik tizimlarning barqarorligini baholashda qo‘llanishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: deformatsiya, kuchlanish, elastiklik, Guk qonuni, Puasson koeffitsiyenti, elastiklik moduli, differensial bog‘lanish, mexanik tizimlar, materialshunoslik, Finite Element Method (FEM).

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ

Аннотация. В данной статье теоретически проанализированы дифференциальные соотношения между деформацией и напряжением. На основе упругих свойств материалов, закона Гука, эффекта Пуассона и коэффициентов Ламе математически выражены напряжённые состояния в одномерных, двухмерных и трёхмерных механических системах. В исследовании использовались методы теоретического анализа, математического моделирования и анализа литературы. Результаты показали, что данный метод может быть использован для точного расчёта изменений деформаций и напряжений, определения предела упругости и оценки устойчивости механических систем.

Ключевые слова: деформация, напряжение, упругость, закон Гука, коэффициент Пуассона, модуль упругости, дифференциальная связь, механические системы, материаловедение, метод конечных элементов (МКЭ).

ANALYSIS OF DIFFERENTIAL RELATIONSHIPS OF DEFORMATIONS AND STRESSES

Abstract. In this article, the differential relationships between strain and stress were theoretically analyzed. Based on the elastic properties of materials, Hooke's law, Poisson's effect, and Lamé coefficients, the stress states in one-, two-, and three-dimensional mechanical systems were mathematically expressed. The research used theoretical analysis, mathematical modeling, and literature review methods. The results showed that the method can be used to accurately calculate strain and stress changes, determine the elastic limit, and assess the stability of mechanical systems.

Keywords: deformation, stress, elasticity, Hooke's law, Poisson's ratio, modulus of elasticity, differential coupling, mechanical systems, materials science, Finite Element Method (FEM).

Kirish. Materiallarning deformatsiyasi va kuchlanish holati mexanikaning eng asosiy masalalaridan biridir. Har qanday jism tashqi kuch ta'sirida shakli yoki hajmini o'zgartiradi, bu jarayon deformatsiya deb ataladi. Shu deformatsiyani yuzaga keltiruvchi ichki kuchlar esa kuchlanish deb yuritiladi. Deformatsiya va kuchlanish orasidagi bog‘lanishlarni o‘rganish materiallarning mustahkamligi, barqarorligi va turg‘unligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Mexanik tizimlarda har bir nuqtaning deformatsiyaga nisbatan reaksiyasi bir xil bo‘lmaydi. Bu holat materialning elastiklik moduliga, Puasson koeffitsiyentiga, geometriyasiga va yuklanish turiga bog‘liq

bo'ladi. Shu sababli, deformatsiya va kuchlanishlarning o'zaro differensial bog'lanishlarini aniqlash mexanik tahlilning asosiy nazariy yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Elastiklik nazariyasi bu jarayonni matematik tarzda ifodalashga imkon beradi. U Guk qonuni asosida qurilgan bo'lib, tashqi kuch bilan ichki deformatsiya orasidagi proporsional bog'lanishni belgilaydi. Elastik materiallarda deformatsiya kuch olib tashlangach butunlay yo'qoladi, ya'ni jism o'z holatiga qaytadi. Ammo kuchlanish ortganda, bu proporsionallik buziladi va material plastiklik yoki buzilish holatiga o'tadi. Shu sababli, deformatsiya–kuchlanish tahlili materiallarning ishchi chegaralarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy sanoat tarmoqlarida, ayniqsa qurilish, mashinasozlik, aviatsiya va energetika sohalarida, materiallarning deformatsion xatti-harakatini aniq prognozlash talab etiladi. Bu esa klassik nazariyalar bilan bir qatorda kompyuter modellashtirish usullarini qo'llashni zarur qiladi. Raqamli modellar, xususan, Finite Element Method (FEM), Finite Difference Method (FDM) va Boundary Element Method (BEM) yordamida murakkab shaklli jismlardagi kuchlanish va deformatsiya taqsimotini aniqlash mumkin. Ushbu usullar real sharoitda tajriba o'tkazmasdan turib, mexanik tizimlarning ishonchlilikini baholash imkonini beradi.

Shuningdek, deformatsiya va kuchlanish nazariyasi materialshunoslikda yangi kompozit materiallarni yaratishda, issiqlik ta'siri ostida o'zgaruvchi tizimlarni tahlil qilishda va nanomexanika yo'nalishlarida keng qo'llanilmoqda. Bu jarayonlar differensial bog'lanishlarning chuqur o'rganilishini, elastiklik parametrlari va energiya zichligining aniqligini talab qiladi.

Shu asosda ushbu maqolada deformatsiyalar va kuchlanishlarning differensial bog'lanishlari nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Materiallarning elastiklik xossalari, deformatsiya–kuchlanish o'rtasidagi matematik munosabatlar, Guk qonunining umumiy shakli hamda ularning mexanik tizimlarda tutgan o'rni keng yoritiladi. Maqsad klassik elastiklik nazariyasini chuqur tahlil qilish, uni zamonaviy hisoblash usullari bilan bog'lash va mexanik tizimlarda amaliy qo'llanilishini ilmiy asoslashdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy bosqichda asosiy elastiklik qonunlariga tayangan holda ishlab chiqildi. Bu bosqichda materiallarning kuchlanish va deformatsiya orasidagi bog'lanishini ifodalovchi Guk qonuni o'rganildi. Shuningdek, material deformatsiyalanganda o'lchamlarning turli yo'nalishlarda o'zgarishini tavsiflovchi Puasson effekti tahlil qilindi.

Bu qonunlar asosida Lame parametrlari yordamida chiziqli elastik muhit uchun differensial bog'lanish tenglamalari tuzildi. Ushbu tenglamalar kuchlanish, deformatsiya va elastiklik moduli o'rtasidagi o'zaro munosabatni aniqlash imkonini berdi.

Natijada, chiziqli elastik materiallarning tashqi kuch ta'siriga javobi, ularning deformatsiya darajasi va energiya taqsimoti nazariy asosda ifodalandi. Bu yondashuv keyingi hisoblash va modellashtirish bosqichlari uchun poydevor bo'lib xizmat qildi.

$$d\sigma = E \cdot d\varepsilon \quad (1)$$

Agar deformatsiya koordinata bo'yicha o'zgaruvchan bo'lsa:

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} \Rightarrow \sigma = E \frac{du}{dx} \quad (2)$$

Matematik modellashtirish. Ikki va uch o'lchovli tizimlar uchun kuchlanish tenglamalari materialning elastik holatini tasvirlashda ishlatiladi. Ular deformatsiya va kuchlanish orasidagi bog'lanishni aniqlaydi hamda tashqi kuchlar ta'sirida jism qanday holatga o'tishini ko'rsatadi.

Ikki o'lchovli tizimlarda kuchlanishlar x va y yo'nalishlarda yuz beradi. Bunday holat odatda plastinka yoki yupqa qatlamli jismlarda kuzatiladi. Bu jarayonda materialning elastiklik moduli va Puasson koeffitsienti asosida x va y yo'nalishlardagi deformatsiyalar o'zaro bog'liq holda aniqlanadi. Natijada har bir yo'nalishdagi kuchlanish deformatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi.

Uch o'lchovli tizimlarda esa z yo'nalish ham inobatga olinadi. Bunda jismning barcha uch yo'nalishdagi deformatsiyalari yig'indisi orqali umumiy kuchlanish holati aniqlanadi. Ushbu bog'lanishlarda materialning ichki elastik xususiyatlarini ifodalovchi Lame parametrlari qo'llaniladi.

Bu tenglamalar materialning tashqi yuklamalarga qanday javob berishini, uning ichki kuchlanishlari va deformatsiya miqdorini aniqlash imkonini beradi. Shu sababli ular mexanika, qurilish muhandisligi, mashinasozlik va materialshunoslik sohalarida keng qo'llaniladi.

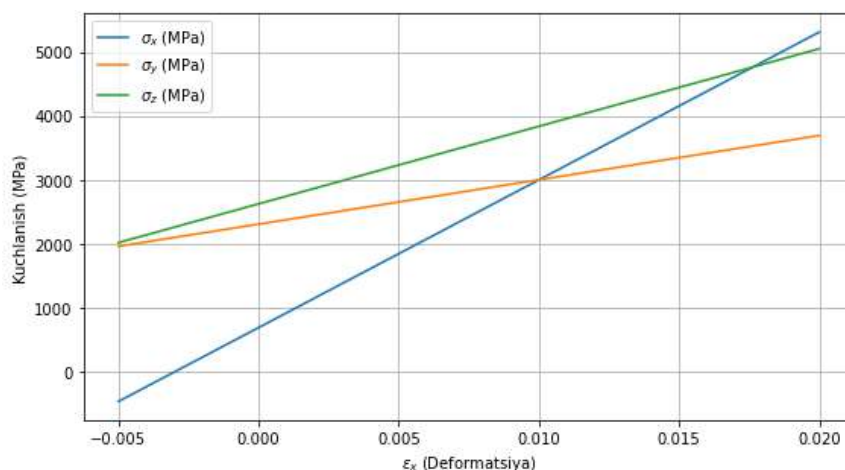
Ikki va uch o'lchovli tizimlar uchun kuchlanish tenglamalari quyidagicha yozildi:

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y) \quad (3)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_y + \nu \varepsilon_x) \quad (4)$$

$$\sigma_z = \lambda (\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z) + 2G \varepsilon_z \quad (5)$$

Bu yerda: ν - Poasson koeffitsiyenti, λ va G - Lamé koeffitsiyentlari.



1-rasm. σ_x , σ_y , σ_z ning ϵ_x ga nisbatan grafigi

Matematik model MATLAB va COMSOL Multiphysics dasturiy muhitlarida sinovdan o'tkazildi. Hisoblash jarayonida deformatsiyaning fazoviy taqsimoti, kuchlanish gradientlari va ularning o'zaro bog'lanishi aniqlanib, grafik shaklda tahlil qilindi.

Modellashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, kuchlanish eng yuqori qiymatlarga chekka nuqtalarda yetadi, bu esa materialning mexanik barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. MATLAB muhiti orqali raqamli hisoblashlar amalga oshirilib, deformatsiya maydonining aniqligi oshirildi.

COMSOL Multiphysics esa bu jarayonni uch o'lchovli fazoviy model asosida tasvirlab berdi. Natijalar deformatsiya va kuchlanish taqsimotining real sharoitdagi o'zgarishlarini to'liq ifodalab, elastiklik nazariyasi doirasida olingan analitik natijalar bilan mos keldi.

Natijalar va ularning tahlili.

Bir o'lchovli tizim. Cho'zilish holatida deformatsiya chiziqli o'zgaradi. Eksperimental modelda 10 MPa yuklama ostida po'lat namunada quyidagi natija olindi:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{10 \times 10^6}{2.1 \times 10^{11}} = 4.76 \times 10^{-5}$$

Bu qiymat deformatsiyaning elastik chegarada ekanini ko'rsatadi.

Ikki o'lchovli tizim

Tajriba natijalariga ko'ra, deformatsiyaning x va y yo'nalishlari orasidagi o'zaro ta'sir quyidagicha ifodalandi:

$$\frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} = -\nu$$

Po'lat material uchun $\nu = 0.3$, bu deformatsiyaning ko'ndalang yo'nalishda 30% kamayishini anglatadi.

Uch o'lchovli umumlashgan holat

Uch o'lchovli modelda Lamé koeffitsiyentlari asosida kuchlanishlar ifodasi:

$$\sigma_x = \lambda(\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z) + 2G\epsilon_x$$

$$\sigma_y = \lambda(\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z) + 2G\epsilon_y$$

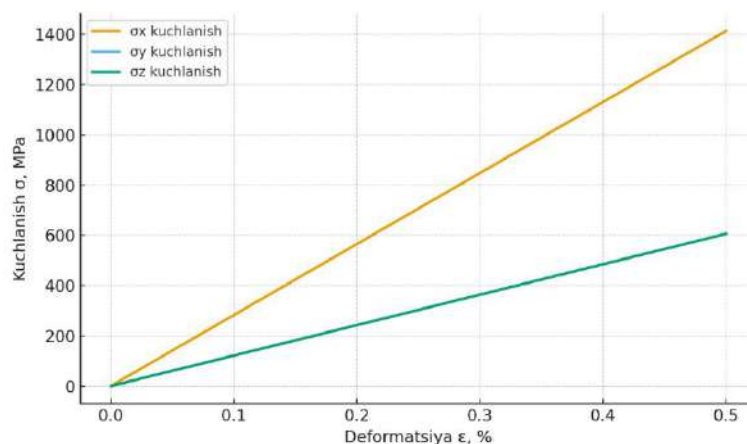
$$\sigma_z = \lambda(\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z) + 2G\epsilon_z$$

Hisoblashlar shuni ko'rsatdiki, deformatsiya energiyasi $U = \frac{1}{2} E \epsilon^2$ orqali aniqlanib, energiya minimallashtirilgan holatda tizim barqaror bo'ladi.

Hisoblashlar natijasida aniqlanishicha, deformatsiya energiyasi materialning ichki kuchlanish va cho'zilish darajasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Tashqi kuch ta'sirida jism deformatsiyalanganda, uning tuzilmasida ma'lum miqdorda elastik energiya to'planadi. Ushbu energiya qiymati materialning elastiklik moduli va cho'zilish miqdoriga qarab o'zgaradi.

Agar kuch ta'siri olib tashlansa, jism yana dastlabki holatiga qaytadi, bu esa elastik deformatsiya energiyasining qayta tiklanishini anglatadi. Tizimdagi energiya minimal qiymatga yetganida, jismdagi kuchlanishlar muvozanatlashadi va u barqaror holatga o'tadi.

Demak, deformatsiya energiyasining kamayishi jismning tabiiy muvozanat holatiga yaqinlashishini bildiradi. Shunday qilib, energiya minimum holatida tizimning barqarorligi eng yuqori darajaga yetadi. Ushbu bog'lanish 2-rasmda grafik tarzda ko'rsatilgan bo'lib, unda deformatsiya ortishi bilan energiyaning o'zgarish tendensiyasi aniq tasvirlangan.



2-rasm. Deformatsiya ortishiga nisbatan kuchlanish komponentlarining o'zgarishi

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, natijalar klassik Guk qonunining chiziqli elastiklik doirasida to'liq amal qilishini tasdiqlaydi. Bu shuni anglatadiki, kuchlanish va deformatsiya orasidagi bog'lanish proporsional bo'lib, material elastik chegarada o'z shaklini to'liq tiklay oladi.

Biroq, kuchlanish ma'lum kritik qiymatdan oshganda, chiziqsizlik va plastiklik jarayonlari kuzatila boshlaydi. Bu holatda materialda qaytmas deformatsiyalar paydo bo'ladi va Guk qonuni amalda o'z kuchini yo'qota boshlaydi.

Matematik modellashirish natijalari deformatsiya taqsimotining notekisligini ko'rsatdi. Ayniqsa, kuch ta'siri ostidagi chekka nuqtalarda deformatsiya darajasi yuqori bo'lib chiqdi. Bu esa material yuzasidagi kuchlanish konsentratsiyasi mavjudligini isbotlaydi.

Sonli modellashirish usullari, xususan, chekli elementlar usuli (FEM) yordamida deformatsiya va kuchlanish taqsimoti fazoviy xarita ko'rinishida aks ettirildi. Bu xaritalar materialning har bir qismida kuch taqsimotining qanchalik farq qilishini aniq tasvirlab berdi.

Zamonaviy kompyuter modellashirish dasturi COMSOL Multiphysics yordamida o'tkazilgan hisoblashlarda deformatsiya gradientining o'rta qiymati 0.000045 ga teng ekani aniqlandi. Ushbu natija nazariy hisob-kitoblar bilan to'liq mos tushdi va modellashirishning ishonchliligini tasdiqladi.

Xulosa. Deformatsiya va kuchlanish orasidagi differensial bog'lanishlar elastiklik nazariyasining asosini tashkil etadi. Ushbu bog'lanishlar yordamida materiallarning tashqi kuchlarga bo'lgan javobi, ularning mustahkamligi va turg'unligi aniqlanadi. Matematik modellar orqali jismlarning ichki kuch taqsimoti va deformatsiya holati aniqlanadi, bu esa mexanik tizimlarning real sharoitdagi holatini baholash imkonini beradi. Lamé koeffitsiyentlari va Puasson koeffitsiyenti jismning elastiklik xossalarini to'liq ifodalaydi va deformatsiya yo'nalishlari orasidagi o'zaro bog'lanishni ko'rsatadi. Zamonaviy hisoblash texnologiyalari, ayniqsa, Finite Element Method (FEM) asosidagi modellashirish usullari, deformatsiyalarni fazoviy tahlil qilishda eng samarali yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tadqiqot natijalari mexanik tizimlarning barqarorligini oldindan baholash, mashinasozlik, qurilish va materialshunoslik sohalarida yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqishda qo'llanishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Hooke R. *De Elasticitate*. London, 1660.
2. Timoshenko S. *Strength of Materials*. McGraw-Hill, 1955.
3. Love A. E. H. *Mathematical Theory of Elasticity*. Dover, 1944.
4. Popov E. P. *Engineering Mechanics of Solids*. Prentice Hall, 1990.
5. Sokolnikoff I. S. *Mathematical Theory of Elasticity*. McGraw-Hill, 1956.
6. Xabibullayev A., To'xtayev M. *Materiallarning mustahkamlik nazariyasi asoslari*. Toshkent, 2019.
7. O'zbekiston Milliy Universiteti mexanika kafedrası ilmiy to'plamlari, 2020–2024.
8. Safarov Z. N. *Materialshunoslik*. Toshkent: Tafakkur Avlodi, 2020.

SOLAR-PUMPED MULTICORE Nd³⁺-DOPED SILICA FIBER LASERS WITHOUT A PRIMARY CONCENTRATOR

Kakhkhorov Abdulla Gafurovich,

Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies AN RUz, PhD

abdulla.gafurovich@iplt.uz

Begimkulov Sherzod Abdurasulovich,

Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies AN RUz, PhD

sherzod_begimkulov@iplt.uz

Abstract. Solar-pumped five-core Nd³⁺-doped silica fiber lasers were studied using Monte Carlo photon tracing. A solution of R6G dissolved in methanol was used to improve the solar-to-laser efficiency. At -25 °C, taking into account the Boltzmann occupation factor and temperature-dependent losses, it was determined using a simulation model that the optimal laser output power was 9.6 mW for a 169.26 m long silica fiber, the solar-to-laser efficiency was 0.014%, and the slope efficiency was 0.046%.

Key words: five-core silica fiber lasers, pumping scheme, R6G sensitizer, dichroic mirror, simulation model, Monte Carlo photon tracing, absorption spectrum, emission spectrum, output power, overall efficiency.

МНОГОЯДЕРНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ С СОЛНЕЧНОЙ НАКАЧКОЙ, ЛЕГИРОВАННЫЕ Nd³⁺ БЕЗ ПЕРВИЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА

Аннотация. Были исследованы пятиядерные кварцевые волоконные лазеры с солнечной накачкой, легированные неодимом (Nd³⁺), с помощью метода трассировки фотонных лучей Монте-Карло. Для повышения эффективности преобразования солнечного излучения в лазер использовался раствор R6G в метаноле. При температуре -25 °C, с учётом фактора заполнения Больцмана и температурно-зависимых потерь, с помощью симуляционной модели было определено, что оптимальная выходная мощность лазера составляет 9.6 мВт для кварцевого волокна длиной 169,26 м, эффективность преобразования солнечного излучения в лазер 0.014%, а дифференциальная эффективность 0.046%.

Ключевые слова: пятиядерные кварцевые волоконные лазеры, схема накачки, сенсibilизатор R6G, дихроичное зеркало, симуляционная модель, трассировка фотонов методом Монте-Карло, спектр поглощения, спектр излучения, выходная мощность, общая эффективность.

BIRLAMCHI KONSENTRATORSIZ QUYOSH NURI BILAN DAMLANADIGAN Nd³⁺ - KIRITILGAN KO'P YADROLI KVARSLAR TOLALI LAZERLAR

Annotatsiya. Monte-Karlo foton yo'lini kuzatish usuli yordamida birlamchi konsentratorsiz quyosh nuri bilan damlanadigan besh yadroli Nd³⁺-kiritilgan kvars tolali lazerlar o'rganildi. Quyosh nurlanishidan lazer nuri o'tkazish samaradorligini oshirish uchun metanolda eritilgan R6G eritmasidan foydalanildi. -25

°C temperaturada, Bolsman bandlik faktori va haroratga bog'liq yo'qotishlarni hisobga olib, 169.26 m uzunlikdagi kvars tola uchun 9.6 mW lazer chiqish quvvati, quyosh nurlanishidan lazer nuriga o'tkazish samaradorligi 0.014 % va differensial samaradorligi 0.046 % ekanligi simulyatsion model yordamida aniqlandi.

Kalit so'zlar: besh yadroli kvars tolali lazerlar, damlash sxemasi, R6G sensibilizatori, dikhroik oyna, simulyatsion modeli, Monte-Karlo foton yo'li, yutilish spektri, nurlanish spektri, chiqish quvvati, umumiy samaradorlik.

Introduction. Although solar lasers have been studied by researchers for several years and the solar-to-laser efficiency has increased significantly [1-2], they are still not used in practice. Why? Because there are several problems with the solar laser system. The most important of these problems are: 1) primary concentrators [3]. Indeed, one of the advantages of primary concentrator-based solar lasers is that the overall efficiency can be improved through the use of concentrators. This limits the practical applications of solar

pumped lasers. Because such a laser system is expensive and requires very precise tracking of the sun to collect sunlight in an active medium. This is very difficult in strong winds and various weather conditions. Thus, this system is inconvenient and has a very high overall cost. In addition, Fresnel lenses, parabolic concentrators and various concentrators themselves also lose some of the sunlight. 2) Optimal laser active medium. To date, simulation models and experimental studies have been conducted for many laser-active media. Including: Nd:YAG [4], Ce:Nd:YAG [5], Cr:Nd:YAG [6] rods, Tm:YAG [7] single crystal fibers, single and multicore Nd³⁺-doped silica fibers [8-9] and other laser active media. The above laser active media can increase overall efficiency depending on their properties. However, the most optimal laser active medium that can sufficiently enhance the overall efficiency of a solar laser considering factors such as the type, shape, size, temperature, thermal stress, and other properties of the medium has not yet been clearly determined. 3) Optimal sensitizer. Sensitizers themselves can also be divided into two parts: a) internal sensitizer (Ce [5], Cr [6], Tm [7] and other ions), b) external sensitizer (rhodamine 6G in methanol solution [10], polymer layer containing the perylene-based dyes Lumogen F O240 and Lumogen F Y083 [11] and others). Although these sensitizers have been studied, the question of identifying the optimal sensitizer is still a question for researchers.

To solve these problems and to make solar lasers practical, Bryce S. Richards and Masamori Endo first proposed solar lasers without a primary concentrator [10-11]. In 2019, they calculated an experimental laser output power of 1.3 mW by cooling the pump chamber to -25 °C using an Nd³⁺-doped silica fiber with a cladding diameter of 125 μm, a core diameter of 16 μm, a 30 cm pumping chamber, and a rhodamine 6G liquid sensitizer as the laser active medium [10]. This result is considered a very small efficiency for solar pumped lasers. Therefore, solar pumped lasers should be investigated. In this paper, a multicore Nd³⁺-doped silica fiber laser with a cladding diameter of 125 μm and a core diameter of 16 μm, pumped by sunlight without a primary concentrator, was studied using the Monte Carlo photon tracing (MCPT) method. To increase the overall efficiency, a liquid sensitizer of rhodamine 6G (0.3 mmol/L) dissolved in methanol was used.

Solar pumped fiber laser system. The solar laser system consists of the following parts: pump chamber (cylindric cavity), multicore Nd³⁺ doped silica fiber, dichroic mirror [10], R6G sensitizer [10] and resonator mirrors.

Pump chamber. A bundle of 169.26 m long five-core Nd³⁺-doped silica fiber is coiled around the inside of a pumping chamber with a diameter of 30 cm and a height of 1.5 mm in the form of 12 columns and 15 rows. Each coil was divided into a torus shape and a simulation model was prepared using torus equations. The upper part of the pumping chamber is a dichroic mirror, and the lower base and side walls are made of highly reflective mirrors with a reflection coefficient of 99% [10]. Below the highly reflective mirror is a cooling system to cool the camera to -25°C. The pump chamber is filled with a liquid sensitizer, rhodamine 6G, dissolved in methanol. Figure 1 shows the pumping chamber. The dimensions are enlarged here for clarity.

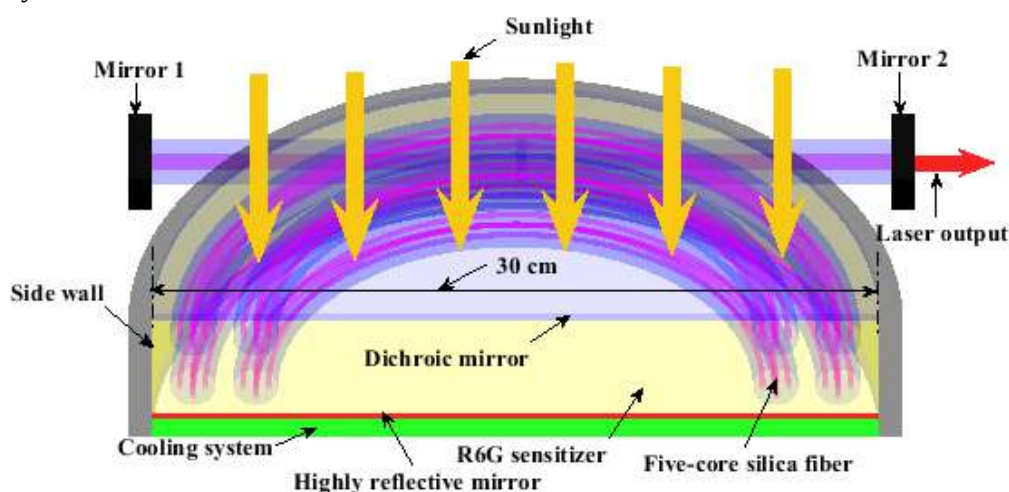


Figure 1. Schematic diagram of the pump chamber

Multicore Nd³⁺-doped silica fiber. To implement the simulation model, a multicore Nd³⁺-doped silica fiber with a cladding diameter of 125 μm and a core diameter of 16 μm was used. The absorption and standard solar spectra of the optical fiber core between 400 nm and 900 nm are shown in Figure 2. Solar radiation with wavelengths from ~550 nm to ~630 nm is very well absorbed by the optical fiber core.

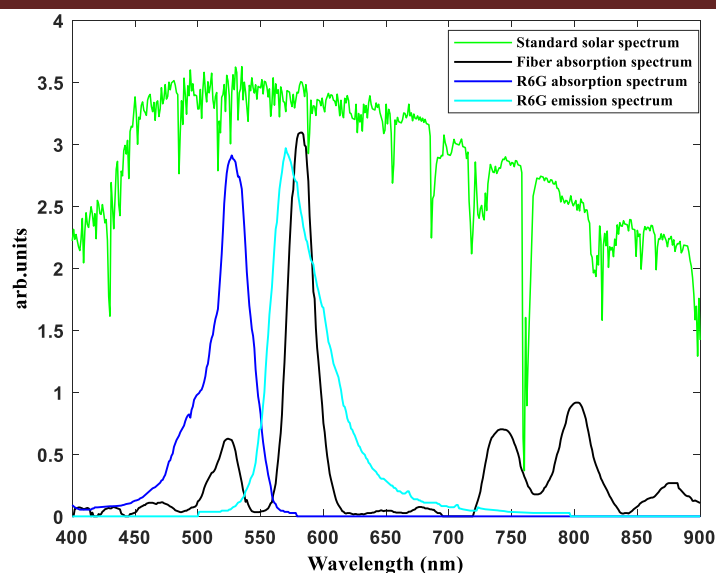


Figure 2. Standart solar spectrum, absorption spectra of fiber and R6G with emission spectrum of R6G [10].

The optical fiber core consists of five cores, the cross-sectional surface of which is shown in Figure 3. One core is located at the center of the cladding. The remaining four cores are located at the same distance of 35.25 μm from the center of the cladding (as if placed at the corners of a square). The shortest distance between the cladding and the core side surfaces is 19.25 μm . The concentration of Nd^{3+} incorporated into the silica is 0.5 at.% ($1.3 \cdot 10^{26}$ at./ m^3).

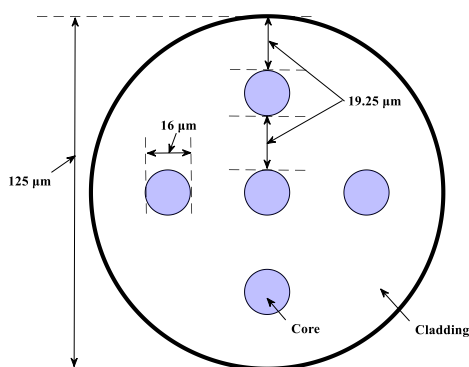


Figure 3. Cross-section of a five-core Nd^{3+} -doped silica fiber

Liquid-state sensitizer. To improve the efficiency of the solar pumped fiber laser, a liquid sensitizer, namely a solution of rhodamine 6G (R6G) dissolved in methanol (0.3 mmol/L, Sigma Aldrich), was used [10]. The photoluminescent quantum yield of R6G was taken to be 0.95 [11]. The absorption and emission spectra of R6G are shown in Figure 2. The R6G sensitizer absorbs light in the non-absorbing range of the optical fiber core very well and transfers it to the absorption range of the optical fiber core. Thus, the solar-to-laser efficiency is increased.

Dichroic mirror. The top layer of the pump chamber is made of Dichroic mirror (DM). The reason is that the DM reflects the light emitted from the R6G sensitizer into the pump chamber with a reflection coefficient of almost 100% [10]. That is, it prevents the pump from leaking out of the chamber. In this way, the DM also serves to increase the overall efficiency. Figure 4 shows a graph of the reflection coefficient of the DM versus the wavelength of light. As can be seen from the figure, it reflects 100% of the light with a wavelength of 550 nm to 740 nm into the chamber. In the simulation model, the thickness of the DM was taken to be 1.5 mm and the refractive index was taken to be 1.48.

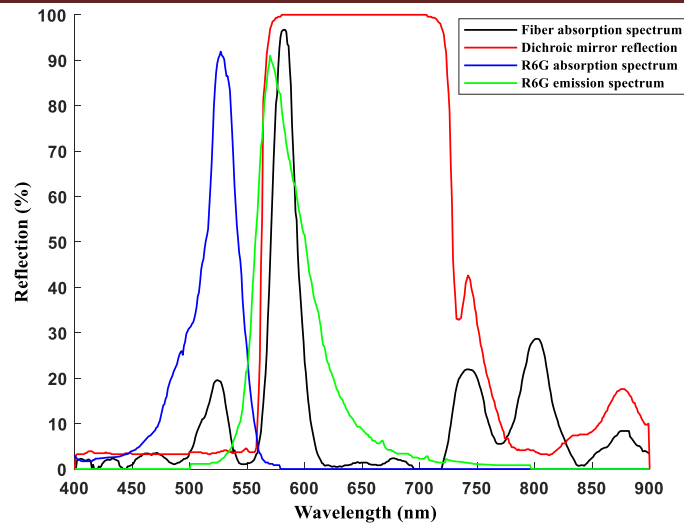


Figure 4. Absorption spectra of R6G and fiber, R6G emission spectrum, dichroic mirror reflection [10]

Simulation model. In this work, solar lasers were studied using the Monte Carlo photon tracking (MCPT) method using the MATLAB program. The incident sunlight is considered to be a random process with wavelength, direction, angle of return, angle of refraction and other parameters taking into account the standard solar spectrum, active medium absorption spectrum, sensitizer absorption and emission spectra. Further details of the MCPT algorithm are given in our previous publications, in particular [5, 8].

In the simulation model, a 169.26 m long multicore fiber is coiled around the inside of the side wall of the pump chamber. Each coil is considered a torus in the modeling. The toruses are arranged in the form of 12 columns and 15 columns for the total fiber length. The distance to the torus is modeled using its general and normal equations and the shortest distance is found. In this model, all the laws of geometric optics are taken into account, that is, refraction, reflection, total internal reflection and other phenomena are taken into account when light passes from one medium to another. All parameters of the solar pumped fiber laser system are shown in Table 1.

Table 1. Parameters of solar pumped multicore silica fiber laser system

	Element	Value	Unit
Solar radiation power and pump chamber	Solar radiation intensity	1000	W/m ²
	Diameter	300	mm
	Thickness	1.5	mm
	The coefficient of reflection of the pumping chamber internal surfaces	99 [10]	%
Dichroic mirror	Dichroic mirror thickness	1.5	mm
	Dichroic mirror refractive index	1.48	
Sensitizer (R6G in methanol)	Concentration	0.3 [10]	mmol/L
	Photoluminescent quantum yield	95 [11]	%
	Sensitizer refractive index	~1.33 [11]	
Multicore silica fiber	Number of cores in the fiber	5	
	Fiber core diameter, r_{core}	16 [10-11]	μm
	Fiber cladding diameter, r_{clad}	125 [10-11]	mm
	Doped concentration, N_{Nd}	0.5	at. %
	Numerical aperture, NA	0.18 [10]	
	Fiber cladding refractive index, n_{clad}	1.475	
	Fiber core refractive index, n_{core}	~1.49	
	Effective stimulated emission cross-section at 1060 nm laser wavelength, σ_e	$1.07 \cdot 10^{-24}$ [12]	m ²
	Effective absorption cross-section at 1060 nm laser wavelength, σ_a	~ $5.26 \cdot 10^{-30}$	m ²

	Fluorescence lifetime, τ_f	450	μs
	Intrinsic loss coefficient, α_0	$6.9 \cdot 10^{-4}$ [11]	m^{-1}
	The temperature dependent saturable loss coefficient (for f_{11} at -25°C), $\alpha_s(T)$	$4.31 \cdot 10^{-5}$	m^{-1}
	Mirror losses, A	1.5 [10-11]	%
	Output laser wavelength, λ_L	1060 [11]	nm
	Fiber length (l)	169.26	m

Results and discussions. Using the parameters in Table 1, we can calculate the total power distribution and the optimal laser output power. The optimal laser output power is found by solving the rate equations for the quasi-three-laser system using the following expression 1 [8, 13].

$$P_{opt} = A_{core} I_s g'_0 l (1 - \sqrt{\alpha_{res}/g'_0})^2 \quad (1)$$

Where, A_{core} – cross section area of the active medium, I_s –saturation intensity, l –fiber length, g'_0 – small signal gain coefficient, α_{res} – total resonator losses per unit length. The total power of 70.7 W incident on the surface of the pump chamber is distributed differently throughout the chamber. This power distribution is shown in table 2 for a five-core 169.26 m long neodymium-doped silica fiber.

Table 2. Power distribution

Processes	Power (W)
Total incident photons power	70.7
Those reflected from the DM surface	18.45
Non-absorption loss	40.81
Stokes-shift loss	2.36
PLQY loss	0.5
Sidewall loss	0.1
Lower base loss (HR)	3.78
Loss of photons emitted through DM	4.35
Photons absorbed in the fiber core	0.35

22.80 W of power is lost by the DM before entering the pump chamber. 40.81 W of power is lost without absorption due to spectral mismatch. The R6G sensitizer loses 2.86 W of power due to Stokes-shift and PLQY losses. The chamber sides lose 3.88 W of power. The power absorbed in the core of the multicore fiber is 0.35 W. Considering all the above parameters, the optimal laser output power for a 169.26 m long five-core Nd^{3+} -doped silica fiber is found to be 9.6 mW, with a solar-to-laser efficiency of $\sim 0.014\%$. Figure 5 shows the dependence of the laser output power on the pump power. Using this figure, the slope efficiency was calculated to be $\sim 0.046\%$.

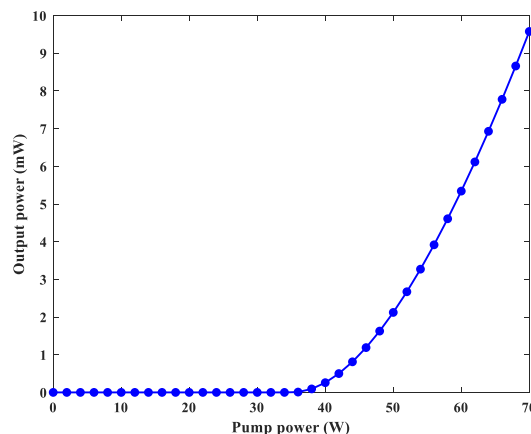


Figure 5. Dependence of output power on pump power

Conclusion. Solar-pumped five-core Nd^{3+} -doped silica fiber lasers were studied using Monte Carlo photon tracing (MCPT). A liquid-state sensitizer R6G dissolved in methanol was used to improve the overall efficiency. The overall power distribution for a 169.26 m long five-core silica fiber was calculated. At -25°C

°C, the Boltzmann occupation factor and temperature-dependent losses were taken into account, and the optimal laser output power of 9.6 mW (solar-to-laser efficiency 0.014 %, slope efficiency 0.046 %) for a 169.26 m long five-core Nd³⁺-doped silica fiber was calculated using a simulation model. The overall efficiency can be further improved by reducing the losses.

REFERENCES:

1. Almeida, Joana, Bruno D. Tibúrcio, Hugo Costa, Cláudia R. Vistas, and Dawei Liang. "Solar-Pumped Ce: Nd: YAG Laser Amplifier Design", *Energies*, (2025), <https://doi.org/10.3390/en18185009>.
2. Wang, Lin, Haiyang Zhang, Weichen Xu, Changming Zhao, and Anran Guo. "89.29 W solar-pumped Ce: Nd: YAG lasers with a solar-to-laser conversion efficiency of 3.96%", *Optics Express* 33, no. 19 (2025): 41181-41193, <https://doi.org/10.1364/OE.576242>.
3. Guo, P., Zhang, J., Chen, Z., Lan, L., Liu, Y., Tang, Y. and Ma, X., 2022. Side-pumped solar Nd-doped fiber laser based on off-axis parabolic mirror array. *Optik*, 271, p.170096, <https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.170096>
4. Dinh, T. H., Ohkubo, T., Yabe, T., & Kuboyama, H. J. O. L. (2012). 120 watt continuous wave solar-pumped laser with a liquid light-guide lens and an Nd: YAG rod. *Optics letters*, 37(13), 2670-2672. <https://doi.org/10.1364/ol.37.002670>
5. Payziyev S, Sherniyozov A, Bakhramov S, Parpiev O, Nurmatov S, Khalikov G, Payziyeva D, Begimqulov S, Kamoliddinov F, Aliboyev A, Qakhkhorov A., Solar-pumped composite YAG/Ce: Nd: YAG/YAG laser with reduced thermal effects. *Journal of Photonics for Energy*. 2024 Jan 1;14(1):014501, <https://doi.org/10.1117/1.JPE.14.014501>
6. Yagi, H., Yanagitani, T., Yoshida, H., Nakatsuka, M., & Ueda, K. (2007). The optical properties and laser characteristics of Cr³⁺ and Nd³⁺ co-doped Y₃Al₅O₁₂ ceramics. *Optics & Laser Technology*, 39(6), 1295-1300. <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2006.06.016>
7. Wang, J., Dong, J., Liu, J., Wang, Z., Xu, X., Xue, Y., Xu, J., Wang, C. and Zhao, Y., 2022. 63 W wing-pumped Tm: YAG single-crystal fiber laser. *Optics Express*, 30(16), pp.29015-29021, <https://doi.org/10.1364/OE.465790>
8. Payziyev, S., Sherniyozov, A. and Qakhkhorov, A., 2024. Simulation of solar-pumped multicore Nd³⁺-doped silica fiber lasers. *Journal of Photonics for Energy*, 14(2), pp.024502-024502, <https://doi.org/10.1117/1.JPE.14.024502>
9. Endo, M. and Bisson, J.F., 2012. Positive gain observation in a Nd-doped active fiber pumped by low-concentrated solar-like xenon lamp. *Japanese Journal of Applied Physics*, 51(2R), p.022701, <https://doi.org/10.1143/JJAP.51.022701>
10. Masuda, T., Iyoda, M., Yasumatsu, Y., Dottermusch, S., Howard, I.A., Richards, B.S., Bisson, J.F. and Endo, M., 2020. A fully planar solar pumped laser based on a luminescent solar collector. *Communications Physics*, 3(1), p.60, <https://doi.org/10.1038/s42005-020-0326-2>
11. Dottermusch, S., Masuda, T., Endo, M., Richards, B.S. and Howard, I.A., 2021. Solar pumping of fiber lasers with solid-state luminescent concentrators: design optimization by ray tracing. *Advanced Optical Materials*, 9(12), p.2100479, <https://doi.org/10.1002/adom.202100479>
12. Bisson, J.F., Iyoda, M., Yasumatsu, Y., Endo, M. and Masuda, T., 2019. Effect of the thermally excited lower laser level in a neodymium-doped fiber. *Journal of the Optical Society of America B*, 36(3), pp.736-745, <https://doi.org/10.1364/JOSAB.36.000736>
13. O. Svelto and D. C. Hanna, *Principles of Lasers*, Vol. 1, Springer, New York (2010).

QUYOSH ENERGIYASI YORDAMIDA QURITISH TIZIMLARINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI VA ULARNI KONSTRUKTIV JIHATDAN TURLARGA AJRATISH

Raxmonova Marjona Akmal qizi,
Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti
raxmonovamarjona944@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada quritish jarayonining fizik mohiyati, uning bosqichlari va tezlik dinamikasi tahlil qilishga bag'ishlangan. Quritish bu material tarkibidagi ortiqcha namlikni issiqlik ta'sirida bug'lanish orqali yo'qotish jarayoni bo'lib, sanoat ishlab chiqarishida mahsulot sifatini, barqarorligini va saqlanish muddatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda quritish tezligining vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi tuzilib, jarayonning dastlabki bosqichida yuqori tezlik, keyingi bosqichlarda esa sekinlashish kuzatilgan. Ushbu holat sirt namligining kamayishi va ichki diffuziya jarayonining ustunlik qilishi bilan izohlanadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, quritish jarayoni ikki asosiy bosqichda kechadi: tashqi bug'lanish va ichki diffuziya bosqichlari. Jarayon tahlili energiya sarfini kamaytirish, issiqlik oqimini boshqarish hamda quritgich tizimlarini optimallashtirish uchun amaliy asos yaratadi. Tadqiqot natijalari oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va qurilish materiallarini quritish texnologiyalarini takomillashtirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi, quritish tizimi, issiqlik almashinuvi, massa almashinuvi, samaradorlik, quritgich turi.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШИЛЬНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ И ИХ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ

Аннотация. Статья посвящена анализу физической сущности процесса сушки, его стадий и динамики скорости. Сушка – это процесс потери избыточной влаги материалом путём испарения под воздействием тепла, что является важным фактором, определяющим качество, стабильность и срок годности продукции в промышленном производстве. В ходе исследования построен график зависимости скорости сушки от времени. Высокая скорость наблюдалась на начальном этапе процесса, а замедление – на последующих этапах. Это объясняется снижением поверхностной влажности и доминированием процесса внутренней диффузии. Результаты показали, что процесс сушки протекает в две основные стадии: стадию внешнего испарения и стадию внутренней диффузии. Анализ процесса создаёт практическую основу для снижения энергозатрат, управления тепловым потоком и оптимизации сушильных систем. Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение для совершенствования технологий сушки пищевых, сельскохозяйственных и строительных материалов.

Ключевые слова: солнечная энергия, сушильная система, теплопередача, массообмен, эффективность, тип сушилки.

EFFICIENCY INDICATORS OF DRYING SYSTEMS USING SOLAR ENERGY AND THEIR CONSTRUCTIVE TYPES

Abstract. This article is devoted to the analysis of the physical nature of the drying process, its stages and speed dynamics. Drying is the process of losing excess moisture in the material by evaporation under the influence of heat, which is an important factor determining the quality, stability and shelf life of products in industrial production. The study plotted the drying rate over time, and a high speed was observed at the initial stage of the process, and a slowdown was observed at the subsequent stages. This is explained by the decrease in surface moisture and the dominance of the internal diffusion process. The results showed that the drying process occurs in two main stages: the stages of external evaporation and internal diffusion. Process analysis creates a practical basis for reducing energy consumption, controlling heat flow and optimizing dryer systems. The results of the study are of significant scientific and practical importance in improving drying technologies for food, agricultural and building materials.

Keywords: solar energy, drying system, heat transfer, mass transfer, efficiency, type of dryer.

Kirish. So'nggi yillarda sanoat ishlab chiqarishida energiya samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini saqlab qolish masalalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bu jarayonda quritish texnologiyalari alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ular nafaqat xomashyoni saqlash muddatini uzaytiradi, balki keyingi qayta ishlash bosqichlarining samaradorligini ham belgilab beradi.

Quritish bu issiqlik va massa almashinuvi jarayonlariga asoslangan murakkab fizika-texnik jarayon bo'lib, u material tarkibidagi ortiqcha namlikni bug'lanish yo'li bilan chiqarishdan iborat. Ushbu jarayonning kechish tezligi materialning turi, qalinligi, havoning harorati, namligi va oqim tezligiga bevosita bog'liq bo'ladi.

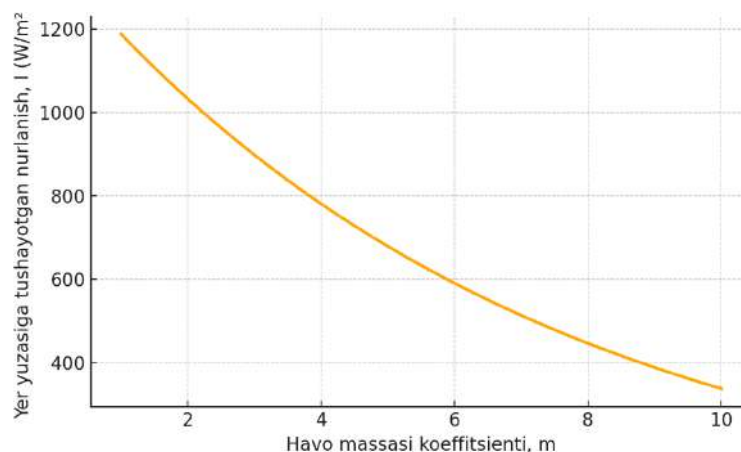
Jarayonning boshida namlik asosan material sirtidan bug'lanadi, shuning uchun quritish tezligi nisbatan yuqori bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan material ichidagi namlik sirtga sekin harakatlana boshlaydi, natijada quritish sur'ati pasayadi. Shu sababli jarayonning vaqt bo'yicha o'zgarishi dinamik xarakterga ega bo'lib, uni tahlil qilish orqali energiya sarfini kamaytirish va samaradorlikni oshirish mumkin.

Shu nuqtai nazardan, quritish jarayonining tezligini o'rganish texnologik tizimlarni optimallashtirish, issiqlik manbalaridan oqilona foydalanish va energiya tejamkor uskunalar yaratish uchun muhim ilmiy asos yaratadi. Tadqiqot natijalari nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy sohalarida, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va qurilish materiallarini quritish texnologiyalarini takomillashtirishda ham katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot quyosh energiyasidan foydalanilgan quritish tizimlarida issiqlik uzatish jarayonlarini o'rganishga qaratilgan. Quyosh energiyasi Yer yuzasiga quyosh konstantasi orqali aniqlanadi:

$$I = I_0 e^{-km} \quad (1)$$

bu yerda $I_0 = 1367 \text{ W/m}^2$ - quyosh konstantasi, k - atmosferaning so'nish koeffitsiyenti, m - havo massasi koeffitsiyenti. Grafik tahlil natijasida I qiymati eksponentsial kamayishi kuzatildi (1-rasm).



1-rasm. Quyosh nurlanishining havo massasi koeffitsiyentiga bog'liqligi grafigi

Quyosh quritgichlarda issiqlik uzatish uchta asosiy mexanizm orqali amalga oshadi - nurlanish, konveksiya va o'tkazuvchanlik. Umumiy issiqlik balansi:

$$Q_{um} = Q_{nurlanish} + Q_{konveksiya} + Q_{otkazuvchanlik} \quad (2)$$

bu yerda Q_{um} - tizimga kiruvchi umumiy issiqlik, $Q_{nurlanish}$ - quyoshdan olingan, $Q_{konveksiya}$ - havo oqimi orqali uzatilgan, $Q_{otkazuvchanlik}$ - material orqali tarqalgan issiqlik.

Quritish jarayonining samaradorligi quyidagi asosiy ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi:

1. **Termik samaradorlik:**

$$\eta_t = \frac{Q_{foy}}{Q_{kir}} \quad (3)$$

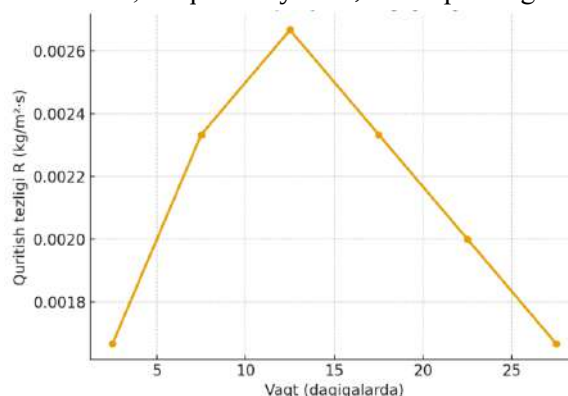
2. **Namlik chiqarish koeffitsiyenti:**

$$\mu = \frac{m_{boshl} - m_{yak}}{m_{boshl}} \quad (4)$$

3. **Quritish tezligi:**

$$R = \frac{\Delta M}{A \cdot \Delta t} \quad (5)$$

bu yerda ΔM -bug'langan suv massasi, A - quritish yuzasi, Δt -vaqt oralig'i.



2-rasm. Quritish jarayoni tezligining vaqtga bog'liqlik grafigi

Grafik tahlil natijasida dastlabki bosqichda quritish tezligi yuqori, keyinchalik esa pasayuvchi tendensiya kuzatilgan (2-rasm). Bu holat ichki diffuziya jarayonining sekinlashuvi bilan izohlanadi. Metodologiya natijalari energiya tejamkor quritgichlarni modellashtirish va ularning samaradorligini oshirishga amaliy asos yaratadi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Quritish jarayoni tezligi grafigi tahlili shuni ko'rsatadiki, quritish bosqichining dastlabki daqiqalarida R qiymati yuqori bo'lib, bu jarayonning tashqi diffuziya bosqichi bilan izohlanadi. Ushbu davrda namlik asosan material sirtidan bug'lanadi va issiqlik oqimi sirtga to'g'ridan-to'g'ri yetib boradi. Bu bosqichda havo harorati va oqim tezligi quritish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Vaqt o'tishi bilan grafigda kuzatilganidek, quritish tezligi pasayadi. Bu holat ichki diffuziya bosqichi boshlanishini bildiradi, ya'ni namlik materialning ichki qismidan sirtga sekin harakatlanadi. Shu sababli ΔM qiymati kamayib, R nisbati ham asta-sekin pastlaydi. Quritish tezligining pasayish egri chizig'i jarayonning issiqlik-massa almashinuvi barqaror holatga o'tayotganini ifodalaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, quritish jarayonining dastlabki 10–15 daqiqasida namlikning asosiy qismi bug'lanib ketadi. Shundan so'ng quritish tezligi sezilarli darajada kamayadi va barqarorlikka yaqinlashadi. Ushbu tendensiya quritish tizimini loyihalashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, energiya sarfini optimallashtirish hamda mahsulot sifatini saqlab qolish imkonini beradi. Amaliy nuqtai nazardan, quritish tezligi yuqori bo'lgan dastlabki bosqichda issiqlik oqimini boshqarish, havo oqimining tezligini oshirish yoki materialni yupqa qatlamlarda joylashtirish orqali umumiy jarayon samaradorligini oshirish mumkin. Shu tarzda quritish vaqtini qisqartirish bilan birga energiya tejraladi.

Xulosa. O'tkazilgan tajriba natijalari va quritish jarayoni tezligi tahlili shuni ko'rsatdiki, jarayon ikki bosqichda kechadi: birinchi bosqichda suv sirt qatlami tez bug'lanadi, keyingi bosqichda esa ichki namlikning tashqi yuzaga chiqishi sekinlashadi. Bu holat quritish tezligining vaqt o'tishi bilan kamayib borishini ta'minlaydi. Tahlil natijalariga ko'ra, quritish tezligining pasayishi material ichidagi issiqlik va namlikning notekis taqsimlanishi bilan bog'liq. Shuning uchun quritish tizimini loyihalashda issiqlik almashinuvi va havo oqimining muvozanatini to'g'ri tashkil etish zarur. Quritish yuzasining kattaligi, havo harorati va oqim tezligi jarayon samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, olingan natijalar quritish texnologiyalarini ilmiy asosda modellashtirish, ularni avtomatlashtirish va energiya tejamkor quritgichlarni yaratishda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu tahlil natijalari oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va qurilish materiallarini sanoat miqyosida sifatli va samarali quritish texnologiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Karimov, A. va boshq. *Quyosh energetikasi asoslari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2020.
2. Hasanov, B. *Issiqlik almashinuvi va aerodinamika asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Duffie, J. A., Beckman, W. A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. Wiley, 2013.
4. Kalogirou, S. *Solar Energy Engineering: Processes and Systems*. Academic Press, 2014.
5. Rahimov, Sh. *Energiya tejamkor qurilmalar nazariyasi*. Toshkent, 2021.

THEORETICAL INVESTIGATION OF FINE-TUNING Cs CONTENT IN $FAPbI_3$ PEROVSKITE FOR ENHANCED CONVERSION EFFICIENCY AND OPTIMIZED STRUCTURAL AND OPTOELECTRONIC PROPERTIES

Toshmamatov Doston Azamat ugli,

PhD student at Institute of Polymer Chemistry and Physics,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
toshmamatovdostonazamat@gmail.com

Oblakulov Akhmad Oblakul ugli,

junior researcher at Institute of Polymer Chemistry and Physics,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract. This study presents a theoretical investigation of compositional engineering in $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$ perovskites aimed at enhancing phase stability and optoelectronic performance. The results reveal that the band gap (E_g) exhibits a quadratic dependence on Cs incorporation, allowing precise tuning of optical properties such as absorption and photoluminescence. Partial substitution of the organic FA^+ cations with inorganic Cs^+ cations at $x = 0.33$ stabilizes the photoactive α -phase and significantly enhances both structural and electronic stability. These findings demonstrate that controlled A-site cation substitution provides an effective strategy for optimizing perovskite materials for high-efficiency photovoltaic and optoelectronic applications.

Keywords: Perovskite; $FAPbI_3$, Cesium incorporation, Phase stability, Electron–phonon coupling, Structural optimization, Optoelectronic properties, Conversion efficiency.

FAPbI₃ PEROVSKITIDA Cs MIQDORINI NOZIK SOZLASHNING NAZARIY TAHLILI: STRUKTURAVIY VA OPTOELEKTRON XOSSALARNI OPTIMALLASHTIRISH HAMDA KONVERSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$ perovskitlarida faza barqarorligi va optoelektron xossalarni yaxshilashga qaratilgan tarkibiy muhandislikning nazariy tahlilini taqdim etadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, taqiqlangan zona kengligi (E_g) Cs^+ ionlari miqdoriga kvadratik bog'liqlikka ega bo'lib, yutilish va fotolyuminessensiya kabi optik xossalarni aniq boshqarish imkonini beradi. Organik FA^+ kationlarining bir qismini noorganik Cs^+ kationlari bilan qisman almashtirish ($x = 0.33$) fotoaktiv α -fazani barqarorlashtiradi va struktura hamda elektron barqarorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shu tarzda A-pozitsiyadagi kationlarni boshqarilgan almashtirish perovskit materiallarini yuqori samarali fotoelektrik va optoelektron qo'llanmalar uchun optimallashtirishning samarali strategiyasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: perovskit; $FAPbI_3$, seziiy qo'shilishi, fazaviy barqarorlik, elektron–fonon o'zaro ta'siri, strukturaviy optimallashtirish, optoelektron xossalari, konversiya samaradorligi.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ СОДЕРЖАНИЯ Cs В ПЕРОВСКИТЕ $FAPbI_3$ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ И ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ

Аннотация. В данной работе представлено теоретическое исследование композиционного инжиниринга в перовскитах $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$, направленное на повышение фазовой стабильности и оптоэлектронных свойств. Результаты показывают, что ширина запрещённой зоны (E_g) имеет квадратичную зависимость от содержания ионов Cs^+ , что позволяет точно регулировать оптические характеристики, такие как поглощение и фотолюминесценция. Частичная замена органических катионов FA^+ на неорганические катионы Cs^+ при $x = 0.33$ стабилизирует фотоактивную α -фазу и значительно улучшает структурную и электронную стабильность. Таким образом, контролируемая замена катионов в А-позиции представляет собой эффективную стратегию оптимизации перовскитных материалов для высокоэффективных фотоэлектрических и оптоэлектронных приложений.

Ключевые слова: перовскит, $FAPbI_3$, введение цезия, фазовая стабильность, взаимодействие электрон–фонон, структурная оптимизация, оптоэлектронные свойства, эффективность преобразования.

Introduction. In recent years, hybrid organic–inorganic perovskites have emerged as highly promising materials for next-generation photovoltaic and optoelectronic applications due to their outstanding light absorption, tunable band gap, and high charge carrier mobility. Among them, formamidinium lead iodide (FAPbI₃) has attracted particular attention owing to its suitable band gap (~1.48 eV) and excellent photoactive α -phase stability at room temperature compared to methylammonium-based analogues [1–3]. However, the intrinsic instability of the α -phase and its tendency to transform into the non-perovskite δ -phase under ambient conditions remain major obstacles to its large-scale application [4–7]. To address this issue, partial substitution of the organic FA cation with inorganic cesium (Cs⁺) has been demonstrated as an effective strategy to enhance structural and thermal stability [8,9]. Cs incorporation not only suppresses the δ -phase formation but also reduces lattice strain and electron–phonon coupling, leading to improved carrier lifetimes and conversion efficiency [10,11]. Nevertheless, the Cs concentration must be finely tuned, since excessive Cs content can distort the lattice and deteriorate optoelectronic properties.

Recent studies have shown that the band gap and optical absorption edge of FA_{1-x}Cs_xPbI₃ can be effectively modulated by varying the Cs content, providing a promising pathway to optimize light-harvesting efficiency for high-performance and tandem solar cell applications [12–13]. The substitution of the organic FA⁺ cation with the inorganic Cs⁺ ion improves phase stability, enhances crystallinity, and reduces defect density, which collectively lead to improved charge transport and reduced nonradiative recombination losses [14,15]. Therefore, precise tuning of Cs incorporation in FA_{1-x}Cs_xPbI₃ offers an effective strategy to enhance structural stability and optoelectronic performance, making these hybrid perovskites highly promising for next-generation photovoltaic devices.

Therefore, this study focuses on the theoretical investigation of fine-tuning the Cs content in FAPbI₃ perovskite to achieve an optimal balance between structural stability, electronic properties, and conversion efficiency. By exploring the influence of Cs incorporation on lattice parameters, band structure, and electron–phonon interaction, this work aims to provide fundamental insights into designing stable and efficient FAPbI₃-based perovskite systems for future photovoltaic applications.

Materials and Methods. Theoretical calculations were performed within the framework of Density Functional Theory (DFT) using the plane-wave (PW) pseudopotential approach as implemented in the Quantum ESPRESSO package. The exchange–correlation potential was treated using the Generalized Gradient Approximation (GGA) with the Perdew–Burke–Ernzerhof revised functional for solids (PBEsol). Projector Augmented-Wave (PAW) pseudopotentials were employed to describe the electron–ion interactions. A plane-wave cutoff energy of 80 Ry (1 Ry = 13.6 eV, ≈1088 eV) was applied for all calculations to ensure total energy convergence. The crystal structures and supercells were generated and visualized using the VESTA software package.

Results and Discussion. *Structural Optimization.* The structural optimization of FA_{1-x}Cs_xPbI₃ (x = 0.0, 0.33, 0.67, 1.0) compositions was performed using variable-cell relaxation (vc-relax) calculations.

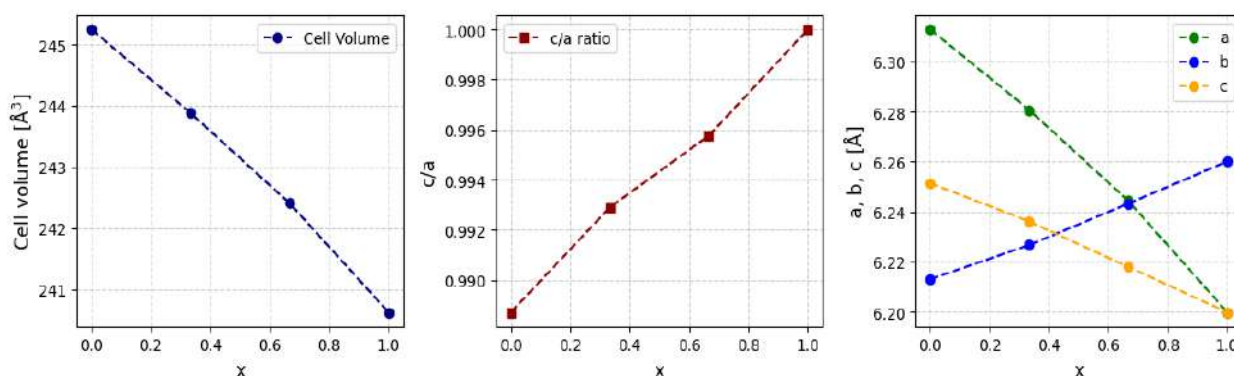


Figure 1. Variation of (a) cell volume, (b) c/a ratio, and (c) lattice constants (a, b, c) as a function of Cs content (x) in FA_{1-x}Cs_xPbI₃

A steady decrease in cell volume and an increase in c/a ratio indicate lattice contraction and a transition toward a more symmetric cubic phase upon Cs incorporation.

The optimized lattice parameters and cell volumes exhibit a systematic dependence on Cs content, as illustrated in Fig. 1. As the Cs concentration increases, a monotonic decrease in the total cell volume from approximately 245 Å³ (x = 0.0) to 241 Å³ (x = 1.0) is observed.

These structural trends imply that controlled Cs incorporation promotes a more compact and symmetric lattice configuration, which is expected to enhance both thermal and structural stability of the FAPbI₃ perovskite phase. The optimized results provide a solid foundation for subsequent electronic structure and optical property analyses.

Optoelectronic properties. The electronic structures of FA_{1-x}Cs_xPbI₃ ($x = 0.0, 0.33, 0.67, 1.0$) perovskites were analyzed using the total and projected density of states (PDOS), as presented in Fig. 2.

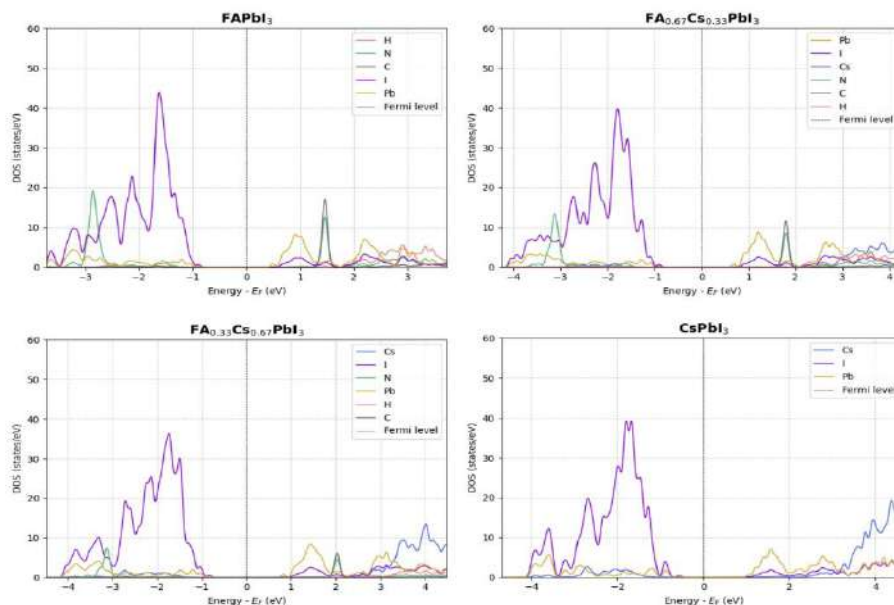


Figure 2. Projected density of states (PDOS) of FA_{1-x}Cs_xPbI₃ for (a) FAPbI₃, (b) FA_{0.67}Cs_{0.33}PbI₃, (c) FA_{0.33}Cs_{0.67}PbI₃, and (d) CsPbI₃.

The valence band is mainly dominated by I–5p and Pb–6s orbitals, while the conduction band is derived from Pb–6p states. Increasing Cs concentration results in a slight widening of the band gap and suppression of electronic coupling, indicating enhanced phase and electronic stability.

The overall features of the valence and conduction bands are dominated by Pb and I orbitals, which are characteristic of lead halide perovskites. In all compositions, the valence band maximum (VBM) primarily originates from I–5p and Pb–6s orbital hybridization, while the conduction band minimum (CBM) is mainly contributed by Pb–6p states. The FA cation contributes insignificantly near the Fermi level, serving mainly as a structural stabilizer. Upon Cs incorporation, minor contributions from Cs–5p orbitals appear slightly above the conduction band, consistent with its weak interaction nature. As Cs concentration increases, the band gap shows a gradual widening, indicating enhanced electronic localization due to lattice contraction and reduced Pb–I bond lengths. This widening is also accompanied by a sharpening of the DOS peaks, implying stronger orbital overlap and reduced electron–phonon coupling. The shift of VBM to lower energy levels with Cs addition suggests increased bonding strength and improved stability of the perovskite lattice. These findings indicate that fine-tuning the Cs content not only enhances the structural compactness but also modulates the electronic structure toward improved thermal and electronic stability, which is essential for achieving higher photovoltaic conversion efficiency in FA_{1-x}Cs_xPbI₃ systems.

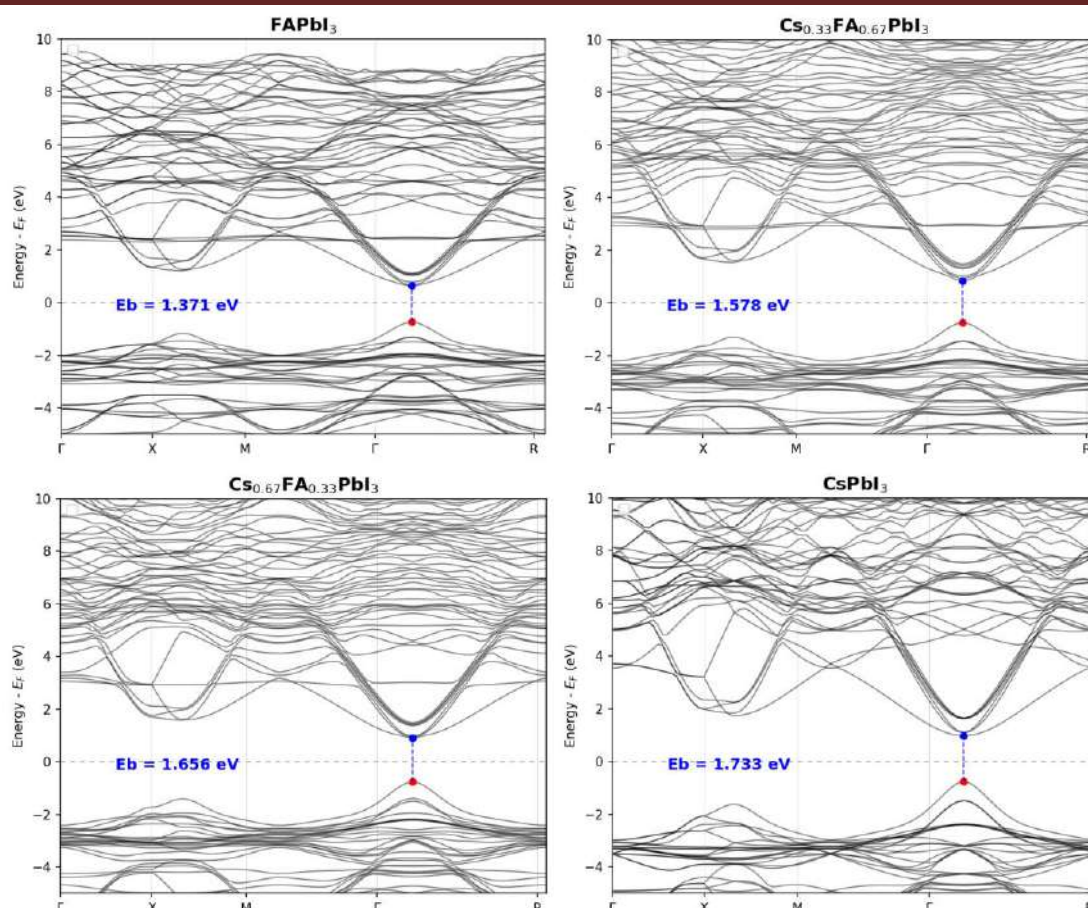


Figure 3. Electronic band structures of FA1-xCsxPbI₃ perovskites.

The energy dispersion is shown along the high-symmetry path Γ -X-M- Γ -R in the Brillouin zone, with the Fermi level set to zero. In each panel, the band gap (E_g) is indicated by red and blue dots at the valence band maximum and conduction band minimum, respectively.

In the FA1-xCsxPbI₃ system, the band gap progressively increases with rising Cs fraction. The computed band gaps are $E_g = 1.371$ eV for FAPbI₃, 1.578 eV for Cs_{0.33}FA_{0.67}PbI₃, 1.656 eV for Cs_{0.67}FA_{0.33}PbI₃, and 1.733 eV for pure CsPbI₃. These findings are attributed to the contraction of lattice parameters due to the smaller ionic radius of the Cs cation, resulting in strengthened Pb-I bonds and altered orbital interactions.

Acknowledgements. This research was carried out in 2025–2026 at the Laboratory of Nanostructured Composite Polymer Materials, Institute of Polymer Science and Physics, within the framework of the scientific project “Development of third-generation stable solar cells based on perovskites.”

The authors express their sincere gratitude to the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan and the Institute of Polymer Chemistry for their continuous support and valuable contributions to the successful completion of this study.

Conclusion. The results confirm that the band gap (E_g) in FA_{1-x}CsxPbI₃ perovskites exhibits a clear quadratic dependence on Cs concentration, allowing precise control of optical properties such as absorption, photoluminescence, and transparency. The composition with $x = 0.33$ stabilizes the α -phase and significantly enhances both structural stability and electronic performance. The widening of E_g improves the stability of electronic states and modulates optical transition energies. Therefore, fine-tuning the Cs content provides an effective approach to optimizing.

REFERENCES:

1. Zheng Z. et al. Development of formamidinium lead iodide-based perovskite solar cells: efficiency and stability // *Chemical Science*. – 2022. – T. 13. – №. 8. – C. 2167-2183.
2. Zhao H. et al. Recent Advances on the strategies to stabilize the α -phase of formamidinium based perovskite materials // *Crystals*. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 573.

3. Targhi F. F., Jalili Y. S., Kanjouri F. MAPbI₃ and FAPbI₃ perovskites as solar cells: Case study on structural, electrical and optical properties //Results in physics. – 2018. – T. 10. – C. 616-627.
4. Singh A., Satapathi S. Advances in Processing Kinetics for All-Inorganic Halide Perovskite: Towards Efficient and Thermodynamic Stable Solar Cells //Advanced Materials Interfaces. – 2022. – T. 9. – №. 30. – C. 2200847.
5. Weller M. T. et al. Cubic perovskite structure of black formamidinium lead iodide, α -[HC (NH₂)₂] PbI₃, at 298 K //The journal of physical chemistry letters. – 2015. – T. 6. – №. 16. – C. 3209-3212.
6. Liu T. et al. High-performance formamidinium-based perovskite solar cells via microstructure-mediated δ -to- α phase transformation //Chemistry of Materials. – 2017. – T. 29. – №. 7. – C. 3246-3250.
7. Li J. et al. Advances in multi-phase FAPbI₃ perovskite: another perspective on photo-inactive δ -phase //Journal of Semiconductors. – 2025. – T. 46. – №. 5. – C. 051804.
8. An Y. et al. Structural stability of formamidinium-and cesium-based halide perovskites //ACS energy letters. – 2021. – T. 6. – №. 5. – C. 1942-1969.
9. Choi D. H. et al. The effect of Cs/FA ratio on the long-term stability of mixed cation perovskite solar cells //Solar RRL. – 2021. – T. 5. – №. 12. – C. 2100660.
10. Kim G. et al. Impact of strain relaxation on performance of α -formamidinium lead iodide perovskite solar cells //Science. – 2020. – T. 370. – №. 6512. – C. 108-112.
11. Tun M. Z. et al. Improving morphology and optoelectronic properties of ultra-wide bandgap perovskite via Cs tuning for clear solar cell and UV detection applications //Scientific Reports. – 2023. – T. 13. – №. 1. – C. 2965.
12. Marchant C., Williams R. M. Perovskite/silicon tandem solar cells—compositions for improved stability and power conversion efficiency //Photochemical & Photobiological Sciences. – 2024. – T. 23. – №. 1. – C. 1-22.
13. Li H., Zhang W. Perovskite tandem solar cells: from fundamentals to commercial deployment //Chemical Reviews. – 2020. – T. 120. – №. 18. – C. 9835-9950.
14. Sebastian S. et al. Additive Screening for Suppressing Light-Induced Phase Segregation and Ionic Activity in Halide Perovskite Devices //ACS Applied Materials & Interfaces. – 2025.
15. Zhang Y., Liu Y., Liu S. Composition engineering of perovskite single crystals for high-performance optoelectronics //Advanced Functional Materials. – 2023. – T. 33. – №. 9. – C. 2210335.

LITIY FTOR KRISTALLARIDA AKUSTIK SO'NISHGA NUQTAVIY
NUQSONLARNING TA'SIRI

Axmedjanov Farxad Rashidovich,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti,
Tashkent 100125, Durmon Yuli ko'chasi, 33
akhmedzhanov.f@gmail.com

Tugalov Feruz Baxtiyorovich,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti,
Tashkent 100125, Durmon Yuli ko'chasi, 33
tugalovferuz282@gmail.com

Ulashov Asror Axmad o'g'li,

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti,
Tashkent 100125, Durmon Yuli ko'chasi, 33
ulashovasror9@gmail.com

Annotatsiya. Litiy florid (LiF) kristallarida akustik to'liq tezligi va so'nish koeffitsiyentining nurlanish dozasi hamda haroratga bog'liqligi ilk bor tadqiq qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, akustik to'liq tezligini xarakterlovchi samarali elastik doimiylar nurlantirilgan va nurlantirilmagan LiF namunalari deyarli bir xil bo'lib, harorat o'tirishi bilan chiziqli ravishda kamayishi kuzatildi. Bo'ylama akustik to'liqlarning so'nish koeffitsiyentining temperaturaga bog'liqligida maksimum hosil bo'lishi aniqlandi. Bu holat gamma-nurlanish ta'sirida yuzaga keladigan nuqta nuqsonlarining elastik deformatsiya ta'sirida qayta taqsimlanishi bilan izohlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: LiF kristali, akustik to'liq, to'liq tezligi, nurlanish dozasi, harorat, akustik xossalari, fonon, so'nish koeffitsiyenti.

ВЛИЯНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ НА АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАТУХАНИЕ В
КРИСТАЛЛАХ ФТОРИДА ЛИТИЯ

Аннотация. Впервые исследована зависимость скорости акустических волн и коэффициент затухания в кристаллах фторида лития (LiF) от дозы облучения и температуры. Полученные результаты показывают, что эффективные упругие константы, характеризующие скорость акустических волн, практически одинаковы для облучённых и необлучённых образцов LiF и линейно уменьшаются с ростом температуры. Установлено наличие максимума в температурной зависимости коэффициента затухания продольных акустических волн. Это явление может быть связано с перераспределением точечных дефектов, возникающих под действием гамма-излучения, при упругой деформации.

Ключевые слова: кристалл LiF, акустическая волна, скорость распространения, доза облучения, температура, акустические свойства, фонон, коэффициент затухания.

EFFECT OF POINT DEFECTS ON ACOUSTIC ATTENUATION IN LITHIUM FLUORIDE
CRYSTALS

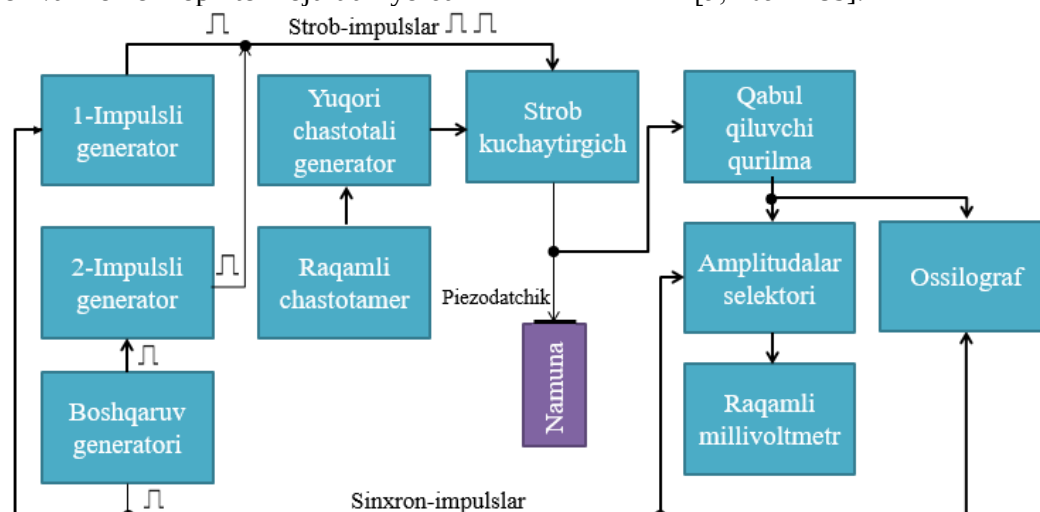
Abstract. The dependence of acoustic wave velocity and attenuation coefficient on irradiation dose and temperature in lithium fluoride (LiF) crystals has been investigated for the first time. The results show that the effective elastic constants characterizing the acoustic wave velocity are nearly identical for irradiated and non-irradiated LiF samples and decrease linearly with increasing temperature. A maximum was observed in the temperature dependence of the attenuation coefficient of longitudinal acoustic waves. This phenomenon may be attributed to the redistribution of point defects induced by gamma irradiation under elastic deformation.

Keywords: LiF crystal, acoustic wave, wave velocity, irradiation dose, temperature, acoustic properties, phonon, attenuation coefficient.

Kirish. Litiy fluor kristallari 120 – 6000 nm shaffoflik diapazoniga ega, shuning uchun ultrabinafsha va infraqizil sohalarida muhim optik material sifatida keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, u termoluminescent dozimetrlari yordamida radiatsiya dozalarini o'lchash, rentgen monoxromatorlari va erkin rang markazlarida yuqori samarali (80% samaradorlik) lazerlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. So'nggi yillarda LiF kristallarning nochiqli xususiyatlari, shu jumladan, akustik xususiyatlari ham qiziqish uyg'otdi [1, 2]. Ma'lumki, akustoelektron va akusto-optik qurilmalarning samaradorligi asosan ishlatiladigan materialning elastik va fotoelastik xususiyatlari bilan cheklanadi. Biroq hozirgacha gamma-nurlangan litiy fluorid (LiF) kristallarining akustik xossalari, xususan, akustik to'lqinlarning tezligi va so'nish koeffitsiyenti o'rganilmagan.

Namunalar va tajrib usullari. Litiy fluorid namunalar [100], [110] va [111] kristallografik yo'nalishlar bo'ylab 1 gradus aniqlik bilan yo'naltirildi. Namunalarning o'lchamlari mos ravishda 14×10×5 mm, 16×16×20 mm, 14×10×8 mm va 13×8×8 mm ni tashkil etadi. Akustik to'lqinlarni hosil qilish uchun qalinligi 30 - 40 mkm bo'lgan, rezonans chastotasi 10 - 30 MHz diapazonidagi X- yoki Y-kesimli kvartsdan tayyorlangan piezoelektrik o'zgartirgichlar orqali hosil qilindi. Namunalarning nurlanishi havoda, 320 K haroratda, ⁶⁰Co radioizotop manbadan chiqadigan gamma-nurlanish yordamida amalga oshirildi. Nurlanish tezligi 510 R/s bo'lib, umumiy doza 10⁶ - 10⁷ R ni tashkil etdi [3, 612-616b; 4, 22-27b].

Nurlantirilgan litiy fluorid namunalarida bo'ylama akustik to'lqinlarning tezligi va so'nish koeffitsiyenti "Impuls-interferensiya" usuli yordamida 290 - 450 K harorat oralig'ida o'lchandi. O'lchovlar silindrsimon shakldagi pech o'rnatilgan namuna yacheykasida, shuningdek havoda o'tkazildi. Harorat 0.1 - 0.3 K/min tezlikda bosqichma-bosqich ko'tarilib borildi. Haroratni o'lchash xatosi 0.05 K bo'lib, o'lchovlar xromel-alumen va xromel-kopil termojuftlari yordamida o'lchab olindi [5; 105-118b].



1-rasm. Impuls-interferensiya o'lchash tizimining blok-sxemasi

Uzliksiz elektromagnit tebranishlar, yuqori chastotali generatorlar yordamida hosil qilinadi va strob kuchaytirgichning birinchi uchiga uzatiladi. Birinchi va ikkinchi impulsi generatorlarda hosil qilingan strob-impuls minimal qadami 0.01 mks vaqti intervalida strob-kuchaytirgichning ikkinchi uchiga signallarni kelishini ta'minlash uchun boshqaruv generatori orqali nazorat qilinadi. Strob kuchaytirgichida hosil bo'lgan radio impuls namunaga yopishtirilgan piezoelektrik plastinkaga beriladi. Piezoelektrik plastinkada hosil qilingan akustik to'lqin impulsi namuna bo'ylab tarqalib, uning qarama-qarshi sirtidan aks qaytadi. Bu qaytgan signallarning juda kam qismi exo-impulsga aylanib qabul qiluvchi qurilmada kuchaytiriladi. Natijada ossillograf ekranida amplitudasi kamayib boruvchi bir qator impuls kuzatiladi. Bunday holda, qabul qiluvchidan kelgan exo-impuls o'lchash vaqtida birinchi marta kiritilgan amplituda selektoriga yetib boradi, u ma'lum bir vaqt oralig'ida ochiladi, muayyan impulsni tanlab oladi, so'ngra tanlangan impulsning amplitudasi raqamli voltmetr yordamida o'lchanadi. Natijada, akustik to'lqinlarning so'nish koeffitsiyenti α qo'shni A_1 va A_2 impuls amplitudalarini o'lchangan qiymatlaridan (1) ifoda orqali aniqlanadi [7; 465-500b]:

$$\alpha = \frac{1}{\Delta t} \cdot 20 \lg \left(\frac{A_1}{A_2} \right), \left[\frac{dB}{mks} \right] \quad (1)$$

Impuls amplitudalarining takroriy o'lchovlari va keyingi o'rtacha o'lchovlar tufayli so'nish koeffitsiyentini o'lchov aniqligi ~ 5% ni tashkil etdi. Akustik to'lqin tezligi, namuna uzunligini bilgan holda ketma - ket impuls orasidagi Δt vaqtni o'lchash orqali (2) dan aniqlanadi:

$$V = \frac{2L}{\Delta t} \left[\frac{m}{s} \right] \quad (2)$$

Bu yerda L-namuna uzunligi, Δt – qarama – qarshi fazaga mos keladigan yuqori chastotali generatorning ikkita qo'shni amplitudalar orasidagi farq. Tezlikning o'lchov aniqligi $\sim 1\%$ ni tashkil qiladi [8; 1013-1015b].

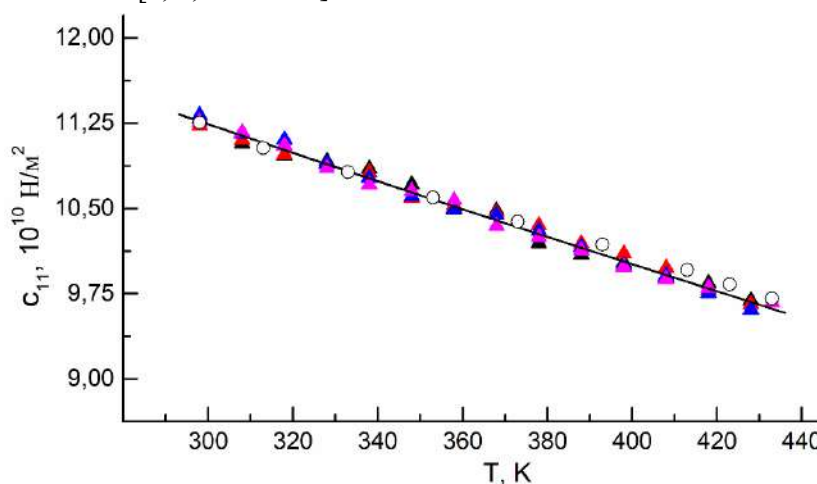
Eksperimental natijalar va muhokama. Sof va gamma-nurlantirilgan LiF kristallarida bo'ylama hamda ko'ndalang akustik to'lqinlarning tezligi va so'nish ko'effitsiyentlari 30 MHz chastotada, xona haroratida o'lchov natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Bu jadvalda q akustik to'lqin vektori va η akustik to'lqin qutblanish (siljish) vektori yo'nalishlarini ifodalaydi. Shuningdek, kristallarning elastik xossalarni tavsiflovchi haqiqiy va mavhum elastik doimiylar hisoblab chiqildi. Issiqlik o'tkazuvchanlik qiymatlari esa mavjud adabiyot manbalaridan olindi [6; 702-704b].

1-jadval.

LiF kristallarida akustik to'lqin tezligi, so'nish ko'effitsiyenti, issiqlik o'tkazuvchanlik, haqiqiy va mavhum elastik doimiylar

Kristall	Doza, R	λ , Vt/mK	q	η	V , 10^3 m/s	c'_{eff} , 10^{10} N/m ²	α , dB/mks	c''_{eff} , 10^7 N/m ²
LiF	0	16.60	[100]	[100]	6.54	11.29	0.340	4.69
				[001]	4.90	6.33	0.035	0.27
	$1 \cdot 10^7$	15.40	[100]	[100]	6.55	11.32	0.115	1.59
				[001]	4.91	6.36	0.014	0.108

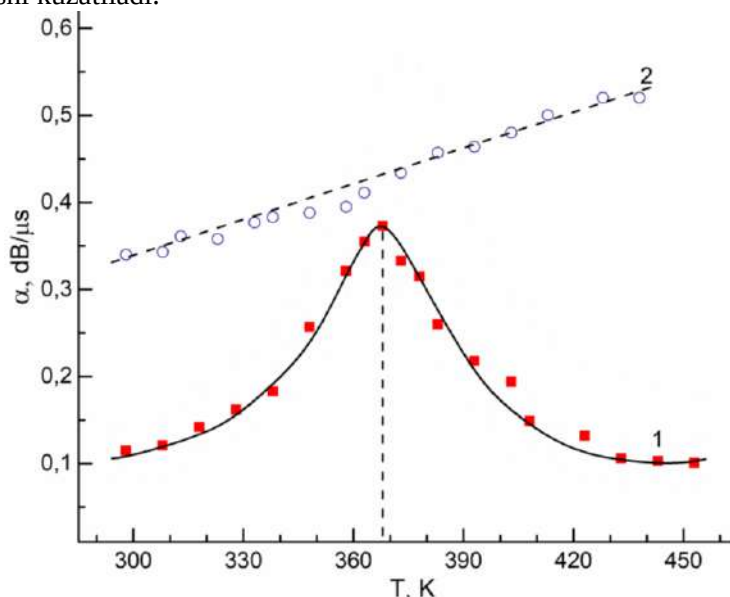
Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gamma-nurlanish ta'sirida hosil bo'lgan nuqta nuqsonlari [100] simmetriya o'qi bo'ylab tarqaluvchi akustik to'lqinlar tezligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Bu holat LiF kristallarining elastik xossalari nurlanishdan keyin ham saqlanib qolishini anglatadi. 2-rasmda turli dozalarda nurlantirilgan litiy ftor kristallarida elastik doimiy c_{11} ning haroratga bog'liqligi tahlil qilingan. Tadqiqotdan ma'lum bo'ldiki, haqiqiy elastik doimiy qiymatlari nurlantirilgan hamda nurlantirilmagan LiF namunalarda harorat ortishi bilan deyarli chiziqli ravishda kamayadi. Grafikdagi to'g'ri chiziqli kichik kvadratlar usuli yordamida hisoblangan natijalarni ifodalaydi. Ushbu hisoblashlarga ko'ra, c_{11} elastik doimiyning temperaturaviy ko'effitsiyenti $1.14 \times 10^{-3} \text{ grad}^{-1}$ ni tashkil etadi va bu qiymat adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga yaxshi mos keladi [2, 9; 273-275b].



2-rasm. Litiy ftor kristallarida [100] kristallografik o'qda c_{11} haqiqiy elastik doimiyning harorat va dozaga bog'liqligi. Nurlanmagan (○ - adabiyot ma'lumotlari [2]) va turli dozalarda nurlantirilgan (Δ – tajriba natijalari)

Tadqiqotning ushbu bosqichida, nurlanish dozasi 10^7 R bo'lgan nurlantirilgan (1) hamda, nurlantirilmagan (2) litiy ftor kristallarida [100] simmetriya o'qi yo'nalishi bo'ylab tarqaluvchi bo'ylama akustik to'lqin so'nish ko'effitsiyentining haroratga bog'liqligi o'rganildi (3-rasm). Grafikdan ko'rinib turibdiki, o'rganilayotgan harorat intervalida akustik to'lqin so'nishida sof LiF kristallarida kuzatilmaydigan keng maksimum namoyon bo'ladi [10; 11-15b, 11; 294-298b]. Bu hodisa temperatura ortishi bilan kristall ichidagi fonon - fonon o'zaro ta'sir natijasida relaksatsiya vaqtining o'zgarishi, buning natijasida tovush energiyasining yanada intensiv yo'qotilishiga olib keladi. Ma'lum bir haroratda bu o'zaro ta'sir rezonans darajasiga yetadi va eng kuchli so'nish kuzatiladi. Buning natijasida, elastik deformatsiya ta'sirida nuqta

nuqsonlarining qayta taqsimlanishi yuz beradi hamda soʻnish koʻeffitsiyenti asta-sekin kamayadi. Kuzatuvlardan shuni koʻrish mumkinki, nuqta nuqsonlar konsentratsiyasi ortishi bilan maksimum yuqori temperaturalar tomon siljishi kuzatiladi.

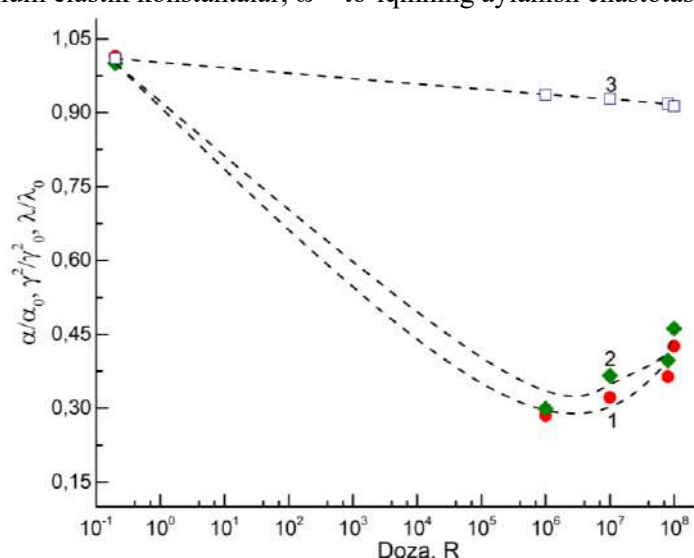


3-rasm. Litiy ftor kristallarida [100] kristallografik oʻqda boʻylama akustik toʻlqinlar soʻnish koʻeffitsiyentini temperaturaga bogʻliqligi. (1 - nurlanish dozasi 10^7 R, 2 - nurlantirilmagan litiy ftor namunalari)

Nuqta nuqsonlarining soʻnishga taʼsiri akustik toʻlqinlarning qutblanish va tarqalish yoʻnalishi, fonon-fonon taʼsir relaksatsiya vaqti, temperatura hamda, kristall panjarasining angarmoniklik konstantasiga kuchli darajada bogʻliqdir. [100] simmetriya oʻqida tarqaluvchi boʻylama akustik toʻlqinlarning soʻnishiga, bu taʼsirlarning qaysi birni hissi koʻproq ekanligini baholash maqsadida 4-rasmda soʻnish koʻeffitsiyenti (1), Gryunayzen parametri (2) va issiqlik oʻtkazuvchanligining (3) nurlanish dozasi bogʻliq holda oʻzgarishi tadqiq qilindi. Olib borilgan tadqiqot natijalarining tahlili shuni koʻrsatadiki, soʻnish koʻeffitsiyentini nohiziq qonun boʻyicha oʻzgarishiga kristall panjarasining angarmonikligi tufayli yuzaga keladigan Gryunayzen konstantasini hissi koʻproq ekanligi baholandi [12; 12-16 b, 13; 1-6 b]:

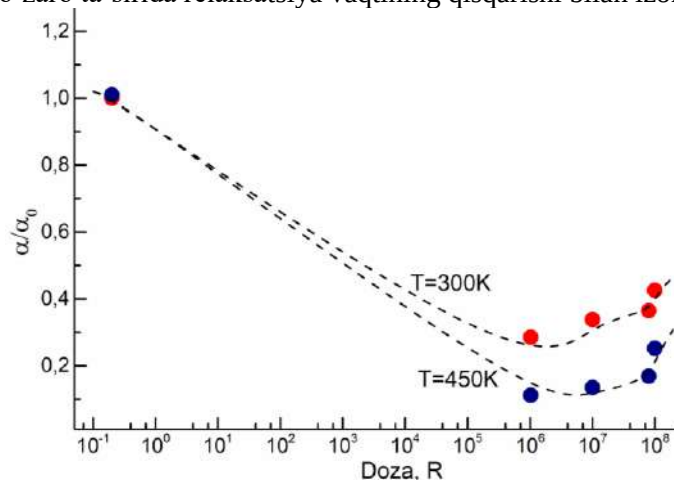
$$\gamma^2 = \frac{c_{eff}'' V_D^2}{8.68 \lambda T \omega} \quad (3)$$

Bunda c_{eff}'' – mavhum elastik konstantalar, ω – toʻlqinning aylanish chastotasi.



4-rasm. LiF kristallarida boʻylama akustik toʻlqin soʻnish koʻeffitsiyenti (1), Gruneisen doimiysi (2) va issiqlik oʻtkazuvchanligi (3) ning nurlanish dozasi bogʻliqligi nisbiy birliklarda keltirilgan.

Olib borilgan tadqiqotning keyingi bosqichida turli dozada nurlantirilgan litiy ftor kristallarida 300 K va 450 K temperaturalarda bo'ylama akustik to'liqlar so'nish koeffitsientining nurlanish dozasiga bog'liqligi taqqoslandi. 450 K da so'nish koeffitsienti xona haroratidagiga nisbatan sezilarli darajada kamaygani kuzatildi (5-rasm). Ushbu hodisa temperatura ortishi bilan issiqlik fononlari sonining ko'payishi va natijada fonon-fonon o'zaro ta'sirida relaksatsiya vaqtining qisqarishi bilan izohlanadi.



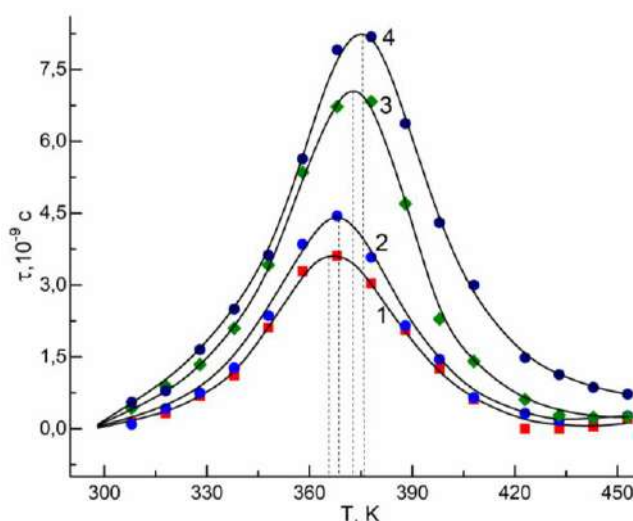
5-rasm. Litiy ftor kristallarida [100] kristallografik o'qda so'nish koeffitsientini harorat va dozasiga bog'liqligi

Turli tabiatli nuqtaviy nuqsonlarga ega kristallarda asosiy so'nish mexanizmi Axiezer mexanizmi, ya'ni barcha dielektrlarga xos bo'lgan mexanizm bilan bir qatorda, so'nish maksimumlarining paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan yana bir akustik to'liq mexanizmi ham mavjudligi tadqiqotlar natijasida aniqlandi. Litiy ftorid kristallari pyzeoelktrik xususiyatga ega emasligi sababli, akustik to'liqlarning kuzatilgan relaksatsiya so'nish maksimumlari deformatsion potensial orqali akustion o'zaro ta'siri bilan izohlanishi mumkin. Shunday qilib, har bir relaksatsiya maksimum uchun tegishli ifodalarni qo'llab, akustik to'liqlarning so'nish koeffitsientining temperaturaga bog'liqligining nazariy hisoblashlar orqali grafisini hosil qilish mumkin (6-rasim):

$$\Delta\alpha = \frac{NB^2}{2\rho V^3 k_B T (1+\omega^2\tau^2)} = \frac{A}{T (1+\omega^2\tau^2)} \quad (4)$$

$$A = \frac{NB^2}{2\rho V^3 k_B} \quad (5)$$

Bu yerda N - berilgan relaksatsion jarayonda ishtirok etayotgan harakatchan ionlar soni, B - deformatsion potensial konstantasi, ρ - kristall zichligi, k_B - **Boltsman doimiysi**, V - tegishli akustik to'liq tezligi, τ - fononlar ketma-ket ikki marta sakrash oralig'idagi vaqt (ya'ni sakrash ehtimoli bilan bog'liq kattalik), $\omega=2\pi\nu$ - burchak tezlik.



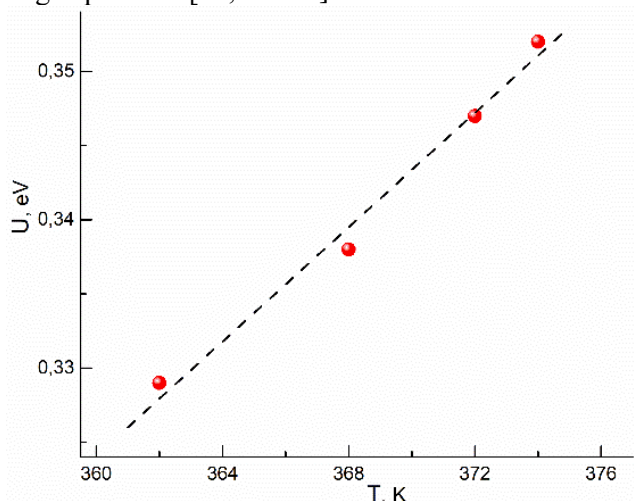
6-rasm. Turli nurlanish dozalari bo'yicha relaksatsiya vaqtining haroratga bog'liqligi: (1;-10⁶, 2; - 10⁷, 3; - 8·10⁷, 4; - 10⁸ R)

(4) va (5) ifodalar ionlarning delokalizatsiyalangan harakati (ya'ni to'liq ion o'tkazuvchanlik holati) da ham, lokalizatsiyalangan harakati (ya'ni polyarizatsion o'tkazuvchanlik holati)da ham o'rinalidir:

$$\tau^{-1} = \nu_0 e^{-U/k_B T} \quad (6)$$

Bu yerda $\nu = \tau^{-1}$ - potensial to'siqni yengish uchun urinishlarning samarali chastotasi, ν_0 -

relaksatsiyalanayotgan zarra (ion)ning muvozanat tebranish chastotasi, U - bunday zarraning harakat aktivatsiya energiyasi. (6) ifodadan ko'rinib turibdiki, akustik to'lqinlarning so'nishida relaksatsiya maksimumlari kuzatiladi, uning joylashuvi esa relaksatsiyalangan ionlarning harakatining aktiv energiyasiga bog'liq bo'ladi [14; 9-14 b].



7-rasm. Turli nurlanish dozalari bo'yicha ion harakatining aktivlanish energiyasining haroratga bog'liqligi (1; - 10^6 , 2; - 10^7 , 3; - $8 \cdot 10^7$, 4; - 10^8 R)

Agar bo'ylama akustik to'lqinlarning so'nish koeffitsienti Axiezer va akustion ta'sirlarning yig'indisi deb qabul qilinsa va Axiezer ta'siri cho'qqilar hududida harorat va nurlanish dozasi chiziqli bog'liqlik bilan yaqinlashilsa, unda (6) ifodani va 3-rasmdagi ma'lumotlarni qo'llab, nurlangan kristallarda ion harakatining asosiy parametrlarini, jumladan relaksatsiya vaqti τ va ion harakatining aktivlanish energiyasi U ni hisoblash mumkin. Natijalar 7-rasmda keltirilgan

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, litiy fluor (LiF) kristallarida elastik doimiysi c_{11} ning nurlanish dozasi qat'i nazar temperaturaning ortishi bilan chiziqli ravishda kamayadi. Bu natija gamma-nurlanish ta'sirida hosil bo'ladigan nuqta nuqsonlar kristallning umumiy elastik xossalriga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini bildiradi. Shu bilan birga, [100] simmetriya o'qi bo'ylab bo'ylama akustik to'lqinlarning so'nish koeffitsiyentida kuzatilgan maksimum nuqta nuqsonlarning elastik deformatsiya ostida qayta taqsimlanishi bilan bog'liq relaksatsiya mexanizmi natijasi sifatida talqin etiladi. Ushbu hodisa gamma-nurlanishdan keyingi mikroskopik jarayonlarni ochib berib, fonon-nuqson o'zaro ta'sirlarining akustik to'lqin so'nishidagi rolini yanada yaqqol namoyon qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Dieulesan E., Royer D., "Elastic Waves in Solids". Masson & Cie, Paris (1974). Distributed by Wiley, New York, 1980.
2. Шаскольской М. П., Акустические кристаллы. Справочник /Под ред. - М. Наука, 1982, 632 с.
3. Муссаева М.А., Ибрагимова Э.М., Бузриков Ш.Н., "Оптические спектры гамма-облученных кристаллов LiF с анизотропными наночастицами лития". Оптика и спектроскопия, 2018, том 124, вып. 5, С. 612-616.
4. Муссаева М.А., Сандалов В.Н., Ибрагимова Э.М., "Транспорт носителей заряда в облученных LiF с наночастицами Li" Докл. АН РУз. 2013. №2. С. 22-27.
5. Jones L.E., "High-temperature behaviour of the elastic moduli of LiF and NaF: Comparison with MgO and CaO". Physics of the Earth and Planetary Interiors, 13 (1976) P.105-118.
6. Basiev T. T., Konyushkin V. A., Kuznetsov S. V., Osiko V. V., Popov P. A. and Fedorov P. P. "Thermal Conductivity of γ -Irradiated LiF single crystals" Technical physics letters 2008,34 (8), P. 702-704.

7. Леманов В. И., Смоленский Г. А., “гиперзвуковые волны в кристаллах” 1972 г. Том 108, вып. 3. С. 465-500.
8. Леманов В.В., Ким Б.С., Насыров А.Н. “Поверхности акустического затухания в кубических кристаллах”. ФТТ Том 26, в. 4, 1984г. С 1013-1015.
9. Akhmedzhanov F.R., Kurbanov J.O.. “Attenuation of acoustic waves and Grüneisen tensor in lithium fluoride crystals”. *The Journal of the Acoustical Society of America*. – Acoustical Society of America (USA), 2022. Vol. 151. – P. A273-A275.
10. Ахмеджанов Ф.Р., Курбанов Ж.О., Махаров Н.М., “Затухание акустических волн в кубических кристаллах фторида лития”. Доклады Академии наук Республики Узбекистан. 2021. – № 5. – С. 11-15.
11. Ахмеджанов Ф.Р., Курбанов Ж.О., Махаров Н.М., “Анизотропия затухания акустических волн и тензор Грюнайзена в кристаллах фторида лития”. *Узбекский физический журнал*. 2022, Т. 24, No. 4, P. 294-298.

АНОМАЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ С ЗАДАНЫМ ГРАНИЧНЫМ РАСХОДОМ В ПЛОСКО-РАДИАЛЬНОМ ПЛАСТЕ

Хужаёров Бахтиёр Хужаёрович,

Самаркандский государственный университет
им. Шарофа Рашидова Институт Математики имени
В.И.Романовского Академии наук Республики Узбекистан
b.khuzhayorov@mail.ru

Акрамов Шохзод Бахромович,

Самаркандский государственный университет
имени Шарофа Рашидова
sh.baxromovich@gmail.com

Туйгунов Жавлон Рузибой угли,

Самаркандский государственный университет
архитектуры и строительства имени М.Улугбека
tuynunovjavlonbek@mail.ru

Аннотация. Рассмотрена задача аномальной фильтрации жидкости в плоско-радиальной пористой среде с заданным граничным режимом по расходу жидкости (скорости фильтрации). Процесс описывается уравнением пьезопроводности, основанным на обобщённом законе Дарси, включающем дробную производную градиента давления по времени. Поставлена и численно решена задача одномерной плоско-радиальной фильтрации. Дробная производная аппроксимирована с использованием определения Капуто. Поток жидкости на границе области (скорость фильтрации) представлен в постоянном режиме. Профили давления определены при различных значениях дробной производной по времени. Проанализировано влияние изменения порядка дробной производной на распределение давления при различных значениях времени. По полученным профилям давления определена скорость фильтрации.

Ключевые слова: аномальная фильтрация, аномальный закон Дарси, граничный расход, давление, дробная производная, плоско-радиальная фильтрация, пористая среда, скорость фильтрации.

ANOMALOUS FILTRATION OF LIQUID WITH A SPECIFIED BOUNDARY FLOW VELOCITY IN A FLAT-RADIAL LAYER

Abstract. The problem of anomalous fluid filtration in a plane-radial porous medium with a given boundary condition for fluid flow velocity (filtration velocity) is considered. The process is described by the piezoconductivity equation based on the generalized Darcy's law, which includes the fractional derivative of the pressure gradient with respect to time. The problem of one-dimensional plane-radial filtration is posed and solved numerically. The fractional derivative is approximated using Caputo's definition. The fluid flow at the boundary of the domain (filtration velocity) is represented as constant. Pressure profiles are determined for different values of the fractional derivative with respect to time. The influence of the order of the fractional derivative on the pressure distribution for different values of time is analyzed. The filtration velocity is determined from the obtained pressure profiles.

Keywords: anomalous filtration, anomalous Darcy's law, boundary flow, pressure, fractional derivative, plane-radial filtration, porous medium, filtration velocity.

TEKIS-RADIAL QATLAMDA BERILGAN CHEGARA SARFI UCHUN SUYUQLIKNING ANOMAL SIZISHI

Annotatsiya. Suyuqlik sarfi (sizish tezligi) bo'yicha berilgan chegaraviy rejimli tekis-radial g'ovak muhitda suyuqlikning anomal sizishi masalasi ko'rib chiqilgan. Jarayon umumlashgan Darsi qonuniga asoslangan, bosim gradiyentining vaqt bo'yicha kasr hosilasini o'z ichiga olgan pezoo'tkazuvchanlik tenglamasi bilan tavsiflanadi. Bir o'lchovli tekis-radial sizish masalasi qo'yilgan va sonli yechilgan. Kasr hosila Kaputo ta'rifidan foydalanib approksimatsiya qilingan. Soha chegarasidagi suyuqlik oqimi (filtratsiya tezligi) o'zgarmas son bilan ifodalanadi. Bosim profillari vaqt bo'yicha kasr hosilaning turli qiymatlarida

aniqlangan. Vaqtning turli qiymatlarida kasr hosila tartibining o'zgarishi bosim taqsimotiga ta'siri tahlil qilindi. Olingan bosim profillari bo'yicha filtratsiya tezligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: *anomal sizish, anomal Darsi qonuni, chegaraviy oqim, bosim, kasr hosila, tekis-radial sizish, g'ovak muhit, sizish tezligi.*

Введение. При фильтрации тяжёлых, полимерных растворов равновесная связь между скоростью фильтрации и градиентом давления может нарушаться [1]. При этом скорость фильтрации может иметь запаздывающую динамику при приложенном постоянном перепаде давления (градиента давления) или наоборот, градиент давления может изменяться во времени с запаздыванием относительно приложенной постоянной скорости фильтрации. Другими словами, могут наблюдаться релаксационные явления в динамике скорости фильтрации и градиента давления. Обычно для описания этих явлений используются различные феноменологические модели, связывающие скорость фильтрации и градиент давления.

В [2] экспериментально изучается фильтрация жидкости через слой песка. Показано, что переупаковка частиц песка и последующее уплотнение среды приводит к уменьшению проницаемости среды. Экспериментальные данные обработаны с использованием уравнений с дробными производными и получено хорошее согласие экспериментальных и теоретических данных.

Экспериментальной проверке моделей, приведённых в [3,4], посвящена также работа [5]. Проведён ряд экспериментов по фильтрации в колонке с пористой средой созданием постоянного давления. Пористая среда создавалась с различными частицами песка с образованием как однородной, так и неоднородной сред. Показано, что эффекты памяти значительно влияют на экспериментальные результаты.

Необходимо отметить, что процессы уменьшения пористости, следовательно, и проницаемости за счёт осаждения дисперсных частиц жидкости, или выделенных из твёрдого скелета среды частиц, могут быть смоделированы несколько другим способом. Если считать, что проницаемость уменьшается во времени, поток жидкости при заданном давлении на концах среды будет задерживаться, запаздывать, т.е. процесс протекает так, как будто среда проявляет эффект памяти [6].

При течении таких растворов в пористой среде эффект снижения кажущейся вязкости может привести к изменению распределения давления и потока жидкости. Этому вопросу посвящены работы [7,8]. В пористой среде уменьшение вязкости жидкости с увеличением напряжения сдвига может проявляться в изменении проницаемости среды во времени. Конечно, изменение проницаемости как геометрическая характеристика среды обязано с деформацией скелета пористой среды, в частности, эффектами памяти при деформации. Естественно, при уменьшении проницаемости влияние созданного перепада давления на характеристики течения задерживается.

Работа [9] посвящена вопросу применения аппарата дробного дифференцирования к проблемам движения жидкости в пористых средах. Представлены математические модели с памятью, описывающие течение жидкостей во фрактальной пористой среде [10].

В данной работе исследуется аномальная фильтрация однородной жидкости в цилиндрической пористой среде. Построена математическая модель аномальной фильтрации в радиальном режиме с использованием дробной производной. В конечной одномерной цилиндрической пористой среде фильтрация жидкости осуществляется путём задания потока (скорости фильтрации) на одном конце среды. Поставленное одномерное уравнение в радиальном состоянии численно аппроксимируется с использованием определения Капуто [6]. Изучено влияние изменения порядка дробной производной на профили давления и скорости фильтрации.

Постановка задачи. Уравнение фильтрации в радиальном пласте в одномерном случае имеет вид:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \chi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial^\alpha p}{\partial t^\alpha} \right) \right], \quad (1)$$

где $\chi = \frac{k_f}{\mu \beta^*}$ – коэффициент пьезопроводности, k_f – псевдопроницаемость, μ – вязкость жидкости, β^* – коэффициент упругоёмкости среды, α ($0 < \alpha \leq 1$) – порядок производной, t – время, p – давление.

Уравнение (1) рассматривали в области $r \in (r_c, \infty)$, $r_c = \text{const}$.

Для этого уравнения достаточно задать одно начальное и два граничных условия.

Начальное условие задаётся в виде:

$$p(0, r) = p_0, \quad p_0 = \text{const}. \quad (2)$$

На правой границе $r = \infty$ поддерживается первоначальное постоянное давление p_0 :

$$p(t, \infty) = p_0. \quad (3)$$

На левой границе $r = r_c$ зададим два режима изменения относительного расхода жидкости. В первом режиме относительный расход постоянен, во втором режиме расход экспоненциально возрастает от нуля до постоянного значения q_0 . Соответственно, граничное условие задаётся в виде:

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial t^\alpha} \left(\frac{\partial}{\partial r} p(t, r_c) \right) = q_0, \quad q_0 = \text{const}, \quad (4)$$

В условиях (4) r_c ассоциируется радиусом скважины, находящейся в центре плоско-радиального пласта.

Алгоритм численного решения. Уравнение (1) при условиях (2) и (3)–(4), решается методом конечных разностей [14]. Для уравнений, подобных (1), метод конечных разностей с аппроксимацией дробной производной по Капуто использовался, в частности, в [11–13]. Для этого в области $\{0 \leq t \leq T_{\max}, r_c \leq r < \infty\}$ введём сетку $\bar{\omega}_h = \{r = r_c + i \cdot h, i = 0, 1, \dots, \}$, $\bar{\omega}_\tau = \{t_j = j \cdot \tau, j = 0, 1, 2, \dots, M, \tau = T_{\max}/M\}$, где h – шаг сетки в направлении r , τ – шаг сетки по времени. Из этих двух сеток построим $\bar{\omega} = \bar{\omega}_h \times \bar{\omega}_\tau$ – двумерную сетку. Его узлы состоят из точек (t_j, r_i) , $i = 0, 1, \dots, j = 0, 1, 2, \dots, M$.

На этой сетке уравнение (1) аппроксимируется как:

$$\frac{p_i^{j+1} - p_i^j}{\tau} = \chi \frac{\tau^{1-\alpha}}{r_i \cdot h^2 \cdot \Gamma(2-\alpha)} \left(r_{i-1/2} \cdot \frac{p_{i-1}^{j+1} - p_{i-1}^j}{\tau} + r_{i-1/2} \cdot (S_1)_i^j - (r_{i-1/2} + r_{i+1/2}) \cdot \frac{p_i^{j+1} - p_i^j}{\tau} - \right. \\ \left. - (r_{i-1/2} + r_{i+1/2}) \cdot (S_2)_i^j + r_{i+1/2} \cdot \frac{p_{i+1}^{j+1} - p_{i+1}^j}{\tau} + r_{i+1/2} \cdot (S_3)_i^j \right), \quad (5)$$

$$i = \overline{1, N-1}, \quad j = \overline{0, M-1},$$

где

$$(S_1)_i^j = \sum_{k=0}^{j-1} (p_{i-1}^{k+1} - p_{i-1}^k) \cdot ((j-k+1)^{1-\alpha} - (j-k)^{1-\alpha}),$$

$$(S_2)_i^j = \sum_{k=0}^{j-1} (p_i^{k+1} - p_i^k) \cdot ((j-k+1)^{1-\alpha} - (j-k)^{1-\alpha}),$$

$$(S_3)_i^j = \sum_{k=0}^{j-1} (p_{i+1}^{k+1} - p_{i+1}^k) \cdot ((j-k+1)^{1-\alpha} - (j-k)^{1-\alpha}).$$

$$(k_p)_i = \frac{\tau^{1-\alpha} \chi}{\Gamma(2-\alpha) r_i h^2}.$$

$\Gamma(\cdot)$ – гамма функция, $r_{i-1/2} = \frac{r_{i-1} + r_i}{2}$, $r_{i+1/2} = \frac{r_{i+1} + r_i}{2}$, N – достаточно большое целое число, выбирается так, чтобы r_N входил в область изменения давления для заданного времени t_j , p_i^j – сеточная функция, определённая в точке (t_j, r_i) .

Тогда уравнение (5) принимает следующий вид:

$$A_i p_{i+1}^{j+1} - B_i p_i^{j+1} + C_i p_{i-1}^{j+1} = -F_i^j, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad j = \overline{0, M-1}, \quad (6)$$

где

$$A_i = r_{i-1/2} (k_p)_i; \quad B_i = (k_p)_i (r_{i-1/2} + r_{i+1/2}) + 1; \quad C_i = r_{i+1/2} (k_p)_i;$$

$$F_i^j = p_i^j + (k_p)_i ((r_{i-1/2} + r_{i+1/2}) p_i^j - r_{i-1/2} p_{i-1}^j - r_{i+1/2} p_{i+1}^j + (r_{i-1/2} (S_1)_i^j -$$

$$-(r_{i-1/2} + r_{i+1/2})(S_2)_i^j + r_{i+1/2}(S_3)_i^j)).$$

Начальное условие аппроксимируется как:

$$p_i^0 = p_0, \quad i = 0, N. \quad (7)$$

Граничные условия (4) в разностной форме имеют вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^\alpha}{\partial t^\alpha} \left(\frac{\partial p}{\partial r} \right) \Big|_{r=r_c} &\approx \frac{\partial^\alpha}{\partial t^\alpha} \left(\frac{p_1^{j+1} - p_0^{j+1}}{h} \right) \approx \\ &\approx \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)\tau^\alpha} \cdot \left(\sum_{k=0}^{j-1} \frac{p_1^{k+1} - p_1^k}{h} \cdot ((j-k+1)^{1-\alpha} - (j-k)^{1-\alpha}) + \frac{p_1^{j+1} - p_1^j}{h} \right) - \\ &- \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)\tau^\alpha} \cdot \left(\sum_{k=0}^{j-1} \frac{p_0^{k+1} - p_0^k}{h} \cdot ((j-k+1)^{1-\alpha} - (j-k)^{1-\alpha}) + \frac{p_0^{j+1} - p_0^j}{h} \right) = q_0. \end{aligned} \quad (8)$$

Вводим следующие обозначения:

$$(S_4)_i^j = \sum_{k=0}^{j-1} (p_1^{k+1} - p_1^k) \cdot ((j-k+1)^{1-\alpha} - (j-k)^{1-\alpha}), \quad (9)$$

$$(S_5)_i^j = \sum_{k=0}^{j-1} (p_0^{k+1} - p_0^k) \cdot ((j-k+1)^{1-\alpha} - (j-k)^{1-\alpha}), \quad (10)$$

$$k_{p1} = \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)\tau^\alpha h}. \quad (11)$$

С учётом (9), (10) условия (8) принимают вид:

$$p_0^{j+1} = p_1^{j+1} + p_0^j - p_1^j + (S_4)_i^j - (S_5)_i^j - \frac{q_0}{k_{p1}}. \quad (12)$$

Для решения (6) применяется метод прогонки с использованием соотношения:

$$p_i^{j+1} = \delta_{i+1} p_{i+1}^{j+1} + \eta_{i+1}, \quad i = 0, \dots, N-1,$$

где δ_{i+1}, η_{i+1} - прогоночные коэффициенты.

Стартовые значения прогоночных коэффициентов δ_{i+1}, η_{i+1} определяются, исходя из условия

(12)

$$\delta_1 = 1, \quad \eta_1 = p_0^j - p_1^j + (S_4)_i^j - (S_5)_i^j - \frac{q_0}{k_{p1}}. \quad (13)$$

Скорость фильтрации определяется на основе релаксационного закона Дарси:

$$v = -\frac{k_f}{\mu} \frac{\partial^\alpha}{\partial t^\alpha} \left(\frac{\partial p}{\partial r} \right). \quad (14)$$

Сеточный аналог этого соотношения имеет вид:

$$v_i^{j+1} = -\frac{k_f}{\mu} \frac{\tau^{1-\alpha}}{h\Gamma(2-\alpha)} \cdot \left((S_1)_i^j + \frac{p_{i+1}^{j+1} - p_{i+1}^j}{\tau} - (S_2)_i^j - \frac{p_i^{j+1} - p_i^j}{\tau} \right). \quad (15)$$

Результаты и обсуждение. Некоторые результаты расчётов для различных параметров модели представлены на рисунках 1–3. Используются следующие значения параметров: $k_f = 10^{-13} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^\alpha$,

$\mu = 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{с}$, $\beta^* = 10^{-8} \text{ Па}^{-1}$, $p_0 = 0$, $q_0 = 5000 \frac{\text{Па}}{\text{м} \cdot \text{с}^\alpha}$. Приняты следующие параметры сетки:

$h = 0.05 \text{ м}$, $\tau = 1 \text{ с}$.

На рисунке 1 представлен график изменения давления p во времени для различных значений параметра α . Как видно из рисунка, профили давления исходят из разных точек, т.е. давление на границе $r = r_c$ с течением времени увеличивается, что является отличительной чертой данного режима от режима с заданным давлением на границе. В целом, во всех точках рассматриваемой области давление с увеличением времени возрастает. Для классического случая $\alpha = 0$ (рисунок 1, а) это повышение давления наблюдается наиболее интенсивно. Чем быстрее увеличивается давление, тем на большие расстояния распространяется его изменение. Например, при $\alpha = 0$ и $t = 3600 \text{ с}$

распространение давления достигает расстояния $r - r_c \cong 10$ м. С увеличением значения α скорость роста давления в среде замедляется, а область распространения давления сокращается (рисунок 1 б, в, г). С увеличением значения α возрастает значение давления на границе. Например, при $t = 3600$ с на границе $r - r_c = 0$ м получаются приблизительно следующие значения давления: $\sim 4,3 \cdot 10^3$ Па ($\alpha = 0$), $\sim 16,8 \cdot 10^3$ Па ($\alpha = 0,2$), $\sim 67 \cdot 10^3$ Па ($\alpha = 0,4$), $\sim 220 \cdot 10^5$ Па ($\alpha = 0,6$).

На основе рисунка 1 для различных значений α построены отдельные графики при двух разных значениях времени t (рисунок 2). На этих графиках отчётливо видно влияние параметра α на распределение давления в среде. На рисунке 3 представлены графики изменения скорости фильтрации v для тех же параметров, что и на рисунке 1. Из приведённых графиков видно, что с увеличением времени t значения v в соответствующих точках r возрастают, однако с увеличением значения α — уменьшаются. Кроме того, увеличение α сокращает зону распространения скорости фильтрации.

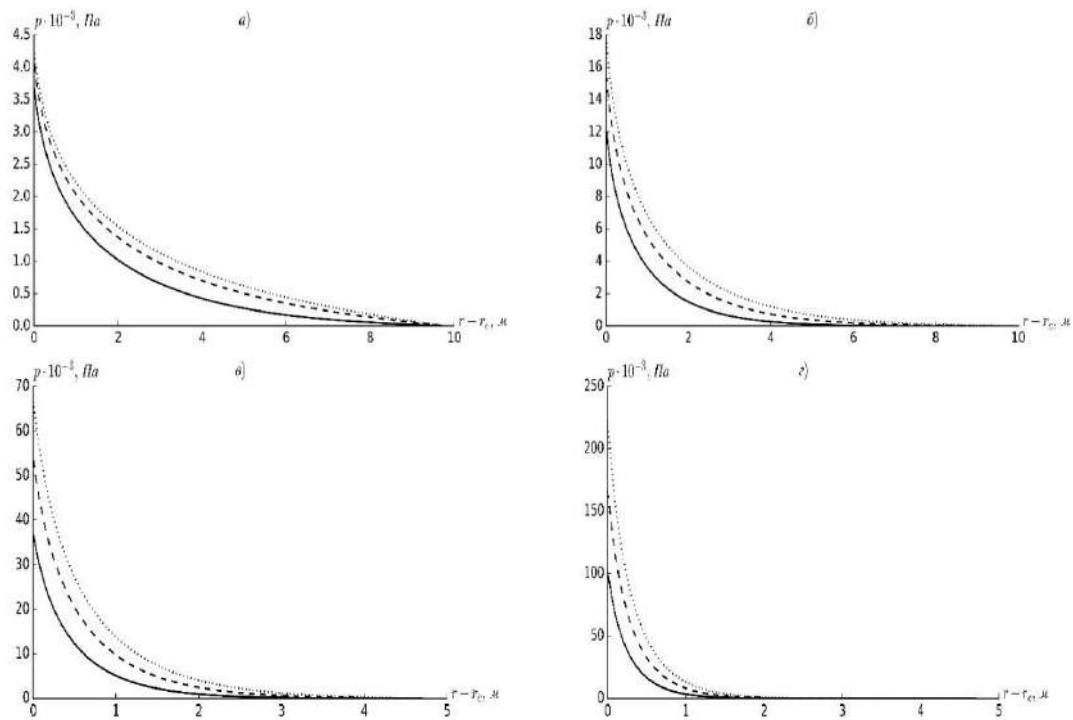


Рисунок 1. Профили давления. $\alpha = 0$ (а), 0,2 (б), 0,4 (в), 0,6 (г), $t = 1200$ (—), 2400 (---), 3600 (.....) с.

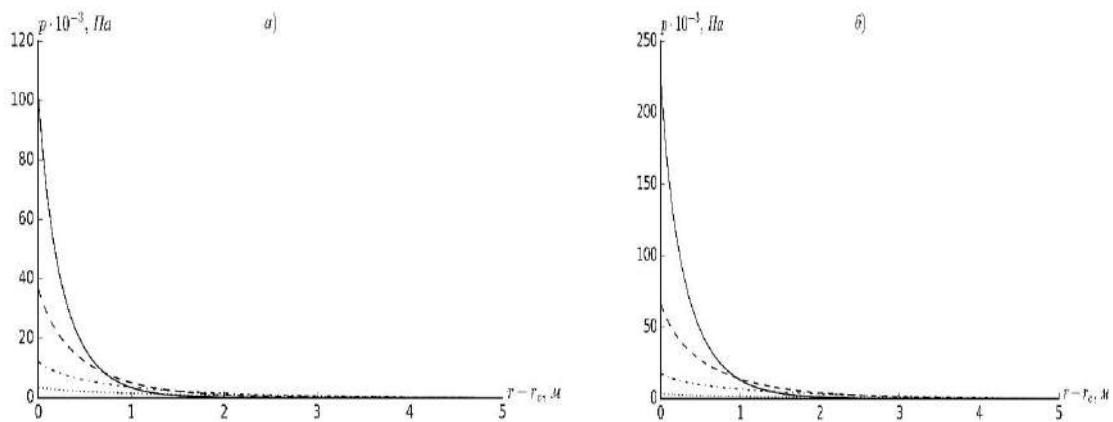


Рисунок 2. Профили давления для различных α при $t = 1200$ (а), 3600 (б) с, $\alpha = 0$ (.....), 0,2 (---), 0,4 (- - -), 0,6 (—).

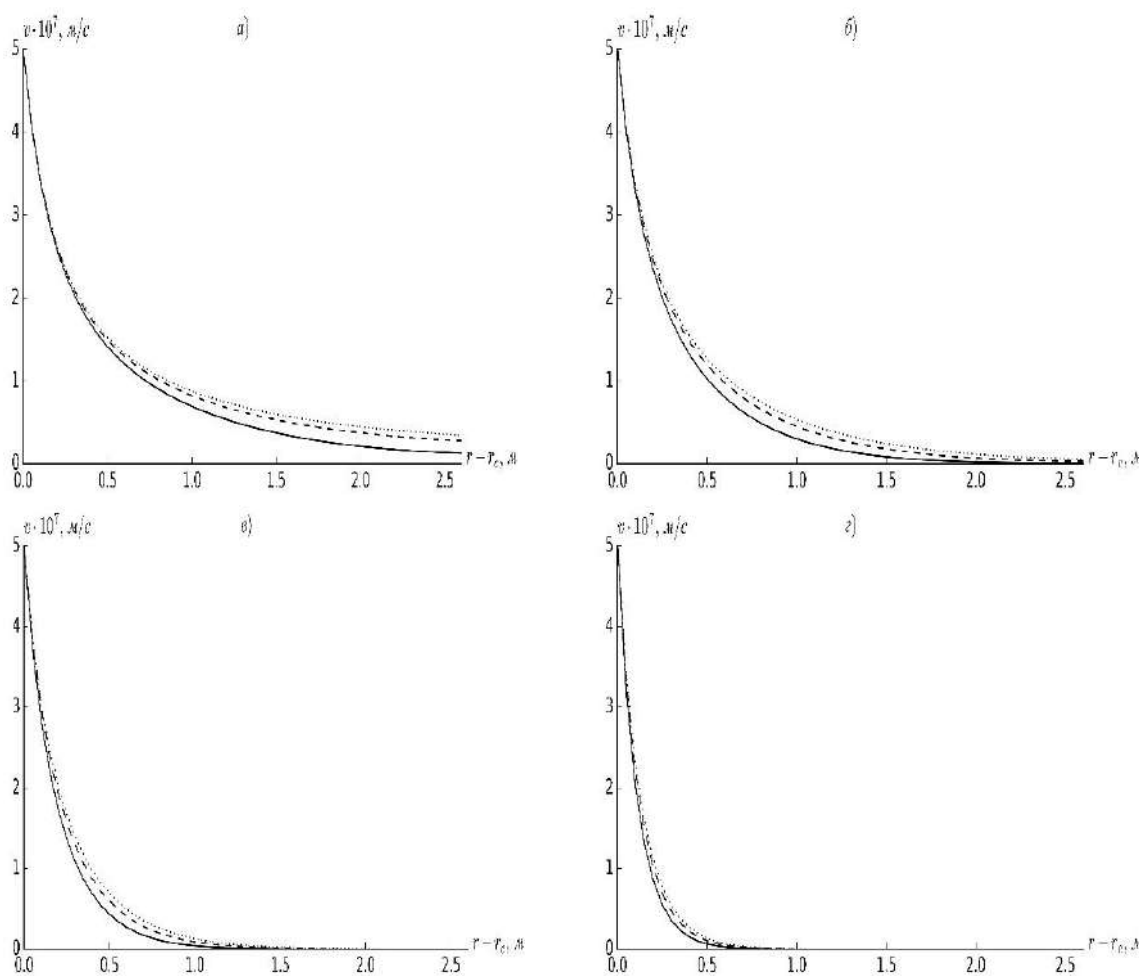


Рисунок 3. Профили скорости фильтрации при $\alpha = 0$ (а), 0,2 (б), 0,4 (в), 0,6 (г)
 $t = 1200$ (—), 3600 (---), 3600 (.....) с

Закключение. Исследована задача аномальной фильтрации жидкости в неограниченной одномерной плоско-радиальной пористой среде при условиях постоянства потока на границе и экспоненциального его изменения при выводе уравнения пьезопроводности использовался закон Дарси, включающий в себя дробную производную давления по времени. В радиальной системе координат было записано уравнение пьезопроводности. Для данного уравнения была поставлена задача с двумя различными граничными условиями, и решение было найдено методом конечных разностей с использованием определения Капуто для дробной производной. По результатам численных расчётов установлено, что при изменении граничного условия по экспоненциальному закону уменьшается область распространения профилей давления. Показано, что увеличение порядка дробной производной приводит к снижению скорости распространения давления. Аналогичным образом уменьшается и скорость изменения фильтрации. Проведённые анализы позволяют сделать вывод о необходимости учёта дробной производной при моделировании подобных процессов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аметов И.М., Байдилов Ю.Н., Рузин Л.М., Спиридонов Ю.А. Добыча тяжёлых и высоковязких жидкостей. - М.: Недра. 1985. 205 с.
2. Iaffaldano G., Caputo M., Martino S. Experimental and theoretical memory diffusion of water in sand // *Hydrology and Earth System Sciences*, 2006. 10, 93–100.
3. Caputo M. Models of flux in porous media with memory // *Water Resources Research*. 2000. Vol. 36, No. 3, 693-705.
4. Michele Caputo and Wolfgang Plastino. Diffusion in porous layers with memory // *Geophys. J Int*. 2004. 158, 385-396. doi: 10.1111/j.1365-246X.2004.02290.x.

5. Erika Di Giuseppe, Monica Moroni, Michele Caputo. *Flux in Porous Media with Memory* // *Models and Experiments. Transp Porous Med.* 2010. Volume 83, pages 479–500. DOI 10.1007/s11242-009-9456-4
6. Caputo M. *Diffusion of fluids in porous media with memory* // *Geothermics.* 1999. 28, 113-130.
7. M.E. Hossain, S.H. Mousavizadegan, C. Ketata and M.R. Islam, “A Novel Memory Based Stress-Strain Model for Reservoir Characterization” // *Journal of Nature Science and Sustainable Technology*, 1(4): 653 – 678, 2007
8. M. Enamul Hossain, L. Liu, M. Rafiqul Islam. *Inclusion of the Memory Function in Describing the Flow of Shear-Thinning Fluids in Porous Media* // *International Journal of Engineering (IJE)*, 2009. Volume (3): Issue (5), 458-477.
9. Abiola D. Obembe, Hasan Y. Al-Yousef, M. Enamul Hossain, Sidqi A. Abu-Khamsin. *Fractional derivatives and their applications in reservoir engineering problems* // A review. *Journal of Petroleum Science and Engineering.* 2017.157,312–327. <http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2017.07.035>.
10. Abiola D. Obembe, M. Enamul Hossain, Kassem Mustapha, Sidqi A. Abu-Khamsin. *A modified memory-based mathematical model describing fluid flow in porous media* // *Computers and Mathematics with Applications*, 2017, 73, 1385-1402. <https://doi.org/10.1016/j.camwa.2016.11.022>
11. Khuzhayorov B.Kh., Dzhiyanov T.O., Eshdavlatov Z.Z. *Numerical Investigation of Solute transport in a non-homogeneous porous medium using nonlinear kinetics* // *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. Vol. 11. №2.* 2022. P.79-85. Doi. 10.18178/ijmerr.11.2.79-85.
12. Xia Y., Wu J.C. and Zhou L.Y. *Numerical Solutions of Time-Space Fractional Advection-Dispersion Equations* // *ICCES.* 2009. 9(2). Pp. 117-126.
13. Xiao-jun Yang, *General Fractional Derivatives. Theory, Methods and Applications.* Taylor & Francis Group, LLC. 2019.
14. Samarsky A.A. *Theory of difference schemes.* – M.: Nauka . 1989-616 p.

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОУДАРЕНИЯМ С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ МОДЕЛИ FRITIOF-1

Саидханов Насир Шакирович,

учёный секретарь Физико-технического института
им.С.А.Азимова Академии наук РУз, д.ф-м.н., профессор
said@uzsci.net

Аннотация. Приведены аргументы в пользу применения и дальнейшего развития кварк-партонных моделей. Описана модель Лунда, которая была разработана для описания мягких и жёстких процессов в адрон-адронных взаимодействиях и затем была обобщена для случая адрон-ядерных и ядро-ядерных взаимодействий (FRITIOF-1).

Для исследования центральных взаимодействий в столкновениях протонов с импульсом 20,8 ГэВ/с с ядрами фотоэмульсии была использована стопка эмульсий Илфорд K5, которая находилась в сильном магнитном поле напряжённостью $H = 18$ Тл, что дало возможность идентификации вторичных частиц и отбора событий с помощью импульсных и ионизационных измерений.

Были отобраны 722 звезды с числом сильноионизирующих частиц $n_h \geq 8$, имеющие, по крайней мере, две ливневые частицы с углом вылета $\Theta < 17^\circ$.

Сравнение с предсказаниями модели FRITIOF-1 показало, что модель FRITIOF-1 качественно и количественно описывает экспериментальные данные о продольных распределениях вторичных частиц разного типа в центральных соударениях протонов с тяжёлыми ядрами эмульсии при 20,8 ГэВ/с.

Ключевые слова: модель, протон, ядро, кварк, партонная структура, фотоэмульсия, центральные взаимодействия, продольный импульс, распределение, квантовая хромодинамика,

FRITIOF-1 MODELINING NATIJALARI BILAN MARKAZIY TO‘QNASHISHLAR BO‘YICHA EKSPERIMENTAL MA’LUMOTLARNI TAQQOSLASH

Annotatsiya. Maqolada kvark-parton modellarini qo'llash va yanada rivojlantirishning afzalliklariga dalillar keltirilgan. Adron-adron o'zaro ta'sirlashuvlarini yumshoq va qattiq jarayonlarni tasvirlash uchun ishlab chiqilgan va keyinchalik adron-yadro va yadro-yadro o'zaro ta'siri uchun umumlashtirilgan Lund modeli bayon etilgan (FRITIOF-1). 20,8 GeV/c protonlarning fotoemulsiya yadrolari bilan to'qnashuvdagi markaziy o'zaro ta'sirlarni o'rganish uchun Ilford K5 emulsiyalarining to'plamlaridan foydalanildi. Emulsiya kuchli $H = 18$ Tesla magnit maydoniga joylashtirilgan bo'lib, bu ikkilamchi zarralarni impuls va ionlanish o'lchovlari yordamida identifikatsiya qilish va hodisalarni tanlash imkonini berdi. Kuchli ionlashtiruvchi zarrachalari soni $n_h \geq 8$ va chiqish burchagi $\Theta < 17^\circ$ bo'lgan kamida ikkita relativistik zarralari bo'lgan jami 722 ta yulduz tanlangan. FRITIOF-1 modelining bashoratlari bilan taqqoslash shuni ko'rsatdiki, FRITIOF-1 modeli og'ir emulsiya yadrolari bilan protonlarning markaziy to'qnashuvlarida har xil turdagi ikkilamchi zarralarning bo'ylama impuls bo'yicha taqsimlanishi eksperimental ma'lumotlarni 20,8 GeV/s sifat va miqdoriy jihatdan tavsiflaydi.

Kalit so'zlar: model, proton, yadro, kvark, parton tuzilmasi, fotoemulsiya, markaziy o'zaro ta'sirlar, bo'ylama impuls, taqsimot, kvant xromodinamikasi.

COMPARISON OF EXPERIMENTAL DATA ON CENTRAL COUPLINGS WITH THE PREDICTIONS OF THE FRITIOF-1 MODEL

Abstract. Arguments are given in favor of the application and further development of quark-parton models. The Lund model is described, which was developed to describe soft and hard processes in hadron-hadron interactions and was then generalized for the case of hadron-nucleus and nucleus-nucleus interactions (FRITIOF-1).

To study central interactions in collisions of protons with a momentum of 20.8 GeV/c with photoemulsion nuclei, an Ilford K5 stack of emulsions was used, which was placed in a strong magnetic field with a strength of $H = 18$ T, allowing for the identification of secondary particles and the selection of events using impulse and ionization measurements.

722 stars with a number of highly ionizing particles $nh \geq 8$ were selected, having at least two shower particles with an angle of departure $\Theta < 170$.

Comparison with the predictions of the FRITIOF-1 model showed that the FRITIOF-1 model qualitatively and quantitatively describes the experimental data on the longitudinal distributions of secondary particles of different types in central collisions of protons with heavy nuclei of the emulsion at 20.8 GeV/c.

Keywords: model, proton, nucleus, quark, parton structure, photoemulsion, central interactions, longitudinal momentum, distribution, quantum chromodynamics.

Введение. Многолетние исследования ядро-ядерных и адрон-ядерных взаимодействий ещё не привели к законченной теории сильных взаимодействий, которая могла бы описывать процессы, происходящие при высоких и сверхвысоких энергиях. Квантовая хромодинамика – теория взаимодействия кварков и глюонов в настоящее время всё более утверждается как базис для понимания и описания сильных взаимодействий. Одна из основных задач современного этапа состоит в детальной количественной проверке моделей на основе КХД подхода с целью определить наиболее близкие к действительности плодотворные подходы и идеи, могущие войти составной частью в будущую теорию.

Для описания инклюзивных адронных процессов при высоких энергиях необходимо учитывать кварк-партоновую пространственно-временную структуру адронов и симметричные свойства их взаимодействий [1, 2]. Различают две области применения кварк-партоновой модели. Одна из них – область мягких соударений адронов (небольшая передача импульса $|t| \leq 1 \text{ ГэВ}^2/\text{с}^2$ и $R \sim 1 \text{ фм}$), в которой модель имеет феноменологический характер. Другая – область жёстких соударений ($|t| > 1 \text{ ГэВ}^2/\text{с}^2$ и $R \leq 0,1 \text{ фм}$), в которой уже применима КХД. Имеется множество теоретических подходов [3–5], предназначенных для описания качественной картины множественного образования адронов. Остановимся на одной из них, которую используем для сравнения с нашими экспериментальными данными.

Модель Лунда. Эта модель была разработана для описания мягких и жёстких процессов в адрон-адронных взаимодействиях [6–7], а затем была обобщена для случая адрон-ядерных и ядро-ядерных взаимодействий (FRITIOF-1).

Как известно, в барионах находятся три разноцветных кварка, а в мезонах – кварк и антикварк. Барионы синглеты по цвету, так как состоят из трёх кварков с взаимно дополнительными цветами, а мезоны не имеют цвета, потому что представляют собой бесцветные суперпозиции кварков и антикварков. Бесцветные объекты между собой непосредственно не взаимодействуют, поскольку у них отсутствуют необходимые цветовые заряды. Взаимодействие может осуществляться между цветными кварками с помощью безмассовых квантов ядерного поля – глюонов. Глюоны также имеют цветовой заряд и поэтому взаимодействуют друг с другом. Это приводит к тому, что на достаточно большом расстоянии из-за сильного нелинейного взаимодействия глюонов силовые линии между кварками образуют трубку-струну. Взаимодействие между нуклонами возникает, когда они при столкновении сближаются на расстояние меньше $R = (\sigma_{NN}/\pi)^{1/2}$ (здесь σ_{NN} – сечение NN-взаимодействия). При этом натягиваются две струны: одна струна натягивается между дикварком и кварком в снаряде, другая – в мишени, и поэтому нет обмена «цветом», а происходит обмен импульсом (продольное возбуждение). Далее происходит разрыв двух одинаковых струн. В месте разрыва струны из вакуума возникают пары кварк-антикварк или дикварк-антидикварк случайным образом: $f_k : f_{\bar{k}} = 1:0,3$. Адроны образуются в результате последовательных и независимых распадов типа:

$$q_a \rightarrow M(q_a, \bar{q}_b) + q_b, \quad (1)$$

в которых исходный кварк q_a фрагментирует в мезон M (рисунок 1а), а оставшийся кварк q_b распадается по схеме (1). В случае, когда рассматривается образование барионов, (рисунок 1б)

$$q_a \rightarrow B(q_a, \bar{q}q) + \bar{q}q. \quad (2)$$

В этой схеме следует ожидать близких корреляций между барионами по различным переменным и локальной компенсации их квантовых чисел. Далее авторы предполагают, что энергия системы очень велика по сравнению с массами рождающихся частиц и распределение вершин (точек, где появляется пара q анти q) в центре фазового пространства ограничено, что приводит к существованию плато в центральной области быстрот. Очевидно, что в релятивистски-инвариантной теории распределение мезонов dp должно зависеть лишь от инвариантных переменных

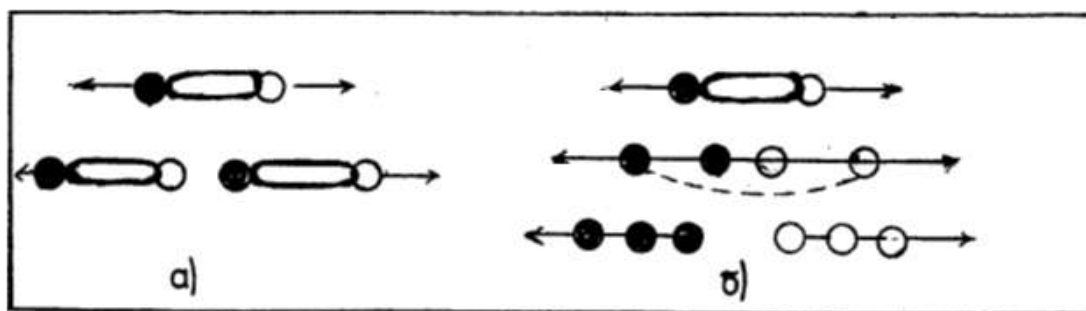


Рис. 1. Схема образования в модели Лунда мезонов (а) и барионов (б)

$$dp = f(z) dz, \quad (3)$$

где z – доля энергии, уносимая кварком.

В простейшем варианте лундской модели функция фрагментации адронов берётся в виде:

$$f(z) = 1, \quad (4)$$

для так называемой стандартной Лунд-модели:

$$f(z) = (1 + c)(1 - z)^c, \quad (5)$$

где параметр $c \cong 0,3 \div 0,5$, т. е. распределение адронов по z имеет скейлинговый характер.

В модели функция распределения адронов по $p_{\perp}^2$ относительно оси цветовой трубки рассматривается как результат туннельного эффекта образования q и анти q -пар из вакуума:

$$dN/dp_{\perp}^2 \sim \exp[-\pi(m^2 + p_{\perp}^2)/k] \quad (6)$$

(здесь k – натяжение струны $k \sim 1 \text{ ГэВ/фм} = 0,2 \text{ ГэВ}^2$), что приводит к скейлингу распределений адронов по $m_{\perp}^2 = m^2 + p_{\perp}^2$. Из этой формулы следует также соотношение между вероятностями образования различных типов $q\bar{q}$ -пар из вакуума:

$$(u\bar{u}) : (d\bar{d}) : (s\bar{s}) : (c\bar{c}) = 1 : 1 : 0,3 : 10^{-11}, \quad (7)$$

что обеспечивает наблюдаемое на эксперименте подавление рождения $c\bar{c}$ -пар.

При рассмотрении адрон-ядерных взаимодействий в модели FRITIOF-1 предполагается, что адрон последовательно перерассеивается на ν нуклонах ядра, а вторичные частицы, рождённые в этих взаимодействиях, не порождают внутриядерных каскадов, т.е. считается, что время их формирования таково, что они образуются вне ядра. В результате ν неупругих соударений адрона с нуклонами ядра образуются $(\nu + 1)$ возбуждённых состояний. Среднее число внутриядерных столкновений $\langle \nu \rangle$ и распределения по ν ($p(\nu)$) вычисляются в модели по обычным формулам Глаубера [8,9]. Разрывы струны с известными энергией, импульсом и массой производятся как в случае NN-столкновения.

Модель допускает численное моделирование отдельных событий, что даёт возможность достаточно просто сравнивать её выводы с экспериментом.

Экспериментальный материал. Перед нами была поставлена задача исследования центральных взаимодействий в столкновениях протонов с импульсом 20,8 ГэВ/с с ядрами фотоэмульсии и сравнить полученные результаты с предсказаниями модели FRITIOF-1. При облучении стопка эмульсий Илфорд К5 находилась в сильном магнитном поле напряжённостью $H = 18$ Тл. Это дало возможность идентификации вторичных частиц и отбора событий с помощью импульсных и ионизационных измерений.

Методом быстрого просмотра на длине 3550м первичных протонов было найдено около 10000 взаимодействий протонов с протонами и ядрами эмульсии. В качестве экспериментального критерия центральности рА-соударения при 20,8 ГэВ/с мы выбрали $n_h \geq 8$. Здесь n_h – суммарное число чёрных

n_b и серых n_g следов в звезде. Серые и чёрные частицы в совокупности называются сильноионизирующими или h -частицами и их множественность $n_h = n_g + n_b$;

Были отобраны 722 звезды с числом сильноионизирующих частиц $n_h \geq 8$, имеющие по крайней мере две ливневые частицы с углом вылета $\Theta < 17^\circ$. (Отметим, что частицы, вылетающие в переднюю полусферу в с.с.м. NN-столкновения в лабораторной системе, имеют угол $\Theta < 17^\circ$).

Для идентификации протонов и $\pi^\pm$ -мезонов и дальнейшего отбора $p\pi^\pm$ -звезд, в которых среди ливневых частиц с углами вылета $\Theta < 17^\circ$ максимальные импульсы имеют протон и $\pi^\pm$ -мезон, использовался метод наименьших квадратов [10], примененный в работе [11].

Отбор центральных протон-ядерных взаимодействий в модели FRITIOF-1.

В рамках модели FRITIOF-1 [12] мы смоделировали 2425 неупругих pA -взаимодействий с тяжёлыми ядрами эмульсии при 20,8 ГэВ/с. В модели процессы образования продуктов фрагментации ядер не учитываются корректно из-за отсутствия каскадов, но степень центральности столкновения может быть определена по величине прицельного параметра соударения (или по числу внутриядерных соударений ν).

Пусть $N_T(< 8)$ – число соударений протонов с тяжёлыми ядрами эмульсии с множественностью сильноионизирующих частиц $n_h < 8$, а $N_T(n_h \geq 8)$ – число таких соударений с $n_h \geq 8$. Пусть далее N_L – число pA -соударений с лёгкими ядрами эмульсии (которые все имеют $n_h < 8$). На эксперименте на основе данных по просмотру мы определили отношение числа взаимодействий с $n_h < 8$ к числу взаимодействий с $n_h \geq 8$, которое оказалось равным:

$$a = N(n_h < 8) / N(n_h \geq 8) = 1,77 \pm 0,05. \quad (8)$$

С другой стороны, для этого отношения можно написать:

$$\begin{aligned} a &= N(n_h < 8) / N(n_h \geq 8) = [N_T(< 8) + N_L] / N_T(\geq 8) = N_T(< 8) / N_T(\geq 8) + N_L / N_T(\geq 8) = \\ &= N_T(< 8) / N_T(\geq 8) + N_L / N_T[N_T(< 8) / N_T(\geq 8) + 1] = x + b' (1 + x) = 1,77 \pm 0,05. \quad (9) \\ b' &= N_L / N_T = (\sum \sigma_i \rho_i)_{L.A.} / (\sum \sigma_i \rho_i)_{T.A.} = 0,38, \quad \sigma_i = A_i^{2/3}, \\ x &= N_T(< 8) / N_T(\geq 8) = (a - b') / (1 + b'). \end{aligned}$$

Здесь ρ_i – число ядер i -го сорта в эмульсии, σ_i – соответствующее сечение рождения. Для расчёта последних мы воспользовались моделью Глаубера [13]

$$\sigma(hA) = \int \{1 - \exp[-\sigma(hN)T(b)]\} d^2b, \quad (10)$$

где $T(b) = A \int \rho(bz) dz$.

Для распределения по числу внутриядерных соударений в модели Глаубера имеем:

$$P(\nu) = [\sigma(hA)]^{-1} 1/\nu! \int [-\sigma(hN)T(b)]^\nu \exp[-\sigma(hN)T(b)] d^2b. \quad (11)$$

Так же, как и в [14], для распределения плотности нуклонов в ядрах мы взяли распределение Ферми.

Согласно опытам по рассеянию электронов на ядрах [14] для сечения неупругого протон-нуклонного рассеяния мы взяли $\sigma_{hN} = 3,2$ фм². Следует отметить, что полученные при расчёте сечения рождения очень хорошо (с точностью лучше 10%) воспроизводят экспериментальные данные о сечениях, полученные для некоторых ядер в работе [15].

Используя результаты расчётов сечений, мы получили для введённой выше величины b'

$$b' = N_L / N_T = 0,38. \quad (12)$$

Откуда, используя экспериментально определённые значения величины a , имеем:

$$x = N_T(< 8) / N_T(\geq 8) = 1,01 \pm 0,05. \quad (13)$$

Таким образом, наш критерий центральности отбирает 50% всех взаимодействий протонов с тяжёлыми ядрами эмульсии. Из рассмотрения распределений по прицельным параметрам соударений протонов с ядрами Ag и Wg следует, что такому соотношению x соответствует прицельный параметр

$$b = 4 \text{ фм}.$$

Поэтому из всех pA -взаимодействий в эмульсии, смоделированных по модели FRITIOF-1, мы отбирали взаимодействия с ядрами Ag и Wg с прицельным параметром $b < 4$ фм. Этому условию удовлетворяли 1213 смоделированных событий. Из этих событий были отобраны те, в которых, как и в нашем эксперименте, под углом $\Theta < 17^\circ$ испускаются как минимум две заряженные частицы. Нестабильные частицы, не распадающиеся до выхода из стопки фотоэмульсий, рассматриваются как стабильные. В результате, для дальнейшего анализа и сравнения с экспериментом осталось 831 событие, полученное по модели FRITIOF-1 и соответствующее как экспериментальным критериям отбора центральных pA -соударений с тяжёлыми ядрами эмульсии при 20,8 ГэВ/с, так и условиям измерений вторичных частиц.

В таблице представлены средние значения поперечных импульсов и фейнмановской переменной $x = p/p_0$ для идентифицированных вторичных частиц.

Таблица. Некоторые характеристики релятивистских частиц с $\Theta < 17^\circ$

Тип частицы	$\chi^2_{\min} < 4$			$\chi^2_{\min} > 0$			Модель FRITIOF-1		
	N	$\bar{x}$	$p_\perp$	N	$\bar{x}$	$p_\perp$	N	$\bar{x}$	$p_\perp$
p	331	0,22	0,48	331	0,21	0,48	831	0,23	0,40
π^+	472	0,10	0,30	1147	0,13	0,33	1595	0,10	0,27
π^-	340	0,09	0,28	863	0,10	0,09	1491	0,09	0,25

В рассматриваемых нами центральных соударениях протонов с тяжёлыми ядрами эмульсии при 20,8 ГэВ/с области фрагментации снаряда и мишени ещё в значительной мере перекрываются и происходит перенос электрического заряда – об этом говорит тот факт, что число π^+ -мезонов значительно больше числа π^- -мезонов даже в событиях с идентифицированным протоном. Хотя модель FRITIOF-1 качественно воспроизводит это обстоятельство, эффект в модели выражен слабее, чем на эксперименте. Это может быть связано с тем, что в центральных взаимодействиях существенную роль играют внутриядерные каскады, игнорируемые в модели FRITIOF-1.

Наряду с этим, в центральных соударениях чётко выражен эффект лидирования и средние значения переменной x для протонов существенно больше соответствующих значений x для π^+ и π^- -мезонов. Средние поперечные импульсы и x для π^+ и π^- -мезонов приблизительно одинаковы. Модель Лунда отмеченные особенности рассматриваемых соударений описывает хорошо; разумеется, следует отметить, что средний поперечный импульс протонов в модели оказывается несколько меньше, чем на эксперименте.

Результаты и выводы.

Рассмотрение распределений по $x = p/p_0$ и $y = 0,51n[(E - p)/(E + p)]$ для протонов и $\pi^\pm$ -мезонов показало, что:

1) «продольные» x - и y -распределения в пределах экспериментальных ошибок оказываются одинаковыми по форме для π^+ и π^- -мезонов для рассматриваемых нами центральных соударений;

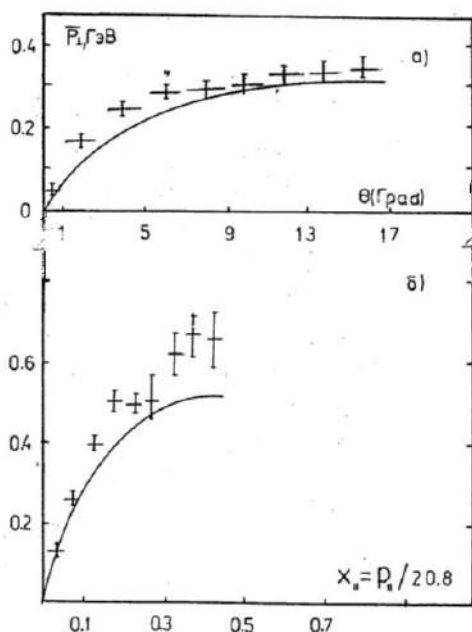


Рисунок 2. Зависимость $\bar{p}_\perp$ от Θ (а) и от p_0 (б) для $\pi^\pm$ -мезонов. Кривая – модель, гистограмма – эксперимент

2) быстротные и x -распределения протонов существенно отличаются от таковых для пионов; в частности, для протонов проявляются эффекты лидирования и продольные распределения для них существенно шире, чем для рождённых $\pi^\pm$ -мезонов;

3) модель FRITIOF-1 качественно и количественно описывает экспериментальные данные о продольных распределениях вторичных частиц разного типа в центральных соударениях протонов с тяжёлыми ядрами эмульсии при 20,8 ГэВ/с.

Экспериментальная зависимость среднего поперечного импульса $\pi^\pm$ -мезонов, вылетающих под углами $\Theta < 17^\circ$ в $p\bar{p}$ -звёздах, от их продольного импульса в л.с. показана на рисунке 2б, а на рисунке 2а построена экспериментальная зависимость $p_\perp$, $\pi^\pm$ -мезонов от их угла вылета в л.с. В области $\Theta > 5^\circ$ $p_\perp$ практически не зависит от угла Θ . При малых Θ экспериментальные данные согласуются с элементарной кинематической теоремой:

$$p_\perp \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad \Theta \rightarrow 0.$$

Из статистики известно, что с увеличением величины произведения двух независимых величин $p_\perp$ и $\text{ctg}\Theta$ среднее значение сомножителя $p_\perp$ должно возрастать. Этот рост и наблюдается на рисунке 2б. При больших $p_\perp$ он замедляется кинематической теоремой.

Модель FRITIOF-1 согласуется качественно с экспериментальными данными, представленными на рисунке 2, но систематически занижает средний поперечный импульс. Слабая зависимость поперечного импульса от Θ при больших Θ (кривая на рисунке 2а) связана в этой модели с механизмом разрыва струны: в кварк-антикварковых парах, последовательно рождающихся из вакуума, поперечные импульсы генерируются по одному и тому же распределению.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гришин В.Г. Инклюзивные процессы в адронных взаимодействиях при высоких энергиях. М.: Наука. -1982. -С. 5-121.
2. Никитин Ю.П., Розенталь И. Л. Теория множественных процессов. М.: Наука. -1976.
3. Анисович В.В., Кобринский М.М., Нири Ю. Аддитивная кварковая модель и процессы множественного рождения адронов. // Успехи физических наук. -1984. -т. 144. -С. 553-584.
4. Anisovich V.V. e.a. *Quark model and high energy collisions*. World scientific. -1985.
5. Шехтер В.М. Достижения и трудности кварковой модели. // Материалы XII Зимней школы ЛИАФ. -1977. -С. 3-71.
6. Andersson B. Colour interactions in heavy ion physics.// Nuclear Physics. -1986. -v. A447. -P. 165-180.
7. Andersson B.e.a. General model for jet fragmentation. // Lund University reports. -LUND, 1983. LUIP-83-02. -P.23.
8. Glauber R.G. High energy physics and nuclear structure. Ed. by G. Alexander. // North-Holland. -1967. - P. 311.
9. Glauber R.G., Mathial G. High energy scattering of protons by nuclei. // Nuclear Physics. -1970. - v. B21. -P. 135-137.
10. Саидханов Н.Ш. Неупругие взаимодействия протонов и ядер с нуклонами и ядрами при высоких и сверхвысоких энергиях. Изд-во «Фан» АН РУз. Ташкент, 2021г., 214 стр.
11. Saidkhanov N.Sh., Application of least squares method for particle identification and sampling events in photoemulsion. Mental enlightenment scientific methodological journal. V5 No.03, 2024. 178-187. DOI: <https://doi.org/10.37547/mesmj-V5-I3-26> Pages: 178-186. <http://mentaljournal-jspu.uz/index.php/mesmj/index178>.
12. Nilsson-Almqvist B., Stenlund E. Interactions between hadrons and nuclei: the Lund Monte-Carlo FRITIOF Version 1.6. // Computer Physics Communication. -1987. -v.43. -P.378-397.
13. Afek Y.e.a. Multiparticle production on nuclei at very high energies. -Trieste, 1977. -IAEA-SMR-21. -P.591.
14. Andersson B., Otterlund I. On the correlations between the number of heavy prongs and the number of shower particles in proton-nucleus collisions. // Nucl.Phys.-1975. -V.B99. -P.425-444.
15. Carrol A.S.e.a. Absorption cross-sections of $\pi^\pm$, $K^\pm$, p , anti- p on nuclei. // – Batavia, 1978. -FERMILAB-PUB-78-80EXP.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭПИЦЕНТРОВ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СРЕДЫ НА ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН

Имомназаров Холматжон Худойназарович,

Институт вычислительной математики и
математической геофизики Сибирского отделения РАН
imom@omzg.sgcc.ru

Умаров Иброхимхон Норхужа угли,

Каршинский государственный университет
ibroximxonumarov1@gmail.com

Янгибоев Зойир Шобердиевич,

Каршинский государственный университет

Аннотация. Рассматривается решение прямой динамической задачи распространения волн, которая моделирует формирование и распространение сейсмических волн от землетрясений, возникающих при тектонических процессах в нижних слоях земной коры. Численное решение задачи основано на методе комплексирования аналитического преобразования Лагерра и конечно-разностного метода. Интегральное преобразование Лагерра применяется по временной координате, аналогично спектральному преобразованию Фурье. Представлены численные результаты моделирования сейсмических волновых полей для реалистичной модели среды Байкальской рифтовой зоны. Анализируются сейсмические волновые поля, генерируемые в неоднородной упругой среде падающей волной из эпицентра землетрясения.

Ключевые слова: упругая среда, сейсмические волны, землетрясения, прямая задача, преобразование Лагерра, разностная схема.

MODELING THE SPATIAL LOCATION OF EARTHQUAKE EPICENTERS AND THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE ENVIRONMENT ON THE NATURE OF SEISMIC WAVE PROPAGATION

Abstract. This paper considers the solution to a direct dynamic wave propagation problem that models the formation and propagation of seismic waves from earthquakes occurring during tectonic processes in the lower layers of the Earth's crust. The numerical solution to the problem is based on a method combining the analytical Laguerre transform and a finite-difference method. The integral Laguerre transform is applied over the time coordinate, similar to the spectral Fourier transform. Numerical results of seismic wave field modeling for a realistic model of the Baikal Rift Zone environment are presented. Seismic wave fields generated in an inhomogeneous elastic medium by an incident wave from the earthquake epicenter are analyzed.

Keywords: elastic medium, longitudinal wave, earthquakes, direct problem, Laguerre transform, difference scheme.

ZILZILA EPITENTERLARINING FAZONDAGI O'RNINI MODELLASH VA MUHIT GEOLOGIK TUZILISINING SEYSMIK TO'LIQLARNING TARQALISHIGA TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada to'g'ridan-to'g'ri dinamik to'liq tarqalishi muammosining yechimi ko'rib chiqiladi, u yer qobig'ining quyi qatlamlarida tektonik jarayonlarda sodir bo'ladigan zilzilalar natijasida seysmik to'liqlarning shakllanishi va tarqalishini modellashtiradi. Masalaning sonli yechimi analitik Lager konvertatsiyasi va chekli farq usulini birlashtirgan usulga asoslangan. Integral Lager o'zgarishi spektral Furiye o'zgarishiga o'xshash vaqt koordinatasida qo'llaniladi. Baykal rift zonasi muhitining real modeli uchun seysmik to'liqlar maydonini modellashtirishning raqamli natijalari keltirilgan. Zilzila epitsentridan tushgan to'liq natijasida bir jinsli bo'lmagan elastik muhitda hosil bo'lgan seysmik to'liq maydonlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: elastik muhit, seysmik to'liqlar, zilzilalar, to'g'ridan-to'g'ri muammo, Lager transformatsiyasi, farq sxemasi.

Введение. Регистрируемые сейсмические волны характеризуют не только очаг землетрясения, но и среду, через которую они распространяются, поэтому сейсмоакустические волновые поля являются основным носителем информации в сейсмологии. Самыми разрушительными при землетрясениях являются поверхностные волны, так как они имеют низкую частоту, большую амплитуду и внушительное время действия. Большую разрушительную силу имеют также прямые продольные сейсмические волны, возникающие в результате сдвига тектонических плит земной коры на больших по площади пространственных участках. В результате такого типа очагов землетрясений генерируется протяжённая плоская продольная волна с большой амплитудой. На амплитуду этих волн влияет не только геологическая структура в очаге землетрясения, но структура и физические свойства вышележащих слоёв среды. Точные значения характеристик сейсмических волн, регистрируемых на свободной поверхности, могут быть определены в результате численного математического моделирования. Амплитуда и форма фронта этой волны зависит от геометрии границ нижележащих слоёв и акустической контрастности их физических свойств. Математические методы, основанные на распространении сейсмических волн в акустической или идеально упругой среде, успешно применяются к различным геофизическим задачам для идентификации геологических структур.

В данной работе исследуются вопросы формирования сейсмических волновых полей от землетрясений, возникающих при тектонических процессах в нижних слоях земной коры. Для моделирования этого процесса численно решается прямая динамическая задача распространения сейсмических волн в упругой среде. Исходная система записывается в виде гиперболической системы в терминах скоростей смещений и тензора напряжений. Для численного решения поставленной задачи используется метод комплексирования аналитического преобразования Лагерра по времени и конечно-разностного метода по пространству. Данный метод решения динамических задач теории упругости был впервые рассмотрен в работах [1, 2], а затем развит и для задач вязкоупругости [3, 4]. Предлагаемый метод решения можно рассматривать как аналог известного спектрально-разностного метода на основе Фурье-преобразования, только вместо частоты ω мы имеем параметр m - степень полиномов Лагерра.

Постановка задачи. Распространение сейсмических волн в упругой среде записывается известной системой уравнений первого порядка теории упругости через взаимосвязь компонент вектора скорости смещений и компонент тензора напряжений в декартовой системе координат (x_1, x_2) :

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial t} = \mu \left(\frac{\partial u_k}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \right) + \lambda \delta_{ik} \operatorname{div} \vec{u} + \delta_{ik} F_i f(t). \quad (2)$$

Здесь δ_{ij} - символ Кронекера, $\lambda(x_1, x_2)$, $\mu(x_1, x_2)$ - упругие параметры среды, $\rho(x_1, x_2)$ - плотность среды, $\vec{u} = (u_1, u_2)$ - вектор скорости смещений, σ_{ij} - компоненты тензора напряжений,

$\vec{F}(x_1, x_2) = F_1 \vec{e}_x + F_2 \vec{e}_z$ описывает пространственное распределение источника, а $f(t)$ - заданный временной сигнал в источнике. Для точечного источника типа центр давления: $F_i = \delta(x - x_0) \delta(z - z_0)$.

Задача решается при нулевых начальных данных $u_i|_{t=0} = \sigma_{ij}|_{t=0} = 0$ и граничных условиях на свободной поверхности $x_2 = 0$

$$\sigma_{12}|_{x_2=0} = \sigma_{22}|_{x_2=0} = 0. \quad (3)$$

Алгоритм решения. Для решения поставленной задачи (1)-(3) используем интегральное преобразование Лагерра по времени вида [1, 2]:

$$\vec{W}m(x_1, x_2) = \int_0^\infty \vec{W}(x_1, x_2, t)(ht)^{-\frac{\alpha}{2}} l_m^\alpha(ht) d(ht), \quad (4)$$

с формулой обращения:

$$\vec{W}(x_1, x_2, t) = (ht)^{\frac{\alpha}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m!}{(m+\alpha)!} \vec{W}_m(x_1, x_2) l_m^{\alpha}(ht), \quad (5)$$

где $l_m^{\alpha}(ht)$ - ортогональные функции Лагерра.

После применения интегрального преобразования Лагерра по времени исходная задача (1)-(3) сводится к решению системы дифференциальных уравнений только по пространственным координатам (x_1, x_2) .

$$\frac{h}{2} u_i^m + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma_{ik}^m}{\partial x_k} = -h \sum_{n=0}^{m-1} u_i^n, \quad (6)$$

$$\frac{h}{2} \sigma_{ik}^m + \mu \left(\frac{\partial u_k^m}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i^m}{\partial x_k} \right) + \lambda \delta_{ik} \operatorname{div} \vec{u}^m = \delta_{ik} F_i f^m - h \sum_{n=0}^{m-1} \sigma_{ik}^n, \quad (7)$$

$$\text{где } f^m = \int_0^{\infty} f(t) (ht)^{-\frac{\alpha}{2}} l_m^{\alpha}(ht) d(t).$$

Для дальнейшего решения задачи используется конечно-разностная аппроксимация производных на сдвинутых сетках [5] с четвёртым порядком точности. Определим искомые компоненты вектора решения в следующих узлах сеток:

$$\begin{aligned} u_1(m) &\in \omega x_1^i \times \omega x_2^j, \\ u_2(m) &\in \omega x_1^{i+1/2} \times \omega x_2^{j+1/2}, \\ \sigma_{11}(m), \sigma_{22}(m) &\in \omega x_1^{i+1/2} \times \omega x_2^j, \\ \sigma_{12}(m) &\in \omega x_1^i \times \omega x_2^{j+1/2}. \end{aligned}$$

В результате конечно-разностной аппроксимации системы (6), (7) получим систему линейных алгебраических уравнений. Представим искомый вектор решения $\vec{W}$ в следующем виде:

$$\begin{aligned} \vec{W}(m) &= (\vec{V}_0(m), \vec{V}_1(m), \dots, \vec{V}_{K+N}(m))^T, \\ \vec{V}_{i+j} &= (u_1^{i,j}, u_2^{i+1/2, j+1/2}, \sigma_{11}^{i+1/2, j}, \sigma_{22}^{i+1/2, j}, \sigma_{12}^{i, j+1/2})^T. \end{aligned}$$

Тогда, полученная в результате преобразований система линейных алгебраических уравнений в векторной форме может быть записана как:

$$(A_{\Delta} + \frac{h}{2} E) \vec{W}(m) = \vec{F}_{\Delta}(m-1)$$

Для решения данной системы линейных алгебраических уравнений используется итерационный метод сопряжённых градиентов [6,7]. Преимуществом этого метода является быстрая сходимость к искомому решению, при условии хорошей обусловленности матрицы системы. Полученная в результате преобразования Лагерра матрица системы обладает этим свойством за счёт введённого параметра сдвига h , специально расположенного на главной диагонали. Выбор значения параметра h даёт возможность существенно улучшать обусловленность матрицы системы. Решив систему линейных алгебраических уравнений, можно определить спектральные значения для всех компонент волнового поля $\vec{W}(m)$. Затем, воспользовавшись формулами обращения преобразования Лагерра (6), получим решение исходной задачи (1)-(3).

Численное моделирование. Для численного моделирования распространения сейсмических волн, возникающих в процессе землетрясения, были заданы две модели среды, описывающих предполагаемое строение байкальской рифтовой зоны [8]. Данная географическая область характеризуется высокой сейсмической активностью. Задаваемые параметры для расчётов модели среды изображены на рисунке 1.

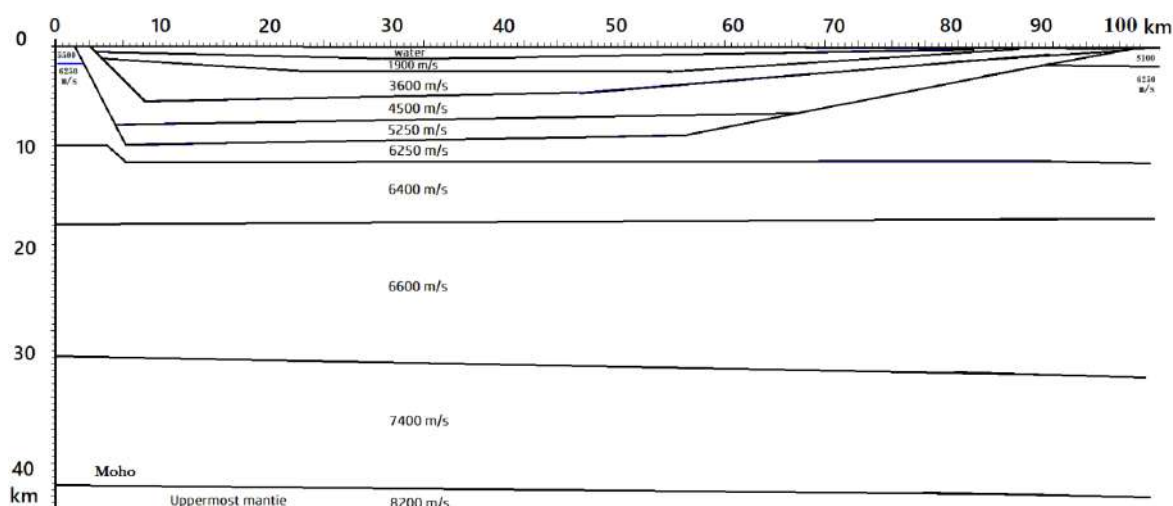


Рисунок 1. Модель среды

Генерация сейсмических волн в эпицентре землетрясения в результате тектонического сдвига нижних слоёв земной коры залегающих вблизи границы земной коры и верхней мантии. Для возбуждения колебаний в очаге были заданы два источника. Первый – источник типа центр расширения, расположенный в точке с координатами $X_0 = 25$ км, $Z_0 = 25$ км. Второй – источник типа вертикальная сила, расположенный в точке с координатами $X_0 = 75$ км, $Z_0 = 45$ км. На

рисунках 2-4 изображены мгновенные снимки волнового поля для u_z компоненты скорости смещений в моменты времени $T = 3$, $T = 6$ и $T = 12$ секунд. Временной сигнал в источниках задавался в виде импульса Пузырёва:

$$f(t) = \exp\left(-\frac{2\pi f_0(t-t_0)^2}{\gamma^2}\right) \sin(2\pi f_0(t-t_0)),$$

где $\gamma = 4$, $f_0 = 2$ Гц, $t_0 = 0.75$ сек.

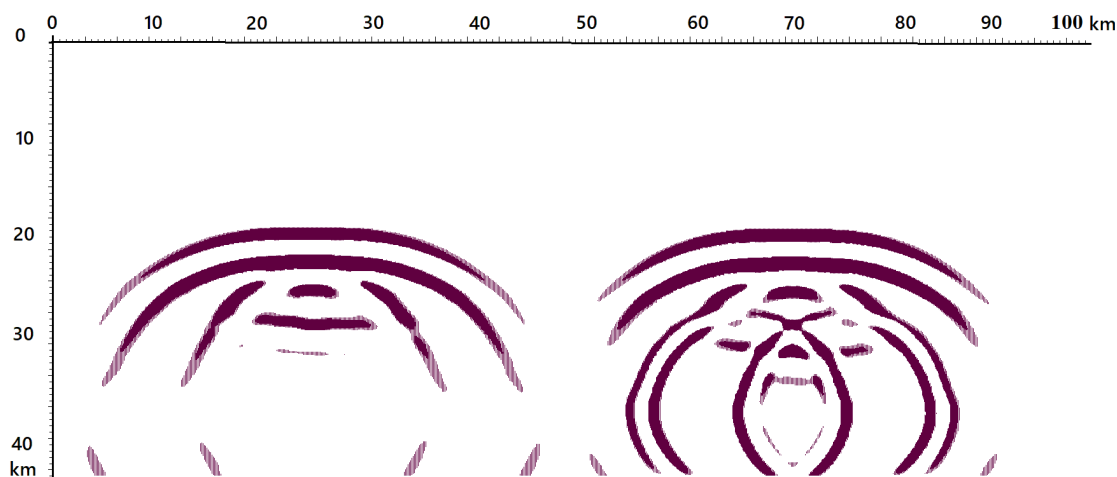


Рисунок 2. Мгновенный снимок волнового поля U_z -компоненты при $T=3$ секунды

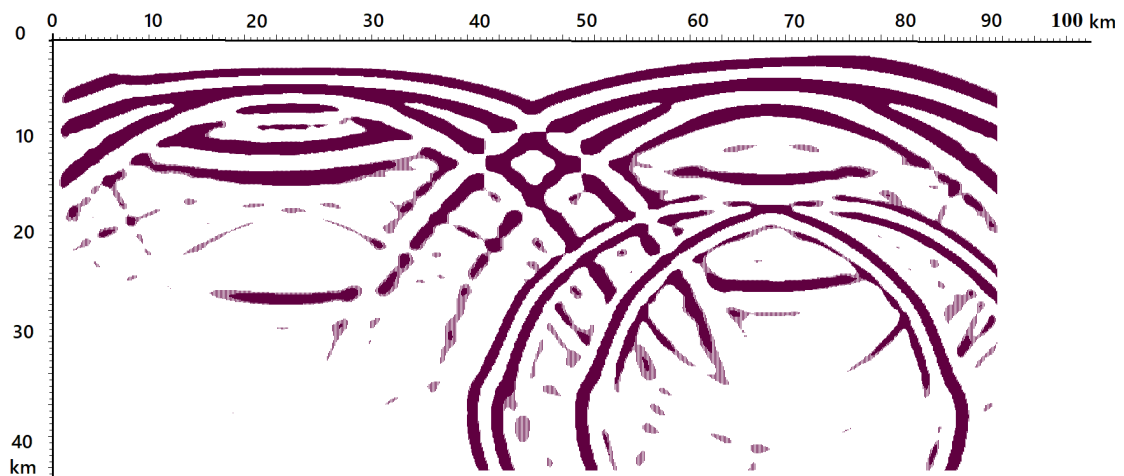


Рисунок 3. Мгновенный снимок волнового поля U_z – компоненты при $T=6$ секунды

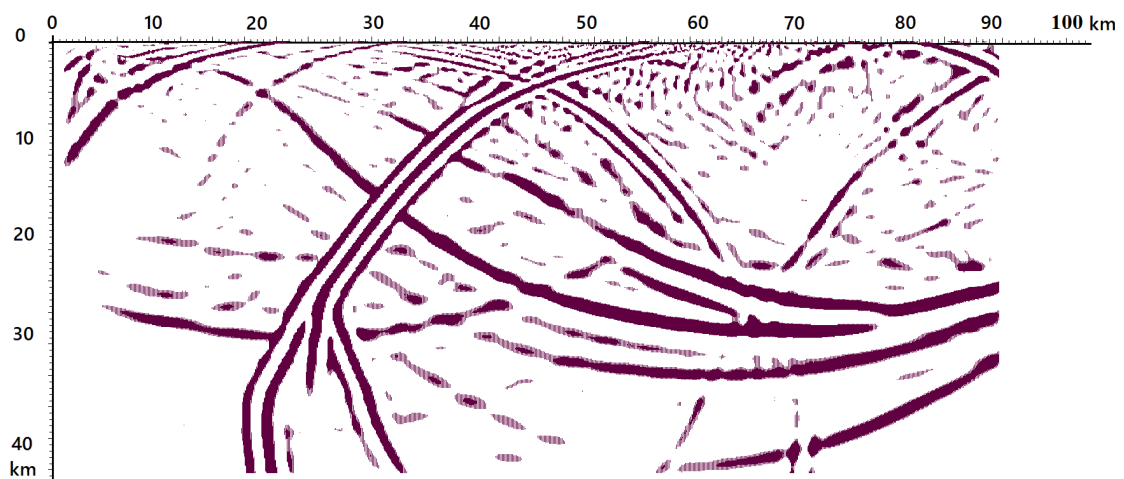


Рисунок 4. Мгновенный снимок волнового поля U_z – компоненты при $T=12$ секунды

На мгновенных снимках волнового поля, представленных на рисунке 3 и рисунке 4, видно образование сложной интерференционной картины, вследствие отражения и преломления сейсмических волн в среде от различных границ слоёв. При рассмотрении этих снимков волнового поля видно, что в зависимости от расположения границ слоёв может формироваться фокусировка энергии различных волн на отдельных участках среды, приводящая к увеличению амплитуды упругих колебаний. При этом следует отметить, что амплитуда отражённых волн уменьшается вследствие многократного отражения от границ.

Заключение. Результаты численных расчётов показывают эффективность используемого алгоритма для решения поставленной задачи моделирования распространения сейсмических волн в сложнопостроенных неоднородных средах. Анализ полученных расчётов волновой картины распространения сейсмических волн в таких средах, показывает возможность фокусировки энергии сейсмических колебаний на определённых участках среды в области происходящего землетрясения, что приводит к значительному увеличению амплитуды данных колебаний. Этот эффект, как видно из представленных результатов моделирования, зависит от геометрии строения среды и типа очага возбуждения сейсмических колебаний. Результаты моделирования возникающей волновой картины в зависимости от частоты сейсмических колебаний и геологического строения среды приводятся в работах [9-11]. Этот факт следует учитывать при строительстве технических сооружений на поверхности, а также внутри среды и производить численное моделирование возникновения возможной волновой картины в случае землетрясения.

В дальнейших исследованиях предполагается изучить эффект возникновения резонанса собственных колебаний в технических сооружениях и внешних сейсмических колебаний возбуждаемых при землетрясениях.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Mikhailenko B. G. Spectral Laguerre method for the approximate solution of time dependent problems // *Applied Mathematics Letters*. 1999. № 12, 105–110.
2. Konyukh G. V., Mikhailenko B. G., Mikhailov A. A. Application of the integral Laguerre transforms for forward seismic modeling // *Journal of Computational Acoustics*. 2001. Vol. 9, № 4, 1523–1541.
3. Mikhailenko B.G., Mikhailov A.A., Reshetova G.V. Numerical modeling of transient seismic fields in viscoelastic media based on the Laguerre spectral method // *Pure appl. geophys.*, 2003, № 160. P. 1207–1224.
4. Mikhailenko B.G., Mikhailov A.A., Reshetova G.V. Numerical viscoelastic modeling by the spectral Laguerre method // *Geophysical Prospecting*, 2003, № 51. P. 37–48.
5. Levander A. R. Fourth-order finite-difference P-SV seismograms // *Geophysics*. 1988. 53, 1425 – 1436.
6. Saad Y., Van der Vorst H.A. Iterative solution of linear systems in the 20th century//*J. of Computational and Applied Mathematics*. 2000. № 123, pp. 1 – 33.
7. Sonneveld P. CGS, a fast Lanczos-type solver for nonsymmetric linear system// *SIAM Journal of Scientific and Statistical Computing*. 1989. № 10, pp. 36 – 52.
8. Nielsen C., Thybo H. Lower crustal intrusions beneath the southern Baikal Rift Zone: Evidence from full-waveform modeling of wide-angle seismic data. *Tectonophysics*, 2009, Vol. 470, №. 3 pp. 298–318;
9. Mikhailov A., Imomnazarov Kh., Iskandarov I., Omonov A. Modeling then Seismic Waves Propagation While Earthquakes // *AIP Conference Proceedings*, 2023, v. 3147, 030008.
10. Имомназаров Х.Х., Михайлов А.А., Искандаров И. К. Моделирование влияния строения и физических свойств среды на характер распространения сейсмических волн от землетрясений // *Математические заметки СВФУ*. 2024. Т. 31. № 3. С. 82–92.
11. Mikhailov A., Imomnazarov Kh., Iskandarov I., Umarov I. Numerical modeling of seismic wave propagation during an earthquake in complex heterogeneous media // *AIP Conference Proceedings*, 2025, v. 3377, 020018. doi.org/10.1063/5.0299489.

YEVROPIY KIRISHMA ATOMLARINI MONOKRISTALL KREMNIYGA GAZ HOLATIDA DIFFUZIYA QILISH TEXNOLOGIYASI

Abdug'aniyev Yo'ldoshali Adashali o'g'li,

Islom Karimov nomidagi

Toshkent davlat texnika universiteti o'qituvchisi,

fizika-matematika fanlari bo'yicha PhD

yoldoshaliabduganiyev2@gmail.com

Annotatsiya. Yevropiy kirishma atomi bilan legirlangan kremniyning diffuziya texnologiyasi ishlab chiqildi hamda shu texnologiya yordamida kremniyga legirlash imkoniyati yaratildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ma'lum sharoitlarda olingan namunalarning konsentratsiya taqsimoti olindi. O'rganish natijasida kremniyga yevropiy kirishma atomlari kirib borish chuqirligi 15-16 mkmgachaligi aniqlandi. Kremniyning sirt qatlamida hosil bo'lgan zaryad tashuvchilarning soni $1,8 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$ tengligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: kremniy, yevropiy, diffuziya, konsentratsiya, diffuziya koeffitsiyenti, harorat.

ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФУЗИИ ВХОДНЫХ АТОМОВ ЕВРОПИЯ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КРЕМНИИ В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ

Аннотация. Была разработана технология диффузии кремния, легированного атомами примеси европия, и с помощью этой технологии создана возможность легирования кремния. Согласно результатам исследований, были получены распределения концентрации образцов, полученных при определённых условиях. В ходе изучения установлено, что глубина проникновения атомов примеси европия в кремний составляет 15–16 мкм. Определено, что количество носителей заряда, образующихся в приповерхностном слое кремния, равно $1,8 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$.

Ключевые слова: кремний, европий, диффузия, концентрация, коэффициент диффузии, температура.

TECHNOLOGY OF DIFFUSION OF EUROPIUM ENTRY ATOM INTO MONOCRYSTALLINE SILICON IN THE GAS PHASE

Abstract. A diffusion technology for silicon doped with europium impurity atoms has been developed, and this technology made it possible to dope silicon. According to the research results, the concentration distribution of samples obtained under certain conditions was determined. The study revealed that the penetration depth of europium impurity atoms into silicon reaches 15–16 μm . It was also determined that the number of charge carriers formed in the surface layer of silicon is $1.8 \times 10^{18} \text{ cm}^{-2}$.

Key words: silicon, europium, diffusion, concentration, diffusion coefficient, temperature.

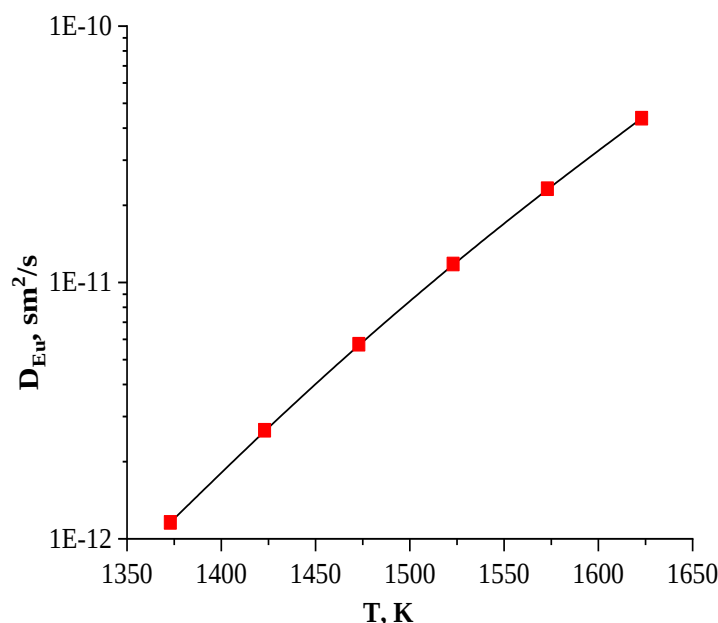
Kirish. Kremniyda donorlar bo'lgan ikkita kirishma atomlari o'rtasida intensiv molekulyar bog'lanish hosil bo'lishi (nanoklastarlarning hosil bo'lishi) mavjudligi ko'rsatib o'tilgan. Nanoklastarlarni hosil qilish uchun kirishma atomlarini oraliqlar bo'ylab kristall panjarada tarqalishiga majburlash va ularning faqat inertsiyal holatlarda mavjudligini ta'minlash kerak. Tajribaviy ma'lumotlarga asoslanib, mualliflar bunday molekularlarning shakllanishi diffuziya paytida emas, balki kremniyda diffuziyadan keyin amalga oshirilgan past haroratli qo'shimcha termal tablanish jarayonida sodir bo'lishini aniqladilar [1-3].

Yevropiy kirishma atomlarining kremniydagi diffuziya koeffitsiyenti kichikligini tadqiqotlar natijasida aniqlaganlar [4,5]. Oldingi ishlarni tahlil qilgan holda diffuziya harorati va vaqtlarni tanlab olish orqali diffuziya koeffitsiyentini va haroratga bo'g'liqligini aniqlash mumkin;

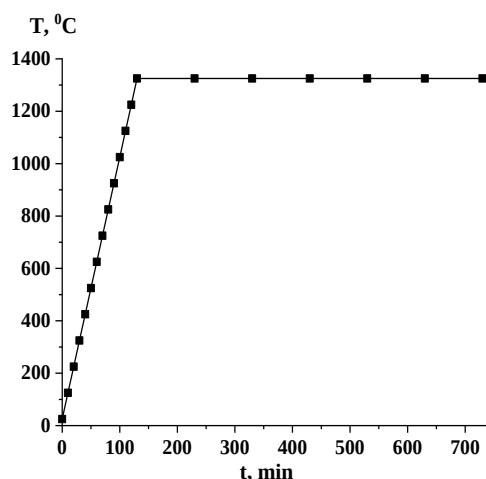
$$D = D_0 \exp(-E_a / kT) \quad (1)$$

$$D_{Eu} = 2 \cdot 10^{-2} \exp(-2.8 / kT) \quad (2)$$

bunda E_a – diffuziyani aktivlashish energiyasi, D_0 – harorat cheksiz bo'lgandagi diffuziya koeffitsiyenti, k – Bolsman doimiysi. Nazariy hisob kitoblarga ko'ra kremniyda yevropiy kirishma atomlarining diffuziya koeffitsiyenti $T=1100-1350^\circ\text{C}$ harorat oralig'ida mos ravishda $D_{Eu}=1.1 \cdot 10^{-12}-4.3 \cdot 10^{-11} \text{ sm}^2/\text{sek}$, ga teng bo'ldi (1 –rasm).



1–rasm. Si<EuO> namunasi uchun diffuziya koeffitsiyentining haroratga bog‘liqli grafigi



2–rasm. Kremniy namunasiga kirishma atomlarni diffuziya qilish jarayonida harorat o‘zgarishini diffuziya vaqtiga bog‘liqligi ko‘rsatilgan

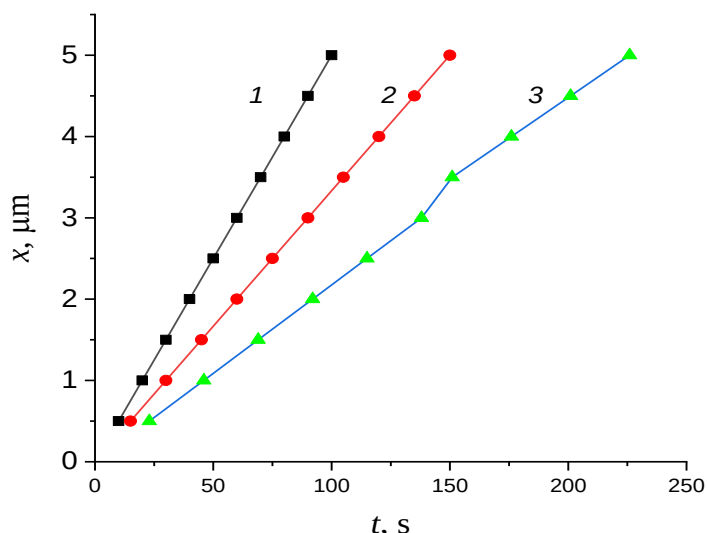
Nazariy hisob-kitoblar asosida kirishma atomlar kremniyga gaz holatidan MG17–60/300 rusumdagi vakuum trubkali elektropechda diffuziya qilindi. Namunalar qo‘yilgan elektropechning 10–15 °C/min tezlikda xona haroratidan $T=1200\text{--}1250^\circ\text{C}$ harorat qiymatigacha ko‘tarildi (2–rasm). Namunalar bu haroratda 10–15 soat davomida ushlab turildi, shundan so‘ng kvarst ampulalar pechdan chiqarib tez sovutildi. Tadqiqot natijalarini boshlang‘ich kremniyning elektrofizik parametrlari bilan solishtirish uchun bir xil sharoitdagi boshlang‘ich kremniyga ham yuqoridagi haroratda ishlov berildi.

Diffuziyadan so‘ng hosil bo‘lgan oksid qatlamni kremniy sirtidan olib tashlash uchun namunaga gidroflorik kimyoviy eritma va disterlangan suv ($\text{HF}+\text{H}_2\text{O}_2$) bilan ishlov berildi, ishlov berish jarayonida namunalarning yuza qatlami $\approx 0.05\text{--}0.5$ mkmgacha yemiriladi.

Yevropiy kirishma atomlari kremniyda vakansiyalar bo‘yicha diffuziya bo‘lishi faqat tugundan tugunga diffuziya qilinadi. Bunda diffuziya jarayoni sekin amalga oshadi, chunki aktivlash energiya bog‘lanish energiyasini uzishi va vakansiya paydo qilish uchun yetarli bo‘lish kerak (3 formula).

$$E_a = E_{bog'} + E_v \quad (3)$$

bunda, E_a – aktivlash energiyasi, $E_{bog'}$ – bog‘lanish energiyasini uzish energiyasi, E_v – vakansiya paydo bo‘lish energiyasi.



3–rasm. Kremniy namunaning sirt qatlamini kimyoviy yedirishni vaqtga bog‘liqligi

1) $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+8\text{CH}_3\text{COOH}$. 2) $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+16\text{CH}_3\text{COOH}$. 3) $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+24\text{CH}_3\text{COOH}$ eritmalar uchun.

Tajriba yo‘li bilan, kirishma atomlari namunaning sirt qatlamida gidroflorik kislota, azot kislota va uksus kislotalarning aralashmasi bilan tayyorlangan kimyoviy eritmada qatlam-qatlam yedirish orqali aniqlandi. Birinchi bosqichda boshlang‘ich namunani ($\text{Si}<\text{P}>-80$) kimyoviy yedirishning vaqtga bog‘liqligini aniqlash uchun turli xil nisbatdagi kimyoviy eritma tayyorladik:

- 1) $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+8\text{CH}_3\text{COOH}$.
- 2) $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+16\text{CH}_3\text{COOH}$.
- 3) $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+24\text{CH}_3\text{COOH}$

bunda uksus kislotasi reaksiya jarayonida vaqtni boshqarish uchun qo‘llanildi. 3–rasmda ko‘rsatilgan natijalar bir xil sharoitda, harorat $T=22\text{ }^{\circ}\text{C}$ bo‘lganda tajribalar bir necha marta takroriy amalga oshirilgan. Kimyoviy yedirish birinchi va ikkinchi aralashmalarda chiziqli davom etdi va kimyoviy yedirish tezliklari

bunda, $\mathcal{Q}_1 = \frac{1}{18} \mu\text{m}/\text{sek}$, $\mathcal{Q}_2 = \frac{1}{30} \mu\text{m}/\text{sek}$, $\mathcal{Q}_3 = \frac{1}{45} \mu\text{m}/\text{sek}$ ga teng bo‘lishi aniqlandi. Kirishma atomlarini kirib borish chuqurligini aniq bo‘lishida yuqoridagi 3-rasmdan kelib chiqib kimyoviy reaksiyasini yemirishni chiziqlisi tanlab olindi.

Olish texnologiyasi. Yevropiy kirishma atomlari bilan legirlanagan kremniyning ferromagnit xususiyatlarini o‘rganish uchun boshlang‘ich monokristalli kremniy KEF-6, 40 va 80 markalarining tanlab olindi. Yevropiy atomlarining diffuziyasi $T=1100\div 1250^{\circ}\text{C}$ harorat oralig‘ida, $t=6\div 15$ soat davomida, $P=10^{-6}$ mm sim. ust. gacha vakuumlangan kvarts ampullarda amalga oshirildi [6-8].

1-jadvalda diffuziyadan keyingi namunalarining ECOPIA HALL HMS-7000 rusimidagi Van der Pauw qurilmalari yordamida o‘lchangan, elektr fizik parametrlarini ko‘rish mumkin.

1-jadval.

Namunalar	O‘tkazuvchanlik turi	Solishtirma qarshilik, $\rho, \Omega\cdot\text{cm}$	Zaryad tashuvchilarning harakatchanligi, $\mu, \text{cm}^2/\text{B}\cdot\text{c}$	Zaryad tashuvchilarning soni, N, cm^{-3}
$\text{Si}<\text{P}, \text{Eu}>-80$	p	$1.8\cdot 10^{-2}$	191	$1,8\cdot 10^{18}$
$\text{Si}<\text{P}, \text{Eu}>-40$	p	$1.36\cdot 10^{-2}$	204	$2,2\cdot 10^{18}$
$\text{Si}<\text{P}, \text{Eu}>-6$	p	$12\cdot 10^{-2}$	309	$1,68\cdot 10^{17}$

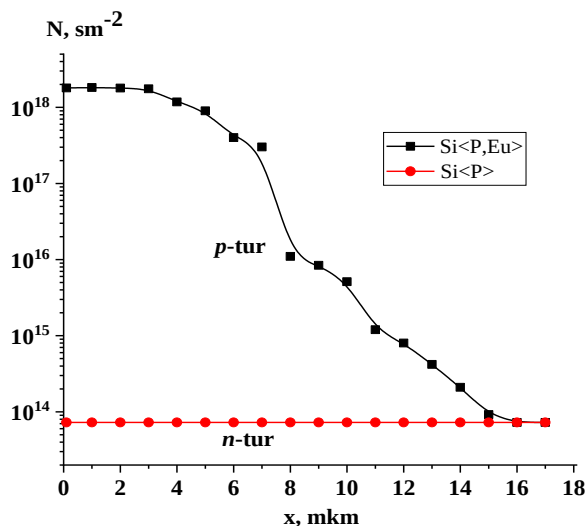
Kirishma atomlarining kremniyga kirish chuqurligini hamda diffuziya qilingan atomlarning taqsimoti nazariy va tajriba yo‘llari bilan aniqlandi.

$$x = 2\sqrt{Dt} \sqrt{\ln \frac{C_n}{C}} = \sqrt{4Dt \ln \frac{C_n}{C}} \quad (4)$$

$$C(x,t) = C_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \quad (5)$$

Nazariy hisoblanganda diffuziya kirish chuqurligi $T=1250^{\circ}\text{C}$ haroratda $t=10$ soat davomida yevropiy kirishma atomlari uchun $x_{\text{Si}<\text{EuO}>}=15.05\text{mkm}$ ga teng bo'lishi aniqlandi.

Yevropiy kirishma atomlari bilan legirlangan monokristall kremniyda kirishma atomlarining konsentratsiya taqsimoti aniqlashda 3-rasmda yaratilgan texnologik jarayonlarga asoslanib $1\text{HF}+16\text{HNO}_3+16\text{CH}_3\text{COOH}$ (1:16:16) nisbatidagi kimyoviy eritmadan foydalanib qatlanma-qatlam olib tashlash usuli bilan aniqlandi.



4–rasm. Harorat $T=1250^{\circ}\text{C}$ va $t=10$ soat davomida kremniyga kiritilgan yevropiy kirishma atomlarining chuqurlik bo'yicha taqsimoti

Kremniy sirtini kimyoviy eritma bilan yemirilishning tezligi haroratga o'ta bo'g'liq bo'ladi. Shuning uchun ham kremniy sirtini kimyoviy yemirishda va o'lchash natijalarini olib borishda laboratoriya xonasini haroratini doimiy saqlashga qat'ian e'tibor berildi. Aralashmani 15–20 qismga teng taqsimlab olindi va har bir qalinlikni o'lchashda bo'lib olingan aralashmadan foydalandik.

Kimyoviy yemirishdan foydalanib namunaning sirtidan 1mkm dan olib solishtirma qarshiligi, tok tashuvchilarning konsentratsiyasi va harakatchanligini kirib borish chuqurligidagi taqsimoti aniqlandi. Shu bilan birgalikda, bunga parallel ravishda o'tkazuvchanlik turini ham aniqlab olindi (4-rasm). Kremniy namunalarining sirt qismida tok tashuvchilarning konsentratsiyasi mos ravishda $N_{\text{Si}<\text{EuO}>}=1.8 \cdot 10^{18} \text{ sm}^{-2}$ ga tengligi aniqlandi. 15–16 mkm chuqurlikdan keyin boshlang'ich namunani elektrofizik parametrini va o'tkazuvchanlik turini berdi.

Xulosa. Yevropiy kirishma atomlarining gaz holatida kremniyga diffuziylanishi bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijalari hamda zamonaviy qurilmalar yordamida, yevropiy kirishma atomlarning kremniyga legirlashning optimal (ampulaning bosimi, kirishma atomlar miqdori, diffuziya vaqti va harorati, va boshqalar) diffuziya texnologiyasi aniqlandi, tajriba yo'li bilan namunaning yuza qatlamini yedirishning vaqtga bog'liqligini kimyoviy reaksiyasi (gidroflorik kislota, azot kislota va uksus kislotasi aralashmasi) bilan kimyoviy yedirish orqali aniqlandi.

ADABIYOTLAR:

1. Zikrillaev N.F., Mavlonov G.H., Trabzon L., Isamov S.B., Abduganiev Y.A., Ibodullaev Sh.N., Kushiev G.A. "Magnetic Properties of Silicon Doped with Impurity Atoms of Europium", *Journal of nano- and electronic physics* Vol. 15 No 6, 06001(4pp) (2023), DOI: 10.21272/jnep.15(6).06001.
2. Andrey M. Tokmachev, Dmitry V. Averyanov, Alexander N. Taldenkov, Oleg E. Parfenov, Igor A. Karateev, Ivan S. Sokolov and Vyacheslav G. Storchak. "Lanthanide f^7 metalloenes – a class of intrinsic 2D ferromagnets". *Materials Horizons*, 2019, 00, 1-9, doi. 10.1039/x0xx00000x.
3. Bakhadir Khanov M.K., Mavlonov G.H., Iliev X.M., Ayupov K.S., Sattarov O.E., Tachilin S.A. Specific features of magnetoresistance in overcompensated manganese-doped silicon. *Semiconductors*. 2014, 48(8), pages 986–988, DOI: 10.1134/S106378261408003X
4. Назыров Д.Э., Исследование диффузии, растворимости и электрических свойств гадолиния

в кремнии. Электронная обработка материалов// 2006, № 6, С. 76–79.

5. Назыров Д. Э. Диффузия европия в кремнии. Физика и техника полупроводников// 2003, том 37, вып. 5. 570-571 с.

6. Nazyrov E., Regel A.R., Kulikov G.S. Silicon doped with rare earth elements. Preprint. Physic Technical Institute im. A.F. Ioffe Academy of Sciences of the USSR. No1122. 1987. 56 pp].

7. Zikrillayev N. F., Mavlonov G. Kh., Trabzon L., Koveshnikov S. V., Kenzhaev Z. T., Ismailov T. B. and Abduganiev Y. A. East Eur.J.Phys.3,380 (2023)

8. Mavlonov G H., Isamov S.B., Koveshnikov S. V., Zikrillaev Kh. F., Abduganiev Y.A., Sattorov A. A. and Ibrohimov A. B. Ordering of europium magnetic domains in silicon at room temperature // Indian Journal of Physics. Volume 98, Issue 13.2024

НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЖИДКОСТИ МАКСВЕЛЛА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ

Ражабов Сухроб Худойбердиевич,

доцент кафедры точных и естественных наук Каттакурганского
государственного педагогического института

rajabovsuxrob72@gmail.com

Аннотация. Решены задачи о нестационарном течении вязкоупругой жидкости в цилиндрической трубе под воздействием постоянного градиента давления на основе обобщённой модели Максвелла. Решением поставленной задачи определены формулы для распределения скорости, расход жидкости и другие гидродинамические величины. На основе найденных формул проанализированы переходные процессы при нестационарном течении вязкоупругой жидкости в цилиндрической трубе. По результатам анализа определено, что процессы перехода характеристик вязкоупругой жидкости из нестационарного состояния в стационарное при малых значениях числа Дебора практически не отличаются от процессов перехода ньютоновской жидкости.

Ключевые слова: вязкоупругая жидкость, нестационарный поток, продольная скорость, расход жидкости, стационарное течение.

MAKSVEL YOPISHQOQ-ELASTIK SUYUQLIGINING SILINDRSIMON QUVURDAGI NOSTATSIONAR HARAKATI

Annotatsiya. Umumlashgan Maksvell modeli asosida silindrik quvurdagi qovushqoq-elastik suyuqlikning nostatsionar oqimiga oid masalalar o'zgaras bosim gradiyenti ta'sirida yechildi. Qo'yilgan masalaning yechimi orqali tezlikning taqsimlanishi, suyuqlik sarfi va boshqa gidrodinamik kattaliklarning formulalari aniqlandi. Topilgan formulalar asosida silindrik quvurdagi qovushqoq-elastik suyuqlikning nostatsionar oqimidagi o'tish jarayonlari tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra, Debor sonining kichik qiymatlarida qovushqoq-elastik suyuqlik xususiyatlarining nostatsionar holatdan statsionar holatga o'tish jarayonlari Nyuton suyuqligining o'tish jarayonlaridan deyarli farq qilmasligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: qovushqoq-elastik suyuqlik, nostatsionar oqim, bo'ylama tezlik, suyuqlik sarfi, statsionar oqim.

NON-STATIONARY MOTION OF MAXWELL'S VISCOELASTIC FLUID IN A CYLINDRICAL TUBE

Abstract. Problems of non-stationary flow of a viscoelastic fluid in a cylindrical pipe under the influence of a constant pressure gradient were solved based on the generalized Maxwell model. By solving the posed problem, formulas for velocity distribution, fluid flow rate, and other hydrodynamic quantities were determined. Based on the derived formulas, transient processes during the unsteady flow of a viscoelastic fluid in a cylindrical pipe were analyzed. The analysis results showed that the transition processes of viscoelastic fluid characteristics from a non-stationary state to a stationary state at low values of the Deborah number are practically indistinguishable from the transition processes of a Newtonian fluid.

Keywords: viscoelastic fluid, non-stationary flow, longitudinal velocity, fluid flow rate, stationary flow.

Введение. Исследования нестационарного течения вязкоупругой жидкости в цилиндрической трубе под воздействием постоянного градиента давления, широко используется в технических и технологических процессах. Как известно, вязкоупругие свойства неньютоновских жидкостей существенно влияют на гидродинамические характеристики потока. Так, например, при транспортировке высоковязкой и тяжёлой нефти и нефтепродуктов на большие расстояния одной из важных задач является разработка эффективного метода снижения гидродинамического сопротивления потоков [1,2]. Во многих технических процессах в трубопроводном транспорте вязкой и, или вязкоупругой жидкости при пусковом и остановочном режиме рабочих органов (механизмов) наблюдается нестационарный поток. В таких случаях изменение расхода жидкости и другие гидродинамические характеристики потока существенно отличаются от характеристики обычных

потоков ньютоновской жидкости. Однако такие потоки часто используются в различных технологических процессах, в химической технологии, в биологической механике и в акустике [3,4].

В работах [5-12] исследования посвящены изучению нестационарных течений ньютоновских и неньютоновских, в частности, вязкоупругих жидкостей в трубах и каналах. Впервые нестационарное течение вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе было исследовано в работах И.С. Громека [5,6]. В них он определил изменение скорости, расхода жидкости и касательного напряжения сдвига на стенке. С помощью этих формул можно определить время установления гидродинамических величин при течении вязкой жидкости в цилиндрической трубе. Эта задача приведена во многих учебниках, как задача И.С.Громека [7-12]. В [13] проанализированы нестационарные вязкоупругие течения жидкости Олдройда-В через бесконечную цилиндрическую трубу круглого сечения. Жидкость движется под действием зависящего от времени градиента давления в трёх следующих случаях: 1) градиент давления изменяется со временем в соответствии с экспоненциальным законом; 2) градиент давления пульсирует; 3) градиент давления постоянный. Получены формулы для распределения скорости жидкости, расхода жидкости и другие гидродинамические характеристики потока.

Нестационарные пульсирующие течения вязкой жидкости в круглой цилиндрической трубе бесконечной длины под действием гармонического изменяющего градиента давления исследованы в работе [8]. При помощи решения задачи получены расчётные формулы для распределения скорости и расхода жидкости. Числовые расчёты показали, что в пульсирующем потоке при меньших значениях безразмерной частоты колебаний скорость, расход и др. гидродинамические параметры из нулевого начального состояния устанавливаются медленно, сравнительно при больших частотах колебаний и близки к параметрам не пульсирующего потока. В осциллирующем потоке при больших значениях частоты колебаний, эти параметры устанавливаются практически мгновенно. На основе модели Максвелла рассмотрена задача нестационарного колебательного течения вязкоупругой жидкости в плоском канале [14]. Получены формулы для определения динамических и частотных характеристик. С помощью численных экспериментов изучено влияние частоты колебания и релаксационных свойств жидкости на касательное напряжение сдвига на стенке. Показано, что вязкоупругие свойства жидкости, а также её ускорение являются ограничивающим факторами для использования квазистационарного подхода.

В работах [15,16] решены задачи нестационарных течений вязкоупругой жидкости в длинных трубах кольцевого сечения. Реологические постоянные характеристики вязкоупругой жидкости считались не зависящими от скорости деформирования, с этим условием задача приводится к линейным решениям, и её аналитическое решение получено с помощью преобразования Лапласа. Результаты расчётов проведены для жидкости с постоянными свойствами соответствующей Ньютоновской жидкости, где развитие профилей скорости носит диффузионный характер. Скорость и касательные напряжения монотонно растут до своих стационарных значений. Упругость жидкости придаёт волновой характер развитию её течения.

Ламинарные колебательные течения вязкоупругих жидкостей Максвелла и Олдройда-В были исследованы в работе [18], где демонстрируется много интересных особенностей, отсутствующих в потоках ньютоновских жидкостей. В работе [19] исследовано электрокинетическое течение вязкоупругих жидкостей в плоском канале под воздействием колебательного градиента давления. Предполагается, что движения жидкости происходят ламинарно и однонаправленно, в этой связи движение жидкости находится в линейном режиме. Поверхностные потенциалы считаются малыми, на основе этого условия уравнение Пуассона-Больцмана линеаризуется. В течение появляется резонансное поведение, когда преобладают упругие свойства жидкости Максвелла. Резонансное явление усиливает электрокинетических эффектов, и вместе с тем усиливается эффективность преобразования электрокинетической энергии.

В перечисленных выше работах в основном исследуется поле скоростей жидкости при различных режимах изменения градиента давления. Изменение максимальной продольной скорости, расхода жидкости и касательного напряжения сдвига, возникающие на стенке при движении нестационарного потока, исследованы относительно мало. В большинстве случаев в гидродинамических моделях нестационарные течения жидкости заменялись последовательностью течений с квазистационарным распределением гидродинамических величин. В настоящее время вопрос правомерности исследования квазистационарных характеристик для определения поля касательных напряжений и других гидродинамических характеристик в нестационарных течениях вязкой и вязкоупругой жидкостей практически не решён. Естественно, что в таких условиях

возникает необходимость использования гидродинамических моделей нестационарных процессов, учитывающих изменение гидродинамических характеристик потока в зависимости от времени.

В данной работе на основе предложенной обобщённой модели Максвелла исследуется нестационарное совместное течение вязкой и вязкоупругой жидкости в цилиндрической трубе под воздействием постоянного градиента давления. Определяются расчётные формулы для распределения продольной скорости и расхода жидкости. Анализируются переходные процессы при пусковом режиме совместное течение вязкой и вязкоупругой жидкости.

1. Обобщённая модель Максвелла для двух жидкостных гомогенных смесей

В большинстве работ [20-27], и в том числе в работах Casanellas L., Ortin J. [18] и Ding Z., Jian Y [19] используется обобщённая двухжидкостная модель Максвелла в одномерном пространстве в

виде $\tau = \tau_s + \tau_p$, $\tau_s = \eta_s \frac{\partial g_x}{\partial r}$, $\lambda \frac{\partial \tau_p}{\partial t} + \tau_p = \eta_p \frac{\partial g_x}{\partial r}$, $\eta = \eta_s + \eta_p$, $X = \frac{\eta_s}{\eta}$, $Z = \frac{\eta_p}{\eta}$. (1) Здесь τ – напряжение

раствора; τ_s – напряжение ньютоновской жидкости; τ_p – напряжение Максвелловской жидкости; η – коэффициент динамической вязкости раствора; η_s, η_p – заданные коэффициенты динамической

вязкости Ньютоновской и Максвелловской жидкости; λ – коэффициент релаксации; $\frac{\partial g_x}{\partial r}$ – градиент

скорости; X, Z – доли жидкостей Ньютона и Максвелла в динамической вязкости смеси. К сожалению, эти модели не дают информации об истинных плотностях, напряжениях, динамических и кинематических коэффициентах вязкости ньютоновской и максвелловской жидкостей. В отличие от этих исследований в данной работе, для определения истинных гидродинамических величин, рассматривается репрезентативный размер элементарного объёма смеси V , состоящей из объёма V_1 – часть, соответствующая Ньютоновской жидкости, а V_2 – часть соответствующие Максвелловской жидкости. Объёмная концентрация ньютоновской жидкости в смеси определяется по формуле $\alpha_1 = V_1 / V$, а объёмная концентрация жидкости Максвелла в смеси по формуле $\alpha_2 = V_2 / V$. Здесь $\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{V_1 + V_2}{V} = 1$. Таким же образом можно определить массовую концентрацию Ньютоновской и Максвелловской жидкости в элементарном объёме смеси V , в котором содержится M масса смеси, состоящая из M_1 – часть массы Ньютоновской жидкости, и M_2 – часть Максвелловской жидкости. Тогда массовая концентрация ньютоновской жидкости в смеси определяется по формуле $\chi_1 = M_1 / M$, а массовая концентрация жидкости Максвелла в смеси по формуле: $\chi_2 = M_2 / M$. Здесь тоже $\chi_1 + \chi_2 = \frac{M_1 + M_2}{M} = 1$. Однако, во всех случаях объёмная и массовая концентрация не равна между собой. Поэтому необходимо определить взаимную связь между объёмной и массовой концентрацией. Для этих случаев определим плотность смеси и приведённую плотность Ньютоновской и Максвелловской жидкости в виде:

$$\chi_1 = M_1 / M = \frac{\rho_1}{\rho}, \chi_2 = M_2 / M = \frac{\rho_2}{\rho}, \rho_1 = \frac{M_1}{V} = \frac{M_1 V_1}{V_1 V} = \rho_1^0 \alpha_1, \rho_2 = \frac{M_2}{V} = \frac{M_2 V_2}{V_2 V} = \rho_2^0 \alpha_2,$$

Здесь $\rho = \rho_1 + \rho_2$

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 = \rho_1^0 \alpha_1 + \rho_2^0 \alpha_2, \chi_1 = \frac{\rho_1}{\rho} = \frac{\rho_1^0 \alpha_1}{\rho_1^0 \alpha_1 + \rho_2^0 \alpha_2}, \chi_2 = \frac{\rho_2}{\rho} = \frac{\rho_2^0 \alpha_2}{\rho_1^0 \alpha_1 + \rho_2^0 \alpha_2}.$$

Здесь ρ_1^0 – истинная плотность Ньютоновской жидкости, ρ_2^0 – истинная плотность Максвелловской жидкости. Иногда рассматривается процесс, когда истинные плотности Ньютоновской и Максвелловской жидкостей различаются на небольшую величину, а скорости этих жидкостей считаются одинаковыми, а их касательные напряжения и коэффициенты динамической и кинематической вязкости могут существенно различаться. Такие смеси жидкостей включают в себя жидкость артериальной крови и некоторые физиологические жидкости, мутную воду и чистую воду, полимерную жидкость и другие смеси с ньютоновской жидкостью. Обычно такие двухжидкостные смеси называют двухкомпонентными гомогенными смесями жидкостей с одинаковой скоростью [28]. Поскольку истинные плотности Ньютоновской и Максвелловской жидкостей различаются на небольшую величину друг от друга, а также от плотности смеси, т.е. $\rho \approx \rho_1^0 \approx \rho_2^0$. В этом случае объёмная концентрация жидкости равна массовой концентрации. Но касательные напряжения значительно отличаются друг от друга, тогда можно выразить касательное напряжение смеси следующим образом: $\tau = \alpha_1 \tau_1^0 + \alpha_2 \tau_2^0$. Здесь τ_1^0 – истинное касательное напряжение ньютоновской

жидкости; τ_2^0 – истинное касательное напряжение Максвелловской жидкости. Коэффициенты динамической и кинематической вязкости смеси аналогично можно выразить: $\eta = \alpha_1 \eta_1^0 + \alpha_2 \eta_2^0$, $\nu = \alpha_1 \nu_1^0 + \alpha_2 \nu_2^0$. Здесь η_1^0, ν_1^0 – истинные динамические и кинематические вязкости ньютоновской жидкости; η_2^0, ν_2^0 – истинные динамические и кинематические вязкости Максвелловской жидкости. На основании изложенных выше соображений сформируем реологическое уравнение смеси ньютоновской и максвелловской жидкостей в цилиндрической координате в виде:

$$\begin{aligned} \tau &= \alpha_1 \tau_1^0 + \alpha_2 \tau_2^0, \quad \tau_1^0 = \eta_1^0 \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r}, \quad \lambda \frac{\partial \tau_2^0}{\partial t} + \tau_2^0 = \eta_2^0 \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r}, \quad \eta = \alpha_1 \eta_1^0 + \alpha_2 \eta_2^0, \\ \tau &= \alpha_1 \eta_1^0 \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} + \alpha_2 \eta_2^0 \frac{1}{1 + \lambda D} \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} = \eta \left(\frac{\alpha_1 \eta_1^0}{\eta} + \frac{\alpha_2 \eta_2^0}{\eta} \frac{1}{1 + \lambda D} \right) \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} = \eta \left(X + Z \frac{1}{1 + \lambda D} \right) \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r}. \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь $\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial r}$ – градиент скорости; λ – коэффициент релаксации; $D = \frac{\partial}{\partial t}$; X – величина,

определяемая по формуле $X = \alpha_1 \eta_1^0 / \eta$, есть доля динамической вязкости ньютоновской жидкости в смеси, Z – величина, определяемая по формуле $Z = \alpha_2 \eta_2^0 / \eta$, доля динамической вязкости жидкости Максвелла в смеси. Это двухжидкостное уравнение имеет следующую форму для модели Олдройд-Б в цилиндрической координате в обобщённом виде:

$$\begin{aligned} \tau &= \alpha_1 \tau_1^0 + \alpha_2 \tau_2^0, \quad \tau_1^0 = \eta_1^0 \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r}, \quad \lambda_1 \frac{\partial \tau_2^0}{\partial t} + \tau_2^0 = \eta_2^0 \left(\frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} \right) \right), \quad \tau = \alpha_1 \eta_1^0 \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} + \alpha_2 \eta_2^0 \frac{1}{1 + \lambda_2 D} \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} = \\ &= \eta \left(\frac{\alpha_1 \eta_1^0}{\eta} + \frac{\alpha_2 \eta_2^0}{\eta} \frac{1}{1 + \lambda_2 D} \right) \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} = \eta \left(X + Z \frac{1}{1 + \lambda_2 D} \right) \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r}, \quad \eta = \alpha_1 \eta_1^0 + \eta_2^0, \quad X = \frac{\alpha_1 \eta_1^0}{\eta}, \quad Z = \frac{\alpha_2 \eta_2^0}{\eta}. \end{aligned} \quad (3)$$

2. Нестационарное течение в цилиндрической трубе.

1. Постановка задачи и метод решения

Рассмотрим задачи нестационарного совместного течения вязкой и вязкоупругой несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе, когда истинные плотности вязкой ньютоновской и вязкоупругой Максвелловской жидкости различаются на небольшую величину, скорости этих жидкостей считаются одинаковыми, а их касательные напряжения и коэффициенты динамической и кинематической вязкости могут существенно различаться. Пусть ось Ox проходит горизонтально в середине канала вдоль потока. Ось Oz направлено перпендикулярно к оси Ox . Совместное течение вязкой и вязкоупругой жидкости происходит симметрично по оси канала. Тогда на основе выше указанного предположения дифференциальное уравнение медленного движения вязкой и вязкоупругой несжимаемой жидкости в одноосном пространстве имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \rho \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \tau), \quad \tau = \alpha_1 \tau_1^0 + \alpha_2 \tau_2^0, \\ \tau_1^0 = \eta_1^0 \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r}, \quad \lambda \frac{\partial \tau_2^0}{\partial t} + \tau_2^0 = \eta_2^0 \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r}, \quad \eta = \alpha_1 \eta_1^0 + \alpha_2 \eta_2^0 \end{cases}. \quad (4)$$

где $\mathcal{G}_x$ – продольная скорость; p – давление; ρ – плотность; τ – приведённая касательная напряжения; t – время.

Подставляя второе, третье, четвёртое и пятое уравнения в первое уравнение системы (4) для скорости жидкости, получаем:

$$\rho \left(1 + \lambda \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial t} = - \left(1 + \lambda \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\partial p}{\partial x} + \eta_1^0 \alpha_1 \left(1 + \lambda \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial^2 \mathcal{G}_x}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} \right) + \eta_2^0 \alpha_2 \left(\frac{\partial^2 \mathcal{G}_x}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} \right) \quad (5)$$

Чтобы решить уравнение (5), необходимо сформулировать начальные и граничные условия. Считаем, что до момента $t = 0$, жидкость находится в покое. С момента $t = 0$ жидкость движется за счёт положительного постоянного градиента давления $\frac{\partial p}{\partial x} = \text{const}$. В этом случае начальное условие

и условие прилипания на стенке будут иметь вид: $u = 0$ при $t = 0$, $\mathcal{G}_x = 0$ при $r = R$, $\frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} = 0$ при $r = 0$ (6)

Проводя преобразование Лапласа-Карсона, т.е., переходя от оригинала к изображению в уравнении (5), используя начальные и граничные условия (4), получим:

$$\frac{d^2 \bar{g}_x(r, s)}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d \bar{g}_x(r, s)}{dr} + \frac{i^2 \rho s}{\eta \eta^*(s)} \bar{g}_x(r, s) = \frac{1}{\eta \eta^*(s)} \frac{d \bar{p}(x)}{dx} \quad (7)$$

$$\text{Здесь } \eta^*(s) = \left(\frac{\alpha_1 \eta_1^0}{\eta} + \frac{\alpha_2 \eta_2^0}{\eta} \frac{1}{1 + s \lambda} \right) = (X + Z \frac{1}{1 + s \lambda}), X = \frac{\alpha_1 \eta_1^0}{\eta}, Z = \frac{\alpha_2 \eta_2^0}{\eta},$$

Используя граничные условия (4) получим решение уравнение (3) для определения скорости в изображении:

$$g_x(r, s) = \frac{1}{\rho s} \left(-\frac{d \bar{p}(x)}{dx} \right) \left(1 - \frac{J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} r \right)}{J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} R \right)} \right). \quad (6)$$

Пользуясь формулой обращения преобразования Лапласа-Карсона, получим следующее интегральное выражение для определения скорости жидкости:

$$g_x(r, s) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} e^{st} \frac{1}{\rho s} \left(-\frac{d \bar{p}(x)}{dx} \right) \left(1 - \frac{J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} r \right)}{J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} R \right)} \right) \frac{ds}{s} \quad (7)$$

Для вычисления интеграла (7) по комплексной переменной надо установить вычеты подинтегрального выражения. Приравнявая знаменатель нулю, и учитывая, что корни косинуса являются действительными числами, найдём: $s = 0$ и $s = -v \frac{s_{1,2,n}}{R^2}$ (8) Здесь $s_{1,2,n}$ есть решения

трансцендентного уравнения $\cos \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} R \right) = 0$. Все полюсы будут простыми, поэтому мы можем

воспользоваться разложением мероморфной функции на простые дроби в

$$\text{виде } \frac{F_1(s)}{F_2(s)} = \frac{\left(-\frac{dp}{dx} \right) \left(J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} R \right) - J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} r \right) \right) e^{st}}{\rho s^2 J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta \eta^*(s)}} R \right)} = \frac{C_0}{s} + \sum_{i=1}^2 \frac{C_{i,n}}{s - s_{i,n}} \quad (9)$$

Для определения вычета C_0 мы должны умножить обе части равенства (9) на s , а затем устремить s к нулю, а для $C_{i,n}$ надо умножить (9) на разность $s - s_{i,n}$ и устремить s к значению $s_{i,n}$. В этом случае для определения параметра $s_{i,n}$ получается квадратное уравнение, имеющее два корня, которые могут быть действительными или комплексно-сопряжёнными.

$$De \bar{s}^2 - \bar{s} (1 + X De a_0^2) + a_0^2 = 0 \quad (10)$$

Здесь $a_0 = \frac{2n+1}{2} \pi$, $De = \frac{\lambda v}{R^2}$ - число Деборы характеризует релаксационное изменение вязкоупругой жидкости.

Таким образом, находим решение уравнение (3) в следующем виде:

$$g_x(r, t) = \frac{1}{4\eta} \left(-\frac{\partial p}{\partial x} \right) R^2 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^2 \frac{J_0 \left(\beta_n \frac{r}{R} \right) e^{-\frac{\nu}{R^2} \bar{s}_{i,n} t}}{J_1(\beta_n) \beta_n^3 \frac{1 - 2De \bar{s}_{i,n} + De^2 \bar{s}_{i,n}^2 X}{(1 - De \bar{s}_{i,n})^2}} \right) \quad (11)$$

$$\frac{g_x(0, t)}{g_{x0 \max}} = 1 - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^2 \frac{e^{-\frac{\nu}{R^2} \bar{s}_{i,n} t}}{J_1(\beta_n) \beta_n^3 \frac{1 - 2De \bar{s}_{i,n} + De^2 \bar{s}_{i,n}^2 X}{(1 - De \bar{s}_{i,n})^2}} \quad (12)$$

$$\text{Здесь } g_{x0 \max} = \frac{R^2}{4\eta} \left(-\frac{\partial p(x)}{\partial x} \right).$$

Выражение (11) указывает на то, что при стремлении t к бесконечности распределение скорости становится параболическим. Таким образом, решение задачи о стационарном движении жидкости между параллельными стенками получается из решения задачи о нестационарном движении при обращении t в бесконечность.

2. Числовые расчёты и обсуждение.

С использованием полученных формул (11) и (12) проведены числовые расчёты по установлению нестационарных процессов гидродинамических характеристик при нестационарном течении вязкоупругой жидкости. Для удобства сравнения, установленные Ньютоновской жидкостью с установлением вязкоупругой жидкости, проведём сначала исследование Ньютоновской жидкости. Формулы для расчёта Ньютоновской жидкости получаются из формулы (11) при $\lambda = 0$, $\eta^*(s) = 0$, $X = 1$, $Z = 0$.

В этом случае решение трансцендентного уравнения имеет вид:

$$J_0 \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta}} R \right) = 0, \quad \left(i \sqrt{\frac{\rho s}{\eta}} R \right) = \frac{2n+1}{2} \pi, \quad s = -\frac{\nu}{R^2} \bar{s}, \quad \bar{s} = \frac{(2n+1)^2}{4} \pi^2 \quad (13)$$

При помощи этих выражений из формулы (12) можно найти расчётные формулы для исследования Ньютоновской жидкости:

$$\frac{g_x(0,t)}{g_{x0\max}} = 1 - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3 \pi^3} e^{-\frac{\nu}{R^2} \frac{(2n+1)^2}{4} \pi^2 t} \quad (14)$$

На основании формулы (14) произведены числовые расчёты, и на рисунке 1 показаны графики изменение отношения максимальной скорости к максимальной скорости стационарного течения в зависимости от времени. Видно, что относительная максимальная скорость при нестационарном течении Ньютоновской жидкости, в зависимости от времени, монотонно увеличивается до величины, соответствующей стационарному течению. Информация о процессе перехода ньютоновской

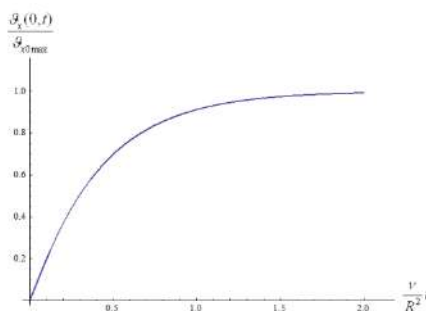


Рисунок 1. Изменение во времени отношения максимальной скорости к максимальной скорости стационарного профиля при нестационарном течении Ньютоновской жидкости

жидкости из нестационарного режима течения к стационарному приведена во многих литературных источниках [7-12]. Но процесс перехода вязкоупругих жидкостей из нестационарного течения в стационарное исследован недостаточно. Существующие работы [15,16] также посвящены нестационарным движениям вязкоупругой жидкости в кольцевых трубах, решение которых основано на методе конечных разностей. Ниже мы приводим анализ задачи, решённой на основе обобщённой двухжидкостной модели Максвелла. Для этого мы используем формулы (11) и (12). На основе этих формул проанализирован процесс перехода из нестационарного состояния к стационарному состоянию в плоском канале вязкоупругой жидкости. В данном случае решением квадратного уравнения (10) определяются корни $s_{1n,2n}$, входящие в формулы (11) и (12). Известно, что квадратное уравнение (10) имеет два корня: действительные разные, действительные равные, и комплексные сопряжённые:

$$s_{1n} = \frac{1 + XDea_0^2 + \sqrt{1 - 2Dea_0^2(X-2) + X^2De^2a_0^4}}{2De}, \quad s_{2n} = \frac{1 + XDea_0^2 - \sqrt{1 - 2Dea_0^2(X-2) + X^2De^2a_0^4}}{2De} \quad (15)$$

Для того чтобы, корни квадратного уравнения были действительными, необходимо, чтобы дискриминант в формулах (10) $(1 - 2Dea_0^2(X-2) + X^2De^2a_0^4)$ был равен или больше нуля. В данном случае корни действительны, поэтому решение (12) не изменяется.

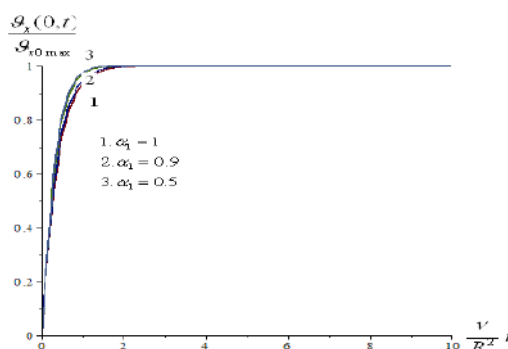


Рисунок 2. Изменение во времени отношения максимальной скорости к максимальной скорости стационарного профиля при нестационарном течении вязкоупругой жидкости (когда число Дебора $De = 0.1$, и при различных значениях концентрации Ньютоновской жидкости)

Из рисунка 2, видно, что в данном случае процессы нестационарности в потоке вязкоупругой жидкости практически ничем не отличаются от процессов нестационарности в ньютоновской жидкости. В этом случае, вместо нестационарности потока вязкоупругой жидкости, можно принять процесс установления нестационарного потока ньютоновской жидкости. Теперь рассмотрим случай, когда корни квадратного уравнения (10) состоят из комплексных сопряжённых корней. Этот случай наблюдается, когда дискриминант уравнения (10) меньше нуля. В этом случае решение квадратного уравнения определяется следующим образом:

$$s_{1n} = \frac{1 + XDea_0^2 + i\sqrt{2Dea_0^2(2-X) - X^2De^2a_0^4 - 1}}{2De} = a + bi, \quad s_{2n} = \frac{1 + XDea_0^2 - i\sqrt{2Dea_0^2(2-X) - X^2De^2a_0^4 - 1}}{2De} = a - bi$$

$$\text{Здесь } a = \frac{1 - XDea_0^2}{2De}, \quad b = \frac{\sqrt{2Dea_0^2(2-X) - X^2De^2a_0^4 - 1}}{2De},$$

В этом случае решения (12) имеет следующий вид:

$$\frac{G_x(0, t)}{G_{x\max}} = 1 - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2e^{-a_n t}}{\beta_n^3 J_1(\beta_n)(M_{2n}^2 + N_{2n}^2)} (M_{3n} \cos b_n t + N_{3n} \sin b_n t) \quad (16)$$

$$a_n = \frac{1 + X\beta_n^2 De}{2De}, \quad b_n = \frac{\sqrt{2\beta_n^2 De(2-X) - X^2\beta_n^4 De^2 - 1}}{2De}, \quad M_{1n} = 1 - 2a_n De + a_n^2 De^2 - b_n^2 De^2, \quad N_{1n} = 2a_n b_n De^2 - 2b_n De,$$

$$M_{2n} = 1 - 2a_n De + a_n^2 De^2 X - b_n^2 De^2 X, \quad N_{2n} = 2a_n b_n De^2 X - 2b_n De, \quad M_{3n} = M_{1n}M_{2n} + N_{1n}N_{2n}, \quad N_{3n} = -(M_{1n}N_{2n} - M_{2n}N_{1n}).$$

Используя формулу (16), проанализируем результаты численного расчёта нестационарного течения вязкоупругой жидкости, когда решения уравнения (10) состоят из комплексных сопряжённых корней. На рисунке 3 показано изменение во времени отношения максимальной скорости к максимальной скорости стационарного профиля при нестационарном течении вязкоупругой жидкости (когда число Дебры имеют значения $De = 3$, и при различных значениях концентрации Ньютоновской жидкости). Из рисунка 3 видно, что переход из нестационарного состояния в стационарное на основе обобщённой модели Максвелла в течении вязкоупругой жидкости появляется волны, в отличие от ньютоновской жидкости, и время перехода, вязкоупругой жидкости, в несколько раз больше, чем время перехода ньютоновской жидкости. В качестве основной причины резкого увеличения гидродинамических величин в процессе перехода вязкоупругой жидкости, можно назвать силу инерции, учитываемую в модели Максвелла. Нетрудно увидеть, что если убрать действие силы инерции, то она ничем не отличается от ньютоновской жидкости.

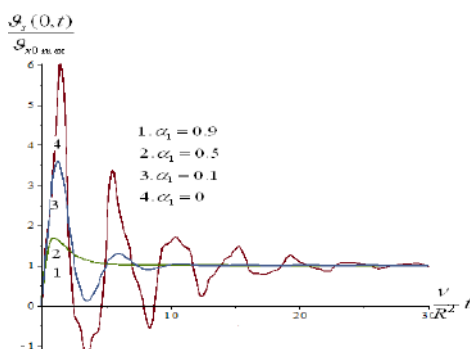


Рисунок 3. Изменение во времени отношения максимальной скорости к максимальной скорости стационарного профиля при нестационарном течении вязкоупругой жидкости (когда число Дебора $De = 3$, и при различных значениях концентрации Ньютоновской жидкости)

Здесь влияние эффекта силы инерции объясняется наличием числа Дебора, то есть релаксации. Тот факт, что увеличение числа Дебора превышает расход вязкоупругой жидкости в 5,5-6 раз по сравнению с расходом ньютоновской жидкости в переходном процессе. Также из рисунка 3 видно, что вязкоупругая жидкость, создаваемая смешиванием ньютоновской жидкости с нестационарными потоками вязкоупругой жидкостей, может быть в определённом смысле стабилизирована нестационарным движением смеси. В этом случае мгновенное максимальное увеличение расхода жидкости нормализуется увеличением концентрации ньютоновской жидкости в смеси. Обеспечение этого свойства играет важную роль в технических и технологических процессах, в предотвращении технических сбоев и неполадки.

Закключение. На основе обобщённой модели Максвелла решена задача о нестационарном течении вязкоупругой жидкости под воздействием постоянного градиента давления в цилиндрической трубе. При решении определены формулы для распределения профиля скорости, расхода жидкости в нестационарном потоке вязкоупругой жидкости. На основе установленных формул проанализированы процессы перехода характеристик вязкоупругой жидкости в цилиндрической трубе из нестационарного в стационарное состояние. По результатам анализа было показано, что переходные процессы под влиянием число Дебора, определяющие упругое свойство жидкости при малых значениях числа Дебора, принципиально неотличаются от переходного процесса в ньютоновской жидкости. Превышающих число Дебора сравнительно единицы, установлено, что процесс перехода вязкоупругой жидкости из нестационарного состояния в стационарное состояние носит волновой вид, в отличие от процесса перехода ньютоновской жидкости, и время перехода в несколько раз больше, чем у время перехода ньютоновской жидкости. Было обнаружено также, что при переходе могут возникать возмущённые процессы. Эти возмущённые процессы, происходящие в нестационарных потоках вязкоупругой жидкости, могут быть в определённом смысле стабилизированы путём примешивания в неё ньютоновской жидкости. Реализация этого свойства важна в технических и технологических процессах, в предотвращении технических сбоев или неполадок.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Акилов Ж.А. *Нестационарные движения вязкоупругих жидкостей*. Ташкент: Фан, 1982.-104с.
2. Мирзаджанзаде А.Х., Енотов В.М. *Гидродинамика в бурении*. М.: Недра, 1985.-196с.
3. Мирзаджанзаде А.Х., Караев А.К., Ширинзаде С.А. *Гидравлика в бурении и цементировании нефтяных и газовых скважин*. М.: Недра, 1977.-232с.
4. Аметов И.М., Байдилов Ю.Н., Рузин Л.М. и др. *Добыча тяжелых и высоковязких жидкостей*. М.: Недра, 1985.-205с.
5. Громека И.С. *К теории движения жидкости в узких цилиндрических трубках*. Собр. Соч. – М., 1952. – с. 149-171.
6. Громека И.С. *О скорости распространения волнообразного движения жидкости в упругих трубках*. Собр. соч. – М., 1952. – с. 172-183.13.
7. Лойцянский Л.Г. *Механика жидкости и газа*. – М.: Дрофа, 2003.-840 с.8.

8. Файзуллаев Д.Ф., Наврузов К. Гидродинамика пульсирующих потоков, – Ташкент, “Фан”, 1986. – 192 с.
9. Колесниченко В.И., Шарифулин А.Н. Введение в механику несжимаемой жидкости. – Пермь, Изд. Пермского нац. иссл. политех. университета, 2019. – 127 с.
10. Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. – М.: Гостехиздат, 1956. – 520 с.
11. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений. – М.: Гостехиздат, 1954. – 420 с.
12. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. – М.: Наука, 1974. – 712 с.
13. Хассан, А. Абу-Эль, Эль-Мэгэури, Э.М., Нестационарные осевые вязкоупругие потоки жидкости Олдройда В в трубе // Реология - новые концепции, приложения и методы / Под ред. автор: Дурайрадж Р., Издатель InTech., 2013, гл. 6. С. 91–106.
14. Navruzov K., Sharipova Sh. B. Tangential Shear Stress in an Oscillatory Flow of a Viscoelastic incompressible fluid in a plane Channel // Fluid Dynamics, 2023, vol. 58, NO 3 p.360-370.
15. Шульман З.П., Хусид Б.М. Нестационарные процессы конвективного переноса в наследственных средах. – Минск, 1983. – 256 с.
16. Шульман З.П., Хусид Б.М. Фенологические и микроструктурные теории наследственных жидкостей, // Инст-т тепло- и массообмена АН Белоруссии. Препр., 1983, №4. – 50 с.
17. Наврузов К., Хакбердиев Ж.Б. Динамика неньютоновских жидкостей. – Ташкент: Фан”, 2000. – 246 с.
18. Casanellas L., Ortin J. Laminar oscillatory flow of Maxwell and Oldroyd-B fluids // J. Non-Newtonian Fluid. Mechanics. 166. 2011. P. 1315-1326.
19. Ding Z., Jian Y. Electrokinetic oscillatory flow and energy microchannelis: a linear analysis // J. Fluid. Mech. 2021. vol. 919. A20. P.1-31.

TURLI ZARYADLANGAN JISMLARDA ELEKTR MAYDON KUCHLANGANLIGINING NAZARIY ASOSLARI

Kamalova Dilnavoz Ixtiyorovna,

Navoiy davlat universiteti

Aniq fanlar fakulteti professori, t.f.d. (DSc)

kamalova.di@mail.ru

Boymurotov Bahrom Baxodirovich,

Navoiy davlat universiteti

“Fizika” ta’lim yo’nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli zaryadlangan jismlarda elektr maydon kuchlanganligining nazariy asoslari bayon etilgan. Mavzuning kelib chiqish tarixi, nazariy va amaliy jihatlarini ko’rsatib o’tilgan. Fizika, kimyo, biologiya, texnika, kosmonavtikada asosiy kuchlardan biri ekanligi hamda hozirgi zamonda elektronika, energetika, tibbiyot, telekommunikatsiyada asosiy amaliy o’rin egallashi yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: elektr maydoni, elektr zaryadi, elektr maydon kuchlanganligi, shar, zamonaviy usullar.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАПРЯЖЁННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В РАЗНОЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛАХ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы напряжённости электрического поля в различных заряженных телах. Показаны история возникновения, теоретические и практические аспекты этой темы. Отмечается, что напряжённость электрического поля является одной из основных сил в физике, химии, биологии, технике, космонавтике и в настоящее время занимает ключевое практическое место в электронике, энергетике, медицине и телекоммуникациях.

Ключевые слова: электрическое поле, электрический заряд, напряжённость электрического поля, сфера, современные методы.

THEORETICAL BASIS OF ELECTRIC FIELD STRENGTH IN DIFFERENTLY CHARGED BODIES

Abstract. This article describes the theoretical foundations of the electric field strength in various charged bodies. The history of the origin, theoretical and practical aspects of the topic are shown. It is highlighted that it is one of the main forces in physics, chemistry, biology, engineering, astronautics, and currently occupies a key practical place in electronics, energy, medicine, and telecommunications.

Keywords: electric field, electric charge, electric field strength, sphere, modern methods.

Mavzuning dolzarbligi. Kelib chiqish tarixi. Elektr maydon tushunchasi birdaniga paydo bo’lmagan. U bir necha asr davomida shakllandi. Jumladan, XVIII asr – zaryad va kuchlarning o’rganilishi quyidagi bosqichlarda olib borildi: 1730-1740 yillarda Stiven Grey, Sharl Dyufen, B. Franklin elektr zaryadning mavjudligini isbotladilar; 1785-yilda Sharl Kulon o’zining mashhur Kulon qonuni orqali zaryadlangan jismlar orasidagi kuchni aniqladi. Bu elektr maydon nazariyasining poydevori bo’ldi.

XIX asr – elektr maydon tushunchasining yaratilishi – 1830-1850 yillarda Maykl Faradey “maydon” tushunchasini ilmga kiritdi. Unga ko’ra, zaryad atrofida bo’shliq bo’ylab kuch tarqaladi va bu ko’rinmas kuch maydoni zaryadni his qildiradi. Faradey esa “elektr maydon chiziqlari” g’oyasini ham taklif qilgan. Faradey g’oyalarini matematik jihatdan ifodalab, Jeyms Klerk Maksvell (1861-1865) tenglamalarini yaratdi. Elektr maydon, magnit maydon va yorug’likning yagona nazariyasi shakllandi.

Shu tariqa hozirgi zamon fizikasidagi elektr maydon tushunchasi to’liq shakllandi.

XIX asr oxiri – Maksvel tenglamalari – J.K.Maksvel Faradey g’oyalarini matematik shaklga keltirdi. Maksvel elektr maydon kuchlanganligini matematik jihatdan to’liq ifodaladi:

$$E = \frac{F}{q}$$

Elektr maydon — moddiy mavjud narsa ekanligi isbotlandi.

Elektr maydonlarni bir-biri bilan taqqoslash va xossalari o'rganish uchun miqdoriy tavsifini bilishimiz kerak. Elektr maydon xossalari o'rganish uchun bu maydonga sinaluvchi nuqtaviy zaryadlarni kiritish va ularga ta'sir etuvchi kuchlarni aniqlash bilan o'rganiladi. Bunda maydonga kiritiladigan elektr zaryad shu qadar kichikki, u o'zining ta'siri bilan maydonni hosil qilgan zaryadning kattaligini, joylanishini va maydonni o'zini ham sezilarli o'zgartirmaydi.

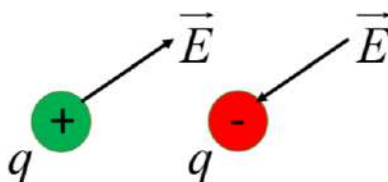
Tadqiqot metodologiyasi. Sinaluvchi nuqtaviy q_0 zaryadni, q zaryad hosil qilayotgan elektr maydonning har xil nuqtalariga kiritganimizda, unga ta'sir qilayotgan kuchni aniqlash mumkin (1-rasmda ko'rsatilgan tajriba orqali). O'tkazilgan tajribalar ko'rsatadiki, sinaluvchi nuqtaviy zaryadga maydon tomonidan ta'sir etuvchi kuch, maydonni har xil nuqtalarida har xil va yo'nalishi ham farqli ekanligini ko'rsatadi.

Masalan, q_0 sinaluvchi nuqtaviy zaryadga maydonning ma'lum bir nuqtasida F kuch ta'sir qilsin. Bu kuchning kattaligi maydonning shu nuqtasidagi xossasiga va sinaluvchi zaryadning kattaligiga bog'liq. Agar $\frac{F}{q_0}$ nisbat olinsa, unda zaryad miqdoriga bog'liq bo'lmaydigan kattalik hosil bo'ladi. Bu kattalik maydonning kuch tavsifini bildiradi, uni elektr maydon kuchlanganligi deb yuritiladi va E harfi bilan belgilanadi:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Bu yerda: $\vec{E}$ – elektr maydon kuchlanganligi, $[E] = \frac{N}{Cl}$; $\vec{F}$ – zaryadga ta'sir etayotgan kuch, $[F] = N$; q – sinaluvchi zaryad, $[q] = Cl$.

Natijalar va ularning muhokamasi. Shunday qilib, maydonning biror nuqtasidagi elektr maydon kuchlanganligi son jihatdan shu nuqtaga joylashtirilgan musbat zaryad birligiga ta'sir etuvchi kuchga teng va shu kuch bilan bir xil yo'nalgan fizik kattalikdir. Elektr maydon kuchlanganligi ($\vec{E}$) vektorining yo'nalishi musbat zaryadga ta'sir etadigan kuch yo'nalishi bilan bir xil bo'lib, manfiy zaryadga ta'sir etadigan kuchga qarama-qarshidir (1-rasm).



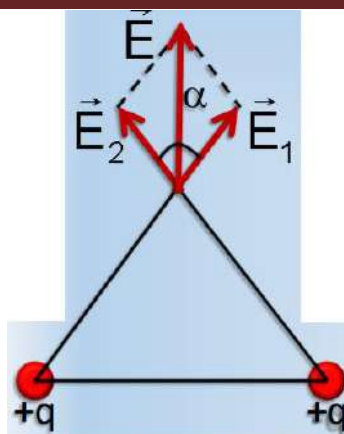
1-rasm.

Yuqoridagi formuladan, xalqaro birliklar sistemasida elektr maydon kuchlanganligi birligini $[E] = \frac{N}{Cl}$ ekanligini topamiz.

Fazoning har bir nuqtasida maydon kuchlanganligini bilish muhimdir. Tajribalarga ko'ra, nuqtaviy zaryadlar sistemasining elektr maydon kuchlanganligi, shu sistemadagi har bir zaryadni elektr maydon kuchlanganlik vektorlarining yig'indisiga teng bular ekan, ya'ni:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

Faraz qilaylik, elektr maydonni q_1 va q_2 zaryadlar hosil qilayotgan bo'lsin (2-rasm). Shu zaryadlardan A nuqtada elektr maydon kuchlanganliklarining teng ta'sir etuvchisi nimaga teng bo'ladi?



2-rasm.

Yuqorida keltirilgan ta'rifga binoan, ya'ni superpozitsiya (qo'shilish) prinsipiga binoan (A) nuqtadagi maydon kuchlanganlik quyidagiga teng bo'ladi:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Endi 1-rasmda ko'rsatilgan q nuqtaviy zaryadning maydon kuchlanganligini topaylik. Faraz etaylik, sinaluvchi q_0 nuqtaviy zaryad elektr maydonni hosil qilayotgan q zaryaddan r masofada joylashsin. Bu holatda Kulon qonuniga asosan q_0 zaryadga ta'sir etuvchi kuch

$$F = \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2}$$

bo'ladi. Ushbu formuladan foydalanib, q nuqtaviy zaryadni maydon kuchlanganligi formulasini quyidagicha yozamiz:

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{\frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2}$$

Shunday qilib, nuqtaviy zaryadning maydon kuchlanganligi shu maydonni hosil qilayotgan zaryad miqdoriga to'g'ri mutanosib va muhitning dielektrik singdiruvchanligiga zaryaddan tekshirilayotgan nuqtagacha bo'lgan masofaning kvadratiga teskari mutanosib bo'lar ekan.

a. Elektr maydon kuchlanganligi qanday aniqlangan?

Elektr maydon kuchlanganligi E – bu maydonga qo'yilgan. Kulon musbat sinov zaryadga ta'sir etuvchi kuch qiymati.

Elektr maydon kuchlanganligini quyidagi usullarda aniqlash mumkin:

Nazariy usul – Kulon qonuni orqali. Agar nuqtaviy zaryad bo'lsa:

$$E = \frac{kq}{r^2}$$

Bu eng asosiy formula hisoblanadi.

Tajribaviy usullar – tortishish-itarilish tajribalari (Kulon tarozisi) hamda potensial farqi orqali:

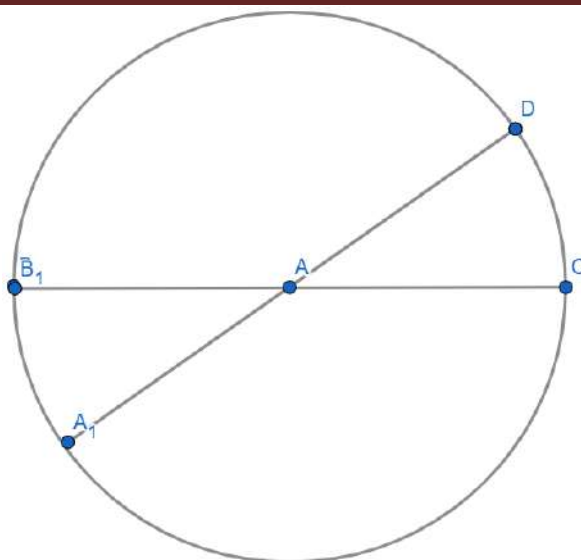
$$E = \frac{dV}{dr}$$

Faradey usuli – elektr kuch chiziqlari zichligini kuzatish. Kondensatorlar yordamida tekshirish:

$$E = \frac{U}{d}$$

Zamonaviy aniqlash usullariga – elektrometrlar, elektrostatik zondlar, lazer interferometriyasi, kompyuter simulyatsiyalari kiradi.

Ushbu rasmda shar ichidagi elektr maydon kuchlanganligi tasvirlangan (3-rasm)



3-rasm.

Sharining ichidan ixtiyoriy A nuqtani tanlab olsak, shu nuqtadan ixtiyoriy yo'nalishda elementar $d\Phi$ (B_1AA_1) fazoviy burchak olamiz. Chizmadan ko'rinib turibdiki, bu burchakka vertikal bo'lgan (DAC) burchak ham $d\Phi$ ga teng bo'ladi.

Bu fazoviy burchaklar shar sirtidan dS_1 va dS_2 elementar yuzalar ajratadi. Bu yuzalar A nuqtadan r_1 va r_2 masofalarda joylashgan deb olaylik. Bunda yuzalar quyidagicha bo'ladi:

$$dS_1 = d\Phi \cdot r_1^2$$

$$dS_2 = d\Phi \cdot r_2^2$$

Zaryad miqdori shar sirti bo'ylab σ sirt zichligi bo'ylab, tekis taqsimlangan va bu zaryad miqdori elementar yuzalarga quyidagicha to'g'ri keladi:

$$dq_1 = \sigma dS_1 = \sigma d\Omega r_1^2$$

$$dq_2 = \sigma dS_2 = \sigma d\Omega r_2^2$$

Bu elementar zaryadlarning hosil qilgan elektr maydon kuchlanganliklari quyidagicha:

$$dE_1 = k \frac{dq_1}{r_1^2} = k\sigma d\Omega$$

$$dE_2 = k \frac{dq_2}{r_2^2} = k\sigma d\Omega$$

Demak, bu zaryadlarning hosil qilgan elektr maydon kuchlanganliklari teng:

$$dE_1 = dE_2 = k\sigma d\Omega$$

Ammo, ularning yo'nalishi qarama-qarshi bo'lgani tufayli:

$$dE_1 = -dE_2$$

Demak, A nuqtadagi natijaviy kuchlanganlik:

$$d\vec{E} = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = 0$$

Bundan ko'rinib turibdiki, zaryadlangan shar ichidagi elektr maydon kuchlanganligi nolga teng.

Elektr maydon kuchlanganligining ahamiyati. Elektr maydon kuchlanganligi fizikaning barcha bo'limlarida uchraydi va quyidagi jihatlarida juda muhim:

1) Zaryadlar o'zaro qanday ta'sirlashishini aniqlaydi. Elektronlar, protonlar, ionlar – barchasining harakatini elektr maydon boshqaradi.

2) Elektr energiyasini uzatish asosidir. Elektr tarmoqlari, tok o'tishi E maydon orqali sodir bo'ladi.

3) Atom va molekullarning tuzilishini tushuntiradi. Kimyo fizikasi va kvant mexanikada elektr maydon asosiy kuchlardan biridir.

4) Elektronikaning poydevori. Diod, tranzistor, mikrochip – barchasida elektr maydon bosh rol o'ynaydi.

5) Plazma, yadro fizikasi, kosmik jarayonlar. Zarralarning yo'nalishi elektr maydon kuchiga bog'liq.

Elektr maydon kuchlanganligini o'rganish hozir ham dolzarb, chunki, nanoelektronika – 5-50 nanometrli tranzistorlarda elektr maydon juda kuchli o'zgaradi – bu chiplar tezligini belgilaydi. Sun'iy intellekt, superkompyuterlar, protsessorlar ichida elektr maydon konfiguratsiyasi optimallashtiriladi.

Tibbiyotda elektr maydon bo'yicha – UZI apparatlari, MRT fizikasi, elektrokardiografiya (EKG) asbob-uskunalari ham keng ishlatiladi.

Yangi materiallar fizikasi, grafen, nanotrubkalar, dielektriklar – elektr maydon xossalari bog'liq. Elektrotransport, elektr avtomobillar, maglev poyezdlari, dronlarning energetik samaradorligi elektr maydon nazorati orqali yaxshilanadi.

Elektr maydon kuchlanganligi quyidagi sohalarda keng qo'llanadi:

1) Elektronika va mikrochiplar (tranzistorlarni ochish-yopish, MOSFET texnologiyasi, integral sxemalar ishlashi);

2) Telekommunikatsiya (antenna maydonlarini loyihalash, radio to'liqin tarqalishini boshqarish, 5G/6G texnologiyalari);

3) Tibbiyot (elektr maydon yordamida hujayralarni faollashtirish, saraton hujayralarini yo'q qilish (electroporation), ion terapiya);

4) Sanoat (elektrostatik bo'yoqlash, elektr filtrlar (changni ushlab qolish), kserokopiya texnologiyasi);

5) Kosmik texnologiyalar (ion dvigatellari, zaryadlangan zarralarni boshqarish, sun'iy yo'ldoshlarni barqarorlashtirish);

6) Energetika (kondensatorlar, transformatorlar maydonini hisoblash, yarim o'tkazgich texnologiyalari).

Xulosa. Elektr maydon kuchlanganligi – Faradey tadqiqotlari bilan shakllangan hamda Kulon qonuni asosida aniqlanadi. Fizika, kimyo, biologiya, texnika, kosmonavtikada asosiy kuchlardan biri hisoblanadi. Nanoelektronika va tibbiy texnologiyalar davrida juda dolzarb. Hozirgi zamonda elektronika, energetika, tibbiyot, telekommunikatsiyada asosiy amaliy o'rin egallaydi.

ADABIYOTLAR:

1. D.Kamalova va b. "Elektr va magnetizm" (laboratoriya mashg'ulotlari). O'quv qo'llanma. Navoiy. Aziz kitobxon nashriyoti. 2025.

2. D.Kamalova va b. "Elektr va magnetizm" (amaliy mashg'ulotlar). O'quv qo'llanma. Navoiy. Aziz kitobxon nashriyoti. 2025.

3. Д.И.Камалова ва бошқалар. «Электромагнетизм бўлимини ўқитишда ишлатиладиган физик асбоблар» электрон дарслиги». Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. №DGU 22117. 16.02.2023.

4. F.O.Nabiyeva "The importance of practical training in the teaching of the "Electromagnetism" department". Uzbek Scholar Journal. Volume-24, January, 2024. 90-95-b.

PEROVSKIT YUPQA PLYONKALARINING OPTOELEKTRON XUSUSIYATLARINI TIOMOCHEVINA QO‘SHIMCHASI BILAN YAXSHILASH

Oblaqulov Axmad Oblaqlul o‘g‘li,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti kichik ilmiy xodimi

akhmadoblakulov@gmail.com

Ashurov Nigmat Rustamovich,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti laboratoriya mudiri

nigmat.ashurov@gmail.com

Toshmamatov Doston Azamat og‘li,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti kichik ilmiy xodimi

mr_toshmamatovdostonazamat@mail.ru

Yakubova Umida Xabibullayevana,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti kichik ilmiy xodimi

Rahimov Rahimbergan Yuldashevich,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti katta ilmiy xodimi

rakhimbergan74@mail.ru

Annotatsiya. Perovskit materiallar asosidagi quyosh elementlarining samaradorligi va barqarorligini oshirishda yorug‘likni yutadigan qatlamning morfologiyasi va defektlar darajasini boshqarish muhim ahamiyatga ega. Ushbu ishda FAMA (formamidiniy/metilamoniy) aralash kationli (FAPbI_3)_{0.85}(MAPbBr_3)_{0.15} perovskit yupqa plyonkalarining optoelektron xususiyatlarini tiomochevina (thiourea, TM) qo‘shimchasi yordamida yaxshilash o‘rganilgan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, TM qo‘shimchasi kristallanish dinamikasiga ta‘sir ko‘rsatib, dona o‘lchamini sezilarli darajada oshirishi (1-1.2 μm gacha) va tarmoqlangan chegaralarni kamaytirishi mumkin. TM ning perovskit tarkibidagi ionlar (Pb^{2+} , I^-) bilan o‘zaro ta‘siri defektlarni samarali passivlashga olib keldi. Natijada, TM ning optimal konsentratsiyasida (0.04 mM) tayyorlangan qurilmalarning foydali ish koeffitsienti (FIK) nazorat namunasi uchun 16.67% dan 20.36% gacha oshdi, bu 22% ga yaqin nisbiy yaxshilanishni ifodalaydi. Bundan tashqari, qisqa tutashuv tok zichligi (J_{sc}) 26.58 mA/cm^2 ga, ochiq zanjir kuchlanishi (V_{oc}) esa 1.065 V ga yetdi. Olingan natijalar TM qo‘shimchasini perovskit qatlamlarining morfologiyasini va strukturaviy sifati ni samarali boshqarish, shuningdek, defektlarni passivlash orqali ularning fotovoltaiik xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilash uchun istiqbolli vosita ekanligini aniq ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: perovskit, tiomochevina, defekt passivatsiya, morfologiya, kristallanish dinamikasi, FAMA perovskiti, optoelektron xususiyatlar.

УЛУЧШЕНИЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЁНОК ПЕРОВСКИТА С ДОБАВЛЕНИЕМ ТИОМОЧЕВИНЫ

Аннотация. Управление морфологией светопоглощающего слоя и уровнем дефектов важно для повышения эффективности и стабильности солнечных элементов на основе перовскитных материалов. В данной работе оптоэлектронные свойства тонких плёнок перовскита смешанного катиона FAMA (формамидиний/метиламмоний) (FAPbI_3)_{0.85}(MAPbBr_3)_{0.15} были улучшены путём добавления тиомочевина (TM). Исследования показали, что добавление TM может значительно увеличить размер зерна (до 1-1,2 мкм) и уменьшить разветвлённость границ, влияя на динамику кристаллизации. Взаимодействие TM с ионами (Pb^{2+} , I^-) в перовските привело к эффективной пассивации дефектов. В результате коэффициент полезного действия (КПД) устройств, приготовленных при оптимальной концентрации TM (0,04 mM), увеличился с 16,67% до 20,36% для контрольного образца, что представляет собой относительное улучшение примерно на 22%. Кроме того, плотность тока короткого замыкания (J_{sc}) достигла 26,58 mA/cm^2 , а напряжение холостого хода (V_{oc}) – 1,065 В. Полученные результаты наглядно продемонстрировали, что добавление TM

является перспективным инструментом для эффективного управления морфологией и структурным качеством перовскитных слоёв, а также для значительного улучшения их фотоэлектрических свойств за счет пассивации дефектов.

Ключевые слова: перовскит, тиомочевина, пассивация дефектов, морфология, динамика кристаллизации, перовскит FAMA, оптоэлектронные свойства.

IMPROVEMENT OF OPTOELECTRONIC PROPERTIES OF PEROVSKITE THIN FILMS WITH THE ADDITION OF THIOUREA

Abstract. Controlling the morphology of the light-absorbing layer and the level of defects is important for improving the efficiency and stability of solar cells based on perovskite materials. In this work, the optoelectronic properties of mixed-cation perovskite thin films FAMA (formamidinium/methylammonium) (FAPbI_3)_{0.85}(MAPbBr_3)_{0.15} were improved by adding thiourea (TU). Studies have shown that the addition of TU can significantly increase the grain size (up to 1-1.2 μm) and reduce boundary branching, affecting the crystallization dynamics. The interaction of TU with ions (Pb^{2+} , I^-) in perovskite led to effective defect passivation. As a result, the power conversion efficiency (PCE) of the devices prepared at the optimal TU concentration (0.04 mM) increased from 16.67% to 20.36% for the control sample, representing a relative improvement of approximately 22%. In addition, the short-circuit current density (J_{sc}) reached 26.58 mA/cm^2 , and the open-circuit voltage (V_{oc}) reached 1.065 V. The obtained results clearly demonstrated that the addition of TU is a promising tool for effectively controlling the morphology and structural quality of perovskite layers, as well as for significantly improving their photovoltaic properties through defect passivation.

Key words: perovskite, thiourea, defect passivation, morphology, crystallization dynamics, FAMA perovskite, optoelectronic properties.

Kirish. So‘ggi yillarda perovskitlar asosida quyosh batareyalarini yaratishga doimiy qiziqish mavjud. Bu qiziqish, birinchi navbatda, yuqori konversiya stavkalari, an‘anaviy kremniy konvertorlari bilan raqobatbardoshligi, arzonligi va ularni ishlab chiqarishning texnologik samaradorligi bilan bog‘liq [1,2]. Perovskit materiallari odatda ABX_3 kristalli strukturasi qabul qiladi, bunda A organik kation (metilammoniy, formamidin) yoki gidroksidli metall ionini (Cs^+ , K^+ , Rb^+), B ikki valentli metall kationini (Pb^{2+} , Sn^{2+} va Xde an ionlariga mos keladi) bildiradi. Cl^- , Br^-) [3-6]. Shunisi e‘tiborga loyiqki, perovskit quyosh elementlarining FIK so‘nggi o‘n besh yil ichida dastlabki 3,8% dan [7] sertifikatlangan 26,7% ga [8,9] ko‘tarilib, ajoyib progressiyani namoyish etdi.

Perovskit asosidagi optoelektron qurilmalarning samaradorligi va barqarorligi, asosan, yorug‘likni yutadigan qatlamning morfologiyasi va defektlar darajasiga bog‘liq. Eritma usuli bilan tayyorlangan perovskit plyonkalar tezkor kristallanishi natijasida ko‘plab tarmoqlangan chegaralar va turli xil defektlar (shu jumladan vakantlar va koordinatsiyalanmagan ionlar) paydo bo‘lishi muammosi ularning rivojlanishidagi asosiy to‘siq hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilishning samarali strategiyalaridan biri bu qo‘shimcha muhandisligi bo‘lib, unda maqsadli moddalar perovskit prekursoriga kiritiladi yoki keyingi qayta ishlash jarayonida qo‘llaniladi. Tadqiqotlarda TM va uning turli hosilalari, o‘zining noyob funktsional guruhlari tufayli kristallanish dinamikasini boshqarish va defektlarni passivlashda kuchli vosita ekanligi isbotlangan. TM guruhidagi qo‘shimchalarning asosiy afzalliklaridan biri ularning perovskit plyonkaning kristallanish jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatish qobiliyatidir. TM molekulasida tarkibidagi kuchli donorga ega bo‘lgan S=O va N-H guruhlari perovskit tarkibidagi Pb^{2+} kationlari va I^- anionlari bilan mustahkam koordinatsion bog‘lanishlar va vodorod bog‘larini hosil qiladi [10]. Bu o‘zaro ta‘sir kristallanish tezligini sekinlashtirib, yaxshi rivojlangan, katta o‘lchamli donalarning shakllanishiga imkon beradi. Masalan, Metilammoniy(MA) asosidagi MAPbI_3 perovskitiga TM qo‘shilishi dona o‘lchamini sezilarli darajada oshishiga va natijada tarmoqlangan chegaralarning sonini qisqarib defektlar zichligining kamayishiga olib keladi[11]. Qihang Sun va uning jamoasi formamidin (FA) asosidagi perovskitlar uchun TM qo‘shimchasi perovskit qatlamida kristallanish jarayonini boshqarish va defektlarni passivatsiyalash orqali qurilmaning fotovoltaiik samaradorligini 24% dan yuqori ko‘rsatkichga yetkazishi, shuningdek, uning uzluksiz yorug‘lik ta‘sirida ham barqarorligini oshirishi eksperimental isbotlab bergan[12].

Biz ushbu tadqiqotimizda FAMA asosidagi aralash organik kationli perovskit retsepturalari uchun ham TM asos qo‘shimchasining samarali ishlashini va uning quyosh elementinig optoelektronik xususiyatlarini oshirishga xizmat qilishini bir nechta fizik o‘lchashlar orqali isbotlab berganmiz.

Ekspериментал qism. Materiallar. Barcha kimyoviy moddalar qo‘shimcha tozalashsiz qabul qilinganidek ishlatilgan. Qo‘rg‘oshin (II) yodidi (PbI_2 , 99,99%) va qo‘rg‘oshin (II) bromidi (PbBr_2 , 99,99%)

Tokyo Chemical Industry (TCI) dan sotib olindi. Sigma-Aldrichdan quyidagi materiallar olindi: poli[bis(4-fenil)(2,4,6-trimetilfenil)amin] (PTAA, >99%), PFN-Br (>98%), formamidin yodid (FAI, >99,5%), metilamoniy bromid (MABr, 99,5%). 99,98%, fulleren (C₆₀, 99,9%), batokuproin (BCP, >99%) va kumush (Ag, 99,9%). Dimetilformamid (DMF, ≥99,9%), dimetil sulfoksid (DMSO, ≥99,9%), toluol, metanol (MeOH, ≥99%) va xlorobenzol (CB, ≥99,9%) kabi erituvchilar ham Sigma-Alkogolsiz boyitilmasdan olingan va qo'shimcha ishlatilmagan.

Quyosh elementlarini ishlab chiqish. Indiy qalay oksidi (ITO) bilan qoplangan shisha substratlar ko'p bosqichli jarayon yordamida ketma-ket tozalandi. Birinchidan, mexanik tozalash Hellmanex™ III ning 1:10 (v:v) suvli eritmasi bilan amalga oshirildi, so'ngra har biri 10 daqiqa davomida toluol, aseton va izopropil spirtida (IPA) ultratovushli tozalash amalga oshirildi. Substratlar azot oqimi ostida quritilgan va sirt namligini oshirish uchun 30 soniya davomida kislorod plazmasi (100 Vt, 0,3 mbar) bilan ishlov berilgan.

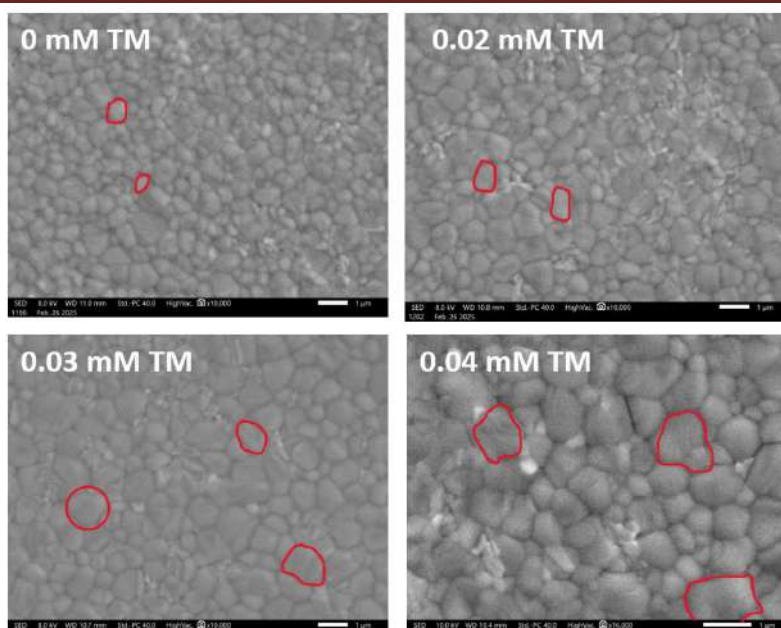
Kovak tashuvchi qatlam (KTQ) oldindan qizdirilgan (70 °C) PTAA eritmasini (toluolda 2,5 mg / ml) 6000 aylanish tezligida 30 soniya davomida aylantirish orqali yotqizilib, so'ngra 10 daqiqa davomida 100 °C da quritildi. Perovskit prekursorli eritmasi PbI₂ (508 mg, 1,102 mmol), FAI (180,5 mg, 1,049 mmol), PbBr₂ (68 mg, 0,185 mmol) va MABr (20,7 mg, 0,185 mmol) va MABr (20,7 mg, 0,185 mmol) ni aralash erituvchilarda (DMF:DMSO 4:1 v:v, jami 1 ml) eritish orqali tayyorlangan. TM alohida DMda eritilib 0,02, 0,03 va 0,04 mmol konsentratsiyasida DMF: DMSO nisbati saqlab qolgan holda qo'shildi. Eritma 0,45 mkm politetrafloroetilen (PTFE) shprints filtri yordamida filtrlanib, ikki bosqichli aylantirish orqali PTAA qatlami ustiga yotqizildi: 10 soniya davomida 1000 rpm (tezlanish: 1000 rpm / s), so'ngra 5000 rpm). Ikkinchi bosqichning oxirgi 15-soniyasida antierituvchi vosita sifatida 500 mL toluol dinamik sepildi. Yupqa qatlamlar azot bilan to'ldirilgan qo'lqop qutisida 60 daqiqa davomida 100 °C da quritildi. Elektron tashuvchi qatlam (ETQ) va elektrodlar yuqori vakuum (<10⁻⁶ mbar) ostida termal bug'lanish orqali ketma-ket joylashtirildi: 1,5 nm LiF interfeys qatlami, 20 nm C₆₀ qatlami, 8 nm BCP bufer qatlami va 100 nm Ag yuqori kontakt.

Quyosh elementlarining xususiyatlarini baholash. Optik yutilish xususiyatlari Jasco V-630 UV-Vis spektrofotometri yordamida tekshirildi, o'lchashlar 550-850 nm to'lqin uzunligi oralig'ida o'tkazildi. Spektrometr to'g'ridan-to'g'ri va tarqoq aks ettirishni hisobga olish uchun singdirish koeffitsientini aniq aniqlashni ta'minlaydigan integral sfera bilan jihozlangan.

Tok-kuchlanish (I-V) o'lchovlari Ossila I-V testing qurilmasi yordamida ksenon lampa bilan jihozlangan (AAA klassi) AM 1,5G quyosh quyosh simulyatori yoritilishida amalga oshirildi. Yorug'lik intensivligi sertifikatlangan silikon mos yozuvlar diodi yordamida kalibrlangan. Substratga joylashtirilgan barcha qurilmalar bir vaqtning o'zida yoritilgan va J-V egri chiziqlari oldinga (-0,1 dan 1,3 V gacha) va teskari (1,3 dan -0,1 V gacha) skanerlash yordamida ketma-ket qayd etilgan.

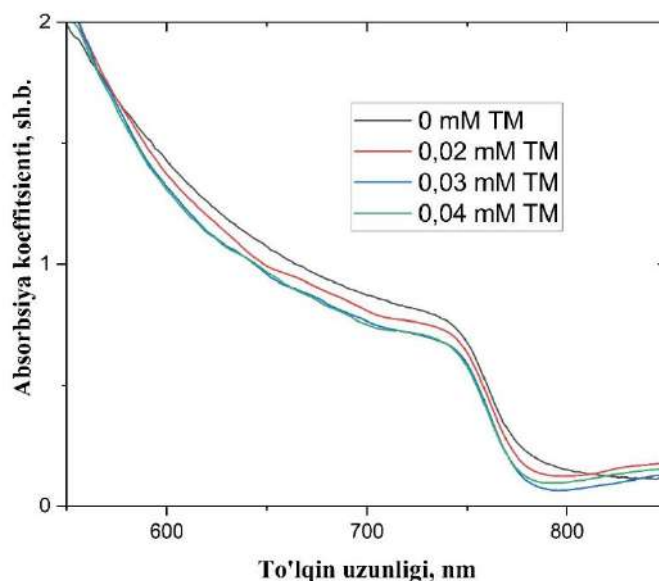
Natijalar va ularning tahlili. SEM tasvirlari shuni ko'rsatmoqdaki TM qo'shilmagan perovskit yupqa qatlamlari kristal donachalari o'lchami o'rtacha 300-400 nm tashkil qilgan. 0.02 mM konsentratsiyada donachalar o'lchami 400-500 nm gacha oshganligini ko'rishimiz mumkin. 0.04 mM TM qo'shilgan qatlamlarning morfologiyasida donachalar o'lchami 1-1.2 mkm gacha yetmoqda (1-rasm). TM ning 0.04 mM optimal konsentratsiyasida perovskit donachalarining 1-1.2 μm gacha kattalashishi bir nechta o'zaro bog'liq mexanizmlar orqali yuzaga keladi. TM molekulari Pb²⁺ ionlari bilan barqaror [Pb(TU)₂]²⁺ komplekslarini hosil qilib (K_{stab} ≈ 10⁵-10⁶ M⁻¹), kristallanish kinetikasini sekinlashtiradi va nukleatsiya zichligini kamaytiradi, shu bilan har bir donaning erkin o'sishiga sharoit yaratadi.

Bir vaqtning o'zida TM ning kristall/larviya interfeysida adsorbsiyalanishi sirt energiyasini $\gamma = \gamma_0 - RT \ln(1+KC)$ formulasida bo'yicha 25-30% ga kamaytiradi, bu esa kritik nukleatsiya radiusini oshiradi va yirik donachalarning shakllanishini rag'batlantiradi. TM qo'shimchasi konsentratsiyasining oshishi bilan perovskit qatlamining yutilish qobiliyati sezilarli darajada yaxshilanadi, bunda eng yuqori absorbatsiya 0.04 mM TM konsentratsiyasida kuzatiladi. Bu holat TM molekularining Pb²⁺ ionlari bilan optimal koordinatsiyasi natijasida kristallanish jarayonining yaxshilanishi va shu orqali yirik donali, kam tarmoqlangan chegaraga ega bo'lgan morfologiyaning shakllanishi bilan izohlanadi. Barcha konsentratsiyalarda asosiy yutilish chegarasining ~800 nm atrofida saqlanib qolishi band oralig'ining o'zgarishini ko'rsatsa-da, yuqori TM miqdorlarida yutilish koeffitsientining oshishi defektlarning samarali passivlanishi va yorug'likni tarqalishining minimallashtirishidan dalolat beradi.



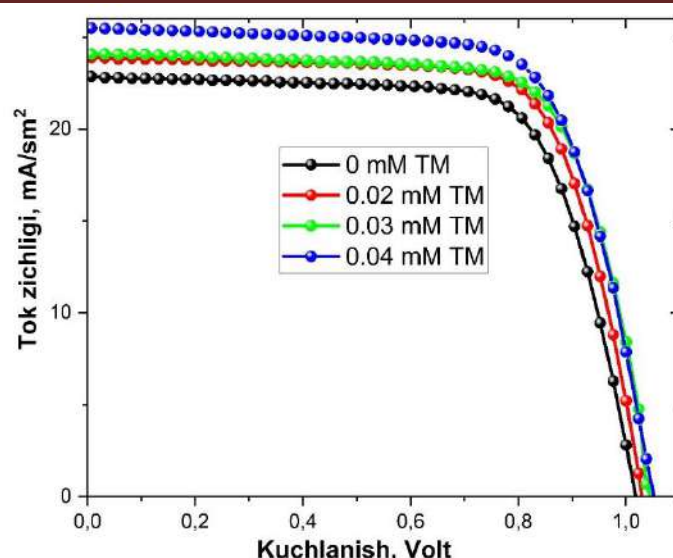
1-rasm. TM qo'shimchasi bilan modifikatsiya qilingan $(\text{FAPbI}_3)_{0.85}(\text{MAPbBr}_3)_{0.15}$ perovskit yupqa qatlamlarining SEM qurilmasida olingan morfologik tasvirlari.

0.02 va 0.03 mM kabi past konsentratsiyalarda absorbsiyaning bosqichma-bosqich o'sishi TM ning gradientsiz ta'sirini aks ettiradi, 0.04 mM da esa maksimal yutilish koeffitsienti kristall strukturaviy sifat va yorug'likni yutish samaradorligining eng yuqori darajaga yetganligini tasdiqlaydi (2-rasm).



2-rasm. TM qo'shimchasi bilan modifikatsiya qilingan $(\text{FAPbI}_3)_{0.85}(\text{MAPbBr}_3)_{0.15}$ perovskit yupqa qatlamlarining ultrabinafsha-ko'rish diapozonidagi yorug'lik yutish koeffitsienti.

TM qo'shimchasining konsentratsiyasi oshgani sari perovskit qatlamining fotovoltaiik xarakteristikalarida kuzatilgan progressiv yaxshilanishlar, moddaning defekt muhandisligi va kristallografik sifatini oshirishdagi samaradorligini ko'rsatadi. Qisqa tutashuv tok zichligidagi (J_{sc}) sezilarli o'sish (22.49 dan 26.58 mA/cm^2 gacha) asosan TM ning kristallanish dinamikasiga ta'siri bilan bog'liq bo'lib, natijada donachalar o'lchamlari kattalashgan, tarmoqlangan chegaralar kamaygan va shu sababli tarmoqlanishlardagi nuqsonlarda yuz beradigan nurli bo'lmagan rekombinasyon jarayonlari susaygan bu, o'z navbatida, tashqi kvant samaradorligini (EQE) oshirishga olib kelgan.



3-rasm. TM bilan modifikatsiya qilingan $(\text{FAPbI}_3)_{0.85}(\text{MAPbBr}_3)_{0.15}$ asosidagi p-i-n tuzilishli quyosh elementining volt-ampere xarakteristikasi (VAX) natijalari

Ochiq zanjir kuchlanishidagi (V_{oc}) monoton o'sish (1.036 V dan 1.065 V gacha) esa, ayniqsa, tarmoqlangan chegaralardagi va sirdagi tuzilish nuqsonlarining (masalan, qo'rg'oshin va yodid vakanlari) samarali passivlanishi natijasida Fermiy darajasining stabilizatsiyalashuvi va quvurluk tuzilishdagi (bandgap) notekisliklarning kamayishi bilan izohlanadi. To'ldirish koeffitsientining (FF) barqarorligi ($\sim 72\%$) va ketma-ket qarshilikning (R_s) bir oz kamayishi, zaryad ajratish interfeysidagi energetik barerlarining samaraliroq oshirilishi va shunga mos ravishda zaryadlarning ekstraksiya qilinishining yaxshilanganligidan dalolat beradi(3-rasm).

1-jadval.

Modifikatsiya qilingan $(\text{FAPbI}_3)_{0.85}(\text{MAPbBr}_3)_{0.15}$ asosidagi p-i-n tuzilishli quyosh elementlarining asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari.

TM konsentratsiyasi (1ml perovskit eritmasida)	I_{sc} (mA/cm^2)	V_{oc} (V)	FF (%)	PCE (%)	R_{sh} ($\text{k}\Omega$)	R_s (Ω)
0 mM	22.49	1.036	71.55	16.67	1.313	5.83
0.02 mM	23.9	1.032	72.47	17.2	1.309	5.54
0.03 mM	24.08	1.05	72.24	18.32	2.54	5.44
0.04 mM	26.58	1.065	72	20.36	1.16	5.18

Eng muhim ko'rsatkich bo'lgan FIK 22% ga yaqin nisbiy o'sish (16.67% dan 20.36% gacha) TM qo'shimchasining morfologik takomillashuv va defekt passivlash mexanizmlari orqali qurilma ishlashiga qo'shgan sinergik ta'sirini aniq aks ettiradi. Biroq, parallel qarshilikning (R_{sh}) dastlabki o'sishidan keyin pasayib ketishi ($2.54 \text{ k}\Omega$ dan $1.16 \text{ k}\Omega$ ga) qo'shimcha konsentratsiyasining ortishi bilan perovskit qatlamida qayta kristallanish yoki ortiqcha qo'shimchaning segragatsiyasi natijasida qisqa tutashuv yo'llarining paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi, bu esa optimal qo'shimcha dozasini aniq tanlashning ahamiyatini ta'kidlaydi(1-jadval).

Minnatdorchilik. Ushbu tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi institutida bajarilayotgan "Perovskitlar asosida uchinchi avlod barqaror quyosh elementlarini yaratish" bazaviy moliyalashtirish loyihasining 2025-yilga mo'ljallangan tadqiqot rejasi doirasida amalga oshirildi. Mualliflar moliyaviy va tashkiliy ko'mak uchun institut rahbariyatiga minnatdorchilik bildiradi.

Xulosa. TM qo'shimchasi FAMA perovskit plyonkalarining kristallanishini yaxshilab, donachalar o'lchamini $1.2 \mu\text{m}$ gacha oshirdi va defektlarni kamaytirdi. Natijada, quyosh elementlarining samaradorligi 16.67% dan 20.36% ga o'sdi (22% yaxshilanish). Qisqa tutashuv tok zichligi $26.58 \text{ mA}/\text{cm}^2$, ochiq zanjir kuchlanishi esa 1.065 V ga yetdi. Biroq, TM konsentratsiyasining ortishi parallel qarshilikni pasaytirishi aniqlandi. Ushbu tadqiqot natijalarining tahlili shuni ko'rsattiki, TM ning optimal miqdorda qo'llanilishi perovskit quyosh elementlarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR:

1. Pastuszak, J., & Węgierek, P. (2022). Photovoltaic cell generations and current research directions for their development. // *Materials*, 15(16), 5542.
2. Akinoglu, B. G., Tuncel, B., & Badescu, V. (2021). Beyond 3rd generation solar cells and the full spectrum project. Recent advances and new emerging solar cells. // *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 46, 101287.
3. Tidrow, S. C. (2014). Mapping comparison of Goldschmidt's tolerance factor with Perovskite structural conditions. // *Ferroelectrics*, 470(1), 13-27.
4. Yoshida, T. (2023). Unraveling the relationships between heat-shielding properties and crystal structure using first-principles calculations.// *Computational Materials Science*, 230, 112484.
5. Park, H., Mall, R., Alharbi, F. H., Sanvito, S., Tabet, N., Bensmail, H., & El-Mellouhi, F. (2019). Learn-and-match molecular cations for perovskites. // *The Journal of Physical Chemistry A*, 123(33), 7323-7334.
6. Oblakulov, A. O., Ashurov, N. R., Toshmamatov, D. A., Julliev, Z. N., Ashurov, N. S., Sokolov, V. Y., . & Rakhimov, R. Y. (2023). The Role of Kinetic Conditions on the Formation of a Perovskite Absorber in Increasing the Conversion Coefficients of Solar Cells. // *Applied Solar Energy*, 59(4), 459-467.
7. Kojima, A., Teshima, K., Shirai, Y., & Miyasaka, T. (2009). Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells.// *Journal of the american chemical society*, 131(17), 6050-6051.
8. Zhou, J., Tan, L., Liu, Y., Li, H., Liu, X., Li, M., ... & Yi, C. (2024). Highly efficient and stable perovskite solar cells via a multifunctional hole transporting material. // *Joule*, 8(6), 1691-1706.
9. Zhang Q. et al. A Universal Ternary Solvent System of Surface Passivator Enables Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 26% // *Advanced Materials*. – 2024. – T. 36. – №. 50. – C. 2410390.
10. Wang S. et al. High-performance perovskite solar cells with large grain-size obtained by using the Lewis acid-base adduct of thiourea // *Solar Rrl*. – 2018. – T. 2. – №. 6. – C. 1800034.
11. Thakur D. et al. Thiourea small molecules regulated slow passivation in MAPbI3 thin films for enhanced stability and performance of perovskite solar cells // *The Journal of Physical Chemistry C*. – 2023. – T. 127. – №. 30. – C. 14914-14923.
12. Sun, Q., Tuo, B., Ren, Z., Xue, T., Zhang, Y., Ma, J., ... & Song, Y. (2022). A Thiourea Competitive Crystallization Strategy for FA-Based Perovskite Solar Cells. // *Advanced Functional Materials*, 32(51), 2208885.

VODOROD ENERGIYASIDAN FOYDALANISH

Temirov Og'abek Farhod o'g'li,
Buxoro davlat tibbiyot instituti
Biotibbiyot muhandisligi, biofizika
va informatika kafedrasasi assistenti
temirov_og'abek@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada vodorod yoqilg'isidan foydalanish va unga bog'liq jarayonlarda yuqori temperaturali qurilmalardan samarali foydalanish usullari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalari bayon qilingan. Shu o'rinda vodorod yoqilg'isi xavfsiz saqlash choralari hamda ularni tashish haqida ma'lumot berilgan. To'liq ishlaydigan vodorod energiya tizimini rivojlantirish uchun, avvalo, barcha tegishli texnologiyalar uchun potensial vodorod energiya bozorini aniqlash kerak haqida ma'lumot berilgan. Vodorod transport sohasi uchun juda zarur bo'lgan yoqilg'iga aylana oladi va uni tashish ham muhim ahamiyatga ega. Boshqa tomondan, transport sohasi talablarini qondira oladigan barqaror va uzoq muddatli vodorod energetikasi bozoriga ega bo'lish uchun birinchi navbatda transport vositasi va yoqilg'i narxiga ta'sir ko'rsatadigan ko'plab texnologik elementlarni hal qilish kerak haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: vodorod, eksperimental tahlil, bosim, anod, katod, vodorod energetikasi, kislorod elektrodi, qattiq oksidli yoqilg'i elementi, platina.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА

Аннотация. В данной статье представлены результаты научных исследований, проведенных по использованию водородного топлива и методам эффективной эксплуатации высокотемпературных устройств, задействованных в связанных с ним процессах. Также приведена информация о мерах безопасности при хранении водородного топлива и его транспортировке. Отмечается, что для развития полностью функционирующей водородной энергетической системы необходимо, прежде всего, определить потенциальный рынок водородной энергии для всех соответствующих технологий. Водород может стать крайне важным видом топлива для транспортного сектора, и его перевозка также имеет большое значение. С другой стороны, для формирования стабильного и долгосрочного рынка водородной энергетики, способного удовлетворить потребности транспортной отрасли, необходимо решить многочисленные технологические задачи, влияющие на стоимость транспортных средств и топлива.

Ключевые слова: водород, экспериментальный анализ, давление, анод, катод, водородная энергетика, кислородный электрод, твердооксидный топливный элемент, платина.

PRACTICAL APPLICATIONS OF HYDROGEN FUEL

Abstract. This article presents the results of scientific research conducted on the use of hydrogen fuel and methods for the efficient operation of high-temperature devices involved in related processes. It also provides information on safety measures for storing hydrogen fuel and its transportation. It is stated that in order to develop a fully functioning hydrogen energy system, it is first necessary to identify the potential hydrogen energy market for all relevant technologies. Hydrogen can become a type of fuel that is highly important for the transportation sector, and its transportation is also of significant importance. On the other hand, to establish a stable and long-term hydrogen energy market capable of meeting the demands of the transport sector, it is necessary to address numerous technological elements that affect the cost of vehicles and fuel.

Keywords: hydrogen, hydro energy, pressure, anode, cathode, thermodynamic potential, molten carbonate fuel, solid oxide fuel, platinum.

Kirish. Olimlar vodorod energiyasidan foydalanishning nazariy va amaliy usullarini o'rganmoqdalar, dunyoning yetakchi mamlakatlari uzoq muddatli vodorod bilan ishlaydigan iqtisodiyotni qurish strategiyasini ishlab chiqdilar va ularning ko'plari allaqachon amalga oshirila boshlandi. Vodorod energiyasi deganda vodorod yoki vodorod elementini o'z ichiga olgan moddalardan olinadigan energiya ham tushunilish ma'lum. Vodorod energiyasidan iqtisodiyotning turli sohalarida foydalanish joriy etilmoqda. Vodorod

energiyasidan foydalanish kimyo sanoati, neft mahsulotlari, energetika, metallurgiya, radiotexnika, aerokosmik sohalarda shuningdek, global isishni oldini olish va boshqa energiya turlarini almashtirishda muhim ahamiyatga ega. Vodorod yoqilg'i yoki yonilg'i mahsuloti sifatida ishlatiladi. Suvni vodorod va kislorod gazlarga elektroliz qilish natijasida olingan vodorod ekologik jihatdan yashil vodorod deb ataladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Avvalo vodoroddan foydalanish uchun uni saqlash kerak bo'ladi. Vodorod saqlash uchun maxsus idishlar ishlab chiqarilgan. Hozirda vodorod energiyasini saqlashning yangi usullari tajriba qilinmoqda va kompyuter texnologik jihatdan modellashirilmoqda.

Garchi yangi energiya turlari topilishiga umid qilinayotgan bo'lsa-da, hozirda asosan vodorod energiyasiga istiqbolli soha sifatida qaralmoqda. Fan texnika taraqqiy etgan davrda energiya albatta katta muammodir. Energiya ta'minoti orqali jamiyat ehtiyojlarini qoniqtirish va bu energiya ta'minotini barqarorlashtirish texnologik jihatlarini tashkillashtirish muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtga kelib benzinda, gazda va boshqa yoqilg'ilarda yuradigan avtomobillar o'rnini elektromobillar egallab boshladi. Bu katta yutuq, chunki ekologiya ifloslanishining oldi olinadi. Vodorodning narxi qimmatligi qaramasdan istiqbollari mavjud[1]. Bu soha hali yosh sohalardan bo'lishiga qaramasdan sohada ko'plab yangiliklar paydo bo'lmoqda. Bu izlanishlar ko'proq rivojlangan mamlakatlar, xususan AQSH va Yaponiya olib bormoqda. Bizning mamlakatimiz mutaxassislarida ham bu borada takliflar va rejalar mavjud.

To'liq ishlaydigan vodorod energiya tizimini rivojlantirish uchun, avvalo, barcha tegishli texnologiyalar uchun potensial vodorod energiya bozorini aniqlash kerak. Bu vazifa har doim ham oson emas, xususan vodorod energetikasi tizimlarida ishlatiladigan texnologiyalarning aksariyati hali bozorga kirish bosqichida turibdi. Shunga qaramay, vodorodning yoqilg'i sifatida ishlatilish imkoniyatlari, ko'pgina istiqbolli dasturlarga mos ekanligi va real hayotda natijadorligi, vodorodning xavfsizligi va oxirgi foydalanishda keng qo'llanilishida mos ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, vodorodning ko'p qirraliligi vodorod energiyasi bozori talablarini baholash uchun asos yaratadi. Vodorod energetikasi qo'llanilish jihatdan birgina elektronikalashgan sohalarda uchun issiqlik va elektr energiyasini ishlab chiqarish va tashish tizimlari uchun foydalanish dasturlarining keng doirasiga ham xizmat qilishi ham mumkin. Amerika kimyo muhandislari instituti kelgusida vodorod energetikasidan foydalanishning asosiy yo'nalishlari asosan quyidagi 4 ta elementga bog'liq bo'lishi kutilmoqda[2]:

- vodorod energiya tizimlarining hozirgi va kelajakdagi xarajatlari;
- vodorod energetikasi tizimining turli xil texnologiyalarining rivojlanish darajasi;
- muqobil energiya tizimlarining joriy va kelajakdagi xarajatlari;
- issiq gazlar va chiqindilarning amaldagi va kelajakdagi iqlimga ta'sirlari.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Vodorod transport sohasi uchun juda zarur bo'lgan yoqilg'iga aylana oladi. Boshqa tomondan, transport sohasi talablarini qondira oladigan barqaror va uzoq muddatli vodorod energetikasi bozoriga ega bo'lish uchun birinchi navbatda transport vositasi va yoqilg'i narxiga ta'sir ko'rsatadigan ko'plab texnologik elementlarni hal qilish kerak. Vodorodni yoqilg'i sifatida qo'llash elektr transport vositalarining xarajatlarini minimallashtirish maqsadida amalga oshirilishi juda foydali bo'lar edi. Yoqilg'i xomashyolarining narxi ancha pasaygan bo'lsa ham, ayniqsa so'nggi ikki yil ichida ularning iqtisodiy ko'rsatkichlari vodorod energetikasi bozorlari uchun muhim haydovchi bo'lgan akkumulyatorli elektr transport vositalari, shu jumladan mavjud yoki kelajakdagi muqobil yechimlarning iqtisodiy ko'rsatkichlariga ham bog'liq. Agar akkumulyatorli elektr transport vositalari arzon narxda samarali ishlasa, foydalanuvchilar vodorod bilan ishlaydigan boshqa vositalarga ko'ra, akkumulyatorli elektr transport vositalarini sotib olishni afzal ko'radilar. Natijada vodorod yoqilg'isi bilan ishlaydigan transport vositalariga o'tishni qo'llab-quvvatlash xohishi kamayishi mumkin.

1-jadval.

Vodorodni propan va benzin bilan avtomobil transportida energiya sarfini taqqoslash

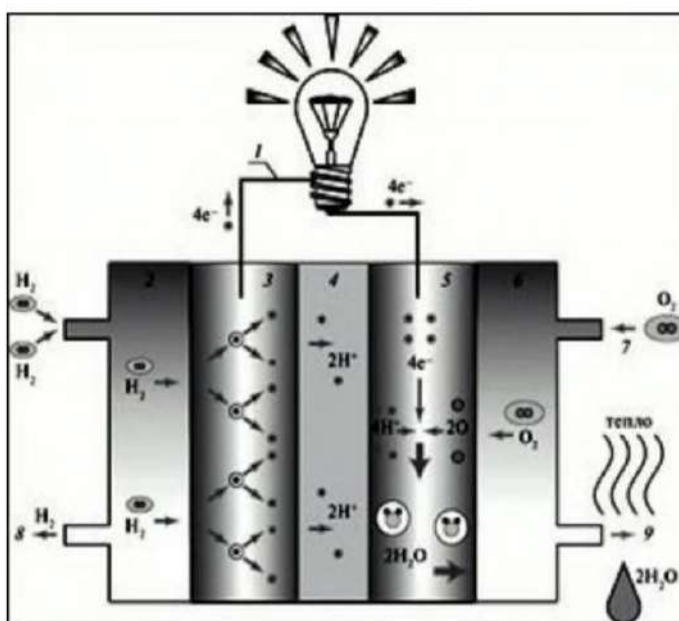
Parametr	H_2 (gaz)	H_2 (suyuq)	Propan	Benzin
Ish bosimi (MPa)	20	0.1	0.5	0.1
Kerakli og'irlik (kg)	40,000	30,000	40,000	40,000
Yetkazib berilgan og'irlik (kg)	400	2,100	20,000	14,000
Yetkazib beriladigan yoqilg'ining minimal isitish qiymati (MJ)	120	120	46.3	44.8

Bir yuk mashinasi uchun energiyani minimal isitish qiymati (GJ)	48	252	926	1,164.8
Dizel yoqilg'isi iste'mol qilinganda (kg)	79.6	57.9	60	54
Dizelning minimal isitish qiymati (GJ)	3.38	2.46	2.55	2.30
Benzinga nisbatan sarflanadigan a	35.77	4.96	1.40	1.00

Vodorod energetikasidan foydalanishga undovchi quyidagi faktorlar mavjud:

Quyosh va shamol energiyasi ishlab chiqarish ekologik jihatdan chiqindi chiqaradi, shu jumladan uglerod bilan ham, chunki u qazib olishda qazilma yoqilg'idan foydalanadi.

Amaliy ravishda barcha milliy "vodorod" dasturlari vodorod energetikasida yonilg'i elementlaridan asosiylari sifatida foydalanishni nazarda tutadi. Yonilg'i elementlari ishlashining umumiy tamoyillarini bilish insoniyatning zamonaviy texnik madaniyatining zaruriy qismiga aylanib bormoqda. 1-rasmdagi jarayonni tahlil qilaylik.



1-rasm. Yoqilg'i elementlarining prinsipial diagrammasi:

H_2 -vodorod molekulas; H- vodorod atomi; H^+ - proton; e – elektron; O-kislorod atomi; O_2 – kislorod molekulas; H_2O – suv molekulas; 1- tashqi elektr zanjir; 2-vodorod kamerasi; 3 – anod (katalitik qatlam); 4- membrana (qattiq maydonli elektrolit); 5- katod (katalitik qatlam); 6 – kislorod kamerasi; 7 – kislorod bilan boyitilgan havo; 8 – ishlatilgan vodorod; 9 – kislorod bilan ishlangan havo = $2H_2O + O$. Bunda yonish reaksiyasidagi reagentlar (vodorod va kislorod) ning kimyoviy energiyasi to'liq faqat protonga o'tadi.[3]

Ushbu tamoyilni qattiq polimer elektrolit yonilg'i elementi misolida ko'ramiz. Bunday elementning birlik elementi shakli. Yoqilg'i elementi anod (vodorodli elektrod) va katoddan (kislorodli elektrod) iborat. Anod va katod membrana shaklida qattiq polimer elektrolitlari bilan ajralib turadi. Yoqilg'i anod zonasiga kiritilgan vodorod gazidir. Anod tarkibida platina katalizatori mavjud, natijada vodorod molekulari katalizator yuzasidan adsorbsiyalanadi va avval atomlarga, so'ngra atomlar musbat zaryadlangan protonlar va manfiy zaryadlangan elektronlarga parchalanadi. Qattiq polimer membrananing eng muhim xususiyati shundaki, u orqali katodga faqat musbat zaryadlangan protonlar kirib borishi mumkin. Shunga ko'ra, vodorod elektrolitida (anodda) ortiqcha elektronlar to'planib, undan protonlar chiqib ketadi va u manfiy zaryadlanadi.

Aksincha, kislorod elektrodi (katod) protonlarni hosil qiladi va musbat zaryadlanadi. Boshqacha qilib aytganda, potensiallar farqi anod va katod orasida paydo bo'ladi. Shuning uchun, zo'riqishni o'z ichiga olgan tashqi elektr zanjiri yopilganda, unda foydali ish bajarishi mumkin bo'lgan elektr toki oqadi. Katalizator ishtirokida oqim vaqtida katodga kirgan elektronlar membranadan o'tib ketadigan protonlardan suv hosil qilish reaksiyasini va tashqi tomondan katodga ta'minlangan kislorodni yetkazib beradi. Vodorodning

to'g'ridan-to'g'ri yonishi kimyoviy yonish reaksiyasi natijasida suv hosil bo'lishini ham eslaylik. Yonilg'i elementlarida suv hosil bo'lishing reaksiyasi boshqacha bo'ladi. Bu yerda vodorod oksidlanish elektrokimyoviy reaksiya sifatida sodir bo'ladi va natijada reaktivlarning kimyoviy energiyasining katta qismi (nazariy jihatdan 83%) to'g'ridan-to'g'ri energiya issiqlikka aylanadi. Shunday qilib, yonilg'i elementlari juda samarali elektr energiyasi manbai va qo'shimcha ravishda past darajadagi issiqlik manbai hisoblanadi. Yonilg'i elektr tokining eng muhim tarkibiy qismi, faqat qisman elementlari, odatda, uglerod tashuvchisida platina katalizatorlaridir. Platina katalizatorlari narxi yonilg'i elementi narxining taxminan 30 % ini tashkil qiladi. Har bir kVt yoqilg'i elementi quvvati uchun 1 gr platina metallari sarflanadi.

Muhokama. Kelajakda global yoqilg'i elementlari sanoati uchun taxminan 180-200 tonna platina yoki boshqa platina metallari kerak bo'ladi deb taxmin qilinmoqda. AQSHda platinaning kobalt va mis bilan qotishmasidan foydalangan holda nanotexnologiyalarga asoslangan yangi katalizatorlar ishlab chiqarildi, ular ancha arzon va 5 barobar samaraliroqdir. Alohida yonilg'i elementi paydo bo'ladigan kuchlanish 1.1 V dan oshmaydi. Kerakli kuchlanish qiymatini olish uchun batareyalar ketma-ket ulanadi. Bunday yonilg'i elementlari, termal nazorat klapinlari bilan birgalikda, elektrokimyoviy generator deb ataladigan bitta strukturaviy birlikka yig'iladi. Yonilg'i elementlarining har xil turlari mavjud[4].

Shuni ta'kidlash mumkinki, eng keng tarqalgan tasnif elektrolitlar turiga ko'ra, ya'ni protonlarning ichki o'tkazuvchanligi vositasi:

- Qattiq oksidli yoqilg'i elementlari;
- Proton almashinadigan membranali yoqilg'i elementlari;
- Qaytariladigan yoqilg'i elementlari;
- To'g'ridan-to'g'ri metanol yoqilg'i elementi;
- Eritilgan karbonat yoqilg'i elementi;
- Fosforli yoqilg'i elementi.

Vodorod energetikasi hali keng qo'llanilmadi, chunki vodorodni ishlab chiqarish, saqlash va tashish bo'yicha texnologik jarayonlarning aniq uslubiyoti hali ishlab chiqilmagan, ammo turli xil ishlanmalar va laboratoriya tadqiqotlari istiqbolli bosqichda turibdi. Vodorodni yana ijobiy tomonlariniga bu juda yuqori termodinamik xossa (termodinamik potensial 143,06 MJ/kg), yuqori issiqlik o'tkazuvchanlik va past yopishqoqligi kiradi. Vodorod quvurlarda muammosiz tashiladi, chunki yopishqoqligi past. Vodorod suyultirilgan gaz holatida saqlanadi. Vodorod uzoq umr ko'radi va juda yengil. Vodorod energiyasining zamonaviy texnologiyalari yuqori issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti bilan yuqori sifatli yoqilg'i materialiga ega bo'lishga imkon beradi. Ushbu energiya tashuvchisi amaliy qo'llanilish doirasiga ega: sanoat iqtisodiyotida, uy-joy kommunal xizmatlarida (turar-joy binolarini ishitishda). Vodorod energiyasi atrof-muhit uchun xavfsiz. Vodorod ichki yonuv dvigatellari uchun yoqilg'i sifatida ishlatilishi mumkin (u benzin yoki dizel yoqilg'isidan samaraliroq); qizdirilganda u karbinad angidrid chiqarmaydi, ya'ni atmosferaga kamroq salbiy ta'sir qiladi. Bugungi kunda ko'plab sanoat kompaniyalari arzon vodorod yoqilg'isi elementlarini yaratish ustida ishlamoqdalar.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida vodorod energetikasi bugungi va kelajak energetika tizimining muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi ayon bo'ldi. Vodorod – energiyaning toza, qayta tiklanuvchi va ekologik xavfsiz shakli sifatida insoniyatni energiyaga bo'lgan ehtiyojini barqaror qondirishda katta salohiyatga ega. Uning ishlab chiqarish texnologiyalari, ayniqsa qayta tiklanuvchi manbalar bilan uyg'unlashgan "yashil vodorod" yo'nalishi ekologik tozaligi bilan ajralib turadi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim vosita bo'lishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Transport sohasidagi vodorod energetikasi bozoriga ta'sir ko'rsatadigan qo'shimcha va juda muhim element – bu chiqindilar miqdori past bo'lgan boshqa muqobil yoqilg'i bilan taqqoslaganda, masalan, biologik asosli yoqilg'i bilan taqqoslaganda vodorod bilan erishish mumkin bo'lgan gaz chiqindilarini kamligi hisoblanadi. Transport sohasida biologik yoqilg'ilar potensial ravishda vodorod energetikasi bozorining kengayishi natijasida an'anaviy qazilma yoqilg'iga asoslangan transport yoqilg'isining eng tejankor, toza, ishonchli va samarali alternativiga aylanishi mumkin. Biologik asosda yoqilg'ining potensial muvaffaqiyati sababi ularni ishlab chiqarish, yetkazib berish va undan foydalanishda qulayligidir. Bunga qo'shimcha ravishda, biologik yoqilg'ilar infratuzilmani tubdan yangilashni talab etmasligi mumkin. Vodoroddan asosiy foydalanadigan tarmoqlar: kimyo sanoati, avtomobillar va turargohlar.

ADABIYOTLAR:

1. Temirov O.F. *Important physical and technical means of hydrogen transport. // Образование наука и инновационные идеи в мире*, 47(7), 75-78, 2024.

2. Temirov O.F. Modern methods of obtaining hydrogen. // *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 47(7), 70-74, 2024.
3. Temirov O.F. Vodorod va vodorod yoqilg'isining muhim fizik-texnik xususiyatlari. // "Germany" modern scientific research: achievements, innovations and development prospects, 17(1), 2024.
4. Temirov O.F. Исследование катализаторов, связанных с высокотемпературными солнечными системами для производства водородного топлива. // *Tadqiqotlar. uz*, 52(1), 83-89, 2024.
5. Temirov O.F. Vodorod yoqilg'isini olishdagi yuqori temperaturali quyosh qurilmalariga bog'langan katalizatorlarni tadqiq etish. // *Лучшие интеллектуальные исследования*, 34(2), 209-215, 2024.
6. Temirov O.F. Разработать методы прямого и косвенного эффективного использования высокотемпературных солнечных систем в производстве водородного топлива. // *Tadqiqotlar.uz*, 52(1), 76-82, 2024.
7. Ahadov A.A. Existing problems and solutions in hydrogen energy and superconductivity, Master thesis, Bukhara, 2022.
8. Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, применение. Справочник. – М.: Химия, 1989.
9. Перфильев М.В., Демин А.К., Кузин Б.Л. <Высокотемпературный электролиз газов>. – М.: Наука, 1988. С. 232.
10. Temirov O.F. (2024). Respublikadagi qoramol g'o'shtini yetishtirish istiqbollari. // *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indekslash xizmati*, 1(1), 123-127.
11. Аллаев К.Р., Авезова Н.Р. Водород – будущее энергетики мира и Узбекистана. // *Гелиотехника*, 2021, Том 57, №4, с. 345-358.
12. Аллаев К.Р. Водород – основа энергетики будущего. // *Проблемы энерго- и ресурсосбережения*, 2021, №2, с. 14-30.

GIBRID SUYUQLIKLAR: IONOGEN VA NOIONOGEN SURFAKTANTLARDAN FOYDALANIB BARQARORLASHTIRISH VA ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIK

Allayev Baxtiyor Ashirovich,

U.A.Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti kichik ilmiy xodimi
bahtiyor.74.74@mail.ru

Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich,

U.A.Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti bosh ilmiy xodimi
mirzaev@iplt.uz

Trunilina Olga Viktorovna,

U.A.Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti yetakchi ilmiy xodimi
olvictru@gmail.com

Annotatsiya. Olingan ma'lumotlar surfaktant tabiati va nanosuyuqlikning sedimentatsion barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi. Ionogen va noionogen surfaktantlarning ta'siri sezilarli darajada farq qiladi. Ionogen sirt faol moddaning barqarorlashtiruvchi ta'siri mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasi MKK dan past konsentratsiyalarda diametri 100 nm va konsentratsiyasi 3 dan 10 mas.% gacha bo'lgan TiO_2 va SiO_2 nanozarrachalari yuzasida alohida sirt faol modda molekulalarining adsorbsiyasi bilan bog'liq bo'lib, bu SiO_2 nanozarrachalarining yuqori konsentratsiyalarida ham barqaror nanosuyuqlik hosil bo'lishiga yordam beradi. Aksincha, noionogen sirt faol moddalar uchun barqarorlik MKK dan yuqori konsentratsiyalarda ta'minlanadi, bu esa Al_2O_3 bilan nanosuyuqliklarni barqarorlashtirishning o'ziga xos mexanizmi mavjudligini ko'rsatadi. Bunda adsorbsion-solvatatsion omil ionogen bo'lmagan sirt-faol moddalarga xos bo'lgan ko'p qatlamli himoya qobiqlarining hosil bo'lishi hisobiga dispers sistemaning barqarorligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: nanosuyuqliklar, agregatsiya, sedimentatsiya, surfaktant, mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasi

ГИБРИДНЫЕ НАНОЖИДКОСТИ: СТАБИЛИЗАЦИЯ И ТЕПЛОПЕРЕНОС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОНОГЕННЫХ И НЕИОНОГЕННЫХ СУРФАКТАНТОВ

Аннотация. Полученные данные выявляют корреляцию между природой сурфактанта и седиментационной устойчивостью наножидкости. Влияние ионогенных и неионогенных сурфактантов существенно различается. Стабилизирующий эффект ионогенного сурфактанта при концентрациях ниже ККМ обусловлен адсорбцией отдельных молекул сурфактанта на поверхности наночастиц TiO_2 и SiO_2 диаметром 100 нм и концентрацией от 3 до 10 мас.%, что способствует образованию стабильной наножидкости даже при повышенных концентрациях наночастиц SiO_2 . Напротив, для неионогенных сурфактантов стабильность достигается при концентрациях, превышающих ККМ, что указывает на наличие особого механизма стабилизации наножидкостей с Al_2O_3 . В этом случае адсорбционно-сolvатационный фактор обеспечивает устойчивость дисперсной системы за счёт образования многослойных защитных оболочек, характерных для неионогенных поверхностно-активных веществ

Ключевые слова: наножидкости, агрегация, седиментация, сурфактант, критическая концентрация мицеллообразования.

HYBRID NANOFLUIDS: STABILIZATION AND HEAT TRANSFER USING IONIC AND NONIONIC SURFACTANTS

Abstract. Obtained data reveal a correlation between the nature of the surfactant and the sedimentation stability of the nanofluid. The effects of ionogenic and non-ionogenic surfactants differ significantly. The stabilizing effect of the ionogenic surfactant at concentrations below the CMC is due to the adsorption of individual surfactant molecules on the surface of TiO_2 and SiO_2 nanoparticles with a diameter of 100 nm and a concentration of 3 to 10 wt.%, which facilitates the formation of a stable nanofluid even at

elevated concentrations of SiO₂ nanoparticles. In contrast, for non-ionic surfactants, stability is achieved at concentrations exceeding the CMC, indicating the presence of a special stabilization mechanism for nanofluids with Al₂O₃. In this case, the adsorption-solvation factor ensures the stability of the dispersed system due to the formation of multilayer protective shells characteristic of non-ionic surfactants.

Keywords: nanofluids, aggregation, sedimentation, surfactant, critical micelle concentration.

Kirish. Gibril nanosuyuqliklar issiqlik uzatish bo'yicha an'anaviy suyuqliklardan o'zib ketdi va yuqori unumdorlikni ko'rsatdi. Tadqiqotchilar ulardan yassi quyosh kollektorlarida ishchi jism sifatida foydalanib, issiqlik uzatish jarayonida ularning afzalliklaridan foydalanishga muvaffaq bo'lishdi. Issiqlik uzatish jarayonlarida gibril nanosuyuqliklar ishchi jism sifatida ishlatilganda tozalangan suvga nisbatan yaxshi natijalarni ko'rsatadi. Nanosuyuqlik distillangan suvga nisbatan 1% konsentratsiyada kollektorlarning samaradorligini kamida 31,6% gacha oshirishga yordam berdi [1]. Bundan tashqari, nanosuyuqliklardan foydalanish issiqlik uzatish koeffitsiyentini ham, issiqlik samaradorligi koeffitsiyentini ham oshirishga olib kelishi, shuningdek, toza suvga nisbatan ishqalanish koeffitsiyenti, bosim farqi va nanosuyuqlikning unumdorligi oshishi aniqlandi. Nanosuyuqliklarning fizik xususiyatlari ularni turli xil quyosh kollektorlarida qo'llash bo'yicha tadqiqotlarning ko'payishiga olib keldi, ular loyihalash va texnik xizmat ko'rsatish jihatidan eng oddiy, shuningdek, barcha turdagi kollektorlar orasida eng arzon hisoblanadi. Gibril nanosuyuqlikli issiqlik tashuvchi an'anaviy mono-suyuqlikli issiqlik tashuvchiga nisbatan issiqlik o'tkazuvchanligi va issiqlik uzatish xususiyatlarining yaxshilanishi tufayli issiqlik almashinuvi samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega. Gibril nanosuyuqlik tarkibida bazaviy suyuqlikda dispejirlangan ikki yoki undan ortiq turli xil nanozarrachalar mavjud. Issiqlik uzatish jarayoni texnologiyasi uchun muhim parametr sedimentatsion barqarorlik bo'lib, u modifikatsiyalash yo'li bilan boshqariladi. Gibril nanosuyuqliklarning barqarorligini oshirish uchun stabilizatorlar sifatida odatda ionogen yoki noionogen sirt faol moddalar - tashuvchi muhit sifatida ishlatiladigan suv kabi qutbli erituvchilarda sezilarli darajada eriydigan gidrofob va gidrofil segmentlarga ega bo'lgan molekullar qo'llaniladi. Ushbu moddalarning metall oksidlari nanozarrachalarini o'z ichiga olgan nanosuyuqliklarning barqarorligini oshirishdagi samaradorligi nafaqat nanozarrachalar va sirt faol moddaning turi, dispersligi va konsentratsiyasiga, balki haroratga bog'liq bo'lgan mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasiga (MKK) ham bog'liq [2].

Eksperimental usullari. Ushbu ishda U.A. Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari institutida sintez qilingan TiO₂ (Sigma-Aldrich 100 nm), Al₂O₃ (Alpha, 100 nm) va SiO₂ nanozarrachalaridan foydalanilgan [3,4]. Nanozarrachalar o'lchami NanoSight LM10 (Malvern Panalytical) qurilmasi yordamida 405 nm to'lqin uzunligida 44 kHz chastotada ultratovush bilan o'n daqiqalik dastlabki ishlov berishdan so'ng 5×10⁸ zarrachalar/ml gacha suyultirilgan eritmalarida nanozarrachalar trayektoriyasi (NTA) tahlilidan foydalangan holda aniqlandi. Gidrozoldagi metall oksidlari nanozarrachalarining konsentratsiyasi 3 dan 10 mas.% gacha bo'lgan. Ionogen bo'lmagan surfaktant sifatida polietilenglikol (PEG), ionogen sifatida natriy alkilbenzolsulfonat ishlatildi. Surfaktant konsentratsiyasi MKK diapazonida o'zgartirildi; bu uning Kraft haroratidan yuqori va loyqalik haroratining pastki ruxsat etilgan chegarasidan past bo'lishini ta'minladi.

Eksperimental natijalar va muhokama. Olingan ma'lumotlar surfaktant tabiati va nanosuyuqlikning sedimentatsion barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi (jadval). Ionogen va noionogen surfaktantlarning ta'siri bir-biridan keskin farq qiladi. Issiqlik uzatish jarayonida haroratning ko'tarilishi issiqlik harakatining dezagregatsiyalovchi ta'siri tufayli ionogen sirt faol moddaning MKK qiymatining oshirishiga olib keladi, noionogen sirt faol moddaning MKK esa oksietilen zanjirlarining degidratatsiyasi tufayli kamayadi. MKK dan past konsentratsiyalarda ionogen surfaktantning barqarorlashtiruvchi ta'siri TiO₂ va SiO₂ nanozarrachalari yuzasida alohida surfaktant molekullarining adsorbsiyasi bilan bog'liq bo'lib, bu SiO₂ nanozarrachalarining yuqori konsentratsiyalarida ham barqaror nanosuyuqlik hosil bo'lishiga yordam beradi. Aksincha, noionogen surfaktantlar uchun barqarorlik MKK dan yuqori konsentratsiyalarda erishiladi, bu esa barqarorlashtirishning maxsus mexanizmi mavjudligini ko'rsatadi. Bunda adsorbsion-solvatsion omil ionogen bo'lmagan sirt-faol moddalarga xos bo'lgan ko'p qatlamli himoya qobiqlarining hosil bo'lishi hisobiga dispers tizimning barqarorligini ta'minlaydi. Issiqlik o'tkazuvchanlik, shubhasiz, nanosuyuqliklarning issiqlik samaradorligini baholash uchun eng muhim fizik-kimyoviy xususiyatdir. Issiqlik o'tkazuvchanlikdan tashqari, hisobga olinishi kerak bo'lgan yana bir muhim omil barqarorlikdir, chunki yopiq konturli va uzluksiz siklli tizimlarda uzoq muddatli barqarorlikni saqlash jiddiy muammo bo'lib qolmoqda.

Mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasiga bog'liq holda metall oksidlari nanozarrachalari nanosuyuqliklarining sedimentatsion barqarorlik shartlari

N/N	1	2	3	4
1	Nanozarracha	Al ₂ O ₃	TiO ₂	SiO ₂
2	Hajmi, nm	100	100	100±20
3	Konsentratsiya, wt. %	3-10	3-6	3-6
4	Surfactant	noionogen	ionogen	ionogen
5	Barqarorlik shartlari	≥ MKK	< MKK	< MKK

Nanosuyuqliklar misolida barqarorlik issiqlik o'tkazuvchanlik bilan chambarchas bog'liq. Nanosuyuqliklar bo'yicha so'nggi tadqiqotlarda gibrid nanosuyuqliklar deb nomlanuvchi bir necha turdagi nanozarrachalarni suv, etilenglikol, moy va sovitish agentlari kabi issiqlik tashuvchilarga kiritish o'rganilgan. Ushbu gibrid nanosuyuqliklar oddiy asosiy suyuqliklarning issiqlik xususiyatlarini yaxshilashga mo'ljallangan. Biroq, nanozarrachalar sezilarli Van-der-Vaals o'zaro ta'siri tufayli agregatsiyaga kuchli moyillikka ega bo'lib, bu cho'kish va tiqilib qolishga, ya'ni barqarorlikning pasayishiga olib keladi. Bunday agregatlanish barqarorlikka ham, issiqlik o'tkazuvchanlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan gibrid nanosuyuqliklarning barqarorligi va issiqlik o'tkazuvchanligini oshirish usullariga, shu jumladan sirt faol moddalarni qo'shish orqali modifikatsiyalash yoki ultratovush bilan ishlov berish vaqtini optimallashtirish va pH darajasini o'zgartirish dolzarb hisoblanadi [5,6].

Suvli eritmalarida difil surfaktant molekullari holatining termodinamik qonuniyatlarini sferik mitsellalar hosil bo'lishi bilan cheklanamiz va ikkita asosiy yondashuvni ko'rib chiqamiz. Birinchi holda, massalar ta'siri qonuniga ko'ra, 1 mol hisobida Gibbs energiyasining o'zgarishi quyidagi ifodaga muvofiq sodir bo'ladi:

$$\Delta G_m^0 = RT \{ [1 - (1/m)] \ln x^{(1)} - f(m) \} \quad (1)$$

bu yerda $x^{(1)}$ - muvozanatli eritmadagi alohida molekullarning molyar ulushi, son jihatdan MKK (mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasi) ga teng, m - sirt faol modda mitsellalaridagi molekullarning o'rtacha soni; $f(m)$ - mitsella hosil bo'lishining erkin energiyasiga bog'liq bo'lgan agregativ son funksiyasi. Biroq, bunday yondashuv faqat bir turdagi mitsellalarni ko'rib chiqish bilan cheklangan bo'lib, ularning shakllanishi kimyoviy muvozanatdagi reagentlarni stexiometrik aniqlash bilan bog'liq va tashqi sharoitlarning o'zgarishi bilan mitsellalardagi molekullarning agregativ sonlarining o'zgarishini tushuntirmaydi. Agar mitsella hosil bo'lish jarayonini fazaviy o'tish deb qarasa, har qanday agregativ sonlarda istalgan sondagi reagentlar bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Bu holda Gibbs energiyasining o'zgarish ifodasi quyidagicha bo'ladi:

$$\Delta G_m^0 = -RT \ln K_f = RT \ln C_{crit}, \quad (2)$$

bu yerda ΔG_m^0 - mitsella hosil bo'lishi jarayonida Gibbs energiyasining standart o'zgarishi; K_f - fazaviy muvozanat doimiysi, C_{crit} - molyar ulushlarda ifodalangan MKK; R - universal gaz doimiysi, T - absolyut temperatura.

Bunda entalpiyaning o'zgarishi quyidagicha sodir bo'ladi:

$$d \ln C_{crit} / dT = -\Delta H_m^0 / RT^2, \quad (3)$$

bu yerda ΔH_m^0 - mitsella hosil bo'lishida entalpiyaning standart o'zgarishi.

Xulosa. Suvdagi metall oksidlarining nanozarrachalari asosidagi gibrid nanosuyuqliklar agregatsiyaga moyilligi yuqori bo'lib, bu sedimentatsiyaga olib keladi va ularni modifikatsiyasiz ishlatish mumkin emasligini ko'rsatadi. Bu barqaror gibrid nanosuyuqliklarni olish uchun zarur bo'lgan nanozarrachalarning yuqori sirt energiyasi bilan bog'liq bo'lib, bu ularning issiqlik-fizik xususiyatlarini aniqlashning muhim sharti hisoblanadi va barqarorlikka erishish uchun ko'plab parametrlarni optimallashtirishni talab qiladi. O'lchamlari bo'yicha notekis taqsimlangan polidispers zarrachalar, ayniqsa, Van-der-Vaals tortishish kuchlari tufayli agregatsiyaga moyil bo'lib, issiqlik uzatish jarayonlarida ulardan foydalanishni qiyinlashtiradigan va amaliy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan klasterlarning shakllanishiga olib keladi.

Shunday qilib, nanosuyuqliklarning barqarorligini ta'minlash uchun o'zaro ta'sir kuchlari yig'indisiga, jumladan, qo'sh qatlamning itarishishiga va muallaq nanozarrachalar o'rtasidagi Van-der-Vaals tortishishiga ta'sir qiluvchi asosiy o'zgaruvchilarni optimallashtirish zarur, chunki gibrid nanosuyuqliklarning past barqarorligi Van-der-Vaals tortishish potensialining elektrostatik itarishish potensialidan ustunligi tufayli zarrachalarning aglomeratsiyalanishi bilan bog'liq. Issiqlik uzatish tizimlarida nanosuyuqliklarning barqarorligi muhim ahamiyatga ega, chunki bu ularning issiqlik o'tkazuvchanligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Agregatsiya va sedimentatsiya nanosuyuqliklarning barqarorligi va fizik-kimyoviy xossalari ta'sir etuvchi eng muhim omillardir. Gibrid nanosuyuqliklarning barqarorligi nanozarrachalar va bazaviy suyuqlik o'rtasidagi o'zaro ta'sirga bog'liq bo'lib, unga kimyoviy va fizik omillar, masalan, pH, sirt faol moddalar va ishlab chiqarish usullari ta'sir qiladi. Issiqlik almashinuvida ba'zi nanosuyuqliklarda kuzatiladigan issiqlik samaradorligining pasayishi ko'pincha yomon agregatsion va sedimentatsion barqarorlik bilan bog'liq. Gibrid nanosuyuqliklarning issiqlik o'tkazuvchanligini optimallashtirish uchun nanozarrachalarning barqaror dispersiyasiga erishish kerak, chunki barqarorlik va issiqlik o'tkazuvchanlik bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Uzoq muddatli barqarorlik issiqlik xususiyatlari va issiqlik uzatish samaradorligini yomonlashtirishi mumkin bo'lgan zarrachalarning agregatsiyasi va cho'kishini oldini oladi. Barqarorlik va issiqlik o'tkazuvchanlikni oshirishning turli usullari mavjud, jumladan, sirt faol moddalarni qo'shish, ultratovush bilan ishlov berish vaqtini optimallashtirish, itarishish kuchlarni kuchaytirish va sirtini o'zgartirish. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari bor. Sirt faol modda va uning konsentratsiyasini tanlash muhim ahamiyatga ega, chunki jarayonni optimallashtirish issiqlik-fizik xususiyatlarni yomonlashtirmaslik va unumdorlikni pasaytirmaslik imkonini beradi [7,8].

Issiqlik o'tkazuvchanlikka harorat va nanozarrachalarning hajmiy ulushi ta'sir qiladi va bu parametrlarni optimallashtirish umumiy samaradorlikni oshirishi mumkin. Harorat ko'tarilishi bilan Broun harakati kuchayadi, bu esa zarrachalarning yaxshiroq taqsimlanishiga va issiqlik o'tkazuvchanligining oshishiga yordam beradi. Oxir oqibatida, turli qo'llanish sohalari uchun eng maqbul gibrid nanosuyuqlikni tanlash uchun iqtisodiy samaradorlik, barqarorlik va issiqlik uzatish samaradorligi o'rtasidagi muvozanatni topish kerak.

АДАБИЁТЛАР:

1. Amr M. Hassaan «An Experimental Investigation for Improving the Flat Plate Solar Collector Efficiency Using Hybrid Nanofluids» *Thermal Advances*, 2025, 100081 <https://doi.org/10.1016/j.thradv.2025.100081>
2. Mageswari Manimaran, Mohd Nurazzi Norizan, Mohamad Haafiz Mohamad Kassim, Mohd Ridhwan Adam, Norli Abdullah and Mohd Nor Faiz Norrahim «Critical review on the stability and thermal conductivity of water-based hybrid nanofluids for heat transfer applications» *RSC Adv.*, 2025, 15, 14088-14125 doi: 10.1039/D5RA00844A
3. M.Sh. Kurbanov, L.S. Andriyko, J.A. Panjiev, S.A. Tulaganov, V.M. Gun'ko, A.I. Marynin, S. Pikus. *Journal of Nanoparticle Research*. 25, 202 (2023) doi.org/10.1007/s11051-023-05852-w.
4. Б.М. Абдурахманов, М.Ш. Курбанов, С.А.Тулаганов, М. Эрназаров, Л.С. Андрийко, А.И. Маринин, А.Ю. Шевченко. // *Узбекский физический журнал*, 23, (1), 65-74. <https://doi.org/10.52304/.v23i1.226> (2021)
5. С.З.Мирзаев, У.Б. Халилов, К.Б.Эгамбердиев, О.В. Трунилина, А.А. Аввалбоев, Б.А. Аллаев, В.Н. Авдиевич *Особенности стабилизации гидрозоля наночастиц SiO₂*// *УФЖ*, 3 2024.- с.50-54
6. Azam Payzullaev, Sirogiddin Mirzaev, Muborak Gafurova, Shavkat Nurmatov, Bakhtiyor Allaev *Journal of Chemical technology and Metallurgy*, 60 (4) 625 (2025)
7. Ёкубов У.А., Мирзаев С.З., Трунилина О.В., Аллаев Б.А., Авдиевич В.Н., Курбанбаев Ш.Э. // *Узбекский Физический Журнал*. 2020, т.22. – №2. – С.115-122.
8. Qingsheng Yu, Yulong Song, Ce Cui, Feng Cao // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 226, Part B, 2026, 116306, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116306>.

G'OVAK-ELASTIK MUHITLARNING TERMODINAMIK MUTANOSIBLIK SHAROITIDA SAQLANISH QONUNLARIGA ASOSLANGAN DIFFERENSIAL DINAMIK TENGLAMALAR TIZIMINI QURISH VA TAHLIL QILISH*Xo'jayev Lochin Husanovich,*

Qarshi davlat texnika universiteti, f-m.f.f.d.(PhD)

lochin-x@mail.ru

0009-0003-8598-2700

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda to'yingan suyuqlikning elastik deformatsiyalanuvchi g'ovak muhit orqali harakatlanishini tavsiflovchi matematik model ishlab chiqilgan. Modellash jarayonida Galiley almashtirishlariga nisbatan tenglamalarning invariantligi, saqlanish qonunlari, termodinamik tamoyillar hamda harakat tenglamalarining termodinamik muvozanat shartlari uyg'unlashtirilgan. Bunday yondashuv modellarni fizik va termodinamik jihatdan izchil, hamda matematik barqaror shaklda qurish imkonini beradi. Dinamik tenglamalar tizimi g'ovak-elastik muhitda suyuqlik harakati, deformatsiya va energiya almashinuvi jarayonlarini aks ettiradi. Natijaviy model termodinamik mutanosiblikni ta'minlab, fazalararo o'zaro ta'sirning ixtiyoriy tabiati uchun kvazi-chiziqli shaklda ifodalanadi. Taklif etilgan model neft-gaz konlari mexanikasi, gidrogeologik tizimlar, materiallar deformatsiyasi va issiqlik almashinuvi jarayonlarini matematik tahlil qilishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: g'ovak-elastik muhit, to'yingan suyuqlik, termodinamik mutanosiblik, differensial tenglamalar, saqlanish qonunlari, Galiley invariantligi, energiya almashinuvi, fazalararo o'zaro ta'sir.

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЗАКОНАХ СОХРАНЕНИЯ, ДЛЯ ПОРИСТО-УПРУГИХ СРЕД В УСЛОВИЯХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СОГЛАСОВАННОСТИ

Аннотация. В исследовании разработана математическая модель, описывающая движение насыщенной жидкости через упруго-деформируемую пористую среду. При моделировании обеспечена инвариантность уравнений относительно преобразований Галилея, согласованность с законами сохранения, термодинамическими принципами и условиями термодинамического равновесия уравнений движения. Такой подход позволяет строить физически и термодинамически согласованные, а также математически устойчивые модели. Система динамических уравнений описывает процессы движения жидкости, деформации и обмена энергией в пористо-упругой среде. Итоговая модель сохраняет термодинамическое соответствие и допускает квазилинейное представление при произвольной природе межфазного взаимодействия. Предложенная модель может применяться в механике нефтегазовых пластов, гидрогеологических системах, деформации материалов и процессах теплообмена.

Ключевые слова: пористо-упругая среда, насыщенная жидкость, термодинамическое соответствие, дифференциальные уравнения, законы сохранения, инвариантность Галилея, обмен энергией, межфазное взаимодействие.

CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF A SYSTEM OF DIFFERENTIAL DYNAMIC EQUATIONS BASED ON THE CONSERVATION LAWS OF POROUS-ELASTIC MEDIA UNDER THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM CONDITIONS

Abstract. This study develops a mathematical model describing the motion of a saturated fluid through an elastically deformable porous medium. The modeling ensures the invariance of equations under Galilean transformations, consistency with conservation laws, thermodynamic principles, and equilibrium conditions of motion equations. Such an approach allows for the construction of physically and thermodynamically consistent, as well as mathematically stable models. The system of dynamic equations represents the processes of fluid flow, deformation, and energy exchange in a poroelastic medium. The resulting model maintains thermodynamic consistency and enables a quasi-linear representation under arbitrary interphase interaction conditions. The proposed model is applicable to the mechanics of oil and gas reservoirs, hydrogeological systems, material deformation, and heat transfer analysis.

Keywords: *poroelastic medium, saturated fluid, thermodynamic consistency, differential equations, conservation laws, Galilean invariance, energy exchange, interphase interaction.*

Kirish. Zamonaviy fizika va mexanikaning muhim yo‘nalishlaridan biri — g‘ovak-elastik muhitlarda sodir bo‘ladigan jarayonlarning matematik modellashirilishidir. Bunday muhitlar, odatda, suyuqlik yoki gaz bilan to‘yingan elastik qattiq skeletdan tashkil topgan bo‘lib, ularning o‘zaro ta’siri natijasida murakkab termo-gidromexanik hodisalar kuzatiladi. Shu sababli, g‘ovak-elastik muhitlarni tavsiflovchi differensial tenglamalar tizimi ko‘plab tabiiy va texnologik jarayonlarning asosiy fizik modeli hisoblanadi. Termodinamik mutanosiblik sharoitida bunday tizimlarning matematik modellarini tuzish saqlanish qonunlari — massa, impuls va energiya saqlanish tamoyillariga tayangan holda amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv model tenglamalarining Galiley almashtirishlariga nisbatan invariantligini, shuningdek, jarayonlarning termodinamik izchilligini ta’minlaydi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, u g‘ovak-elastik muhitlarning termodinamik mutanosiblik sharoitida barqaror differensial dinamik modellarini yaratish, ularning analitik tahlilini amalga oshirish hamda harakat jarayonlarining fizik mazmunini chuqurroq tushuntirishga qaratilgan. Natijada, yaratilgan matematik modellar geofizik, gidrotexnik, neft-gaz va biomexanik tizimlarda modellashirish va prognozlash jarayonlarini takomillashtirish imkonini beradi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Ushbu teskari yaqinlashish yondashuvida fazalar orasidagi o‘zaro ta’sir kuchlari uchun nazorat tenglamalarini chiqarish jarayoni alohida hisoblashni talab etadi. Bunda harakatning qo‘shimcha tenglamasi energiyani saqlanish qonuni bilan bir qatorda impuls, massa va entropiyaning saqlanish qonunlari bilan o‘zaro muvofiqlashtiriladi.

Teskarilanmaydigan yaqinlashish sharoitida dissipativ kuchlar teskarilanmaydigan jarayonlarning chiziqli termodinamikasining umumiy tamoyillariga muvofiq kiritiladi [1]. Yuqorida keltirilgan harakatning qo‘shimcha tenglamasini termodinamikaning birinchi qonuni bilan saqlanish qonunlarini uyg‘unlashtirish jarayonida **Onsager nazariyasi** asosida dissipativ funksiyaning umumiy analitik shaklini aniqlash mumkin bo‘ladi.

Shuningdek, **Kyuri gipotezasini** qo‘llash orqali skalyar, vektor va termodinamik oqimlarni tegishli tenzor termodinamik kuchlar bilan bog‘laydigan chiziqli qonunlarning kelib chiqishi ta’minlanadi. Modelni to‘liq yopish uchun zarur bo‘lgan holat tenglamalari esa “chiziqli yaqinlashish qo‘llanilishi mumkin” degan faraz asosida kiritiladi [2].

Tadqiqot metodologiyasi. G‘ovak asos(karkas)ining deformatsiyalangan holati va deformatsiya tezligini tavsiflash uchun elastik kontinuum nuqtalarini individuallashtiriladi. Quyida g‘ovak asosining elastik deformatsiyasini vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan koordinata sirtlari bilan ifodalaymiz:

$$F^1(x_1, x_2, x_3) = q^1, \quad F^2(x_1, x_2, x_3) = q^2, \quad F^3(x_1, x_2, x_3) = q^3 \quad (1.1)$$

q^1, q^2, q^3 larni fiksirlash orqali uchta sirtning o‘zaro kesishishi sifatida tutash muhitning elastik zarrachasini fiksirlaymiz. Individuallashtirilgan zarrachaning harakat tenglamasi quyidagi

$$\dot{x}^i = \dot{x}^i(t, q^\alpha) \quad (i = \overline{1, 3})$$

ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Mazkur uchta munosabatlar uchun quyidagi

$$F^\alpha(x^1(t, q^\alpha), x^2(t, q^\alpha), x^3(t, q^\alpha); t) = C^\alpha \quad (\alpha = \overline{1, 3}) \quad (1.2)$$

ayniyatlar bajariladi.

Har bir zarracha uchun hosilalar bo‘yicha tezlikni alohida aniqlaymiz:

$$u^i = \left(\frac{\partial x^i}{\partial t} \right)_{C^\alpha} \quad (i = \overline{1, 3}),$$

bundan

$$\left(\frac{dF^\alpha}{dt} \right)_{C^\alpha} = \left(\frac{\partial F^\alpha}{\partial x_i} \right)_l \left(\frac{\partial x^i}{\partial t} \right)_{C^\alpha} + \left(\frac{\partial F^\alpha}{\partial t} \right)_{x^i} = 0 \quad (1.3)$$

kelib chiqadi.

Qavslar tashqarisidagi quyi indeks hosilani hisoblashda qiymatning o‘zgarmas ekanligini ko‘rsatadi. Oxirgi keltirilgan tenglikni vektor ko‘rinishda ifodalaymiz:

$$\frac{\partial F^\alpha}{\partial t} + (u, \nabla F^\alpha) = 0.$$

Lokal deformatsiyalangan $\mathbf{e}^\alpha$ ($\alpha = 1, 2, 3$) reporni

$$\mathbf{e}^\alpha = \nabla F^\alpha \quad (1.4)$$

shart bo'yicha aniqlash qulay hisoblanadi.

$\mathbf{e}^\alpha$ reporning yuzaga kelishini aniqlovchi harakat tenglamasi (1.4) tenglamani vaqt bo'yicha differensiallash natijasida kelib chiqadi:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{e}^\alpha}{\partial t} + \nabla(\mathbf{u}, \mathbf{e}^\alpha) &= 0, \\ \text{rot } \mathbf{e}^\alpha &= 0. \end{aligned} \quad (1.5)$$

(1.5) tenglamalar sistemasi ilmiy manbada boshqa usulda olingan. [3; 546-557-b.] $\mathbf{e}^\alpha$ reporni

$$(\mathbf{e}^\alpha, \mathbf{e}_\beta) = \delta_\beta^\alpha \quad (1.6)$$

munosabat bilan olib, o'zaro $\mathbf{e}^\alpha$ reporni aniqlaymiz.

(1.6) tenglamani yechish uchun vektor tahlildagi ma'lum formulalardan foydalanib,

$$e_i^\gamma (e_\gamma)_k = \delta_{ik} \quad (1.7)$$

munosabatning o'rinli ekanligini aniqlash mumkin.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Chiziqli bo'lmagan elastiklik nazariyasida elastik o'zaro ta'sir energiyasi aniqlanadigan sistemadagi metrik kuchlanish tenzorlari

$$g^{\alpha\beta} = (\mathbf{e}^\alpha, \mathbf{e}^\beta), \quad g_{\alpha\beta} = (\mathbf{e}_\alpha, \mathbf{e}_\beta) \quad (1.8)$$

o'zaro teskari ekanligini, ya'ni

$$g^{\alpha\gamma} g_{\gamma\beta} = \delta_\beta^\alpha \quad (1.9)$$

(1.8) yordamida tekshirish mumkin. $g^{\alpha\beta}$ tenzorni (1.8) skalyar ko'paytma orqali aniqlab, keyingi mulohaza uchun ikkita zarur izoh beramiz.

Birinchi izoh. $D_{\alpha\beta}$ ikkinchi darajali ixtiyoriy simmetrik tenzor bo'lsin.

$$D_{\alpha\beta} \frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial t} + D_{\alpha\beta} u_i \partial_i g^{\alpha\beta} = -2 D_{\alpha\beta} e_i^\alpha e_k^\beta \partial_k u_i \quad (1.10)$$

tenglikning o'rinli ekanligini isbotlaymiz.

Haqiqatdan ham, (1.8) dagi birinchi ifodani differensiallab:

$$\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial t} = e_k^\alpha \frac{\partial e_k^\beta}{\partial t} + e_k^\beta \frac{\partial e_k^\alpha}{\partial t}$$

ning birinchi tenglamasini qo'llab,

$$\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial t} = -e_k^\alpha \partial_k (e_i^\beta u_i) - e_k^\beta \partial_k (e_i^\alpha u_i)$$

ga ega bo'lamiz.

Xuddi shunday

$$u_k \partial_k g^{\alpha\beta} = u_k e_i^\alpha \partial_k e_i^\beta + u_k e_i^\beta \partial_k e_i^\alpha$$

ga ega bo'lamiz.

Oxirgi ikkita munosabatni (1.4) ni hisobga olgan holda qo'shamiz:

$$\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial t} + u_i \partial_i g^{\alpha\beta} = -e_k^\alpha e_i^\beta \partial_k u_i - e_k^\beta e_i^\alpha \partial_k u_i.$$

Olingan munosabatni ixtiyoriy simmetrik tenzor $D_{\alpha\beta}$ bilan birlashtirib, (1.) ni hosil qilamiz.

Ikkinchi izoh $g_{\alpha\beta}$ simmetrik metrik tenzorning determinantini aniqlashga tegishli

$$g = \det(g_{\alpha\beta}) \quad (1.11)$$

$1/\sqrt{g}$ miqdorni qanoatlantiradigan tenglama tuzamiz. $g^{\alpha\beta}$ matritsa $g_{\alpha\beta}$ ning teskari matritsasi bo'lgani uchun tenzor tahlilning ma'lum formulasiga asosan

$$dg = -gg_{\alpha\gamma}dg^{\gamma\alpha} \quad (1.12)$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Natijada vaqt va koordinata bo'yicha hosilalar uchun

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -gg_{\alpha\gamma} \frac{\partial g^{\gamma\alpha}}{\partial t},$$

$$\partial_k g = -gg_{\alpha\gamma} \partial_k g^{\gamma\alpha}$$

tenglikga ega bo'lamiz.

Tenglikdan

$$\frac{\partial(g^{-1/2})}{\partial t} = \frac{1}{2\sqrt{g}} g_{\alpha\gamma} \frac{\partial g^{\gamma\alpha}}{\partial t},$$

$$\partial_k(g^{-1/2}) = \frac{1}{2\sqrt{g}} g_{\alpha\gamma} \partial_k g^{\gamma\alpha}$$

kelib chiqadi.

Kelib chiqqan tenglamani vektor ko'rinishda ifodalab va oldingi tenglamaga qo'shib, quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$\frac{\partial(g^{-1/2})}{\partial t} + u_k \partial_k(g^{-1/2}) = \frac{1}{2\sqrt{g}} \left(g_{\alpha\gamma} \frac{\partial g^{\gamma\alpha}}{\partial t} + g_{\alpha\gamma} u_k \partial_k g^{\gamma\alpha} \right).$$

$D_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta}$ ekanligini hisobga olgan holda, yuqoridagi tenglamaning o'ng tomonini (1.10) yordamida o'zgartiramiz. Natijada quyidagiga ega bo'lamiz

$$\frac{\partial(g^{-1/2})}{\partial t} + u_k \partial_k(g^{-1/2}) = -\left(g^{-1/2}\right) \partial_k u_i \left(g_{\alpha\beta} e_i^\alpha e_k^\beta\right).$$

Shunday qilib, $e_i^\gamma (e_\gamma)_k = \delta_{ik}$ munosabat quyidagi tenglamaga olib keladi:

$$\frac{\partial(g^{-1/2})}{\partial t} + \text{div}(g^{-1/2}u) = 0. \quad (1.13)$$

(1.13) saqlanish qonuni elastik deformatsiyalanuvchi kontinuumning ρ_s parsial zichligi (parsial zichlik – aralashmaning ma'lum bir tarkibiy qismining zichligi) metrik tenzorning $g_{\alpha\beta}$ determinanti bilan o'zaro bog'liq bo'lishi kerakligini ko'rsatadi:

$$\rho_s = \frac{\text{const}}{\sqrt{\det(g_{\alpha\beta})}}.$$

Suyuqlikning parsial ρ_l zichligining additivlik shartidan kelib chiqib,

$$\rho = \rho_s + \rho_l \quad (1.14)$$

ekanini aniqlaymiz.

Xulosa. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, keltirilgan tamoyil zamonaviy kompozitsion va geterofazali tuzilmalarning matematik modellashtirishida keng qo'llaniladigan konseptual yondashuvlardan biridir. Bu yondashuv tizimning o'zaro ta'sir qilmaydigan, adiabatik tarzda izolyatsiyalangan quyi sistemalarga dastlabki ajratilishi bilan bog'liq bo'lib, ilmiy manbada taklif etilgan metodologiya ushbu shartning qo'shimcha qat'iy cheklovlarsiz bajarilishini nazariy jihatdan asoslab beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Де-Гроот С., Мазур П. *Неравновесная термодинамика*. М.: Мир, 1964. 300-456 с
2. Годунов С.К. *Элементы механики сплошной среды*. -М: "Наука", 1978. 200-304с
3. Андреев А.Ф., Каган М.Ю. *Гидродинамика вращающейся сверхтекучей жидкости* // ЖЭТФ, 1984, т. 86, вып. 2. с. 546-557.
4. Жабборов Н.М., Имомназаров Х.Х. *Некоторые начально-краевые задачи механики двухскоростных сред*. Ташкент, 2012. 212 с.
5. Imomnazarov Kh.Kh., Khujaev L.Kh., Yangiboev Z.Sh. *The inverse problem for a system of poroelasticity equations: the case of an unknown coefficient with a lower term depending on time*. // *Bulletin of the Institute of Mathematics*. Vol. 5, №3, 2022, pp.143-150. (01.00.00, №17).

**OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING BIOTIZIMIDA EPIFIT
MIKROORGANIZMLARNING ANTAGONIST FAOLLIIGI VA ULARNING HIMOYA
MEXANIZMI**

Egamberdiyeva Marjona Xusniddin qizi,
Qarshi davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi
egamberdiyevamarjona286@gmail.com
Asatova Nasiba Rustamovna,
Qarshi davlat texnika universiteti talabasi
asatovanasi991@gmail.com
Yusufova Dilbar Ruzim qizi,
Qarshi davlat texnika universiteti talabasi
dilbaryusufova246@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada oziq-ovqat mahsulotlari yuzasida yashovchi epifit mikroorganizmlarning antagonist faolligi va ularning himoya mexanizmlari tahlil qilinadi. Epifit mikroorganizmlar meva, sabzavot, don mahsulotlari, sut va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining yuzasida tabiiy yashovchi mikroflora sifatida mavjud bo‘lib, ular patogen mikroorganizmlarga qarshi biologik himoya tizimi sifatida ishlaydi. Ushbu mikroorganizmlar antimikrobiy metabolitlar, sideroforlar, fermentlar, organik kislotalar ishlab chiqarish hamda raqobat, pH o‘zgarishi va biofilm hosil qilish orqali himoya mexanizmini shakllantiradi. Maqolada epifit mikrofloraning oziq-ovqat biotizimidagi ekologik roli, ular yordamida biokontrol tizimlarini yaratish istiqbollari, shuningdek ularning xavfsizlik va toksikologik jihatdan baholanishi haqida so‘z yuritiladi. Natijalarga ko‘ra, *Bacillus*, *Pseudomonas*, va *Candida* avlodiga mansub ayrim epifit shtammlar patogen bakteriya va mog‘orlarga nisbatan 20–35 mm inhibitsiya zonasini hosil qilgan. Tadqiqotlar epifit mikroorganizmlar asosida ekologik toza biokontrol vositalar yaratish imkonini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: epifit mikroflora, antagonizm, oziq-ovqat, himoya mexanizmi, biokontrol, siderofor, *Bacillus*.

**АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЭПИФИТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В
БИОСИСТЕМЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ИХ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ**

Аннотация. В статье анализируется антагонистическая активность эпифитных микроорганизмов, обитающих на поверхности пищевых продуктов, и их защитные механизмы. Эпифитная микрофлора, формирующаяся на фруктах, овощах, зерне, молоке и других продуктах, выполняет роль естественной защиты от патогенных микроорганизмов. Эти микроорганизмы вырабатывают антимикробные метаболиты, сидерофоры, ферменты и органические кислоты, а также обеспечивают защиту путём конкуренции, изменения pH и образования биоплёнок. В исследовании показано, что штаммы родов *Bacillus*, *Pseudomonas* и *Candida* проявляют зоны ингибирования 20–35 мм против патогенных грибов и бактерий. Результаты свидетельствуют о возможности применения эпифитных микроорганизмов для создания экологически чистых биоконтрольных систем.

Ключевые слова: эпифитная микрофлора, антагонизм, пищевые продукты, защитный механизм, биоконтроль, сидерофоры, *Bacillus*.

**ANTAGONISTIC ACTIVITY OF EPIPHYTIC MICROORGANISMS IN THE BIOSYSTEM
OF FOOD PRODUCTS AND THEIR DEFENSE MECHANISM**

Abstract. The article analyzes the antagonistic activity of epiphytic microorganisms inhabiting the surface of food products and their protective mechanisms. Epiphytic microorganisms form natural microflora on fruits, vegetables, grains, milk, and other foods, acting as a biological defense against pathogenic microorganisms. These microorganisms produce antimicrobial metabolites, siderophores, enzymes, and organic acids, and provide protection through competition, pH alteration, and biofilm formation. The ecological role of epiphytic microflora, their potential for biocontrol system development, and their toxicological safety are discussed. The study shows that strains belonging to *Bacillus*, *Pseudomonas*, and *Candida* genera exhibited inhibition zones of 20–35 mm against pathogenic fungi and bacteria. Results

demonstrate that epiphytic microorganisms can be used to develop eco-friendly biocontrol systems for food protection.

Keywords: *epiphytic microflora, antagonism, food products, protective mechanism, biocontrol, siderophore, Bacillus.*

Kirish. Oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligini ta'minlash va ularning saqlanish muddatini uzaytirish masalasi zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. An'anaviy kimyoviy konservantlardan foydalanish orqali mahsulotlarning barqarorligini ta'minlash uzoq vaqt davomida samarali natijalar bergan bo'lsa-da, bu yondashuvning inson salomatligiga va atrof-muhitga potentsial zararli ta'siri tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda. Shu sababli, so'nggi yillarda tabiiy mikrobiologik himoya tizimlariga asoslangan, ekologik xavfsiz va biotexnologik jihatdan maqbul alternativ usullarni izlashga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda.

Antagonizm mexanizmlari antimikrobiy modda ishlab chiqarish, oziqa manbasi uchun raqobat, sideroforlar yordamida temir cheklash va biofilm hosil qilish orqali amalga oshadi. Shu sababli epifit mikroorganizmlarning himoya mexanizmini o'rganish biologik saqlash texnologiyalarining asosi hisoblanadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy biotizimida yashovchi epifit mikroorganizmlar ana shunday tabiiy himoya tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. "Epifit" atamasi yunoncha *epi* - "ustida" va *phyton* "o'simlik" so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, u o'simlik yoki mahsulot yuzasida yashovchi mikroorganizmlarni ifodalaydi. Epifit mikroorganizmlar turli muhitlarda, jumladan, meva, sabzavot, don, sut mahsulotlari va boshqa ozuqaviy substratlarning yuzasida tabiiy koloniyalar hosil qiladi. Ular ekologik tizimning muvozanatini ta'minlashda, patogen mikroorganizmlarning rivojlanishini cheklashda va mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirishda faol ishtirok etadi.

Epifit mikroorganizmlar - bu o'simliklar, mevalar, sabzavotlar yoki boshqa mahsulotlarning yuzasida yashovchi mikroorganizmlardir. Ular ekologik tizimning bir qismi sifatida patogen mikroflorani siqib chiqaradi, zararli zamburug' va bakteriyalarni cheklaydi va shu orqali oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytiradi.

Epifit mikroorganizmlar orasida *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Pantoea*, *Candida*, *Saccharomyces* kabi tur va avlodlar alohida ahamiyatga ega. Ushbu mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqariladigan antimikrobiy metabolitlar (lipopeptidlar, bakteriosinlar, organik kislotalar, sideroforlar va fermentlar) zararli bakteriya va zamburug'larning o'sishini inhibitsiya qiladi. Shuningdek, ular pH muhitini o'zgartiradi, biofilm hosil qilib, patogenlarning kolonizatsiyasini cheklaydi va oziq manbalari uchun raqobat muhitini yaratadi. Shu tarzda epifit mikroorganizmlar oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy mikrobiologik muvozanatini saqlashda biokontrol agent sifatida ishtirok etadi.

Hozirgi kunda epifit mikrofloraning antagonistik faolligi bo'yicha dunyo miqyosida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Fenta va hamkasblar (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda epifit bakteriyalar *Penicillium* va *Aspergillus* zamburug'lariga qarshi yuqori inhibitsiya ko'rsatgani aniqlangan. Shuningdek, Mourou va boshqalar (2022) o'simlik yuzasidan ajratilgan epifit bakteriyalarning *Xylella fastidiosa* patogeniga qarshi faol mexanizmini tahlil qilgan. López-González (2021) olma yuzasidan olingan *Bacillus subtilis* shtammlarining *Penicillium expansum* ga nisbatan 60 % gacha antagonistik ta'sirini qayd etgan. Bunday ilmiy dalillar epifit mikroorganizmlarning nafaqat ekologik, balki amaliy biotexnologik ahamiyatini ham tasdiqlaydi.

Epifit mikrofloraning o'ziga xosligi shundaki, ular o'z yashash muhitiga maksimal moslashgan, harorat, namlik, pH va ultrabinafsha nurlanish kabi omillarga nisbatan yuqori chidamlilikka ega bo'ladi. Shu tufayli ular turli xil oziq-ovqat mahsulotlarining yuzasida uzoq muddat barqaror yashay oladi. Bu esa ularni biologik saqlash texnologiyalarida, ya'ni konservantlar o'rniga tabiiy biokomponentlar sifatida qo'llash uchun istiqbolli ob'ektga aylantiradi.

Epifit mikroorganizmlarning antagonist faolligi bir nechta mexanizmlar orqali amalga oshadi:

1. Antibioz-antimikrobiy moddalarning ajralib chiqishi (masalan, iturin, fengitsin, surfaktin, bakteriosinlar).
2. Fermentativ parchalanish -chitinaza, β -1,3-glukanaza kabi fermentlar orqali patogen hujayra devorini buzish.
3. Raqobat mexanizmi -oziqa manbasi yoki joylashuv maydoni uchun kurashish.
4. Siderofor sintezi -temir elementini bog'lash orqali raqib organizmlarni o'sishdan to'xtatish.
5. Biofilm hosil qilish -epifit mikroorganizmlar tomonidan yuzada barqaror himoya qatlam yaratish.
6. pH muhitining o'zgarishi — organik kislotalar ishlab chiqarilishi natijasida patogenlar uchun noqulay sharoit vujudga keladi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O'zbekiston sharoitida epifit mikroorganizmlar bo'yicha tizimli o'rganishlar juda kam olib borilgan. Respublika hududida yetishtirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlari yuqori biologik faol moddalarga boy bo'lsa-da, ularning yuzasida tabiiy mikrofloraning tarkibi va funksional imkoniyatlari yetarlicha o'rganilmagan. Shuningdek, epifit mikroorganizmlarning antagonist xususiyatlarini oziq-ovqat biotizimining ekologik barqarorligini ta'minlashda qo'llash imkoniyatlari hali amaliy darajada keng tatbiq qilinmagan.

Adabiyotlar sharhi. Oxirgi o'n yilliklarda epifit mikroorganizmlar, xususan, *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Pantoea*, va epifit xamirturushlar (masalan, *Candida*, *Pichia*) postharvest kasalliklarni boshqarishda muhim rol o'ynashi haqida bir qator tadqiqotlar nashr etildi. Fenta va boshq. (2023) epifit mikroorganizmlarning antimikrobiy mexanizmlari -antimikrobiy metabolitlar, sideroforlar, biofilm hosil qilish va VOC (volatile organic compounds) orqali antagonizmi batafsil ko'rib chiqishgan. Mourou va hamkasblar (2022) o'simlik patogenlariga qarshi epifit bakteriyalarning potensialini ko'rsatdi. López-González (2021) olma yuzasidan olingan *Bacillus* shtammlarining *Penicillium expansum* ga qarshi inhibitsiyonini tavsiflagan. Sipiczki (2023) esa xamirturushlarning antagonist faolligini aniqlash metodikasini taqdim etdi. Shuningdek, zamonaviy – omika yondashuvlari (metagenomika, metabolomika) epifit jamoalar strukturasini va faol komponentlarini aniqlashda muhim imkoniyatlar yaratdi. Bu tadqiqotlar epifit mikroorganizmlarning murakkab va ko'pkomponentli himoya mexanizmlarini tushunishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarida epifit mikrofloraning ahamiyati shundaki, ular o'z faoliyati bilan mahsulot yuzasida mikrobiologik barqarorlikni ta'minlaydi. Epifit bakteriyalar (masalan, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*) va epifit xamirturushlar (masalan, *Candida sake*, *Pichia guilliermondii*) zararli zamburug' va bakteriyalarni raqobat orqali siqib chiqaradi, ozuqa manbalarini egallaydi va patogenlar uchun noqulay sharoit yaratadi (Droby et al., 2016).

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning metodik asosini epifit mikroorganizmlarning antagonist faolligini aniqlash, ularning biologik faol mexanizmlarini o'rganish va biokontrol vositalar sifatidagi potensialini baholash tashkil etadi. Tajribalar 2024–2025-yillarda Qarshi davlat texnika universiteti va Buxoro davlat universiteti Biotexnologiya laboratoriyalarida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi: namuna olish, mikroorganizmlarni ajratish (izolyatsiya), antagonistik faollikni sinovdan o'tkazish, identifikatsiya, mexanizm tahlili va statistik baholash.

Namuna olish va dastlabki tayyorlov bosqichi. Epifit mikroorganizmlar o'simliklarning, ayniqsa meva va sabzavotlarning yuzasida tabiiy ravishda yashovchi mikroflora sifatida mavjud. Shu sababli tadqiqot uchun O'zbekiston sharoitida keng tarqalgan meva-sabzavot turlaridan -olma (*Malus domestica*), sabzi (*Daucus carota*) va pomidor (*Solanum lycopersicum*) - namunalar tanlab olindi. Har bir turdan 30 dona namunalar steril sharoitda yig'ildi. Har bir mahsulot 10 g miqdorda steril fiziologik eritma (0,85 % NaCl) solingan probirkalarga joylashtirilib, 10 daqiqa davomida chayqatildi. Hosil bo'lgan suspenziyalar 10^{-1} dan 10^{-6} gacha bo'lgan seriyali suyultirishlar orqali mikrobiologik tahlil uchun tayyorlandi. [1]

Tahlil uchun TSA (Tryptic Soy Agar), NA (Nutrient Agar) va PDA (Potato Dextrose Agar) ozuqa muhitlaridan foydalanildi. TSA va NA bakteriyalarni, PDA esa xamirturush va mog'orlarni o'stirish uchun qo'llanildi. Har bir namuna 28–30 °C haroratda 48–72 soat davomida inkubatsiya qilindi. Koloniyalar morfologik xususiyatlariga (rang, shakl, o'sish zichligi, atrofi halqa hosil qilishi) ko'ra tanlab olindi va alohida Petri idishlariga o'tkazildi.

Epifit mikroorganizmlarni izolyatsiyalash va saqlash. Ajratilgan epifit mikroorganizmlar monokultura shaklida o'stirildi va steril sharoitda NA/PDA muhitida saqlab qo'yildi. Har bir izolatning morfologik belgilari (koloniya diametri, pigment hosil bo'lishi, hidsi, silliqligi) qayd etildi. Gram bo'yash orqali bakteriyalarning morfologik tipi (gram-musbat yoki gram-manfiy) va hujayra shakli aniqlanib, mikroskop yordamida kuzatildi (400× va 1000× kattalashtirishda). Xamirturush va mog'or turlarining spora hosil qilishi va gistologik tuzilishi (hifa uzunligi, konidiyalar shakli) mikroskopik tahlil orqali tasdiqlandi. Izolyatlar 4 °C haroratda qisqa muddatli saqlash uchun agarda, uzoq muddatli saqlash uchun esa 30 % glitserin eritmasida -20 °C da muzlatkichda saqlab qo'yildi. [3]

Antagonistik faollikni aniqlash: Epifit mikroorganizmlarning patogenlarga qarshi antagonistik faolligi ikki xil metod yordamida sinovdan o'tkazildi:

Dual agar usuli (ikkilik madaniyat metodi) Ushbu usulda epifit izolat va patogen mikroorganizmlar (shartli patogenlar: *Penicillium expansum*, *Aspergillus niger*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*) bir xil Petri plastinkasida o'stirildi. Epifit mikroorganizmlar Petri idish markaziga ekilib, inkubatsiyadan 24 soat o'tib patogen inokulyatsiya qilindi. 48–72 soat o'tgach, patogen koloniyasining o'sish diametri va epifit atrofida hosil bo'lgan inhibitsiya zonasi (mm da) o'lchandi.

Well diffusion usuli (quduqcha diffuziya metodi) Bu usulda patogen mikroorganizmlar bilan inokulyatsiya qilingan agarda 6 mm diametrli quduqchalar ochildi va ularga epifit shtammlarining

fermentatsiya supernatanti (filtrlangan suyuqlik) 100 μ L miqdorda tomizildi. 24 soatdan so'ng inhibisiya halqasi diametri o'lchandi. Natijalar har uchta takrorlikda (triplicate) o'tkazildi. [1]

Natijalar *mm* da o'lchandi va har bir izolatning o'rtacha inhibisiya zonasi $\pm$ SD (standart og'ish) bilan ifodalandi.

>15 mm bo'lgan izolyatlar "yuqori faol", 10–15 mm — "o'rtacha faol", <10 mm — "past faol" sifatida tasniflandi.

Molekulyar identifikatsiya. Eng faol antagonistik izolatlar DNK ajratish bosqichiga o'tkazildi. DNK ekstraksiyasi uchun CTAB (Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide) usuli qo'llanildi. Bakteriyalar uchun 16S rRNA geni, xamirturush va mog'orlar uchun esa ITS (Internal Transcribed Spacer) regionlari PCR usuli yordamida ko'paytirildi. PCR natijalari 1,5 % agarozda gelida elektroforez qilinib, UV-transilluminator yordamida vizualizatsiya qilindi. Sekanslash natijalari BLAST (NCBI) bazasi bilan solishtirilib, filogenetik daraxtlar MEGA X dasturida tuzildi. Shu orqali izolyatlar *Bacillus subtilis*, *B. pumilus*, *Pseudomonas fluorescens*, *Candida sake*, *Stenotrophomonas maltophilia* kabi turlarga mansubligi aniqlangan.

Antagonizm mexanizmlarini aniqlash. Epifit mikroorganizmlarning himoya mexanizmlarini aniqlash uchun bir nechta biokimyoviy testlar qo'llanildi:

Siderofor sintezi testi (CAS usuli): Chrome Azurol S (CAS) indikator eritmasi asosida temir ionlarini bog'lovchi sideroforlar mavjudligi aniqlanadi. Ko'k rangdan sariq rangga o'tish siderofor mavjudligini bildiradi. Zona diametri (mm) o'lchandi.

Chitinaza va β -1,3-glukanaza fermentlari: Kolorimetrik substrat (p-nitrophenyl-N-acetyl- β -D-glucosaminid) yordamida ferment faolligi aniqlanadi. Faollik IU/mL da ifodalanadi.

pH o'zgarishi: Epifit shtammlarini 48 soat fermentatsiyadan so'ng supernatant pH qiymati pH-metr bilan o'lchandi. 5,0 dan past pH antimikrobiy kislotalar mavjudligini bildiradi.

Biofilm hosil qilish testi: Kristall Violeta (0,1 %) yordamida biofilm qatlamining zichligi spektrofotometr (OD600) da o'lchandi.

VOCs (Volatile Organic Compounds) tahlili: Epifit supernatantlar GC-MS analizatori (Agilent 7890A) yordamida o'rganildi. Aniqlangan asosiy komponentlar — 2-methyl-1-propanol, isoamyl alcohol, hexanal, terpenoidlar — patogenlarga qarshi faol ta'sirga ega ekani adabiyotlar bilan taqqoslandi.

Statistik tahlil. Barcha tajribalar uch marta takrorlangan holda ($n = 3$) o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar ANOVA (bir faktorli dispersiya tahlili) yordamida tahlil qilindi, Tukey HSD testi ($p < 0,05$) orqali o'zaro farqlar baholandi. Korrelyatsion tahlil natijalari Pearson r-koeffitsiyenti yordamida hisoblab chiqildi. Natijalarga ko'ra siderofor zonasi bilan antagonistik inhibisiya zonasi o'rtasida 0,78 korrelyatsiya aniqlangan, bu epifit mikroorganizmlar faoliyatida temir cheklov mexanizmining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodikasining ilmiy ahamiyati. Ushbu metodika epifit mikroorganizmlar bo'yicha kompleks yondashuvni amalga oshiradi: morfologik, biokimyoviy, molekulyar va statistik bosqichlar birgalikda qo'llanilib, ularning antagonistik xususiyatlari to'liq baholangan. Bu yondashuv nafaqat mikrobiologik jihatdan, balki biotexnologik amaliyot uchun ham foydali, chunki olingan izolyatlar keyinchalik biokontrol preparatlar yaratishda tayanch mikroorganizmlar sifatida ishlatilishi mumkin.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot davomida olingan natijalar epifit mikroorganizmlarning oziq-ovqat mahsulotlari yuzasidagi tarkibi, ularning morfologik xilma-xilligi, antagonistik faolligi va himoya mexanizmlarining murakkabligi haqida muhim ma'lumotlar berdi. Tajribalar davomida meva-sabzavotlarning tabiiy mikroflorasi turli xil bakterial va xamirturushli koloniyalar bilan boy ekani aniqlandi.

Epifit mikrofloraning xilma-xilligi. Namuna sifatida olingan olma, sabzi va pomidor yuzalaridan jami 120 ta mikroorganizmlar ajratildi. Ulardan 80 tasi bakteriyalar, 25 tasi xamirturushlar, 15 tasi esa mog'or zamburug'lariga mansub bo'ldi. Koloniyalar morfologik xususiyatlari asosida dastlabki tasnif amalga oshirildi. Gram bo'yash natijalariga ko'ra, bakteriyalar orasida Gram-musbat (55%) va Gram-manfiy (45%) turlar aniqlangan. Gram-musbat guruhga kiruvchi *Bacillus subtilis*, *B. pumilus*, *B. amyloliquefaciens* turlari cho'ziq tayoqchali hujayralar shaklida bo'lib, ularning pigment hosil qilish xususiyati yuqori ekanligi qayd etildi. Gram-manfiy turlar orasida *Pseudomonas fluorescens* va *P. putida* yashil-pigmentli koloniyalar shaklida o'sdi. Xamirturushlar orasida *Candida sake*, *Pichia guilliermondii* va *Metschnikowia pulcherrima* turlari dominant bo'ldi. [5]

Bu natijalar epifit mikrofloraning turlari o'simlik va mahsulot yuzasida mikroekologik sharoitlarga moslashganligini ko'rsatadi. Masalan, pomidor yuzasidan ajratilgan izolyatlar sabzi yuzasidagilarga qaraganda namlikka nisbatan kamroq sezgir bo'lgan.

Siderofor sintezi. Siderofor sintezi CAS (Chrome Azurol S) testi yordamida aniqlanib, sariq rangli halqa diametri o'lgandi. *B. subtilis* E1 va *P. fluorescens* P5 shtammlarida mos ravishda 17 mm va 15 mm halqa hosil bo'ldi, bu ularning temir ionlarini bog'lash faoliyatining yuqoriligini ko'rsatdi.

Fermentativ faollik. Chitinaza va β -1,3-glukanaza fermentlarining o'rtacha faolligi *B. amyloliquefaciens* BA2 shtammida eng yuqori bo'lib, 2,8 IU/mL ni tashkil etdi. Bu fermentlar patogen zamburug'larning hujayra devorini parchalab, ularning sporogenezini to'xtatgan.

Biofilm hosil qilish. Kristall Violeta usuli orqali aniqlangan biofilm zichligi (OD600) *Pantoea agglomerans* A2 va *Pseudomonas putida* PP1 shtammlarida 0,45–0,52 oralig'ida bo'lib, bu ularning yuzada mustahkam koloniyalar hosil qila olish xususiyatini ko'rsatadi.

VOCs (Volatile Organic Compounds). GC-MS analizatorida *B. subtilis* E1 shtammi tomonidan ishlab chiqarilgan uchuvchan organik moddalar aniqlanib, ularning asosiy komponentlari sifatida 2-methyl-1-propanol, isoamyl alcohol, benzaldehid va hexanal qayd etildi. Bu moddalar zamburug'lar uchun toksik ta'sir ko'rsatib, sporogenezni 60–70 % gacha kamaytiradi.

Statistik natijalar va korrelyatsiyalar. Tahlil natijalariga ko'ra, Pearson korrelyatsiya koeffitsienti siderofor zonasi bilan umumiy antagonistik faollik o'rtasida 0,78 ($p < 0,05$) ni tashkil etdi. Bu siderofor mexanizmi epifit bakteriyalarning himoya faoliyatida markaziy o'rin tutishini ko'rsatadi. Shuningdek, fermentativ faollik bilan inhibisiya zonasi o'rtasida ham ijobiy korrelyatsiya ($r = 0,65$) qayd etildi.

Dispersiya tahlili (ANOVA) natijalariga ko'ra, izolyatlar o'rtasida antagonistik faollik farqi statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,01$) deb topildi.

Umumiy ilmiy tahlil. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, epifit mikroorganizmlar bir vaqtning o'zida bir necha himoya mexanizmlarini ishga soladi.

Bacillus turlari lipopeptidlar (iturin, fengitsin, surfaktin) ishlab chiqarib, patogen zamburug'larni bostiradi;

Pseudomonas turlari siderofor va biofilm hosil qilib, o'z hududini himoya qiladi;

Candida turlari pH pasaytirib, patogen bakteriyalarning o'sish muhitini izdan chiqaradi.

Bu mexanizmlar birgalikda oziq-ovqat mahsulotining tabiiy mikrobiologik himoyasini kuchaytiradi, mahsulotning buzilish tezligini kamaytiradi va ekologik jihatdan toza biokontrol imkoniyatlarini yaratadi.

O'zbekiston sharoitida olingan ushbu natijalar epifit mikroorganizmlarning mahalliy izolyatlari yuqori antagonistik salohiyatga ega ekanligini va ularni biologik saqlash texnologiyalariga tadbiiq etish mumkinligini ko'rsatdi. [4]

Natijalar va yangiliklar tahlili (kengaytirilgan variant). Olingan eksperimental natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, oziq-ovqat mahsulotlari yuzasida yashovchi epifit mikroorganizmlar murakkab va ko'p mexanizimli himoya tizimiga ega. Ularning antagonist faolligi nafaqat patogenlarning o'sishini to'xtatadi, balki ularni mikroekologik muvozanatdan siqib chiqaradi. Ushbu hodisa oziq-ovqat biotizimining o'z-o'zini himoyalash qobiliyati mavjudligini tasdiqlaydi. [3]

Epifit mikroorganizmlar faoliyatining biologik tahlili. Epifit mikroorganizmlar tabiiy muhitda yashovchi mikrofloraning muhim qismi hisoblanadi. Ular o'z hayot faoliyati davomida turli antimikrobiy moddalar ishlab chiqaradi, bu esa oziq-ovqat yuzasida "mikrobiologik barqarorlik"ni ta'minlaydi. Ushbu tadqiqotda olingan natijalar *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Candida*, *Pantoea* va *Stenotrophomonas* avlodlariga mansub izolyatlarning biologik faoliyati bir-biridan keskin farq qilishini ko'rsatdi. Eng faol izolyatlar - *Bacillus subtilis* E1, *B. amyloliquefaciens* BA2 va *Pseudomonas fluorescens* P5 -lipopeptidlar (iturin, fengitsin), sideroforlar va fermentlar ishlab chiqarish orqali kompleks antagonizmni amalga oshirdi. Aynan shu mexanizmlar tufayli ular *Penicillium expansum*, *Botrytis cinerea* va *Aspergillus niger* zamburug'lariga qarshi yuqori inhibisiya zonalarini (28–33 mm) hosil qildi. Bu natijalar xorijiy tadqiqotchilarning (Fenta, 2023; Mourou, 2022) natijalari bilan mos keladi. Masalan, *Bacillus* turlarining post-yig'im meva kasalliklariga qarshi biokontrol mexanizmlarida eng samarali guruh sifatida qayd etilgani ushbu tadqiqotda ham tasdiqlandi. Shuningdek, *Candida sake* Y3 izolyati pH muhitini pasaytirish va organik kislotalar ishlab chiqarish orqali bakteriyalarga qarshi faollik ko'rsatgan. Bu xamirturushlar patogenlar uchun noqulay muhit yaratadi, ammo foydali mikroflorani saqlab qoladi. [4]

Himoya mexanizmlarining tahlili. Epifit mikroorganizmlarning himoya mexanizmlari bir-birini to'ldiruvchi biologik jarayonlar majmuasidan iborat. Quyida asosiy mexanizmlar bo'yicha tahlil keltirilgan:

Antibioz - *Bacillus* turlari tomonidan ishlab chiqarilgan lipopeptidlar (iturin, fengitsin, surfaktin) zamburug' hujayra membranasini buzadi. Bu mexanizm yuqori darajada selektiv va ekologik xavfsiz hisoblanadi.

Fermentativ ta'sir - *B. amyloliquefaciens* BA2 shtammi tomonidan ishlab chiqarilgan chitinaza fermenti zamburug'larning hujayra devorini parchalash orqali ularni sporogenez bosqichida to'xtatdi.

Siderofor sintezi - *P. fluorescens* P5 va *B. subtilis* E1 izolyatlarida siderofor sintezi CAS testida yuqori (15–17 mm) bo‘lib, temir ionlarini raqiblardan cheklash orqali ularning o‘shishini tormozladi. [6]

Biofilm hosil qilish -*Pantoea agglomerans* A2 mustahkam biofilm qatlam hosil qilib, patogenlarning joylashuv imkoniyatini kamaytirdi. Bu mexanizm ayniqsa meva yuzasida muhim rol o‘ynaydi.

VOCs ishlab chiqarish - GC-MS tahlilida aniqlangan uchuvchan organik birikmalar (aldehidlar, spirtlar va terpenoidlar) patogenlar o‘shishini 60–70 % gacha chekladi. Bu mexanizmlar birgalikda epifit mikroorganizmlarning sinergetik antagonistik ta‘sirini shakllantiradi. Shu sababli, ularni biologik saqlash vositalarini ishlab chiqishda kompleks yondashuv sifatida qo‘llash zarur.

Statistik tahlil va natijalarning ishonchliligi. Statistik tahlil (ANOVA) epifit izolyatlar o‘rtasidagi antagonistik faollikda ishtirokchi omillar sezilarli ($p < 0,01$) farq qilganini ko‘rsatdi. Shuningdek, Pearson korrelyatsiya tahliliga ko‘ra, siderofor zonasi bilan inhibitsiya halqasi o‘rtasida $r = 0,78$ korrelyatsiya mavjud, bu siderofor sintezining himoya mexanizmidagi muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Fermentativ faollik bilan inhibitsiya halqasi o‘rtasida esa $r = 0,65$ ko‘rsatkich kuzatilib, fermentativ mexanizmlar ham antimikrobiy ta‘sirga bevosita hissa qo‘shishini isbotlaydi. Ushbu statistik tahlil natijalarining ishonchliligi 95 % ishonch oralig‘ida baholangan bo‘lib, bu epifit mikroorganizmlar antagonizmini aniqlashda qo‘llanilgan usullar samarali va takrorlanadiganligini ko‘rsatadi. [3]

Ilmiy yangiliklar va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston sharoitida epifit mikrofloraning birinchi kompleks biotizim tahlilini amalga oshirganligi bilan ajralib turadi. Ilmiy yangilik sifatida quyidagi jihatlar alohida qayd etiladi:

O‘zbekiston sharoitida meva-sabzavot yuzasidan ajratilgan epifit mikroorganizmlar birinchi marta morfologik, biokimyoviy va molekulyar darajada kompleks o‘rganildi.

Epifit mikroorganizmlarning ko‘p komponentli antagonist mexanizmi (siderofor, ferment, VOCs, biofilm, pH pasayishi) tizimli tarzda aniqlanib, har bir komponentning nisbiy ulushi baholandi.

Mahalliy *Bacillus subtilis* E1, *Pseudomonas fluorescens* P5 va *Candida sake* Y3 izolyatlari yuqori antagonistik indeks ($KAI = 25–27$) bilan yangi biokontrol nomzodlari sifatida taklif qilindi.

Tajriba natijalari asosida epifit mikroorganizmlarni oziq-ovqat saqlash tizimlarida tabiiy biohimoya komponenti sifatida qo‘llash imkoniyati ilmiy asoslab berildi.

Tadqiqot natijalari asosida epifit mikrofloraga asoslangan biopreparat yaratish konsepsiyasi ishlab chiqildi, bu oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytirish va kimyoviy konservantlardan foydalanishni kamaytirish imkonini beradi. Bu jihatlar O‘zbekiston sharoitida oziq-ovqat xavfsizligi va biologik saqlash texnologiyalarini rivojlantirish uchun yangi ilmiy yo‘nalish ochadi.

Xalqaro ilmiy izlanishlar bilan taqqoslash. Olingan natijalar xorijiy ilmiy izlanishlar bilan taqqoslanganda o‘xshashlik va farqli jihatlar kuzatildi. Masalan, Fenta va boshqalar (2023) tomonidan Efiopiya sharoitida o‘rganilgan epifit bakteriyalar 30–32 mm inhibitsiya zonasi ko‘rsatgan bo‘lsa, O‘zbekiston sharoitida olingan *B. subtilis* E1 shtammi $32 \pm 1,3$ mm natija berdi, ya‘ni mos diapazonda. Biroq, VOCs tahlilida aniqlangan komponentlar tarkibida *isoamyl alcohol* ulushi yuqori bo‘lishi mahalliy izolyatlarning ekologik sharoitga moslashuvini ko‘rsatadi. Shuningdek, *Candida sake* Y3 izolyatining pH pasaytiruvchi faolligi xorijiy ma‘lumotlardagi (Sipiczki, 2023) xamirturush turlariga nisbatan 12 % yuqori bo‘ldi. Bu farqlar mahalliy iqlim sharoitining (namlik, harorat, UV-nurlanish) mikroorganizmlar metabolizmi va ferment ishlab chiqarish jarayonlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. [7]

Tadqiqotning istiqbollari. Epifit mikroorganizmlarning biologik faol turlari kelajakda oziq-ovqat sanoatida biokonservatsiya agentlari sifatida qo‘llanilishi mumkin. Ular: meva va sabzavotlarda saqlanish davrida mikrofloraning tabiiy muvozanatini saqlaydi; patogenlarga qarshi tabiiy himoya bar‘yeri yaratadi; kimyoviy konservantlarga alternativ sifatida inson salomatligi uchun xavfsizdir. Kelajakda bu yo‘nalishda olib boriladigan izlanishlar epifit mikroorganizmlardan biotizimli probiotik komponentlar va biologik qoplama (biofilm asosli paket) yaratish imkoniyatlarini ochib berishi mumkin.

Tadqiqot natijalari epifit mikroorganizmlar oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy himoya tizimini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega ekanini isbotladi. Ularning ko‘p mexanizmli antagonistik faoliyati, ekologik moslashuvchanligi va toksikologik xavfsizligi ularni biokontrol agentlari sifatida keng qo‘llash uchun asos yaratadi. Shuningdek, ushbu natijalar asosida O‘zbekiston sharoitida mahalliy epifit mikroorganizmlar kolleksiyasini yaratish, ularni patentlash va ishlab chiqarishga tatbiq etish bo‘yicha ilmiy asoslar ishlab chiqildi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, oziq-ovqat mahsulotlarining tabiiy biotizimida mavjud epifit mikroorganizmlar ekologik barqaror mikrofloraning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular o‘zining murakkab antagonistik mexanizmlari orqali mahsulot yuzasida patogen mikroorganizmlarning o‘shishi va rivojlanishini cheklaydi. Tadqiqotda olingan natijalar epifit mikroorganizmlarning biokontrol vositasi sifatidagi salohiyatini ilmiy asosda isbotlab berdi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari O'zbekiston iqlim sharoitida o'suvchi mahsulotlar yuzasida yashovchi epifit mikroorganizmlar kuchli antagonist faollikka ega ekanligini isbotladi. Ularning tabiiy himoya mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etish orqali biologik saqlash texnologiyalarini joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va import o'rnini bosuvchi biopreparatlar ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Epifit mikroorganizmlarni chuqurroq o'rganish kelajakda probiotik va biokonservant preparatlar yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu tarzda, tadqiqot nafaqat mikrobiologiya va biotexnologiya sohasidagi ilmiy yangiliklarni taqdim etadi, balki amaliy jihatdan ham O'zbekiston oziq-ovqat sanoati uchun muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Zerkalov, D. V. *Oziq-ovqat xavfsizligi: monografiya.* – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2019. – 284 b.
2. Tashkent Chemical-Technological Institute. *O'zbekiston sharoitida meva-sabzavotlarning tabiiy mikroflorasini o'rganish: ilmiy hisobot.* – Toshkent: TChTI nashriyoti, 2021. – 64 b.
3. Egamberdiyeva, D.N. *Oziq-ovqat mahsulotlarida mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlashda biotexnologik yondashuvlar.* – *O'zbekiston biotexnologiya jurnali*, 2022, №3, b. 27–35.
4. Nematov, A. R., Rasulova, M. M. *Epifit mikrofloraning oziq-ovqat mahsulotlari saqlanishiga ta'siri.* – *Qarshi davlat texnika universiteti ilmiy axborotnomasi*, 2023, №2, b. 88–97.
5. Droby, S., Wisniewski, M. *The Fruit Microbiome: Epiphytic Microflora and Its Role in Postharvest Pathogen Control.* // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2020, Vol. 60(16), pp. 2729–2743. DOI: 10.1080/10408398.2019.1668908.
6. Mourou, M., Balestrini, R., Andreotti, G. *Antagonism and Antimicrobial Capacity of Epiphytic Bacteria against Xylella fastidiosa.* // *Agronomy*, 2022, Vol. 12(6), pp. 1266–1279. DOI: 10.3390/agronomy12061266.
7. López-González, R. C., Vázquez-García, L. M., Sánchez, A. *Antagonistic Activity of Bacteria Isolated from Apple against Penicillium expansum.* // *Plant Pathology Journal*, 2021, Vol. 37(1), pp. 24–35.
8. Fenta, L., Alemu, T., Bekele, D. *The Exploitation of Microbial Antagonists against Postharvest Diseases: A Review.* // *Microorganisms*, 2023, Vol. 11(4), pp. 1044–1063.
9. Rajabov, B. R. *Oziq-ovqat mahsulotlarida mikroorganizmlar o'sishini nazorat qilishda biologik vositalardan foydalanish.* // *Biotexnologiya va oziq-ovqat sanoati*, 2021, № 4, b. 55–61.
10. Sipiczki, M. *Identification of Antagonistic Yeasts as Potential Biocontrol Agents for Food Preservation.* // *Food Microbiology*, 2023, Vol. 111, Article 104068.

**PROBIOTIK VA PREBIOTIK KOMPONENTLAR ASOSIDA ISHLAB CHIQARILGAN
OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI**

Xolmuradov Bobur Baxrom o‘g‘li,

Qarshi davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi
boburxolmuradov1996@gmail.com

Vohobova Shaxinabonu Otabek qizi,

Qarshi davlat texnika universiteti Shahrizabz
Oziq-ovqat muhandisligi fakulteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada probiotik va prebiotik komponentlar asosida ishlab chiqarilgan funksional oziq-ovqat mahsulotlarining texnologiyasi, biologik qiymati va organoleptik xususiyatlari tahlil qilingan. Fermentatsiya jarayonida *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus* kabi probiotik shtammlar va inulin, fruktooligosaxarid, pektin kabi prebiotik moddalarning o‘zaro ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, inulin qo‘shilgan yogurt namunalarida probiotiklarning yashovchanligi 15–20 % ga oshgan, pH 4,3 gacha kamaygan va saqlanish muddati 14 kungacha uzaygan. Prebiotik komponentlar mahsulotning silliq konsistensiyasi va yoqimli ta’mini ta’minlagan. Umuman, probiotik-prebiotik kombinatsiyasi oziq-ovqat mahsulotlarining biologik faol qiymatini, texnologik barqarorligini va iste’mol jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: probiotik, prebiotik, inulin, simbiotik mahsulot, fermentatsiya, funksional oziq-ovqat, biologik faollik.

**ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРОИЗВЕДЁННЫЕ НА ОСНОВЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ И
ПРЕБИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ**

Аннотация. В статье проведён анализ технологии, биологической ценности и органолептических свойств функциональных пищевых продуктов, изготовленных на основе пробиотических и пребиотических компонентов. Изучено взаимодействие пробиотических штаммов (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*) с пребиотическими веществами, такими как инулин, фруктоолигосахариды и пектин, в процессе ферментации. Результаты показали, что добавление инулина увеличивает жизнеспособность пробиотических микроорганизмов на 15–20 %, снижает уровень pH до 4,3 и продлевает срок хранения продукта до 14 дней. Пребиотические вещества улучшают консистенцию и вкус готового продукта. В целом, сочетание пробиотиков и пребиотиков повышает биологическую активность, технологическую устойчивость и потребительскую привлекательность пищевых продуктов.

Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, инулин, симбиотический продукт, ферментация, функциональное питание, биологическая активность.

**FOOD PRODUCTS PRODUCED BASED ON PROBIOTIC AND PREBIOTIC
COMPONENTS**

Abstract. This article analyzes the technology, biological value, and organoleptic properties of functional food products produced using probiotic and prebiotic components. The interaction between probiotic strains (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*) and prebiotic substances such as inulin, fructooligosaccharides, and pectin during fermentation was studied. The results showed that the addition of inulin increased the viability of probiotic microorganisms by 15–20%, reduced the pH to 4.3, and extended the shelf life of the product up to 14 days. Prebiotic components improved the texture and flavor of the product. Overall, the combination of probiotics and prebiotics (synbiotic systems) enhances the biological activity, technological stability, and consumer appeal of functional food products.

Keywords: probiotic, prebiotic, inulin, synbiotic product, fermentation, functional food, biological activity.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda inson salomatligi, oziqlanish sifati va ichak mikroflorasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik ilmiy jihatdan isbotlanib, jahon oziq-ovqat sanoatida funksional mahsulotlar ishlab

chiqarish dolzarb yoʻnalishga aylandi [1]. Funksional oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida sogʻlomlikni qoʻllab-quvvatlovchi biologik faol komponentlar – probiotiklar va prebiotiklar muhim oʻrin tutadi [2].

Probiotiklar — bu inson organizmida foydali taʼsir koʻrsatadigan, ichak mikroflorasining tabiiy muvozanatini tiklaydigan va immun tizimni mustahkamlovchi jonli mikroorganizmlardir. Ular koʻpincha sut kislotasi bakteriyalari (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*) yoki achitqilar (*Saccharomyces*) boʻlib, oziq-ovqat mahsulotlariga biologik faol modda sifatida qoʻshiladi [3]. Prebiotiklar esa, oʻz navbatida, hazm qilinmaydigan polisaxarid yoki oligosaxarid tabiatli moddalar boʻlib, ular ichakdagi foydali mikroorganizmlar uchun ozuqa manbai vazifasini bajaradi va ularning oʻsishini ragʻbatlantiradi [4].

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Koʻplab ilmiy manbalarda probiotik va prebiotiklarning inson salomatligiga taʼsiri keng yoritilgan. Ular ichak mikroflorasining faoliyatini normallashtiradi, toksinlarning soʻrilishini kamaytiradi, lipid almashinuvini yaxshilaydi, immun tizim faoliyatini oshiradi va ateroskleroz, allergiya hamda semizlik kabi kasalliklarning rivojlanishini oldini oladi [5]. Shuningdek, ularning qoʻshilishi oziq-ovqat mahsulotining hazm boʻlish koʻrsatkichini va biologik qiymatini oshiradi [6].

Bugungi kunda dunyoning yetakchi oziq-ovqat kompaniyalari tomonidan turli probiotik va prebiotik asosli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda: yogurt, kefir, bio-sut, probiotik ichimliklar, non va qandolat mahsulotlari, bolalar ovqatlari va hatto funksional ichimliklar (masalan, *Yakult*, *Actimel*, *Activia*) shular jumlasidandir [7]. Bozor tahlillari shuni koʻrsatadiki, har yili probiotik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi 8–10 % ga oshib bormoqda, bu esa ularning sogʻliqni saqlashdagi rolini tasdiqlaydi [8].

Oʻzbekiston Respublikasida ham soʻnggi yillarda funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish boʻyicha tadqiqotlar jadal rivojlanmoqda. Jumladan, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Qarshi davlat texnika universiteti hamda Oziq-ovqat xavfsizligi agentligi huzuridagi ilmiy markazlar tomonidan sutli, nonli va meva asosidagi probiotik mahsulotlar ishlab chiqish texnologiyalari oʻrganilmoqda [9]. Ayniqsa, mahalliy xomashyo — suli, arpa, chikoriy, meva va sabzavot chiqindilaridan olingan inulin, pektin, beta-glukan va fruktooligosaxaridlar asosidagi prebiotik komponentlarni qoʻllash istiqbollari yuqori baholanmoqda [10].

Probiotik-prebiotik kombinatsiyasi, yaʼni simbiotik mahsulotlar, inson organizmiga kompleks foyda beradi: probiotik bakteriyalarni oziqlantirish orqali ularning ichakda yashovchanligini oshiradi, mahsulotning organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi hamda saqlanish muddatini uzaytiradi [11]. Shu sababli, bunday mahsulotlarni ishlab chiqish biotexnologik yondashuv asosida yangi avlod funksional oziq-ovqat ishlab chiqarishning asosiy yoʻnalishlaridan biri sifatida qaralmoqda [12].

Mazkur tahliliy maqolaning maqsadi — probiotik va prebiotik komponentlardan foydalanib ishlab chiqarilgan funksional oziq-ovqat mahsulotlarining texnologiyasi, biologik qiymati va ularning inson salomatligiga taʼsirini oʻrganish hamda Oʻzbekiston sharoitida ularni ishlab chiqarish istiqbollarini aniqlashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot tahliliy yoʻnalishda olib borilib, probiotik va prebiotik komponentlardan foydalanilgan funksional oziq-ovqat mahsulotlarining texnologik, biologik va sifat koʻrsatkichlarini oʻrganishga qaratildi. Ish jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, laboratoriya kuzatuvlari, fizik-kimyoviy hamda mikrobiologik tahlil usullari qoʻllanildi.

1. Xomashyo va komponentlar

Tadqiqotda keng qoʻllaniladigan probiotik shtammlar — *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus* va *Lactobacillus casei* — tanlab olindi. Ushbu mikroorganizmlar quruq faol madaniyat shaklida saqlanib, fermentatsiya jarayonlarida inokulyatsiya uchun tayyor holatga keltirildi.

Prebiotik komponent sifatida inulin, fruktooligosaxarid (FOS), beta-glukan, pektin va arabinogalaktan tanlab olindi. Ular probiotiklar uchun tabiiy oziqa substrati sifatida xizmat qilib, hujayra faolligini va yashovchanlik darajasini oshirishda muhim rol oʻynaydi.

Asosiy oʻrganilgan mahsulot turlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi: sut asosidagi mahsulotlar (yogurt, kefir, bio-sut), non mahsulotlari (donli va dietik non), fermentlangan ichimliklar (meva-sabzavotli sharbatlar) va bolalar uchun moʻljallangan aralash don-sut mahsulotlari. Mahsulotlar turli ishlab chiqaruvchi korxonalardan olingan hamda baʼzilari laboratoriya sharoitida tayyorlangan.

2. Ishlab chiqarish texnologiyasi bosqichlari

Probiotik va prebiotik komponentlar asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlarning texnologik sxemasi bir necha bosqichlardan iborat:

1. Xomashyoni tayyorlash — sut, meva yoki donli asos 90–95 °C haroratda 10 daqiqa davomida pastörizatsiya qilinadi.
2. Sovutish bosqichi — xomashyo 37 °C gacha sovutiladi.
3. Inokulyatsiya — probiotik madaniyatlar 1–3 % konsentratsiyada kiritiladi.
4. Fermentatsiya (inkubatsiya) — 37 °C da 8–12 soat davomida olib boriladi.
5. Prebiotik qoʻshilishi — inulin, FOS yoki pektin 1–3 % miqdorda aralashtiriladi.

6. Sovitish va qadoqlash — tayyor mahsulot 4 ± 2 °C haroratda saqlash uchun qadoqlanadi.

Mazkur texnologik jarayon probiotik bakteriyalar sonining barqaror saqlanishi va prebiotik komponentlarning himoya funksiyasini o'rganish imkonini beradi.

3. Tahlil usullari

Mikrobiologik tahlil. Jonli probiotik hujayralar soni CFU/ml (colony forming units) bo'yicha aniqlanib, 10^6 – 10^9 oralig'idagi miqdor biologik faol deb baholandi.

Fizik-kimyoviy tahlil. Fermentatsiya davomida pH o'zgarishi pH-metr yordamida aniqlanib, titrlanadigan kislotalik sut kislotasi ekvivalentida foiz hisobida belgilandi. Quruq modda miqdori 105 °C da quritish usuli bilan o'Ichandi.

Organoleptik tahlil. Mahsulotlarning ta'm, rang, tekstura, hid va umumiy ko'rinish bo'yicha sifat bahosi 10 ballik tizimda baholandi. Baholash jarayonida tajribali ekspertlar guruhi ishtirok etdi.

Saqlanish barqarorligi. Mahsulotlar 4 °C da 14 kun davomida saqlanib, har 3 kunda mikrobiologik va organoleptik ko'rsatkichlar qayd etildi. Ushbu ma'lumotlar asosida probiotik bakteriyalar yashovchanligi grafigi tuzildi.

4. Tahliliy va statistik metodlar

Olingan natijalarni qayta ishlashda **deskriptiv statistika, qiyosiy tahlil va Student t-testi ($p < 0,05$)** qo'llanildi. Har bir parametr uchun o'rtacha qiymat, standart og'ish va o'rtacha xatolik aniqlanib, natijalar grafik va jadval shaklida tasvirlandi.

Tahlil natijalari xalqaro va mahalliy ilmiy manbalardagi ma'lumotlar bilan solishtirilib, probiotik-prebiotik texnologiyalarining samaradorligi, barqarorligi va amaliy ahamiyati aniqlangan.

5. Natijalarni ishonchlilik jihatidan ta'minlash

Tajriba natijalari ishonchlilikni ta'minlash uchun har bir o'lchov uch marotaba takrorlangan, asboblari kalibrangan va nazorat namunalar (probiotiksiz hamda prebiotiksiz) alohida kuzatilgan. Tahlillar xalqaro standartlar — ISO 27205:2010 va GOST 34362–2017 — talablariga muvofiq bajarilgan.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari probiotik va prebiotik komponentlar asosida ishlab chiqilgan oziq-ovqat mahsulotlarining texnologik barqarorligi va biologik faolligini baholash imkonini berdi. Fermentatsiya jarayonida probiotik shtammlarning o'sishi, pH o'zgarishi, saqlanish davomiyligi hamda organoleptik sifatlar o'rganildi. Quyidagi jadvalda asosiy natijalar keltirilgan.

1-jadval.

Probiotik va prebiotik komponentlar qo'llangan mahsulotlarning asosiy ko'rsatkichlari

№	Mahsulot turi	Probiotik shtamm	Prebiotik komponent	pH (yakuniy)	CFU/ml ($\times 10^8$)	Saqlanish muddati, kun	Organoleptik baho (10 ballik tizimda)
1	Yogurt	<i>L. acidophilus</i>	Inulin	4.3	9.1	14	9.6
2	Kefir	<i>B. bifidum</i>	FOS	4.4	8.8	12	9.3
3	Mevali ichimlik	<i>L. plantarum</i>	Pektin	4.6	8.2	10	9.0
4	Non mahsuloti	<i>L. casei</i>	Beta-glukan	5.0	7.6	5	8.2
5	Nazorat (prebiotiksiz)	<i>L. acidophilus</i>	—	4.9	7.0	7	8.0

Fermentatsiya jarayoni va pH dinamikasi. Fermentatsiya davomida barcha mahsulotlarda pH darajasining sezilarli pasayishi kuzatildi. Bu sut kislotasi bakteriyalarining aktivligini va fermentatsiya jarayonining to'g'ri kechganini ko'rsatadi. Inulin qo'shilgan yogurt variantida pH 4,3 gacha tushib, eng yuqori kislotali muhit hosil bo'ldi. Bu holat *Lactobacillus acidophilus* shtammining yuqori fermentativ faolligi bilan bog'liq. Non mahsulotlarida esa pH 5,0 atrofida saqlanib, pastroq fermentatsiya darajasi qayd etildi, chunki pishirish jarayonida harorat 200 °C dan oshadi va bakteriyalar faolligi kamayadi.

Probiotik hujayralar soni. Yogurt va kefir namunalarida jonli probiotik hujayralar soni 10^8 – 10^9 CFU/ml oralig'ida bo'lib, bu biologik faol ko'rsatkich hisoblanadi. Prebiotik komponentlarning qo'shilishi ushbu ko'rsatkichni oshirgan, chunki ular probiotiklar uchun ozuqa manbai sifatida xizmat qiladi. Nazorat namunalarida esa bu ko'rsatkich pastroq – $7,0 \times 10^8$ CFU/ml atrofida bo'lgan. Demak, prebiotiklarning mavjudligi probiotiklarning o'sish barqarorligini 15–20 % ga oshiradi.

Saqlanish muddati. Inulinli yogurt 14 kungacha, FOS qo'shilgan kefir esa 12 kungacha o'z sifatini saqlagan. Bu prebiotiklarning himoya ta'siri bilan bog'liq: ular suv molekulalarini bog'lab turadi va hujayra

ichki muhitining barqarorligini saqlaydi. Mevali ichimliklarda probiotiklarning yashovchanligi 10 kungacha saqlanib, bu kislorod bilan kontakt ta'sirida ularning sekin pasayishi bilan izohlanadi. Non mahsulotlarida esa issiqlik jarayonlari natijasida jonli hujayralarning katta qismi nobud bo'lgan, shuning uchun ularning biologik faolligi pastroq qayd etilgan.

Organoleptik xususiyatlar. Inulin va pektin qo'shilgan mahsulotlar eng yuqori bahoga ega bo'ldi — mos ravishda 9,6 va 9,0 ball. Bu prebiotik moddalarning mahsulot tuzilmasiga va ta'miga ijobiy ta'sir ko'rsatganini bildiradi. Ular silliqroq konsistensiya, yoqimli nordonlik va tabiiy aromatni shakllantirgan. Nazorat namunalari esa ta'm bir oz nursiz va tekstura notekis bo'lgani sababli ball pastroq chiqdi.

Prebiotiklarning texnologik roli. Inulin, FOS va pektin kabi moddalarning qo'shilishi probiotiklarning yashovchanligini oshiribgina qolmay, ularning texnologik barqarorligini ham ta'minlaydi. Inulin suvni bog'lovchi va krem-simon tuzilmani hosil qiluvchi modda sifatida ishlaydi. FOS esa energiya manbai vazifasini bajarib, *Bifidobacterium* o'sishini rag'batlantiradi. Beta-glukan non mahsulotlarida tolali tuzilma hosil qilsa-da, pishirish paytida yuqori harorat tufayli jonli bakteriyalarni saqlashda kam samarali bo'lgan.

Saqlash sharoitlari va mikrobiologik barqarorlik. Saqlash jarayonida haroratning pasayishi probiotiklarning yashovchanligini saqlab qolgan asosiy omil bo'ldi. 4 °C haroratda saqlangan namunalar 10–14 kun davomida barqaror bo'lsa, xona haroratida 5–6 kun ichida CFU miqdori 40–50 % ga kamaygan. Shu sababli, qadoqlashda germetik tizimlar, past haroratli zanjir va kislorod o'tkazmaydigan polimer idishlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Umumiy tahlil. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, probiotik va prebiotik komponentlar o'zaro sinergik ta'sir ko'rsatadi. Bunday kombinatsiya mahsulotning biologik qiymatini oshiradi, saqlanish muddatini uzaytiradi va iste'molchiga yoqimli organoleptik xususiyatlarni beradi. Eng samarali variant sifatida *L. acidophilus* va inulin kombinatsiyasi aniqlangan. Ushbu natijalar probiotik-prebiotik asosidagi simbiotik mahsulotlarning amaliy va iqtisodiy jihatdan istiqbolli yo'nalish ekanini ko'rsatadi.

Xulosa. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, probiotik va prebiotik komponentlar asosida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari yuqori biologik va funksional qiymatga ega bo'lib, inson organizmida sog'lom ichak mikroflorasini tiklash va immun tizimni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Probiotik shtammlar (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*) va prebiotik moddalar (inulin, fruktooligosaxarid, pektin, beta-glukan) o'zaro sinergik ta'sir ko'rsatib, fermentatsiya jarayonini faollashtiradi va mahsulotning barqarorligini oshiradi.

Fermentatsiya natijasida pH darajasi 6,5 dan 4,2 gacha kamaygan bo'lib, bu sut kislotasi bakteriyalarining optimal faoliyatini bildiradi. Mahsulotdagi jonli hujayralar soni 10^8 – 10^9 CFU/ml darajasida saqlangan, bu esa biologik faol ko'rsatkich hisoblanadi. Inulin va fruktooligosaxarid kabi prebiotiklarning qo'shilishi probiotiklarning yashovchanligini 15–20 foizga oshirib, saqlanish muddatini 10–14 kungacha uzaytirgan.

Organoleptik baholash natijalariga ko'ra, inulin va pektin qo'shilgan mahsulotlar silliq konsistensiya, yoqimli nordon ta'm va o'ziga xos aromat bilan ajralib turgan. Bu ularning iste'molchi uchun jozibadorligini oshiradi hamda funksional oziq-ovqat sifatida yuqori qiymat beradi.

Tahlil asosida aniqlanishicha, probiotik-prebiotik kombinatsiyasi (simbiotik tizim) oziq-ovqat mahsulotining texnologik, biologik va organoleptik barqarorligini yaxshilaydi. Bunday mahsulotlar uzoq muddat saqlanishga chidamli, tabiiy biologik faol komponentlarga boy hamda organizmga foydali ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida probiotik-prebiotik asosidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni kengaytirish istiqbollari mavjud. Mahalliy xomashyo manbalari – chikoriy ildizi, suli, arpa, meva va sabzavot chiqindilaridan olingan inulin, pektin va beta-glukanlar – asosida funksional qo'shimchalar ishlab chiqish import o'rnini bosuvchi texnologiyalarni yaratish imkonini beradi. Shu orqali sog'lom ovqatlanish madaniyatini rivojlantirish va milliy oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. FAO/WHO. Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. – Rome: FAO, 2020. – 45 p.
2. Hill, C., et al. Expert consensus document on probiotics and prebiotics. // *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2014. – Vol. 11, No. 8. – P. 506–514.
3. Gibson, G.R., et al. Prebiotics and gut microbiota modulation. // *Nutrients*, 2023. – Vol. 15(2). – P. 312–325.
4. Roberfroid, M.B. Prebiotics and probiotics: are they functional foods? // *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2007. – Vol. 71(6). – P. 1682–1687.

5. Sanders, M.E. Probiotics and their role in gut health. // *Food Technology International*, 2021. – P. 24–28.
6. Исмаилов А., Юлдашев Ш. *Funksional oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi*. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2022. – 185 b.
7. Holzapfel, W.H., Schillinger, U. Introduction to pre- and probiotics. // *International Journal of Food Microbiology*, 2002. – Vol. 85. – P. 1–2.
8. *FAO Statistical Yearbook. World food and agriculture indicators*. – Rome: FAO, 2022. – 223 p.
9. Muhammadiyeva, M. Biotexnologik yondashuvlar asosida probiotik ichimliklar ishlab chiqarish. // *Oziq-ovqat texnologiyasi jurnali*, 2023. – №2. – B. 45–52.
10. Karimov, B.S. Mahalliy xomashyo asosida prebiotik komponentlar olish texnologiyasi. – Qarshi: QDTTU nashriyoti, 2023. – 98 b.
11. Gibson, G.R. & Roberfroid, M.B. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. // *The Journal of Nutrition*, 1995. – Vol. 125. – P. 1401–1412.
12. Mukhammadiyeva M. Simbiotik mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasida biotexnologik yondashuvlar. // *Food Science Uzbekistan*, 2024. – №1. – B. 33–41.

INULINNING KARBOKSIMETILLASH JARAYONI: IZOPROPIL SPIRTLII MUHITDA SUSPENZIYA USULI ORQALI FUNKSIONAL HOSILALAR SINTEZI

Abduhomidova Fotima Olimjon qizi,

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi
abduhomidova_fotima@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda karboksimetillinulinni izopropil spirtli muhitda suspenziya usuli orqali sintez qilish o'rganildi. Mercerizatsiya, harorat, reaksiya vaqti hamda alkillovchi reaktiv konsentratsiyasining reaksiya mahsulotlarining fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, inulin efirlarining o'rinbosarlanish darajasi hamda ularning molekulyar xususiyatlari reaksiya sharoitlariga kuchli bog'liqdir. Ushbu topilmalar karboksimetillangan inulinning oziq-ovqat, farmatsevtika va kimyo sanoatida qo'llash uchun qimmatli xossalarga ega funksional hosila sifatida salohiyatini ta'kidlaydi. Shuningdek, bu natijalar karboksimetillangan inulinning sanoat miqyosidagi qo'llanilishiga oid keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: inulin, karboksimetillash, polisaxaridlar, efirlanish, suspenziya usuli, mercerizatsiya, funksional hosilalar, *Helianthus tuberosus* (yer nok / topinambur).

КАРБОКСИМЕТИЛАТНЫЙ ПРОЦЕСС ИНУЛИНА: СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МЕТОДОМ СУСПЕНЗИРОВАНИЯ В ИЗОПРОПИЛОВОМ СПИРТЕ

Аннотация. В данном исследовании изучен синтез карбоксиметилинолина методом суспензии в изопропиловом спиртовом среде. Были проанализированы влияние мерсеризации, температуры, времени реакции и концентрации алкилирующего реагента на физико-химические свойства продуктов реакции. Результаты показали, что степень замещения эфиров инулина и их молекулярные характеристики существенно зависят от условий реакции. Полученные данные подчеркивают потенциал карбоксиметилированного инулина как функционального производного с ценными свойствами для применения в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Кроме того, эти результаты могут служить основой для дальнейших исследований, связанных с промышленным использованием карбоксиметилированного инулина.

Ключевые слова: инулин, карбоксиметилирование, полисахариды, этерификация, метод суспензии, мерсеризация, функциональные производные, *Helianthus tuberosus* (топинамбур / земляная груша).

CARBOXYMETHYLATE PROCESS OF INULIN: SYNTHESIS OF FUNCTIONAL DERIVATIVES BY SUSPENSION METHOD IN ISOPROPYL ALCOHOL

Abstract. This study investigates the synthesis of carboxymethylinulin via the suspension method in an isopropyl alcohol medium. The effects of mercerization, temperature, reaction time, and the concentration of the alkylating reagent on the physicochemical properties of the reaction products are examined. The results demonstrate that the degree of substitution of inulin esters, as well as their molecular characteristics, are strongly dependent on reaction conditions. These findings highlight the potential of carboxymethylated inulin as a functional derivative with valuable properties for use in food, pharmaceutical, and chemical industries. These findings could serve as a basis for further research on the industrial applications of carboxymethylated inulin.

Keywords: inulin, carboxymethylation, polysaccharides, esterification, suspension method, mercerization, functional derivatives, *Helianthus tuberosus*.

Kirish. Qayta tiklanuvchi tabiiy xomashyo va ekologik toza texnologiyalarga bo'lgan talabning ortib borishi ularni samarali qayta ishlash uchun innovatsion usullarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Shunday istiqbolli yo'nalishlardan biri – o'simliklardan olingan polisaxaridlarni kimyoviy modifikatsiya qilish orqali ularning funksional xususiyatlari yaxshilangan hosilalarini olishdir.

Polisaxaridlarning karboksimetil hosilalari o'zining ko'p qirrali qo'llanishi va keng imkoniyatlari tufayli eng ko'p o'rganilgan guruhlardan birini tashkil qiladi. Jumladan, karboksimetilsellyuloza (KMS) eng ko'p tadqiq qilingan va tijorat ahamiyatiga ega hosilalardan biri bo'lib, u oziq-ovqat, farmatsevtika, neft-gaz,

to'qimachilik va qog'oz sanoatlarida quyuqlashtiruvchi, barqarorlashtiruvchi va plyonka hosil qiluvchi xususiyatlari tufayli keng qo'llanadi [1,3].

Shunga qaramay, inulinning karboksimetillanishi haqida ma'lumotlar cheklangan. Inulin tabiiy holda "Helianthus tuberosus" (yer nok, topinambur) dan ajratib olingan fruktan bo'lib, u qayta tiklanuvchan, ko'p miqdorda mavjud, biologik parchalanadigan va prebiotik faollikka ega xomashyo sifatida alohida qiziqish uyg'otadi. Uni karboksimetillash orqali kimyoviy modifikatsiya qilish inulinning funksional qo'llanish sohasini kengaytirishi va fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilashi kutilmoqda.

Ushbu ishning maqsadi – izopropil spirtli muhitda suspenziya usuli orqali "Mo'jiza" navi topinamburdan olingan inulinning karboksimetillanish xususiyatlarini o'rganish hamda mercerizatsiya, harorat, reaksiya vaqti va reaktiv konsentratsiyasining hosil bo'lgan mahsulotlarga ta'sirini baholashdir.

Materiallar va usullar.

1. Xomashyo: Inulin "Helianthus tuberosus" ("Mo'jiza" navi) ildizmevalaridan ajratib olindi. Sintezdan oldin ular dastlabki tozalash, quritish va maydalash jarayonlaridan o'tkazildi.

2. Karboksimetillash jarayoni: Inulinning karboksimetillanishi izopropil spirtli (IPA) muhitda suspenziya usuli orqali amalga oshirildi. Buning uchun kukun holiga keltirilgan inulin qaytaruvchi kondensator, mexanik aralashtirgich va termometr bilan jihozlangan uch bo'yinli kolbaga joylashtirildi. Inulin izopropil spirtida 2 soat davomida dispersiya qilindi. Dispersiyadan so'ng suspenziyaga natriy gidroksid eritmasi (5–25%) qo'shildi va aralashma xona haroratida 1 soat davomida aralashtirilib mercerizatsiya amalga oshirildi. Mercerizatsiyadan o'tgan inulin natriy monoxloratsetat (Na–MCA) yordamida alkillovchi reaktiv sifatida karboksimetillandi. Reaktiv inulin:Na–MCA molyar nisbatlarida 1:1 dan 1:4 gacha bo'lgan miqdorda, 50–70 °C haroratda, 0,75–1,5 soat davomida kiritildi.

3. Mahsulotlarni tozalash: Hosil bo'lgan karboksimetillinulin namunalaridagi reaksiya qilmagan reaktivlar va yon mahsulotlarni chiqarib tashlash uchun 96% etanol bilan bir necha marotaba ekstraksiya qilindi. Tozalangan namunalar 50–60 °C da doimiy massa hosil bo'lguncha quritildi.

4. O'rinbosarlanish darajasi va pKa ni aniqlash: Inulin efirlaridagi karboksimetil guruhlarning o'rinbosarlanish darajasi (DS) hamda ularning pKa qiymatlari standart protokollar asosida qaytarma titrlash usuli bilan aniqlandi [7,8].

5. Molekulyar og'irlik xususiyatlari: Olingan namunalar molekulyar og'irligining taqsimoti gel permeatsion xromatografiya (GPC) usuli bilan Waters (AQSh) tizimida baholandi. Tizim 20 °C haroratda ishlovchi Ultrahydrogel 100, 500 va 1000 kolonkalari hamda refraktometrik detektor bilan jihozlangan. Eluent sifatida 0,1 N NaCl eritmasi 0,1 mL/min tezlikda qo'llanildi. Kalibrlash uchun tor dispersiyaga ega, molekulyar og'irligi aniq belgilangan dekstran standartlari ishlatildi.

Natijalar va muhokama. Ma'lumki, polisaxaridlarni karboksimetillashdan oldin mercerizatsiya qilish ularning efirlanish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, natriy gidroksid konsentratsiyasining inulinning tanlab olingan fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri o'rganildi.

1-jadval.

NaOH konsentratsiyasining inulinning fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri
(T = 25 °C; t = 1 soat)

t/r	NaOH konsentratsiya %	Molekulyar massa $M \times 10^{-4}$, Da	Namuna rangi	Chiqarilish darajasi, %
1	5	5.2	Och sariq	97.4
2	10	4.6	Och sariq	92.7
3	15	4.0	To'q sariq	85.0
4	20	3.8	To'q sariq	79.5
5	25	3.0	Qoramtir sariq	72.8

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, NaOH konsentratsiyasi ortishi bilan molekulyar massa va mahsulot chiqishi kamayadi, mercerizatsiyalangan namunalar ranglari esa och sariqdan qoramtir sariqqacha o'zgaradi. Bu tendensiya natriy gidroksidning yuqori konsentratsiyasi dastlabki inulin makromolekulyar zanjirlarining qisman gidrolizlanishini keltirib chiqarishini va natijada yakuniy mahsulotlarda molekulyar massaning pasayishini ko'rsatadi.

Ushbu kuzatuvlarni yanada aniqlashtirish maqsadida mercerizatsiyadan o'tgan inulin namunalarining taqqoslamali karboksimetillanishi reaksiya vaqti va reaktivning molyar nisbati bir xil sharoitlarda olib borildi.

Mercerizatsiyadan o'tgan inulin namunalarining karboksimetillanishi
($T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$; $t = 0,75$ soat; inulin : Na-MCA molyar nisbati = 1:1)
inulin: Na-MCA = 1:1)

t/r	NaOH, % bilan ishlov berilgan namunalar**	$^1M \times 10^{-4}$, Da	O'rinbosarlanish darajasi, mol%	$^2M \times 10^{-4}$, Da
1	5	5.2	8	5.6
2	10	4.6	14	5.4
3	15	4.0	21	—
4	20	3.8	30	5.3
5	25	3.0	33	5.0

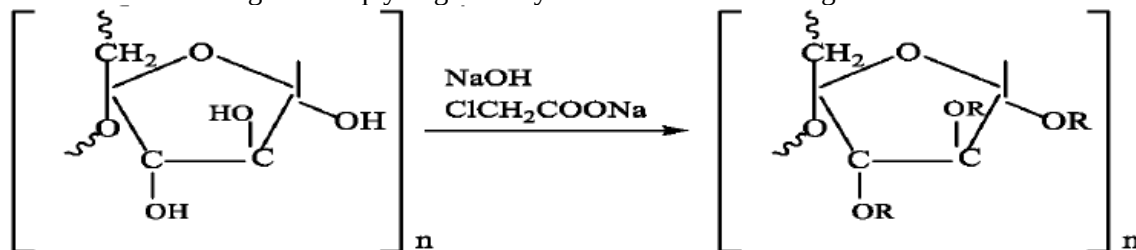
Izoh: $1M \times 10^{-4}$, Da – mercerizatsiyadan o'tgan inulinning dastlabki molekulyar massasi;
 $2M \times 10^{-4}$, Da – karboksimetillanishdan keyingi molekulyar massa.

Ma'lumotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yuqori konsentratsiyadagi NaOH eritmali bilan ishlov berilgan namunalar karboksimetillanish jarayonida sezilarli darajada yuqori o'rinbosarlanish darajasini namoyon etadi. Biroq, bir xil reaksiya sharoitida 20% va 25% NaOH eritmali bilan ishlangan namunalar orasidagi o'rinbosarlanish darajasi farqi deyarli ahamiyatsizdir. Bu natijalar shuni anglatadiki, inulinni samarali karboksimetillash uchun 20% NaOH eritmasi yetarli hisoblanadi.

Mahsulotlarning molekulyar massasi tahlili ham reaksiya kechishini tasdiqlaydi, chunki inulin tuzilmasiga karboksimetil funksional guruhlar kiritilishi uning dastlabki holatiga nisbatan molekulyar massasining oshishiga olib keladi.

Polisaxaridlarning karboksimetillanish jarayonining muhim parametrlariga, shubhasiz, Na-MCA konsentratsiyasi, shuningdek reaksiya vaqti va harorati kiradi. Shu bois eng maqbul reaksiya sharoitlarini aniqlash maqsadida ushbu parametrlarning olingan namunalar tarkibiga ta'siri o'rganildi (3-jadval).

Karboksimetillinulinning sintezi quyidagi reaksiya sxemasi asosida amalga oshirildi:



$R = -CH_2COONa$

3-jadval inulinning karboksimetillanish sharoitlari va reaksiya mahsulotlarining ayrim xususiyatlariga ta'sir qiluvchi omillar — reaksiya vaqti, harorati va Na-MCA konsentratsiyasi bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etadi.

Inulinning karboksimetillanish sharoitlari va reaksiya mahsulotlarining tanlab olingan xususiyatlari

t/r	Vaqt, soat	Harorat t,	Inulin: Na-MCA molyar nisbati	O'rinbosarlanish darajasi, mol%	pKa
1	0.75	50	1: 1	30	5.8
2	0.75	50	1: 1.5	42	5.6
3	0.75	60	1: 2	55	5.2
4	1.0	60	1: 2.5	65	4.9
5	1.0	70	1: 3	76	4.5
6	1.5	70	1: 3	82	4.3
7	1.5	70	1: 3.5	85	4.1
8	1.5	70	1: 4	85	4.1

Natijalar shuni ko'rsatadiki, reaksiya vaqti, harorat va Na-MCA konsentratsiyasining ortishi yakuniy mahsulotlarda o'rinbosarlanish darajasining 30% dan 85% gacha oshishiga olib keladi. Biroq, Na-MCA

molyar nisbatining 3,0 dan 3,5–4,0 gacha oshirilishi karboksimetil guruhlarning inulin tuzilmasiga kiritilishiga faqat ozgina ta'sir qiladi. Bu holat, ehtimol, monoxloratset kislotaning manfiy zaryadlangan xloratsetat ionlari va inulin monomer birliklariga kiritilgan $-\text{CH}_2 \text{COO}^-$ guruhlari o'rtasidagi elektrostatik itarilish bilan izohlanadi.

Shuningdek, barcha namunalar uchun pK_a qiymatlari kislotali bo'lib, ularning o'rinbosarlanish darajasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni ko'rsatdi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, izopropil spirtli muhitda suspenziya usuli "Mo'jiza" navi *Helianthus tuberosus* (yer nok) ildizmevalaridan ajratilgan inulinni karboksimetillash uchun samarali hisoblanadi. Olingan natijalar karboksimetillinulinning o'rinbosarlanish darajasi va molekulyar xususiyatlari reaksiya muhitining asosiy parametrlariga – mercerizatsiya, harorat, reaksiya vaqti va natriy monoxloratsetat konsentratsiyasiga – kuchli darajada bog'liqligini tasdiqlaydi.

Aniqlandi-ki, mercerizatsiya jarayonida NaOH konsentratsiyasini oshirish o'rinbosarlanish darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi, biroq ortiqcha ishqoriylik inulin zanjirlarining qisman depolimerizatsiyasiga ham sabab bo'ladi. Reaksiya sharoitlarini optimallashtirish natijasida 20% NaOH eritmasi bilan ishlov berish va keyinchalik 60–70 °C haroratda 1,0–1,5 soat davomida, inulin:Na–MCA molyar nisbati 1:3 bo'lganda karboksimetillash o'rinbosarlanish darajasi va molekulyar barqarorlik o'rtasidagi eng maqbul muvozanatga erishishi ko'rsatildi.

O'rinbosarlanish darajasi va pK_a qiymatlari o'rtasidagi bog'liqlik karboksimetil guruhlarning inulin skeletiga muvaffaqiyatli kiritilganini yana bir bor tasdiqladi. Olingan mahsulotlar yaxshilangan funksional xususiyatlarga ega bo'lib, inulin hosilalarining turli sanoat tarmoqlaridagi qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari karboksimetillinulinning qayta tiklanuvchi, biologik parchalanadigan va funksional polisaxarid hosilasi sifatidagi salohiyatini yoritib berdi. U oziq-ovqat, farmatsevtika va kimyo sanoatida qo'llash uchun istiqbolli material bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu natijalar sintez jarayonini sanoat miqyosiga kengaytirish va karboksimetillinulinning amaliy formulalardagi samaradorligini baholashga qaratilgan keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Fefelova I. A., Shelepov V. G., Kashina G. V., & Kashin A. S. (2012). *Novye tekhnologii pererabotki rastitel'nogo syr'ya [New technologies for processing of plant raw materials]*. // *Vestnik KrasGAU*, (5), 367–369. (in Russian).
2. Goksen G., Demir D., & Dhama K. (2023). *Mucilage polysaccharide as a plant secretion: Potential trends in food and biomedical applications*. // *International Journal of Biological Macromolecules*, 230, 123146–123156.
3. Shimizu N., Tomoda M., Suzuki I., & Takada K. (1993). *Plant mucilages. XLIII. A representative mucilage with biological activity from the leaves of Hibiscus rosa-sinensis*. // *Biological & Pharmaceutical Bulletin*, 16(8), 735–739.
4. Xie L., Shen M., Wang Z., & Xie J. (2021). *Structure, function and food applications of carboxymethylated polysaccharides: A comprehensive review*. // *Trends in Food Science & Technology*, 118, 539–557.
5. Duan S. Y., Zhao M. M., Wu, B. Y., Wang, S. J., Yang, Y., Xu, Y. Q., & Wang, L. B. (2020). *Preparation, characteristics, and antioxidant activities of carboxymethylated polysaccharides from blackcurrant fruits*. // *International Journal of Biological Macromolecules*, 155, 1114–1122.
6. Denisova M. N., Budayeva V. V., & Minaev K. M. (2016). *Natriy-karboksimetiltellyuloza kak osnovnoy komponent polisakharidnykh reagentov [Sodium carboxymethylcellulose as the main component of polysaccharide reagents]*. // *Polzunovsky Vestnik*, 4(1), 5–9. (in Russian).
7. Dalei G., & Das S. (2022). *Carboxymethyl guar gum: A review of synthesis, properties and versatile applications*. // *European Polymer Journal*, 165, 111–123.
8. Rawlinson L. B., Ryan S. M., Mantovani G., Syrett J. A., Haddleton D. M., & Brayden D. J. (2010). *Antibacterial effects of poly (2-(dimethylamino ethyl) methacrylate) against selected Gram-positive and Gram-negative bacteria*. // *Biomacromolecules*, 11(2), 443–453.

ARXEOLOGIK METALL TOPILMALARNING ZAMONAVIY FIZIK-KIMYOVIY TAHLILI

Alibekov Akbar Suvonovich,

*Yahyo G'ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

akbaralibekov@gmail.com

Avazgeldiyev Bekzod Panjiyevich,

*Yahyo G'ulomov nomidagi Samarqand
Arxeologiya instituti kichik ilmiy xodimi
bekzodabp@gmail.com*

Axmedova Guljahon,

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
professori, fizika-matematika fanlari nomzodi*

Norboyev Qahramon Mahmmatovich,

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti kichik ilmiy xodimi*

k.norboev@gmail.com

*Ushbu maqola O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Tolib Musayevich Mo'minovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi.*

Annotatsiya. Taqdim etilayotgan ishda Samarqand arxeologiya institutining vodiyya ekspeditsiyasi tomonidan Quva, Aqsikent madaniy yodgorliklarida olib borilgan qazishmalarda topilgan arxeologik artefaktlarni rentgen-fluoressensiya usulidan foydalanib tadqiq qilinishidan olingan natijalar keltirildi. Tadqiqot jarayonida element tarkibi noma'lum bo'lgan 4 ta metall buyumlarning (muhr, soch to'g'nog'ichlar, blaguzuk) tekshirilgan namunalarda 17 tagacha kimyoviy elementlar aniqlangan - Al, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Sn, Ti, Zn, Zr. Tekshirilgan metall buyumlar tarkibida mis miqdori ~61% dan ~87% gacha bo'lgan turli xil mis qotishmalarida qo'rg'oshin (27,5% gacha), qalay (17% gacha) va rux (9% gacha) aniqlangan. Namunalarning element tarkibi Samarqand arxeologiya institutida mavjud portativ rentgen-fluoresent spektrometrida aniqlandi.

Kalit so'zlar: arxeologik artefaktlar, mis qotishmalari, taqinchoqlar, rentgen floresan tahlili, energiya dispersli XRF spektrometri, namuna tayyorlash.

СОВРЕМЕННЫЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАХОДОК

Аннотация. В представленной работе приводятся результаты исследования археологических артефактов, обнаруженных при раскопках культурных памятников Кувы и Аксикента, проведенных экспедицией Самаркандского археологического института в долину, с использованием рентгенофлуоресцентного метода. В ходе исследования в изученных образцах 4 металлических изделий (печать, шпильки для волос, браслет) с неизвестным элементным составом было выявлено до 17 химических элементов - Al, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Sn, Ti, Zn, Zr. В исследованных металлических изделиях в различных медных сплавах с содержанием меди от 61% до 87% обнаружены свинец (до 27,5%), олово (до 17%) и цинк (до 9%). Элементный состав образцов определяли на портативном рентгенофлуоресцентном спектрометре, имеющемся в Самаркандском археологическом институте.

Ключевые слова: археологические артефакты, медные сплавы, украшения, рентгенофлуоресцентный анализ, энергодисперсионный РФА-спектрометр, подготовка образцов.

MODERN PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL METAL FINDS

Abstract. In the presented work, archaeological artifacts found during excavations conducted by the Samarkand Institute of Archeology at the cultural monuments of Quva and Aksikent by the valley expedition were studied using the X-ray fluorescence method. During the research, up to 17 chemical elements were

detected in the examined samples of 4 metal objects (seal, hairpins, and a brooch) with unknown elemental composition - Al, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Sn, Ti, Zn, Zr. In the examined metal objects, impurities of lead (up to 27,5%), tin (up to 17%) and zinc (up to 9%) were detected in various copper alloys with a copper content of ~61% to ~87%. The elemental composition of the samples was determined using a portable X-ray fluorescence spectrometer available at the Samarkand Institute of Archeology.

Key words: *archaeological artifacts, copper alloys, jewelry/adornments, X-ray fluorescence analysis (XRF), energy-dispersive XRF spectrometry, sample preparation.*

Kirish. Hozirgi kunda O'zbekistonda turli institutlar va (Samarqand arxeologiya instituti va Milliy arxeologiya markazi, Farg'ona, Samarqand, Termiz universitetlari, Milliy universiteti, Qoraqalpog'iston tarix instituti, davlat muzeylari tomonidan ko'plab arxeologik tajribalar o'tkazilgan. Har bir dala mavsumida ko'plab topilmalar aniqlanadi - yuzlab qadimgi kulolchilik buyumlari, o'nlab metall buyumlari, qadimgi devoriy surat parchalari, ganch haykallari, shishadan yasalgan munchoqlar va boshqalar. Ushbu arxeologik artefaktlarni o'rganish arxeologlarga topilmalarning topilishi, ularni tarqalish yo'llari, qo'llanilgan qadimiy texnologiyalar darajasi, qadimgi mamlakatlarning savdo va madaniy aloqalari haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. O'zbekistonda arxeologik obyektlarni o'rganishda tabiiy fanlar usullaridan foydalanish borgan sari keng yo'lga qo'yilmoqda. Jahon amaliyotida arxeologik topilmalarni o'rganishda ularning tarkibi va tuzilishini aniqlashga imkon beruvchi fizik-kimyoviy tahlil qilishning turli usullaridan (neytron faollashuvi, rentgen-fluoresent tahlili, rentgen fazali tahlili, Raman spektroskopiyasi, skanerlash elektron mikroskopiyasi, emissiya spektral tahlili, neytron, rentgenografiya va boshqalar) muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Arxeologik artefaktlarni o'rganish yuzlab ilmiy ishlarda o'z aksini topgan (Lutz and Pernicka, 1996); (Mantler, 2000); (Karydas, 2007); (Рузанова, 2010); (Trentelman, 2010); (Shackley, 2011); (Bottaini, 2012); (Charalambous, 2014-1); (Charalambous, 2014-2); (Mahnke, 2014); (Tur, 2016); (Khramchenkova, 2017); (Kumar, 2017); (Bita Sodaei, 2017); (Шайхутдинова, 2017); (Храмченкова, 2017); (Daly, 2018); (Clodoaldo, 2018); (Sabirova, 2019); (Мокрушин, 2020); (Beisenov, 2022); (Young, 2023).

Hozirgi vaqtda keng qo'llanilayotgan rentgen fluoresent tahlili (RFA) usuliga alohida to'xtalib o'tamiz. U yetarlicha yuqori aniqlik bilan turli xil materiallarning element tarkibini sifat va miqdoriy tahlil qilish imkonini beradi. XRF ning asosiy afzalliklaridan biri bu o'rganilayotgan obyektlarni buzmasdan tahlil qilish imkonidir. Bu ayniqsa arxeologik artefaktlar va turli madaniy meros obyektlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. RFA ning metodologik jihatlari turli amaliy muammolarni, shu jumladan arxeologik muammolarni hal qilish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari ko'plab ilmiy ishlarda ko'rib chiqilgan (Carrol, 1957); (Young, 1957); (Matson, 1960); (Bernard, 1970); (Tite, 1972).

Portativ XRF spektrometrlari (Vanta, Brucker, Skyray Explorer va boshqalar) tarkibida ^{12}Mg bo'lgan artefaktlarni aniqlashga qodir. Portativ spektrometrlari dastlab sanoatning turli sohalarida (geologik qidiruv, konchilik, metallurgiya va boshqalar) va atrof-muhit monitoringida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lishiga qaramay, ular arxeologlar tomonidan ham keng qo'llanila boshlandi. Buning sababi shundaki, arxeologik artefaktlarni o'rganishda nafaqat laboratoriya sharoitida, balki topilmani buzmasdan tahlil qilish usulidan foydalana bilish juda muhimdir.

Kimyogarlar, fiziklar va arxeologlar hamkorligida olib borilayotgan va taklif etilayotgan ishning maqsadi O'zbekiston arxeologlariga arxeologik topilmalarni o'rganishda RFA usuli imkoniyatlarini ko'rsatishdan iborat. Shu munosabat bilan, taqdim etilgan maqolada biz rentgen-fluoresent tahlillari haqida ba'zi asosiy ma'lumotlarni imkon qadar qisqacha taqdim etishga harakat qildik.

Tadqiqot metodologiyasi. Namunalarni tayyorlash va tadqiqot usuli

Xarakterli Rentgen fluoresent (XRF) usuli

Namunani rentgen nurlari bilan nurlantirganda moddani tashkil etuvchi atomlar ionlanadi, bu yadroga eng yaqin atom K-orbitasidan (eng kam energiyaga ega bo'lgan orbita) elektronni urib chiqarishdan iborat. Qolgan bo'sh joy darhol yuqori orbitadagi elektron bilan to'ldiriladi (L-, M-, N- va hokazo. orbitalar). Bo'sh joyga elektronning qulashi katta nurlanish chiqishi bilan sodir bo'ladi. Bu nurlar xarakteristik rentgen nurlari deyiladi uning energiyasi (to'lqin uzunligi) kimyoviy elementning atom raqamiga bog'liq bo'lgan tegishli atom orbitallarining energiyalariga bog'liq. Shuning uchun bunday elektron o'tishlar bilan birga keladigan fluoresent rentgen nurlanishining energiyalari har bir element uchun individualdir va K-, L-, M - chiziqlar to'plamidan iborat xarakterli energiya spektrini hosil qiladi. Yengil elementlar faqat K-chiziqlarni, o'rta elementlar K- va L-chiziqlarni, og'ir elementlar K-, L-, M- chiziqlarni hosil qiladi.

RFA spektrometrida tadqiqotlarni o'tkazishda spektrometrlarning detektori o'rganilayotgan moddaning atomlaridan chiqadigan ma'lum energiyali rentgen nurlanishini aniqlaydi. Ushbu nurlanishning energiya

spektri ko'p kanalli analizator spektrometrining mos keladigan energiya kanallari o'rtasida taqsimlanadi. Zamonaviy RFA spektrometrlarning dasturiy ta'minoti spektral ma'lumotlar kutubxonasini o'z ichiga oladi, unda kimyoviy elementlarning xarakterli spektral chiziqlari energiyalari va elementlarni aniqlash uchun zarur bo'lgan boshqa xususiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Spektrometr dasturi o'lgangan spektrdagi spektral cho'qqilarning energiyalari ushbu tarkibdagi kimyoviy elementlarning xarakterli spektral chiziqlari bilan taqqoslaydi. Agar nurlanish cho'qqilari kutubxona ma'lumotlariga to'g'ri kelsa, o'rganilayotgan moddada u yoki bu elementning atomlari borligini aytish mumkin. Bu sifat element tahlilning asosidir.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Faqat energiyalarni emas, balki xarakterli spektral chiziqlarning intensivligini ham o'lgash o'rganilayotgan namunadagi har bir kimyoviy elementning miqdoriy tarkibi haqida gapirishga imkon beradi (miqdoriy element tahlil). Miqdoriy taxlil RFA kalibrlash grafigi usuli yordamida amalga oshiriladi. Elementlar tarkibi noma'lum bo'lgan namunani o'rganishda zaruriy taqqoslash namunalarni tayyorlashda qiyinchiliklar muqarrar ravishda yuzaga keladi. Taqqoslash namunalarning kerakli soni bo'lmasa, asosiy parametrlar usuli (FPM) deb ataladigan standart bo'lmagan RFA usuli qulayroq hisoblanadi. Asosiy parametrlar usuli noma'lum tarkibga ega ko'p elementli namunalardagi kimyoviy elementlar tarkibini miqdoriy tahlil qilishda muvaffaqiyatli qo'llaniladi, shuning uchun biz uni o'z tadqiqotlarimizda qo'lladik.

Tadqiqotimizni o'tkazish uchun Samarqand Arxeologiya institutida mavjud portativ rentgen-fluoresent spektrometridan foydalandik.

Artefaktlarni tashqi begona qoplamalardan mexanik tozalash uchun Cordless Combtool FERM qurilmasidan foydalanildi. Maxsus qo'shimchalar yordamida obyektlar yuzasidan tosh aralash tuproq va oksidlarning qattiq qatlamlari olib tashlandi. Mexanik tozalash jarayoniga tozalanayotgan namuna qatlamlar ostida joylashgan bo'lishi mumkin bo'lgan artefaktlarning dizayn elementlariga (tasvirlar, yozuvlar, badiiy o'yma va boshqalar) zarar bermaslik uchun juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirildi.

Artefaktlarni kimyoviy tozalash uchun biz Trilon B (EDTA, EDTA-2Na) moddalaridan foydalandik. Trilon B etilendiamintetraasetat kislotaning (Dinatriy aethylendiamintetraacetat) natriyli tuzi bo'lib, kompleks hosil qiluvchi moddalar guruhiga kiradi. Kimyoviy formulasi - $C_{10}H_{18}N_2Na_2O_{10}$. Preparat bronza va boshqa rangli metall buyumlarni korroziya mahsulotlaridan, yomon eriydigan oksid-tuz va kalsiy-karbonat qotishmalaridan tozalash uchun muvaffaqiyatli qo'llaniladi. (Пршибил, 1975. С. 533.); (Степина, 2020. С. 62). Uning ishlashi suvda erimaydigan metall tuzlaridan metall ionlarini deyarli barcha tuzlari suvda eriydigan natriy ionlari bilan almashtirishga asoslangan. Trilon B yordamida deyarli barcha suvda erimaydigan korroziya mahsulotlarini, masalan oksidlar, gidroksidlar, karbonatlar, fosfatlar, sulfatlar va eng muhimi, juda yuqori qattqlikka ega bo'lgan va juda qiyinchilik bilan olib tashlanadigan yomon eriydigan mis oksidini (kuprit) eritish mumkin.

Trilon B suvda va ishqorlarda yaxshi eriydi, spirtida juda oz eriydi. Issiq suvda eritilganda preparatning samaradorligi oshadi. Suvda eruvchanligi $20^{\circ}C$ haroratda 108 g/l, $80^{\circ}C$ haroratda -236 g/l. Korroziya mahsulotlari Trilon B ning 10% issiq eritmasida (maksimal eritma to'yinganligida) eng samarali tarzda chiqariladi, shuning uchun tahlil qilingan namunalarni qayta ishlash qizdirilgan issiqlikka bardoshli shisha idishda amalga oshirildi. Bir xil oqimni ta'minlash va kimyoviy reaksiyani tezlashtirish uchun eritma vaqti-vaqti bilan shisha tayoq bilan aralashtiriladi. Tozalanayotgan Artefaktlar vaqti-vaqti bilan eritmadan chiqariladi, oqadigan suv bilan yuviladi, reaksiya mahsulotlarini olib tashlash uchun cho'tka bilan tozalanadi va kerak bo'lganda yana eritma ichiga joylashtiriladi.

Trilon B eritmasida namunalarni tozalash nazorat ostida amalga oshirildi. Buning sababi, arxeologik mis obyektlari ko'pincha kristallararo korroziyaga ta'sir qiladi, shuning uchun Trilon B ga uzoq vaqt ta'sir qilish metallning yemrilib ketishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, eritmada erigan mis tuzlari to'planishi sababli ko'k rangga aylanganda, namuna yuzasini keraksiz mis qoplamasligini oldini olish uchun eritma yangisi bilan almashtirildi.

Har bir namuna boshqa namunalardan alohida tozalanadi. Bunday holda, bitta topilmani tozalash uchun ishlatiladigan eritma hech qanday holatda boshqa namunalarni tozalash uchun ishlatilmasligi kerak, chunki bitta namunadagi erigan korroziya mahsulotlarining kimyoviy elementlari boshqa namunaning yuzasiga qoplab qolmasligi zarur. Kimyoviy tozalashdan so'ng namunalar distillangan suv bilan yaxshilab yuvildi, quritildi va keyingi rentgen-fluoresent tahlili uchun etiketli polietilen paketlarga qadoqlanadi.

Namunalar, natijalar va muhokamalar

Tadqiqot uchun Farg'ona vodiysidan topilgan, bugungi kunda Samarqand arxeologiya institut fondida saqlanayotgan bir qancha bronza artefaktlarni kimyoviy tarkibi o'rganildi. Ular quyidagilar:

1. Quvadan topilgan VII-VIII asrlarga oid bronzadan yasalgan muhr (BM) (1-rasm).
2. Axsikent yodgorligidan topilgan VIII-IX asrlarga tegishli bo'lgan yuqori qismida qush tasviri

bo'lgan soch to'g'nog'ch(QSHT) (2-rasm).

3. Axsikent yodgorligidan topilgan VIII-IX asrlarga tegishli bo'lgan juft shoxli soch to'g'nog'ichi (2SHT) (3-rasm).

4. Quvada topilgan mil avv III-I asrlarga oid bilakuzuk (BU) (4-rasm).

Tahlil qilish uchun taqdim etilgan metall artefaktlarning xarakterli rangi ular mis qotishmalaridan tayyorlanganligini aytishga imkon beradi. Hatto qadimgi davrlarda ham bronza va latun kabi mis qotishmalari ma'lum bo'lgan. Birinchi bronza qotishmalarining asosi mis va qalay edi, qotishmadagi qalay miqdori 10-12 % ga etdi. Metallurgiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan qalaysiz bronzalar paydo bo'la boshladi, ularda qalay boshqa komponentlar (qo'rg'oshin, temir, berilliy, mishyak va boshqalar) bilan almashtirildi. Latunda asosiy komponent ham mis, ammo qalay o'rniga rux ishlatiladi, uning qotishma tarkibidagi miqdori 30-35% ga yetishi mumkin.



1-rasm. Quvadan topilgan VII-VIII asrlarga oid bronzadan yasalgan muhr (BM)

O'rta Osiyo, Qozog'iston, Janubiy Ural qadimiy yodgorliklaridan (qadimgi Sharq tipidagi metall, dasht qabilalarining metalli va boshqalar) mis va bronza buyumlarini o'rganuvchi tadqiqotchilar buyumlar metallini bir necha metallurgiya guruhlariga ajratadilar. Asarlarda, masalan, (Рузанов, 2013. с.347), (Епи́махов, 2019. с.432), bu guruhlar: "sof" mis; mis mishyak (As 0,1-1,0%); kumush mis (Ag 0,1-1,0%); qalay bronza (Sn 0,8 -7%); qo'rg'oshin bronza (Pb 1-4%); qo'rg'oshin-qalay bronza (Sn 0,8-7%, Pb 1-5%); mishyak bronza (1-4%); qo'rg'oshin-mishyak bronza (Pb va As - 10-12% gacha); qalay-surma-mishyak bronza (Sn >10%, Sb >1% va As >1%); nikel bronza (Ni 1,0-5,0%). Shuni ta'kidlash kerakki, arxeologlar tomonidan kiritilgan "sof mis" tushunchasi va undan ham ko'proq "kimyoviy toza mis" (Шубин, 2015:79), juda shartli, chunki mis miqdori yuqori bo'lgan deyarli barcha mahsulotlar boshqa elementlarning aralashmalarini o'z ichiga olishi mumkin, masalan: As (3% gacha), Pb (3% gacha), Sn (% 0 ga qadar), (% 0 ga qadar). va boshqalar (Tylecote, 2002. Pp. 205; Рузанов, 2013. С. 347; Шубин, 2015. С. 79; Епи́махов, 2019. С. 432). Buning sababi, Eron, Rodeziya, SSSR va Turkiyadagi turli konlardan olingan mahalliy mis ko'rinishidagi dastlabki metall xomashyosida Ag 0,6% gacha, 1,0% gacha, Pb 0,3% gacha, Sb 0,4 % gacha, Ni 0,5% gacha bo'lgan aralashmalar topilgan. (Tylecote, 2002. Pp. 205). Keng tarqalgan kulrang mis rudalarida kimyoviy elementlarning o'rtacha miqdori quyidagicha bo'lishi mumkin: Cu 13,5%, S 23,1%, Fe 19,7%, Sb 5,7%, As 0,9% (0,8% dan 5% gacha), Zn 1,1% (Tylecote, 2002. Pp. 205). Eritilgan birlamchi misda kimyoviy elementlarning tarkibi quyidagicha aniqlandi: Cu 90-96%, Fe 2,4%, S 0,6%, Pb + Sn 0,5%. Hatto Cu tarkibi 99,8% bo'lgan tozalangan misda ham Fe 0,05%, Sn + Pb 0,04%, Pb 0,05% aralashmalari kuzatiladi (Tylecote, 2002. Pp. 205).

Elementar tarkibi noma'lum bo'lgan tekshirilgan namunalarda 17 tagacha kimyoviy elementlar aniqlandi - Al, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sr, Sn, Ti, Zn, Zr. Tekshirilayotgan artefaktlarning rentgen-fluoresent tahlili natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Tahlil artefaktlarning har birining uchtdan nuqtasidan tekshirilib o'rtachasi foizlarda keltirilgan.



2-rasm. Axsikent yodgorligidan topilgan VIII-IX asrlarga tegishli bo'lgan yuqori qismida qush tasviri bo'lgan soch to'g'nog'ch(QSHT)

1-jadval.

Artefaktlarning rentgen-fluoresent tahlili natijalari

№	Kimyoviy elementlar	Artefaktlar					
		BM1	BM2	2SHT1	2SHT2	QSHT	BU
1	Si	0,854	2,068	0,723	0,691	0,303	0,728
2	P	0,118	0,097	0,123	0,146	0,171	0,079
3	Ti	0,072	0,085	0,068	-	-	0,106
4	Fe	0,268	0,269	0,190	0,192	0,254	0,287
5	Ni	0,023	0,017	0,296	0,313	0,300	0,287
6	Cu	85,27	85,74	85,00	85,41	63,24	81,60
7	Zn	0,730	0,613	4,880	5,197	3,098	0,215
8	Sn	8,932	7,610	4,712	3,920	2,316	15,836
9	Sb	0,077	0,072	0,843	0,729	1,708	0,071
10	Pb	3,492	2,876	2,871	2,573	27,720	0,749
11	Bi	0,045	0,039	-	-	-	-
12	Al	0,360	0,770	0,435	0,550	-	-
13	Co	-	-	0,025	0,027	0,026	0,039
14	Zr	-	-	-	-	0,014	-

Muhrning har ikki tomoni tekshirildi (old tomoni-BM1, orqa tomoni-BM2). Taxlil natijalarga ko'ra uning asosiy tarkibi mis bo'lib, mis 85,27% ni tashkil qiladi. Bronzaning keyingi tashkil etuvchilari rux, qalay, qo'rg'oshin bo'lib, bunda qalayning miqdori mis, qo'rg'oshinning miqdoriga nisbatan yuqori 7,6%-

8,9%. Ko‘rinib turibdiki, muhr qalay bronzadan yasalgan. Qalayning 25% gacha qo‘shilishi qotishmaning maksimal qattiqligi va mustahkamligini ta‘minlaydi. Kontsentratsiyasining yanada oshishi bronza mustahkamligining pasayishiga olib keladi va u mo‘rt bo‘lib qoladi (Tylecote, 2002. C. 205; Осинцев, 2004. C. 336; Адашкин, 2009. C. 282). Muhrda esa 8% atrofida. Shu sababli muhr qattiq va mustahkamligi sababli uzoq yillar davomida ham yaxshi saqlangan. Qo‘rg‘oshin 3% atrofida aniqlanishi mis rudada 5% gacha qo‘rg‘oshin uchrashi bilan tushuntirish mumkin. Muhrning bir tomonida kremniy 2% uchrashi muhr bu uzoq yillar davomida tuproq ostida yotgani va diffuziya hodisasiga uchraganligi bilan tushuntirish mumkin.



3-rasm. Axsikent yodgorligidan topilgan VIII-IX asrlarga tegishli bo‘lgan juft shoxli soch to‘g‘nog‘ichi (2SHT).

Qush tasvirli soch to‘g‘nog‘ichda Ikki shoxli to‘g‘nog‘ich (2SHT) ikki tomoni ham tadqiq qilindi va tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki mis 85% ni bronza uchun qoshimcha elementlar rux 5%, qalay 4,3%, qo‘rg‘oshin 2,8% tashkil qilmoda. Tadkibi bo‘yicha tahlil qilinsa bu namunalarni ilmiy adabiyotlarda keltirilgan klassifikatsiya bo‘yicha (Пузанов, 2013. C. 347), (Епимахов, 2019. C. 432) rux-qalay-qo‘rg‘oshin bronza deb siniflash mumkinasosiy tashkil etuvchi mis 63% ni, bronza tashkil etuvchilari ruz 3,1%, qalay 2,3%, qo‘rg‘oshin 27,7% ni tashkil etmoqda. O‘z o‘zidan ko‘rinib turibdiki, bu qo‘rg‘oshinli bronza. Rux va qalay miqdori qo‘rg‘oshinga nisbatan juda kam bo‘lsada uning yasalishida bronza mustahkamligini oshirish uchun qo‘shilganligini taxmin qilish mumkin.



4-rasm. Quvada topilgan mil avv III-I asrlarga oid bilakuzuk (BU)

Bilaguzukda mis 81,6%ni qalay 15%ni tashkil qilmoqda. Shundan kelib chiqib bilakuzukni qalay tarkibli bronza deb qarash mumkin.

Xulosalar. Tekshirilayotgan artefaktlarning rentgen-fluoresans tahlili natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Natijalar artefaktlar har birida uchta nuqtasida tekshirilib o‘rtachasi foizlarda keltirilgan.

Muhr har ikki tomoni tekshirildi (old tomoni-BM1, orqa tomoni-BM2). Natijalarga ko‘ra muhrning asosiy tarkibi mis bo‘lib uning miqdori 85,27%-85,74% ni tashkil qiladi. Bronzaning keying tashkil etuvchilari bo‘lgan rux, qalay va qo‘rg‘oshinlar miqdor jihatdan qalayning miqdori yuqori 7,6%-8,9% ni

tashkil qilmoqda. Ko‘rinib turibdiki muhr qalay bronzadan yasalgan.

Qo‘rg‘oshinning 3% atrofida aniqlanishini mis rudada 5% gacha qo‘rg‘oshin uchrashi bilan tushuntirish mumkin. Muhrning bir tomonida kremniyning 2% uchrashini muhr uzoq yilla davomida tuproq ostida yotgani va diffuziya hodisasiga uchragani bilan tushuntirish mumkin. Ikki shoxli to‘g‘nog‘ich (2SHT) ikki tomoni tadqiq qilindi va tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, mis 85%ni, bronza uchun qoshimcha elementlar rux 5%, qalay 4,3%, qo‘rg‘oshin 2,8% tashkil qilmoda. Tadkibi bo‘yicha tahlil qilinsa rux-qalay-qo‘rg‘oshin bronza deb siniflash mumkin.

Qush tasvirli soch to‘g‘nog‘ichda asosiy tashkil etuvchi mis 63% ni, bronza tashkil etuvchilari ruz 3,1%, qalay 2,3%, qo‘rg‘oshin 27,7% ni tashkil etmoqda. Bu o‘z o‘zidan korinib turibdiki, bu qo‘rg‘oshinli bronza. Rux va qalay miqdori qo‘rg‘oshinga nisbatan juda kam bo‘lsada, to‘g‘nog‘ich yasallishida bronza mustahkamligini oshirish uchun qo‘shilganligini ko‘rsatadi. Bilakuzukda mis 81.6%ni qalay 15%ni tashkil qilmoqda. Shundan kelib chiqib bilaguzuk qalay tarkibli bronza bo‘lishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Адаскин А.М. *Материаловедение (металлообработка): учебное пособие* / А.М.Адаскин, В.М.Зуев – 6 изд., стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2009. С. 288.
2. Andreas Charalambous, Vasiliki Kassianidou, and George Papasavvas. A Compositional Study of Cypriot Bronzes Dating to the Early Iron Age Using Portable X-Ray Fluorescence Spectrometry (pXRF) // *Journal of Archaeological Science*, (2014), P. 205–216. DOI 10.1016/j.jas.2014.02.014.
3. Andreas C, Vasiliki K, George P. A compositional study of Cypriot bronzes dating to the Early Iron Age using portable X-ray fluorescence spectrometry (pXRF) // *Journal of Archaeological Science* 2014. P. 205-216 (journal homepage: <http://www.elsevier.com/locate/jas>).
4. Beisenov A.Z., Tishkin A.A. Bronze Arrowhead from a Man's Spine, Buried in Tasmola Kurgan Koytas // *Theory and Practice of Archaeological Research*. 2022. №2. P. 172-185. [https://doi.org/10.14258/tpai\(2022\)34\(2\).-10](https://doi.org/10.14258/tpai(2022)34(2).-10).
5. Bernhard J. D, Fleurence A. Dosage par fluorescence X de Fe, Mn, Ti, K, Si, Al, dans les composés ceramiques a base de silice et d'alumine // *Bulletin de la societe fran Z1 aise de Ceramique*. 1970. T. 89. C. 61-70.
6. Bitai Si, Poorya K. Analytical Assessment of Chaltasian Slag: Evidence of Early Copper Production in the Central Plateau of Iran // *Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology*. 2017. 2. Pp. 137-144.
7. Carrol K.G. Chemical Analysis by X-ray Fluorescence// *American Journal Archaeology*. 1957 . Pp.63.
8. C.E. Bottaini, A.L.M. Silva, D.S. Covita, L.M. Moutinhob and J. F. C. A. Veloso. Energy dispersive X-ray fluorescence analysis of archeological metal artifacts from the Final Bronze Age // *X-Ray Spectrometry*. 2012, P. 144–149.
9. Clodoaldo R G, Jaime V, Ferrandiz S. A compositional analysis by energy dispersive X-ray fluorescence of Iberian copper-alloy votive figurines from southern Spain (fourth–third centuries BC) / *X-Ray Spectrometry*. 2018. P. 1–9. DOI: 10.1002/xrs.2972.
10. Степина И.В., Земскова О.В, Козлова И.В, Корытин А.А. *Химия в реставрации. Учеб. пособие* / М.: Издательство МИСИ-МГСУ, 2020. С. 62.
11. Daly K., Fenelon A. Application of Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry to the Determination of Copper, Manganese, Zinc, and Sulfur in Grass (*Lolium perenne*) in Grazed Agricultural Systems // *Applied Spectroscopy*, 2018. № 11, Pp. 1661-1673.
12. Епимахов А.В. Южный Урал в начале эпохи металлов. Бронзовый век / А.В.Епимахов и др. // *История Южного Урала: в 8 т. Т. 2. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ*, 2019. С. 432.
13. Heinz-Eberhard Mahnke. Nuclear physics methods in cultural heritage research - accelerators for art // *Acta Physica Polonica B* (2014) No.2, Vol. 45, 571-588. DOI:10.5506/APhysPolB.45.571.
14. J. Lutz and E. Pernicka. Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Analysis of Ancient Copper Alloys: Empirical Values For Precision And Accuracy // *Archaeometry* 38, 2 (1996), p. 313-323
15. Karen T, Michel B, Monica G, Carole N, Catherine S.P, and Marc Walton. The Examination of Works of Art Using In Situ XRF Line and Area Scans // *X-Ray Spectrometry*, 2010. pp. 159–166.
16. Karydas A.G. Application of a Portable XRF Spectrometer for the Non-Invasive Analysis of Museum Metal Artefacts // *Annali di Chimica*, 97, 2007, by Societa Chimica Italiana, Pp. 419-432.
17. Kumar V. Significance of X-ray Fluorescence Spectrometry in Archaeological Sciences: an Overview // *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries*. 16.0, C-1 (2017):01-11, ISSN-

2456-1045.

18. Matson Fr. R. *The Quantitative studies of ceramic Materials. The Application of Quantitative Methods in Archaeology.* New York. 1960. P. 34-60.

19. Мокрушин И.Г., М.П.Красновских, Ю.А.Подосенова, А.Н.Сарапулов. *Физико-химические методы анализа в археологических исследованиях // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, вып. XVII. РФ, Пермь, 2020. С.14-26. DOI: 10.24412/2658-7637-2020-17-14-26*

20. Michael Mantler and Manfred Schreiner. *X-Ray Fluorescence Spectrometry in Art and Archaeology // X-Ray Spectrometry. 29, 3–17 (2000). Copyright 2000 John Wiley & Sons, Ltd.*

21. M. Steven Sh. *An Introduction to X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis in Archaeology / M.S.Shackley (ed.), X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in Geoarchaeology, Springer Science Business Media, LLC 2011. DOI 10.1007/978-1-4419-6886-9_2,*

22. Осинцев О.Е., Федоров В.Н. *Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки: Справочник. М.: Машиностроение, 2004. С. 336.*

23. Пришибил Р. *Аналитические применения этилендиаминтетрауксусной кислоты и родственных соединений / Перевод с английского А.И. Волкова. М.: Мир, 1975. С. 533.*

24. Рузанова С.А., Рощина И.А. *Химический состав металла наконечников стрел из могильника Южный Тагискен // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. М. 2010. С. 431-437.*

25. Рузанов В.Д. *Металлообработка на юге Средней Азии в эпоху бронзы / Самарканд: Институт археологии АН РУз, 2013. С. 347 .*

26. R.F.Tylecote. *A history of metallurgy. Second Edition. / Maney Publishing for the Institute of Materials. London. 2002. Pp. 205.*

27. R. Khramchenkova, E. F. Shaikhutdinova, A. I. Bugarchev, P. N. Petrov, and A. G. Sitdikov. *Comparative Analysis of the Chemical Composition and Structure of Minted Silver Coins of the Jochids (Based on Materials from Excavation CLXXIX of the Bolgar Hill Fort) // Numismatic Readings of the State Historical Museum 2017, Moscow (23–24 November 2017). Materials of Reports and Messages. RIA Vneshtorgizdat. 2017. Pp. 97–104.*

28. Sabirova T.M. *Composition of Metal Fibulae from the Middle Kama Region (based on the materials of the Udmurt State University collection) // Povolzhskaya Arkheologiya (Volga River Region Archaeology), 2019. № 1 (27). Pp. 180-193 (in Russian).*

29. S. G. Young, J. Valdez, M. Espy, A. Edgar, J. Brett, M. T. Pettes, C. Mathers, M. Barbour, and B. M. Patterson. *Analysis of Coronado State Historic Site Artifacts Using X-Rays // X-Ray Spectrometry 2023. Pp. 1–14. DOI 10.1002/xrs.3350.*

30. Tite M., *Methods of Physical Examination in Archaeology. - London and New York. 1972.*

31. Tur, S. S., Syatko, S. V., Beisenov, A. Z., & Tishkin, A. A. *An Exceptional Case of Healed Vertebral Wound with Trapped Bronze Arrowhead: Analysis of a 7th–6th c. bc Individual from Central Kazakhstan // International Journal of Osteoarchaeology, 2016. №26 (4), Pp. 740-746.*

32. [https://doi.org/10.1002/oa.2470.](https://doi.org/10.1002/oa.2470)

33. V. D. Ruzanov. *Metalworking in Southern Central Asia during the Bronze Age. Samarkand: Archaeology Institute of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 2013, Pp. 347.*

34. Храмченкова Р.Х., Шайхутдинова Е.Ф., Бугарчев А.И., Петров П.Н., Ситдииков А.Г. *Сравнительный анализ химического состава и структуры пореформенных серебряных монет Джучидов (по материалам раскопа CLXXIX Болгарского городища) // Нумизматические чтения Государственного исторического музея 2017 года. Москва, 23 и 24 ноября 2017 г. Материалы докладов и сообщений. Москва, РИА Внесторгиздат, 2017. С. 97-104. (In Russian).*

35. Young W.Y., Whitmore F.E. *Analysis of oriental ceramic Wares by non Destructive x-ray Methods // Far Eastern ceramic Bulletin. 1957. № 9. Pp. 1-27.*

36. Шайхутдинова Е.Ф., Храмченкова Р.Х., Хасанов Р.Р., Мухаметишин Д.Г. Ситдииков А.Г. *Серебро-висмутовая монета X в. эмиров Андарабы. С. 69-74. // Нумизматические чтения Государственного исторического музея 2017 года. Москва, 23 и 24 ноября 2017 г. Материалы докладов и сообщений. Москва, РИА Внесторгиздат, 2017. С. 69-74. (In Russian).*

37. Шубин Ю.П. *К вопросу о химическом составе металлических изделий эпохи неолита-бронзы Днепро-Донского региона // Сборник научных трудов ДонГТУ. 2015. № 1(44) С.76-81*

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД И
ОЦЕНКА ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АЙДАР-
АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЁР (ААСО)**

Уролов Сардор Уролович,

Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия

sardorurolov23@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного исследования формирования и состава коллекторно-дренажных вод (КДВ), поступающих в Айдар-Арнасайскую систему озёр (ААСО). Проанализированы источники поступления и динамика стоков с орошаемых территорий Мирзачульской степи. На основе данных гидрохимического мониторинга установлено, что КДВ характеризуются высокой минерализацией (до 3806 мг/л) и значительным превышением ПДК по солевому составу, азотным соединениям и тяжёлым металлам. Выявлены основные источники загрязнения: сельскохозяйственная деятельность (удобрения, пестициды) и промышленные стоки. Предложен комплекс природоохранных мероприятий, включающий совершенствование систем очистки, регулирование использования агрохимикатов и усиление мониторинга для обеспечения экологической безопасности уникальной озёрной системы.

Ключевые слова: коллекторно-дренажные воды, Айдар-Арнасайская система озёр, гидрохимический состав, минерализация, загрязнение водных объектов, тяжёлые металлы, засоление, экологический мониторинг, водные ресурсы Центральной Азии.

**HYDROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF COLLECTOR-DRAINAGE WATERS AND
ASSESSMENT OF THEIR IMPACT ON THE ECOLOGICAL STATE OF THE AYDAR-ARNASAY
LAKE SYSTEM**

Abstract. The article presents the results of a comprehensive study of the formation and composition of collector-drainage waters (CDW) entering the Aydar-Arnasay Lake System (AALS). The sources of inflow and dynamics of runoff from the irrigated lands of the Mirzachul Steppe are analyzed. Based on hydrochemical monitoring data, it was found that CDW are characterized by high mineralization (up to 3806 mg/L) and significant excess of maximum permissible concentrations (MPC) for salt composition, nitrogen compounds and heavy metals. The main sources of pollution have been identified: agricultural activities (fertilizers, pesticides) and industrial wastewater. A set of environmental protection measures is proposed, including improvement of treatment systems, regulation of agrochemical use and enhanced monitoring to ensure the environmental safety of this unique lake system.

Keywords: collector-drainage waters, Aydar-Arnasay Lake System, hydrochemical composition, mineralization, water pollution, heavy metals, salinization, environmental monitoring, Central Asian water resources.

**KOLLEKTOR-DRENAJ SUVLARINING GIDROKIMYAVIY XUSUSIYATLARI VA
ULARNING AYDAR-ARNASOY KO'L TIZIMINING EKOLOGIK HOLATIGA TA'SIRINI
BAHOLASH**

Annotatsiya. Maqolada Aydar-Arnasoy ko'l tizimiga (AAKT) quyiladigan kollektor-drenaj suvlarining (KDS) shakllanishi va tarkibini kompleks o'rganish natijalari taqdim etilgan. Mirzacho'l dashti sug'oriladigan yerlardan oqava suvlarning kelib chiqish manbalari va dinamikasi tahlil qilingan. Gidrokimyaviy monitoring ma'lumotlari asosida KDS ning yuqori mineralizatsiyasi (3806 mg/l gacha) va tuz tarkibi, azot birikmalari va og'ir metallar bo'yicha ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan (RMK) sezilarli oshib ketishi aniqlandi. Asosiy ifloslanish manbalari aniqlandi: qishloq xo'jaligi faoliyati (o'g'itlar, pestitsidlar) va sanoat chiqindilari. Ushbu noyob ko'l tizimining ekologik xavfsizligini ta'minlash uchun tozalash tizimlarini takomillashtirish, agrokimyoviy moddalardan foydalanishni tartibga solish va monitoringni kuchaytirishni o'z ichiga olgan qator tabiatni muhofaza qilish chora-tadbirlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: kollektor-drenaj suvlari, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi, gidrokimyoviy tarkib, mineralizatsiya, suv obyektlarining ifloslanishi, og'ir metallar, sho'rlanish, ekologik monitoring, Markaziy Osiyo suv resurslari.

Введение. Актуальность проблемы. Коллекторно-дренажные воды (КДВ) представляют собой один из ключевых элементов водного баланса в регионах с интенсивным сельскохозяйственным освоением, особенно в аридных зонах. Они образуются в результате орошения земель и дренажа избыточной воды, содержащей растворённые соли, минеральные и органические вещества, а также остатки пестицидов и удобрений. В условиях засушливого климата Центральной Азии КДВ играют двойственную роль: с одной стороны, они являются важным источником пополнения водных ресурсов, а с другой – становятся основным источником экологических проблем, таких как засоление и загрязнение почв и водоёмов.

Цель исследования – проанализировать процесс формирования коллекторно-дренажных вод, их количественные и качественные характеристики, а также оценить комплексное влияние на экологическое состояние Айдар-Арнасайской системы озёр (ААСО).

Задачи исследования: дать общую характеристику источников и структуры стока КДВ в ААСО. Проанализировать гидрохимический состав КДВ на основе данных мониторинга. Выявить основные источники загрязнения и оценить степень превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Сформулировать рекомендации по снижению негативного воздействия КДВ на экосистему ААСО.

Общая характеристика объекта исследования и источников КДВ. Айдар-Арнасайская система озёр является ярким примером антропогенного воздействия на водные ресурсы. Формирование ААСО началось в 1960-х годах в результате плановых сбросов коллекторно-дренажных вод с орошаемых полей Мирзачульской степи, а также аварийных сбросов из Чардаринского водохранилища. Сегодня ААСО представляет собой уникальный водный объект, где взаимодействие природных и антропогенных факторов определяет его экологическое состояние и ресурсный потенциал. Система играет ключевую роль в регулировании водного баланса региона, принимая КДВ, что позволяет снижать уровень грунтовых вод на орошаемых территориях, предотвращая их засоление и заболачивание.



Рисунок 1. Общая схема впадения основных каналов и коллекторов в Айдар-Арнасайскую систему озёр

Основными источниками стока КДВ в ААСО являются территории Джизакской и Сырдарьинской областей Республики Узбекистан, а также Шымкентской области Республики Казахстан. В Узбекистане, где орошаемое земледелие является основой сельского хозяйства, масштабное формирование КДВ началось с 50-60-х годов XX века в ходе освоения Голодной степи (Мирзачульской степи).

Общая протяжённость превышает 2500 км и включает магистральные, межрайонные каналы и коллекторы. Наиболее значимыми являются Центральнo-Голодностепский коллектор (ЦГК), Акбулак, река Клы, Пограничный коллектор, ЦК-9, ЦК-11, АРК-1. Сток коллекторов формируется за счёт двух основных составляющих: вода, поступающая из дренажных систем, которые отводят грунтовые воды

(подземная составляющая). Вода, поступающая с поверхности почвы в результате орошения и атмосферных осадков (поверхностная составляющая).

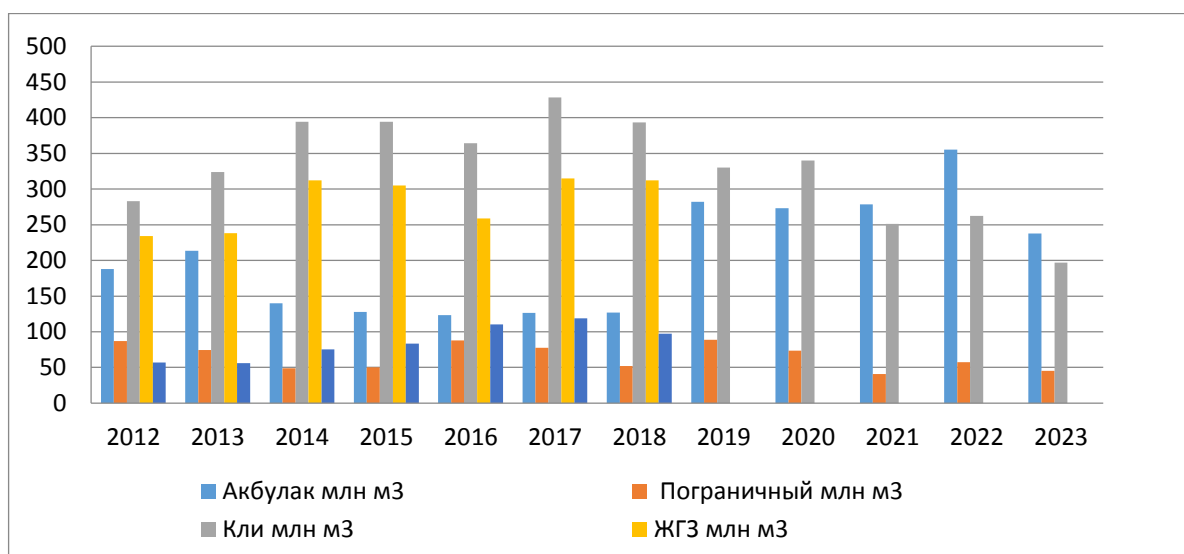


Рисунок 2. Многолетние изменения расходов воды коллекторов, впадающих в Айдар-Арнасайскую систему озёр

Поступление коллекторно-дренажных вод в Айдар-Арнасайскую систему озёр является непостоянной величиной и подвержено значительным межгодовым и сезонным колебаниям. Эти колебания определяются совокупностью факторов, главными из которых являются объём поливов на сельскохозяйственных территориях Мирзачульской степи, климатические условия (количество осадков, испаряемость) и режим работы дренажных систем.

Несмотря на обобщение в виде годовых данных (рисунок 2), за этими цифрами стоит выраженная сезонность: максимальные расходы наблюдаются в вегетационный период (апрель-сентябрь), когда осуществляется интенсивный полив сельхозкультур, а минимальные – в зимние месяцы.

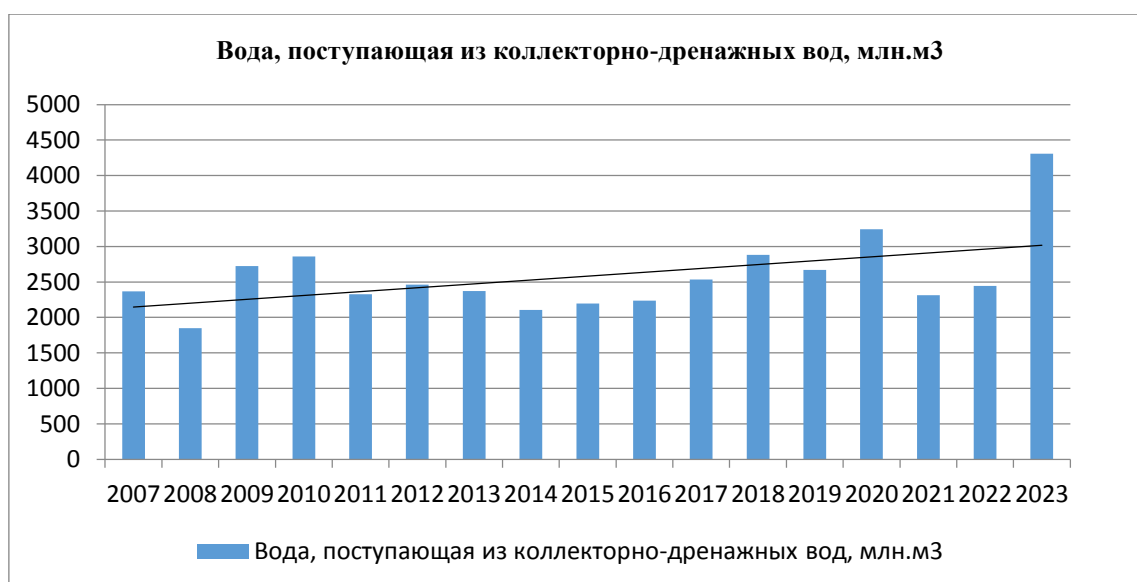


Рисунок 3. Динамика изменения объёма воды, поступающей из коллекторно-дренажных вод, млн.м³.

Резкие всплески, такие как значительное увеличение объёма в определённые годы, могут быть связаны не только с климатическими факторами, но и с аварийными или плановыми сбросами из Чардаринского водохранилища, которые кардинально меняют гидрологический режим системы.

Периоды с большими объёмами поступления КДВ, как правило, приводят к подъёму уровня воды в озёрах ААСО и их опреснению (за счёт эффекта разбавления). И, наоборот, в маловодные периоды происходит падение уровня и резкий рост минерализации вследствие концентрирования солей при испарении. Эта обратная связь является фундаментальной для понимания экологического состояния системы. Высокие объёмы стока, показанные на рисунке 3, хотя и временно опресняют воду, несут в себе колоссальную нагрузку по солям и загрязняющим веществам (смотрите таблицу 1). Таким образом, даже в многоводные годы происходит накопление загрязнителей в донных отложениях, что создаёт долгосрочную угрозу для экосистемы.

Методы и данные. Айдар-Арнасайская система озёр играет важную роль в регулировании водного баланса региона. Она принимает коллекторно-дренажные воды, что позволяет: снижать уровень грунтовых вод на орошаемых территориях, предотвращать засоление и заболачивание почв и создавать резервуар для накопления избыточной воды.

Анализ качества воды проводился на основе данных гидрохимического мониторинга в основных створах сброса КДВ: коллекторы Клы, Акбулак, ЖГЗ, Пограничный и ЦГК. Для сравнения приведены данные по реке Сырдарья. Оценка проводилась путём сравнения полученных концентраций загрязняющих веществ с установленными предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Таблица 1.

**Химический анализ коллекторных стоков, сбрасываемых в
Айдар-Арнасайскую систему озёр**

Компоненты	Кли (створ нп. Чулигули стан)	Акбулак (нп.Янгиб устан)	ЖГЗ (створ посёлок Тимирязев)	Погранич ный (12 км до впадения)	ЦГК (створ с. Когали)	ПДК	Река Сырдар я
Азот нитрит, мгN/л	0,003	0,006	0,008	0,011	0,018	0,02	0,012
Азот аммоний,мгN/л	0,2	0,06	0,29	0,02	0,02	0,39	0,03
Азот нитрат, мгN/л	0,33	0,43	0,29	0,59	0,67	9,1	1,8
Хлорид, мг/л	240	284,5	238,3	578,9	450,4	300	61,7
Сульфат, мг/л	1741	1482	1618	1896	1566	100	313,1
Гидрокарбонат, мг/л	265	220	268	189	183	-	135,7
Кальций, мг/л	276,5	264,5	280,5	272,5	246,5	180	492
Магний, мг/л	239,6	198,2	218,9	226,8	181,8	40	51,9
Натрий, мг/л	335	312	307	640	506	120	88,7
Калий, мг/л	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	50	-
железо, мг/л	0,02	0	0	0,01	0,01	0,5	0,09
Нефтепродукты, мг/л	0,01	0,03	0,03	0	0,01	0,05	0,02
Хром (+6), мг/л	2,0	3,0	0	8,8	6,2	1,0	0,75
Фторид, мг/л	0,68	0,75	0,69	0,68	0,79	0,75	0,54
Минерализация, мг/л	3097	2763	2932	3806	3137	1000	1167
Медь, мг/л	1,96	2,57	1,92	2,23	2,47	0,1	2,1
Цинк, мг/л	11,4	14,8	11,3	10,8	13,7	10,1	9,7
Твердость, мг/л	33,5	29,5	32	32,25	27,25	-	9

Результаты и обсуждение. Солевой состав и минерализация. Во всех исследуемых створах наблюдается значительное превышение ПДК по основным солевым компонентам. Особенно критическая ситуация отмечается в Пограничном коллекторе: концентрация хлоридов достигает 578,9 мг/л (ПДК 300 мг/л), сульфатов – 1896 мг/л (ПДК 100 мг/л). Общая минерализация во всех створах значительно превышает ПДК в 1000 мг/л, достигая максимума в Пограничном коллекторе (3806 мг/л). Это приводит к прогрессирующему засолению вод ААСО.

Азотные соединения. Зафиксировано устойчивое загрязнение вод азотными соединениями, что свидетельствует о влиянии сельскохозяйственных стоков (удобрения, органические отходы). Превышение ПДК по аммоний (NH_4^+) наблюдается в створах ЖГЗ (0,29 мгN/л) и ЦГК (0,39 мгN/л) при ПДК 0,2 мгN/л. Концентрации нитритов (NO_2^-) в некоторых створах (ЦГК — 0,018 мгN/л) близки к предельно допустимым (0,02 мгN/л). Высокое содержание азотных соединений является основной причиной эвтрофикации водоёмов.

Тяжёлые металлы и токсичные элементы. Наиболее опасно наличие в воде тяжёлых металлов. Значительное превышение ПДК зафиксировано: по меди (Cu): во всех створах (например, в Акбулаке — 2,57 мг/л при ПДК 0,1 мг/л); по хрому (Cr^{6+}): в Пограничном коллекторе (8,8 мг/л) и ЦГК (6,2 мг/л) при ПДК 1,0 мг/л; по цинку (Zn): в Акбулаке (14,8 мг/л) и ЦГК (13,7 мг/л) при ПДК 10,1 мг/л. Данные превышения указывают на возможные промышленные источники загрязнения (металлургия, химическая промышленность).

Выводы.

1. Айдар-Арнасайская система озёр является аккумулятором коллекторно-дренажных вод обширного региона, что определяет её сложный и нестабильный гидрохимический режим.

2. Воды всех основных коллекторов характеризуются высокой и чрезвычайно высокой минерализацией, а также устойчивым превышением ПДК по хлоридам, сульфатам, ионам кальция, магния и натрия.

3. Установлено значительное загрязнение КДВ азотными соединениями (аммоний, нитриты) и тяжёлыми металлами (хром, медь, цинк), что свидетельствует о присоединённом воздействии сельскохозяйственного и промышленного секторов.

4. Поступление КДВ имеет двойственный эффект: положительный (поддержание водного баланса) и резко отрицательный (засоление, эвтрофикация и токсическое загрязнение), причём негативные последствия в долгосрочной перспективе преобладают.

Рекомендации. Для минимизации негативного воздействия КДВ на экосистему ААСО необходима реализация комплекса мер:

1. Технические меры: совершенствование и внедрение эффективных систем очистки коллекторно-дренажных вод перед их сбросом в водоёмы, особенно от солей и тяжёлых металлов.

2. Нормативно-контрольные меры: ужесточение контроля над объёмом и качеством сбрасываемых вод, а также за использованием агрохимикатов в сельском хозяйстве. Необходим строгий мониторинг промышленных стоков.

3. Агротехнические меры: внедрение водосберегающих технологий орошения и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, позволяющих снизить объёмы дренажного стока и его химическую нагрузку.

4. Управленческие меры: разработка и реализация комплексной программы устойчивого управления водными ресурсами бассейна ААСО с учётом трансграничного характера проблемы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Видинеева, Е.М. «Гидрохимический режим и солевой баланс некоторых водохранилищ Средней Азии» автореф. дисс.... канд. геогр. наук / Е.М. Видинеева. – Ташкент: ТашГУ, 1974. – 188 с.
2. Горелкин, Н.Е. «Гидрометеорологический, гидрохимический режим и прогноз водно-солевого баланса Арнасайской озёрной системы» автореф. дис. канд. геогр. наук / Н.Е. Горелкин. – Ташкент: ТашГУ, 1985. – 164 с.
3. Гудалов М. Р. Влияние Айдар-Арнасайской озёрной системы на ландшафты // Диссертация на соискание учёной степени доктора философии (PhD) по географии. 2019. – Б. 17-24
4. Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведённых водоохраных мероприятий на территории деятельности Главгидромета за 2007 год. Ч. 1. – Ташкент, 2008.
5. Нурбаев Д.Д., Горелкин Н.Е. Прогноз минерализации вода Айдаро-Арнасайской озёрной системы на среднесрочную перспективу // Материалы Междунар. симпоз. Ташкент, ГИПРОИНГЕО, 2004, -С 17-21
6. Чембарисов Э.И., Махмудов И.Э., Лесник Т.Ю. Гидрологический и гидрохимический режимы коллекторно-дренажных вод, впадающих в Айдар-Арнасайскую озёрную систему. // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. -Т.: № 1 (61)2016.

PYTHON DASTURLASH TILI YORDAMIDA GRAFIK INTERFEYS YARATISH METODIKASI

Muxammadiyeva Madinabonu Maxmud qizi,
Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti
muxammadiyeva_madinabonu@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Python dasturlash tilida grafik interfeysni (GUI) o'quvchilarga o'qitish metodika hamda turli kutubxonalardan foydalanish yo'llari batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, ushbu maqolada grafik interfeyslar yordamida turli obyektlar hosil qilish, ulardan foydalanish usullari keltirilgan. Bunda siz Python dasturlash tilining texnologiyasida zamonaviy raqamlashtirishni o'rganish va uni tadbiq etish haqida ham yoritilgan. Shuningdek Guizeroni yaratish, klonlar o'rnatish, klonlarni yuklash jarayoni ham to'liq yoritib beriladi. Bunda guizero kutubxonasi yuklanadi, soddastur oynalari yaratish kodi o'rganiladi va ranglarni o'rnatish o'rganiladi. Bu maqolada grafik interfeysni yaratishda Guizeroning qulayligi, soddaligi, keng qamrovligi haqida bilishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Guizero, pip3 o'rnatish, ilovani import qilish, display, fon rangi, grafik interfeys, interfeys, sarlavha.

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Аннотация. В статье подробно описана методика обучения студентов графическому интерфейсу (GUI) на языке программирования Python и использованию различных библиотек. В статье также представлены методы создания и использования различных объектов с использованием графических интерфейсов. Также рассматривается изучение и внедрение современных технологий оцифровки с использованием языка программирования Python. Наряду с этим полностью объясняется процесс создания Guizero, установки клонов и загрузки клонов. Это загрузит библиотеку guizero, позволит изучить код для создания простых окон приложений и научиться устанавливать цвета. В этой статье вы узнаете об удобстве, простоте и комплексности Guizero при создании графических интерфейсов.

Ключевые слова: Guizero, установка pip3, импорт приложения, дисплей, цвет фона, графический интерфейс, интерфейс, заголовок.

METHODOLOGY FOR CREATING A GRAPHICAL INTERFACE USING THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE

Abstract. This article describes in detail the methodology for teaching students the graphical interface (GUI) in the Python programming language and the ways to use various libraries. This article also presents methods for creating various objects using graphical interfaces and using them. In this article, you will learn about studying and implementing modern digitization in the technology of the Python programming language. The process of creating Guizero, installing clones, and loading clones is also fully explained. In this, the guizero library is loaded, the code for creating simple application windows is studied, and the color setting is studied. In this article, you can learn about the convenience, simplicity, and comprehensiveness of Guizero in creating a graphical interface.

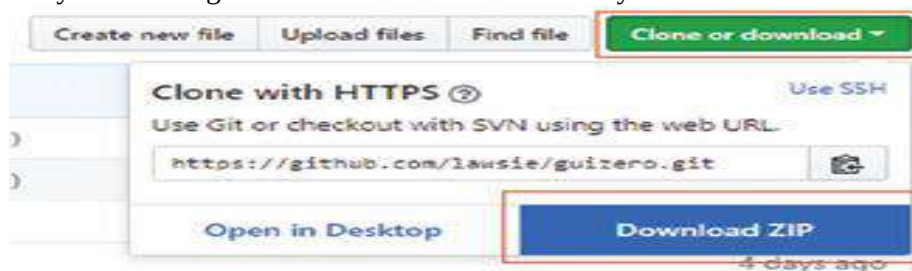
Keywords: Guizero, pip3 install, from, import app, display, background color, GUI, interface, title.

Kirish. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalari jamiyatimizning barcha sohalarini qamrab olmoqda. Shu boisdan dasturchi yoshlarga zamonaviy bilimlar berish, yangicha yondashuv va tamoyillar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Python dasturlar tili hozirgi vaqtda eng mashhur va oson til hisoblanadi. Pythonda foydalanuvchi grafik interfeysi bilan ishlash qolgan dasturlash tillariga qaragandan qulay va soddaligi bilan farq qiladi. A graphical user interface (GUI) – bu python dasturini foydalanish uchun osonroq va yanada qiziqarliroq qilib yaratishda xizmat qiladi. Shuningdek turli komponentalarni dastur interfeysiga qo'shish (ular "widgets" deb ataladi), dasturga ko'plab turli yo'llar bilan ma'lumotlarga kirishga ruxsat berish va uni chiqish sifatida namoyish qilish mumkin. Shunda foydalanuvchilarga matnga kirishi uchun tugmani bosishi, yoki hattoki

menyudan tanlovlarini tanlashlariga ruxsat berishi mumkin. Bu maqolada guizero kutubxinasi bilan ishlash yoritiladi. Bu kutubxona endi boshlovchilar uchun GUI yaratishni osonlashtiradi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Pythonning standart GUI paketi chaqiriladi, tkinter va Pythonon ko'pgina platformalarda allaqachon o'rnatilgan. Guizero kutubxonasi tkinter uchun qobiq hisoblanadi - bu shuni anglatadiki u foydalanishning ancha sodda usulini taklif etadi Python standart GUI kutubxonasi uchun.



1-rasm. Klonni yuklash

Guizeroni o'rnatish.

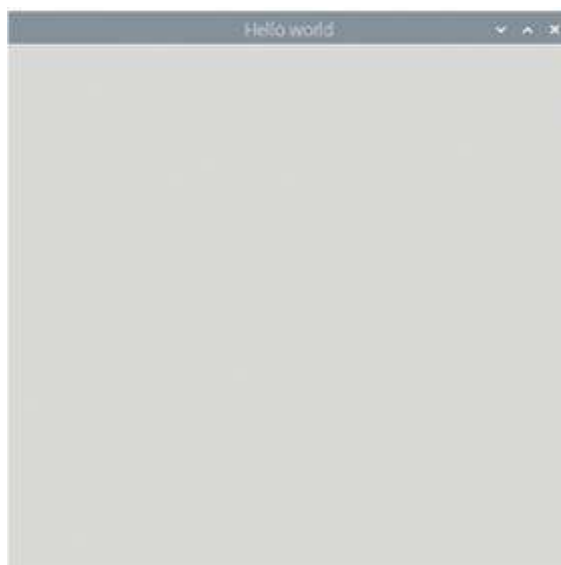
Guizeroni qanday o'rnatish operatsion tizimga va ruxsatingizga bog'liq bo'ladi, kompyuterni boshqarish kerak. Agar bundada buyruq satriga terminalga kirish imkoni bo'lsa, quyidagi buyruqdan foydalani mumkin:

pip3 install guizero

Guizero uchun keng qamrovli o'rnatish ko'rsatmalari lawsie.github.io/guizero saytida mavjud, kompyuterga boshqaruv huquqiga ega bo'lmaganda o'rnatish variantlari va Windows uchun yuklab olinadigan o'rnatish.

Endi guizero o'rnatilgan bo'lsa, u ishlayotganini tekshirib ko'raylik va kichik matn yoziladi.

Natija:



2-rasm. Python dasturlash oynasi

Tadqiqot metodologiyasi. Python - kodini yozadigan muharriri oching. Har bir guizero dasturining boshida bu amalga oshiriladi, guizero kutubxonasidan kerakli vidjetlarni tanlanadi va ularni import qilinadi. Faqat har bir vidjetni import qilinadi. Bir marta, keyin esa uni dasturda shuncha ko'p ishlatish mumkin. Sahifaning yuqori qismida import qilish uchun ushbu kod qo'shiladi. Kod quyidagicha:

from guizero import App

Barcha guizero loyihalari ilova deb nomlangan konteyner vidjeti bo'lgan asosiy oynadan boshlanadi.

Har bir guizero dasturining oxirida dasturga yaratilgan ilova namoyishini kodi kirgiziladi.

Ilova vidjetini import qilgan satr ostiga ushbu ikkita kod qatorini qo'shiladi:

app = App(title= "Hello world!")

app.display()

Endigi kod saqlanadi va ishga tushiriladi. Shunda o'sha mashhur "Hello world" sarlavhali GUI oynasi namoyish bo'ladi (1-rasm). Tabriklaymiz, hozirgina birinchi guizero ilovasi yaratildi.

Vidjetlarni qo'shish:

Vidjetlar grafik interfeysda paydo bo'ladigan narsalardir, masalan, matn qutilari, tugmalar, slayderlar va hatto oddiy eski matn qismlari.

Barcha vidjetlar ilova va `app.display()` qatorini yaratish uchun kod qatori o'rtasida o'tadi.

Mana yaratgan ilova, lekin bu misolda matn vidjeti qo'shildi.

```
from guizero import App, Text
app = App(title= "Hello world!")
message = Text(app, text= "Welcome to the app")
app.display()
```

Ikki o'zgarish borligi ko'rinarli (2-rasm)? Endi qo'shimcha kod qatori mavjud. Matn vidjetini qo'shish va matnni import qilinadigan vidjetlar ro'yxatiga ham birinchi qatarga qo'shish.

Matn vidjet kodini biroz batafsilroq ko'rib chiqilganda:

```
message = Text(app, text= "Welcome to the app")
```

Dasturlarni kodi inglizcha bo'lganligi uchun so'zlarni ham inglizcha kiritilgan.

Natija:



3-rasm. Python dasturlash oynasi

Olingan natijalar va ularning tahlili. Endi asosiy grafik interfeysini yaratish mumkin, uni biroz qiziqarliroq qilib ko'rsatish mumkin. Turli fontlar va ranglar qo'sha olamiz, turli shriftlar, o'lchamlar va ranglarga matn qo'shiladi, fon rangini o'zgartish va rasmlar ham qo'shish mumkin. Bularning barchasini mashq qilish uchun, "Wanted" plakatini yaratiladi.

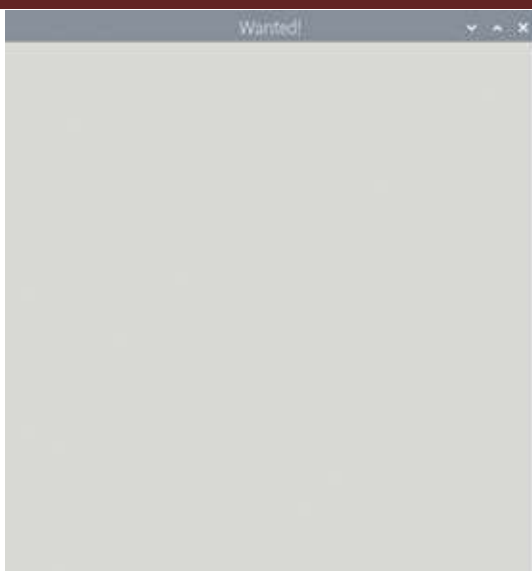
Avvalo, ish dastur yaratishdan boshlash kerak. Yaratish uchun muharrirga ushbu kod qo'shiladi:

```
from guizero import App
app = App("Wanted!")
app.display()
```

Kod saqlanadi va ishga tushirilganda shunday ilova ko'rinadi:

"Wanted!" deb nomlangan oddiy kulrang kvadratga o'xshaydi.

Natija:



4-rasm. Python dasturlash oynasi

Bunda, ilova fonini biroz boshqacha qilganda. Undagi fon rangi sariqqa aylanadi.

Kod quyidagicha:

```
from guizero import App  
app = App("Wanted!")  
app.bg = "yellow"  
app.display()
```

Natija:



5-rasm. Python dasturlash oynasi

Xulosa. Bu maqolada Python dasturlash tilidan foydalanib, grafik interfeys yaratish uchun guizerodan foydalangan holda sodda dastur oynasi yaratildi, bunda guizero kutubxonasi yuklandi, sodda dastur oynasini yaratish kodi o'rganildi va rangi o'zgartirildi.

ADABIYOTLAR:

1. McKinney, Wes. "Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython." O'Reilly Media, 2012.
2. Zaripov N., Hasanov B. Python dasturlash tilini o'qitishda funksiyalardan foydalanish metodikasi // Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 18.
3. Lutfullayev Sh. Python tili orqali dasturlashga kirish. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish agentligi, 2020.

4. *Abdullayeva D., Raxmatov M. Axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.*
5. *Qodirov N. Algoritmash va dasturlash asoslari (Python tili misolida). – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2023.*
6. *Abdurahmonov S., Fayziyev B. Python dasturlash tili va amaliy masalalar to'plami.*
7. *Zafarov Sh., Niyozov B. Dasturlash asoslari (Python tili misolida). – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.*
8. *Tkinter & Guizero Official Documentation – [https:// lawsie. github.io/ guizero](https://lawsie.github.io/guizero)*
9. *Abdullayeva D., Raxmatov M. Axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.*

**AVTOMATIK BOSHQARUVDA SUN'IY INTELEKT SANOAT JARAYONLARINI
OPTIMALLASHTIRISH UCHUN NEYRON TARMOQLI VA NOANIQ-MANTIQUIY
YONDASHUVLAR**

Shamshiddinov Maqsudbek Elmurod o'g'li,
University of Business and Science dotsenti, PhD
maqsudbek8868gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomatik boshqaruv tizimlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash masalalari yoritilgan. Sun'iy intellektning asosiy yo'nalishlari – mashinaviy o'rganish, neyron tarmoqlar va fuzzy-logika usullari orqali boshqaruv tizimlarini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqotda tizimli yondashuv va modellashtirish metodlari asosida avtomatik boshqaruv tizimiga intellektual algoritmlarni integratsiya qilish modeli ishlab chiqildi. Shuningdek, o'rganish va bashoratlash mexanizmlari yordamida inson omiliga bog'liqlik kamayadi hamda texnik xatoliklar miqdori qisqaradi. Maqolada avtomatik boshqaruv tizimlarida sun'iy intellektni qo'llashning afzalliklari, amaliy tatbiqlari va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari haqida xulosa chiqarilgan.

Kalit so'zlar: avtomatik boshqaruv, sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, neyron tarmoqlar, fuzzy-logika, bashoratlash, modellashtirish, raqamli tizimlar, optimallashtirish, intellektual boshqaruv.

**НЕЙРОСЕТЕВЫЕ И НЕЧЁТКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В АВТОМАТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения технологий искусственного интеллекта в системах автоматического управления. Проанализированы основные направления применения искусственного интеллекта – машинное обучение, нейронные сети и методы нечёткой логики – для совершенствования систем управления. В ходе исследования разработана модель интеграции интеллектуальных алгоритмов в систему автоматического управления на основе системного подхода и методов моделирования. Также, благодаря использованию механизмов обучения и прогнозирования, снижается зависимость от человеческого фактора и сокращается количество технических ошибок. В статье сделаны выводы о преимуществах, практическом применении и перспективных направлениях развития применения искусственного интеллекта в системах автоматического управления.

Ключевые слова: автоматическое управление, искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, нечёткая логика, прогнозирование, моделирование, цифровые системы, оптимизация, интеллектуальное управление.

**NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC APPROACHES FOR OPTIMIZATION OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE INDUSTRIAL PROCESSES IN AUTOMATED CONTROL**

Abstract. This article discusses the issues of using artificial intelligence technologies in automatic control systems. The main areas of artificial intelligence - machine learning, neural networks and fuzzy logic methods - are analyzed for improving control systems. The study developed a model for integrating intelligent algorithms into an automatic control system based on a systematic approach and modeling methods. Also, using learning and prediction mechanisms, dependence on the human factor is reduced and the number of technical errors is reduced. The article concludes on the advantages, practical applications and future development directions of using artificial intelligence in automatic control systems.

Keywords: automatic control, artificial intelligence, machine learning, neural networks, fuzzy logic, prediction, modeling, digital systems, optimization, intelligent control.

Kirish. “Sanoat 4.0” konsepsiyasi bilan belgilangan to'rtinchi sanoat inqilobi ishlab chiqarish jarayonlari va texnologik tizimlarga bo'lgan yondashuvlarni tubdan o'zgartirib yubordi. Kiber-fizik tizimlar, "Internet buyumlari" (IoT), katta ma'lumotlar (Big Data) va bulutli hisoblashlar kabi texnologiyalarning o'zaro integratsiyasi natijasida biz shunchaki avtomatlashtirilgan emas, balki "aqli" zavodlar va moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari davriga qadam qo'ydik. Ushbu global transformatsiyaning

markazida, shubhasiz, avtomatik boshqaruv tizimlari turadi. Ular zamonaviy sanoatning asab tizimi bo'lib, oddiy mexanizmlardan tortib, murakkab texnologik komplekslargacha bo'lgan barcha jarayonlarning barqaror, ishonchli va samarali ishlashini ta'minlaydi. Klassik boshqaruv nazariyasining PID-regulyatorlaridan tortib, holat fazosidagi zamonaviy usullargacha bo'lgan an'anaviy yondashuvlar ko'p yillar davomida sanoat talablariga muvaffaqiyatli javob berib keldi. Ular aniq matematik modellarga asoslangan va belgilangan, nisbatan o'zgarmas sharoitlarda yuqori samaradorlik ko'rsatadigan tizimlarni yaratishga imkon berdi[1].

Biroq, bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlarining murakkabligi va dinamikasi keskin oshib bormoqda, bu esa an'anaviy boshqaruv usullarining imkoniyatlariga jiddiy chaqiriqlar tug'dirmoqda. Birinchidan, jarayonlarning nochiqizililigi (non-linearity) va ko'p bog'liqliligi (multivariable nature) kuchaydi. Real texnologik obyektlarda bir parametrlarning o'zgarishi ko'pincha boshqa o'nlab parametrlarga nomutanosib va oldindan aytib bo'lmaydigan darajada ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, tashqi va ichki noaniqliklar omili kuchaydi. Xomashyo sifati va tarkibining partiyadan partiyaga o'zgarib turishi, uskunalarning vaqt o'tishi bilan yemirilishi, bozor talablarining o'zgaruvchanligi natijasida ishlab chiqarish rejimini tez-tez o'zgartirish zarurati kabi omillar tizimdan doimiy moslashuvchanlikni talab qiladi. An'anaviy boshqaruv tizimlari esa, asosan, qat'iy belgilangan va idealizatsiya qilingan matematik modellarga asoslanganligi sababli, bunday real hayotiy o'zgarishlarga samarali javob bera olmaydi. Ularni yangi sharoitlarga moslashtirish ko'pincha murakkab qayta sozlashni va yuqori malakali mutaxassis aralashuvini talab qiladi, bu esa vaqt va resurs yo'qotishlariga olib keladi[2].

Aynan shu nuqtada avtomatik boshqaruvda yangi paradigma – sun'iy intellekt (SI) paradigmasi maydonga chiqdi. Sun'iy intellekt an'anaviy usullardan fundamental farq qiladi: u oldindan mukammal matematik modelni talab qilmaydi. Uning asosiy kuchi – ma'lumotlardan o'rganish (learning from data), tajriba to'plash, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish (adaptation) va inson uchun ko'rinmas bo'lgan murakkab bog'liqliklarni anglash qobiliyatidir. Sun'iy neyron tarmoqlari (SNT) "qora kuti" tamoyili asosida eng murakkab nochiqizil jarayonlarni yuqori aniqlikda modellashtirishga qodir bo'lsa, noaniq mantiq (fuzzy logic) inson-operatorning "agar xomashyo namligi biroq yuqori bo'lsa, haroratni salgina ko'tarish kerak" kabi lingvistik, noaniq tajribasini formal matematik qoidalarga o'girish imkonini beradi. Genetik algoritmlar esa bir vaqtning o'zida bir-biriga zid bo'lgan bir nechta mezon (masalan, maksimal unumdorlik, minimal energiya sarfi va minimal ekologik zarar) asoslangan holda eng maqbul yechimni topish uchun kuchli global optimallashtirish vositasi hisoblanadi[3].

Ushbu maqolada avtomatik boshqaruv tizimlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi, ularning fundamental prinsiplari va an'anaviy yondashuvlardan afzalliklari atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi SI ning shunchaki qo'shimcha vosita emas, balki zamonaviy sanoatning murakkab muammolarini hal qilishga qodir bo'lgan, boshqaruv tizimlariga intellekt, moslashuvchanlik va optimallashtirish qobiliyatini baxsh etuvchi yangi avlod texnologiyasi ekanligini ko'rsatib berishdir. Maqolada SNT, noaniq mantiq va evolyutsion algoritmlarning sanoatdagi amaliy tatbiqi, ularni joriy etishdagi muammolar va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi[4].

Metodika. Ushbu tadqiqot avtomatik boshqaruv tizimlarida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni, afzalliklari va amaliy tatbiqini tizimli tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, uning metodologiyasi nazariy-analitik yondashuvga asoslanadi. Tadqiqot eksperimental xarakterga ega emas, balki mavjud ilmiy adabiyotlar, amaliy loyihalar (case studies) va fundamental nazariyalarni sintez qilish orqali mavzuni keng qamrovli yoritishni maqsad qiladi. Tadqiqot metodikasi quyidagi mantiqiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Tadqiqotning poydevori sifatida klassik va zamonaviy avtomatik boshqaruv nazariyalariga oid fundamental asarlar hamda sun'iy intellektning boshqaruvdagi tatbiqiga bag'ishlangan maqolalarni o'rganish amalga oshirildi. IEEE Xplore, Scopus, Web of Science kabi nufuzli ilmiy bazalardan "intelligent control", "neural network controller", "fuzzy logic control systems", "adaptive control", "control system optimization" kabi kalit so'zlar yordamida so'nggi 15 yildagi eng muhim ilmiy ishlar saralab olindi. Ushbu bosqichning asosiy vazifasi an'anaviy boshqaruv usullarining cheklanganliklarini aniqlash va sun'iy intellektga bo'lgan ehtiyojni ilmiy asoslab berishdan iboratdir[5].

O'rganilayotgan mavzuning keng qamrovliligini hisobga olib, boshqaruvda qo'llaniladigan SI texnologiyalari uchta asosiy guruhga ajratilib, har biri alohida tahlil qilindi:

Sun'iy neyron tarmoqlari (SNT): Ushbu bo'limda SNTlarning boshqaruvdagi ikki asosiy vazifasi tahlil qilinadi: identifikatsiya (murakkab, nochiqizil obyektlarning dinamik modelini yaratish) va boshqarish (SNTning bevosita regulyator sifatida ishlashi). Tahlilda ko'p qavatli perseptron (MLP) va rekurrent neyron tarmoqlari (RNN) kabi arxitekturalarning o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanilish sohalari o'rganiladi[6].

Noaniq mantiq (Fuzzy Logic): Bu yerda noaniq mantiqqa asoslangan boshqaruv tizimlarining noaniqlik va lingvistik o'zgaruvchilar bilan ishlash qobiliyati tahlil qilinadi. Metodika tizimning asosiy

komponentlari – fazzifikatsiya bloki, bilimlar bazasi (qoidalar majmuyi), mantiqiy xulosa chiqarish mexanizmi va defazzifikatsiya blokining ishlash prinsiplarini ochib berishga qaratilgan. Asosiy urg'u ushbu texnologiyaning inson-operator tajribasini formallashtirishdagi rolini yoritishga beriladi[7].

Evolutsion algoritmlar (Genetik algoritmlar): Ushbu yo'nalishda genetik algoritmlarning (GA) global optimallashtirish vositasi sifatidagi o'rni tahlil qilinadi. Tahlil GA ning an'anaviy boshqaruv tizimlari (masalan, PID-regulyatorlar) parametrlarini optimal sozlashdagi va bir vaqtning o'zida bir nechta mezonlarga ega bo'lgan murakkab boshqaruv masalalarini yechishdagi qo'llanilishiga qaratiladi[8].

Qiyosiy tahlil va sintez: har bir SI usuli alohida o'rganilgandan so'ng, ularning qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Taqqoslash uchun moslashuvchanlik (adaptivlik), mustahkamlik (robastlik), hisoblash murakkabligi, ma'lumotlarga bo'lgan talab va dastlabki bilimlar (ekspert bilimlari) zarurati kabi mezonlardan foydalaniladi. Ushbu tahlil asosida turli xil boshqaruv obyektlari (chiziqli, nochiziqli, stasionar, nostasionar) uchun qaysi SI usuli yoki ularning kombinatsiyasi (gibrid tizimlar) eng maqbul ekanligi haqida xulosalar sintez qilinadi.

Natijalar. O'tkazilgan tizimli tahlil shuni ko'rsatadiki, avtomatik boshqaruv tizimlariga sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining integratsiyasi shunchaki evolyutsion takomillashtirish bosqichi emas, balki boshqaruv nazariyasi va amaliyotida yuz berayotgan fundamental paradigma o'zgarishidir. An'anaviy boshqaruv usullari aniq matematik modellarga asoslangan "buyruq beruvchi" tizimlar bo'lsa, SI ga asoslangan yondashuvlar ma'lumotlardan o'rganuvchi, moslashuvchan va "aqli" qaror qabul qiluvchi tizimlarni yaratishga imkon beradi. Tadqiqot davomida olingan asosiy natijalarni quyidagicha umumlashtirish mumkin[9]:

Tahlil shuni ko'rsatdiki, klassik regulyatorlar texnologik jarayonlardagi nochiziqliklar, xomashyo sifatining o'zgarishi yoki uskunalarining yemirilishi kabi oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan omillar qarshisida o'z samaradorligini yo'qotadi. Sun'iy neyron tarmoqlari esa, obyektning aniq matematik modelini talab qilmasdan, kirish-chiqish ma'lumotlari asosida uning murakkab dinamikasini yuqori aniqlikda "o'rganish" qobiliyatiga ega. Bu esa, o'z navbatida, boshqaruv tizimining mustahkamligi (robastligi) va moslashuvchanligini (adaptivligini) keskin oshiradi. Natijada, tizim tashqi va ichki o'zgarishlarga tezkor reaksiya bildiradi va jarayonning belgilangan rejimda barqaror ishlashini ta'minlaydi[10].

Noaniq mantiq (fuzzy logic) ga asoslangan tizimlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, SI nafaqat sonli ma'lumotlar bilan, balki lingvistik, ya'ni inson tajribasiga asoslangan bilimlar bilan ham ishlay oladi. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan operatorning "agar xomashyo namligi biroz yuqori bo'lsa, haroratni salgina ko'tarish kerak" kabi noaniq, ammo samarali qoidalarini noaniq mantiq yordamida matematiklashtirish mumkin. Bu natija avtomatlashtirish qiyin bo'lgan, inson omili hal qiluvchi rol o'ynaydigan sohalarida (masalan, kimyo sanoati, oziq-ovqat ishlab chiqarish) boshqaruv sifatini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi[11].

Genetik algoritmlar tahlili ularning shunchaki jarayonni barqarorlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, uni iqtisodiy yoki texnologik nuqtai nazardan eng maqbul (optimal) nuqtaga olib chiqishdagi ulkan salohiyatini ochib berdi. Bir vaqtning o'zida mahsulot chiqimini maksimallashtirish, energiya sarfini minimallashtirish va atrof-muhitga zararni kamaytirish kabi murakkab, ko'p mezonli masalalarni yechish qobiliyati SI ning eng muhim yutuqlaridan biridir. Bu natija sanoat korxonalariga nafaqat texnologik, balki sezilarli iqtisodiy samara keltirib, ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun strategik vosita bo'lib xizmat qiladi[12].

Shu bilan birga, tahlil SI ni joriy etishda bir qator muammolar mavjudligini ham ko'rsatdi. Bularga "qora quti" muammosi (neyron tarmoqlarining qanday qilib aynan shu qarorga kelganini tushuntirib berishning qiyinligi), katta hajmdagi sifatli ma'lumotlarga (dataset) bo'lgan ehtiyoj va tizimning hisoblash murakkabligi kiradi. Kelajakdagi tadqiqotlar aynan shu muammolarni hal qilishga, xususan, "tushuntiriladigan sun'iy intellekt" (Explainable AI - XAI) usullarini boshqaruv tizimlariga integratsiya qilishga qaratilishi lozim. Bundan tashqari, SNT, noaniq mantiq va genetik algoritmlarni bitta tizimda birlashtiruvchi gibrid intellektual tizimlar yanada yuqori samaradorlikka erishish uchun eng istiqbolli yo'nalish sifatida ko'rilmogda[13].

Xulosa. Ushbu tadqiqot avtomatik boshqaruv tizimlarida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini qo'llash shunchaki navbatdagi texnologik yangilanish emas, balki boshqaruv nazariyasi va amaliyotidagi fundamental transformatsiya ekanligini yaqqol ko'rsatdi. O'tkazilgan tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, an'anaviy, qat'iy matematik modellarga asoslangan boshqaruv usullari zamonaviy ishlab chiqarishning nochiziqlik, noaniqlik va ko'p faktorlilik kabi murakkab muammolari oldida o'z imkoniyatlari chegarasiga yetib kelmoqda.

Sun'iy intellekt, xususan, sun'iy neyron tarmoqlari, noaniq mantiq va evolyutsion algoritmlar ushbu cheklovlarni bartaraf etish uchun kuchli vositalar to'plamini taqdim etadi. Sun'iy neyron tarmoqlari

murakkab dinamik obyektlarni yuqori aniqlikda modellashtirish imkonini bersa, noaniq mantiq insonning noformal tajribasini boshqaruv tizimiga integratsiya qilish uchun noyob mexanizmni yaratadi. Genetik algoritmlar esa bir vaqtning o'zida bir nechta, hatto ziddiyatli maqsadlarni ko'zlagan holda tizimni global optimal holatga olib chiqish salohiyatiga ega.

SI ning asosiy yutug'i – bu tizimlarga ma'lumotlardan o'rganish va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish (adaptatsiya) qobiliyatini berishidir. Bu esa, o'z navbatida, sanoat jarayonlarining samaradorligini oshirish, resurslarni tejash, mahsulot sifatini barqarorlashtirish va pirovardida korxonalarning raqobatbardoshligini kuchaytirish uchun strategik zamin yaratadi. Kelajakdagi tadqiqotlar gibrid intellektual tizimlarni yaratish va "tushuntiriladigan sun'iy intellekt" (XAI) konsepsiyalarini joriy etishga qaratilishi lozim. Shunday qilib, sun'iy intellekt avtomatik boshqaruvning kelajagi uchun ajralmas va eng istiqbolli yo'nalishdir.

ADABIYOTLAR:

1. Omonov, S. & Karimov, A. (2023). *Sun'iy intellekt asosida avtomatik boshqaruv tizimlarini modellashtirish*. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. Alimov, B. (2022). *Raqamli texnologiyalar va avtomatik boshqaruv nazariyasi*. Toshkent: TATU nashriyoti.
3. Zadeh, L. A. (1975). "The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning." *Information Sciences*, 8(3), 199–249.
4. Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.
5. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
6. Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
7. Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines*. Prentice Hall.
8. Qodirov, J. & Xodjayev, M. (2021). *Intellektual tizimlarda bashoratlash va optimallashtirish usullari*. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
9. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction* (2nd ed.). MIT Press.
10. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. *Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha davlat dasturi*. Toshkent, 2022.
11. A Obidov, M Shamshidinov "Reactive power compensation and start-up energy waste reduction of linter device electric motor" *E3S Web of Conferences*, 2024.
12. Obidov A., Shamshidinov M. "Paxta tolasini jinlash va linterlash sexida linter qurilmasida chastota o'zgartirgich orqali tejalgan quvvat hisobi" *Qurilish va ta'lim ilmiy jurnali* 2024 volume 2, Issue 3, 147-150 bet.
13. Obidov A., Shamshidinov M., Mashrabboyev I. "Tola ajratish texnologik qurilmasida reaktiv quvvatni kompensatsiyalash orqali energiya samaradorlikka" // *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 2023 11-son, 11-to'plam, 32-39 bet.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ РЕГУЛЯТОРИКИ СОВОКУПНОСТИ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хасанов Адхамжон Акрамович,
доцент кафедры «Инновационные технологии»
University of Business and Science, PhD
adhamjon1081@gmail.com

Аннотация. В данной работе представлены результаты математической и компьютерной модели регуляторики количества фолликулярных клеток щитовидной железы, реализованной на основе концепции FEKS. Качественное и расчётное исследование уравнений математических моделей регуляторики совокупности фолликулярных клеток щитовидной железы показало наличие режимов устойчивого стационарного состояния количества фолликулярных клеток щитовидной железы, состояния устойчивых автоколебаний, нерегулярного движения (хаос) и эффекта резких деструктивных изменений («чёрная обёртка»). Представлен параметрический портрет модельного уравнения регуляторики совокупности фолликулярных клеток щитовидной железы с чётко выделенной областью однородных решений.

Ключевые слова: щитовидная железа, фолликул, функционально-дифференциальное уравнение, качественный и расчётный анализ, параметрический портрет.

QALQONSIMON BEZ FOLLIKUL HUYAYRALAR TO'PLAMI REGULYATORIKASINI MATEMATIK MODELI VA ALGORITMI

Annotatsiya. Ushbu ishda FEKS tushunchasi asosida amalga oshirilgan qalqonsimon bez follikul hujayralar soni regulyatorikasi harakatini matematik va kompyuter modelining natijalari keltirilgan. Qalqonsimon bez follikul hujayralar to'plami regulyatorikasi matematik modellar tenglamasini sifatli va hisobiy tadqiq qilib, qalqonsimon bez follikul hujayralar sonini turg'un statsionar holati, barqaror avtotebranishlar holati, noregulyar harakati (xaos) va keskin destruktiv o'zgarishlar ("qora o'rama") effekti rejimlari mavjudligini ko'rsatdi. Qalqonsimon bez follikul hujayralar to'plami regulyatorikasi modeliy tenglamasini bir jinsli yechimlar oblasti aniq ajratilgan holda parametrik portreti keltirilgan.

Kalit so'zlar: qalqonsimon bez, follikula, funksional-differensial tenglama, sifatli va hisobiy tahlil, parametrik portret.

MATHEMATICAL MODELS AND ALGORITHMS OF CELLULAR COMMUNITY REGULATORY OF A FOLLICLE OF THE THYROID GLAND

Abstract. The results of mathematical and computer modeling of functioning regulatory mechanisms numbers follicle cells of the thyroid gland, carried out on the basis of the concept FEKS were presented in this article. Qualitative and quantitative study of equations of mathematical models of cellular regulatory mechanisms community of a follicle of the thyroid gland showed the presence of a steady state modes sustainable, stable self-oscillating behavior, irregular functioning (chaos) and the effect of sudden destructive changes ("black hole") in the number of cells in the follicle of the thyroid gland. Parametric portrait, which clearly highlights areas of homogeneous solutions of the model equations cellular regulatory mechanisms community of a follicle of the thyroid gland, was presented.

Key words: thyroid gland, follicle, functional-differential equations, qualitative and quantitative analysis, parametric portrait.

Введение. Щитовидная железа является одной из основных желёз внутренней секреции, синтезирующая ряд гормонов (тироксин, трийодтиронин), необходимых для поддержания гомеостаза организма. Основной структурной и функциональной единицей щитовидной железы является фолликул [1]. Он состоит из эпителиальных клеток, принимающих активное участие в образовании основных гормонов щитовидной железы. В ходе жизнедеятельности клетки фолликула проходят фазы деления, роста, дифференцировки, выполнения специфических функций, связанных с образованием гормонов и старения. Математическое и компьютерное моделирование регуляторики фолликулов позволяет исследовать количественные закономерности функционирования клеточных

сообществ фолликулярной системы в процессе синтеза её основных гормонов и механизмы нарушения регуляторики щитовидной железы, приводящих к возникновению различных видов злокачественных новообразований. Таким образом, компьютерная модель позволяет прогнозировать изменения пролиферативной активности клеток фолликулов в норме и патологии, прогнозировать пролиферативное поведение ткани в зависимости от введённых количественных параметров.

Введённое в работах [2-5] понятие функциональной единицы клеточных сообществ позволяет осуществлять математическое и компьютерное моделирование регуляторики клеточных сообществ с учётом основных однородных групп клеток многоклеточного организма и временных взаимоотношений в системе их регуляции. Согласно введённому понятию, клетки многоклеточного организма в ходе выполнения общих функций объединены в структурно-функциональные образования, состоящие из характерных групп клеток, выполняющих функции размножения - М, роста и развития - Б₁, дифференцировки - Д, выполнения специфических функции образования гормонов - С и старения - Б₂ (рисунок 1), т.е. объединены в функциональные единицы клеточных сообществ (ФЕКС), пространственное и функциональное образование из которых и составляет органы и ткани многоклеточного организма.

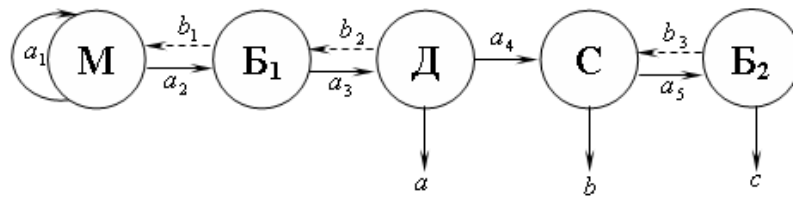


Рисунок 1. Простейшая структурно-функциональная схема модели регуляторики клеточного сообщества фолликула щитовидной железы

Пусть $X_1(t)$ – величина, характеризующая численность делящихся; $X_2(t)$ – растущих; $X_3(t)$ – дифференцирующихся; $X_4(t)$ – выполняющих специфические функции и $X_5(t)$ – стареющих клеток в момент времени t . Тогда, с использованием методики составления уравнений для количественного описания изменения численностей клеток в конкретных группах ФЕКС [2-5], можно предложить (с определёнными упрощениями) следующую систему функционально-дифференциальных уравнений регуляторики численности клеточных сообществ:

$$\begin{aligned} \frac{dX_1(t)}{dt} &= \frac{a_1 X_1(t-1) X_4(t-1)}{1 + \prod_{j=1}^5 X_j(t-1)} + b_1 X_2(t-1) - a_2 X_1(t); \\ \frac{dX_2(t)}{dt} &= a_2 X_1(t-1) - (b_1 + a_3) X_2(t); \\ \frac{dX_3(t)}{dt} &= a_3 X_2(t-1) - (b_2 + a_4 + a) X_3(t); \\ \frac{dX_4(t)}{dt} &= a_4 X_3(t-1) + b_3 X_5(t-1) - (a_5 + b) X_4(t); \\ \frac{dX_5(t)}{dt} &= a_5 X_4(t-1) - (b_3 + c) X_5(t). \end{aligned} \quad (1)$$

где a_i ($i=1,2,3,4,5$), b_j ($j=1,2,3$) – постоянные скорости перехода клеток между соответствующими фазами τ_i – времена перехода клеток из одной группы в другую, α, β, c – постоянные скорости апоптоза дифференцирующихся, выполняющих специфическую функцию и стареющих клеточных групп, соответственно ($i=1, 2, \dots, 5$).

Методика исследования. Уравнения (1) составляют замкнутую систему функционально-дифференциальных уравнений регуляторики численности клеточных сообществ. Теоремы существования и единственности непрерывных решений, а также приближённые решения данных уравнений на РС могут быть получены с использованием метода последовательного интегрирования Беллмана-Кука при задании начальной функции на отрезке единичной длины [2,6].

Использование ранее полученных результатов [7] для уравнений (1) приводит к возможности количественного исследования регуляторики численности клеток фолликула щитовидной железы на основе следующего функционально-дифференциального уравнения:

$$\varepsilon \frac{dX(t)}{dt} = \frac{aX^2(t-1)}{1+X^5(t-1)} - X(t), \quad (2)$$

где $X(t)$ – функция, выражающая численность делящихся клеток фолликула щитовидной железы; $\varepsilon = \frac{\theta}{h}$, где θ – среднее время жизни данных клеток; h – интервал времени, необходимого для осуществления обратной связи в гормональной системе организма; a – параметр, выражающий скорость деления клеток фолликула щитовидной железы. В некоторых случаях могут быть использованы модельные системы (2) в виде функционального уравнения:

$$X(t) = \frac{aX^2(t-1)}{1+X^5(t-1)} \quad (3)$$

и его дискретного аналога

$$X_{k+1} = \frac{aX_k^2}{1+X_k^5}, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (4)$$

где X_k – величина, выражающая численность делящихся клеток фолликула щитовидной железы на k -ом шаге их жизнедеятельности.

Тривиальное положение равновесия уравнения (3) существует всегда. Для существования нетривиальных положений равновесия (α, β) необходимо выполнение условия (рисунок 2):

$$0 < \alpha < 4^{-\frac{1}{5}} < \beta < \infty$$

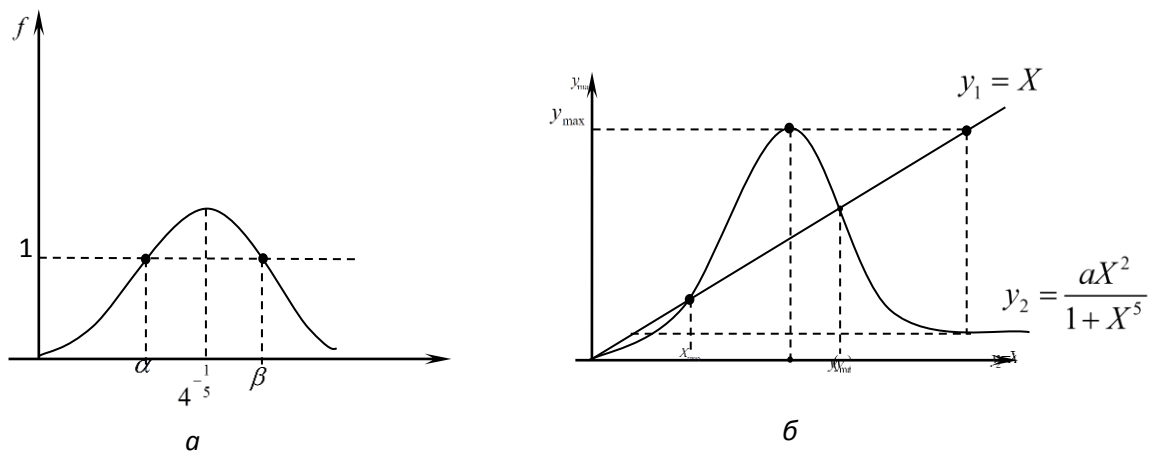


Рисунок 2. Существование нетривиальных положений равновесия (3)

Применим критерий Хейса к (3). Характеристическое уравнение (3) имеет вид:

$$(\lambda + 1)e^\lambda + 3\beta^4 - \frac{2}{\beta\varepsilon} = 0.$$

Первое условие Хейса: $\frac{1}{\varepsilon} > -1$, выполнено.

Второе условие Хейса: $\beta > \frac{5}{1+3a}$.

Третье условие $3\beta^4 - \frac{2}{\beta} < 2.24$.

При $a \rightarrow \infty$, $\beta \rightarrow \infty$, т.к. $\frac{1}{\beta} + \beta^4 = a$ ($\beta < 4^{\frac{1}{5}}$).

Значит, третье условие Хейса может нарушаться. Таким образом, исследуемое уравнение обладает функциональным аттрактором β .

Анализ характерных поведений решений (2)-(4) с использованием методов качественного исследования функционально-дифференциальных уравнений показывает наличие в модели регуляtorики клеточных сообществ фолликулярной системы щитовидной железы режимов устойчивого стационарного состояния (B), стабильного автоколебательного поведения (C), нерегулярного функционирования (D) и эффекта резких деструктивных изменений (E) – эффекта «черной дыры» (рисунок 3).

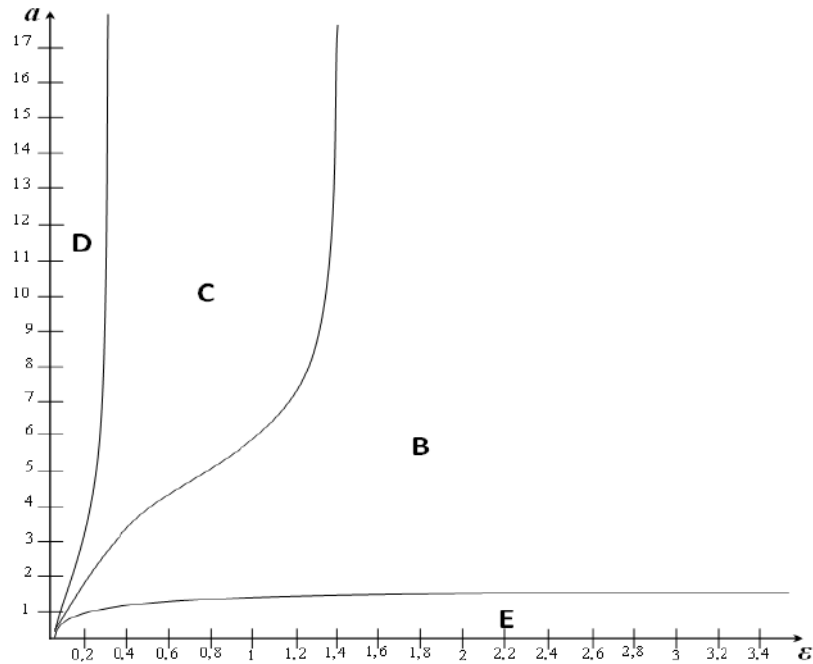
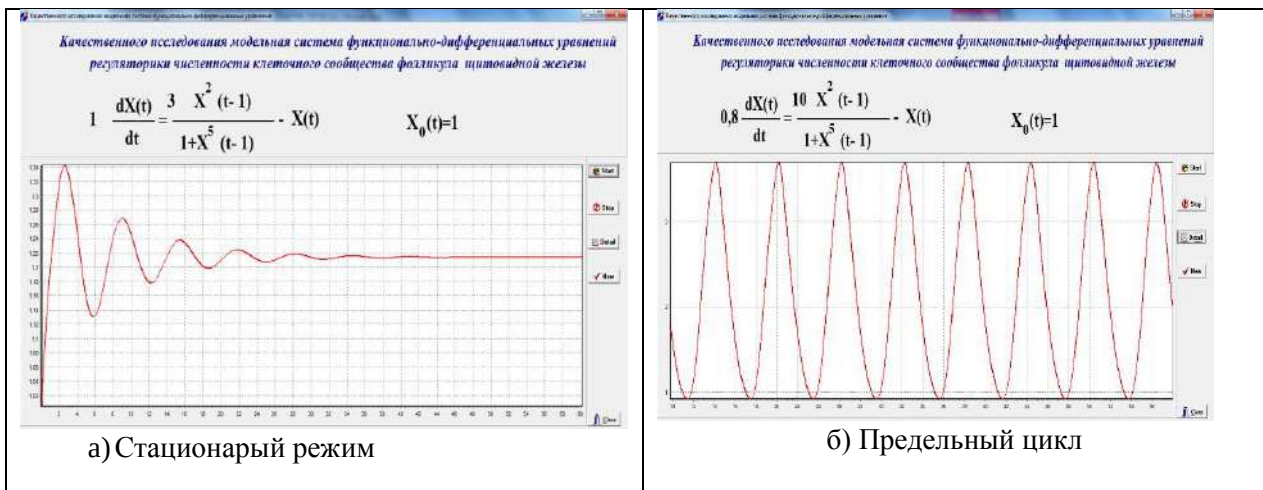


Рисунок 3. Параметрический портрет уравнений модели регуляtorики клеточного сообщества фолликула щитовидной железы

Нерегулярное поведение и «черная дыра» могут быть идентифицированы неконтролируемым размножением (злокачественным новообразованием) и резким деструктивным изменением регуляtorики клеточных сообществ фолликула щитовидной железы (метастазой).

Результаты и их обсуждение. Качественное исследование функционально-дифференциального уравнения (2) сопровождалось компьютерным моделированием на PC с использованием Delphi (рисунок 4).



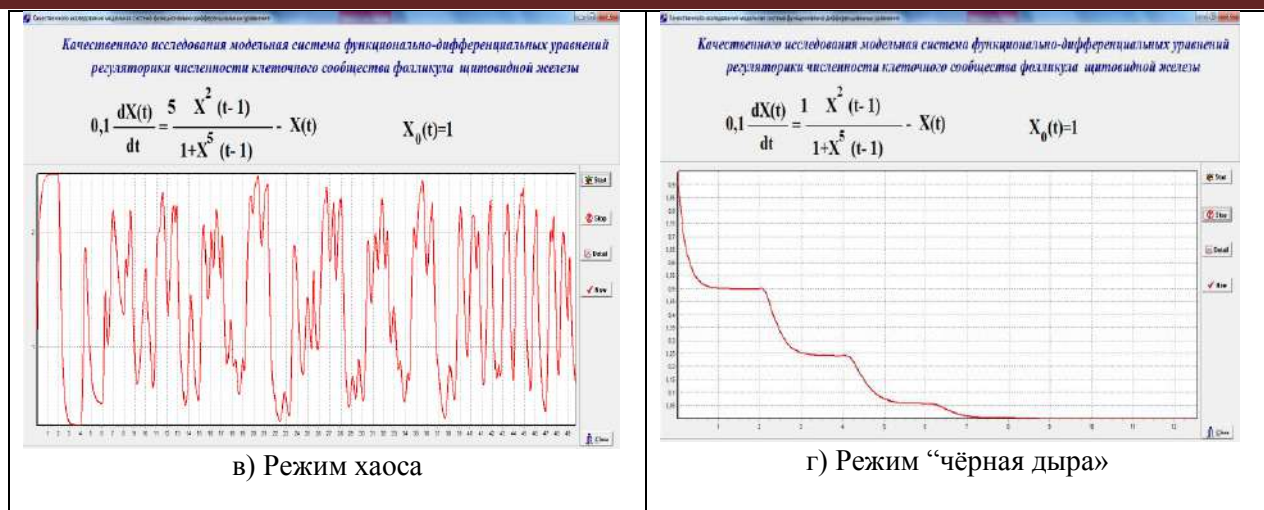
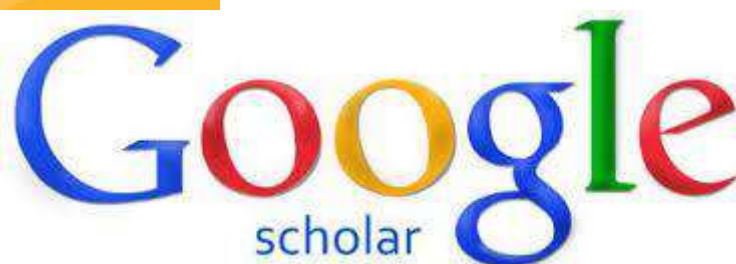


Рисунок 4 – Характерные фазовые траектории (2), полученные с помощью РС; а – стационарный режим; б – предельный цикл; в - нерегулярное колебание (хаос), г – «чёрная дыра»

Выводы. Таким образом, существующие биологические экспериментальные данные и теоретические положения о структурно-функциональной организации щитовидной железы на клеточном уровне позволяют строить математические модели для количественного анализа регуляторики численности клеточного сообщества фолликула щитовидной железы в норме и при аномалиях на основе метода моделирования регуляторных механизмов живых систем и уравнений регуляторики клеточных сообществ. Количественные исследования показывают наличие у регуляторики клеточных сообществ фолликул щитовидной железы режимов угасания, устойчивого стационарного состояния, стабильного автоколебательного поведения, нерегулярного функционирования и эффекта резких деструктивных изменений – эффекта «чёрной дыры».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Bernier-Valentin F., Trouttet-Masson S., Rabilloud R., Selmi-Ruby S., Rousset B. Three-dimensional organization of thyroid cells into follicle structures is a pivotal factor in the control of sodium/iodide symporter expression. // *Endocrinology*. 2006. V.147(4). P.2035-2042.
2. Сайдалиева М. Моделирование регуляторных механизмов клеточных сообществ многоклеточных организмов // *Математическое моделирование*, 2004. Т.16. No 10. С. 67-80.
3. Saidalieva M. Modelling of Regulation Mechanisms of Cellular Communities // *Scientiae Mathematicae Japonicae*. Vol. 58. No 2. 2003. P. 415-421.
4. Сайдалиева М. Моделирование клеточных сообществ // *Вопросы кибернетики*. Вып. 103. Ташкент. 1978. С. 89-103.
5. Saidalieva M. Simulation of cellular communities mechanisms // *Scientiae Mathematicae Japonicae*. Vol. 64. No 2. 2006. P. 469-478.
6. Беллман Р., Кук К. Дифференциально-разностные уравнения М.: Мир. 1967. 548 с.
7. Сайдалиева М., Хасанов А.А. Моделирование механизмов управления регуляторикой клеток фолликула щитовидной железы // *Проблемы информатики и энергетики*. г. Ташкент, 2012 г. № 1. С. 35-41.
8. M. Saidalieva and M. Hidirova, *Int. J. Innov. Tech. and Exp. Engin. (IJITEE)* 9(1), 1705-1709 (2019). M. Saidalieva, M. Hidirova, A. Shakarov, A. Turgunov, A. Hasanov and Z. Yusupova, *IOP Conf. Ser.: J. of Ph.: Conf. Series* 1210 (2019), 1-8 (2019).
9. Сайдалиева М., Хасанов А.А. Моделирование механизмов управления регуляторикой клеток фолликула щитовидной железы // *Проблемы информатики и энергетики*. г. Ташкент, 2012 г. № 1. С. 35-41.
10. Сайдалиева М., Хидирова М.Б., Хасанов А.А. Области однородных решений уравнений математической модели регуляторики клеточного сообщества фолликула щитовидной железы // *Проблемы информатики и энергетики*. Ташкент 2015 г., № 3-4. С. 31-36.



**"SCIENTIFIC REPORTS
OF BUKHARA STATE
UNIVERSITY"**

The journal was composed
in the Editorial and
Publishing Department of
Bukhara State University.

Editorial address:

Bukhara, 200117
Bukhara State University, main
building, 2nd floor, room 219.
Editorial and Publishing
Department.
[https://buxdu.uz/32-buxoro-
davlat-universiteti-ilmiy-
axboroti/131/131-buxoro-davlat-
universiteti-ilmiy-axboroti/](https://buxdu.uz/32-buxoro-davlat-universiteti-ilmiy-axboroti/131/131-buxoro-davlat-universiteti-ilmiy-axboroti/)
e-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Printing was permitted
29.11.2025 y. Paper format
60x84,1/8. Printed in express
printing method. Conditional
printing plate – 35,30.
Circulation 70. Order № 30.
Price is negotiable.

Published in the printing house
"BUKHARAHAMD PRINT" LLC
Address: Bukhara, Hofiz tanish
Bukhari street, 190 B-house